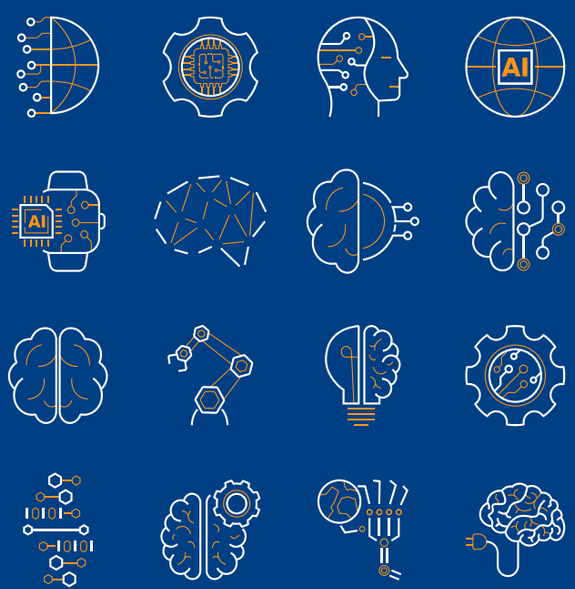
2024

AIEDAP 수도권역

(서울/경기/인천/제주)

AI 융합교육 우수 실천 사례집

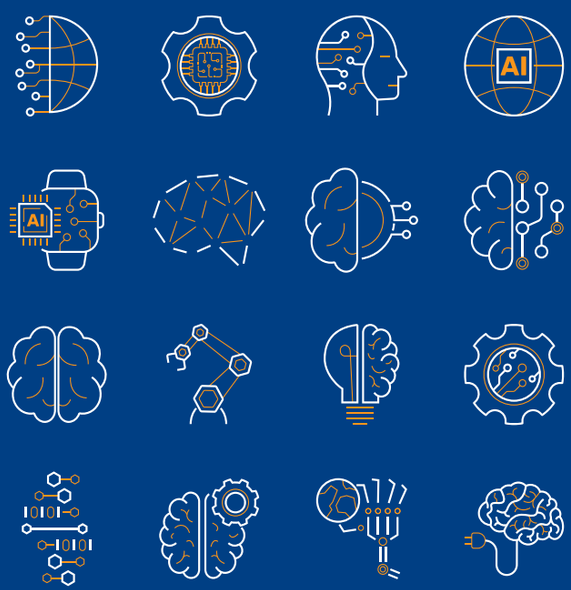


AIEDAP

AI EDucation Alliance & Policy lab

2024
AIEDAP
수도권역
(서울/경기/인천/제주)
AI 융합교육
우수 실천 사례집

AIEDAP
AI EDucation Alliance & Policy lab



2024
AIEDAP
수도권역
(서울/경기/인천/제주)
AI 융합교육
우수 실천 사례집

CONTENTS

학생대상

1 **김예지** 서울정목초등학교
빅데이터를 활용해 과자를 개발하며
우리 경제체제의 특징 이해하기

25 **송태민** 배곧해솔초등학교
생성형 AI로 나의 꿈을 소개하는
미디어 자료 제작하기

45 **이태훈** 경기도궁초등학교
AI를 활용하여 시 낭송회와 시화전 열기

65 **전채원** 인천봉수초등학교
나도 미술가! AI와 함께하는 명화 따라잡기

87 **김나미** 제주신성여자중학교
인공지능기술을 활용하여 영어 발음 향상하기

111 **김나영** 경기도농중학교
AI 융합교육 수업사례

129 **박혜미** 서울숭문고등학교
데이터과학과 머신러닝, 인공지능 수학

151 **이대형** 서울미림마이스터고
빈곤 청소년 문제 해결을 위한
개념 기반 탐구 수업

교사대상

173 **김경상** 서울청량초등학교
초등 교사를 위한 원리부터 프로젝트까지
탄탄한 AI 수업

201 **김영호** 경기훈민초등학교
생성형 AI와 함께하는 인공지능 융합수업 설계

235 **박미지** 경기고림중학교
AI·디지털 융합교육 전문성 강화 연수:
교사의 미래, '역할'의 재발견

267 **이신애** 서울광성중학교
AI로 확장하는 교실:
창의와 협력의 새로운 가능성

305 **정준영** 서울월계중학교
디지털 시대, 교사의 역량 강화:
중학교에서의 AI 융합 교육

357 **김재선** 인천연수여자고등학교
데이터를 활용한 프로젝트 수업의 이해와
교과 적용의 실제

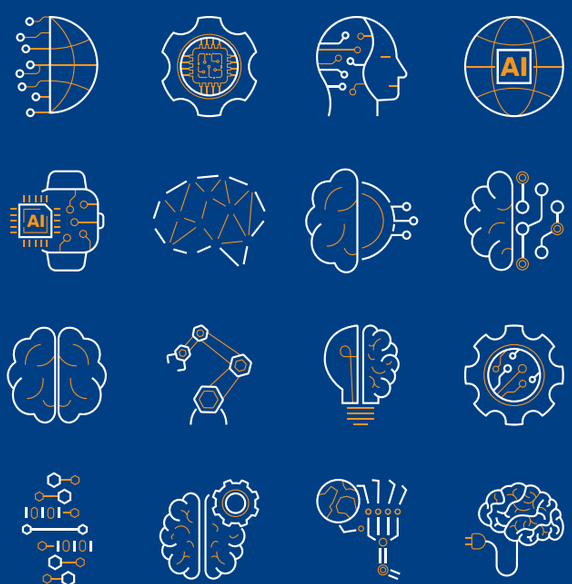
389 **나은찬** 제주신성여자고등학교
노션(Notion)을 활용한 학교 업(up)무 &
수업(up) 효율성 UP

435 **호준희** 경기백마고등학교
학생 중심 AI.디지털 융합,
교과융합 프로젝트 역량 강화 연수

김예지

서울정목초등학교

빅데이터를 활용해 과자를 개발하며
우리 경제체제의 특징 이해하기



01 I 수업개요

소속권역	서울	**학교급**	초등학교
소속학교	서울정목초등학교	**학년**	6학년
담당교사	김예지	**총 차시**	9차시
과목	사회, 국어, 미술		
수업주제	빅데이터를 활용해 과자를 개발하며 우리 경제체제의 특징 이해하기		

성취기준

사회	[6사06-02] 여러 경제활동의 사례를 통하여 자유경쟁과 경제 정의의 조화를 추구하는 우리나라 경제체제의 특징을 설명한다.	
국어	[6국01-04] 자료를 정리하여 말할 내용을 체계적으로 구성한다.	[6국01-05] 매체 자료를 활용하여 내용을 효과적으로 발표한다.
미술	[6미02-03] 다양한 자료를 활용하여 아이디어와 관련된 표현 내용을 구체화할 수 있다.	[6미01-05] 미술 활동에 타 교과의 내용, 방법 등을 활용할 수 있다.

활용 AI, 디지털 도구	썸트렌드, 빅카인즈, 네이버 데이터랩, 구글트렌드, 블랙키위 등

참고한 모형 혹은 원리

1. 빅데이터 활용 수업 관련 모형 참고

▹ 빅데이터를 활용한 사회과 교수·학습 모형 –황홍섭(2019)
: 정보 수집 → 문제상황 파악 → 문제 원인 확인 → 해결대안 제시 → 문제 해결 및 정리

▹ 빅데이터 활용 탐구 수업 –윤한나, 김현진(2022)
: 학습 안내 및 빅데이터 이해 → 문제인식 → 빅데이터 활용 전략 수립 → 빅데이터 수집 → 빅데이터 분석 및 시각화 → 문제해결 방안 도출 → 결과 발표 및 피드백

2. 빅데이터 활용 수업 모형 개발: CT-CARS 모형

영역	차시	학습 단계		활동
지식	1	Concept	개념 이해	· 빅데이터의 개념 이해하기 · 빅데이터 활용 과정 파악하기
	2	Tool	도구 활용	· 빅데이터 도구 사용 방법 익히기 · 수집한 데이터를 분석하는 방법 익히기

영역	차시	학습 단계		활동
기능	3~4	Collect	문제 이해	· 빅데이터 활용 사례 살펴보기 · 학습 문제 및 활동 안내
			빅데이터 수집	· 빅데이터 수집하기 · 수집한 빅데이터의 의미 파악하기
	5~6	Analysis	빅데이터 선별	· 필요한 빅데이터 선별하기 · 선별된 빅데이터 활용 방안 고찰하기
			아이디어 구체화	· 아이디어 구체화 및 발전시키기 · 피드백 반영하여 수정·보완하기
	7~8	Realization	아이디어 실현	· 그림, 모형 등 완성본 구현하기
태도	9	Share	발표	· 결과물 공유, 동료 평가, 성찰 · 결과 확인하기 (빅데이터의 중요성 깨닫기)
			일반화	· 빅데이터 활용 소감 공유하기 · 교과 지식 일반화하기

AI 융합 수업 구성의도

첫째, 최근 교육적 트렌드를 따라 '융합 교육'을 추구하였다. 2015 개정 교육과정에서 알 수 있듯 '융합'은 교육의 새로운 트렌드이며, 2022 개정 교육과정에서도 '개념 기반 교육과정'이 강조되고 있다. 또한 최근 떠오르고 있는 IB 교육에서도 주제 중심으로 교육과정을 재구성하여 전이 가능한 개념의 형태로 교육하고 있다. 이러한 국가 교육과정의 흐름과 IB의 특색을 살려 개념 중심의 융합형 빅데이터 교육 프로그램을 개발하였다.

둘째, 빅데이터 활용 능력과 교과 지식 습득의 '균형'을 추구하였다. 단순한 빅데이터 기술 활용 교육이 아닌, 진정한 의미의 융합 교육을 위해서는 빅데이터 활용 능력을 신장시키는 동시에 학생 스스로 교과 지식을 습득·구성할 수 있어야 한다. 이를 위해 빅데이터 수집, 선별, 활용, 시각화 등의 전 과정을 체험하도록 하고, 활동 속에서 핵심 개념을 자연스럽게 학습하여 활동을 되짚어 보며 교과 지식을 발견하고 일반화할 수 있도록 하였다.

02 I 수업활동

수업 목표	빅데이터를 활용해 과자를 개발하며 우리나라 경체제체의 특징을 파악할 수 있다.
차시	8~9/9: 9차시 중 8~9차시
활용한 AI, 디지털 도구	썸트렌드, 빅카인즈, 네이버 데이터랩, 구글트렌드 등

지도상의 유의점

빅데이터 활용 능력과 교과 지식 습득의 균형을 유지하여 진정한 의미의 빅데이터 융합 교육 프로그램이 될 수 있도록 한다. 학습자는 프로젝트의 전반적인 흐름을 통해 빅데이터 활용에 대한 거시적인 안목을 기를 수 있게 된다. '썸트렌드, 빅카인즈' 등 다양한 빅데이터 분석 도구를 통해 과자에 대한 빅데이터를 수집하고, 수집한 정보를 선별하여 '어떤 과자를, 어떻게 바꾸고, 어떻게 홍보할지' 등의 전략을 수립하며 빅데이터 활용 능력을 신장할 수 있도록 지도한다. 한편으로는 활동의 내용을 되짚어보며 교과지식을 스스로 재구성할 수 있게 유도한다. 분석한 빅데이터를 기반으로 협력하여 제품을 개발하고 판매하는 과정을 통해 학습자가 우리 경제의 특징인 '자유와 경쟁'을 자연스럽게 이해하며 전이가능한 개념으로 일반화할 수 있도록 지도한다.

도입

Collect 문제 이해 (5시간)

■ 빅데이터 활용 사례 살펴보기

• '미래의 석유'라고 불리는 빅데이터가 어떻게 활용되고 있는지 살펴봅시다.
  - 20대 여성들이 버터 향과 단맛을 좋아한다는 빅데이터를 활용하여 '허니버터칩'을 출시하였습니다.

■ 학습 문제 확인

빅데이터를 활용해 과자를 개발하며 우리나라 경제체제의 특징을 알아봅시다.

■ 학습 활동 안내

<활동 1> 빅데이터 분석 결과 공유하기
<활동 2> 빅데이터로 제품 개발하기
<활동 3> 제품 판매하기

자료 및 유의점

★ 영상, ppt

※ 빅데이터를 활용해 신메뉴를 출시한 사례를 통해 빅데이터를 활용할 필요성을 느끼고 프로젝트에 몰입할 수 있도록 한다.

※ 활동 안내를 통해 빅데이터 활용 단계를 이해할 수 있도록 한다.

전개

Collect 자료 수집 (10시간)

■ <활동 1> 빅데이터 분석 결과 공유하기

• 어떤 빅데이터를 수집했나요?
- 최근 건강에 관심이 높아져서 단백질 강화 과자가 많이 나오고 있습니다.

Analysis 빅데이터 선별

• 수집한 빅데이터를 어떻게 활용하기로 했나요?

- [개발할 제품] 꾸준한 관심을 받는 '초코파이'를 리뉴얼하기로 했습니다.
- [개발 방향] 사람들이 과자를 먹을 때도 건강을 신경 쓴다는 점을 알고, 과자에 단백질을 추가하기로 하였습니다.
- [홍보 방향] 연관검색어에 '음료'가 있으므로 음료와 함께 묶음 판매할 것입니다.

자료 및 유의점

★ 지난 시간에 한 시장조사 학습지

※ 지난 수업에서 다양한 빅데이터 분석 도구를 통해 '과자'에 대한 빅데이터를 수집하였다. 그 후 1차 회의를 통해 수집한 자료 중 활용할 자료를 선별하고 유의미한 정보를 도출하였다.

Analysis 아이디어 구체화 (10시간)

■ <활동 2> 빅데이터로 제품 개발하기

• 역할을 나누어봅시다.
- 디자이너, 제품 개발자, 마케터, 리더 등

• 직원 회의를 통해 아이디어를 공유하고 결정해봅시다.
- 포장지 디자인, 재료 개수 등

자료 및 유의점

★모둠 활동지

※모둠 안에서 스스로 역할을 나누도록 함으로써 '자유와 경쟁'을 체험할 수 있도록 한다.

Realization 아이디어 실현 (25시간)

■ 제품 홍보지 만들기

• 각자 맡은 역할을 수행하며 제품을 완성해봅시다.
  - [디자이너] 제품의 포장지를 디자인한다.
  - [제품 개발자] 제품에 대한 핵심적인 설명을 쓰고 그림으로 뒷받침한다.
  - [마케터] 홍보 전략를 세우고 홍보 문구를 완성한다.

자료 및 유의점

★ 역할별 학습지, 도화지, 매직, 풀, 가위 등

※ 빅데이터 분석 결과를 전략적으로 활용하도록 유도한다.

Share 발표 (20시간)

■ <활동 3> 제품 판매하기

• 모둠별로 개발한 신메뉴를 판매해 봅시다.
  - 모둠 안에서 소비자, 기업으로 역할을 나눈다.
  - [소비자] 실제 소비자라면 가장 사고 싶은 과자 2개를 선택해 스티커를 붙인다.
  - [기업] 실제 기업처럼 많이 팔기 위해 적극적으로 홍보한다.
  - 역할을 바꾸어서 한 번 더 판매·구매한다.

■ 판매 결과 확인하기

• 스티커를 세어 총 판매한 개수를 확인합니다.
• 최종 이윤을 구해봅시다.
  = (제품 가격 - 소요 비용) * 판매 개수
• 가장 많은 이윤을 낸 모둠은 어디인가요? 그 이유를 추측해볼까요?
• 5모둠의 성공 뒤에는 '빅데이터'가 숨어있었습니다. 이처럼 빅데이터는 생활의 곳곳에서 활용되고 있습니다.

자료 및 유의점

★ 모둠포스터, 스티커, 판매결과용 모둠 학습지

※ 원하는 제품을 자유롭게 선택하도록 강조함으로써 '자유'를 발견할 수 있도록 하고, 한편으로는 홍보를 유도함으로써 '경쟁'을 체험하게 한다.

※ 성공한 모둠의 전략을 되돌아봄으로써 빅데이터 활용의 중요성을 깨달을 수 있도록 한다.

정리

Share 일반화 (10시간)

■ 활동 정리하기

- 우리의 활동 속에서 경제체제의 특징을 찾아봅시다. 처음 역할을 나누었을 때를 자신이 하고 싶은 역할을 선택한 친구들은 손을 들어 볼까요?

- 우리 경제체제에서는 각자 자기 능력과 적성에 따라 자유롭게 직업을 선택할 수 있습니다.

- 원하는 역할을 얻지 못한 친구도 있었지요? 이유가 무엇이었나요?
  - 그 역할을 원하는 사람이 너무 많았습니다.

- 우리는 원하는 일자리를 얻기 위해 경쟁하기도 합니다. 이처럼 우리 경제체제의 특징은 '자유와 경쟁'이라는 두 단어로 정리할 수 있습니다.

■ 차시 예고
- 다음 시간에는 경제 성장 과정에 대해 알아보겠습니다.

자료 및 유의점

※ 다양한 발문을 통해 활동 속에서 기업과 개인 '자유와 경쟁'의 모습을 포착할 수 있도록 하고, 일반화된 개념으로 이끈다.

※ 기업의 활동을 되돌아볼 수 있는 발문을 통해 우리 경제 체제 속 '기업의 자유와 경쟁' 측면도 확인할 수 있도록 한다.

평가 계획

평가도구 및 기준

평가 목표	과자 개발 체험에서 우리 경제체제의 특징을 찾을 수 있다.		
평가 방법	관찰 평가 및 수행 평가	평가물	개인 활동지, 모둠 활동지
평가 내용	■ 빅데이터 분석 도구를 통해 수집한 빅데이터를 적절하게 활용하는가? ■ 과자 개발 활동을 통해 '자유와 경쟁'이라는 우리 경제체제의 특징을 파악하였는가?		
피드백 계획	■ 빅데이터를 활용하는 데 어려움을 느끼는 경우 - 다양한 분야(제품 선택, 개발 방향 모색, 홍보 방법 등)에서 빅데이터를 어떻게 활용할 수 있는지 다양한 예시를 통해 설명한다. 이를 통해 다양한 방법으로 빅데이터를 활용할 수 있도록 유도한다. ■ 활동은 즐겁게 참여하였으나, 활동 속 자유와 경쟁을 찾지 못하는 경우 - 다양한 발문("원하는 역할을 선택하였나요?")을 통해 활동 속에 자유와 경쟁의 요소가 있었음을 자연스럽게 파악할 수 있도록 지도한다.		

03 I 수업내용

AI·디지털 기술 활용 교육맥락

4차 산업혁명의 도래로 빅데이터는 사회 전반의 성장을 이끄는 핵심 동력이 되었으며, 교육계에서도 빅데이터의 가치에 주목하고 있다. 이에 따라 다양한 빅데이터 교육과정이 개발되고 있으나, 주로 성인을 대상으로 하고 있으며 단일 교과에 국한되는 등 한계를 보이고 있다. 최근 교육은 인공지능 기술을 단순히 도구로 활용하는 것에서 나아가 다양한 학문과 융합하여 문제를 해결하는 방향으로 발전하고 있다. 그러므로 빅데이터를 '도구'로 사용하는 수업에서 벗어나 빅데이터의 활용 자체가 교육의 '목적'이 될 수 있도록, 개념 중심으로 여러 교과와 융합하여 초등학생을 위한 빅데이터 프로그램을 개발하였다.

AI·디지털 기술 활용 내용

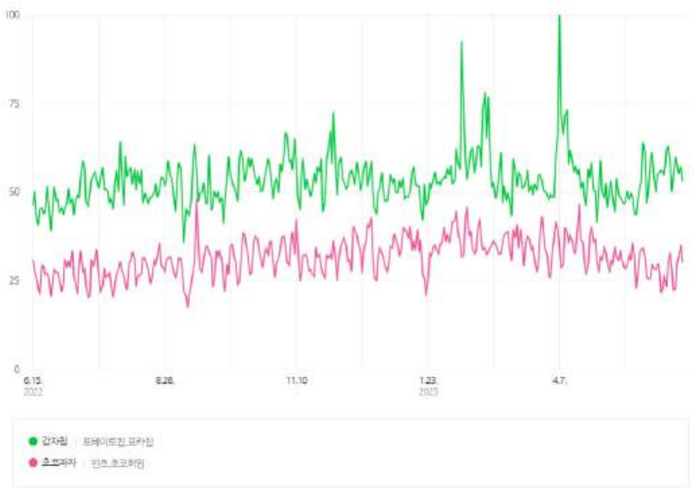
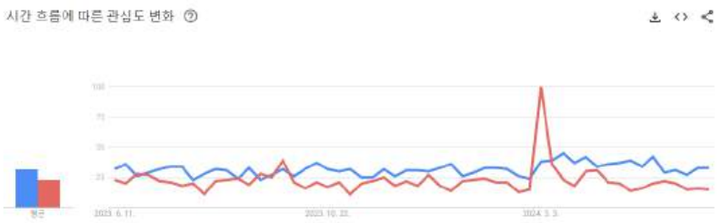
본 수업에서는 썸트렌드, 빅카인즈 등 인터넷으로 쉽게 접근할 수 있는 빅데이터 분석 도구를 활용하였다. 직관적으로 이해할 수 있는 도구들을 통해 빅데이터가 낯선 학습자의 진입장벽을 낮추고 학습자가 '의미 분석'에 집중할 수 있도록 하였다. 각 도구의 장단점을 분석하여 본인의 목적에 따라 전략적으로 활용할 수 있도록 하였으며, 이러한 과정을 통해 얻은 데이터의 의미를 깊이 있게 해석할 수 있도록 하였다. 각자 데이터의 의미를 분석한 방향에 따라 필요한 데이터만 선별하였고, 선별된 데이터를 적용하여 과제를 해결하기 위한 아이디어를 생성, 구체화, 실현하였다. 이러한 과정을 통해 단어 위주의 분절적인 데이터의 의미를 찾는 과정을 충분히 익힐 수 있도록 함으로써 데이터의 가치를 이해하고 빅데이터 교육의 필요성을 학습자 스스로 인식할 수 있도록 하였다.

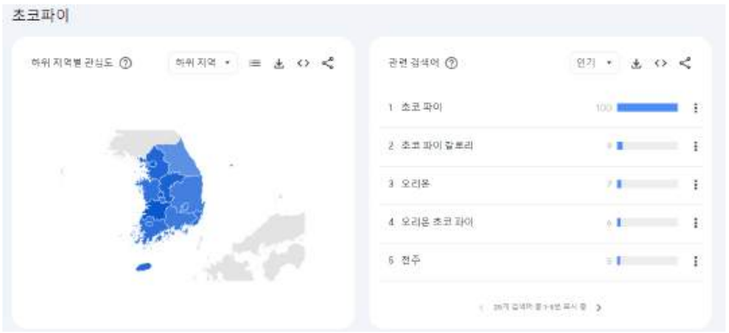
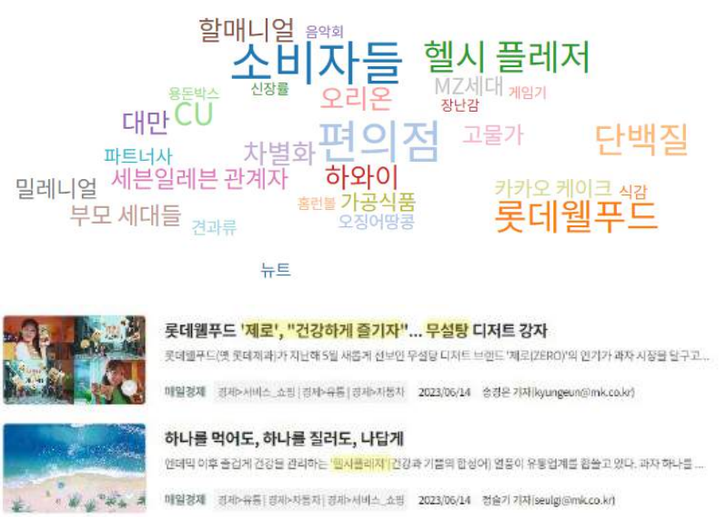
AI·디지털 윤리 실천 사례

첫째, 빅데이터 도구에서 다루는 데이터의 출처에 대해 생각하며 '개인정보 보호' 문제에 대해 토의하였다. 예를 들어 구글트렌드는 개인의 검색 데이터를, 썸트렌드는 SNS 데이터를 수집한다는 것을 통해 개인의 검색기록, 게시물 등이 노출될 수 있음을 인식했다. 개인 측면의 정보 보호 필요성과 기업 측면의 데이터 처리 시 데이터의 익명성 강화 필요성을 깨달을 수 있었다.

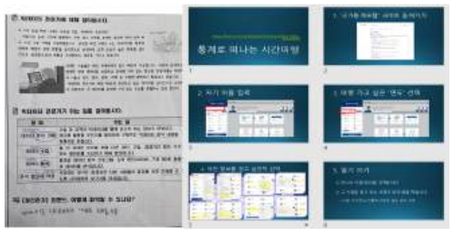
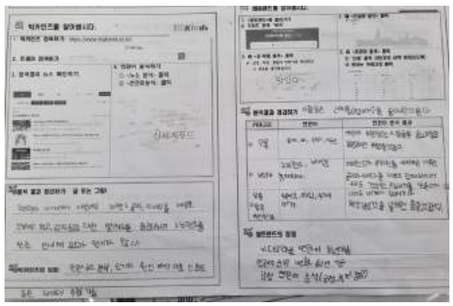
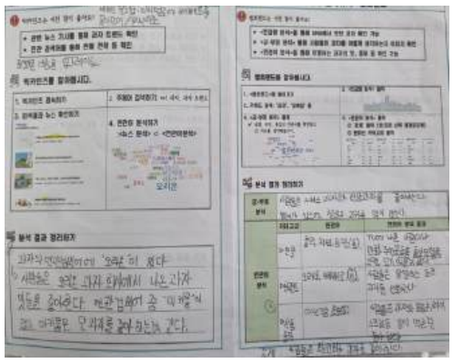
둘째, 빅데이터 도구에서 다루는 데이터의 종류와 출처에 대해 탐구하며 '데이터의 편향성'에 대해 토의하였다. 예를 들면, 썸트렌드에서는 주로 SNS 데이터를 수집하여 젊은 층의 관심사가 과도하게 반영될 수 있다는 '연령 편향'을 발견했다. 빅카인즈에서는 뉴스 데이터를 처리하여 특정 미디어의 편향된 시각이 반영되어 '정치 편향'이 발생할 수 있음을 발견하였다. 이를 통해 공정하고 객관적인 데이터의 수집을 위해 다양한 출처, 즉 다양한 도구에서 전략적으로 데이터를 수집하는 능력과 비판적 사고력이 필요함을 깨달을 수 있었다.

개발한 AI 디지털 교육자료 소개

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
네이버 데이터랩	 네이버 데이터랩은 검색어를 세밀하게 조정해 데이터를 그룹화할 수 있다. 핵심 키워드를 설정하고 하위 주제어를 입력하면 이를 포함한 검색량을 확인할 수 있다. 본 프로젝트에서는 감자 과자와 초코 과자를 비교하는 등 어떤 종류의 과자가 인기가 있는지 확인할 수 있었다.
썸트렌드	 썸트렌드는 언급량 분석, 연관어 분석 등이 가능하다. 본 프로젝트에서는 언급량 분석을 통해 SNS에서 주목받는 과자가 어떤 것인지 확인하였으며, 연관어 분석을 통해서는 요즘 유행하는 과자의 맛, 종류, 광고 방식 등을 확인하였다.
구글 트렌드	

구글 트렌드	 구글 트렌드는 시간 흐름에 따른 관심도 변화 및 관련 검색어 등을 확인할 수 있으며, 키워드 비교 분석도 가능하다. 본 프로젝트에서는 여러 과자의 관심량을 비교하였으며, 시간 흐름에 따른 변화 그래프를 통해 관심량의 변화를 이끈 사건이 무엇이었는지 탐구하였다. 또한 관련 검색어를 통해 과자와 연관된 관심사를 확인할 수 있었다.
빅카인즈	 빅카인즈는 뉴스 빅데이터를 분석하여 뉴스 속 키워드 관계망, 이슈 트렌드 등 분석 정보를 제공한다. 본 프로젝트에서는 과자와 관련된 뉴스 기사를 활용함으로써 신뢰도를 높였으며, 뉴스 기사를 통해 과자의 최신 트렌드를 확인하고 연관 검색어를 통해 판매 전략을 세웠다.

AI·디지털 기술 활용 수업 실천 내용

수업단계	단계별 실천 내용
Concept 개념 이해	 스마트폰 활용 경험을 나누며 sns 사용 빈도가 늘면서 사진, 동영상 등 과거와 다른 양상의 데이터가 발생하였음을 느끼도록 한다. 빅데이터가 등장하게 된 사회적 배경을 통해 빅데이터를 도입하여 그 의미와 특징을 설명하고, 빅데이터 도구를 통해 시간여행을 떠나거나 다양한 빅데이터 관련 도서를 탐독하는 등 다양한 방법으로 빅데이터를 이해할 수 있도록 한다.
Tools 도구 활용	 빅데이터 분석 사이트를 활용하는 방법을 배우고, 분절적인 데이터 속 연관관계를 추론하여 가설을 세움으로써 데이터의 의미를 파악하였다. 예를 들어 썸트렌드에서 '과자'의 연관 검색어가 '산책'이라는 것을 통해 산책할 때 과자를 많이 먹는다고 가설을 세웠다. 마지막으로 각 도구가 가진 장점, 특색에 대해 논의하며 추후 전략적으로 도구를 활용할 수 있도록 하였다.
Collect 빅데이터 수집	 빅데이터를 통해 개발한 과자의 성공 사례를 통해 빅데이터를 활용해야 할 필요성을 인식한 상태로 활동을 시작하였다. 검색 키워드 등을 논의하는 과정을 선행하여 검색의 방향을 잡은 후, 목적, 상황에 알맞은 빅데이터 분석도구를 선택하여 과자와 관련된 빅데이터를 수집하였다.

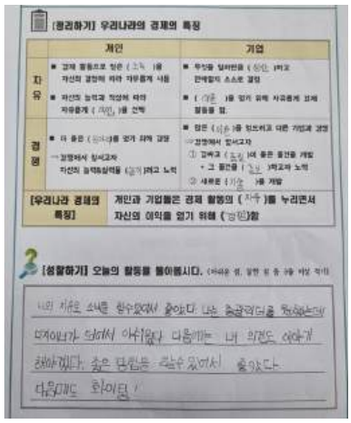
Analysis
빅데이터
분석

수집한 데이터는 구글 문서로 작성하여 모둠원과 공유하였다. 모둠별 회의를 통해 수많은 데이터 중 초점을 맞출 데이터를 결정하였다. 예를 들면 '과자 소비량이 많은 MZ 세대가 선호하는 마라맛'에 초점을 맞추거나 '건강에 관심을 두는 사람들이 많아 단백질 함량이 높은 과자'에 집중한 팀도 있었다. 이처럼 중심이 된 데이터를 기반으로 아이디어를 발전시켜 제품의 특성 및 홍보 방안 등 구체적으로 어떤 과자를 개발할지 결정하였다.

Realization
아이디어
실현

제품 개발 방향이 결정된 후에는 포장지 디자이너, 제품 개발자, 마케터, 사장님으로 역할을 나누었다. 직업을 선택하는 과정을 통해 우리 경제체제의 특징인 '자유와 경쟁'을 자연스럽게 깨달을 수 있도록 하였다. 빅데이터를 활용해 구체화한 아이디어는 포스터를 통해 시각적으로 표현하였다. 빅데이터 시각화 자료를 통해 직관적으로 의도를 전달할 수 있음을 이해하도록 하였다.

Share
작품 공유



포스터를 활용해 제품을 홍보하고 구매할 제품에 스티커를 붙이는 방식을 통해 제품을 판매, 구매하였다. 최종 이윤을 구하고 가장 많은 이윤을 낸 모둠의 이야기를 들어보며 빅데이터의 유용성을 깨달을 수 있도록 유도하였다. 한편으로는 여러 발문을 통해 학습 활동 속 숨어있는 우리 경제의 특징 '자유와 경쟁'을 파악할 수 있도록 하였다.

담당 교사의 수업 성찰

학습자의 데이터 분석 능력이 특히 기억에 남는다. 수업 계획 단계에서 사고의 촉매제가 될 수 있도록 교사 스스로 다양한 방향으로 데이터를 해석해보고 예시로 제공했다. 과자의 연관검색어를 통해 '사람들이 선호하는 맛, 재료' 정도를 파악할 것이라고 예상했으나, 학생들은 이를 뛰어넘어 연관검색어가 '산책'이라는 점에 집중했다. 이를 바탕으로 '산책할 때 과자를 많이 먹는다'라는 가설을 세웠고, '손에 묻지 않는 과자'라는 컨셉을 세웠다. 또한 판매할 때도 '물티슈'를 함께 제공하여 사람들의 구매욕구를 자극한 점이 인상적이었다. 학생들의 사고의 깊이는 저마다 조금씩 차이가 있었으나, 모든 학생들이 실제로 과자 연구원이 된 것처럼 몰입하여 열정적으로 참여하여 교사에게도, 학생들에게도 유의미한 수업이었다. 본 수업 후 성찰하는 시간에 '빅데이터는 어른들만 다루는 줄 알았던 빅데이터를 내가 다룬 것에 놀랐고, 빅데이터가 어렵지만은 않다는 것을 느꼈다'라는 아이들의 응답을 통해 빅데이터의 활용에 대한 자신감이 형성되었다는 것도 느낄 수 있었다.

추후에는 데이터 전처리 과정에 대해 학습할 예정이다. '여러 나라의 기후'에서 기상자료개방포털 등을 통해 데이터를 수집하고 전처리 과정을 통해 필요한 데이터만 선별하여 엑셀로 정리한 후, 엔트리로 코딩, 시각화해볼 예정이다. 이를 통해 데이터 리터러시를 신장시키는 한편, 전처리 과정에서 데이터의 익명성을 보장하기 위해 어떤 데이터를 제거해야 할지 파악하여 개인 정보 보호 방안의 실제성을 확보하는 등 윤리적인 부분도 지속적으로 지도할 예정이다.

04 I 수업자료

AIEDAP 인공지능 융합교육 실천사례
based on 'CT-CARS' model
빅데이터
과자 프로젝트
빅데이터를 활용해 과자를 개발하며
우리 경제체제의 특징 이해하기
서울정목초등학교 김예지

1. 수업의 배경
AI·디지털 기술 활용 교육 맥락
AI·디지털 기술 선택 기준
활용한 AI·디지털 기술
AI 융합 수업 의도

AI·디지털 기술 활용 교육 맥락

4차 산업혁명의 도래로 빅데이터는 사회 전반의 성장을 이끄는 핵심 동력이 되었으며, 교육계에서도 빅데이터의 가치에 주목하고 있다.

최근 교육은 인공지능 기술을 단순히 도구로 활용하는 것에서 나아가 다양한 학문과 융합하여 문제를 해결하는 방향으로 발전하고 있다.

그러므로 빅데이터를 '도구'로 사용하는 수업에서 벗어나 빅데이터의 활용 자체가 교육의 '목적'이 될 수 있도록, 개념 중심으로 여러 교과와 융합하여 초등학생을 위한 빅데이터 프로그램을 개발하였다.

AI·디지털 기술 선택 기준

- 인터넷으로 쉽게 접근할 수 있는가?
- 직관적으로 이해할 수 있는가?

→ 빅데이터가 낯선 학습자의 진입장벽을 낮춤.
학습자가 '의미 분석'에 집중할 수 있도록 함.

→ 학습자 스스로 데이터의 가치를 이해하고,
빅데이터 교육의 필요성을 인식하도록 유도

활용한 AI·디지털 기술

1 네이버 데이터랩

- 검색어를 세밀하게 조정해 데이터를 그룹화할 수 있음.
  핵심 키워드를 설정하고 하위 주제어를 입력하면
  이를 포함한 검색량을 확인할 수 있음.

빅데이터 과자 프로젝트

감자 과자와 초코 과자 인기 비교
→ 어떤 종류의 과자가 인기가 있는지 확인

활용한 AI·디지털 기술

2 구글 트렌드

- 키워드 비교 분석
  : 시간 흐름에 따른 관심도 변화 , 지역별 비교
- 관련 검색어 분석

빅데이터 과자 프로젝트

- 여러 과자의 관심량을 비교
- 시간 흐름에 따른 변화 그래프를 통해
  관심량의 변화를 이끈 사건 점검
- 관련 검색어를 통해 과자와 연관된 관심사를 확인

활용한 AI·디지털 기술

3 빅카인즈

- 뉴스 빅데이터를 분석
  - → 뉴스 속 키워드 관계망, 이슈 트렌드 등 분석 정보를 제공

빅데이터 과자 프로젝트

- 과자와 관련된 뉴스 기사, 워드클라우드를 활용
  - → 과자의 최신 트렌드를 확인
  - 홍보, 판매 전략 수립

활용한 AI·디지털 기술

4 썸트렌드

- 언급량 분석
- 연관어 분석
- 긍.부정 분석

빅데이터 과자 프로젝트

- 언급량 분석
  - → SNS에서 주목받는 과자가 어떤 것인지 확인
- 연관어 분석
  - → 유행하는 과자의 맛, 종류 & 광고 방식 등을 확인

AI 융합 수업 의도

국가 교육과정의 흐름

[2015 개정 교육과정] '융합'은 교육의 새로운 트렌드

[2022 교육과정] '개념 기반 교육과정' 강조

최근 교육 트렌드

[IB 교육]

주제 중심으로 교육과정을 재구성하여 전이 가능한 개념의 형태로 교육

→ 국가 교육과정의 흐름과 IB의 특색을 살려 개념 중심의 융합형 빅데이터 교육 프로그램 개발

→ 빅데이터 활용 능력과 교과 지식 습득의 '균형'을 추구

수업 개요

수업 주제

빅데이터를 활용해 과자를 개발하며
우리 경제체제의 특징 이해하기

대상 학년

초등학교 6학년

차시

총 9차시

과목 및 성취 기준

[6사06-02] 여러 경제활동의 사례를 통하여 자유경쟁과 경제 정의의 조화를 추구하는 우리나라 경제체제의 특징을 설명한다.

[6국01-04] 자료를 정리하여 말할 내용을 체계적으로 구성한다.

[6국01-05] 매체 자료를 활용하여 내용을 효과적으로 발표한다.

[6미02-03] 다양한 자료를 활용하여 아이디어와 관련된 표현 내용을 구체화할 수 있다.

[6미01-05] 미술 활동에 타 교과의 내용, 방법 등을 활용할 수 있다.

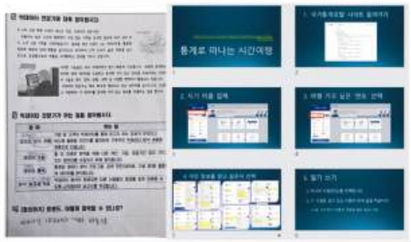
교수학습 모형

CT -CARS 모형

영역	차시	학습 단계		활동
지식	1	Concept	개념 이해	• 빅데이터의 개념 이해하기 • 빅데이터 활용 과정 파악하기
	2	Tool	도구 활용	• 빅데이터 도구 사용 방법 익히기 • 수집한 데이터를 분석하는 방법 익히기
기능	3~4	Collect	문제 이해	• 빅데이터 활용 사례 살펴보기 • 학습 문제 및 활동 안내
			빅데이터 수집	• 빅데이터 수집하기수집한 • 빅데이터의 의미 파악하기
	5~6	Analysis	빅데이터 선별	• 필요한 빅데이터 선별하기 • 선별된 빅데이터 활용 방안 고찰하기
			아이디어 구체화	• 아이디어 구체화 및 발전시키기 • 피드백 반영하여 수정, 보완하기
	7~8	Realization	아이디어 실현	• 그림, 모형 등 완성본 구현하기
태도	9	Share	발표	• 결과물 공유, 동료 평가, 성찰 • 결과 확인하기(빅데이터의 가치 깨닫기)
			일반화	• 빅데이터 활용 소감 공유하기 • 교과 지식 일반화하기

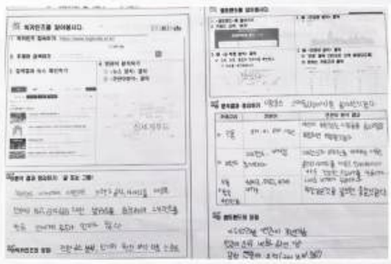
수업 흐름

[1차시] Concept 개념 이해



- 빅데이터의 의미, 특징, 등장 배경 등 소개
- 다양한 방법으로 빅데이터를 이해(관련 도서를 탐독 등)

[2차시] Tools 도구 활용



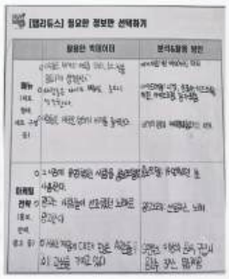
- 빅데이터 분석 사이트를 활용하는 방법 학습
- 분절적인 데이터 속 연관관계를 추론하여 가설을 세움으로써 데이터의 의미를 파악

수업 흐름

[3-4차시] Collect 빅데이터 수집

- 빅데이터를 통해 개발한 과자의 성공 사례
  → 빅데이터를 활용해야 할 필요성을 인식
- 목적, 상황에 알맞은 빅데이터 분석도구를 선택하여 데이터 수집

[5-6차시] Analysis 빅데이터 분석



- 모둠별 회의를 통해 초점을 맞출 데이터 결정
- 꿍점 데이터를 기반으로 아이디어를 발전시켜 세부 사항 결정(제품의 특성 및 홍보 방안 등)

수업 흐름

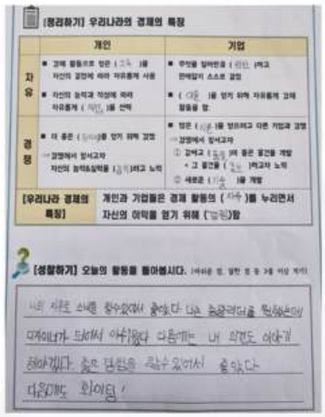
[7-8차시] Realization 아이디어 실현

- 제품 개발 연구원, 마케터 등 역할을 나누기
  → 직업을 선택하는 과정을 통해 우리 경제체제의 특징인 '자유와 경쟁'을 자연스럽게 깨달을 수 있도록 유도
- 빅데이터를 활용해 구체화한 아이디어는 포스터를 통해 시각화

수업 흐름

[9차시] Share 작품 공유

- 포스터를 활용해 제품을 홍보하고 구매 의사를 스티커로 표현
- 가장 많은 이윤을 낸 모둠의 전략을 통해 빅데이터의 유용성 체감
- 여러 발문을 통해 학습 활동 속 숨어있는 우리 경제의 특징인 '자유와 경쟁'을 파악할 수 있도록 유도



Thank You

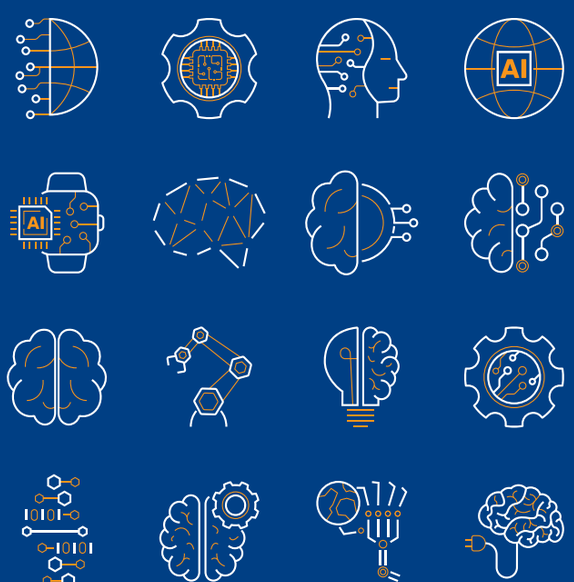
서울정목초등학교 김예지

AIEDAP AI Education Alliance & Policy lab 인공지능 융합교육 실천사례

송태민

배곧해솔초등학교

생성형 AI로 나의 꿈을 소개하는 미디어 자료 제작하기



01 I 수업개요

소속권역	수도권역	**학교급**	초등학교
소속학교	배곧해솔초등학교	**학년**	5학년
담당교사	송태민	**총 차시**	9차시
과목	실과(2), 국어(2), 미술(3), 음악(2) [실과(커리어넷 적성 탐구) - 국어(나의 미래 꿈 발표) - 미술(AI로 꿈 이미지 생성) - 음악(AI로 꿈 표현한 노래 제작) - 미술(결과물 편집) - 국어(최종 작품 소개 및 공유)]		
수업주제	생성형 AI로 나의 꿈을 소개하는 미디어 자료 제작하기		
성취기준			
활용 AI, 디지털 도구	썸트렌드, 빅카인즈, 네이버 데이터랩, 구글트렌드, 블랙키위 등		

국어	[6국01-05] 매체 자료를 활용하여 내용을 효과적으로 발표한다.
국어	[6국03-02] 목적이나 주제에 따라 알맞은 내용과 매체를 선정하여 글을 쓴다.
미술	[6미01-01] 자신의 특징을 다양한 방법으로 탐색할 수 있다.
미술	[6미02-05] 다양한 표현 방법의 특징과 과정을 탐색하여 활용할 수 있다.
실과	[6실05-02] 나를 이해하고 적성, 흥미, 성격에 맞는 직업을 탐색한다.
음악	[6음03-01] 음악을 활용하여 가정, 학교, 사회 등의 행사에 참여하고 느낌을 발표한다.

참고한 모형 혹은 원리

[AI·디지털융합수업 실천유형② : 교과와 AI의 내용적 측면 연계 (AIEDAP, 2023)

영역 (3)	역량 (9)	역량 정의
AI·디지털 기본	AI·디지털 기술 활용	AI·디지털 기술을 올바르게 활용한다.
	AI·디지털 윤리 실천	AI·디지털 기술 활용에 관련된 윤리적인 측면을 내면화하고 실천한다.
AI·디지털 교육 실천	AI·디지털 기술 활용 교육맥락분석	AI·디지털 기술을 활용하여 수업설계를 위한 요구와 제한점을 도출한다.
	AI·디지털 기술 활용 교수-학습 설계	AI·디지털 기술을 활용하여 교육내용과 학습과제를 구성하고, 교수-학습 방법을 설계한다.
	AI·디지털 기술 활용 교육자원 개발	AI·디지털 기술을 활용하여 교수-학습 자료, 평가자료를 개발한다.
	AI·디지털 기술 활용 수업실행	설계한 수업을 AI·디지털 기술을 활용하여 실행한다.
	AI·디지털 기술 활용 교육평가와 성찰	AI·디지털 기술을 활용하여 학습자의 학업성취를 평가하고 수업을 성찰한다.
전문적 참여	자기 개발	AI·디지털 역량을 꾸준히 개발한다.
	사회 참여	AI·디지털 기술을 이용하여 긍정적인 사회 변화에 기여한다.

[미래형 융합교육(STEAM)] (한국과학창의재단, 2023)

- 미래 사회의 구성원으로서 실생활 맥락 속 문제해결력을 높이고 AI·SW를 활용하여 개인별 다양한 창의적 결과물을 생성하며, 학습자가 스스로 융합할 수 있는 역량을 갖추는 데 중점을 둠.

AI 융합 수업 구성의도

본 AI 융합 프로젝트 수업의 목적은 학생들이 디지털 리터러시와 AI기술을 활용하여 자신의 꿈을 구체화하는 데 있습니다. 2022 개정 교육과정은 디지털 시대에 필요한 핵심 역량을 강조하고 있으며, AI를 활용한 수업은 학생들이 미래 사회가 요구하는 다양한 기술과 지식을 통합적으로 습득할 수 있도록 돕습니다. 이번 프로젝트는 5학년 학생들의 진로 발달 단계를 고려하여 'AI를 활용한 나의 꿈 소개 미디어 자료 제작하기' 수업을 9차시로 진행합니다.

이 프로젝트를 통해 학생들은 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방안을 이해하고, 이를 바탕으로 자신만의 꿈을 소개하는 미디어 자료(이미지 및 음원 등)를 제작합니다. 이 과정에서 공동체 의식, 비판적 사고, 의사소통 능력도 함께 길러 전인적 성장을 도모하고자 합니다. 특히, 학생들이 AI를 활용하여 자신의 꿈을 창의적인 미디어로 표현할 수 있는 기회를 제공함으로써 표현력을 높이고, 자신의 꿈을 구체화하게 됩니다.

또한 AI 및 디지털 주제 관련 수업 운영에 어려움을 겪는 교사들이 많다는 점에 착안하여, 이번 프로젝트는 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 형태로 구성하였습니다. 단계별 안내와 구체적인 수업 사례를 제공하여, AI 기술 활용에 부담감을 느끼는 교사들이 자신감을 가지고 수업을 운영할 수 있도록 돕고자 합니다. 이를 통해 교사들은 현장에서 AI 활용 및 융합 역량을 강화할 수 있습니다. 궁극적으로 학생들은 AI 활용을 통해 표현력을 높이고, 교사들은 AI 활용 수업에 대한 부담을 줄여 모두에게 긍정적인 효과를 줄 수 있습니다.

02 I 수업활동

수업 목표	생성형 AI의 기본 원리를 이해하고 자신의 꿈을 구체적으로 표현한 이미지를 생성한다.
차시	4~5/9
활용한 AI, 디지털 도구	Playground AI, Canva, Padlet, Gemini

지도상의 유의점

- 효과적인 이미지 생성을 위해 프롬프트 작성의 중요성을 강조하며, 프롬프트는 구체적이고 명확하게 작성하도록 지도한다.

- 생성된 이미지가 적절하지 않을 경우, 프롬프트의 지속적인 수정을 통해 학생이 원하는 결과물을 도출할 수 있게 한다.

도입

(10시간)

■ 지난 프로젝트 활동 돌아보기

• 지난 시간 각자 커리어넷에서 탐색한 본인의 진로 적성 및 친구들의 미래 꿈 상기하기

■ AI의 발전상을 다룬 뉴스 클립 시청하기

■ 학습 목표 확인하기

생성형 AI의 기본 원리를 이해하고 자신의 꿈을 구체적으로 표현한 이미지를 생성한다.

전개

(10시간)

■ [활동1] 생성형 AI 툴로 제작한 이미지 사례 및 도구 소개

- 생성형 AI가 만든 이미지를 보여주며 학생들의 흥미를 유발하기
- 생성형 AI의 기본 원리와 다양한 이미지 사례를 간략히 소개하기
- 사용할 생성형 AI 도구(Playground AI, Canva, Padlet 등)를 소개하고 사용법 설명하기
- 도구 사용 시 주의사항과 지켜야 할 윤리 등 안내하기

자료 및 유의점

※ 자신의 미래 꿈을 표현할 수 있는 프롬프트를 작성하도록 유도한다.

(15시간)

■ [활동2] 생성형 AI로 초벌 이미지 제작하고 공유하기

- 지난 시간 정리한 자신의 꿈을 구체화하기
- 각자 자신의 꿈을 프롬프트로 작성한 후 생성형 AI 도구를 통해 생성하기
- 생성한 이미지를 학급 패들렛을 통해 공유하고, 나타난 문제점을 탐구하기
- 문제점을 해결할 수 있는 방안 함께 탐색하기

자료 및 유의점

※ 프롬프트는 구체적이고 상상력을 자극할 수 있는 내용이 포함되어야 한다.

(20시간)

■ [활동3] 프롬프트 수정 후 최종 이미지 생성하기

- 프롬프트를 구체적으로 적지 않았을 때 나타난 문제를 파악하여, Gemini 등의 도움을 받아 프롬프트를 명확하게 작성하기
- 프롬프트를 다양한 버전으로 수정하여 이미지를 생성해보기
- 성취도에 따라 이미지 생성에 어려움을 겪는 학생에게 개별지도 실시하기

자료 및 유의점

※ 능숙하게 참여하는 학생들은 Canva, Wombo 등을 활용해서 이미지를 추가 생성하게 한다.

(20시간)

■ [활동4] 최종 생성한 꿈 이미지 공유 및 피드백

- 학생들은 각자 생성한 꿈 이미지의 프롬프트와 결과물을 Padlet에 공유하기
- 각자 생성한 이미지에 대해 간단히 발표하고 친구들의 피드백 받기

정리

(5시간)

■ 프로젝트 결과물로 제작할 이미지 선정 및 자기 평가

- Padlet 내 별점 평가 기능을 활용하여, 다음 시간에 프로젝트 결과물로 제작할 이미지를 선택하기
- 평가 기준에 따라 자기 평가 실시하기

■ 수업 정리 및 차시 예고

- 다음 시간에는 오늘 생성한 이미지를 AI로 추가 편집하고, 자신의 꿈을 담은 음원을 생성할 것임을 안내하기

자료 및 유의점

※ 오늘 생성한 이미지를 AI로 원하는 부분만 수정할 수 있음을 안내한다.

평가 계획

평가도구 및 기준

평가 도구	교사 관찰 평가 및 학생 자기 평가
평가 방법	(교사) 관찰일지에 기록 (학생) Padlet에 별점 평가로 별5개, 별3개, 별1개로 나눠 평가.
평가 기준	생성형 AI 도구의 기본 원리를 이해하고 자신의 꿈을 구체적으로 표현한 이미지를 생성했는가?

성취도 수준	평가 기준
상	- 생성형 AI 도구의 기본 원리를 잘 이해하고, 이를 활용하여 매우 구체적이고 명확하게 자신의 꿈을 표현한다. - 생성된 이미지가 꿈의 구체적인 내용을 잘 반영하며, 창의적이고 독창적이다. - 도구 사용 과정에서 능숙함을 보였고, 이미지 생성 과정이 원활했다.
중	- 생성형 AI 도구의 기본 원리를 어느 정도 이해하고, 이를 활용하여 자신의 꿈을 표현한다. - 생성된 이미지가 꿈의 내용을 비교적 잘 반영하지만, 구체성이 다소 부족하다. - 도구 사용 과정에서 약간의 어려움을 겪었으나, 이미지 생성이 가능했다.
하	- 생성형 AI 도구의 기본 원리를 충분히 이해하지 못하여, 도구 사용에 어려움을 겪는다. - 생성된 이미지가 꿈의 내용을 잘 반영하지 못하며, 구체적이지 않다. - 도구 사용 과정에서 많은 어려움을 보였고, 이미지 생성이 원활하지 않았다.

03 | 수업내용

AI·디지털 기술 활용 교육맥락

본 프로젝트의 목적은 생성형 AI와 디지털 리터러시를 활용하여 자신의 꿈을 구체화하는 것입니다. 학생들은 AI 기술을 통해 자신의 꿈을 시각적·음악적으로 표현하며 AI의 기본 원리와 활용 방안을 이해하고, 창의력과 표현력을 높이게 됩니다. 또한, 2022 개정 교육과정이 강조하는 디지털 시대 핵심 역량인 공동체의식, 비판적 사고, 의사소통 능력도 함께 기를 수 있습니다.

AI·디지털 기술 활용 내용

- 꿈 이미지 제작 : Playground AI, Canva 등 AI 이미지 생성 도구
- AI 노래 제작 : Suno, Udio 등 AI 음원 저작 도구
- 미디어 공유 및 편집 : Spatial, Canva, Padlet 등의 도구
- 디지털 리터러시 및 AI 활용 능력 향상

AI·디지털 윤리 실천 사례

- 저작권 침해 금지 : AI 이미지 및 음악 제작 시 출처 명시 및 저작권 확인
- 개인정보 보호 : 개인정보 포함 이미지/음악 제작 금지
- 인공지능 편향 방지 : 다양한 AI 도구 활용, 결과 비판적 검토 및 토의
- 책임 있는 AI 활용 : AI 기술 남용 방지, 긍정적 목적 활용

개발한 AI 디지털 교육자료 소개

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
생성형 AI로 꿈 이미지 생성	 커리어넷에서 탐색한 본인의 꿈을 바탕으로 이미지 생성 프롬프트를 작성하고, AI기술을 활용하여 자신의 꿈을 담은 이미지를 생성함.
꿈을 담은 음원 제작	 자신의 꿈을 진솔하고 구체적으로 담은 가사를 적음. 이후 AI를 활용하여 본인이 좋아하는 장르로 노래를 완성하여 친구들과 공유함.
메타버스 전시회	 AI를 기반으로 생성한 꿈 이미지와 음원을 메타버스 공간인 Spatial에 전시하여 친구들의 작품을 둘러보고 서로를 응원하는 메시지를 전함.

AI·디지털 기술 활용 수업 실천 내용

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
프로젝트 전개	 미래 시대에 AI를 기반으로 더욱 발전할 직업을 꿈꾸는 학생들이 많아, 학교 인근에서 열린 '경기 미래모빌리티 페스타'에 참여하여 기술의 발전을 함께 경험하고 꿈을 구체화함.
프로젝트 전개	 자신의 꿈을 담은 노래 가사를 각자의 개성과 진심을 담아 작성함. 친구들과 AI의 도움을 받아 본인이 좋아하는 장르의 곡으로 완성함.
프로젝트 정리	 Canva 공동 작업으로 자신의 AI 꿈 프로젝트 결과물을 완성함. 이를 실제 캔버스에 출력하고 교실에 전시하여 서로의 꿈을 공유하고 응원함.

담당 교사의 수업 성찰

이번 AI 융합 수업 프로젝트를 마친 후 디지털 네이티브인 학생들에게서 자신의 꿈을 구체화할 수 있어서 좋았다는 반응이 많았습니다. 학생들은 AI를 통해 이미지와 음악을 생성하며 자신만의 꿈을 표현하는 과정에 높은 흥미를 보였고, AI 기술의 원리와 활용 방법을 자연스럽게 익힐 수 있었습니다. 특히 학생들 본인의 제한적인 표현력 한계에서 벗어나 AI로 자신의 꿈을 시각적, 음악적으로 표현하면서 창의력과 표현력을 높일 수 있었던 점이 효과적이었습니다. 프로젝트 과정에서 생성한 꿈 이미지를 순천시에서 주관한 'AI 꿈 그리기 대회'에 단체로 출품도 해보고, 본인의 꿈을 직접 체험하기 위해 학교 인근에서 열린 '경기 미래 모빌리티 페스타'에도 참석해보며 꿈을 구체화하는 좋은 기회였습니다.

또한 AI융합수업을 진행하는 과정에서 학생들의 공동체의식과 비판적 사고, 의사소통 능력을 함께 기를 수 있었습니다. 각자의 작품을 Spatial과 Padlet 등의 플랫폼을 통해 공유하고 피드백을 주고받는 과정을 통해 서로의 아이디어를 존중하며 발전시키는 모습을 보였고, 이는 2022 개정 교육과정이 강조하는 디지털 시대의 핵심 역량을 키우는 데 큰 도움이 되었습니다.

다만, 프로젝트를 진행하면서 몇 가지 문제점 또한 존재했습니다. 첫째, 생성형 AI를 수업에 활용하며 발생하는 가장 큰 어려움은 연령 제한입니다. 대부분의 생성형 AI 도구들은 만 13세 이상을 대상으로 하다 보니, 초등학생을 대상으로 하는 수업에서는 이를 사용하는 데 제약이 있습니다. 이를 해결하기 위해서는 학기 초 배부하는 개인정보 동의서에 AI 도구 사용에 대한 항목을 추가하는 방법이 있습니다. 이를 통해 사전에 가정 동의를 얻고 학생들이 AI 도구를 안전하게 사용할 수 있도록 하면, 법적 제약을 해결하고 수업을 원활하게 진행할 수 있습니다.

둘째, AI 도구의 사용법을 익히는 데 시간이 예상보다 더 많이 필요했습니다. 본 학급 학생들은 평소 AI 도구를 활용하여 이미지를 생성해 본 경험이 많았음에도, 구체적인 프롬프트 작성은 익숙하지 않아 이에 대한 안내 시간이 많이 필요했습니다. 따라서 AI 도구 사용법에 대한 사전 교육을 강화하고, 학생들이 더 쉽게 따라올 수 있도록 단계별로 지도해야 합니다.

셋째, 학생들이 더 다양한 종류의 AI 도구를 경험하고 활용하여, 각 도구의 장단점을 비교하며 깊이 있는 학습 기회를 제공해야 합니다. AI 도구마다 만들어내는 결과물이 다르기에, 이에 대한 충분한 경험을 통해 본인이 주도적으로 도구를 선정 후 프로젝트를 진행한다면 더 좋으리라 생각합니다.

마지막으로, 학생들이 AI 기술의 편리성에 의존하려는 모습을 보였습니다. 학생들이 자신의 창의성과 노력을 최대한 발휘하는 과정에서 AI는 수업의 보조 도구로 활용할 수 있도록 지도해야 합니다.

이 과정에서 중요한 점은 AI의 발전만을 중시하지 않고, 사람이 시간을 들여 만들어낸 결과물의 가치 또한 존중하는 것입니다. 학생들이 AI를 활용하면 효율적으로 작업할 수 있지만, 창작의 과정에서 손수 자신의 시간과 노력을 들여 만들어낸 결과물의 중요성을 이해하고 존중하는 태도를 기르는 것 또한 프로젝트를 통해 얻어야 할 교훈입니다.

04 | 수업자료

마스터교원 수업사례
생성형AI로 구체화하는 나의 꿈 프로젝트
송태민
배곧해솔초등학교
AIEDAP수도권역

프로젝트 개요
초등학교 5학년
진로에 대한 고민이 시작되는 시기
표현력은 따라주지 못함
연계 교과
#실과, 국어, 미술, 음악
활용 AI
이미지 Playground AI, Padlet, Gemini
음원 Suno AI
공유 Spatial, Canva

프로젝트 과정

1-2차시(실과)	• 커리어넷 활용하여 개인별 적성/미래 직업 탐구하기
3차시(국어)	• 나의 미래 꿈 구체화하고 발표하기
4-5차시(미술)	• AI로 꿈 이미지 생성하기
6-7차시(음악)	• AI로 꿈 표현한 노래 제작하기
8차시(미술)	• 프로젝트 결과물 편집하기
9차시(국어)	• 최종 작품 소개 및 공유하기

성취기준

[국어]
[6국01-05] 매체 자료를 활용하여 내용을 효과적으로 발표한다.
[6국03-02] 목적이나 주제에 따라 알맞은 내용과 매체를 선정하여 글을 쓴다.

[미술]
[6미01-01] 자신의 특징을 다양한 방법으로 탐색할 수 있다.
[6미02-05] 다양한 표현 방법의 특징과 과정을 탐색하여 활용할 수 있다.

[실과]
[6실05-02] 나를 이해하고 적성, 흥미, 성격에 맞는 직업을 탐색한다.

[음악]
[6음03-01] 음악을 활용하여 가정, 학교, 사회 등의 행사에 참여하고 느낌을 발표한다.

AI융합수업 구성 중점

생성형AI와 디지털 리터러시를 활용한 꿈 구체화

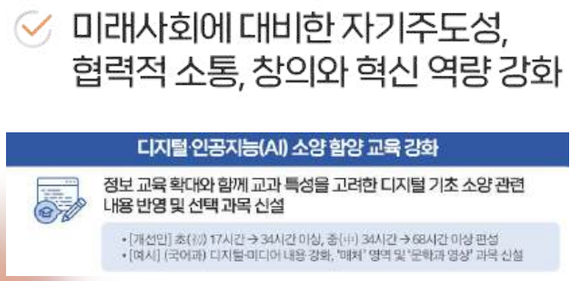
- AI 활용 수업을 통해 미래 사회가 요구하는 다양한 지식과 기술의 통합적 경험
- AI의 기본 원리와 활용 방안을 이해하고, 창의력과 표현력을 높임

*Digital Kids Asia-Pacific: Digital citizenship beyond ICT skills(2020,UNESCO)

AI융합수업 구성 중점

생성형AI와 디지털 리터러시를 활용한 꿈 구체화

- 2022 개정 교육과정이 강조하는 디지털 시대 핵심 역량 체득 (삶을 주도할 수 있는 능력, 디지털/인공지능 기초소양 등)



*2022 개정 교육과정 총론 일반(2022,교육부)

1-2차시(실과)

커리어넷을 통한 진로/적성 탐구하기

https://www.career.go.kr/jr/

1-2차시(실과)

커리어넷을 통한 진로/적성 탐구하기

https://www.career.go.kr/jr/

3차시(국어)

나의 미래 꿈 발표하기

나의 장래희망은 판사가 되는 것이다. 왜냐하면 법정에서 무엇이 옳은지 판단하고 억울한 사람이 없도록 돕고 싶기 때문이다. 또한, 지인이라 할지라도 잘못을 저지르면 공정하게 판결하는 판사가 되고 싶다.

나의 장래희망은 사람들을 건강하게 해주고, 다른 나라보다 최고의 치료를 제공하며, 난치병도 고치는 것이다. 또한, 그림을 잘 그리는 미대생이자 의대생인 정식 의사가 되어, 세상에서 가장 멋지고 예쁜 의사가 되고 싶다. 아무도 치료할 수 없는 병을 고친 의사인 나를 보고 놀라는 사람들의 모습을 상상한다.

아이돌에게 안무를 전해주는 멋진 안무가. 그리고 방송에도 나가는 멋진 안무가. 춤을 추는 사람들.

대학교에 들어가 한국의 태권도 겨루기 국가대표팀으로 올림픽에 나가 1등을 하고 금메달을 딴다.

https://www.padlet.com

4-5차시(미술)

AI활용하여 나의 꿈을 이미지로 생성하기

나는 [내 꿈]을 AI를 통해 그림을 그려볼거야.
AI에게 명령할 프롬프트를 영어로 작성해줄래? 최대한 자세하게 묘사하고, 주인공의 모습이 잘 드러나도록 해줘.
주인공은 아시아 [남자]로 설정해줘.
또한 이미지는 선정적이거나 폭력적인 장면은 포함하지 않도록 해줘.

[내 꿈] : 귀여운 동물들을 치료하는 멋지고 따뜻한 수의사. 다양한 동물들을 사랑으로 보살핀다.

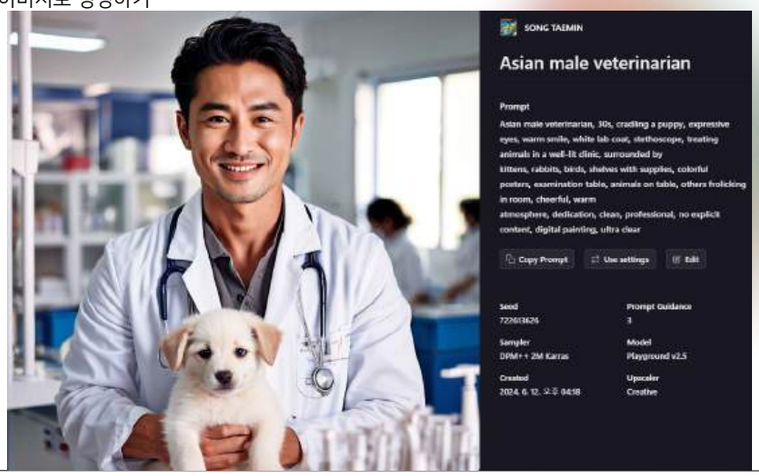
프롬프트 조합 예시:

- A **whimsical, illustrated** portrait of a **kind Asian male veterinarian** tending to a **small, injured puppy** in a **cozy, well-equipped animal clinic**.
- A **serene, minimalist** painting of an **Asian male veterinarian** meditating in a **garden** surrounded by **nature**.
- A **dynamic, action-packed** illustration of an **Asian male veterinarian** rescuing a **small animal** from a **tree**.

https://gemini.google.com/

4-5차시(미술)

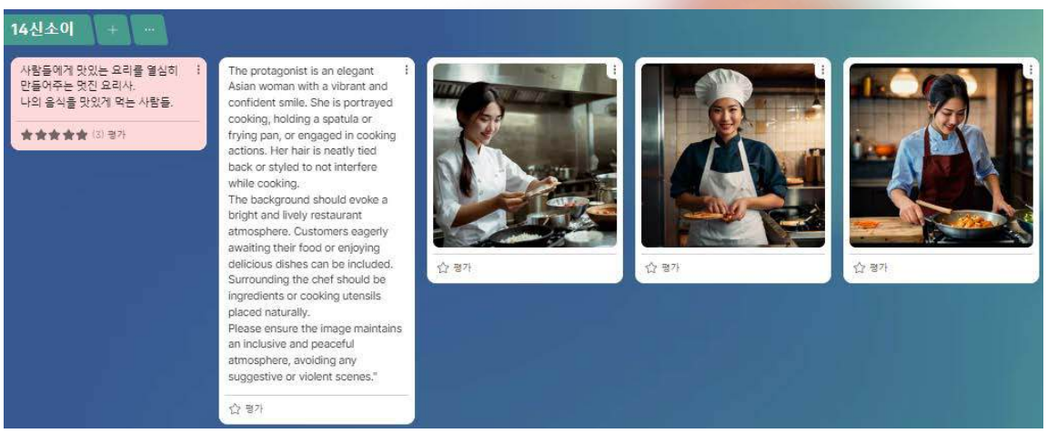
AI활용하여 나의 꿈을 이미지로 생성하기



https://playground.com/

4-5차시(미술)

AI활용하여 나의 꿈을 이미지로 생성하기



https://padlet.com/

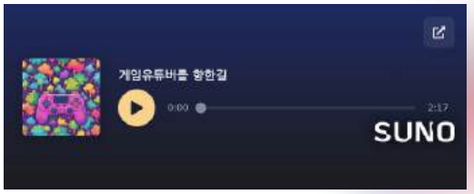
6-7차시(음악)

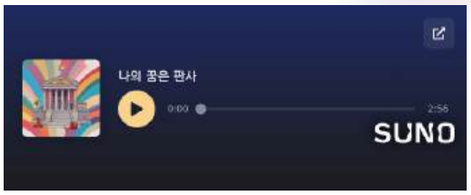
AI로 꿈 표현한 노래 제작하기

https://padlet.com/
https://suno.com/

6-7차시(음악)

AI로 꿈 표현한 노래 제작하기

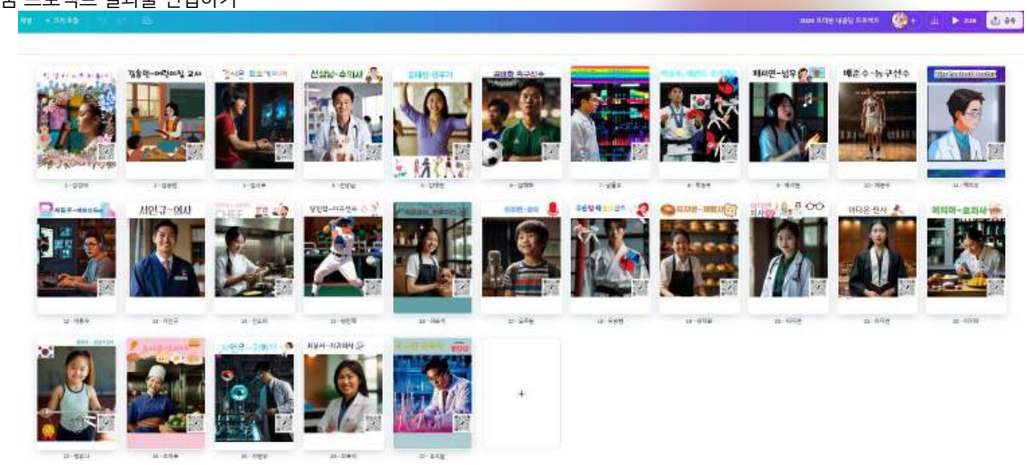




https://suno.com/

8차시(미술)

나의 꿈 프로젝트 결과물 편집하기

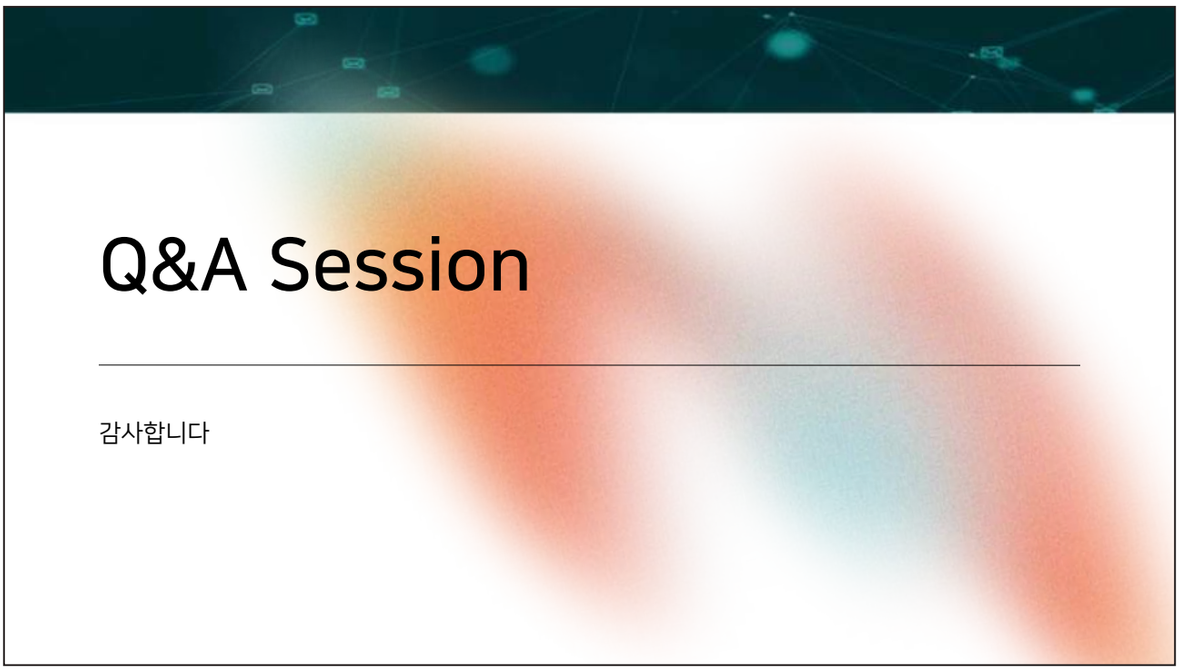


https://canva.com/

9차시(국어)

프로젝트 결과물 소개 및 공유하기

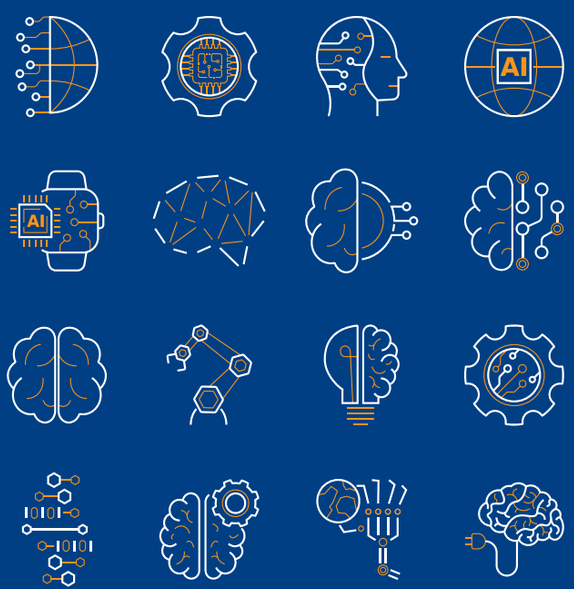
https://www.spatial.io/


Q&A Session
감사합니다

이태훈

경기도궁초등학교

AI를 활용하여 시 낭송회와 시화전 열기



01 I 수업개요

소속권역	수도권역	**학교급**	초등학교
소속학교	경기도궁초등학교	**학년**	6학년
담당교사	이태훈	**총 차시**	
과목	국어, 미술		
수업주제	AI를 활용하여 시 낭송회와 시화전 열기		
성취기준	국어	[6국05-01] 문학은 가치 있는 내용을 언어로 표현하여 아름다움을 느끼게 하는 활동임을 이해하고 문학 활동을 한다.	
	국어	[6국05-03] 비유적 표현의 특성과 효과를 살려 생각과 느낌을 다양하게 표현한다.	
	미술	[6미01-04] 이미지를 활용하여 자신의 느낌과 생각을 전달할 수 있다.	
활용 AI, 디지털 도구	뤼튼, 미리캔버스, 패들렛, 구글 슬라이드		

참고한 모형 혹은 원리

반응 중심 수업 모형

1) 반응 준비하기 : 동기유발, 학습 문제 확인, 학습의 필요성 또는 중요성 확인, 배경지식 활성화

2) 반응 형성하기 : 친구의 시 낭송 듣기, 작품에 대한 개인 반응 정리하기

3) 반응 명료화하기 : 작품에 대한 개인 반응 공유 및 상호 작용

4) 반응 심화하기 : 일반화하기

AI 융합 수업 구성의도

설계한 AI 융합 수업의 1-2차시는 국어 '비유하는 표현'의 마지막 차시에 해당한다. 이전 차시에서 학생들은 자신의 경험을 반영하여 비유하는 표현을 활용한 시를 직접 작성해보았다. 이번 차시에서는 생성형 AI인 '뤼튼'의 도움을 받아 자신이 작성한 시를 가다듬는 활동을 진행한다. 이후 자신의 시에 어울리는 그림을 뤼튼의 AI 이미지 생성 기능을 활용하여 제작하고, 완성된 시와 그림을 '구글 슬라이드'에 삽입 및 편집하여 최종적으로 한 편의 시화를 완성하도록 한다. 마지막으로 서로의 시를 낭송하고 감상하며 활동을 마무리한다.

3차시에서는 미술 교과와 연계하여 앞서 만들었던 자신의 시화를 '미리캔버스'를 활용하여 더욱 정교하고 완성도 있게 제작하는 활동을 진행한다.

02 I 수업활동

수업 목표	AI를 활용하여 시 낭송회와 시화전을 열 수 있다.
차시	1-2/3
활용한 AI, 디지털 도구	뤼튼, 패들렛, 구글 슬라이드

지도상의 유의점

- 시 낭송하기 활동에서는 모든 학생이 발표에 참여할 수 있도록 한다.
- 시 낭송하기 활동에서는 시와 어울리는 배경음악에 맞추어 시를 낭송할 수 있도록 한다.
- 뤼튼을 활용한 AI 이미지 생성 기능을 활용할 때, 학생들로 하여금 자세하고 구체적인 명령어를 제시할 수 있도록 안내한다.

도입

(10시간)

■ 되돌아보기

• 비유와 운율의 뜻 되돌아보기

■ 동기유발(누가 만든 시화일까?)

• 뤼튼이 만든 시와 시화 살펴보기

■ 학습목표 확인하기

• 뤼튼을 활용한 시 낭송회와 시화전 열기

자료 및 유의점

※ 교사가 뤼튼을 통해 만든 시와 시화

※ 학생들이 이전 차시에서 완성한 시

전개 **(65시간)**

■ 되돌아보기

• 뤼튼을 활용하여 지난 차시에 자신이 작성한 시를 가다듬기

■ 활동 2) 생성형 AI를 활용하여 시화 만들기

• 뤼튼의 이미지 생성 기능을 활용해 시에 어울리는 배경 만들기
• 구글 슬라이드를 통해 시와 배경을 합쳐 시화 완성하기
• 완성한 시화를 패들렛에 모두가 볼 수 있도록 공유하기

■ 활동 3) 우리 반 시 낭송회

• 친구들 앞에서 자신이 완성한 시를 실감 나게 낭송하기

자료 및 유의점

※ 교사가 먼저 뤼튼을 활용하는 과정에 대한 시범을 보여주며 설명한다.

※ 시 낭송을 할 때 자신감 있게 낭송할 수 있도록 격려한다.

정리 **(5시간)**

■ 느낌과 생각 나누기

• 시 낭송회를 마친 후 친구의 시화를 보며 들었던 생각이나 느낀 점 발표하기
• AI를 활용한 시화전 활동을 하며 각자 느낀 점을 발표하기

자료 및 유의점

※ 서로의 발표를 칭찬하는 과정을 통해 표현의 즐거움과 배움을 확장·심화시킨다.

평가 계획

평가도구 및 기준

자기 평가	체크리스트를 활용해 자신의 시를 자기 평가하기
발표 및 동료 평가	친구들의 시 낭송을 들으며 체크리스트에 동료평가 및 칭찬할 점 적기

03 I 수업내용

AI·디지털 기술 활용 교육맥락

- 인공지능 및 에듀테크를 활용하였을 때 학생들의 자발적이고 적극적인 수업 참여를 유도할 수 있음.
- 기존에는 하기 어렵던 즉각적이고 개별화된 피드백을 AI를 통해 제공함으로써 학생들에게 더욱 효과적인 학습을 유도할 수 있다는 점이 기대됨.

AI·디지털 기술 활용 내용

- 뤼튼 : 학생이 사전에 작성한 시를 가다듬기 위한 피드백 도구로 활용 / AI 이미지 생성 기능을 활용하여 시에 어울리는 배경을 제작하는 목적으로 활용.
- 구글 슬라이드 : 뤼튼을 활용하여 완성한 시와 배경을 삽입 및 편집하여 한 편의 시화를 최종적으로 완성하는 목적으로 활용.
- 패들렛 : 완성한 시화를 친구들과 공유하고 동료 평가하기 위한 목적으로 활용.
- 미리캔버스 : 미술 교과와 연계하여 앞서 완성하였던 시화를 더욱 정교하고 완성도 있게 제작하기 위해 활용.

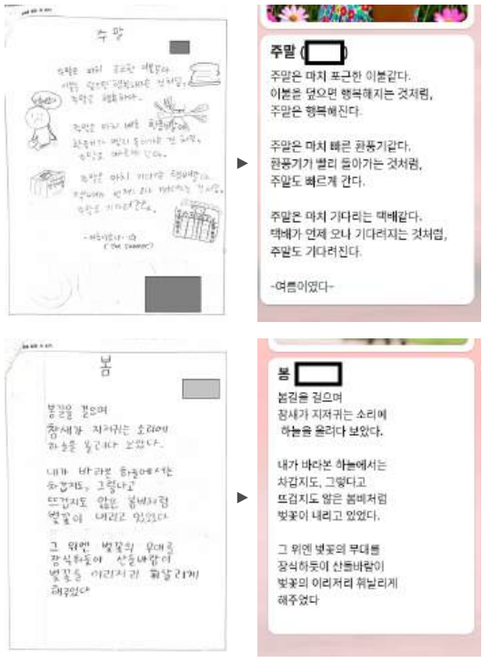
AI·디지털 윤리 실천 사례

- 뤼튼 활용을 위하여 법정대리인의 동의를 받은 후에 수업 활동에 적용함.
- 뤼튼 활용에 앞서 잘못된 정보 전달 등 생성형 AI의 한계점 및 활용 시 주의할 점에 대해서 사전에 충분히 안내 후에 수업을 진행함.

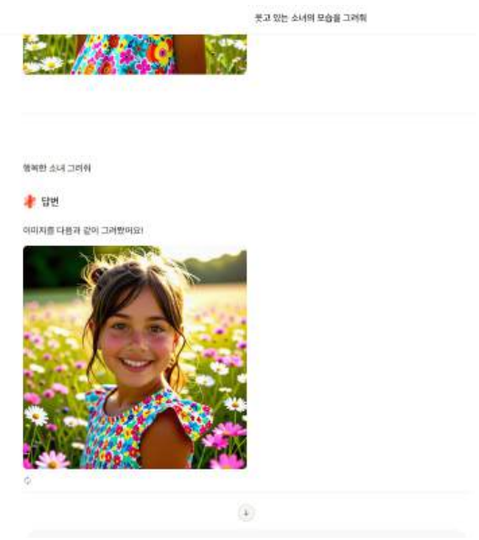
개발한 AI 디지털 교육자료 소개

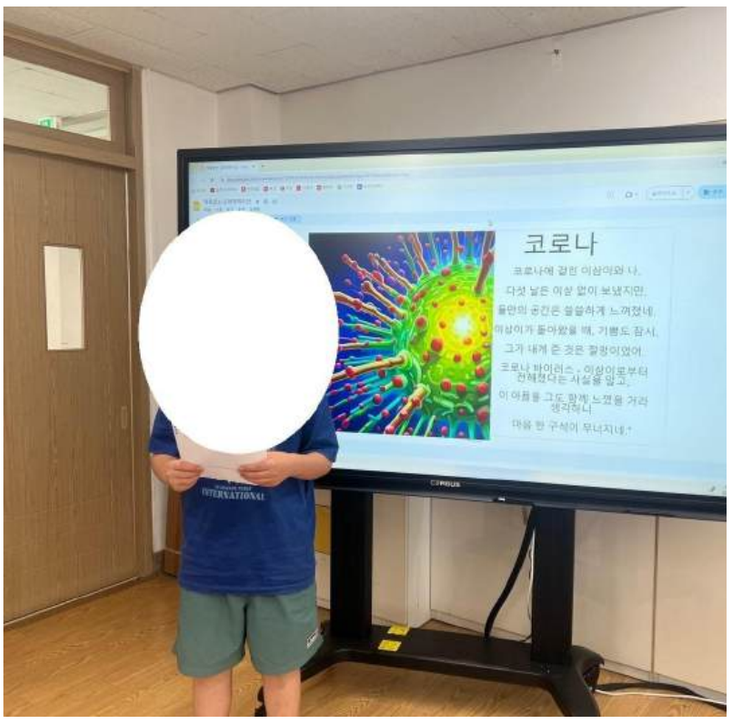
자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
온라인 시화전 공간 (패들렛)	 - 수업 중 사용할 AI·디지털 도구 링크 제공 및 작성 방법 안내 - 학생 간의 시화 공유를 위한 온라인 시화 전시 공간으로 활용

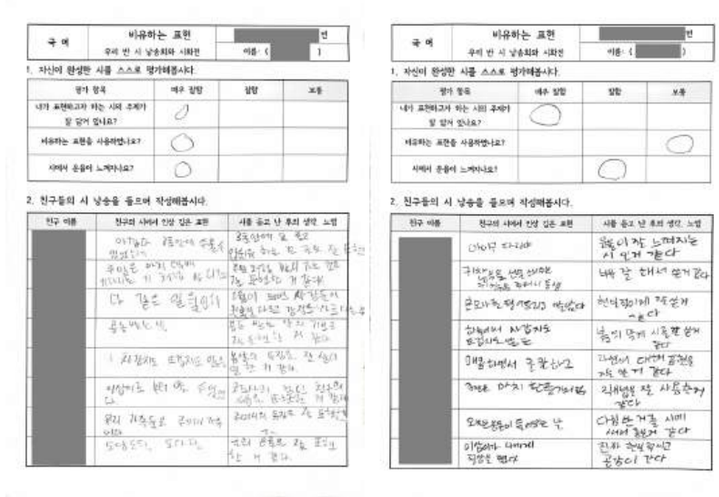
AI·디지털 기술 활용 수업 실천 내용

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
이전 차시 및 사전 활동	 [사진 설명] 왼쪽:학생이 수기로 작성한 시 오른쪽:자신이 작성한 시를 텍스트화한 모습 이전 차시에서 학생들은 자신의 경험을 담은 시를 수기로 작성함. 이후 사전 활동의 일환으로 수기로 작성하였던 시를 패들렛에 타이핑하여 텍스트화하는 활동을 함.

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
활동 1) 생성형 AI를 활용하여 시 가다듬기	 [사진 설명] 학생이 뤼튼을 활용한 기록 학생들은 이전 차시에서 자신이 작성하였던 시를 뤼튼을 활용하여 가다듬는 활동을 함.

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
활동 2) 생성형 AI를 활용하여 시화 만들기	 [사진 설명] 학생이 뤼튼을 활용하여 AI 이미지를 생성한 결과

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
활동 2) 생성형 AI를 활용하여 시화 만들기	 [사진 설명] 학생이 구글 슬라이드로 시화를 완성한 모습 활동 2에서는 앞서 수정을 마친 시의 내용과 분위기에 어울리는 시 배경을 뤼튼의 AI 이미지 생성 기능을 활용하여 제작함. 이후 제작한 배경과 시를 구글 슬라이드에 삽입 및 편집하여 한 편의 시화를 최종적으로 완성함.
활동 3) 우리 반 시 낭송회	 [사진 설명] 완성한 시화를 친구들 앞에서 낭송하는 모습

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
활동 3) 우리 반 시 낭송회	 [사진 설명] 자기평가 및 동료평가 활동지 활동 3에서는 최종적으로 자신이 완성한 시화를 친구들 앞에서 낭송 및 발표하는 시간을 가짐. 다른 학생들은 발표자의 낭송을 들으며 인상 깊은 표현을 찾아보고, 시를 듣고 난 후의 생각과 느낌을 공유하는 활동을 함.

담당 교사의 수업 성찰

생성형 AI를 활용함으로써 학생들이 작성한 시에 대해서 즉각적으로 피드백을 제공받을 수 있는 점이 유용하였음. 또한 학생들이 AI·디지털 도구를 사용하는 것에 큰 흥미를 가지고 적극적으로 수업에 참여하는 모습을 볼 수 있었음. 다만, 학생이 뤼튼을 활용할 때 프롬프트를 어떻게 입력하느냐에 따라 생성형 AI의 피드백 수준 차이가 생겨남을 확인할 수 있었음. 추후 생성형 AI를 활용한 수업을 진행할 시, 사전에 학생들을 대상으로 프롬프트 작성 요령에 대한 자세한 안내 및 지도 후에 수업을 진행하면 더욱 효과적인 학습으로 이어질 것으로 기대됨.

04 I 수업자료

AIEDAP

AIEDAP 마스터교원
AI 융합교육 수업사례

도궁초등학교 이태훈

AIEDAP 융합교육 수업사례

수업개요

수업 주제	AI를 활용하여 시 낭송회와 시화전 열기	
연계 교과 / 성취기준	국 어	[6국05-01] 문학은 가치 있는 내용을 언어로 표현하여 아름다움을 느끼게 하는 활동임을 이해하고 문학 활동을 한다.
		[6국05-03] 비유적 표현의 특성과 효과를 살려 생각과 느낌을 다양하게 표현한다.
	미 술	[6미01-04] 이미지를 활용하여 자신의 느낌과 생각을 전달할 수 있다.

AIEDAP 융합교육 수업사례

수업개요

반응 중심 수업 모형

01 반응 준비하기
- 동기유발, 학습 문제 확인, 학습의 필요성 또는 중요성 확인, 배경지식 활성화

02 반응 형성하기
- 친구의 시 낭송 듣기, 작품에 대한 개인 반응 정리하기

03 반응 명료화하기
- 작품에 대한 개인 반응 공유 및 상호작용

04 반응 심화하기
- 일반화하기

AIEDAP 융합교육 수업사례

수업개요

활용 AI 및 디지털 도구

wrtn.
- 사전에 작성하였던 시를 가다듬기 위한 피드백 도구로 활용
- 이미지 생성 기능을 활용하여 시에 어울리는 배경을 제작하는 목적으로 활용

- 완성한 시와 배경을 삽입 및 편집하여 한 편의 시화를 최종적으로 완성하는 목적으로 활용

Google Slides

padlet
- 완성한 시화를 친구들과 공유하고 동료 평가하기 위한 목적으로 활용

- 미술 교과와 연계하여 앞서 완성하였던 시화를 더욱 정교하고 완성도 있게 제작하기 위해 활용

miri canvas

AIEDAP 융합교육 수업사례

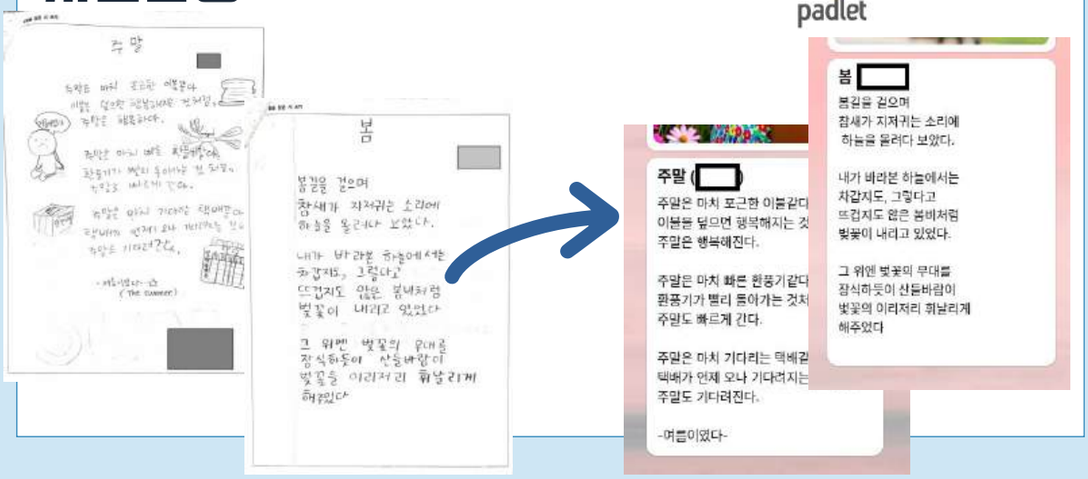
수업개요

차시 구성	1 차시	• 생성형 AI를 활용하여 시 가다듬기(뤼튼) • 시에 어울리는 배경 만들고 시화 제작하기 (뤼튼, 구글슬라이드)
	2 차시	• 우리 반 시 낭송회(패들렛)
	3차시	• 시화 꾸미기(미리캔버스)

AIEDAP 융합교육 수업사례

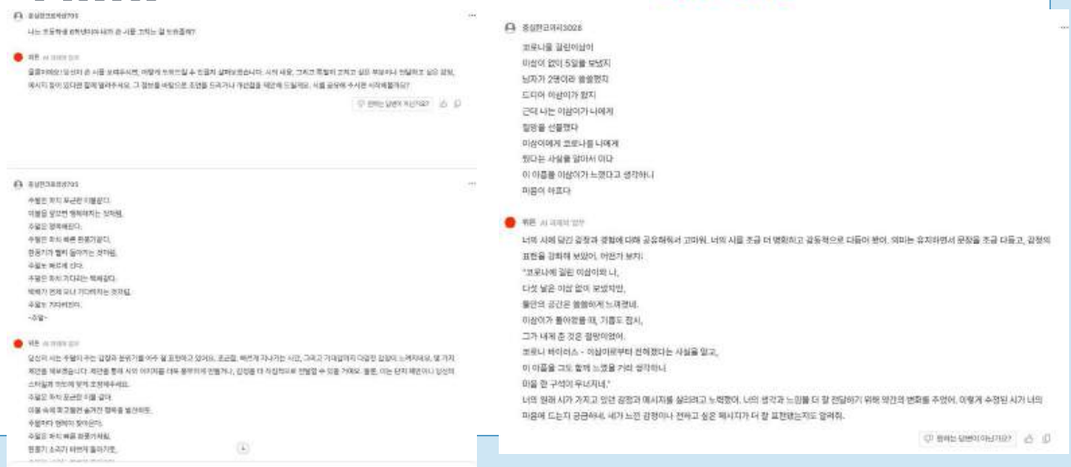
사전활동 자신의 경험을 담은 시 작성 + 텍스트화

padlet



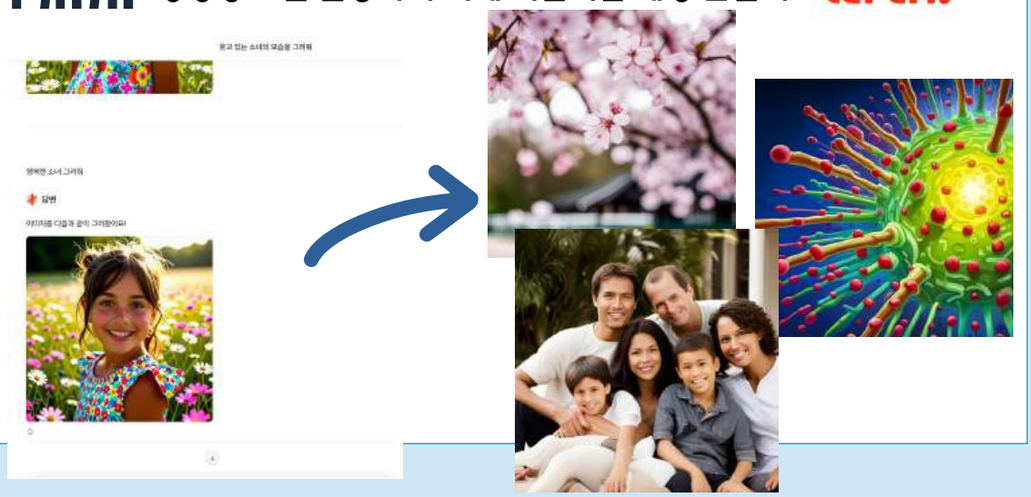
AIEDAP 융합교육 수업사례

1 차시 생성형 AI를 활용하여 시 가다듬기 wrtn.



AIEDAP 융합교육 수업사례

1 차시 생성형 AI를 활용하여 시에 어울리는 배경 만들기 wrtn.



AIEDAP 융합교육 수업사례

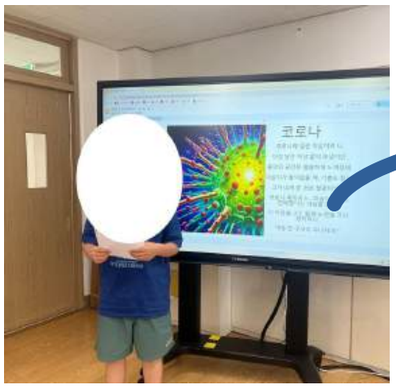
1 차시 구글 슬라이드를 활용하여 시화 완성하기 Google Slides

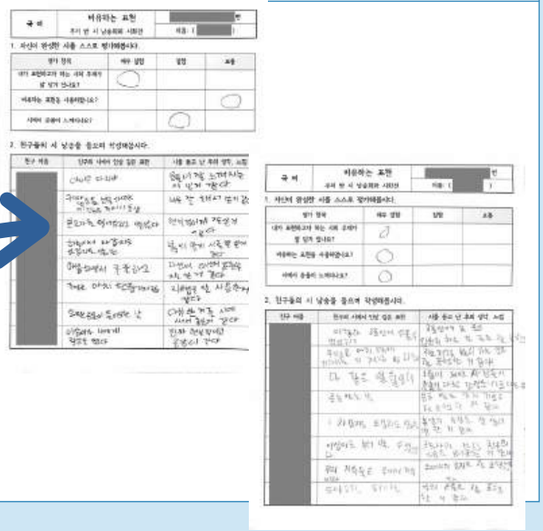
AIEDAP 융합교육 수업사례

2 차시 우리 반 시 낭송회 padlet

AIEDAP 융합교육 수업사례

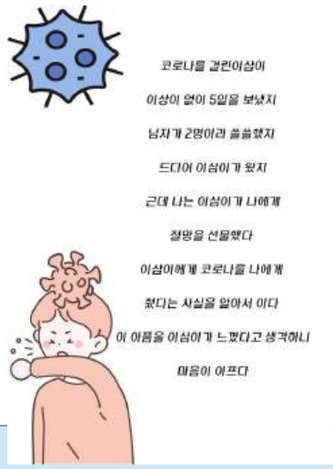
2 차시 우리 반 시 낭송회





AIEDAP 융합교육 수업사례

3 차시 미리캔버스로 시화 꾸미기 miri Canvas



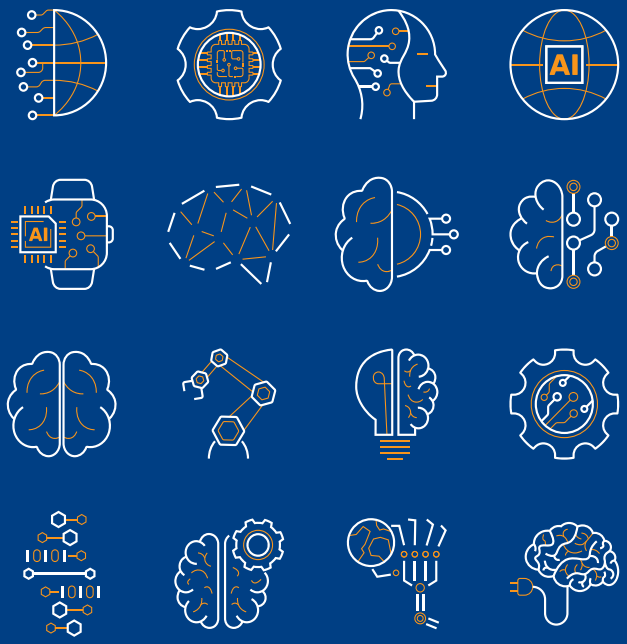
AIEDAP 융합교육 수업사례

감사합니다!

전채원

인천봉수초등학교

나도 미술가!
AI와 함께하는 명화 따라잡기



01 I 수업개요

소속권역		학교급	초등학교
소속학교	인천봉수초등학교	학년	6학년
담당교사	전채원	총 차시	6
과목	수학, 미술		
수업주제	나도 미술가! AI와 함께하는 명화 따라잡기		

성취기준

수학	[6수05-04] 자료를 수집, 분류, 정리하여 목적에 맞는 그래프로 나타내고, 이를 활용할 수 있다.
미술	[6미01-05] 미술 활동에 타 교과의 내용, 방법 등을 활용할 수 있다.
미술	[6미03-03] 미술 작품의 내용(소재, 주제 등)과 형식(재료와 용구, 표현 방법, 조형요소와 원리 등)을 미술 용어를 활용하여 설명할 수 있다.

활용 AI, 디지털 도구	AI for oceans, 인공지능 스마트팜(네이버), Teachable machine, 이지통계, 구글 아트앤컬쳐, Bing image creator

참고한 모형 혹은 원리

한국형 융합교육은 미국의 STEM에서 A를 추가하여 STEAM으로 확장되었으며, 이를 기반으로 상황 제시 -> 창의적 설계 -> 감성적 체험의 STEAM 준거 틀을 2011년에 발표(한국과학창의재단)하였다. 이러한 STEAM 교육에 AI를 추가하면 더욱 풍성하고 폭 넓은 내용 요소를 포함시켜 학업 목표를 달성할 수 있는데, 이를 AI+STEAM, 인공지능 융합교육 모형이라고 한다. 이러한 인공지능 융합교육 모형 수업을 위해서는 AI 개념과 기술에 대한 탐색이 필요하며, 이를 바탕으로 교과 과목의 문제를 새로운 관점으로 바라보도록 해야 한다. 주제 선정 후에는 교과 경험을 조직해 학습을 진행하는데, 이 단계에서 인공지능을 활용하여 다양한 창의적 아이디어를 고도의 기술로서 융합하는 경험을 할 수 있다. 이 모형을 활용하는 경우 좋은 융합 주제를 선정하고 도출하는 것이 매우 중요하다.

AI 융합 수업 구성의도

인공지능 융합교육 모형은 다양한 교과의 문제를 새로운 관점으로 바라보고, 인공지능을 활용하여 창의적으로 문제를 해결하는 것에 중점을 둔다. 수동적 학습 위주였던 미술과의 감상 영역을 재구성하여, 학생들이 인공지능을 활용하여 능동적으로 감상하고 자신만의 작품으로 재해석하는 융합 수업을 고안해보았다.

1~2차시에서는 AI for oceans, 인공지능 스마트팜(네이버) 등을 통해 머신러닝의 개념과 학습 유형에 대해 학습하고, 티처블 머신을 활용하여 무작위로 입력된 명화를 화풍별로 분류해주는 간단한 머신러닝 모델을 제작해본다. 분류된 결과를 바탕으로 학급 학생들을 대상으로 선호도 조사를 하고, 이지 통계 사이트를 활용해 그래프로 표현하여 우리 학급 학생들이 선호하는 명화는 무엇인지 알아본다.

3~4차시에서는 구글 아트 앤 컬처에서 자신이 선호하는 화풍의 명화를 한 가지 선택하여 내용과 형식을 나누어 감상하고 미술 용어를 활용하여 정리해본다. 생성형 AI와 프롬프트 작성법에 대해 간단히 학습한 후, 최대한 명화와 비슷한 결과물을 생성하기 위해서는 프롬프트를 어떻게 작성해야 할지 생각해본다. Bing image creator에 작성한 프롬프트를 입력하고 결과물과 기존의 명화가 얼마나 유사한지 비교해보고, 프롬프트의 중요성을 이해한다.

5~6차시에서는 감상한 명화를 자신만의 방식으로 재해석하여 리메이크 작품을 제작해본다. 구글 아트 앤 컬쳐의 Art remix 기능(인공지능이 화풍에 맞게 원하는 요소를 추가하거나 변형해주는 기능)을 활용하여 명화의 일부분을 변형해보고, 다양한 표현 재료를 활용하여 실제 작품으로 구현하는 것까지 진행한다.

02 I 수업활동

수업 목표	미술 작품을 감상하고, 미술 용어를 활용하여 작품의 내용과 형식을 설명하는 프롬프트를 작성할 수 있다.
차시	3~4/6차시
활용한 AI, 디지털 도구	구글 아트앤컬쳐, Bing image creator

지도상의 유의점

- 생성형 AI로 실제 명화와 유사한 이미지를 생성해내는 것이 수업의 목표이므로, 생성형 AI의 윤리적 측면과 저작권에 대한 교육을 함께 실시한다.

- 미술 용어를 활용한 구체적 감상과 효과적 프롬프트 작성이 유기적으로 연계될 수 있도록 다양한 예시를 활용하여 안내한다.

도입

(10시간)

■ 동기유발

• 전시 학습 상기
- 머신러닝의 학습 유형에는 어떤 것들이 있었나요?
- 학습 모델의 정확도를 높이려면 어떻게 해야 할까요?
- 우리 학급에서 가장 선호도가 높은 화풍은 무엇이었나요?

• 생각 열기
- 고흐의 '별이 빛나는 밤'을 한 번도 보지 못한 친구에게 작품에 대해 알려주고 싶을 때, 어떻게 설명하는 것이 좋을까요?

■ 배움 주제 함께 나누기

명화를 감상하고 나만의 프롬프트를 작성하여 명화 따라잡기

■ 학습활동 안내

<활동 1> 구글 아트 앤 컬쳐로 명화 감상하기
<활동 2> 생성형 AI와 프롬프트 작성법 알아보기
<활동 3> 나만의 프롬프트로 명화 따라잡기

자료 및 유의점

※ 고흐의 '별이 빛나는 밤' 사진

※ 학생들이 흥미를 느낄 수 있을 만한 상황을 제시하여 동기를 유발한다.

전개

(65시간)

■ <활동 1> 구글 아트 앤 컬쳐로 명화 감상하기

• 미술 감상 방법 알아보기
- 미술 작품을 감상하는 방법에는 어떤 것들이 있을까요?
- 작품의 내용에 대한 감상 질문에는 무엇이 있을까요?
: 무엇을 그린 작품인가요?
: 작가의 의도는 무엇일까요?
- 작품의 형식에 대한 감상 질문에는 무엇이 있을까요?
: 작품에서 활용된 표현 재료나 방법에는 어떤 것이 있나요?
: 작품에서 활용된 조형 요소나 원리에는 어떤 것이 있나요?

• 구글 아트 앤 컬쳐로 명화 감상하기
- 구글 아트 앤 컬쳐에서 내가 선호하는 화풍의 명화 한 가지를 골라 작품의 내용과 형식을 깊이 감상해봅시다.

자료 및 유의점

※ 노트북, 학습지, 구글 아트앤컬쳐, 빙 이미지 크리에이터

※ 내용과 형식에 대한 감상 질문을 자유롭게 떠올릴 수 있도록 허용적 분위기를 조성한다.

■ <활동 2> 생성형 AI와 프롬프트 작성법 알아보기

• 생성형 AI 알아보기
- 생성형 AI란, 텍스트/오디오/이미지 등의 기존 콘텐츠를 활용하여 유사한 콘텐츠를 새로 만들어내는 인공지능 기술이에요.
- 이미지 생성형 AI 모델에는 GAN, Diffusion 등이 있어요.

• 프롬프트 작성법 알아보기
- 생성형 AI로 내가 원하는 결과를 얻기 위해서는 프롬프트를 어떻게 작성하는 것이 좋을까요?

원작 : 르네 마그리트의 [사람의 아들]	

프롬프트 : 하늘 배경, 검은색 옷을 입은 신사 앞에 사과가 있는 그림을 그려줘.	
프롬프트 : 검은색 중절모를 쓰고 검은 양복을 입고 빨간색 넥타이를 맨 남성의 얼굴에 초록색 사과가 있는 이미지를 그려줘. 배경은 구름 낀 바닷가의 회색 벽돌 앞이고 신비로운 느낌이 나면 좋겠어.	

■ <활동 3> 나만의 프롬프트로 명화 따라잡기

• Bing image creator로 명화와 비슷한 이미지 생성하기
- 앞서 감상한 내용을 토대로 명화에 대해 설명하는 프롬프트를 작성해 원작과 유사한 이미지를 생성해 봅시다.
- 결과물을 보고 프롬프트를 수정, 보완해봅시다.

자료 및 유의점

※ 생성형 AI를 활용해 이미지 등을 제작할 때는 저작권과 윤리 규범을 준수하여야 함을 분명하게 인지하도록 교육한다.

※ 프롬프트에 따라 달라지는 결과물의 정확도를 구체적인 예시와 함께 제시한다.

정리

(10시간)

■ 학습 마무리

• 친구들이 생성형 AI로 그린 명화 감상하기
- 가장 원작과 비슷한 이미지와 그 프롬프트는 무엇인가요?
- 어떤 프롬프트가 원하는 결과를 더 정확하게 생성해냈나요?

■ 다음 차시 안내

인공지능을 활용하여 나만의 명화 리메이크 작품 만들기

자료 및 유의점

※ 노트북, 패들렛

※ 결과물을 공유하며 효과적인 프롬프트 작성법에 대해 생각해보도록 한다.

평가 계획

평가도구 및 기준

관찰평가와 포트폴리오 평가를 활용하여 아래 기준에 따라 평가

지식	미술 용어를 활용하여 작품의 내용과 형식을 설명할 수 있다.
기능	프롬프트를 작성하여 원하는 결과물을 생성해낼 수 있다.
태도	미술 작품을 적극적으로 감상하는 태도를 가질 수 있다.

03 I 수업내용

AI·디지털 기술 활용 교육맥락

- 여러 화풍의 특징을 비교하여 이해하는 과정을 학습 데이터를 기반으로 주어진 데이터가 어떤 범주에 속하는지 분류하는 지도학습 모델 제작과 연관지어 진행하여 머신러닝의 원리와 화풍의 특징을 동시에 이해하도록 구성함.
- 제작한 모델을 바탕으로 학생들의 선호 화풍을 조사하는 활동을 진행하고, 디지털 기술을 활용해 이를 간단하게 시각화함으로써 학습 내용을 학생들의 삶과 연계하여 보다 흥미로운 수업을 구성하고자 함.
- '깊이 있게 볼수록 더 많이 보이고 이해하는' 미술 감상의 원칙과 '잘 설명할수록 잘 만들어내는' 프롬프트의 원칙을 연계하여 지도하고, 이를 활용해 이미지 생성형 AI를 체험해봄으로써 미술 감상과 인공지능 이해라는 두 가지 목적을 동시에 달성할 수 있는 효과적 인공지능 융합 교육을 진행하고자 함.

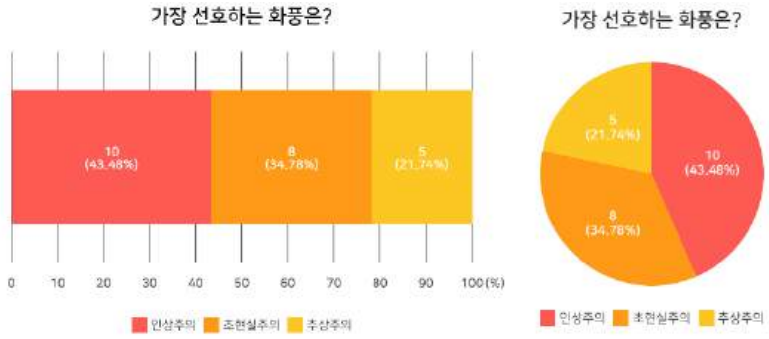
AI·디지털 기술 활용 내용

- [teachable machine]을 활용하여 미술 작품을 화풍에 따라 분류해주는 기계학습 모델을 제작함으로써 다양한 화풍의 특징과 차이점에 대해 깊이 이해하도록 한다. 이때, fatkun 등의 이미지 크롤링 확장 프로그램을 활용하여 학습 데이터 수집 과정의 효율성을 높인다.
- 앞서 제작한 기계학습 모델을 활용하여 여러 화풍의 작품을 감상해보고, 학급 학생들의 선호도를 조사하여 [이지통계] 사이트로 이를 시각화함으로써 다양한 자료의 수집, 분류, 정리, 해석 능력과 합리적 의사 결정 능력을 기른다.
- [구글 아트 앤 컬쳐]를 활용하여 전세계의 수많은 미술 작품을 고해상도로 깊이 있게 감상하고, 아트 앤 컬쳐에서 제공하는 AI 기술(Art remix 등)을 활용하여 미술 작품을 쉽고 간단하게 재해석한다.
- [빙 이미지 크리에이터]로 원작과 최대한 유사한 이미지를 생성하는 과제를 제시하여 미술 용어를 활용해 감상 결과를 설명하고, 효과적으로 프롬프트를 작성하는 방법을 학습한다.

AI·디지털 윤리 실천 사례

- 기계학습의 원리를 학습하는 과정에서 [데이터 편향성]과 관련된 내용을 지도한다. 본 수업에서 제작하는 '화풍 판별기'를 예시로, 서양 미술 작품만을 학습시킬 경우 동양 미술 작품에 대해서는 제대로 판별하지 못하는 등의 구체적인 사례를 제시하여 데이터의 편향은 곧 인공지능이 만들어내는 결과의 편향으로 이어짐을 분명하게 교육한다. 또, 실제 사회에서 데이터 편향으로 발생하는 여러 가지 문제 사례를 살펴보고 좋은 데이터란 무엇일지 고민해 보도록 하였다.
- 생성형 AI는 효율성과 생산성을 높여주는 혁신적인 기술이지만, 심각한 사회적 문제를 일으킬 수 있는 위험성을 내포하고 있다. 실제로 최근 생성형 AI를 활용하여 타인의 얼굴을 마음대로 합성하거나, 허위 사진이나 동영상을 유포하는 등의 피해 사례가 속출하고 있다. 본 수업에서도 생성형 AI를 활용하여 명작을 재현하는 것이 주요 과제로 제시되는 만큼 [생성형 AI의 올바른 활용 방법]에 대한 윤리 교육을 실천하였다. 생성형 AI로 생성한 콘텐츠에 대해서는 현행법상 저작권을 인정받을 수 없음을 안내하고, 생성형 AI에 지나치게 의존하기보다는 창작을 돕는 하나의 도구로써 활용하는 것이 바람직함을 지도한다.

개발한 AI 디지털 교육자료 소개

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
화풍 판별기 (티처블 머신)	 주어진 학습 데이터를 기반으로 주어진 데이터가 어떤 범주에 속하는지 분류하는 지도학습 모델을 제작해보았다. 이때, 학습 데이터와 평가 데이터가 중복되지 않도록 유의하여 학습 모델의 정확도를 평가한다. 제작과정에서 자연스럽게 다양한 화풍의 특징과 차이점을 익힌다.
화풍 선호도 조사 그래프 (이지통계)	 제작한 모델을 활용해 학급의 학생들이 가장 선호하는 화풍이 무엇인지 조사해보고, 이지통계 사이트를 활용하여 간단히 시각화해보았다. 6학년 수학 5단원의 여러 가지 그래프 단원에서 학습한 내용을 바탕으로 자료를 수집, 분류, 정리, 해석하며 자료 처리 능력을 기른다.
생성형 AI를 활용한 명화 재현 창작물 (빙 이미지 크리에이터)	 생성형 AI인 이미지 크리에이터를 활용하여 명화와 유사한 이미지를 생성해보았다. 내용과 형식의 측면에서 명화를 감상한 내용을 정리하여 원하는 이미지를 생성하기 위한 프롬프트를 작성해보며 효과적인 프롬프트 작성법에 대해 익힌다.

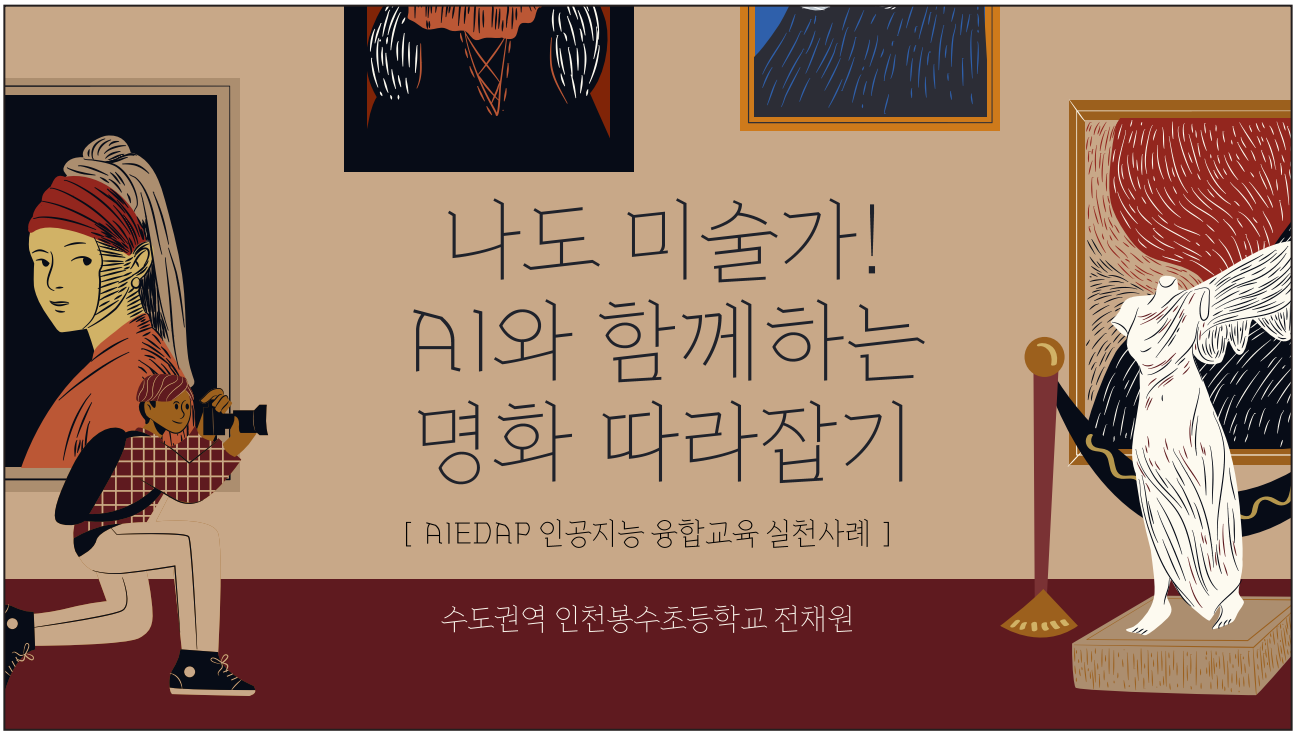
AI·디지털 기술 활용 수업 실천 내용

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
티처블 머신을 활용한 기계학습 모델 제작	 이미지 크롤링 프로그램 fatkun을 활용하여 다양한 화풍의 이미지 데이터를 수집하고 이를 티처블 머신에 개별 클래스로 학습시킨다. 학습 데이터와 중복되지 않는 평가용 이미지로 모델의 정확도를 평가해본다. 기계학습의 원리와 미술 화풍에 대한 이해를 동시에 함양할 수 있다.
화풍 선호도 조사 그래프 (이지통계)	 구글 아트 앤 컬쳐 사이트에서 선호하는 화풍의 작품을 찾아 내용과 형식의 측면에서 감상하고 학습지에 내용을 정리한다. 전세계의 여러 미술 작품을 고해상도로 감상할 수 있으며, 확대 축소가 가능해 작품의 세세한 부분까지 깊이 있는 감상이 가능하다.
생성형 AI를 활용한 명화 재현 창작물 (빙 이미지 크리에이터)	 빙 이미지 크리에이터에 감상 내용을 바탕으로 작성한 프롬프트를 입력하여 명화와 비슷한 이미지를 생성해 보았다. 프롬프트에 따른 생성물의 유사도와 정확도 차이를 실습을 통해 체감하며 프롬프트 작성의 중요성을 이해한다. 생성물은 프롬프트와 함께 패들렛에 공유한다.

담당 교사의 수업 성찰

인공지능의 개념 및 원리와 수학, 미술과 성취 기준을 모두 달성할 수 있는 융합 수업을 구성하기 위해 많은 고민이 있었다. 인공지능 이해 교육의 내용과 연계성을 가진 내용 요소를 선정하기 위해 노력한 덕분에 학생들이 인공지능을 단순히 효과적 목표 달성을 위한 도구로만 활용하는 것이 아니라, 그 원리와 개념까지 깊이 있게 이해할 수 있었던 것 같다. 시간적 여유가 없어 아직 진행해보지 못했으나, 6차시 동안 학생들이 만들어낸 결과물들을 종합하여 '우리 반 명화 미술관' 프로젝트 수업을 이어서 해보고 싶다. 번역 기능을 활용해 다양한 언어로 작품을 소개해주는 인공지능 프로그램, 관람자의 성향에 따라 미술 작품을 추천해주는 기계학습 모델 등을 제작하여 작은 전시회까지 진행하면 보다 완성도 높은 융합수업이 되리라 기대한다.

04 I 수업자료



[수업 개요]

주제 : 인공지능과 함께하는 미술 감상 수업

수업 적용 대상 : 초등학교 6학년 학생 23명 / 수업 일시 : 6월 10~21일

[6수01-05]	미술 활동에 타 교과의 내용, 방법 등을 활용할 수 있다.
[6미02-02]	다양한 발상 방법으로 아이디어를 발전시킬 수 있다.
[6미03-03]	미술 작품의 내용(소재, 주제 등)과 형식(재료와 용구, 표현 방법, 조형요소와 원리 등)을 미술 용어를 활용하여 설명할 수 있다.

[수업 개요]

주제 : 인공지능과 함께하는 미술 감상 수업

수업 적용 대상 : 초등학교 6학년 학생 23명 / 수업 일시 : 6월 10~21일

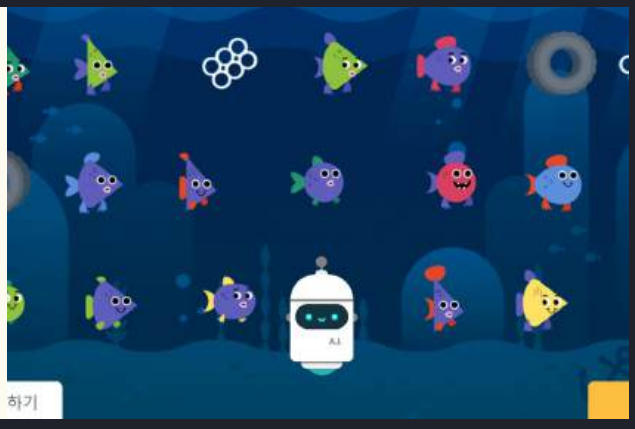
1~2차시	AI로 만드는 미술사조 판별기 (WITH. 티처블 머신)
3~4차시	도전, 명화 따라잡기! (WITH. 빙 이미지 크리에이터)
5~6차시	다시 그리는 나만의 명화 (WITH. 구글 아트 앤 컬처)

AI•디지털기술 활용 맥락

다양한 미술 사조의 특징을 비교하여 이해하는 과정을
지도학습 머신러닝 중 분류 모델 제작과 연관지어 진행하여
미술 사조별 특징과 머신러닝의 원리를 동시에 이해하도록 구성

수업 예시 자료

Q. 인공지능은
데이터로 학습합니다.
학습 결과가 정확하지
않은 경우, 모델의
정확도를 어떻게
향상시킬 수 있을까요?



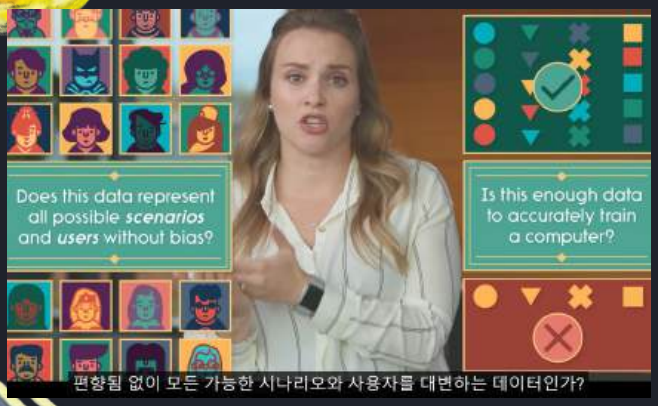
수업 실천 내용

활용 도구 : AI FOR OCEANS, 인공지능 스마트팜, IMAGE EYE, 티처블 머신

머신러닝의 이해

AI FOR OCEANS, 인공지능 스마트팜 등을 통해 머신러닝의 개념과 원리에 대해 학습한 뒤, 티처블 머신을 활용하여 미술 작품을 사조에 따라 분류해주는 기계학습 모델을 제작함으로써 다양한 화풍의 특징과 차이점에 대해 깊이 이해하도록 한다. 이때, IMAGE eye 등의 이미지 크롤링 확장 프로그램을 활용하여 학습 데이터 수집 과정의 효율성을 높인다.

수업 실천 내용

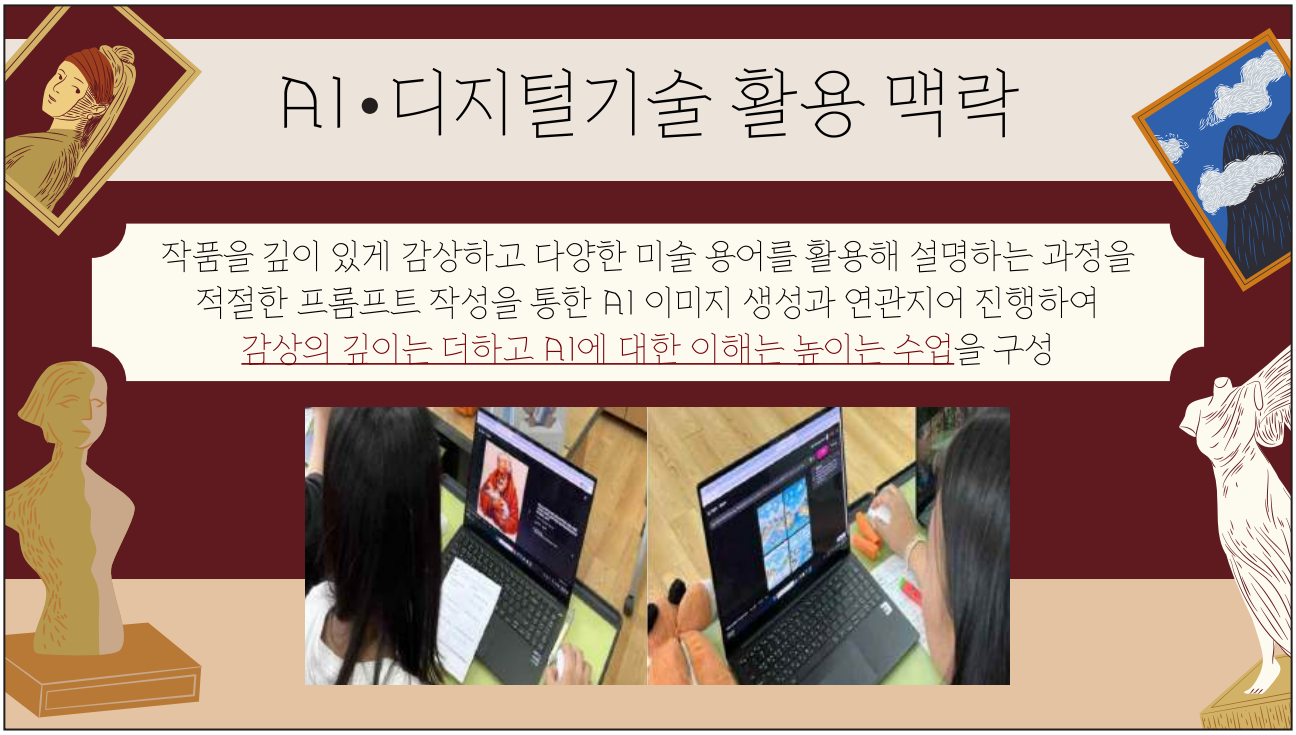


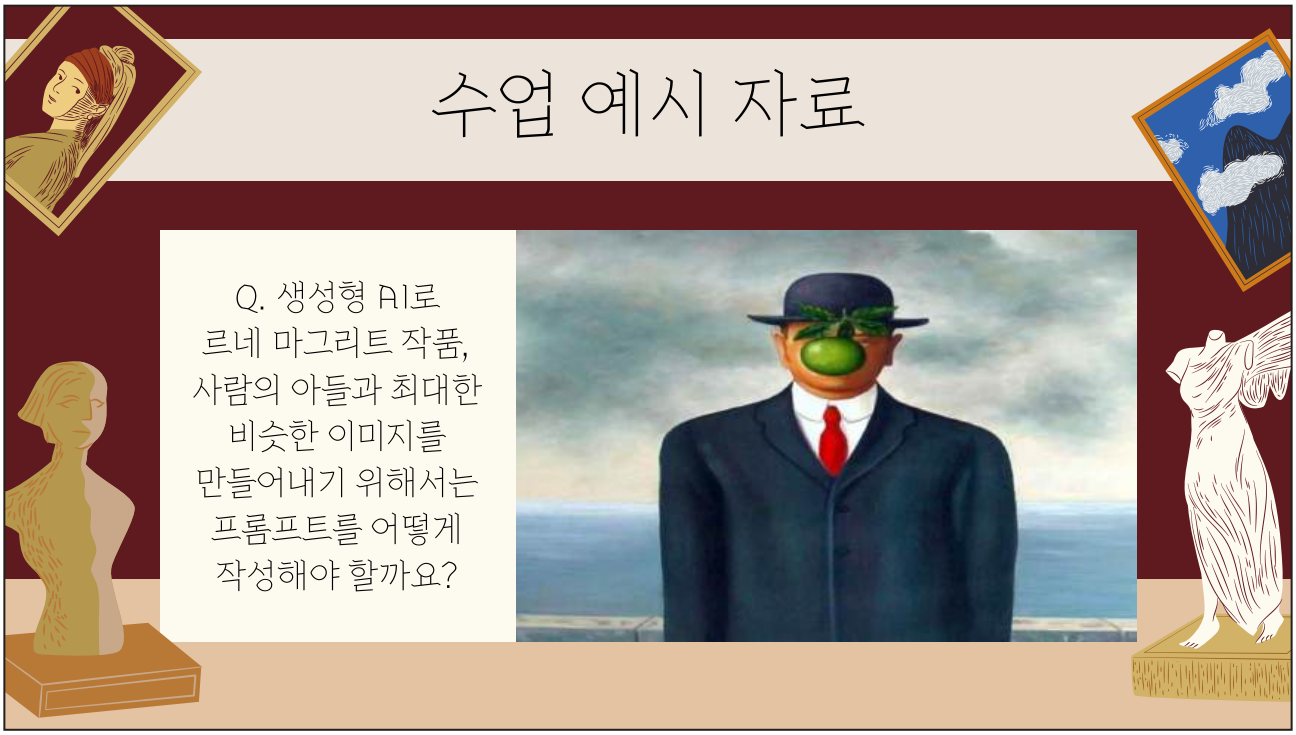
활용 도구 : AI FOR OCEANS, 인공지능 스마트팜, IMAGE EYE, 티처블 머신

데이터 편향성

기계학습의 원리를 학습하는 과정에서 데이터 편향성과 관련된 내용을 지도하였다. 서양 미술 작품만을 학습시킬 경우 동양 미술 작품은 제대로 판별하지 못하는 현상을 통해 데이터의 편향은 곧 인공지능의 편향으로 이어짐을 안내한다. 또, 실제 사회에서 데이터 편향으로 발생하는 여러 문제 사례를 살펴보고 좋은 데이터란 무엇일지 고민해 보도록 하였다.

STEP 2. 미술 작품 감상하기
도전,
명화 따라잡기!
WITH. 빙 이미지 크리에이터


AI•디지털기술 활용 맥락
작품을 깊이 있게 감상하고 다양한 미술 용어를 활용해 설명하는 과정을
적절한 프롬프트 작성을 통한 AI 이미지 생성과 연관지어 진행하여
감상의 깊이는 더하고 AI에 대한 이해는 높이는 수업을 구성


수업 예시 자료
Q. 생성형 AI로 르네 마그리트 작품, 사람의 아들과 최대한 비슷한 이미지를 만들어내기 위해서는 프롬프트를 어떻게 작성해야 할까요?

수업 예시 자료
프롬프트
하늘 배경,
검은색 옷을 입은 신사 앞에
사과가 있는 그림을 그려줘.
결과

수업 예시 자료

프롬프트

검은색 중절모를 쓰고 검은 양복을 입고
빨간색 넥타이를 맨 남성의 얼굴에
초록색 사과가 있는 이미지를 그려줘.
배경은 구름 낀 바닷가의 회색 벽돌
앞이고 신비로운 느낌이 나면 좋겠어.

결과

수업 실천 내용

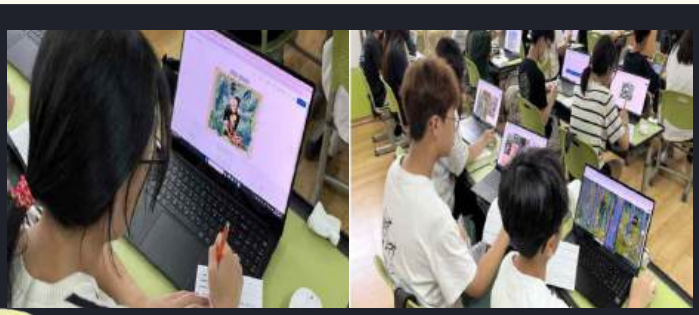
활용 도구 : 빙 이미지 크리에이터

생성형 AI의 이해

빙 이미지 크리에이터로 원작과 최대한 유사한 이미지를 생성하는 과제를 제시하여 미술 용어를 활용해 감상 결과를 설명하고, 효과적으로 프롬프트를 작성하는 방법을 학습한다. 이 과정에서 프롬프트에 따라 유사도와 정확도가 달라짐을 체감하고 패들렛으로 다른 학생들의 프롬프트와 결과물을 확인하며 프롬프트 작성의 중요성을 이해할 수 있었다.

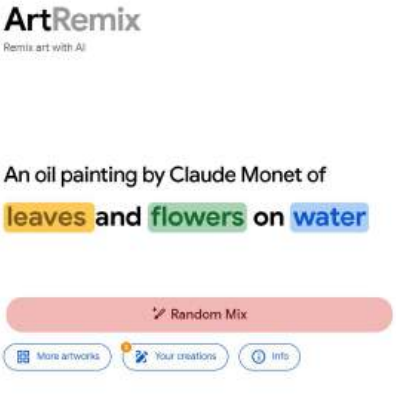
AI•디지털기술 활용 맥락

미술 작품을 자신만의 관점으로 재해석하고 재생산해내는 과정을
적절한 프롬프트 작성을통한 AI 이미지 편집과 연관지어 진행하여
AI의 도움으로 누구나 미술가가 되어보는 수업을 구성

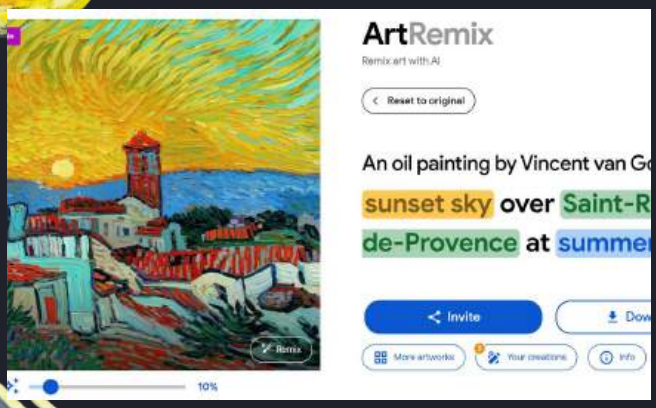


수업 예시 자료

Q. 모네의 그림을 재해석하여 새롭게 그려보려 합니다. 색칠된 3가지 요소 중 무엇을, 어떤 내용으로 바꾸어 볼까요?



수업 실천 내용



활용 도구 : 구글 아트 앤 컬처

생성형 AI의 활용

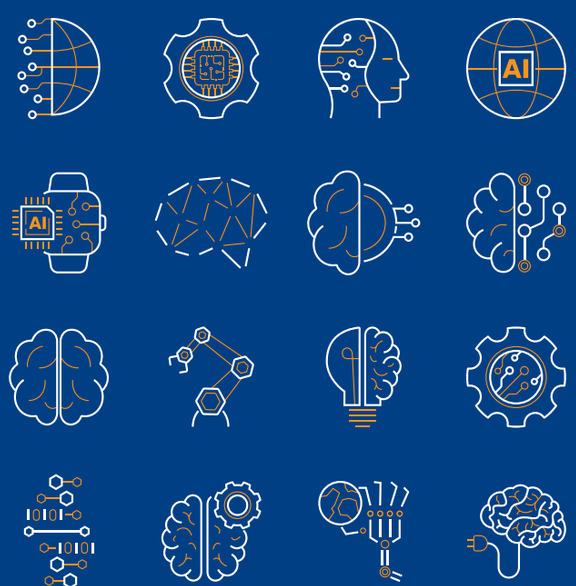
구글 아트 앤 컬처의 ART REMIX를 활용하여 명화를 재해석해보도록 하였다. AI의 도움으로 표현 능력이 다소 부족한 학생들도 또 다른 표현의 방식을 체험하며 흥미롭게 참여할 수 있었다. 이때, 생성형 AI로 생성한 콘텐츠는 저작권을 인정받을 수 없음을 안내하고, 지나친 의존보다는 창작을 돕는 하나의 도구로써 활용하는 것이 바람직함을 지도하였다.

감사합니다.
[AIEDAP 인공지능 융합교육 실천사례]
수도권역 인천봉수초등학교 전체원

김나미

제주신성여자중학교

인공지능기술을 활용하여 영어 발음 향상하기



01 I 수업개요

소속권역	제주	**학교급**	중학교
소속학교	신성여자중학교	**학년**	1학년
담당교사	김나미	**총 차시**	6
과목	영어		
수업주제	인공지능기술을 활용하여 영어 발음 향상하기		

성취기준

영어	이해	[9영01-01] 단어, 어구, 문장을 듣고 연음이나 축약된 소리를 식별한다.
	표현	[9영02-01] 연음이나 축약된 소리를 활용하여 단어, 어구, 문장을 말한다.
		[9영02-09] 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 준수하며 말하거나 쓴다.
정보	데이터	[9정02-01] 실생활의 데이터가 디지털 형태로 변화되어 활용되는 긍정적 가치를 탐색하고, 다양한 데이터를 디지털 형태로 표현한다.
		[9정02-02] 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 구분하여 관리한다.
	인공지능	[9정04-02] 인공지능 학습에서 데이터의 중요성을 이해하고, 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류한다.

활용 AI, 디지털 도구	엔트리, 구글 스프레드 시트, 클래스카드, 투덥 러닝, 투닝

참고한 모형 혹은 원리

<AMOS Model>

1. Attention(주의집중)
 - 영어발음에 대한 명시적 학습(음절(자음,모음)+영어발음기호/ 초분절음소 지도)

2. Motivation(동기부여)
 - 엔트리 소리분류 알고리즘으로 강세 패턴에 따라 단어 분류하는 프로그램 제작

3. Objective(목표달성)
 - 레벨 및 장르별 영어 영상 더빙

4. Satisfaction(만족수업)
 - 영어 웹툰 창작 및 공유

AI 융합 수업 구성의도

음성언어 의사소통에서 기본이 되는 것은 화자의 발음을 이해하고 청자가 이해할 수 있는 발음으로 발화하는 것으로 영어교육의 궁극적 목표인 영어 의사 소통을 위해 영어 발음은 중요한 역할을 하지만 읽기, 쓰기 중심 수업에 비해 실제 교실 현장에서 소홀했던 측면이 있다. 특히 음절 박자 언어(syllable-timed language)인 한국어와 달리 강세 박자 언어(stress-timed language)인 영어의 특성을 고려해보면 영어 발음 교육에서 초분절(suprasegmental) 음소 지도가 더 비중 있게 다룰 필요가 있다.

또한 학생들의 영어 발음에 대한 개별적인 피드백을 제공하는데 비원어민 교사가 가진 발음의 한계(모국어의 영향 등), 평가의 주관성, 한정된 시간과 자원으로 현실적으로 어려움이 있다.

이에 엔트리 소리분류 알고리즘을 활용하여 학생들의 단어별 강세 인식능력을 향상시키고, 동시에 엔트리의 분류 알고리즘을 직접 구현하면서 AI 모델이 데이터를 학습하고 분류하는 과정을 체험하는 동안 AI의 실제 적용 사례를 경험하고, 코딩의 기초를 배우며 디지털 시대에 필수적인 프로그래밍 사고력과 논리적 문제해결 능력을 키우고자 한다. 이어 학생 자신의 영어 발음을 인공지능을 통해 객관화하고, 발음 특성을 구체적으로 분석하여 개인 맞춤형 피드백을 제공하고, 이에 기반하여 학생들이 지속적으로 맞춤형 연습을 함으로써 영어발음의 향상을 도모하고자 한다.

1. 소리 분류 프로그램 제작
   음절별 강세를 익히고, 이러한 이론적 지식을 바탕으로 2022 개정 교육과정 어휘목록 3000개의 소리 데이터를 기반으로 직접 소리 분류 프로그램을 만듦으로써 단어의 강세를 더 정확하게 익힌다.

2. 영상 더빙하기
   학생들이 원어민의 발음을 그대로 더빙하여 제출하는 영상에 대해 인식률(recognized), 속도(speed), 억양(intonation), 안전성(stability) 네 가지 기준으로 학생 발음에 대해 종합적인 평가해주고, 문장별로도 각 기준별 우수(excellent), 보통(fair), 미흡(poor)으로 평가를 제공해줌으로써 학생들은 자신에 부족한 부분과 향상 정도를 구체적으로 확인하여 다음 영어 더빙 과정에서 반영할 수 있도록 한다.

3. 영어 웹툰 창작
   단어별, 문장별로 충분한 영어발음의 학습 후, 인공지능 웹툰 제작프로그램 투닝을 활용하여 재미있고 창의적인 웹툰 제작을 통해 영어발음 뿐만 아니라 학생들의 자신감과 표현력을 함께 향상시키고자 한다.

02 I 수업활동 1

수업 목표

1. 1음절 강세 단어와 2음절 강세 단어를 구분할 수 있다.
2. 엔트리 소리 분류 알고리즘을 활용하여 강세별 단어를 분류하는 프로그램을 작성할 수 있다.
3. 영어 단어의 일반적인 강세 패턴(규칙)을 찾아낼 수 있다.

차시

3,4/6(자유학기 주제선택프로그램으로 2차시 블록타임 운영)

활용한 AI, 디지털 도구

엔트리, 구글 스프레드 시트, 클래스 카드(어휘학습 프로그램)

지도상의 유의점

1. 학생들이 엔트리 프로그램 사용에 익숙하지 않을 수 있으므로 사전에 기본적인 사용법을 설명한다.
2. 영어 단어의 강세를 명확히 이해할 수 있도록 클래스 카드를 통해 충분한 쉐도잉 학습과 연습문제를 제공한다.
3. 학생들의 발음뿐만 아니라 어휘력 강화를 위해 2022 개정 교육과정에서 제시하는 기본어휘목록의 단어들을 활용한다.

도입

(30분)

■ 강세별 단어 분류 학습

- 2022 개정 교육과정 기본어휘목록 3000개를 학생별로 100개씩 배정하여 클래스카드를 통해 쉐도잉 학습
- 구글 스프레드 시트로 모둠별(2인1모둠) 배정된 단어(기본 어휘 목록 중 100개)를 1음절 강세, 2음절 강세의 단어로 분류 작업
- 구글 스프레드 시트를 활용하여 학생들의 강세별 단어분류과정에서 실시간 점검을 통해 피드백 제공

2022 개정교육과정 기본어휘목록

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램

G16

	A	B	C	D
1	1음절 강세	2음절 강세	3음절 강세	4음절 강세
2		abandon		
3	able			
4		aboard		
5		abort		
6		abound		
7		about		
8		above		
9		abroad		
10	absent			
11	absolute			
12		absorb		
13	abstract			
14		absurd		
15		abuse		
16			academy	
17		accelerate		
18	accent			

자료 및 유의점

※ 클래스카드 및 구글계정 미리 생성

※ 기초 자료 미리 클래스카드 및 구글 클래스룸에 탑재

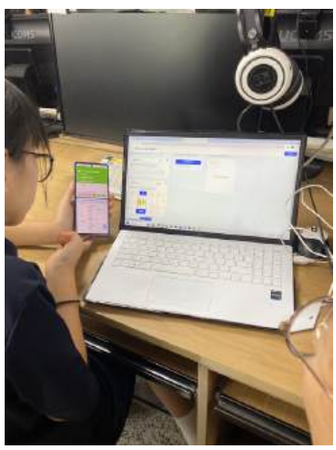
전개

(40분)

■ 강세별 단어 분류 프로그램 개발

• 엔트리 프로그램의 기본 사용법을 설명하고, 간단한 예제 프로그램을 통해 기능 익히기

• 강세별로 구분된 어휘목록을 바탕으로 엔트리 인공지능 소리 분류 프로그램에서 녹음 방식으로 1음절 강세, 2음절 강세의 단어들의 데이터를 입력 후, 학습시켜 소리 분류 프로그램 제작
(녹음 방식은 자신의 목소리 또는 클래스카드 음성 중 선택 가능)



자료 및 유의점

※ 1음절강세,2음절 강세단어만 데이터입력

※ 주변 소리가 녹음되지 않도록 적절히 분리된 공간 확보 및 마이크 가까이 녹음 진행

※ 필요시, 소리데이터 좌우 가공

정리

(20분)

■ 강세별 단어 분류 프로그램 공유 및 확인

• 모둠별로 만든 분류 프로그램을 공유하며 녹음된 단어 데이터 뿐만 아니라 1음절 강세, 2음절 강세를 가진 새로운 단어들도 인식이 되는지 확인하기

• 모둠별로 발견한 영어단어 강세 규칙 공유하기

예)

	강세패턴(규칙)	예시 단어
1	2음절로 이루어진 명사, 형용사 대부분 1음절에 강세가 온다.	accent, scissors, pretty
2	2음절로 이루어진 동사, 전치사 대부분 2음절에 강세가 온다.	export, aside, between
3	-ain로 끝나는 단어는 2음절에 강세가 온다.	maintain, retain, remain, constrain
4	2음절에 강세가 있는 경우, 1음절의 모음중 a,o,u는 /ə/로 발음된다	alone, support, above, surprise, control
5	-ion로 끝나면 그 직전 음절에 강세가 있다.	station, nation, mention
6	두 명사가 결합해서 하나의 명사를 이룰 때 1음절에 강세가 온다.	football, notebook, airport

자료 및 유의점

※ 강세패턴(규칙)은 일반적인 경향이고 예외가 많기 때문에 단어별 개별적 학습 강조

평가 계획

평가도구 및 기준

1. 인공지능 분류 프로그램 완성도: 강세별 단어 분류 프로그램이 오류 없이 작동하는가?

2. 강세 규칙 이해도
   - 1음절 강세 단어와 2음절 강세 단어를 정확히 구분했는가?
   - 영어의 일반적인 강세패턴을 발견하였는가?

3. 참여도 및 협업 능력: 수업에 적극적으로 참여하고 협력했는가?

02 I 수업활동 2

수업 목표	1. 원어민의 대사를 듣고, 초분절음소를 포함하여 정확하게 따라할 수 있다. 2. 반복적인 영어 더빙을 통해 원어민과 유사한 발음과 자연스러운 억양으로 말할 수 있다. 3. 다양한 캐릭터와 상황에 맞는 표현을 사용할 수 있다.
차시	5,6/6(자유학기 주제선택프로그램으로 2차시 블록타임 운영)
활용한 AI, 디지털 도구	투덥러닝, 투닝

지도상의 유의점

1. 학습자의 음성 데이터가 안전하게 저장되고 사용되는지 확인하고, 학습자에게 데이터 사용에 대한 명확한 정보를 제공해야 한다.

2. 다른 학생들의 목소리가 함께 더빙될 수 있기에 다른 모둠과 충분한 거리를 확보한다.

3. 인공지능의 분석 결과를 바탕으로 학습자에게 맞춤형 피드백을 제공하여 발음, 억양, 어휘 사용 등을 개선할 수 있도록 하고, 각 학습자의 강점과 약점을 정확히 파악하여 지도한다.

도입

(10분)

■ 영어 더빙 영상 및 더빙학습방법 소개

- 학습 영상 내용 간략히 소개

- 공통 영상을 자료로 영어 더빙 학습방법 안내
  1) 워드 서치 퍼즐로 단어학습
  2) 문장별 강세 및 연음 처리 안내

3) 문장별 억양처리 안내(억양 그래프 활용)

4) 모둠별 원어민 속도에 맞게 대사별 섀도잉 학습 후, 녹음된 영어 더빙 영상 제출

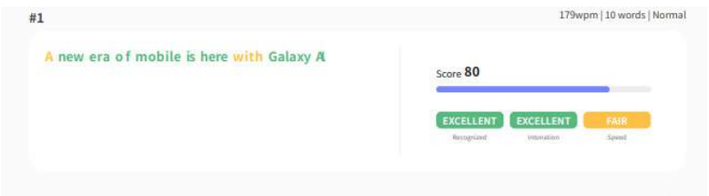
자료 및 유의점

※ 중간 레벨 수준의 공통 영상과 모둠별 희망 더빙 영상 미리 선정

전개 1 **(35분)**

■ 모둠별 영어 더빙 활동

• [학생] 제출된 공통영상 더빙파일 제출 후, 리포트(평가지)를 기반으로 교사 피드백 받고 점수가 낮았던 대사의 원인을 파악하고 재고해서 반복 발화하기



• 피드백을 기반으로 모둠별 자율영상 선택하여 동일한 더빙 활동 진행

• [교사] 리포트(평가지) 확인 후, 모둠별 실시간 피드백 제공

자료 및 유의점

※ 피드백 시, 제시된 리포트에서 낮은 점수 대사 및 평가요소 기준으로 학생 발화 확인 후, 필요 코멘트 제공

전개 2

(30분)

■ 모둠별 웹툰 제작

- 투닝을 활용하여 제출했던 더빙영상의 에피소드 또는 주제 내용(광고, 인물소개, 예고편, 브이로그 등)을 웹툰으로 표현하기
- 표현하고자 하는 내용에 따라 4컷 혹은 6컷 스토리보드 구상 → 캐릭터, 배경, 말풍선 넣고 구체적인 내용(캐릭터의 표정, 동작, 외형 등 수정, 요소 및 효과 처리 등) 수정 및 첨가

자료 및 유의점

※ 더빙활동에서 연습했던 대사 넣기

정리

(15분)

■ 모둠별 제작한 웹툰 공유 및 구연

- 완성된 웹툰을 모둠별로 소개하고 웹툰 장면에 따라 더빙 활동에서 연습했던 대사 구연하기

평가 계획

평가도구 및 기준

1. 영어발음: 인식률(recognized), 속도(speed), 억양(intonation), 안전성(stability)

2. 웹툰의 완성도: 스토리라인, 캐릭터 표현, 시각적 요소 등이 유기적이며, 흥미롭고 창의적인가?

3. 참여도 및 협업 능력: 수업에 적극적으로 참여하고 협력했는가?

03 | 수업내용

AI·디지털 기술 활용 교육맥락

1. 엔트리의 분류 알고리즘을 사용하여 학생들이 강세별 영어단어 분류 프로그램을 구현함으로써 AI기술의 기본 개념을 이해하고 이를 영어학습에 실질적으로 적용해보며 AI 모델이 데이터를 학습하고 분류하는 과정을 체험한다. 이를 통해 디지털 시대에 필수적인 프로그래밍 기초능력과 데이터 분석의 기본 개념을 익히고, 데이터의 중요성과 데이터 처리 방법, AI 기술의 가능성과 한계를 이해할 수 있다.

2. 구글 스프레드 시트 협력 학습도구를 활용하여 학생들이 프로젝트를 공유하고 협력할 수 있도록 지원함으로써 단순히 기술을 배우는 것을 넘어 문제해결, 협력 등의 핵심 역량을 배양하는 데 기여한다.

AI·디지털 기술 활용 내용

1. 쉐도잉 학습 및 테스트(클래스카드): AI 음성 인식 기술을 사용하여 학생들의 발음을 분석, 교정해준다.

2. AI 소리 분류 알고리즘(엔트리): 학생들이 입력한 데이터를 바탕으로 AI 기반 단어 분석을 활용하여 강세 패턴을 분석하고 분류함으로써 학생들은 AI의 실제 적용 사례를 경험한다.

3. AI 기반 음성 피드백 시스템(투덥러닝): 학생들이 더빙한 영상을 AI가 분석하여 발음, 억양, 강세 등에 대한 피드백을 제공하는 시스템으로 학생들은 자신의 영어 발음 능력을 객관적이며 구체적으로 평가받음으로써 자신의 영어발음을 개선할 수 있음.

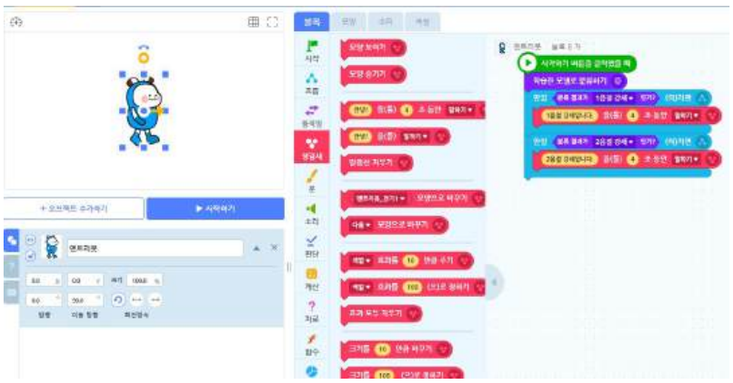
4. 웹툰제작 AI도구(투닝): 자동채색, 배경생성, 캐릭터디자인, 표정 및 동작 생성, 언어 번역 등 AI 및 디지털 도구를 활용하여 창의적으로 영어 웹툰 창작 과정을 돕는다.

AI·디지털 윤리 실천 사례

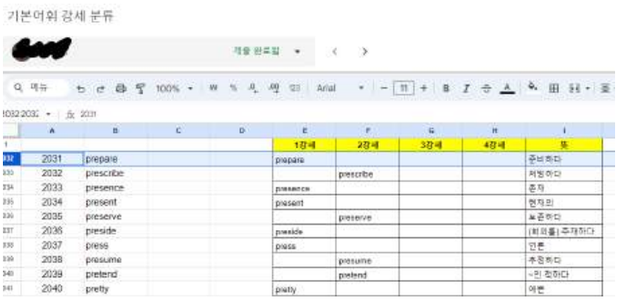
1. 투명성과 책임성
   - AI 도구의 한계 설명: AI 도구의 기능과 한계를 명확히 설명하여 학생들이 AI 결과를 무조건적으로 신뢰하지 않도록 한다.
   - 책임 있는 AI 사용: AI 도구 사용 시 발생할 수 있는 오류의 책임을 지고, 이를 최소화하기 위한 모니터링과 수정 작업을 지속적으로 수행한다.

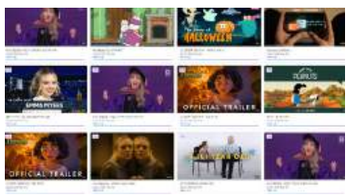
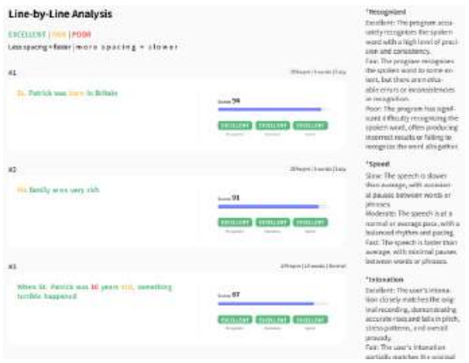
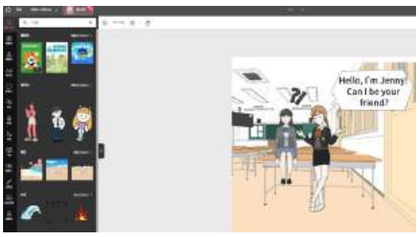
2. AI 도구의 교육적 사용
   - AI 도구 사용이 학습 목표를 달성하는 데 기여할 수 있도록 설계하고, 단순한 흥미 유발 도구가 아니라 실제 교육적 가치를 제공할 수 있도록 한다.

개발한 AI 디지털 교육자료 소개

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
엔트리 1. 인공지능 분류: 소리모델 학습하기	 강세 패턴별 인공지능 소리 분류 알고리즘 - 강세 패턴별 단어 발음 무한 듣기 및 발화 - 소리 데이터셋 생성
엔트리 2. 블록코딩 프로그램	 블록기반 기초 코딩 프로그래밍 - 분류에 따라 움직임, 말 다르게 하기

AI·디지털 기술 활용 수업 실천 내용

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
구글 스프레드 시트 & 협력수업	 온라인 협력 학습 - 구글 스프레드시트에 2022 개정 교육과정 기본어휘목록을 입력하고 이를 학생들과 공유하여 모둠별로 배정된 단어에 대해 1음절 강세, 2음절 강세, 3음절 강세 등으로 단어를 분류하도록 함. 교사는 실시간으로 분류가 정확한지 피드백할 수 있음.
클래스 카드 어휘 목록 & 쉐도잉 학습 평가	 2022 개정 교육과정 기본어휘의 AI 스피킹(쉐도잉) 학습 - 파형으로 단어의 강세를 알려주고, 학생의 쉐도잉 발음에 따라 perfect, pass, retry 등으로 즉각 평가

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
투덥 러닝 1. 대시보드 & 과제더빙 영상목록	 대시보드 - 학생들의 학습활동을 수집하고 분석하여 학습 진행 상황과 성과와 같은 데이터를 그래프, 차트 등으로 시각화함. - 실시간으로 한눈에 학생들의 학습상황을 모니터링하고 분석할 수 있음.
투덥 러닝 2. 더빙 리포트	 더빙 영상 과제를 제출할 때마다 종합 및 문장별 리포트(평가지)을 제공해 줌으로써 개선할 부분을 구체적으로 피드백해줄 수 있음.
투닝 웹툰	 투닝에서 제공하는 AI 및 디지털 도구를 활용하여 더빙영상의 에피소드 및 주제 내용에 맞춰서 캐릭터 및 배경 등을 조작하여 더빙 영상을 웹툰으로 재표현함. - 더빙했던 영상을 장면별 로 대사 작업을 함으로써 캐릭터 및 상황에 맞는 표현을 자동 학습함.

담당 교사의 수업 성찰

- 강세별 영어단어 분류 프로그램을 완성하는 과정에서 자연스럽게 숨어있는 일반적인 강세 패턴들을 귀납적 방식으로 습득함으로써 학생들의 이해도를 높일 수 있었음.

- 학생들이 직접 소리 데이터를 생성하여 넣는 과정에서 데이터의 종류, 데이터의 의미, 공통점 등 데이터가 가지고 있는 의미나 형식에 따라 데이터를 구분하여 저장하고 활용할 수 있음을 배울 수 있었고, 데이터를 잘못 넣었거나 데이터의 양이 적은 경우, AI가 분류 학습을 제대로 할 수 없는 상황을 통해 자연스레 데이터를 가공하는 학생들도 있었고, 이러한 활동 과정 속에서 데이터 전처리의 중요성과 빅데이터의 개념도 함께 가르칠 수 있었음.

- 구글 스프레드시트를 활용한 온라인 협력 활동을 통해 데이터 정리, 공동작업 등을 하고 데이터 기반의 의사결정 과정을 경험하며 논리적 사고력과 분석 능력도 향상시킬 수 있었으나, 일부 학생들은 초기 도구 사용에 어려움이 있어 시간 안에 활동을 완수하지 못하여 사전 교육이나 튜토리얼 제공이 학생에 따라 필요하다고 여겨짐.

- AI 도구를 활용함으로써 학생 자신들의 발음에 있어서 부족한 부분을 더 정확하게 인지하고, 학습하는 즉시 AI가 주는 피드백대로 교정하는 반복 학습 과정 속에서 학생들의 발음은 점점 원어민과 비슷하게 됨을 관찰할 수 있었음.

- 영어 교과 수업 속에서 AI와 디지털 기술을 학습하고 적용하는 과정을 통해 인공지능 리터러시와 디지털 리터러시를 함께 키울 수 있었고 이를 통해 21세기 필수 역량을 갖추게 되고, 미래 사회에서 더 나은 문제 해결자이자 창의적인 인재로 성장할 수 있으리라 여겨짐.

04 I 수업자료

[2024 AI융합교육 실천사례_영어교과]

인공지능기술을 활용하여 영어 발음 향상하기

김나미
신성여자중학교 영어교사

목차

1 수업배경
2 수업개요
3 1~6차시 수업내용
4 수업 후, 수강학생들의 소감
5 담당교사의 수업성찰

1. 수업 배경

영어발음교육의 부재

- 영어 수업 및 평가 항목이 읽기, 쓰기에 치중
- 2022개정교육과정의 영어과 핵심역량은 의사소통 역량
- 초분절음소가 의미 전달에 결정적 역할(2023,홍민아)
- 비원어민 교사의 발음평가에 대한 주관성 개입(2017,송민영)

AI 음성인식기술의 발전

- 원어민의 정확한 분절음과 억양, 강세, 리듬, 속도에 기반하여 개별맞춤형 피드백 제공 가능(우미혜, 2023)
- 각 학습자들의 학습속도에 맞춰 연습하며 발음교정이 가능
- 특히 강세, 억양, 리듬 등 초분절음소 지도에 도움이 됨.

2. 수업개요

- AMOS Model 기반
  - Attention(주의집중): 1,2차시
  - Motivation(동기부여): 3,4차시
  - Objective(목표달성): 5차시
  - Satisfaction(만족수업): 6차시
- 중학교 자유학기 주제선택활동수업의 일환
  - 일시: 2024년 6월
  - 2차시씩 90분 블록타임형태로 총 3회 진행
  - 대상: 중학교 1학년 30명씩 2개 학급

1,2차시
- 영어발음에 대한 명시적 학습 (음절(자음,모음) + 영어발음기호/초분절음소 지도)
- 엔트리 분류 알고리즘 및 기본 코딩 학습

3,4차시
엔트리 소리 분류 알고리즘을 활용하여 강세 패턴에 따라 영어단어를 분류하는 프로그램 제작

5,6차시
- 레벨 및 장르별 영어 영상 더빙
- 영어 웹툰 창작 및 공유

3. 수업내용

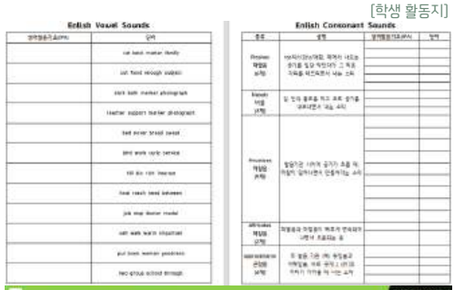
1차시

• 학습목표: 영어의 자음과 모음의 발음과 강세에 맞게 영어단어를 발화할 수 있다.

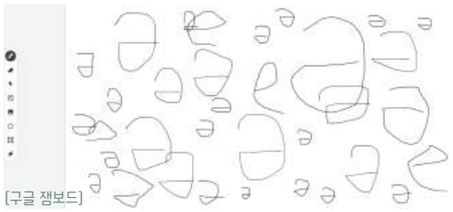
〈영어발음에 대한 명시적 학습〉

- 분절음(자음 24개, 모음12개)+ 영어발음기호
  : 구글 잼보드를 통해 발음기호쓰기 함께 연습
- "음절(syllable)" 이해
- 초분절음(강세, 억양, 리듬)
  : 클래스카드 쉐도잉 학습을 통해 자음/모음 및 강세,억양 연습

[학생 활동지]



[클래스카드 온라인 학습단어장]



[구글 잼보드]

3. 수업내용

2차시

• 학습목표: 인공지능 소리 분류 알고리즘이 포함된 블록 코딩 프로그래밍을 할 수 있다.

〈엔트리 프로그램 익히기〉_정보교과 융합

- 인공지능 모델 학습하기-분류:소리
  예) 사람 목소리와 박수소리 모델 학습하기, 강아지소리와 고양이소리 모델 학습하기 등
- 기초 블록코딩 프로그래밍
  : 학습시킨 2개의 클래스의 소리를 분류하는 블록코딩 프로그래밍

[학생 프로그래밍 예시]

3. 수업내용

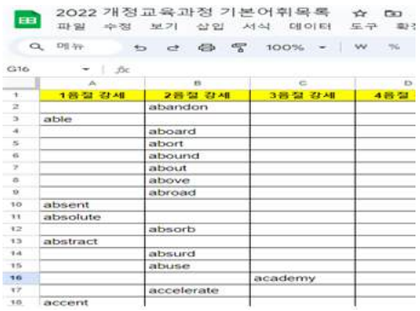
3차시

• 학습목표(3,4차시)
1. 1음절 강세 단어와 2음절 강세 단어를 구분하는 프로그래밍을 할 수 있다.
2. 영어단어의 일반적인 강세 패턴을 찾아낼 수 있다.

〈강세별 영어 단어 분류 작업〉

2022 개정 교육과정 기본어휘목록 3000개를 학생별로 100개씩 배정하여 클래스카드(온라인 AI 단어장)를 통해 쉐도잉 학습 후,

–› 구글 스프레드 시트로 모둠별 배정된 단어를 1음절 강세, 2음절 강세의 단어로 분류하기(온라인 협업)



[온/오프라인 협업과정]

3. 수업내용

4차시

• 학습목표(3,4차시)
1. 1음절 강세 단어와 2음절 강세 단어를 구분하는 프로그래밍을 할 수 있다.
2. 영어단어의 일반적인 강세 패턴을 찾아낼 수 있다.

〈강세별 영어단어 분류 프로그램 개발〉

강세별로 분류된 영어어휘목록을 바탕으로 엔트리 인공지능 소리 분류 프로그램에서 녹음 방식으로 1음절 강세, 2음절 강세의 단어들의 데이터를 입력 후, 학습시켜 제시되는 영어 단어를 강세별로 분류하는 프로그램을 코딩하기

3. 수업내용

4차시

• 학습목표(3,4차시)
1. 1음절 강세 단어와 2음절 강세 단어를 구분하는 프로그래밍을 할 수 있다.
2. 영어단어의 일반적인 강세 패턴을 찾아낼 수 있다.

정리: 모둠별로 활동 속에서 발견된 영어단어의 일반적인 강세 패턴 모아보기

[구글잼보드 스티커로 공유]

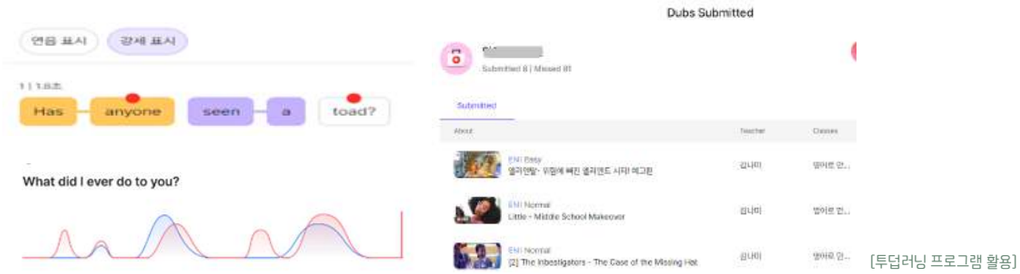
3. 수업내용

5차시

• 학습목표: 원어민의 대사를 듣고, 초분절음소를 포함하여 정확하게 따라할 수 있다.

〈모둠별 영어 더빙 활동〉

- 영어 영상 워드 서치 퍼즐로 단어학습 및 문장별 강세 및 연음 및 억양 처리 안내
- 모둠별 원어민 속도에 맞게 대사별 섀도잉 학습 후, 녹음된 영어 더빙 영상 제출



[투덥러닝 프로그램 활용]

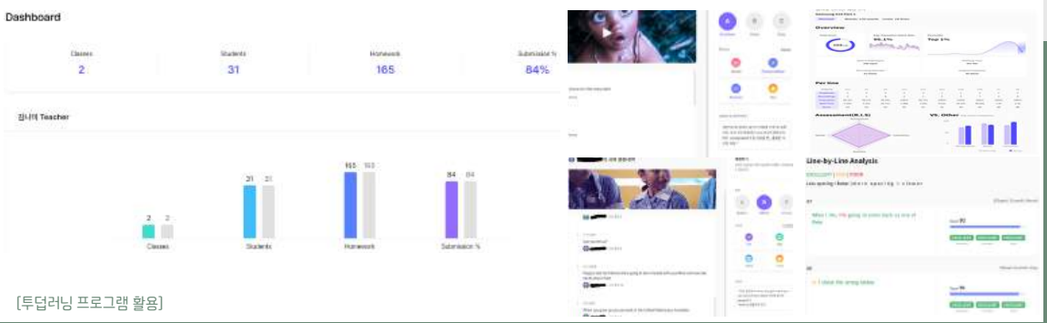
3. 수업내용

5차시

• 학습목표: 원어민의 대사를 듣고, 초분절음소를 포함하여 정확하게 따라할 수 있다.

〈제출된 더빙 영상에 대한 피드백(리포트) 제공〉

- 학생: 리포트(평가지)를 기반으로 교사 피드백 받고 점수가 낮았던 대사의 원인을 파악하고 재고해서 반복 발화하기
- 교사: 대시보드로 전체 진행상황 모니터링, 모둠별 리포트(평가지) 확인 후, 실시간 피드백 제공



[투덥러닝 프로그램 활용]

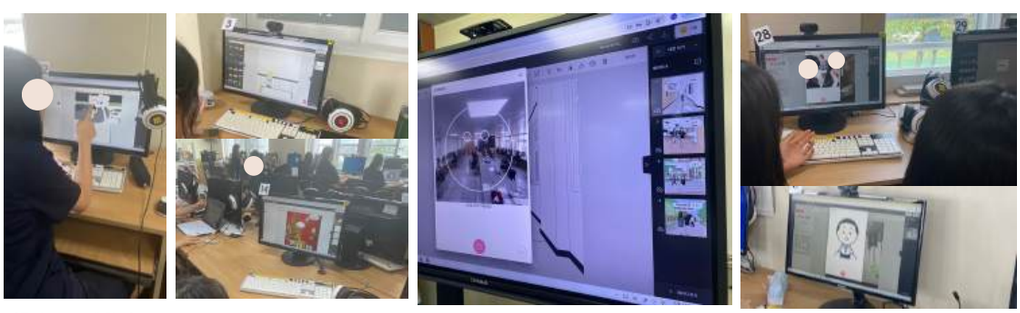
3. 수업내용

6차시

• 학습목표: 다양한 캐릭터와 상황에 맞는 표현을 원어민 같은 발음으로 발화할 수 있다.

〈모둠별 영어웹툰제작 및 발표〉

- 제출했던 더빙영상의 에피소드 또는 주제 내용(광고, 인물소개, 예고편, 브이로그 등)을 웹툰으로 재표현하고 상황에 맞게 대사 구연하기



[투닝 프로그램 활용]

3. 수업내용

6차시 [학생들의 웹툰 결과물 예시]

4. 수업 후, 수강 학생들의 소감

활동 후 나의 소감(새롭게 알게된 점, 느낀 점, 영어에 대한 나의 자세, 자신감, 흥미 등 자유롭게 적어주세요)

응답 46개

여러 감세나 억양에 따라 영어를 말할 수 있어서 좋았다.

수업 정말 재밌었어요

강세가 중요하고 강세를 하면서 영어 단어 여러개를 합게 돼면것 같아서 좋았다

재있었다.

발음을 더 잘 할 수 있어서 좋았고, 자신감을 더 키울 수 있게 되어서 좋았어요! 예전에는 실수를 좀 두려워했는데 이제는 실수를 두려워하지 않고 말하고 싶 수 있을 것 같아요!

영어 주제선택 시간에 조사를 하고 발표를 하거나 등영상에 더빙을 하는 등 여러 활동들 대부분이 새롭고 재미있었다.

영어를 재미있게 배우면서 발표도 많이 하면서 영어 말하기와 영어로 소통하는게 재미있고 흥미로워짐

강세를 잘 알게됐고,영어에 흥미가 더 생겼다.

제 흥미 의사라는 직업이기 때문에 영어를 매우 잘해야 하기 때문에 타 전스럽게 다른 과목보다 영어를 더 많기 때문에 많으로도 어제까지 배웠던 내용들을 활용하여 영어에 대한 자신감을 높이고 싶습니다.

영어 단어를 읽는것을 더 연습해야한다고 생각했다

재미있어서 좋았다 ♥♥♥♥

광소 영어에 대해 조금 부족한 부분을 찾기 위해 많은 노력을 했었는데, 이번 영어 주제 선택시간을 통해서 다양한 방면으로 더 성장할수 있었던 것 같고, 자신 있었던 스피킹 같은 경우에서도 정확한 억양이나 발음을 직접 듣고 발표해보며 더더욱 잘 익힐수 있었던 것 같다.

더빙을 할 때 재미있었다.

영어로 말하기에서 업으로 말하기 할때 조금 어렵긴 했지만 일반 말하기 보다 재밌었고 더 활동 계속 했으면 좋겠다.

영어문제를 읽고, 듣고, 풀기만 했었는데 억양에 대해서 배우고 발음하고 읽어보는 것은 새로운 경험 이었다.

평소 영어에 대해 조금 부족한 부분을 찾기 위해 많은 노력을 했었는데, 이번 영어 주제 선택시간을 통해서 다양한 방면으로 더 성장할수 있었던 것 같고, 자신 있었던 스피킹 같은 경우에서도 정확한 억양이나 발음을 직접 듣고 발표해보며 더더욱 잘 익힐수 있었던 것 같다.

자음에 녹음을 한다고 했을때 녹음을 하는데 영어 발음이 좋아질까? 하는 의문을 가지고 있었는데 녹음을 하다보니 내가 처음에 잘 못 발음했던 부분도 잘 발음할수 있게 돼서 신기하고 재미있다.

영어 주제선택 활동을 통해 나의 영어 실력을 조금 객관적으로 알게 된 것 같다. 왜냐하면 나의 영어 실력을 정확하게 알 기회가 별로 없었는데, 이번에 영어 말하기 활동을 통해 녹실하게 알 수 있었기 때문이다. 예를 들어 더빙 활동을 할 때 AI가 나의 실력을 봐줘줘서 더욱 정확하게 알 수 있었다. 그래서 영어 실력을 개닫고, 나의 영어 실력을 높일 수 있는 기회가 되어서 좋았다. 또 한편는 영어를 별로 좋아하지 않았는데, 이번 활동을 통해 관심은 가질 수 있었다. 그래서 앞으로는 영어를 더욱 자세하게 알아가면서 영어에 대한 흥미를 높여야겠다고 생각했다.

5. 담당 교사의 수업 성찰

1. 엔트리의 분류 알고리즘을 사용하여 강세별 영어단어 분류 프로그램을 구현함으로써
   AI기술의 기본 개념을 이해하고 실질적으로 적용해보며,
   데이터 분석의 기본 개념을 익히고, 데이터의 중요성과 처리 방법, AI 기술의 가능성과 한계를 이해할 수 있었음.

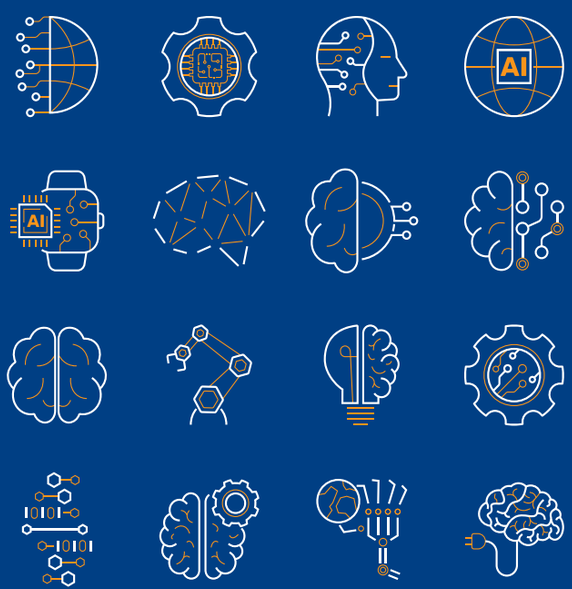
2. 학생들이 온라인 구글 협력폼에 기반을 둔 협력 학습도구를 활용하며 문제해결, 협력, 창의성 등의 핵심역량을
   배양할 수 있었음.

3. AI기반 영어발음향상수업을 통해 학생들의 영어학습과 영어권 문화에 대한 관심, 영어 사용 의지, 자신감 개선에
   기여함.

감사합니다.

김나영
경기도농중학교

AI 융합교육
수업사례



01 I 수업개요

소속권역	수도권역	**학교급**	중학교
소속학교	도농중학교	**학년**	1학년
담당교사	김나영	**총 차시**	4차시
과목	정보		
수업주제	2. 자료와 정보		
성취기준	정보	[9정02-02] 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 구분하여 관리한다. [9정02-03] 실생활의 데이터를 표, 다이어그램 등 다양한 형태로 구조화한다. [9정02-04] 사례를 중심으로 데이터 간의 관계를 파악하고, 데이터에 기반하여 의미를 해석한다. [9정02-05] 여러 학문 분야의 사례를 중심으로 데이터를 수집·분석하여 융합적으로 문제를 해결한다.	
	사회	[9사(일사)12-01] 오늘날 우리 사회가 겪는 사회 변동에 대해 조사하고, 이러한 사회 변동이 우리 생활에 미치는 영향을 분석한다. [9사(일사)12-02] 오늘날의 주요한 사회문제를 조사하고, 이러한 사회문제가 우리 생활에 미치는 영향에 대해 토의한다.	
활용 AI, 디지털 도구	구글 클래스룸(자료 제출), 스프레드시트(그래프), Canva(자료 제작), 공공 데이터 포털/KOSIS/Kaggle(자료 수집)		

참고한 모형 혹은 원리

■ 참고한 모형 (GI 모형)
- 1단계: 교사가 전체 학습과제를 제시하고, 학생들과 과제로 무엇을 할지 정한다.
- 2단계: 학생들은 선호하는 과제를 선택해서 모둠을 구성한다.
- 3단계: 모둠별 탐구 계획을 세운다.
- 4단계: 모둠별 탐구 결과를 발표한다.
- 5단계: 교사는 모둠의 탐구결과들이 전체 학습과제 완성에 어떤 역할을 했는지 정리한다.

■ 원리 및 전략
미래 사회 기술을 문제 해결하기 위한 집단 탐구 모형을 활용한다. 학생들이 전체 학습과제에 대한 문제를 해결하기 위해 소집단 탐구 후 공동 문제를 해결하여 다양한 학문 분야의 문제점을 파악하고 활용할 수 있는 기회를 제공한다.

AI 융합 수업 구성의도

중학생들이 사회 문제에 대한 이해를 깊게 하고, 데이터 분석 및 시각화 능력을 키우기 위해 설계되었습니다. 캔바와 스프레드시트를 사용해 데이터를 시각적으로 표현함으로써, 복잡한 정보를 쉽게 전달하고 이해할 수 있도록 합니다. 이 과정에서 협력과 창의적 사고가 강조되며, 학생들은 문제 해결 능력과 비판적 사고를 함께 향상시킵니다.

이 프로젝트는 이론적 학습을 넘어서 실제 데이터를 다루는 경험을 제공하여, 미래 학습과 직업 세계에 필요한 실질적인 기술을 습득하게 합니다.

■ 수업 구성
- 1차시: 조별 역할 분담 및 주제 선택
  (역할-조장, 개발자, 기획자, 디자이너, 자료조사)
- 2차시: 빅데이터 수집 및 전처리
- 3차시: 데이터 시각화 및 분석
- 4차시: 발표 및 동료평가

02 I 수업활동

수업 목표	1. 문제 해결을 위해서는 필요한 데이터를 수집한다. 2. 스프레드시트를 이용하여 데이터를 목적에 맞게 전처리한다.
차시	4차시 중 2번째 차시
활용한 AI, 디지털 도구	스프레드시트, 구글 클래스룸, 공공데이터포털, 케글, KOSIS

지도상의 유의점

■ 수업 환경 마련
- 학생용 구글 계정, 인터넷, 노트북

■ 데이터 수집 시 주의사항
- 신뢰할 수 있는 출처 확인
- 최신성 검토
- 개인정보 보호
- 편향성 방지

도입

(10시간)

■ 수업 준비
- 구글클래스룸 로그인
- 노트북 2인 1대

■ 학습 목표 제시
- 학생들에게 오늘의 학습 목표를 제시
- 빅데이터를 수집하고 전처리하는 방법 예시 시범

■ 동기유발
- 1차시에서 선택한 주제와 역할 분담 상기
- 빅데이터의 중요성과 활용 사례를 간단히 설명하여
- 발문으로 생각 확장하기
  ex) “일상 속 공공데이터 활용 사례는 무엇이 있을까?”

자료 및 유의점

※ 조별 이질적인 주제 선정

※ 데이터 수집 시 유의사항 안내

전개

(15시간)

■ 활동1. 데이터 수집
- 빅데이터 수집 방법과 주요 데이터 포털
  (예: 공공데이터 포털, KOSIS, Kaggle, 통계청 등) 소개
- 각 조는 선택한 주제에 맞는 신뢰할 수 있는 데이터를 검색 및 수집

(15시간)

■ 활동2. 데이터 전처리 개념 설명 및 실습
- 데이터 전처리의 중요성과 기본적인 방법 설명 (예: 데이터 정제, 결측치 처리, 이상치 탐지)
- 스프레드시트로 각 조는 수집한 데이터를 전처리하며, 필요 시 교사의 도움

자료 및 유의점

※ 교사의 순회지도

정리

(5시간)

■ 차시 예고 및 피드백
- 프로젝트 진행 과정 요약
- 빅데이터 수집 및 전처리 과정의 중요성 강조
- 긍정적 피드백 및 다음 차시 예고

자료 및 유의점

※ 기자재 정리

평가 계획

평가도구

1. 조별 활동 기록지
   - 조별로 작성한 데이터 수집 및 전처리 과정 기록지
   - 주요 활동과 문제 해결 과정을 기록

2. 교사 관찰 기록
   - 교사가 수업 중 조별 활동을 관찰하여 기록
   - 학생들의 참여도, 협력도, 문제 해결 능력 등을 평가

3. 학생 자기평가 및 상호 평가
   - 학생들이 자신의 학습 활동을 평가하고, 조원들 간 상호평가를 실시

4. 데이터 전처리 결과물
   - 각 조가 수집 및 전처리한 데이터 파일
   - 데이터의 정제 상태, 결측치 처리, 이상치 탐지 및 처리 등

평가기준

- 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하였는가?
- 데이터의 문제(데이터 정제, 결측치 처리, 이상치 탐지)를 인식하고 이를 처리하기 위해 올바르게 전처리 하였는가?

03 | 수업내용

AI·디지털 기술 활용 교육맥락

- 미래 역량 강화: 학생들에게 AI와 디지털 기술에 대한 이해를 높여, 미래사회에서 요구되는 역량을 강화

- 문제 해결 능력: 실제 데이터를 활용한 프로젝트를 통해 문제 해결 능력과 비판적 사고를 기름

- 협력과 소통: 팀 활동을 통해 협력과 소통의 중요성을 체험하고, 효과적인 협력 방법을 학습

AI·디지털 기술 활용 내용

■ 데이터 수집 및 관리
- 공공 데이터 포털 및 기타 신뢰할 수 있는 출처 활용

■ 프로젝트 기반 학습
- 팀별 역할 분담 및 협업을 통한 디지털 협력 도구를 이용한 프로젝트

■ 결과 발표 및 평가
- 동료평가 및 자기평가를 통한 피드백 제공

■ 윤리적 고려
- AI와 데이터 활용에 대한 윤리적 문제 토의 및 실천

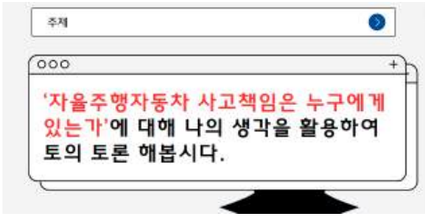
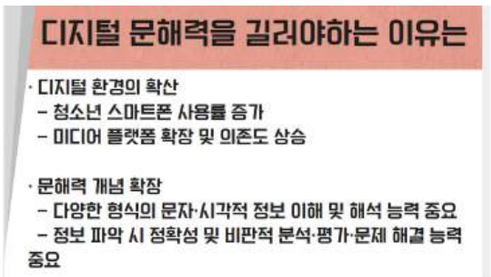
AI·디지털 윤리 실천 사례

■ AI 윤리적 딜레마 토론
- 자율 주행 자동차 토론

■ 디지털 문해력 기르기
- 가짜뉴스 '나무 문어를 구해주세요'를 통한 디지털 문해력 기르기

■ 빅데이터 분석 프로젝트
- GI기법을 이용한 빅데이터 분석 프로젝트

개발한 AI 디지털 교육자료 소개

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
수업자료	 - 주제: AI 윤리 - 원리: 토론학습
수업자료	 - 주제: 정보의 시각화 - 원리: 시범 실습 - 수업자료(PPT):
수업자료 및 구글설문	 - 주제:가짜 뉴스를 보고 디지털 문해력 기르기 - 원리: 문제해결법 - 수업자료(PPT):

AI·디지털 기술 활용 수업 실천 내용

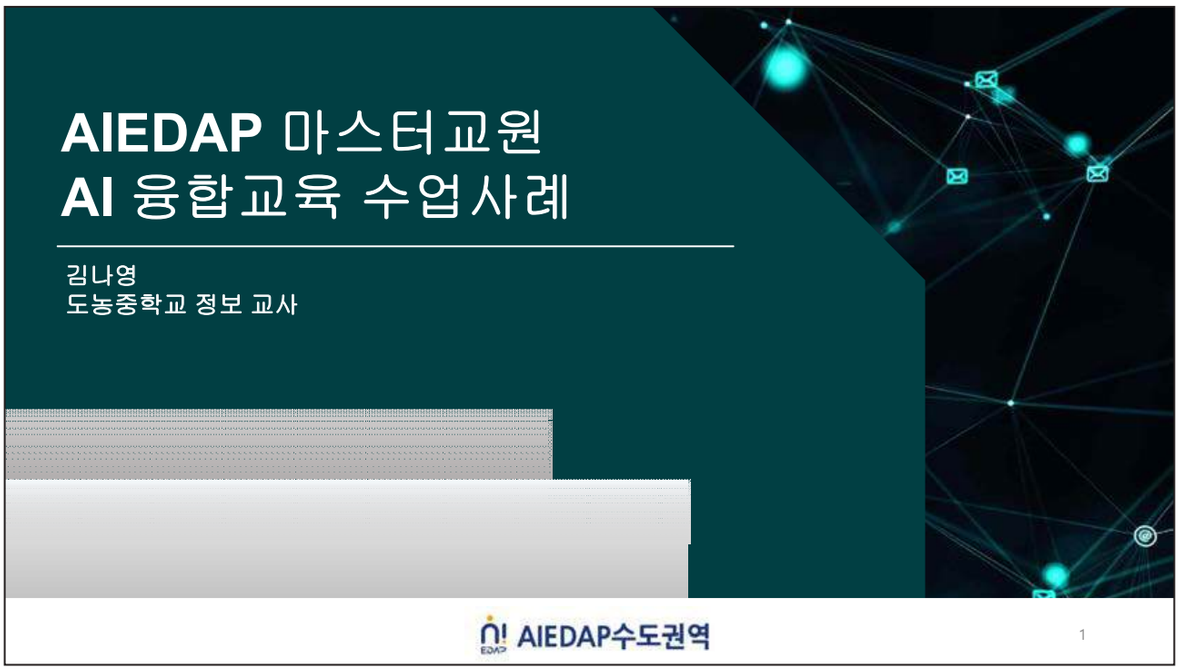
자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
2단계 (2차시)	
4단계 (4차시 - 산출물)	

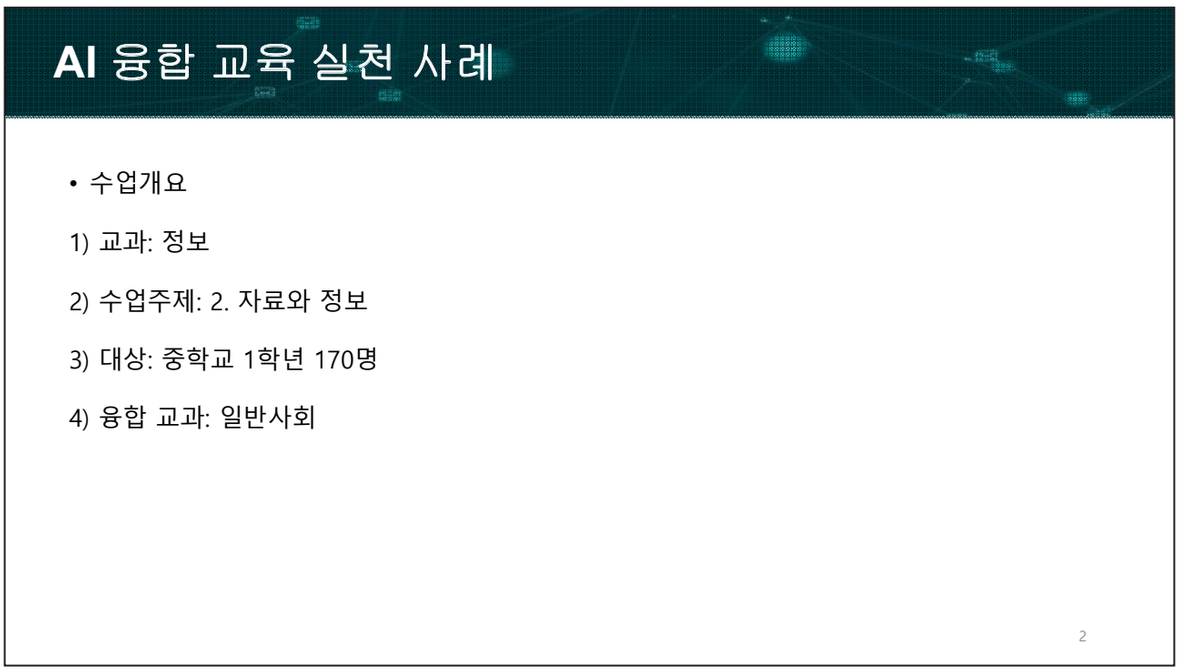
담당 교사의 수업 성찰

■ 학생 참여 유도 방법
- 문제점: 일부 학생들이 수업에 적극적으로 참여하지 않거나, 조별 활동에서 협동심 부족
- 개선 방안: 학생들의 관심을 끄는 다양한 학습 활동을 도입하고, 팀워크 강화를 위해보다 구체적이고 효과적인 협력 방법을 가르치는 것이 필요

■ 협동 활동 활성화
- 학기 말 설문 조사에서 학생들의 수업 만족도가 높아 추후 다양한 모둠 활동을 통해 협력적 문제 해결력을 키우는 수업을 구성 필요

04 I 수업자료


AIEDAP 마스터교원
AI 융합교육 수업사례
김나영
도농중학교 정보 교사
AIEDAP수도권역
1


AI 융합 교육 실천 사례
• 수업개요
1) 교과: 정보
2) 수업주제: 2. 자료와 정보
3) 대상: 중학교 1학년 170명
4) 융합 교과: 일반사회
2

AI 융합 교육 실천 사례

- **수업개요**

1) 교과: 정보

2) 수업주제: 2. 자료와 정보

3) 대상: 중학교 1학년 230명

4) 융합 교과: 일반사회

5) 디지털 활용 도구:구글 클래스룸(자료 제출), 스프레드시트(그래프), Canva(자료 제작), 공공 데이터포털/KOSIS/Kaggle(자료 수집)

6) 성취 기준

[9정02-02] 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 구분하여 관리한다.

[9정02-03] 실생활의 데이터를 표, 다이어그램 등 다양한 형태로 구조화한다.

[9정02-04] 사례를 중심으로 데이터 간의 관계를 파악하고, 데이터에 기반하여 의미를 해석한다.

[9정02-05] 여러 학문 분야의 사례를 중심으로 데이터를 수집·분석하여 융합적으로 문제를 해결한다.

[9사(일사)12-01] 오늘날 우리 사회가 겪는 사회 변동에 대해 조사하고, 이러한 사회 변동이 우리 생활에 미치는 영향을 분석한다.

[9사(일사)12-02] 오늘날의 주요한 사회문제를 조사하고, 이러한 사회문제가 우리 생활에 미치는 영향에 대해 토의한다.

3

AI 융합 교육 실천 사례

- **교수학습방법 : GI 모형**

- 1단계: 교사가 전체 학습과제를 제시하고, 학생들과 과제로 무엇을 할지 정한다.
- 2단계: 학생들은 선호하는 과제를 선택해서 모둠을 구성한다.
- 3단계: 모둠별 탐구 계획을 세운다.
- 4단계: 모둠별 탐구 결과를 발표한다.
- 5단계: 교사는 모둠의 탐구결과들이 전체 학습과제 완성에 어떤 역할을 했는지 정리한다

4

AI 융합 교육 실천 사례

- **1차시-조별 역할 분담 및 주제 선택**
  - 이질적인 집단 구성
  - 각 조 주제 겹치지 않게 지도

2-2 정보의 구조화 – 공공데이터 분석

반		모둠		모둠원 (학번)	

STEP 1. 역할을 분담 (한사람이 1개 이상의 역할을 하세요.)

조장	
발표자	
기록자(조사내용 정리)	
디자이너(발표자료 제작)	
개발자(정보 구조화)	
자료조사	

(무임승차를 막기 위해 모둠원 평가도 활동 이후에 합니다.)

STEP 2. 우리 조사 선택한 공공데이터 주제
(ex-기온, 강수량, 인구, 미세먼지, 교육목지, 보건, 의료, 기타)

1반	주제	2반	주제	3반	주제	4반	주제	5반	주제	6반	주제
1모둠	미세먼지	1모둠	출산	1모둠	강수량	1모둠	인구	1모둠	교통사고	1모둠	중학교 갯수
2모둠	인터넷 이용시간	2모둠	미세먼지	2모둠	저출산	2모둠	장애인 등급	2모둠	의료	2모둠	미세먼지
3모둠	기온	3모둠	고령화	3모둠	다문화인구	3모둠	범죄	3모둠	인구	3모둠	강수량
4모둠	강수량	4모둠	강수량	4모둠	기온	4모둠	사이버	4모둠	강수량	4모둠	인구
5모둠	인구	5모둠	교통	5모둠	졸음운전	5모둠	미세먼지	5모둠	인터넷 중독	5모둠	코로나
6모둠	출산	6모둠	인구	6모둠	코로나	6모둠	온실가스	6모둠	gdp	6모둠	보이스피싱
7모둠	관광	7모둠	기온	7모둠	미세먼지	7모둠	기온				

AI 융합 교육 실천 사례

- **2차시: 빅데이터 수집 및 전처리**
  - 활동1. 데이터 수집
  - 활동2. 데이터 전처리 개념 설명 및 실습
  - 지도상 유의사항
    (1) 컴퓨터 2인 1대 실습
    (2) 교사 순회 지도로 전처리 비계 제공
    (3) 스프레드시트 사용법 사전 학습

STEP 3. 선택한 주제에 따른 공공데이터를 수집하세요.
STEP 4. 수집한 공공데이터를 한셀을 이용해서 구조화하세요.
(2가지 이상의 형태를 이용하여 정보를 구조화하세요.)

<사전 학습 자료>

AI 융합 교육 실천 사례

- **2차시: 빅데이터 수집 및 전처리**

7

AI 융합 교육 실천 사례

- **3차시: 데이터 시각화 및 분석**

STEP 5. 캔바를 이용하여 발표자료를 제작하세요.

템플릿 : 포스터 세로형

포함해야하는 내용 :
① 수집한 공공 데이터 주제명
② 조원들 역할
③ 구조화를 통해 공공 데이터를 분석한 결과 2가지 이상 작성
(단, 근거도 같이 작성하세요.)
④ 공공 데이터 분석을 통해 앞으로 발생할 수 있는 문제점과 그에 대한 해결책
(문제점 - 2개, 해결책 - 2개)
⑤ 구조화한 유형의 장점과 한계점 각각 2개씩 작성
⑥ 공공데이터를 구조화한 그래프
(가장 효과적인 형태로 나타낼 수 있는 그래프를 선택하세요)

8

AI 융합 교육 실천 사례

- **3차시: 데이터 시각화 및 분석**

9

AI 융합 교육 실천 사례

- **3차시: 데이터 시각화 및 분석**

10

AI 융합 교육 실천 사례

- **4차시: 발표 및 동료평가**

프로젝트 수업 모둠 (조원 간) 평가표

학번	이름	평가(점수) (1-아주 미흡, 2- 미흡, 3- 보통, 4-우수, 5- 아주 우수)			
		역할 정립도	협조적인 태도	긍정적 분위기 조성	계

프로젝트 수업 모둠 (모둠 간) 평가표 - 본인 모둠 제외

조	주제	평가(점수) (1-아주 미흡, 2- 미흡, 3- 보통, 4-우수, 5- 아주 우수)			
		발표 내용이 이해하기 쉬운가?	발표 자료가 시각적으로 잘 되어 있는가?	해당 조원들의 협조가 눈에 보이는가?	계

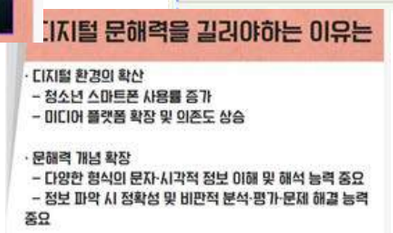
개발한 AI 디지털 교육자료 소개

- **주제: 정보의 시각화**
- **원리: 시범 실습**

12

개발한 AI 디지털 교육자료 소개

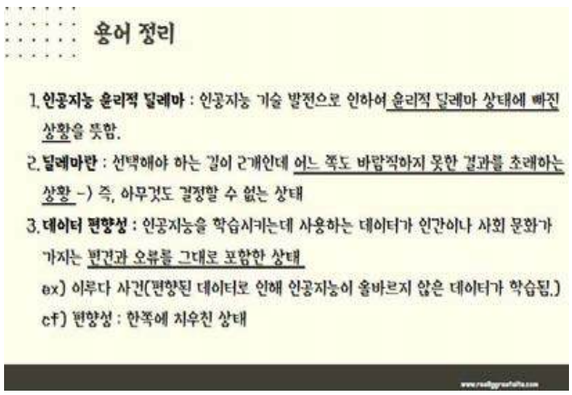
- 주제:가짜 뉴스를 보고 디지털 문해력 기르기
- 원리: 문제해결법

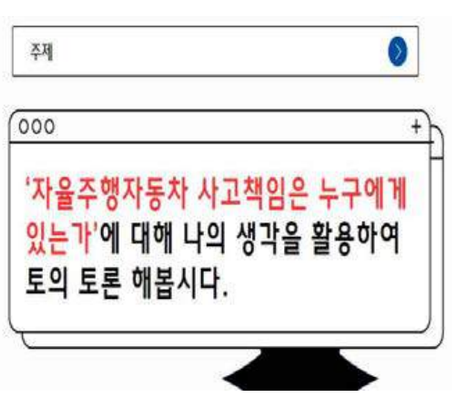


13

개발한 AI 디지털 교육자료 소개

- 주제: AI 소양 교육(AI윤리)
- 원리: 토론학습





14

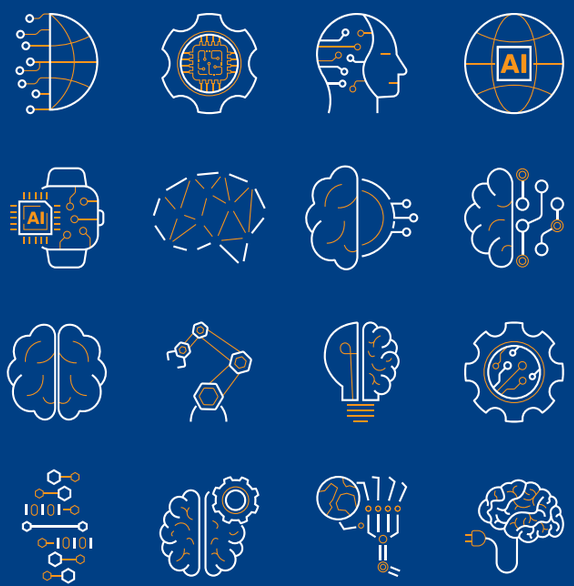
감사합니다.

AIEDAP수도권역

박혜미

서울숭문고등학교

데이터과학과 머신러닝,
인공지능 수학



01 I 수업개요

소속권역	서울	**학교급**	고등학교
소속학교	숭문고등학교	**학년**	3학년
담당교사	박혜미	**총 차시**	3차시
과목	데이터과학과 머신러닝, 인공지능 수학		
수업주제	실생활의 문제 발견 및 AI로 문제 해결하기(인공지능 프로젝트 실습)		
성취기준	데이터 과학과 머신러닝	[12데과01-12]데이터 처리 결과를 시각화 정보로 표현한다. [12데과02-01]데이터과학과 통계의 관계를 설명한다. [12데과03-02]머신러닝에 대한 다양한 정의를 탐색하고 실생활 문제에 적용한다.	
	인공지능 수학	[12인수02-02]빈도수 벡터를 이용하여 텍스트 데이터를 요약하고 유용한 정보를 추출할 수 있다. [12인수02-03]인공지능이 텍스트를 특성에 따라 분석하는 수학적 방법을 설명할 수 있다.	
활용 AI, 디지털 도구	구글 코랩, Python, 워드클라우드, Suno, Chat GPT		

참고한 모형 혹은 원리

AI·디지털 도구를 활용한 개념 원리 이해 학습 모형, 실생활 자료를 활용한 통계 학습 모형, 수학 개념과 원리 적용 메타인지 촉진 학습 모형, 과제기반 AI융합 영어교육 모형을 참고하였으며 빅데이터 기반 AI 서비스와 디지털 도구를 활용한 프로젝트 수업을 제안하였다. 실생활 문제를 해결하는 과정에서 AI 서비스와 디지털 도구를 활용하여 직접 프로젝트를 진행함으로써 정보 수업에 자주 사용되는 2개의 PBL(Problem Based Learning, Project Based Learning) 교수·학습방법을 활용하여 문제 해결력을 기를 수 있도록 수업을 고안하였다.

AI 융합 수업 구성의도

배운 내용을 복합적으로 활용하여 문제를 해결할 수 있는 융복합형 프로젝트 수업을 구상하였다. 그 과정에서 2학년 때 선수 이수한 데이터 수집, 데이터 전처리, 시각화 및 데이터 분석을 통해 문제 해결의 과정에 활용할 수 있도록 하였으며 학생 수준에서 어려운 딥러닝 구현을 AI 서비스 체험의 형태로 진행하였다. 생성형 AI를 활용하여 AI 리터러시 능력을 기르고 문제를 직접 해결하여 눈에 볼 수 있는 결과물의 형태로 수업 결과를 내고자 하였다. AI 리터러시는 데이터 리터러시를 포함하여 인공지능 문제 해결 능력 등을 요구하는데 짧은 프로젝트 활동을 통해 학생들의 AI 문제 해결력을 길러주고 실질적인 문제를 해결하는 과정을 통해 공학 설계 과정을 학습할 수 있는 시간을 가졌다. 또한 인공지능 기술에 대한 흥미를 유발할 수 있도록 하였다. 이 과정에서 인공지능 기술의 현 주소를 알고 앞으로 변화하는 사회에 대해 생각해보는 계기가 되었으며 특히 저작권을 비롯한 AI 윤리에 대해 고민할 수 있는 시간을 가지도록 수업을 구상하였다.

02 | 수업활동 1

수업 목표	실생활에서 AI 문제를 발견하고 이를 인공지능 프로젝트로 해결하자.
차시	1/3차시
활용한 AI, 디지털 도구	구글 코랩, Python, 워드클라우드, Suno, Chat GPT

지도상의 유의점

웹크롤링을 위한 파이썬 소스코드를 제공
데이터 전처리를 위한 파이썬 데이터프레임 관련 문법을 알고 있음을 가정(2학년 내용)

도입

(10시간)

■ 동기유발 : 작곡 공모전 'AI'우승에 … "이제 뭐 먹고 사냐"
각종 생성형 AI가 공모전에서 수상한 사례들을 기반으로 학생들의 흥미 유발

■ 일상 속의 문제 제시 : 교내 점심 방송의 음악 저작권 문제
방송반 학생들이 교내 음악 방송을 진행하기 위해서 음악 저작권 문제를 해결하고자 한다. 친구들이 신청한 봄 노래를 틀어 줄 수 있는 방법에 대해 고민한다.

■ 학습 목표 제시 : 문제 해결을 위한 저작권 문제가 없는 음악을 제작하기 (인공지능으로 실생활의 문제 해결하기)

자료 및 유의점

※ 동기유발(뉴스)
https://n.news.naver.com/article/421/0007463308?sid=105

전개

(30시간)

■ 웹 크롤링을 통한 트렌드 파악
웹 크롤링을 통해 우리나라 유명 음악 사이트의 봄 노래에 대한 데이터 분석을 실시한다. TOP 100에 있는 국내 노래 가사를 분석하여 자주 사용되는 단어를 확인한다.

■ 단어 빈도수 확인을 위한 워드클라우스(인공지능 수학)
빈도수를 데이터 시각화를 통해 확인할 수 있도록 워드클라우스를 활용한다. 이때 워드클라우스는 인공지능 수학시간에 학습한 것을 기반으로 한다. 단어 빈도수가 많은 것이 무조건 '중요'한 단어이지 않음을 이해할 수 있도록 인공지능 수학의 개념을 가져온다.

■ 단어 빈도수, 문서 빈도수, 역문서 빈도수를 사용하여 주요 단어들을 확인하고 데이터 통계를 해석
노래에 자주 등장하는 단어를 확인하여 노래의 주제를 정하는데 데이터 통계를 접목 시켜 데이터를 해석한다. 해석한 것을 기반으로 팀원들에게 자신이 이해한 데이터를 발표하고 논의하여 최종적으로 가사에 사용할 주제를 선택한다.

자료 및 유의점

※ 파이썬 코드
https://colab.research.google.com/drive/1yaer_c3uwD8uJIUIvjOoE6p-bwBHsyJOI?usp=sharing

※ 워드클라우스 작성을 위하여 모든 가사를 하나의 문자열로 합침

정리

(10시간)

■ 워드 클라우드를 통해 해석한 데이터의 특징 발표
데이터를 해석한 내용에 대해 발표한다. 가장 많은 빈도수를 기록한 단어가 중요한 단어인지 아닌지에 대해 확인하고 인공지능 수학 시간에 학습한 단어 빈도수, 문서 빈도수, 역문서 빈도수 개념을 실습을 통해 확인한다.

전개

(15시간)

■ 활동1. 데이터 수집
- 빅데이터 수집 방법과 주요 데이터 포털 (예: 공공데이터 포털, KOSIS, Kaggle, 통계청 등) 소개
- 각 조는 선택한 주제에 맞는 신뢰할 수 있는 데이터를 검색 및 수집

(15시간)

■ 활동2. 데이터 전처리 개념 설명 및 실습
- 데이터 전처리의 중요성과 기본적인 방법 설명 (예: 데이터 정제, 결측치 처리, 이상치 탐지)
- 스프레드시트로 각 조는 수집한 데이터를 전처리하며, 필요 시 교사의 도움

자료 및 유의점

※ 교사의 순회지도

정리

(5시간)

■ 차시 예고 및 피드백
- 프로젝트 진행 과정 요약
- 빅데이터 수집 및 전처리 과정의 중요성 강조
- 긍정적 피드백 및 다음 차시 예고

자료 및 유의점

※ 기자재 정리

평가 계획

평가도구 및 기준

평가 관점	평가 기준		평가 시기	평가 방법
데이터 통계	상	크롤링한 데이터를 단어 빈도수를 통해 중요 단어들을 확인하고 구체적으로 분석할 수 있다.	수업 중	관찰
	중	크롤링한 데이터를 단어 빈도수를 통해 중요 단어들을 확인하고 분석할 수 있다.		
	하	크롤링한 데이터를 단어 빈도수를 통해 중요 단어들을 확인하고 분석하는데 어려움을 느낀다.		
발표	상	조사한 내용을 기반으로 자신감 있게 발표할 수 있다.	수업 후	결과물
	중	조사한 내용을 기반으로 발표할 수 있다.		
	하	발표하는데 어려움을 느낀다.		

02 | 수업활동 2

수업 목표	실생활에서 AI 문제를 발견하고 이를 인공지능 프로젝트로 해결하자.
차시	2/3차시
활용한 AI, 디지털 도구	구글 코랩, Python, 워드클라우드, Suno, Chat GPT

지도상의 유의점

프롬프트 작성 시에 도움이 될 수 있는 작성법 예시 보여주기
- 형식 만들기, 대상 설정하기, 대화투로 물어보기 등

도입

(10시간)

■ 지난 시간 복습
- 지난 시간에 만든 워드클라우드를 확인하고 본인이 주제로 선택한 내용들을 확인해본다.

■ 주제를 기반으로 생성형 AI를 활용한 작사, 작곡 활동을 소개
- 데이터 저작권에서 자유로운 직접 창작한 노래를 만드는 과정에 대해 소개하며 실제로 간단하게 만든 노래들을 보여줌으로써 동기를 유발한다. 이때 생성형 AI로 제작된 창작물의 저작권자에 대한 이슈를 통해 윤리적 관점에서 AI 창작물의 저작권에 대한 질의를 던진다.

전개

(30시간)

■ Chat GPT를 활용하여 가사 작성
- GPT를 활용하여 Suno에 사용할 가사와 음악 분위기를 작성한다. 이때 가사 작성을 위한 프롬프트를 제작함에 있어 중요시 해야 되는 요소들을 확인해보고 팀원들의 프롬프트와 어떤 부분이 다른지 서로 확인하는 시간을 가진다.

■ 생성형 AI를 이용한 작곡하기
- 앞서 제작한 프롬프트를 활용하여 생성형 AI를 이용하여 직접 음악을 작곡해본다. 이때 원하는 장르 등을 설정하고 여러 차례 반복함으로써 본인이 생각하는 것과 비슷한 분위기의 노래를 작곡할 수 있도록 한다.

■ 작곡, 작사한 곡을 통한 발표 자료 준비
- 교내 점심 방송으로 틀어주면 좋을 것 같은 노래를 제작한 후 그 이유와 노래를 다음과 같이 제작한 이유에 대해 발표 자료를 준비한다. 해당 장르를 선택한 이유, 해당 주제를 선택한 이유에 대해 정리한다.

자료 및 유의점

※ 프롬프트 작성법 예시 보여주기

※ 생성 과정을 반복해가며 원하는 음악 생성

정리

(10시간)

■ 작곡한 노래 발표하기
- 학생들을 선정하여 자신이 작곡한 곡과 프롬프트를 작성할 때 중요하게 여긴 요소에 대해 발표한다. 이때 곡에 대한 저작권이 누구에게 있는지 자신의 의견을 전달한다.

■ 활용한 AI 서비스 정리
- 문제를 해결하기 위해 사용한 AI 서비스를 정리하고 실생활 문제 해결을 위한 공학적 설계 과정을 확인한다.

자료 및 유의점

※ 팀당 대표로 한 명씩 발표를 진행

평가 계획

평가도구 및 기준

평가 관점	평가 기준		평가 시기	평가 방법
프롬프트 작성	상	구체적 조건을 기반으로 프롬프트를 작성하고 주어진 문제를 해결할 수 있다.	수업 중	관찰
	중	프롬프트를 작성하고 주어진 문제를 해결할 수 있다.		
	하	프롬프트를 작성하고 주어진 문제를 해결하는데 미흡하다.		
발표	상	조사한 내용을 기반으로 자신감 있게 발표할 수 있다.	수업 후	결과물
	중	조사한 내용을 기반으로 발표할 수 있다.		
	하	발표하는데 어려움을 느낀다.		

03 | 수업내용

AI·디지털 기술 활용 교육맥락

'정보' 교과에서도 프로그래밍 언어를 배우는 것보다 프롬프트를 작성하고 AI를 비롯한 디지털 도구를 활용하는 교육이 점점 중요해짐을 강조하고 있다. 다양한 생성한 AI 기술을 활용하여 실생활의 문제를 해결하는 경험을 통해 실질적인 문제 해결력을 기를 수 있었으며 그 과정에서 데이터의 중요성을 알고 데이터를 분석하고 시각화하여 데이터를 분석, 해석하는 방법을 배움.

AI·디지털 기술 활용 내용

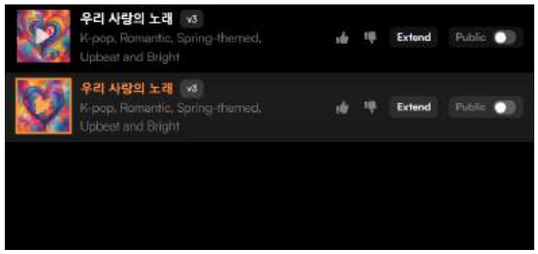
파이썬 프로그래밍 언어를 통해 직접 데이터 수집, 데이터 전처리, 데이터 시각화를 하였으며 생성형 AI 프로그램을 통해 프롬프트를 작성, 활용함으로써 다양한 생성한 AI의 사용법을 확인하고 직접 체험해보는 시간을 가짐.

AI·디지털 윤리 실천 사례

생성형 AI를 이용하여 작사, 작곡된 곡의 저작권은 누구에게 있는가에 대해 고민해보는 시간을 가졌으며 학교에서 비영리 목적이라고 할지라도 저작권이 있는 음악을 틀어주는 것은 저작권법 위반이라는 사실을 확인함.

개발한 AI 디지털 교육자료 소개

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
웹크롤링	========== Title: 사건의 지평선 Artist: 윤하 (YOUNHA) Lyrics: 나는 읽기 쉬운 마음이야 당신도 스윽 훑고 가셔요 달랠 길 없는 외로운 마음 있지 머물다 가셔요 음 내게 긴 여운을 남겨줘요 사랑을 사랑을 해줘요 할 수 있다면 그럴 수만 있다면 새하얀 빛으로 그댈 비춰 줄게요 구글 코랩과 파이썬 프로그래밍 언어를 통한 웹크롤링, 음악 차트 제목 및 가사 등 크롤링하여 데이터 전처리 후 사용
워드 클라우드	 구글 코랩과 파이썬 프로그래밍 언어를 통한 워드클라우드 작성, 빈도수를 확인하여 빈도수가 높은 단어 30개를 확인

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
작사 (chat GPT)	 생성형 AI를 활용하여 가사 내용 작성 및 작곡을 위한 프롬프트를 제작하는 데 사용. 만들고 싶은 노래의 스타일을 지정
작곡 (Suno)	 생성형 AI를 활용하여 노래 작곡하고 원하는 노래가 나올 때까지 반복적으로 프롬프트 수정 및 작곡을 진행

AI·디지털 기술 활용 수업 실천 내용

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
(1차시) 웹크롤링 후 워드클라우드 제작	 음악 차트 사이트에서 원하는 데이터를 웹크롤링을 통해 가져온 후 파이썬을 사용하여 워드클라우드를 제작함
(1, 2차시) 조별 의견 나눔	 음악 차트 사이트에서 원하는 데이터를 웹크롤링을 통해 가져온 후 파이썬을 사용하여 워드클라우드를 제작함

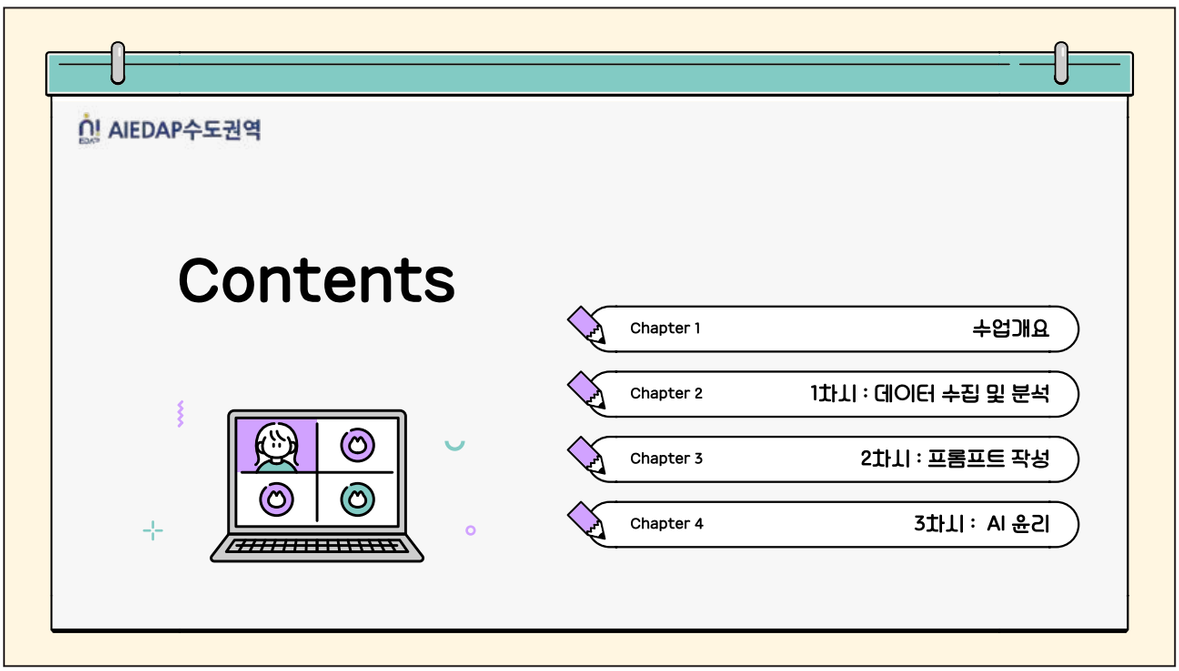
자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
(2차시) 프롬프트 작성 및 작사, 작곡	 생성형 AI를 활용하여 작사, 작곡 프로젝트를 진행하고 본인이 선정한 주제, 분위기에 알맞은 곡이 나올 때까지 프롬프트 엔지니어링을 지속적으로 함
(2차시) 보고서 작성	 인공지능을 통해 일상의 문제를 해결하는 과정과 생성형 AI를 활용하여 만든 저작물에 대한 저작권자에 대해 본인의 의견을 작성하고 팀원들과 토론을 통해 나눔
학생 결과물	 선택한 장르 등에 따라 워드클라우드를 제작 5. AI가 작사, 작곡한 노래의 저작권은 누구에게 있는가? 왜 그렇게 생각하는가? AI 회사, 작곡가가 6:4 정도로 저작권을 나누어 가져야 한다고 생각한다. 비록 곡을 작곡하는 것은 AI가 한 일이지만 이 곡의 키워드를 트렌드와 사람들의 감성에 맞게 맞추는 것은 사람의 영역이기 때문이다. 5. AI가 작사, 작곡한 노래의 저작권은 누구에게 있는가? 왜 그렇게 생각하는가? 구체적인 지시 사항을 입력했기 때문에 공동창작이라 할 수 있다. 5. AI가 작사, 작곡한 노래의 저작권은 누구에게 있는가? 왜 그렇게 생각하는가? 결국 인공지능은 다른 사람들의 작품을 학습하여 음악과 가사를 제작하게 된다. 그러니 결국 원래 작사, 작곡을 하던 사람들을 억울하다고 느끼는 것이 당연하다고 생각한다. 그러나 결국 음악을 인공지능을 통해 제작한 사람도 자신이 원하는 가사의 키워드와 노래의 스타일 등은 노래를 만든 사람들의 세심한 작업이 포함되어 있으니 그 사람들의 노력을 폄하하는 것도 문제가 있다고 생각한다. 5. AI가 작사, 작곡한 노래의 저작권은 누구에게 있는가? 왜 그렇게 생각하는가? AI가 작사, 작곡한 노래의 저작권은 AI를 다룬 사람이라고 생각한다. ai에게 임의로 노래를 작곡해달라고 하면 원하는 결과물을 얻을 수 없다. 자신이 만들고자 하는 음악의 특징들을 직접 구상하고 ai에게 제작을 떠넘기는 형식이기 때문에 작곡된 노래에 사람의 기여도가 적지 않다고 생각한다. 6. AI를 활용하여 창작활동을 진행할 때 조심해야 되는 것은 무엇인가? 결과물의 출처를 확인해야 표절 등의 법적인 문제가 생기지 않을 것 같다. 또한 상업적 이용이 금지된 인공지능 모델이 있으므로 이를 주의할 필요가 있다. 5. AI가 작사, 작곡한 노래의 저작권은 누구에게 있는가? 왜 그렇게 생각하는가? 노래를 생성한 사람에게 저작권이 있다고 생각한다. 만약 AI 기술을 만든 사람한테 저작권이 있다면 너무 많은 저작권이 한 주체에게 주어지는 것 같다. 5. AI가 작사, 작곡한 노래의 저작권은 누구에게 있는가? 왜 그렇게 생각하는가? 저작권은 없다고 생각한다. 그 이유는 저작권은 다른사람이 열심히 자신의 시간을 들여서 만든 결과물에 제공하는건데 ai가 만들면 사람의 노력이 들여가지 않았으므로 공고으이 것이라고 생각한다. 노래의 저작권에 대한 학생들의 의견이 분분하며 이를 나누는 시간을 가짐

담당 교사의 수업 성찰

2차시라는 짧은 시간이었기 때문에 충분한 의견을 나누는 토론 시간이 부족하다고 느껴 수업지도안에 작성하지는 않았으나 그 다음 시간을 이용하여 토론을 하는 시간을 가졌다. 처음 기획을 했을 때는 실제 작곡(학습이 된 데이터)을 한 작곡가와 생성형 AI를 이용해 작곡을 한 창작자 사이의 저작권자에 대한 논의를 의도하였으나 학생들은 '인공지능 개발자'도 어느정도 저작권의 인정을 받아야 한다고 주장하는 경우가 종종 있었다. 더 많은 사례와 해외의 법률을 근거로 할 수 있도록 하고 국어 교과 수업과 연계하면 조금 더 깊이 있는 수업이 가능할 것 같으며 저작권 활동을 통해 AI를 사용할 때 유의점에 대해 알아볼 수 있었던 점, 프롬프트의 중요성에 대해 확인할 수 있는 점은 좋았다.

04 | 수업자료

AIEDAP수도권역
AI로 문제 해결
숭문고등학교 박혜미


AIEDAP수도권역
Contents
Chapter 1 수업개요
Chapter 2 1차시 : 데이터 수집 및 분석
Chapter 3 2차시 : 프롬프트 작성
Chapter 4 3차시 : AI 윤리

AIEDAP수도권역

수업 개요

교과	데이터과학과 머신러닝
융합교과	인공지능 수학
수업 대상	고등학교 3학년 학생 53명
수업 주제	실생활 문제를 AI를 활용하여 해결하자(인공지능 프로젝트)

AIEDAP수도권역

각 교과별 성취기준

데이터과학과 머신러닝

- [12데과01-12]데이터 처리 결과를 시각화 정보로 표현한다.
- [12데과02-01]데이터과학과 통계의 관계를 설명한다.
- [12데과03-02]머신러닝에 대한 다양한 정의를 탐색하고 실생활 문제에 적용한다.

인공지능 수학

- [12인수02-02]빈도수 벡터를 이용하여 텍스트 데이터를 요약하고 유용한 정보를 추출할 수 있다.
- [12인수02-03]인공지능이 텍스트를 특성에 따라 분석하는 수학적 방법을 설명할 수 있다.

AIEDAP수도권역

차시 별 수업 구성

1차시

문제 발견
문제 해결을 위한 알고리즘 작성(공학설계)
데이터 수집(웹 크롤링)
데이터 시각화(워드클라우드)
데이터 분석(단어 빈도수, 문서 빈도수 등)

2차시

(생성형 AI를 활용한 프롬프트 작성)
분석한 데이터 기반 가사 작성
노래 작곡
문제 해결하기

3차시

문제의 과정에서 만난 윤리 이슈 확인
AI 윤리 토론하기

AIEDAP수도권역

수업실천 시 유의사항

텍스트 코딩(파이썬)이 가능한지? 아닌 경우 논코딩 방식으로 진행

웹크롤링을 위한 코드는 제공, 특히 HTML 의 태그 부분은 학생들이 배운 적이 없으므로 해당 부분에 대한 소스코드를 미리 제공하여 수업을 진행하였으며 'URL' 부분을 수정하여 사용 가능하도록 하였습니다.
워드클라우드의 경우 충분히 선수 학습이 진행되어 파이썬으로 작성이 가능하므로 학생들과 함께 소스코드를 작성하였으나 학생들의 선수학습이 부족한 경우 워드클라우드를 생성해주는 사이트를 이용하는 방법이 있습니다.

데이터 분석을 위한 충분한 수학적 지식을 갖추고 있는지?(통계, 인공지능 수학 등)

흔히 워드클라우드에서 큰 글자는 중요한 글자로 배우나 이번 데이터 분석 과정에서는 오히려 중요하지 않는 경우에 대해서 다룹니다. 그러므로 인공지능 수학에서의 빈도수 관련 내용을 알고 있는 경우 데이터를 분석하기에 더욱 좋습니다.

1차시
데이터수집

AIEDAP수도권역

데이터 크롤링

파이썬 프로그래밍 언어를 활용하여 데이터 크롤링 진행
가요 인기 순위를 볼 수 있는 xx 가요 차트를 활용하여 인기 곡의 가사를 분석

```
    # 자바스크립트 함수를 분석하여 ID 추출
    try:
        song_id = href.split(',')[1].strip("');")
        #print("Song ID:", song_id)  # 곡 ID 출력
        song_ids.append(song_id)
    except IndexError:
        print("Error parsing href:", href)


base_url = "https://www.melon.com/song/detail.htm?songId="

def fetch_lyrics(song_id):
    song_url = base_url + song_id
    response = requests.get(song_url, headers=headers)
    song_soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')

    # 가사 선택
    lyrics = song_soup.select_one('div#d_video_summary')
    if lyrics:
```

1차시
데이터수집

AIEDAP수도권역

파이썬으로 진행

웹 크롤링 및
워드클라우드 제작 파이썬 소스코드

Code

1차시
데이터수집

AIEDAP수도권역

데이터 시각화 및 분석

인공지능 수학 시간에 배운 내용(단어 빈도수, 문서 빈도수, 역문서 빈도수 등) 을 기반으로 데이터의 빈도수를 확인하고 시각화하여 데이터를 분석

AIEDAP수도권역

AI 작사 / 작곡 활동

작사

작곡

GPT-4

2차시
AI 작사/작곡

AIEDAP수도권역

AI 작사 / 작곡 활동

지난 시간 분석한 키워드를 기반으로 생성형 AI를 활용하여 작사, 작곡 활동을 진행함.
GPT를 이용하여 작사, Suno를 이용하여 작곡 활동을 진행

원래는 록 밴드 느낌의 활발한 느낌에 일렉트릭 반주가 들어가고 노이즈가 있는 음악을 원했으나 너무 발라드풍의 밴드음악이 생성되었다.

발라드 차트에서 키워드들을 만들었기에 같은 발라드 곡을 만들었다. 또한 발라드 곡들의 특성상 사랑이나 이별에 관련된 노래가 많아서 로맨틱 스타일을 추가했다. 그 점에서 보면 나의 의도와 비슷하게 나온 것 같다.

생각보다 너무 잘 나와서 놀랐다. 발랄한 느낌을 원했는데, 멜론에서 찾는 것보다 만드는 것이 빠를 것 같다.

밝은 곡, 백그라운드 뮤직으로 들어 놓을만 한 노래를 의도하였다. 특히나 과제 작업을 수행할 때 들을만한 적당히 빠른 템포의 곡을 원했는데 그대로 나온 것 같다.

2차시
AI 작사/작곡

3차시
AI 윤리

AIEDAP수도권역

AI 창작물의 저작권은 누구에게 있는가?

나에게 있는 것 같다. 처음 이 작곡을 시작하지 않았다면 이 노래도 나오지 않았을 것이기 때문이다.

구체적인 지시 사항을 입력했기 때문에 공동창작이라 할 수 있다.

AI 회사, 작곡가가 6:4 정도로 저작권을 나누어 가져야 한다고 생각한다. 비록 곡을 작곡하는 것은 AI가 한 일이지만 이 곡의 키워드를 트렌드와 사람들의 감성에 맞게 맞추는 것은 사람의 영역이기 때문이다.

결국 인공지능은 다른 사람들의 작품을 학습하여 음악과 가사를 제작하게 된다. 그러니 결국 원래 작사, 작곡을 하던 사람들을 억울하다고 느끼는 것이 당연하다고 생각한다. 그러나 결국 음악을 인공지능을 통해 제작한 사람도 자신이 원하는 가사의 키워드와 노래의 스타일 등은 노래를 만든 사람들의 세심한 작업이 포함되어 있으니 그 사람들의 노력을 폄하하는 것도 문제가 있다고 생각한다. 그렇기에 나는 저작권을 지분을 가지는 형태로 하는 것이 맞는 것 같다.

3차시
AI 윤리

AIEDAP수도권역

AI를 활용해 창작할 때 주의할 점은?

이미 만들어진 곡들의 저작권을 침해하지 않도록 해야 한다고 생각한다. AI가 만든 곡들은 대부분 이미 만들어진 곡들을 참고로 하여 만들어지기 때문에 더욱 조심해야 한다고 생각한다.

AI는 이미 창작되어있는 음악들을 빅데이터로 수집하고 학습하기 때문에 자주 사용되는 코드나 음계가 겹칠 수 있다. 따라서 비슷한 음악은 없는지, 이미 있는 곡에서 피치(높낮이)만 조절한 음악인지 직접 확인하여 표절에 대해 조심해야 한다. 또한 원하는 음악스타일 중 AI가 인식할 수 없어 의도와 맞지 않게 나올 수 있으므로 다양하게 시도하고 꼼꼼히 골라서 음악을 만들어야 한다.

결과물의 출처를 확인해야 표절 등의 법적인 문제가 생기지 않을 것 같다. 또한 상업적 이용이 금지된 인공지능 모델이 있으므로 이를 주의할 필요가 있다.

가사의 내용이 혐오 표현을 담지 않도록 조심해야 한다. 이루다와 같은 상황이 AI 창작물에서도 나올 수 있으므로 결과물에 대한 확인이 꼭 필요하다.

3차시
AI 윤리

AIEDAP수도권역

활동 후 느낀점

인공지능이 너무 빠르게 발전하는 것 같다. 나도 못하는 작곡을 할 수 있다는 것이 놀라웠다.

AI가 음악이나 그림 등 예술의 영역에서는 사용될 수 없거나 인간을 뛰어넘지 못할 것이라고 생각했지만, 생각보다 현실적으로 쓸 만한 음악을 생성하는 기술을 직접 경험해보며 AI 발전의 속도를 체감하게 되었다. 다만 저작권과 표절에 관한 논란이 생기기 쉽기 때문에 이에 대해 규제를 확실히 하고 프롬프트 작성자들도 이에 유의해야 한다는 것을 인지하게 되었다. 또한 아직은 프롬프트에 작성할 수 있는 스타일이 적고 AI가 인식할 수 있는 음악 스타일에 한계가 있어 의도대로 나오지 않을 수 있다는 것을 알게 되었다.

인공지능의 발전속도가 정말 엄청난 것 같다. 작년 초 즈음에만 해도 창작의 영역은 인공지능이 접근하지 못할거라 했었는데 퀄리티가 다소 아쉽긴 하지만 현재에는 인공지능이 그림도 그리고 노래도 만든다는 것이 놀랍다. 앞으로 인공지능이 얼마나 빠른 속도로 발전하게 될지 걱정이 되기도 하고, 기대가 되기도 한다.

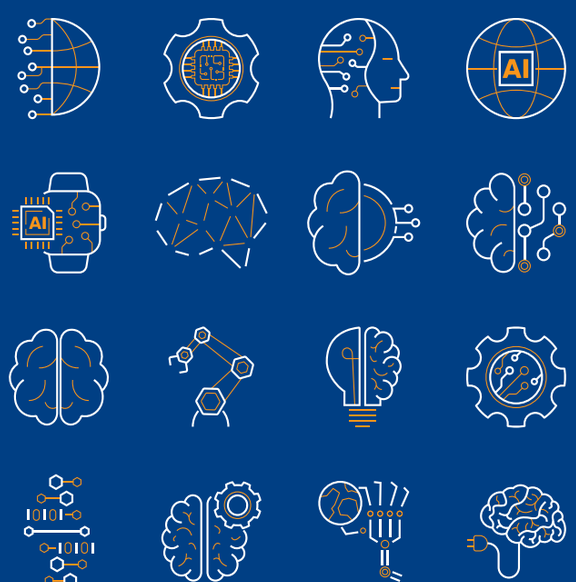
불과 몇 년 전까지만 해도 몇 줄의 키워드와 곡의 장르를 입력하면 알아서 곡을 작성해주는 세상이 오는 것을 상상도 못했다. 창작은 여전히 세기가 지나도 인간의 고유한 영역일 것이라는 나의 안일했던 생각이 뒤집히는데 불과 몇 년 정도 밖에 안걸린 것이다. 이 기술이 더욱 발전하여 어떤 분야까지 진출할지 궁금하다.

AIEDAP수도권역
Thank
You

이대형

서울미림마이스터고

빈곤 청소년 문제 해결을 위한
개념 기반 탐구 수업

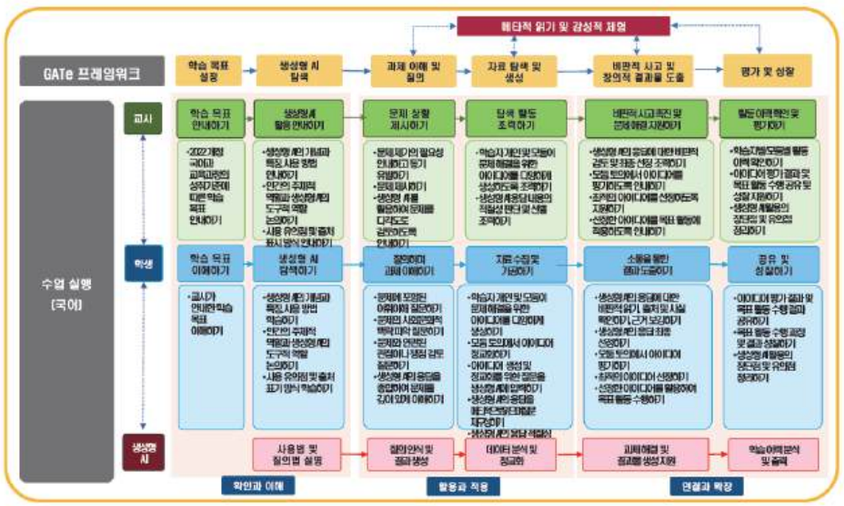


01 I 수업개요

소속권역	서울	**학교급**	고등학교
소속학교	미림마이스터고	**학년**	
담당교사	이대형	**총 차시**	
과목	공통 국어		
수업주제	GATe 프레임워크를 활용한 AI융합 국어 프로젝트 : 빈곤 청소년 문제 해결을 위한 개념 기반 탐구 수업		
성취기준	[10공국1-02-02]자신의 진로나 관심 분야와 관련한 다양한 글이나 자료를 찾아 주제 통합적으로 읽고 읽은 결과를 공유한다. [10공국1-06-02]소통 맥락과 매체 특성을 고려하여 다양한 목적의 매체 자료를 제작한다.		
활용 AI, 디지털 도구	- AI 개념 지식 : 협업 필터링, 이상치 탐지, NLP, 강화학습, LLM - AI·디지털 도구: 퍼플렉시티, 챗GPT, 미조우, 자작자작, 캔바		

참고한 모형 혹은 원리

[부록 2] 국어과 GATe 프레임워크



출처 : 박선아 외 (2024), 생성형AI를 활용한 교수학습 프레임워크 개발 연구

AI 융합 수업 구성의도

본 AI 융합 수업은 본교의 특성을 고려하여 설계하였다. 본교는 직업계고로서 수능을 보지 않고 모두 취업을 하는 학생들이기에 사회 문제 해결에 관심이 많다. 이러한 배경을 바탕으로, 학생들이 자신의 실제 삶과 연계된 맥락에서 깊이 있는 학습 경험을 할 수 있도록 수업을 구성하였다. 이 수업에서 학생들은 '빈곤 청소년'이라는 주제를 탐구하기 위해 다양한 AI·디지털 도구를 활용하여 질문하고, 정보를 수집하여 분석한다. 이 과정에서 학생들은 주도적으로 의사소통하며 지식을 구성하고, 협력하여 창의적인 해결방안을 모색한다.

단순한 지식 습득을 넘어서서, 학생들은 실제적인 문제해결력과 협업 능력을 키우고, 자신의 삶과 사회를 비판적으로 바라보며 개선할 수 있는 역량을 함양하게 된다. 특히 '빈곤 청소년'라는 주제는 많은 학생들의 현실과 밀접하게 연관되어 있어, 학습 동기와 참여도를 높일 수 있다.

궁극적으로 이 수업은 학생들에게 자신의 삶과 미래에 관해 깊이 있게 고민할 수 있는 성찰의 기회를 제공한다. 이를 통해 학생들은 현재의 어려움을 극복하고 더 나은 미래를 설계할 수 있는 주도성을 기를 수 있다.

02 I 수업활동

수업 목표

■ 빈곤 청소년 문제와 관련된 다양한 글이나 자료를 찾아 주제 통합적으로 읽고 문제를 분석할 수 있다.

■ 분석한 내용을 바탕으로 빈곤 청소년 문제에 대한 해결 방안을 구체화할 수 있다.

■ 소통 맥락과 매체 특성을 고려하여 빈곤 청소년 문제 해결을 위한 아이디어를 효과적으로 전달하는 매체 자료를 제작하여 발표할 수 있다.

차시

총 9차시: 도입(1차시), 활동1(2~3차시), 활동2(4~7차시), 정리(8~9차시)

활용한 AI, 디지털 도구

- AI 개념 지식 : 협업 필터링, 이상치 탐지, NLP, 강화학습, LLM
- AI·디지털 도구: 퍼플렉시티, 챗GPT, 미조우, 자작자작, 캔바

지도상의 유의점

- 빈곤 청소년 문제를 다룰 때 학생들의 개인적 경험이나 가정 상황을 존중하며, 문제 원인을 개인적 책임으로 한정짓지 않도록 지도한다.

- 프로젝트 수행과정에서 정보 교과 시간에 학습한 AI 개념 지식과 AI·디지털 도구를 효과적으로 활용할 수 있도록 적절한 스캐폴딩을 제공한다.

도입

(1차시)

■ 프로젝트 및 수업 목표 안내
- GATe 프레임워크를 활용한 AI융합 국어 프로젝트 전체 수행 과정과 수업 목표를 명확히 안내한다.

■ 생성형 AI 이해 및 윤리적 활용법 지도
- 퍼플렉시티, 챗GPT, 미조우 등 생성형 AI의 개념, 특징, 사용 방법을 설명하고, 윤리적 사용법과 정보의 신뢰성 확인 등 유의점을 지도한다.

자료 및 유의점

※ 퍼플렉시티, 챗GPT, 미조우

※ 생성형 AI 활용 가이드

활동1 (개별학습) **(2~3차시)**

■ 목차 읽고 인물 선택하기
- 「가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가?」의 목차를 함께 살펴보고, 학생들이 자신의 관심사나 경험과 연관 지어 가장 공감되는 인물을 선택하도록 한다.

■ 책을 읽고 빈곤 문제에 관해 질문하고 탐구하기
- 선택한 인물의 이야기를 깊이 있게 읽도록 지도한다. 생성형 AI 도구를 활용하여 해당 인물이 겪는 빈곤 문제의 다양한 측면을 질문하고 탐구하도록 한다.

■ 인물 소개하는 글 쓰기
- 탐구한 내용을 바탕으로 자작자작을 활용하여 빈곤 문제를 겪고 있는 인물을 소개하는 글을 작성하고, AI 활용 맞춤형 개별 피드백을 제공한다.

■ 모둠 구성 및 인물 소개 글 공유하기
- 유사한 주제나 문제를 다룬 학생들을 모둠으로 구성한다. 모둠 내에서 각자 작성한 인물 소개 글을 공유하고 피드백을 주고받도록 지도한다.

자료 및 유의점

※ 강지나(2023), 「가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가?」

※ 자작자작, 퍼플렉시티, 챗GPT, 미조우,

※ 글쓰기 활동 가이드라인

※ 모둠 활동 가이드라인

활동2(협력학습) **(4~7차시)**

■ 빈곤 청소년 문제를 정의하는 질문 생성하기
- 생성형 AI 도구를 활용하여 빈곤 청소년 문제와 관련하여 다양한 질문을 생성한다. 생성한 질문 중 가장 중요하다고 생각하는 질문을 모둠별로 선정한다.

■ 빈곤 청소년 문제 원인 분석하기
- 선정한 핵심 질문을 중심으로 캔바의 피시본 다이어그램을 활용하여 문제의 원인을 분석한다. 생성형 AI 도구를 활용하여 문제를 다각도로 검토하도록 한다.

■ 빈곤 문제 해결 AI 활용 아이디어 브레인라이팅하기
- 생성형 AI 도구를 활용하고 빈곤 문제를 해결하기 위한 아이디어 생성 브레인라이팅을 실시한다.

■ 빈곤 청소년 문제 해결 아이디어 기획서 제작하기
- 모둠에서 생성한 아이디어를 AI 개념 지식을 응용하여 구체화하고 정교화하여, 캔바 기획서 템플릿을 활용한 빈곤 청소년 문제 해결 아이디어 기획서를 개인별로 제작한다.

자료 및 유의점

※ 캔바 피시본 다이어그램, 브레인라이팅 템플릿

※ 퍼플렉시티, 챗GPT

※ AI 개념지식(협업 필터링, 이상치 탐지, NLP, 강화학습, LLM 등) 참고 자료

※ 모둠 활동 가이드라인

정리

(8~9차시)

■ 빈곤 청소년 문제 해결 아이디어 투자설명회
- 학급 전체를 대상으로 하는 투자설명회를 개최하여 자신의 아이디어 기획서를 발표한다. 발표자는 문제 상황, 문제 해결 아이디어, 단계적 실행 방안, 기대 효과 등을 중심으로 발표한다.

■ 가상 투자코인을 활용한 동료 평가
- 각 학생에게 가상의 투자코인을 부여하고, 아이디어 발표를 듣고 투자를 결정하게 한다. 투자 결정 후 각자의 투자 이유와 구체적인 피드백을 작성하여 학급 전체와 공유한다.

자료 및 유의점

※ 퍼플렉시티, 챗GPT, 캔바, 가상 투자 코인(이미지)

※ 투자설명회 발표 가이드

※ 동료 피드백 작성 가이드

평가 계획

평가도구 및 기준

■ 「가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가?」를 읽고 선택한 인물의 빈곤 문제를 다각도로 분석하고, 자작자작을 이용해 인물 소개 글을 작성하고, 모둠 내에서 적극적으로 공유하며 건설적인 피드백을 주고 받았다.

■ 생성형 AI 도구를 활용하여 빈곤 청소년 문제에 대한 핵심 질문을 도출하고, 캔바 피시본 다이어그램을 활용하여 문제의 원인을 체계적으로 분석한 후, 캔바 브레인라이팅을 통해 창의적인 해결 아이디어를 제안하였다.

■ AI 개념 지식을 활용하여 빈곤 청소년 문제 해결을 위한 아이디어를 구체화하여 완성도 높은 기획서를 캔바로 작성하고, 투자설명회에서 문제 상황, 실행 방안, 기대 효과 등을 명확하고 설득력 있게 발표하였다. 동료 평가에 성실히 참여하여 건설적인 피드백을 제공하고, 전체 프로젝트 수행 과정에서 생성형 AI 도구를 윤리적이고 효과적으로 활용하였다.

03 | 수업내용

AI·디지털 기술 활용 교육맥락

본 수업은 인공지능고등학교이자 직업계고인 본교의 특성을 반영하여 설계하였다. 학생들은 정보 교과를 통해 AI 개념 지식(협업 필터링, 이상치 탐지, NLP, 강화학습, LLM 등)을 학습하였으며, 이를 국어 교과와 융합하여 실제적인 문제 해결에 적용하는 기회를 제공하였다. 또한 본교 학생들이 사회 문제 해결에 관심이 많다는 점을 고려하여, '빈곤 청소년' 문제를 AI·디지털 기술을 활용해 탐구하고 해결방안을 모색하였다.

국어과 성취기준 [10공국1-02-02]와 [10공국1-06-02]에 부합하도록, 학생들은 관련 자료를 통합적으로 읽고 결과를 공유하며, 소통 맥락과 매체 특성을 고려한 매체 자료를 제작하였다. 학교에 구비된 디지털 인프라와 개인 노트북을 활용하여 개별 학습과 협력 학습을 수행하였다.

AI·디지털 기술 활용 내용

본 수업에서는 다양한 AI·디지털 기술을 활용하여 학생들의 학습 경험을 강화하고 실제적인 문제 해결 능력을 향상시키고자 하였다.

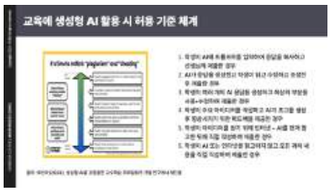
특히 생성형 AI 도구인 퍼플렉시티와 챗GPT, 미조우를 활용하여 빈곤 문제를 다각도로 분석하는 과정을 통해 생성형 AI 활용 역량을 강화하였다. 또한 AI가 적용된 협업 플랫폼 자작자작과 캔바를 활용하여 글을 작성하고 매체 자료를 제작하였다. 정보 교과에서 학습한 AI 개념 지식(협업 필터링, 이상치 탐지, NLP, 강화학습, LLM 등)을 '빈곤 청소년' 문제 해결 아이디어 도출에 적용함으로써 과목 간 융합적 사고를 키울 수 있는 기회를 제공하고, 문제해결력을 키웠다.

AI·디지털 윤리 실천 사례

본 수업에서는 다양한 AI·디지털 기술을 활용하여 학생들의 학습 경험을 강화하고 실제적인 문제 해결 능력을 향상시키고자 하였다.

특히 생성형 AI 도구인 퍼플렉시티와 챗GPT, 미조우를 활용하여 빈곤 문제를 다각도로 분석하는 과정을 통해 생성형 AI 활용 역량을 강화하였다. 또한 AI가 적용된 협업 플랫폼 자작자작과 캔바를 활용하여 글을 작성하고 매체 자료를 제작하였다. 정보 교과에서 학습한 AI 개념 지식(협업 필터링, 이상치 탐지, NLP, 강화학습, LLM 등)을 '빈곤 청소년' 문제 해결 아이디어 도출에 적용함으로써 과목 간 융합적 사고를 키울 수 있는 기회를 제공하고, 문제해결력을 키웠다.

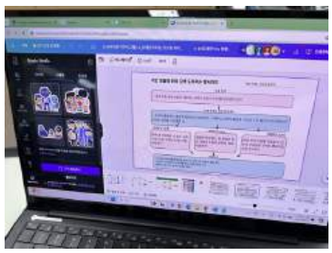
개발한 AI 디지털 교육자료 소개

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
미조우 (Mizou)	대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 교육용 챗봇으로 교사가 학생용 맞춤 챗봇을 제작하여 개별화된 학습 지원 및 피드백 제공
자연어 처리 (NLP)	컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 처리하는 AI 기술로 텍스트 감성 분석을 통해 학생의 정서 상태를 모니터링하고 지원 제공
표절과 부정행위	 맷 밀러의 제안에 따라 AI 윤리 및 교육 윤리 원칙 적용하여 학교에서 AI 도구 사용에 대한 명확한 가이드라인 수립

AI·디지털 기술 활용 수업 실천 내용

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
생성형 AI 활용 탐색하기	생성형 AI의 개념, 특징, 윤리적 사용법 등을 학습하며 AI 리터러시 기초를 다지고, 퍼플렉시티, 챗GPT, 미조우 등을 직접 다루어 보았다.

자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
인물 소개하는 글쓰기	 책을 읽고 인물을 선택하여 소개하는 글을 자작자작을 활용하여 작성하고, AI 활용 맞춤형 개별 피드백으로 수정하였다.
문제 정의 질문 생성하기	 '빈곤 청소년' 문제를 정의하는 질문을 생성하고 교사가 제작한 질문 챗봇를 활용하여 비판적으로 검토했다.
빈곤 문제 자료 수집하기	 퍼플렉시티로 빈곤 청소년 문제 관련 자료를 수집·분석하며, 학생들은 RAG 기반 AI의 정보 처리 기술을 경험하고 효율적인 정보 탐색 및 신뢰성 평가 능력을 함양하였다.
빈곤 문제 원인 분석하기	 피시본 다이어그램(캔바)으로 빈곤 청소년 문제의 현상과 원인을 구조적으로 분석하고 시각화하였다.

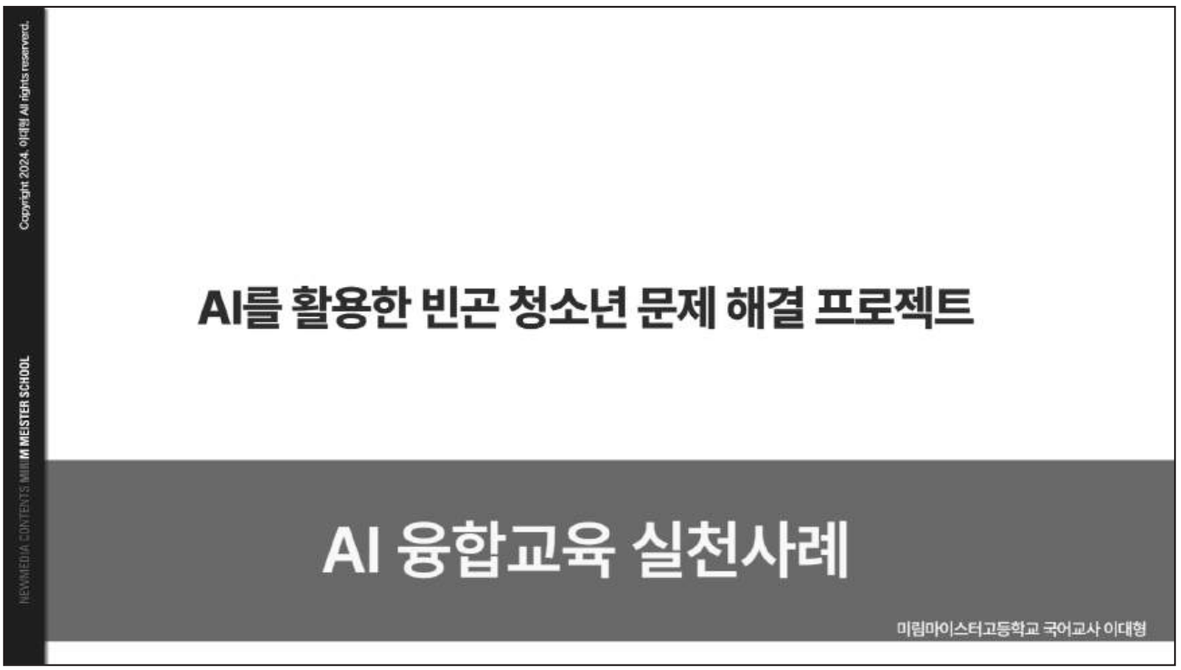
자료명	자료 제작에 사용된 원리 및 사용 사례
빈곤 문제 해결 방안 모색하기	 브레인라이팅(캔바)으로 AI 개념 지식을 응용한 문제 해결 아이디어를 도출하고 실시간 협업을 통해 협업 능력을 신장시켰다.
아이디어 기획서 제작하기	 문제 해결 기획서(캔바)를 제작함으로써 학습 내용을 정리하여 매체 자료를 제작하는 비판적 사고력과 창의성을 키웠다.
문제 해결 아이디어 발표하기	 투자 설명회에서 AI 기술을 활용한 빈곤 청소년 문제 해결 아이디어를 발표함으로써 의사소통 능력과 비판적 사고력을 함양했다.

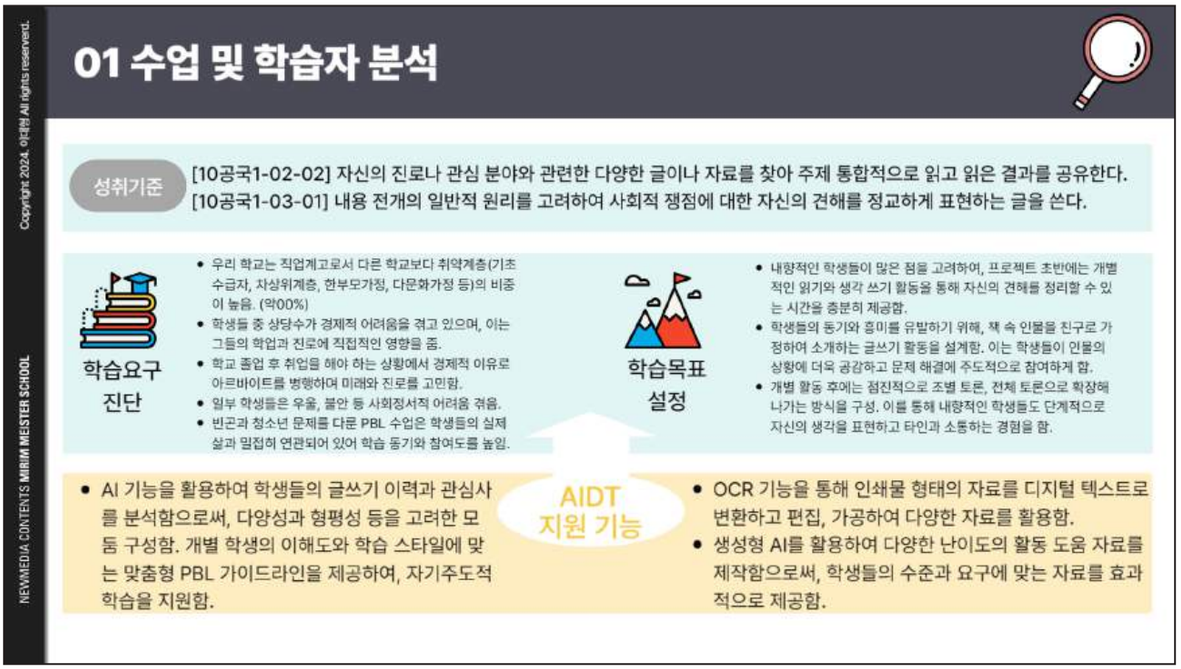
담당 교사의 수업 성찰

본 AI 융합 국어 프로젝트는 학생들의 AI 개념 지식, AI·디지털 도구 활용 능력, 주도성(Agency)을 효과적으로 향상시켰다. 정보 교과의 AI 지식을 국어 교과에 창의적으로 적용하여 교과 간 AI 활용 융합 교육의 가능성을 확인하였다. '빈곤 청소년' 문제를 활용한 질문 생성과 문제 해결 과정은 깊이 있는 학습을 유도하여 수업 목표를 달성했다.

다만, 학생별, 모둠별 활동 속도 차이에 대비한 유연한 수업 설계와 세심한 개별 피드백 및 스캐폴딩 제공이 필요하다. 또한, AI 융합 수업의 확산을 위해서는 정보 교과와의 공통 수업 설계를 위한 효과적인 협업이 선행되어야 할 것이다.

04 | 수업자료


Copyright 2024. 아름책 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL
AI를 활용한 빈곤 청소년 문제 해결 프로젝트
AI 융합교육 실천사례
미림마이스터고등학교 국어교사 이대형


Copyright 2024. 아름책 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL
01 수업 및 학습자 분석
성취기준
[10공국1-02-02] 자신의 진로나 관심 분야와 관련한 다양한 글이나 자료를 찾아 주제 통합적으로 읽고 읽은 결과를 공유한다.
[10공국1-03-01] 내용 전개의 일반적 원리를 고려하여 사회적 쟁점에 대한 자신의 견해를 정교하게 표현하는 글을 쓴다.
학습요구 진단
• 우리 학교는 직업계고로서 다른 학교보다 취약계층(기초 수급자, 차상위계층, 한부모가정, 다문화가정 등)의 비중이 높음. (약00%)
• 학생들 중 상당수가 경제적 어려움을 겪고 있으며, 이는 그들의 학업과 진로에 직접적인 영향을 줌.
• 학교 졸업 후 취업을 해야 하는 상황에서 경제적 이유로 아르바이트를 병행하며 미래와 진로를 고민함.
• 일부 학생들은 우울, 불안 등 사회정서적 어려움 겪음.
• 빈곤과 청소년 문제를 다룬 PBL 수업은 학생들의 실제 삶과 밀접히 연관되어 있어 학습 동기와 참여도를 높임.
학습목표 설정
• 내향적인 학생들이 많은 점을 고려하여, 프로젝트 초반에는 개별적인 읽기와 생각 쓰기 활동을 통해 자신의 견해를 정리할 수 있는 시간을 충분히 제공함.
• 학생들의 동기와 흥미를 유발하기 위해, 책 속 인물을 친구로 가정하여 소개하는 글쓰기 활동을 설계함. 이는 학생들이 인물의 상황에 더욱 공감하고 문제 해결에 주도적으로 참여하게 함.
• 개별 활동 후에는 점진적으로 조별 토론, 전체 토론으로 확장해 나가는 방식을 구성. 이를 통해 내향적인 학생들도 단계적으로 자신의 생각을 표현하고 타인과 소통하는 경험을 함.
AIDT 지원 기능
• AI 기능을 활용하여 학생들의 글쓰기 이력과 관심사를 분석함으로써, 다양성과 형평성 등을 고려한 모둠 구성함. 개별 학생의 이해도와 학습 스타일에 맞는 맞춤형 PBL 가이드라인을 제공하여, 자기주도적 학습을 지원함.
• OCR 기능을 통해 인쇄물 형태의 자료를 디지털 텍스트로 변환하고 편집, 가공하여 다양한 자료를 활용함.
• 생성형 AI를 활용하여 다양한 난이도의 활동 도움 자료를 제작함으로써, 학생들의 수준과 요구에 맞는 자료를 효과적으로 제공함.

Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

02 교수 학습 방법 결정

수업방법 문제기반학습(Problem-Based Learning)

추가 성취기준 [10공국1-06-02] 소통 맥락과 매체 특성을 고려하여 다양한 목적의 매체 자료를 제작한다.

개별학습
- 읽기 및 쟁점 파악
- 인물 선택 및 인물 소개 글 작성
- 글쓰기 과정 점검 및 결과 공유
- 평가 및 성찰
- 보충 및 심화

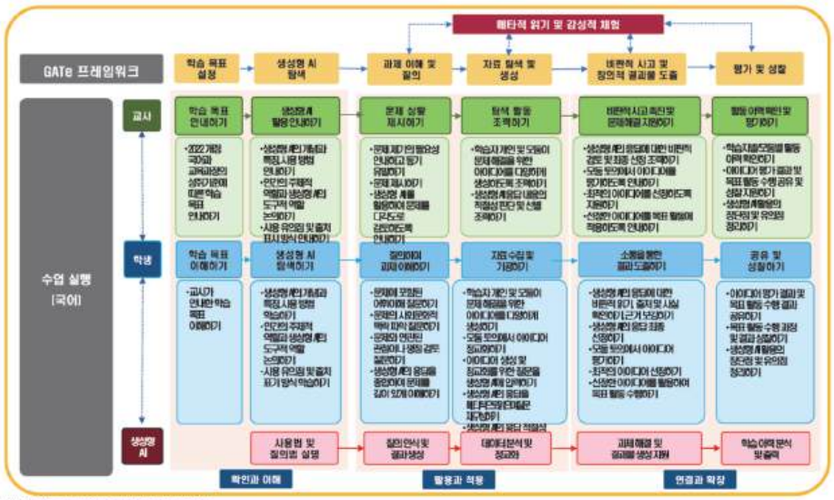
협력학습
- 유사 인물로 팀 구성
- 문제현상 파악 및 핵심 질문 생성
- 문제원인 파악 및 해결방법 모색
- 평가 및 성찰
- 후속활동 기획

AIDT 지원 기능

- 챗봇을 통해 쟁점 파악 과정에서 학생들의 질문에 답변하고 핵심 내용을 정리하도록 지원
- AI 기반 글쓰기 튜터를 활용하여 개요, 논증 구조, 문장 표현 등 스캐폴딩 및 피드백 제공
- 실시간 토론 내용 분석을 통해 토론 흐름을 시각화하고, 논점 정리 및 토론 방향 조언
- AI 기반 정보 검색 및 요약 도구를 활용하여 추가 자료 수집과 분석을 지원

Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

국어과 GATe 프레임워크



[출처] 박선아(2024), 생성형AI를 활용한 교수학습 프레임워크 개발 연구

Copyright 2024. 이러한 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

도입

생성형 AI 사용법 안내

1차시 : Attention
생성형 AI 탐색하기

생성형 AI 활용 시 유의점 안내

- GATe 프레임워크를 활용한 AI융합 국어 프로젝트 전체 과정과 학습 목표를 명확히 안내한다.
- 퍼플렉시티, 챗GPT 등 생성형 AI의 개념, 특징, 사용 방법을 설명하고, 윤리적 사용과 정보의 신뢰성 확인 등 유의점을 지도한다.

Copyright 2024. 이러한 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

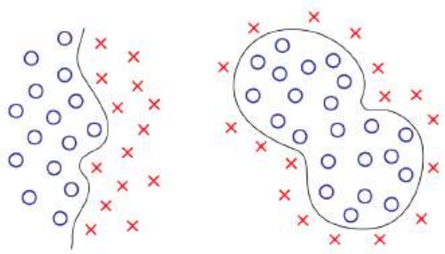
협업 필터링: 개인화 추천의 핵심 기술

- 정의: 사용자들의 선호도와 행동 패턴을 분석하여 추천을 제공하는 기술
- 종류: 사용자, 콘텐츠, 모델 기반 방식
- 응용 분야: 전자상거래, 음악/영화 추천 서비스, 소셜 네트워크
- 협업 필터링은 빈곤 청소년 문제 해결에 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 비슷한 환경의 청소년들이 성공적으로 활용할 수 있는 자원이나 프로그램을 추천하는 시스템을 개발할 수 있습니다. 이를 통해 개별 맞춤형 지원 서비스를 제공할 수 있습니다.

출처 : https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_filtering

Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

이상치 탐지: 비정상을 찾아내는 AI 기술

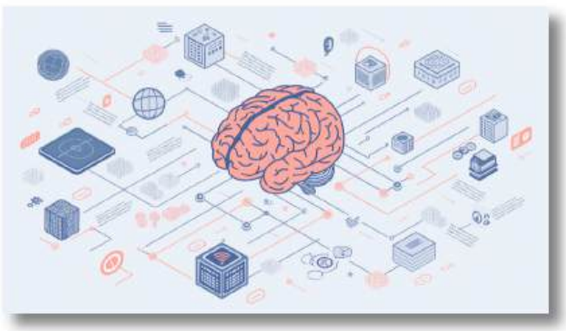


- 정의: 데이터 집합에서 일반적인 패턴과 다른 특이한 데이터를 식별하는 기술
- 종류: 통계적 방법, 거리 기반 방법, 밀도 기반 방법, 머신러닝 기반 방법
- 응용 분야: 금융 사기 탐지, 네트워크 보안, 의료 진단
- 이상치 탐지 기술은 빈곤으로 인한 학업 중단이나 건강 악화 등의 위험 신호를 조기에 감지하는 데 활용될 수 있습니다. 학생들의 출석률, 성적 변화, 급식 섭취 패턴 등을 분석하여 위험군을 식별하고 조기 개입할 수 있습니다.

출처 : https://www.makinarocks.ai/en/introduction-to-deep-anomaly-detection-2/

Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

자연어 처리: 기계와 인간의 언어 소통

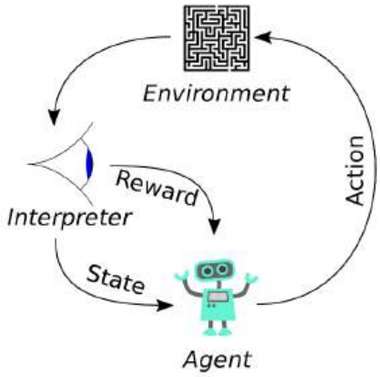


- 정의: 인간의 언어를 컴퓨터가 이해하고 처리할 수 있도록 하는 AI 기술
- 종류: 형태소 분석, 구문 분석, 의미 분석, 감성 분석
- 응용 분야: 기계 번역, 챗봇, 음성 인식, 텍스트 요약
- NLP 기술은 빈곤 청소년들의 SNS 게시물이나 상담 내용을 분석하여 심리 상태를 파악하거나, 맞춤형 학습 지원 시스템을 개발하는 데 활용될 수 있습니다. 또한, 다국어 지원을 통해 다문화 가정 학생들을 위한 언어 지원 서비스도 가능합니다.

출처 : 해당 이미지는 생성형 AI(Midjourney)로 제작되었습니다.
https://cdn.midjourney.com/6209bfa0-4d52-4172-a744-db9311169bd4/0_0.png

Copyright 2024. 이러한 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

강화학습: 시행착오를 통해 학습하는 AI

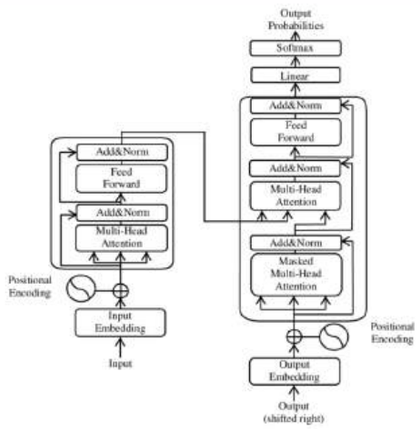


- 정의: 에이전트가 환경과 상호작용하며 보상을 최대화하는 행동을 학습하는 기계학습 방법
- 핵심 요소: 상태, 행동, 보상, 정책
- 응용 분야: 게임 AI, 로봇 제어, 자율주행차, 트레이딩 시스템
- 강화학습은 빈곤 청소년을 위한 개인화된 학습 경로를 설계하는 데 활용될 수 있습니다. 학생의 학습 스타일, 진도, 선호도에 따라 최적의 학습 자료와 방법을 제시하는 AI 튜터 시스템을 개발할 수 있습니다.

출처 : https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning#/media/File:Reinforcement_learning_diagram.svg

Copyright 2024. 이러한 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

LLM: AI의 언어 혁명



- 정의: 방대한 텍스트 데이터로 학습된 거대한 신경망 기반의 언어 모델
- 특징: 자연스러운 텍스트 생성, 다양한 언어 태스크 수행 가능
- 종류 : GPT, BERT, LaMDA
- 윤리적 고려사항: 편향성, 허위정보 생성 가능성, 개인정보보호, 부정행위와 표절, 저작권
- LLM은 빈곤 청소년을 위한 24/7 이용 가능한 상담 챗봇이나 학습 도우미 개발에 활용될 수 있습니다. 또한, 복잡한 사회 복지 정보를 쉽게 설명하거나, 진로 상담을 제공하는 데도 사용될 수 있습니다. 단, 편향성과 정보의 정확성에 주의를 기울여야 합니다.

출처 : https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model

Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

Mizou

https://mizou.com/

- 교사가 학습목표, 평가기준, 맥락 등의 정보를 입력하면 프롬프트를 자동으로 생성해 학생용 챗봇을 제작
- 학생과 챗봇의 대화를 분석하여 A~E 평가 결과까지 제공
- 한국어와 영어를 비롯한 50개 언어
- 학생이 직접 자신만의 챗봇도 제작 가능
- 학생 주도성 및 다문화 지원에 효과적

Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

ChatGPT

https://chatgpt.com/

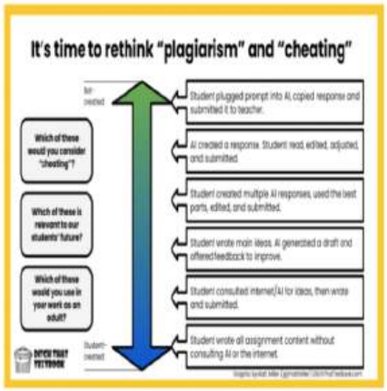
- Open AI에서 공개한 LLM모델
- 현재 GPT-4o까지 공개
- 회원가입하지 않고 GPT-3.5 사용가능
- 회원가입하면 GPT-4o 제한적 사용가능
- 멀티모달 기능이 뛰어나며, 문제 분석 및 해결 방안 제안에 효과적임

Copyright 2024. 이은정 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

Perplexity

Copyright 2024. 이은정 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

교육에 생성형 AI 활용 시 허용 기준 체계



1. 학생이 AI에 프롬프트를 입력하여 응답을 복사하고 선생님께 제출한 경우
2. AI가 응답을 생성했고 학생이 읽고 수정하고 조정한 후 제출한 경우
3. 학생이 여러 개의 AI 응답을 생성하고 최상의 부분을 사용•수정하여 제출한 경우
4. 학생이 주요 아이디어를 작성하고 AI가 초고를 생성 후 향상시키기 위한 피드백을 제공한 경우
5. 학생이 아이디어를 얻기 위해 인터넷 • AI를 먼저 참고한 뒤에 직접 작성하여 제출한 경우
6. 학생이 AI 또는 인터넷을 참고하지 않고 모든 과제 내용을 직접 작성하여 제출한 경우

출처 :박선아(2024), 생성형 AI를 활용한 교수학습 프레임워크 개발 연구에서 재인용

Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

활동 1 : 개별학습

2-3차시 : Investigate
문제 상황 개별 탐구하기

책 읽고 인물 소개하는 글쓰기

AI에게 질문하며 빈곤 문제 탐구하기

- 강지나(2023), 「가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가?」
- 목차 읽고 인물 선택하기
- 책을 읽고 빈곤 문제를 탐구하기
- 인물 소개하는 글 쓰기
- 모둠 구성 및 인물 소개 글 공유하기

Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

초등학교 친구가 알려주는 지현이

글 수정 및 피드백 확인

안녕? 난 ○○이라고 해. 초등학교 때부터 지현이와 같은 지역 아동센터에 다녔어. 그래서 지현이를 누구보다 잘 알아. 지금부터 소개해줄게. 지현이는 고아원에서 자란 어머니, 알코올 중독이 있는 아버지, 지현이, 지현이 동생 이렇게 4명으로 살았어. 윤주 후 잦은 행패를 부리는 아버지를 피하기 위해 지현이는 어머니랑 수십번 넘게 이사를 다녔대. 이사를 가도 다시 아빠가 찾아오면서 집안 살림을 엉망으로 만들었다고 하거든. 그러나 지현이가 7살이 됐을 때 어머니께서 머리를 맞고 쓰러져 3급 전신 장애 판정을 받게 된거야. 이사를 가기 위한 알바 조차 할 수 없는 상황이 된거지. 사회단체의 도움도 받아보고 그랬대. 그렇지만 아버지가 또 난리를 피우고 정말 답답하지 않아?

난 "지현이가 내가 문제를 들리면 부모님과 동생의 앞날이 걱정 돼"라고 한 말에서 사회적인 학벌주의 문제점이 잘 드러난 사례라고 생각해. 그 문제는 또 학원이랑 연계되는거 같아. 집이 부유해서 강남에 비싼 학원을 다닌 아이는 지현이처럼 새벽에 일어나서 공부하지 않아도 내신이 1등을 타거나 더 쉽게 높은 등수를 달성하고 sky같은 좋은 대학교에 쉽게 들어가는 일이 많다고 해. 그렇지만 지현이처럼 가정이 어려운 아이는 그럴 기회 조차 없다는 거지. 그런데 공부를 안하면 대학을 못가. 대학을 못가면 취업을 못하고 취업을 못하면 돈을 못 버는 거지. 이런 특정 학교를 편애하는 사회적 인식이 바뀌어야 하지 않을까? 학교가 평준화 될 의무가 있다고 생각해.

지현이가 처음 들어 왔을 때 나는 놀랐어. 보통 여기 온 대부분은 학원 갈 돈이 없어서 여기를 온거지 학교를 못 갈 정도여서 여길 온 일은 처음이였거든. 그렇지만 지현이와 지현이 어머니께서는 이런 일에 좌절하는 것이 아닌 해결하는 걸 지향했다는 것이 더 대단해. 주민센터 사회복지과의 많은 도움을 요청했고, 지현이는 C협회의 도움을 받아 공부에 전념할 수 있었대. 나는 지현이라는 친구를 보면서 영화 나, 다니엘 블레이크의 주인공 다니엘이 생각났어. 나, 다니엘 블레이크는 성실히 일하며 가난을 극복하기 위해 지원금을 받아 생활하는 다니엘에 대한 영화야. 이 다니엘과 내 친구가 자신의 일에 성실히 임하려 했고 지원금을 주로 많이 이용했다는 점이 비슷했어. 내 친구 지현이를 만나며 아쉬웠던게 있다면 지현이가 얼마나 심각한 상황에 처했는지 알고 있지만 막상 도와줄 방법이 크게 없다는 것이야. 폐쇄적 학벌주의의 문제는 많은 사람의 인식 변화로 이룰 수 있는 문제니까.

Copyright 2024. 이대현 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

활동 2 : 협력학습

4-7차시 : Develop
협력하여 문제 해결하기

빈곤 문제 원인 분석 피시본 다이어그램

빈곤 문제 해결 브레인라이팅

- 빈곤 청소년 문제를 정의하는 질문 생성하기
- 빈곤 청소년 문제 원인 분석하기
- 빈곤 문제 해결 AI 활용 아이디어 브레인라이팅하기
- 빈곤 청소년 문제 해결 아이디어 기획서 제작하기

Copyright 2024. 이대현 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

화이트보드 기능으로 실시간 협업

2-5

2-5

① 피쉬본 다이어그램

② 브레인라이팅

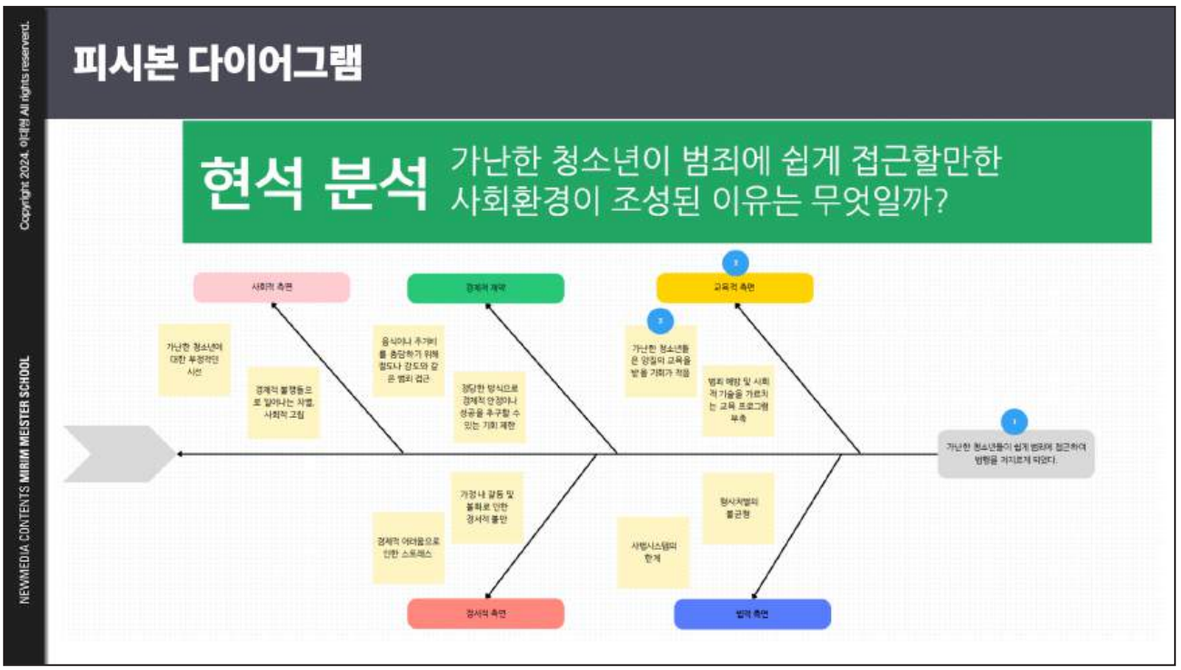
2-5

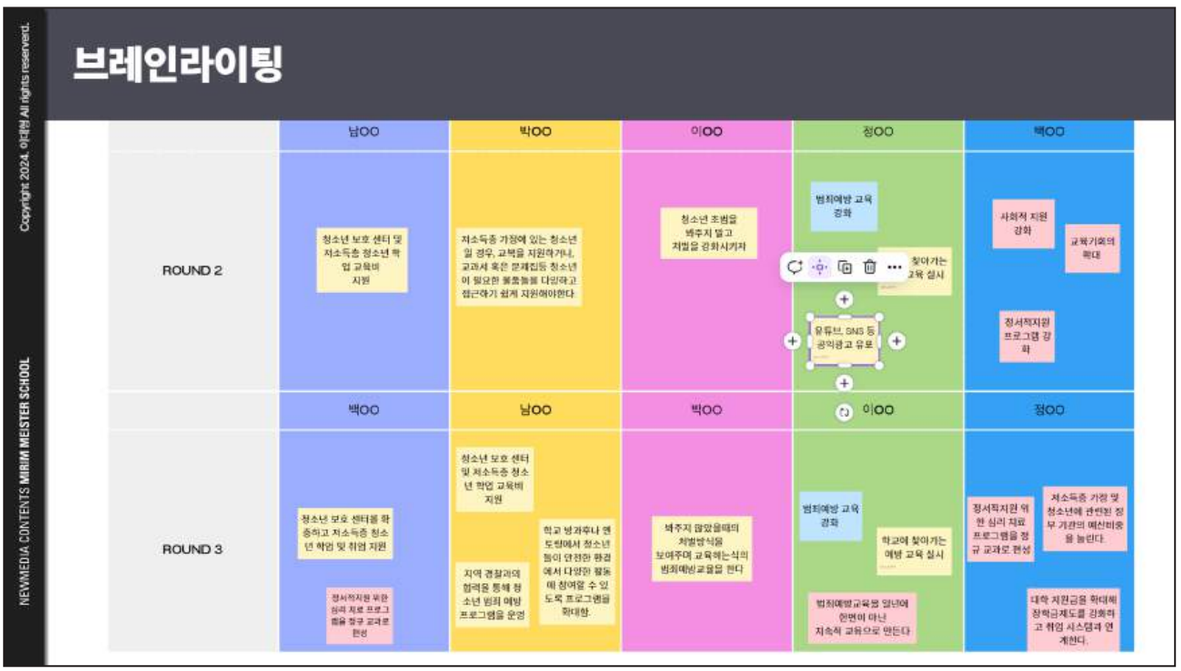
③ 문제해결 아이디어 원페이지 기획서 슬라이드4 이후 원하는 슬라이드에 작성

2-5

④ 청소년 청년 사회문제해결 아이디어 공모전 참가

참고자료


Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL
피시본 다이어그램
현석 분석
가난한 청소년이 범죄에 쉽게 접근할만한 사회환경이 조성된 이유는 무엇일까?
사회적 측면
경제적 개념
교육적 측면
가난한 청소년이 범죄에 접근하여 범행을 저지르게 되었다.
정서적 측면
법적 측면


Copyright 2024. 이대형 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL
브레인라이팅
남OO
박OO
이OO
정OO
백OO
ROUND 2
청소년 보호 센터 및 저소득층 청소년 학업 교육비 지원
저소득층 가정에 있는 청소년 및 경우, 교복을 지원하거나, 교과서 혹은 문제집등 청소년이 필요한 물품들을 다양하고 접근하기 쉽게 지원해야한다.
청소년 조범을 바꾸지 않고 처벌을 강화시키자
범죄예방 교육 강화
찾아가는 교육 실시
유튜브, SNS 등 광역광고 유포
사회적 지원 강화
교육기회의 확대
정서적지원 프로그램 강화
백OO
남OO
박OO
이OO
정OO
ROUND 3
청소년 보호 센터를 확충하고 저소득층 청소년 학업 및 취업 지원
정서적지원 부한 심적 치료 프로그램을 정규 교과로 편성
청소년 보호 센터 및 저소득층 청소년 학업 교육비 지원
지역 경찰과의 협력을 통해 청소년 범죄 예방 프로그램을 운영
학교 방과후나 면도탈에서 청소년들이 안전한 환경에서 다양한 활동에 참여할 수 있도록 프로그램을 확대함
북주지 않았을때의 처벌방식을 보여주며 교육하는식의 범죄예방교육을 한다
범죄예방 교육 강화
학교에 찾아가는 예방 교육 실시
범죄예방교육을 일년에 한번이 아닌 지속적 교육으로 만든다
정서적지원 위한 심리 치료 프로그램을 정규 교과로 편성
저소득층 가정 및 청소년에 관련된 정부 기관의 예산비중을 늘린다.
대학 지원금을 확대해 장학금제도를 강화하고 취업 시스템과 연계한다.

Copyright 2024. 이러한 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

문제해결 아이디어 기획서

청소년 미래 자립 지원 플랫폼

문제 정의

가난한 청소년은 취업을 하고 돈을 벌어도 가난한 환경에서 벗어나기 어렵다

문제 해결을 위한 아이디어

청소년 미래 자립 지원 플랫폼

가난한 청소년들에게 재정 교육, 맞춤형 멘토링, 그리고 창업 지원을 제공하는 온라인 플랫폼을 통해 **자립 능력**을 강화하고 지속 가능한 **경제적 독립**을 이루도록 돕는다.

실행방안 1단계

청소년들의 필요와 상황을 정확히 파악하기 위해 AI 기반의 데이터 분석 시스템을 구축한다. 설문 조사와 인터뷰를 통해 수집된 데이터를 분석하여 개인별 맞춤형 교육과 멘토링 프로그램을 설계한다. 이를 통해 각 청소년의 특성과 요구에 맞는 지원 방안을 마련하고, 이렇게 수집된 데이터는 프로그램의 효과를 검증하고 개선하는 데 사용된다.

실행방안 2단계

청소년들에게 제공할 맞춤형 재정 교육 및 멘토링 콘텐츠를 개발한다. AI를 활용하여 학습자 개개인의 학습 스타일과 진도에 맞춘 교육 자료를 제공하며, 실시간 질문 응답 및 진도 추적 기능을 통해 학습의 효율성을 높인다. 또한 다양한 분야의 전문가들 AI 알고리즘을 통해 매칭하여 청소년들에게 맞춤형 멘토링을 제공하게 만든다.

실행방안 3단계

청소년들이 실제 창업이나 취업으로 이어질 수 있는 구체적인 지원을 제공한다. AI 기반의 창업 아이디어 평가 시스템을 통해 청소년들의 창업 아이디어를 검토하고, 적절한 지원과 자원을 연결해준다. 또한 취업 연계 프로그램을 통해 청소년들이 자신의 기술과 적성에 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 도와준다. 이를 위해 기업들과 협력하여 인턴십 기회와 취업 기회를 제공하며, 지속적으로 피드백을 받아 서비스를 개선한다.

기대효과

가난한 청소년들이 경제적 자립을 이룰 수 있도록 돕는 데 크게 기여할 수 있다. AI 기반 데이터 분석을 통해 개인별 맞춤형 재정 교육과 멘토링을 제공함으로써, 청소년들은 자신의 상황과 필요에 맞는 실질적인 지원을 받게 된다. 이를 통해 경제적 지식과 기술을 습득하고, 지속 가능한 자립 능력을 키울 수 있다. 또한, AI를 활용한 창업 아이디어 평가와 취업 연계 프로그램은 청소년들이 실제로 창업하거나 취업할 수 있는 구체적인 길을 열어준다. 전문가와의 맞춤형 멘토링은 실질적인 경험과 조언을 제공하여 청소년들의 자신감을 높이고, 성공 가능성을 증대시킨다. 이 서비스는 장기적으로 가난한 청소년들이 경제적 독립을 이루고, 이를 통해 가난의 악순환에서 벗어나 더 나은 미래를 구축하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

제O주식회사 / 예O주식회사 / 예O컴퍼니 / 예O Co / 서O 벤처스 / 서O주식 / 하O컴퍼니 / 서O 주식회사

Copyright 2024. 이러한 All rights reserved.
NEWMEDIA CONTENTS MIRIM MEISTER SCHOOL

정리

8-9차시 : Transform
공유 및 성찰하기

투자 설명회 장면

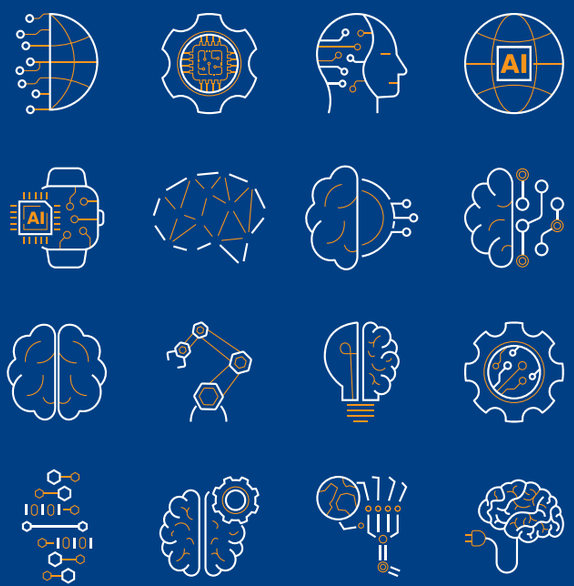
싱가포르 교육부 관계자 수업참관

- 투자설명회 실시 : 학급 전체를 대상으로 투자설명회를 진행한다. 발표자는 문제 상황, 아이디어 구체성, 실행방안, 기대효과 등을 강조하여 발표한다.
- 동료평가 활동 : 각 학생에게 가상의 투자코인을 부여한다. 학생들은 발표를 듣고 투자를 결정한 후, 각자 투자 이유와 피드백을 발표자에게 공유하고 자신을 성찰한다.

김경상

서울청량초등학교

초등 교사를 위한 원리부터 프로젝트까지
탄탄한 AI 수업



01 I 강좌 소개/목표

소속권역	서울	**학교급**	초등학교
소속학교	서울청량초등학교	**담당교사**	김경상
강좌명 소개	초등 교사를 위한 원리부터 프로젝트까지 탄탄한 AI 수업		

강좌소개

2022 개정 교육과정에서는 초등학교에서도 기계 학습의 기본적인 이해와 데이터의 중요성을 강조하고 있음에도 불구하고 현장에서는 단순히 AI를 체험하는 정도의 수업 또는 AI가 적용된 에듀테크 서비스들을 사용하는 것이 인공지능 수업으로 생각되고 있는 상황입니다.

인공지능 수업은 학생들과 기계 학습에 대한 기본적인 이해를 포함하여 데이터를 다루는 과정을 필수적으로 포함하여야 합니다. 또한 학교 교사들은 이러한 내용을 지도하기 위해 기본적인 인공지능 이론에 대한 소양을 갖추어야 합니다.

하지만 기존의 인공지능에 대한 원리가 포함된 연수들은 초등학교 선생님들께 지나치게 어렵거나, 학생 교육과 동떨어져 있어 연수 선호도가 낮다는 문제가 있었습니다.

이에 따라 본 강좌에서는 선생님들의 인공지능 소양을 함양하고, 기본적인 원리를 쉽게 시각화하여 안내할 뿐만 아니라 체험형 AI 수업부터 데이터를 활용한 실생활 문제 해결 프로젝트까지 다양한 인공지능 수업 사례를 제시합니다. 본 연수 과정을 통해 학생들과 쉬우면서도 의미가 있고, 원리까지 탄탄한 인공지능 수업을 할 수 있는 역량을 기르고자 합니다.

강좌목표

본 강좌의 목표는 다음과 같습니다.

1. 인공지능에 대해 이해하고 체험형 인공지능 수업 사례와 지도 방안에 대해 알 수 있다.
   - 인공지능의 사용 사례와 일반적인 프로그래밍과 기계 학습의 차이, 딥러닝 등을 이해합니다.
   - 체험형 인공지능 수업 사례와 지도 시의 유의사항 등을 알 수 있습니다.
   - 2022개정교육과정의 인공지능 교육 부분 성취기준 분석을 통해 인공지능 교육의 방향성을 이해합니다.

2. 인공지능의 구현 원리에 대해 이해하고, 데이터를 활용한 인공지능 융합 프로젝트 수업 사례와 지도 방안에 대해 알 수 있다.
   - 공공데이터 또는 학급에서 수집한 데이터 등을 이용하여 기계 학습을 진행하고 이를 프로젝트 수업과 연계한 사례를 살펴봅니다.
   - K-평균, KNN, CNN 등의 알고리즘을 수업과 연계하여 학생들에게 간단히 가르칠 수 있는 방법에 대해 알 수 있습니다.

3. 인공지능 윤리 교육의 필요성을 알고, 학생 수업 사례와 지도 방안에 대해 알 수 있다.
   - 학생이 체험하며 이해하고 토론할 수 있는 인공지능 윤리 수업에 대해 알 수 있습니다.

02 | 차시별 내용 (총 3차시 연수 프로그램)

1차시	인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안
2차시	인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안
3차시	인공지능 윤리 학생 교육 방안

1차시

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

- 인공지능이란?
- 기존 프로그래밍 vs 기계학습
- 인공지능과 선생님들의 인식 성능 대결
- 딥러닝이란?
- 인공지능의 사용 사례
- 2022 개정교육과정 속 인공지능 교육 분석
- 학생 AI 체험 교육 방안(데이터)
- 학생 AI 체험 교육 방안(인공지능)

활용한 AI·디지털 도구

[공공인공지능 오픈API-DATA 서비스 포털]
발음평가 기술 데모를 활용하여 연수생과 인식 성능 대결

[Tensorflow Playground]
인공신경망의 작동을 시각화

[Quick Draw, 인공지능 Pacman, Teachable Machine]
학생 AI 체험 교육 방안 도구

2차시

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

- 군집 모델(K-평균)을 이용한 따릉이 관리센터를 찾아라!
- Orange3를 이용한 따릉이 관련 심화 활동
- 군집 모델(K-평균)을 이용한 친구 추천 프로그램 제작
- 수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작
- 이미지 분류 모델(CNN)을 이용한 인공지능 식물 도감 제작

활용한 AI·디지털 도구

[엔트리]
모델 학습 및 프로젝트 최종 산출물 프로그램 제작용

[Orange3]
데이터 시각화

[구글 설문]
학급 내 데이터 수집 도구

[Kaggle]
이미지 데이터 셋 다운로드

[K-평균, KNN, CNN 등 시각화 사이트]

3차시

[인공지능 윤리 학생 교육 방안]

- 체험 활동을 연계한 인공지능 윤리 교육
- 긍정적인 방향으로 인공지능을 활용할 수 있는 인공지능 윤리 교육

활용한 AI·디지털 도구

[Hourone 데모]
얼굴 생성 AI에 대한 윤리 교육에 사용

03 I AI· 디지털 융합교육 실천 방안

해당 연수에서 활용한 각 AI 및 디지털 도구의 융합 방법 및 특징 등을 소개

활용한 AI·디지털 도구 1 엔트리, 구글 설문

융합한 방법
- 구글 설문을 통해 학급에서 데이터(수 또는 이미지)를 수집하고 이를 엔트리의 모델학습 기능을 통하여 분류 모델을 생성
- 실생활에서 찾은 문제들을 인공지능을 통해 해결해보는 경험을 제공
- 문제 상황을 과학 교과 연계된 상황, 수학 교과 연계된 상황 등을 제시하여 교과 연계 프로젝트 수업으로 발전 가능

특징
- 구글 설문은 텍스트나 수 뿐만 아니라 이미지 데이터도 수집할 수 있는 수단이 될 수 있음

장단점
- 엔트리와 구글 설문을 이용하면 학생들이 스스로 데이터를 모으고 학습하는 경험을 제공할 수 있음
- 엔트리에서 제공하는 인공지능 기능들의 성능이 낮은 단점

활용한 AI·디지털 도구 2 Orange3

융합한 방법
- 수학교과의 그래프 그리기 단원과 연계하여 서울시 공공자전거(따릉이) 데이터를 시각화하여 나타낼 수 있음

특징
- 코딩 없이 데이터 시각화를 다양하게 해 볼 수 있음

특징
- 데이터 시각화 뿐만 아니라 모델 학습 등의 기계 학습도 진행 가능
- UI/UX가 불편하여 사용법을 익히기에 다소 시간이 걸림

04 I 강의 성찰

교수자 성찰

기존에 지역교육청에서 연수 했던 프로그램은 본 원고에서 제시한 학생 교육 사례 중심으로 이루어졌습니다. 기존 프로그램은 선생님들께서 인공지능 원리에 대해 학생들에게 어떻게 가르쳐야 하는지 막막해하시는 부분이 있었습니다. 따라서 본 연수 안에서는 추가적인 학생 교육 사례와 시각화 도구를 사용하여 인공지능 원리에 대한 소개 부분을 추가하였습니다.

학습자 피드백

기존 프로그램 역시 연수생들의 피드백이 긍정적이었습니다. 특히 학생 교육 사례가 많이 포함되어 있다는 점이 연수생들로부터 긍정적인 피드백을 받은 주요 요인이었습니다. 본 연수 안에서는 학생 교육 사례가 추가되고 인공지능의 이론적인 부분을 강화하였기 때문에 더 긍정적인 반응이 있을 것이라 예상합니다.

일반화 가능성

본 연수 프로그램은 실제 학생들과 수업을 해 본 사례들을 중심으로 구성되었기 때문에 현장에 일반화 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 또한, 이러한 사례들을 통해 현장의 다양한 변형 사례들이 추가되면 전체적인 AI교육의 역량 강화에도 이바지할 것이라 확신합니다.

05 I 강의 자료

초등 교사를 위한
원리부터 프로젝트까지 탄탄한 AI 수업

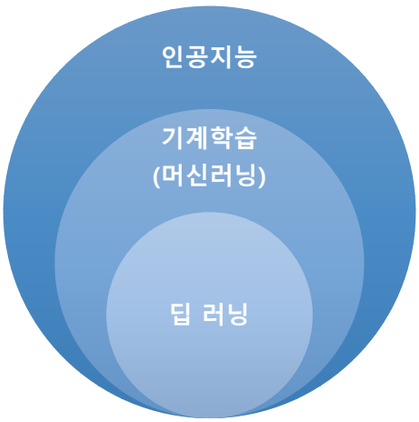
서울청량초등학교 교사 김경상

목차

- ☑ 인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안
- ☑ 인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안
- ☑ 인공지능 윤리 학생 교육 방안

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

인공지능이란?



☑ 사람의 지능을 컴퓨터로 구현하려는 것

- 구현 방법에 따라 규칙기반 / 통계기반 등으로 나뉨

☑ 현재 사용되고 있는 많은 AI서비스는 딥러닝으로 구현

- 과연 어떤 차이점들이 있을까요?
- Chat GPT는 무엇으로 구현하였을까요?

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

기존의 프로그래밍 vs 기계 학습

☑ 기존의 프로그래밍

- 사람이 규칙을 코드로 작성
- 데이터를 입력하면 코드에 따라 결과가 출력됨

☑ 기계 학습

- 많은 데이터를 통해서 컴퓨터가 스스로 규칙을 찾아냄
- 데이터를 입력하면 그 규칙에 따라 결과가 출력됨

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

쌀 품종 구분 프로그램을 만든다면?

☑ 기존의 프로그래밍

- 다양한 품종의 쌀을 살펴보고 구분할 수 있는 규칙을 사람이 찾아냅니다.
- 규칙을 컴퓨터 코드로 작성합니다.
- 쌀 데이터를 입력하면 쌀 품종을 알려줍니다.

☑ 기계 학습

- 많은 쌀 데이터와 품종을 알려주고 규칙을 컴퓨터가 찾아냅니다.
- 쌀 데이터를 입력하면 쌀 품종을 알려줍니다.

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

얼굴 인식 프로그램은 어떨까요?

☑ 다양한 각도, 인종, 배경, 성별의 얼굴을 찾아낼 수 있는 규칙을 발견할 수 있나요?

사람은 어렵지만, 컴퓨터(인공지능)는 가능합니다.

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

인공지능은 사람을 뛰어넘지 못한다?

공공 인공지능 오픈 API-DATA 서비스 포털의 발음 평가 기술 데모

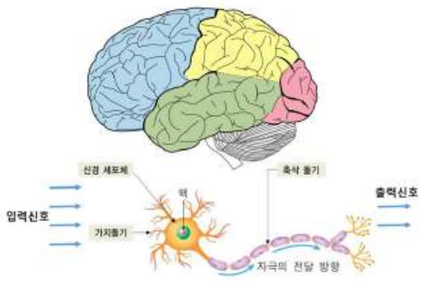
☑ 외국인이 읽은 한국어 문장입니다. 무슨 말인지 알아들으실 수 있으십니까?

감지 영역에서는 인공지능이 인간과 동등하거나 그 이상의 성과를 내고 있습니다.

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

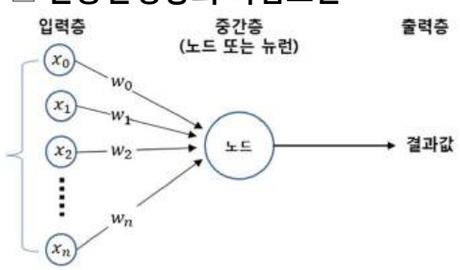
딥러닝

☑ 인간의 뉴런



출처: 위키피디아 www.wikipedia.org

☑ 인공신경망의 퍼셉트론



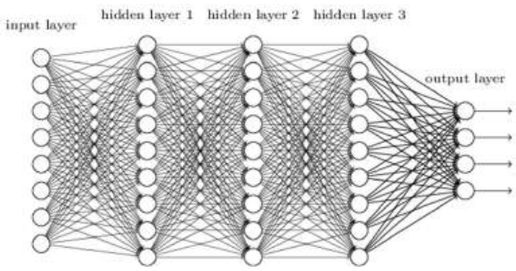
출처: ifsPOST 신경망 모델링(3) 퍼셉트론 실험

두 그림에서 비슷한 부분을 찾으셨나요?

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

딥러닝

☑ 딥러닝 뉴럴 네트워크



출처: http://neuralnetworksanddeeplearning.com/

- 여러 층으로 구성된 뉴럴 네트워크
- 인공지능의 성능이 비약적으로 향상!
- ChatGPT의 경우 5000억개의 파라메터가 사용되었다고 추측

☑ Tensorflow Playground

https://playground.tensorflow.org/

- 인공 신경망의 작동을 시각화 하여 볼 수 있는 사이트

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

인공지능 사용 사례

☑ 영어 발음 평가 및 교정 앱

출처: 스픽 Speak https://www.usespeak.com/

영어 스피킹의 발음과 억양, 문장을 분석하여 교정하는 인공지능앱이 많은 매출을 올리고 있음

☑ 영화 속 배우의 목소리 생성

출처: 영화 탑건 매버릭의 한 장면

영화 탑건의 '아이스맨'은 실제로 후두암에 걸려 말을 할 수 없는 상태였으나 젊은 시절 출연한 영화에서 목소리 데이터를 수집하여 인공지능으로 목소리를 생성하여 더빙

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

양질의 데이터가 필요한 이유?

☑ 스포츠 중계 AI카메라

출처: MBC NEWS, AI의 슬픈 착각

공과 대머리를 제대로 구분하지 못하는 인공지능 프로그램

☑ 얼굴 인식 프로그램

출처: TED How I'm fighting bias in algorithms

백인 얼굴에 비해 흑인 얼굴을 잘 인식하지 못하는 인공지능 프로그램

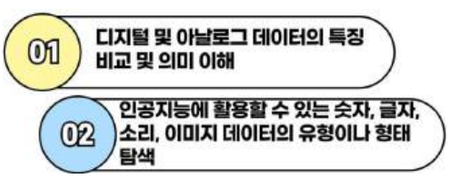
양질의 데이터는 좋은 성능의 인공지능에 필수적

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

학생 AI 체험 교육을 위한 교육과정 성취기준 분석

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

[6실05-04] 이 성취기준은 놀이·체험을 중심으로 생활 주변에서 접할 수 있는 디지털 및 아날로그 데이터를 찾아 각각의 특징을 비교하는 과정을 통해 데이터의 의미를 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 숫자, 글자, 소리, 이미지 데이터의 유형이나 형태를 탐색할 수 있도록 한다.



데이터에 대한 중요성은 인공지능과 연계하여

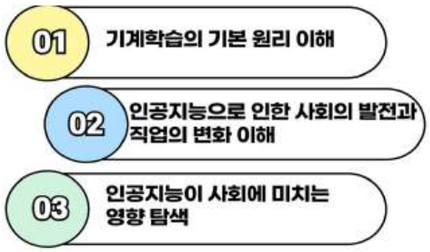
2022 개정교육과정 성취기준에도 나타나 있습니다.

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

학생 AI 체험 교육을 위한 교육과정 성취기준 분석

[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

[6실05-05] 이 성취기준은 기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계학습의 기본 원리를 이해하고 인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색할 수 있어야 한다.



초등학교에서의 인공지능 교육도 단순한 체험에서 그치는 것이 아닌
기본 원리의 이해를 포함하여 가르쳐야 합니다.

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

학생 AI 체험 교육 방안 (데이터)

☑ **데이터 할리 갈리: 데이터 유형 탐색 관련하여 마무리 활동으로**

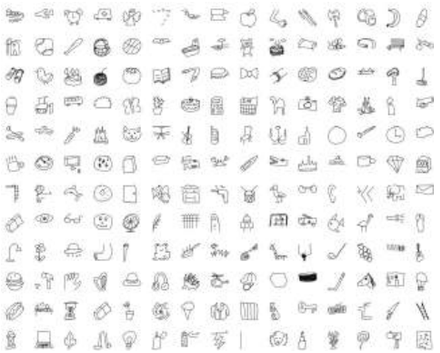
- 할리갈리 게임의 카드를 과일이 아닌 글자, 숫자, 이미지 데이터가 그려진 카드로 변형
- 카드를 뒤집으며 같은 유형의 데이터 카드가 바닥에 절반 이상 놓여있을 때 종을 치면 테이블 위의 카드를 가져갈 수 있음
- 제일 많은 카드를 가져가는 학생이 승리

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

학생 AI 체험 교육 방안 (인공지능)

☑ **Quick, Draw!**

낙서를 인식하는 인공지능 모델을 이용하여 제시된 낱말에
맞는 그림을 그리는 간단한 퀴즈 사이트



단순히 체험에서 끝나면 안되고 낙서 데이터 셋을 보여주며
학생들이 그린 데이터를 통해 인공지능이 추가로 학습하며
성능이 개선된다는 점을 이해시켜야 함

[인공지능 소개 및 학생 AI 체험 교육 방안]

학생 AI 체험 교육 방안 (인공지능)

☑ **인공지능 PAC-MAN**

팩맨 게임의 방향키를 이미지 분류 모델 생성을 통해
카메라 앞 몸동작 등으로 대체하여 체험하는 사이트

☑ **Teachable Machine**

비슷한 유형의 활동으로 Teachable Machine을 이용할 수 있음
생성한 모델을 저장하여 다른 프로그램에서 활용할 수 있는 장점

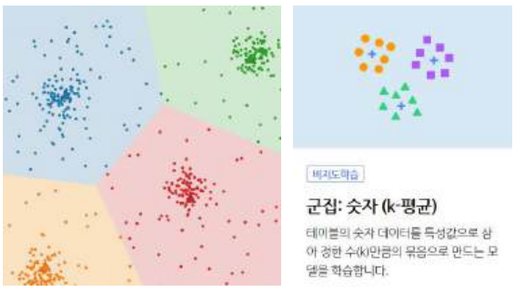
학생 흥미: PAC-MAN > Teachable Machine
수업 연계 및 확장: PAC-MAN < Teachable Machine

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

군집 모델(K-평균)을 이용한 따릉이 관리센터를 찾아라!

☑ 서울시 공공자전거 따릉이

☑ K-평균 알고리즘



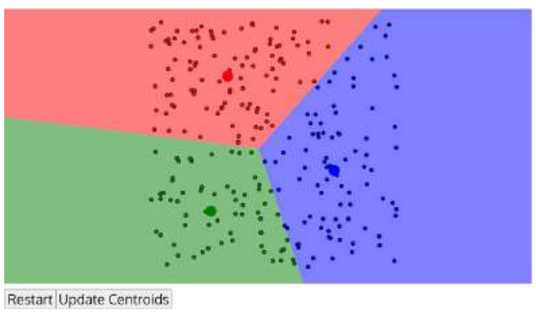
따릉이 대여소를 수리하고 관리하는 관리센터의 위치를 정하는 문제 해결 프로젝트 수업

학생들이 거주하는 지역의 문제를 인공지능으로 해결하는 과정을 경험

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

군집 모델(K-평균)을 이용한 따릉이 관리센터를 찾아라!

☑ K-평균 알고리즘의 원리 이해



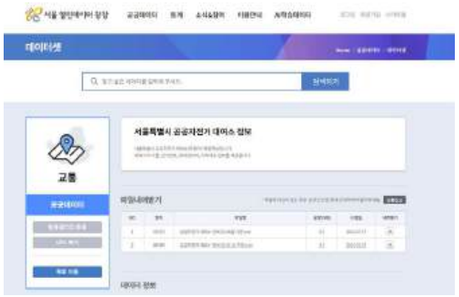
https://www.naftaliharris.com/blog/visualizing-k-means-clustering/

- K-평균 알고리즘은 데이터를 지정한 개수의 군집으로 나누는 알고리즘
- 임의의 중심점을 설정하고 각 데이터와 중심점의 거리를 최소화 하도록 중심점을 이동하며 더 이상 중심점이 이동하지 않을 때 까지 반복
- K-평균 알고리즘을 시각화한 사이트를 이용하여 학생들에게 원리를 가르칠 수 있음

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

군집 모델(K-평균)을 이용한 따릉이 관리센터를 찾아라!

☑ 공공데이터 활용



https://data.seoul.go.kr/

서울열린데이터광장 사이트의 공공데이터 활용(따릉이 대여소 정보)

☑ 간단한 데이터 전처리

따릉이 대여소의 위치 관련 정보(위도, 경도)를 위주로 결측치/이상값 제거, 엔트리 인공지능에 업로드가 적합하도록 빈 행이나 열 제거 등의 간단한 데이터 전처리를 수행

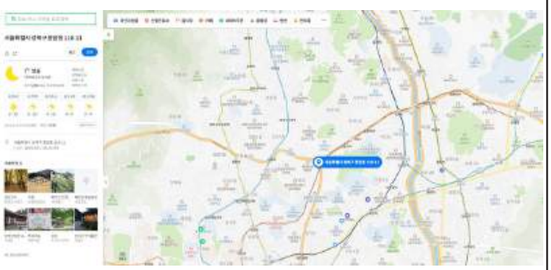
[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

군집 모델(K-평균)을 이용한 따릉이 관리센터를 찾아라!

☑ 엔트리 군집 모델 생성

- 엔트리를 이용하여 군집 모델을 생성
- 따릉이 대여소를 4개의 군집으로 나누고 각각의 중심점에 대한 위도 경도를 찾아냄

☑ 네이버 지도의 좌표 검색 활용

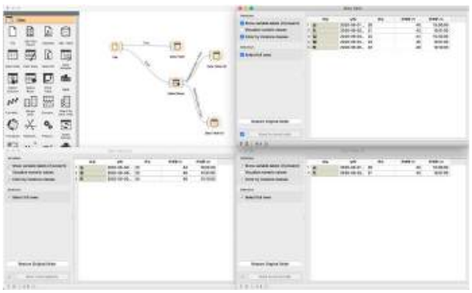


- 네이버 지도는 위도, 경도로 위치 검색이 가능함
- 찾은 중심점의 위도 경도를 입력하고 로드뷰로 주변을 살펴보며 따릉이 대여소가 위치할 장소 선정 보고서 작성

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

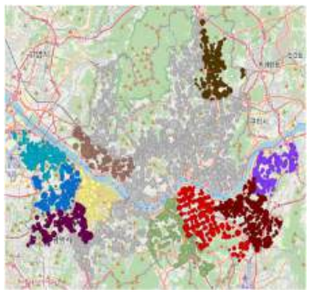
Orange3를 이용한 따릉이 관련 심화 활동

☑ Orange3



- Orange3는 코딩 없이 데이터 시각화, 인공지능 모델 학습 등을 할 수 있는 도구
- UI/UX가 초등학생에게 다소 불편한 단점

☑ 따릉이 대여소 위치 시각화

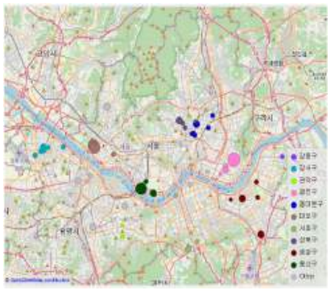


- Orange3에서 지도 위에 따릉이 대여소 위치를 나타냄
- 서울시 전역에 고르게 분포하고 있음을 확인

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

Orange3를 이용한 따릉이 관련 심화 활동

☑ 15대 이상의 자전거가 배치된 따릉이 대여소



- 15대 이상의 자전거가 배치된 따릉이 대여소만 나타나도록 수정
- 강남구에는 15대 이상의 대형 따릉이 대여소가 적음을 확인

☑ 강남구 따릉이 대여소 위치 시각화

- 강남구에 위치한 따릉이 대여소만 나타나도록 수정
- 따릉이 대여소가 교차로 위주로 고르게 위치함을 확인

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

Orange3를 이용한 따릉이 관련 심화 활동

☑ 학생들과 데이터를 활용한 토론, 보고서 작성 등의 수업으로 연계

- 강남구의 15대 이상 자전거가 비치된 따릉이 대여소의 모습
- 강남구에는 왜 15대 이상 따릉이 대여소가 적을까? 등의 탐구 문제를 설정
- 땅 값이 비싸서? 소형 따릉이 대여소를 더 많이 배치해서? 등등의 가설을 세우고 데이터로 검증하는 수업 설계

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

군집 모델(K-평균)을 이용한 친구 추천 프로그램 제작

☑ 친구 추천과 관련이 있는 데이터 떠올리기

- 나와 잘 맞는 친구 / 잘 맞지 않는 친구를 구분짓는 특징에 대해 생각하기

☑ 구글 설문으로 학생 성격 데이터 수집

- 성격 검사의 문항 중 일부를 가져와 구글 설문으로 제작
- 학생들이 구글 설문을 통해 성격 데이터를 수집
- 이름을 가명으로 처리하여 개인정보 보호와 연계하여 지도 가능
- 수집된 데이터를 군집 모델을 이용해 분류하여 자신과 비슷한 성격의 친구를 추천하는 프로그램 제작

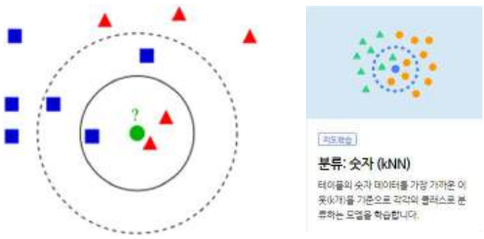
[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작

☑ 학급 선거 관련 문제 상황 제시

- 회장 선거에 나와 1~2표를 받고 떨어지는 학생들이 마음에 상처를 받음
- 회장 입후보에 아무도 나서지 않는 문제 상황 발생

☑ KNN 알고리즘



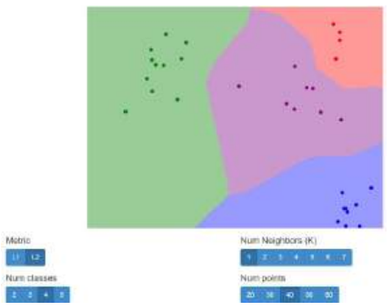
- 회장 당선과 관련된 데이터를 수집
- 수 분류 모델을 만들어 당선 예측 프로그램 제작

학급의 문제를 인공지능으로 해결하는 과정을 경험

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작

☑ KNN알고리즘의 원리 이해



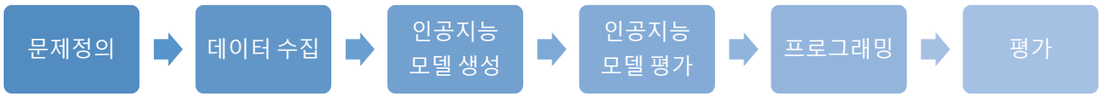
http://vision.stanford.edu/teaching/cs231n-demos/knn/

- KNN은 K-최근접 이웃의 약자로 새로운 데이터가 주어졌을 때 가까이 있는 k개의 이웃 데이터를 보고 그 데이터들이 어떤 클래스에 속해 있는지를 확인해 그 수가 제일 많은 클래스로 분류하는 모델
- KNN 알고리즘을 시각화한 사이트를 이용하여 학생들에게 원리를 가르칠 수 있음

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작

☑ **수업의 흐름**



- 문제를 파악하고, 필요한 데이터를 찾은 후 수집 / 모델 생성 / 프로그래밍으로 이어지는 절차로 수업을 구성
- 실제 인공지능 프로그램 개발도 비슷한 절차로 진행됨을 학생들에게 안내

인공지능에 대한 단순 체험이 아닌 원리와 과정을 이해

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작

☑ **구글 설문을 이용한 데이터 수집**

Google FORMS

- 손쉽게 제작하고 데이터를 모을 수 있는 장점
- 구글 설문 사용이 어려운 경우 수기로도 가능
- 스프레드시트로 내보내기 기능이 있어 수집한 데이터를 인공지능에 활용하기에 용이함

☑ **학급 회장 당선과 관련된 데이터?**

- 학생들과의 토론을 통해 회장 당선과 관련이 있는 요소에는 어떤 것들이 있는지 탐색
- 친구 수, 단원 평가 점수, 일주일 동안 친구들이랑 보낸 시간 등을 이야기 함

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작

☑ **회장 당선 데이터 수집 시 주의사항**

- 선정한 요소들은 신뢰할 만한 것들인가?
  (누구에게나 동일한 기준으로 적용할 수 있는지?)
  → 그러나 초등학생 수준에서는 회장 당선과 관련된 속성들을 다양하게 떠올리는 것에 집중하도록 함
- 마지막 문항은 꼭 임원 당선 여부로 만들기
  → 수 분류 모델은 지도 학습의 한 종류이기 때문에 입력한 데이터가 임원에 당선된 학생인지 아닌지를 알려주어야 학습할 수 있음
- 지도 학습과 관련하여 학생 지도
  →데이터에 정답을 알려주며 학습시키는 지도 학습에 대해서 설명
- 학생 개인정보/사생활 등 민감한 정보는 수집하지 않도록 지도

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작

☑ **구글 스프레드시트를 이용한 데이터 전처리**

	A	B	C	D	E
	타임스탬프	당신이 작년에 과제를 하지 않은 횟수는 몇 번 입니까?	당신이 친하다고 생각하는 친구의 수는 몇 명 입니	당신은 친구들에게 얼마나 친절합니	당신은 임원에 당선된 적이 있습니까?
1	2021. 7. 20 오전 8:59:46	90	6	9	있다.
2	2021. 7. 20 오전 9:05:05	90	13명	5	없다.
3	2021. 7. 20 오전 10:27:0	90	6	10	있다.
4	2021. 7. 20 오전 10:28:1	95점	27명	10	있다.
5	2021. 7. 20 오전 10:28:2	90	15	9	없다.
6	2021. 7. 20 오전 10:33:0	75	5명정도?	9	없다.
7	2021. 7. 20 오전 10:38:5	80점	4~5	6	없다.
8	2021. 7. 20 오전 10:39:1	97	15명?	10	있다.
9	2021. 7. 20 오전 10:39:4	96점	15명~25명	10	있다.
10	2021. 7. 20 오전 10:46:0	50	0	9	없다.

- 수집된 데이터를 구글 스프레드 시트로 불러와 학생들과 함께 탐색
- 단위를 쓰거나 (단원평가 점수 95점 등) 범위로 나타낸 경우 (친구 수 5~10명), 올바르게 입력하지 않은 경우 등이 존재함
- 이와 같은 데이터를 어떻게 처리해야 할지 모둠별로 이야기 하며 공동작업을 통해 데이터 전처리 수행
- 작업이 완료되었다면 CSV로 다운로드 받아 엔트리 인공지능의 학습 데이터로 사용

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작

☑ **엔트리를 이용 수 분류 모델 생성**

- 학급 생활 점수 / 단원 평가 점수 / 친구 수 등을 입력하면 당선 / 낙선 등으로 분류하는 분류 모델 생성

☑ **분류 모델을 이용한 엔트리 프로그램 코딩**

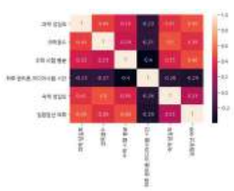
- 데이터를 입력받아 만들어진 인공지능 모델을 이용하여 당선 여부를 리턴하는 엔트리 프로그램 제작

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

수 분류 모델(KNN)을 이용한 학급 회장 당선 예측 프로그램 제작

☑ **학급 회장 당선 예측 프로그램 제작 후 활동**

- 학급 회장 당선 예측 프로그램이 제대로 당선 확률을 예측한다고 생각하는가?
  → 제대로 동작하지 않는다고 이야기 하는 학생들이 많음.
  → 그렇다면 그 이유는 무엇일까?
  → 우리가 수집한 데이터가 학급 회장 당선 여부와 관련이 있다는 이론적 배경, 근거가 매우 부족함을 안내
  → 좋은 성능의 인공지능을 만들기 위해선 양질의 데이터가 필요함을 이해하도록 함
- 학급 회장 당선 예측 프로그램으로 당선 확률이 떨어지는 학생을 입후보하지 못하도록 규칙을 만든다면?
  → 불합리하다고 이야기 하는 학생들이 많음.
  → 올바른 인공지능의 활용과 관련한 인공지능 윤리 교육으로 발전 가능
- 어떤 항목이 임원 당선과 관련이 높은지 한 눈에 알아볼 순 없을까?
  → 항목 간 상관관계를 Heatmap 그래프를 그려 데이터 시각화와 연계 가능



[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

이미지 분류 모델(CNN)을 이용한 인공지능 식물 도감 제작

☑ 학교 정원 식물 소개 관련 문제 상황

- 학교 방문을 한 예비 1학년 학생들에게 학교 소개
- 학교 정원을 소개하는데 어떤 식물인지 몰라서 답변을 못하는 문제 상황

☑ 이미지 분류 모델(CNN)

- 식물들의 이미지 데이터를 수집
- 이미지 분류 모델을 만들어 사진 속 식물이 어떤 식물인지 구분하는 인공지능 모델 생성

학교의 문제를 인공지능으로 해결하는 과정을 경험

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

이미지 분류 모델(CNN)을 이용한 인공지능 식물 도감 제작

☑ CNN알고리즘의 원리 이해

https://poloclub.github.io/cnn-explainer/

- CNN은 이미지를 인식하기 위해 패턴을 찾는데 특히 유용한 알고리즘으로 Computer Vision이 필요한 분야에 많이 쓰이고 있음
- CNN 알고리즘을 시각화한 사이트를 이용하여 이미지에서 어떻게 특징을 추출하고 강화하여 이미지를 분류하는지 알아볼 수 있음
- 초등학생들이 이해하기에는 다소 어렵기 때문에 사진 속에서 다양한 필터를 입히고 특징을 모아 강화하는 형태 정도로 설명

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

이미지 분류 모델(CNN)을 이용한 인공지능 식물 도감 제작

☑ **이미지 분류 모델의 이해**

https://tensorspace.org/html/playground/alexnet.html

- TensorSpace 사이트를 이용하여 CNN 구조를 활용한 다양한 이미지 분류 모델을 (Lenet-5, Alexnet 등) 시각화하여 나타낼 수 있음
- 이를 이용하여 인공지능을 사진을 어떻게 인식하는지 초등학생들에게 시각적으로 설명할 수 있음
- 합성곱 등의 연산 보다는 사진이 어떻게 처리되어 분류할 수 있는지 설명하는 것에 초점

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

이미지 분류 모델(CNN)을 이용한 인공지능 식물 도감 제작

☑ **구글 설문을 통한 데이터 수집**

- 구글 설문을 통해 스마트폰으로 촬영한 사진을 구글 드라이브에 수합할 수 있음
- 학급의 학생들이 학교를 돌아다니며 학습 데이터를 수집하는 경험을 제공할 수 있음

☑ **Image Downloader를 통한 데이터 수집**

- Image Downloader를 통해 웹페이지의 모든 사진을 다운로드 할 수 있음
- 구글의 이미지 검색을 통해 식물 데이터를 손쉽게 수집할 수 있음

할애할 수 있는 차시 등을 고려하여 데이터 수집 방법 결정

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

이미지 분류 모델(CNN)을 이용한 인공지능 식물 도감 제작

☑ 엔트리 이미지 분류 모델 생성

- 수집한 데이터를 이용하여 사진 속 식물을 분류하는 이미지 분류 모델 생성
- 너무 많은 식물을 분류하기에는 데이터 수집의 시간이 부족하므로 2~3개의 클래스로만 나누도록 함

☑ 엔트리 프로그래밍

- 간단한 엔트리 코딩을 통해 제시된 사진의 식물 이름을 말하는 프로그램 제작
- 모둠별로 테스트 데이터를 나눠주고 몇 개 이상을 맞췄는지 경쟁하는 학급 Kaggle 경연도 가능

[인공지능 원리 이해 및 데이터를 활용한 AI 융합 수업 방안]

이미지 분류 모델(CNN)을 이용한 다양한 활동들

☑ Kaggle의 이미지 데이터 셋을 이용한 수업들

- 데이터 과학과 머신 러닝을 위한 온라인 커뮤니티 플랫폼인 Kaggle(캐글)에는 다양한 이미지 데이터 셋이 공개되어 있음
- 이를 활용하여 쌀 분류 모델 만들기, 피스타치오 분류 모델 만들기, 체스 말 분류 모델 만들기, 폐결핵 분류 모델 만들기 등 다양한 이미지 분류 모델을 활용한 수업 아이디어를 얻을 수 있음
- 학생들은 이를 통해 인공지능에서의 데이터의 중요성과 현재 인공지능이 어떻게 활용되고 있는지 알 수 있음

[인공지능 윤리 학생 교육 방안]

체험 활동을 연계한 인공지능 윤리 교육

☑ **Deepfake 등의 인공지능의 부적절한 활용 윤리 교육**

- 사진 데이터와 Deepfake를 통해 얼굴을 만들어 내어 부적절하게 사용하는 사회 문제 등이 발생
- 윤리 교육을 단순히 영상과 설명만으로 진행하면 학생들은 쉽게 지루해 하고 흥미를 잃음
- https://turing.hourone.ai/ 사이트를 통해 화면 속 영상 중 진짜 사람을 고르는 활동을 실시
- 99%의 학생들이 진짜와 가짜를 제대로 구분해내지 못함
- 그 이후 Deepfake 범죄와 관련된 영상 또는 기사를 제시
  (예: Deepfake가 범죄에 악용되는 사례 영상 https://youtu.be/79pnTseKYvo)
- 이와 관련하여 인공지능을 어떻게 활용해야 하는지, Deepfake의 악용을 어떻게 막아야 하는지 등의 토론 활동으로 연계 가능

[인공지능 윤리 학생 교육 방안]

긍정적인 방향으로 인공지능을 활용할 수 있는 인공지능 윤리 교육

☑ **인공지능의 긍정적인 사용 예시도 필수로 제시**

- 시각장애인을 위한 인공지능 카메라

출처: Ai.google/why-ai

- 인공지능을 통한 홍수 예측

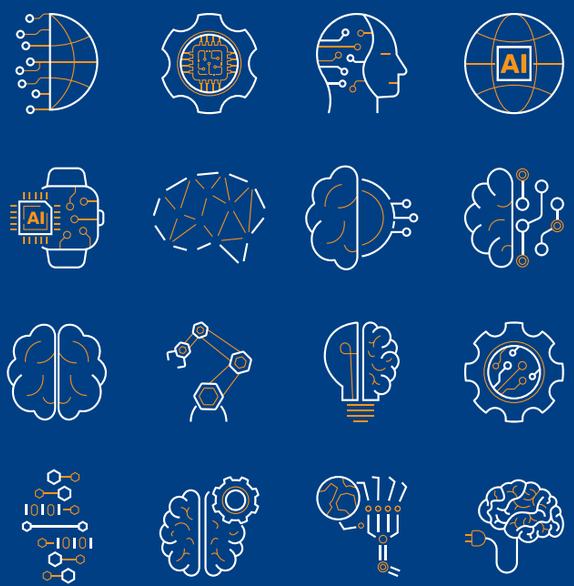
- 코로나 19의 확산을 인공지능으로 예측하여 방역에 사용한 사례

인공지능 사용의 부정적인 모습 뿐만 아니라 긍정적인 사용 사례도 꼭 함께 제시!

김영호

경기훈민초등학교

LLM 기반 AI와 함께하는 인공지능 융합수업 설계



01 I 강좌 소개/목표

소속권역	경기	**학교급**	초등학교
소속학교	경기훈민초등학교	**담당교사**	김영호
강좌명 소개	생성형 AI와 함께하는 인공지능 융합수업 설계		

강좌소개

현대 교육의 패러다임은 빠르게 변화하고 있으며, 이러한 변화의 중심에는 인공지능(AI)이 있습니다. 교육부에서도 2025년을 교육혁신의 원년으로 삼아 AIDT와 같은 하이테크 도입 및 교사 주도의 교실 혁명을 위해 많은 예산을 투입하여 대규모 연수 지원을 아끼지 않고 있습니다.

현재도 교사의 하이터치를 도울 수 있는 하이테크 도구로 여러 에듀테크와 AI 코스웨어가 많이 활용되고 있으며 관련 연수도 활발하게 진행되고 있습니다. 이 중 생성형 AI는 단순한 도구를 넘어 교사들이 학교 업무와 수업을 보다 효율적이고 창의적으로 수행할 수 있도록 돕는 강력한 파트너로 활용이 가능합니다. 그러나, 많은 교사들이 AI를 효과적으로 활용하는 데 있어 실질적이고 체계적인 지원을 받지 못하고 있으며, 특히 프롬프트 엔지니어링과 같은 핵심 기술에 대한 기본적인 이해가 부족한 상황입니다.

본 연수는 이러한 필요성을 충족시키기 위해 기획되었습니다. 교사들이 AI를 학교 업무 및 수업에서 효과적으로 활용할 수 있도록, 이론적인 이해뿐만 아니라 실습을 통해 프롬프트 엔지니어링 기술을 직접 체험하고 습득할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 실제 교육 현장에서의 활용 가능성을 높이기 위해 학교급별로 다양한 수업 사례와 구체적인 활용 예시를 함께 제공하여 연수를 운영합니다.

<강좌의 특징>

1. 실습 중심의 교육
   기존의 연수와 달리, 본 강좌는 이론 및 소개에 그치지 않고, 교사들이 직접 프롬프트 엔지니어링을 충분히 실습할 수 있는 기회와 시간을 제공합니다. 실습을 통해 교사들은 AI를 활용해 학교 업무 계획서 작성, 인공지능 융합수업 지도안 작성 등의 실무에 생성형 AI를 직접 활용해 볼 수 있습니다.

2. 구체적인 사례와 예시
   생성형 AI를 인공지능 융합수업에서 어떻게 활용할 수 있을지 막연하게 느끼는 교사들을 위해, 실제 수업에서의 활용 가능성을 높이는 구체적인 사례와 예시를 학교급에 맞게 제공합니다. 이를 통해 연수 참가자들은 자신만의 AI 활용 수업을 설계하고, 실행할 수 있는 자신감을 얻게 됩니다.

3. 이론-실습-실천 및 성찰의 체계적 구성
   본 강좌는 단순 이론 학습에 그치지 않고, 실습과 실천, 그리고 성찰의 단계를 통해 교사들이 배운 내용을 실제 교육 현장에서 자연스럽게 적용할 수 있도록 체계적으로 구성하였습니다.

강좌목표

1. 강의 대상
   일반적인 학교에서 근무하는 AI·디지털 소양이 높지 않은 일반 교원으로 학교 업무와 수업에서 AI를 활용하여 융합수업을 설계하고 싶은 분들

2. 연수 목표
   교사들이 생성형 AI의 기본적인 지식과 개념을 이해하고, 자신이 원하는 구체적인 답변을 얻을 수 있는 프롬프트 엔지니어링 기술을 습득할 수 있습니다.
   생성형 AI를 활용하여 학교 업무와 수업 준비의 효율성을 높이고, 창의적인 수업 설계 능력을 배양할 수 있습니다.
   실제 교육 현장에서의 적용 사례를 통해, AI를 융합수업에 활용하는 구체적인 방법을 익힐 수 있습니다.

본 강좌를 통해 교사들은 AI와 함께하는 새로운 교육 패러다임을 선도할 수 있는 역량을 갖출 수 있습니다.

02 I 차시별 내용 (총 6차시 연수 프로그램)

1차시	인공지능과 생성형 AI의 이해
2차시	프롬프트의 힘: 효과적인 명령어 작성
3차시	인공지능 융합교육을 위한 프롬프트 엔지니어링 실습
4차시	생성형 AI의 인공지능 융합교육 활용(이해)
5차시	생성형 AI의 인공지능 융합교육 활용(실천)
6차시	생성형 AI의 인공지능 융합교육 활용(성찰)

1차시

<인공지능과 생성형 AI의 이해-강의형 차시>

1. 인공지능의 정의
   - 인공지능의 정의와 개발 흐름에 대한 간단한 소개

2. 인공지능 교육의 필요성
   - AI를 통한 디지털 대전환 시대에 인공지능 교육의 필요성에 대해 함께 고민하고 의견 공유하기

3. 인공지능 융합교육의 유형과 용어 정의
   - 인공지능 융합교육의 유형을 구분하여 용어를 정의하고, 내용 살펴보기

4. 인공지능 활용 수업 시 고려 사항
   - 인공지능의 교육적 활용 및 수업 활용 시 고민하거나 주의해야 할 부분에 대한 설명

5. 교육에 활용할 수 있는 생성형 AI
   - 인공지능 융합교육에 활용할 수 있는 생성형 AI의 종류와 간략한 특징들 소개

활용한 AI·디지털 도구

1. 연수 도입 시 ChatGPT 보이스를 통한 영어회화 학습 시연을 통해 생성형 AI의 효과성과 편리함을 연수생들이 느낄 수 있도록 동기 유발

2. 멘티미터, 패들렛, 와우아이디어스 등 소통형 에듀테크를 활용하여 AI교육의 필요성에 대한 의견 공유

유의사항

AI의 사용 범위, 저작권, AI윤리 및 사회적 영향에 대한 고려가 필요하므로 사용에 대해 충분히 고민하고 수업에 도입해야 함을 안내

2-3차시

<프롬프트의 힘: 효과적인 명령어 작성-실습형 차시>

1. 거대언어모델(LLM)의 이해
   - ChatGPT와 같은 자연어 처리 LLM의 기본적인 작동 원리를 이해하고 장점과 한계점, 문제점에 대해 인식하기

2. ChatGPT와 같은 LLM의 효과적인 활용법
   - ChatGPT 기본 기능 소개 및 효과적으로 활용할 수 있는 팁 안내

3. 프롬프트 엔지니어링
   - 프롬프트의 정의, 구체적인 프롬프팅을 위한 6가지 구성요소 소개, 프롬프트 작성 방법 안내

4. 프롬프트 작성 실습
   - 원하는 구체적인 결과물을 얻기 위한 프롬프팅 실습 실시
   - 구체적인 결과물 생성 실습(수업지도안 및 평가문항 작성, 공문서 요약 및 분석, 가정통신문 및 안내장 작성, 협의록 작성, 계획서 및 보고서 작성)
   - 프롬프트 작성 시 유의점 안내

5. 프롬프트 및 결과물 공유
   - 완성된 결과물 일부 및 결과물 작성에 사용한 프롬프트 분임별 공유
   - 분임별 프롬프트 피드백을 통한 수정 및 보완

활용한 AI·디지털 도구

1. ChatGPT, Gemini, Copilot Claude와 같은 LLM 활용 실습 진행. 결과물은 패들렛이나 구글 sheet 활용하여 공유

2. 패들렛과 구글 sheet 활용하여 공유한 결과물과 프롬프트를 보고 서로 피드백을 통해 수정 보완함

4차시

<생성형 AI의 교육적 활용(이해)-강의형 차시>

1.생성형 AI의 주제별 활용 방안
- 학교 업무, 수업 전반에서의 활용 방안 소개

2. 생성형 AI의 수업 활용 가능 영역
- 수업에 활용 가능한 생성형 AI의 기능 소개
- 과목별 수업 활용 방법 소개

3. 생성형 AI의 수업 활용 사례
- 학교급별, 과목별 생성형 AI활용 수업 사례 소개
- AI윤리, 저작권, AI의 비판적 수용과 연계한 융합 수업 사례 소개
- 생성형 AI 활용 수업 시 유의점 안내

활용한 AI·디지털 도구

1. ChatGPT, 뤼튼, SunoAI와 같은 생성형 AI를 직접 시연하면서 관련 기능 소개

유의사항

1. 수업 사례를 사진, 지도안, 자료집, 디지털 포트폴리오 등으로 충분히 제공

2. 학교급에 맞는 활용 방법 및 수업사례 선택

3. 생성형 AI 수업 활용 시 AI윤리와 비판적 사고도 함께 다루어야 함을 강조하여 안내

5차시

<생성형 AI의 교육적 활용(실천)-비정형학습, 과제형>

1. 생성형 AI를 활용한 인공지능 융합수업 실천
- 생성형 AI를 활용한 인공지능 융합수업 설계
- 주제 선정 및 융합 설계 모형 살피기
- 생성형 AI를 인공지능 융합수업 및 평가에 실제 활용한 후 활용 사례를 토대로 결과보고서 작성

2. 결과물 제출 및 성찰
- 결과보고서 및 생성형 AI 활용과 관련한 인공지능 융합수업 경험에 관한 수업 성찰일지를 함께 작성하여 제출(연수 시간 인정)

활용한 AI·디지털 도구

결과물은 한글 파일, PDF등으로 제출, 구글 폼 이용하여 수합, 구글 폼에 AI 교육과 관련한 영상을 함께 첨부하여 영상을 시청한 소감이나 성찰을 함께 적어서 제출하도록 할 수 있음.

유의사항

1. 결과보고서에는 개인적인 정보나 업무상 중요한 내용은 제외하고 올리도록 안내

2. 결과물은 실제 생성형 AI를 인공지능 융합수업에 교육적으로 활용한 내용이 포함될 수 있도록 사진이나 관련 증빙자료가 포함되도록 함.
   추후 제출한 결과보고서와 성찰문으로 6차시 워크숍이 진행됨을 안내.

6차시

<생성형 AI의 교육적 활용(성찰)-워크숍, 토의형 차시>

1. 온라인 및 대면 워크숍 형태로 가능

2. 생성형 AI의 인공지능 융합교육 활용 실천 사례 나눔
   - 결과보고서를 바탕으로 생성형 AI를 인공지능 융합교육에 실제 활용했던 사례 분임별 공유

3. 생성형 AI의 교육적 활용 방안 성찰
   - 생성형 AI를 활용한 소감 나눔
   - 교육 현장에서 생성형 AI의 활용 아이디어
   - AI 활용 수업의 방향성 고민

4. 분임별 성찰 내용 공유
   - 분임별 협의 사항 공유 및 성찰
   - 연수 돌아보기

활용한 AI·디지털 도구

1. zoom, 구글 meet 등 활용 가능

2. 패들렛, 구글클래스룸 등 활용하여 연수생 결과보고서 및 결과물 공유

3. 구글 도구(슬라이드, 시트), 캔바, 피그마 등 협업도구 활용 가능

유의사항

1. 기능보다는 내용과 방향성 위주의 나눔 권장

2. AI의 활용과 관련하여 비판적 사고를 통해 분임별로 고민한 내용을 정리할 수 있도록 안내

3. 교육현장에서의 AI 활용에 대해 함께 고민해볼 수 있는 분위기 조성

03 I AI· 디지털 융합교육 실천 방안

해당 연수에서 활용한 각 AI 및 디지털 도구의 융합 방법 및 특징 등을 소개

활용한 AI·디지털 도구 1

패들렛, 패들렛 샌드박스, CANVA, 구글 sheet,

강의 도구

(강의 패들렛 주소)
https://hunmin.padlet.org/slt4090/ai-x0646390zjxuxsoj

(프롬프트 실습 도구)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yy7Op27b-mYtIAEvNuJEkUUTKqygZv0lkpu8B9ZSPgs/edit?usp=sharing

융합한 방법

강의 자료 전달 및 실습 사이트 연결을 위해 패들렛을 구성하고, 패들렛에 연수 자료(CANVA)와 실습용 구글 sheet를 연결하였다.

특징

강의 운영 시 편의를 위하여 학습자료 및 실습자료를 연결하였다. 패들렛 샌드백스를 통하여 잼보드와 같은 형태로 의견을 공유하고, 연수 자료는 캔바 보기 링크로, 프롬프트 실습은 구글 sheet를 활용하여 진행한다.

장단점

연수를 위해 여러 에듀테크 도구를 고민하였으나, 가장 기본적이고 로그인하지 않아도 사용에 어려움이 없는 도구들로 선택하였다. 이미 많은 선생님들이 수업 또는 연수에 활용하고 있어 인터페이스나 기능에 대해 크게 설명하지 않아도 무리가 없어 기능보다는 강의의 내용에 더 집중할 수 있으리라 생각한다. 구글 sheet의 경우 체계적으로 프롬프트를 분석하며 작성할 수 있도록 단계적으로 양식을 만들고자 하였다.

단점을 꼽자면 강의 시 많이 쓰는 툴들로 조금 식상할 수 있다. 하지만 강의 내용과 실습이 더 중요하기에 익숙한 도구들로 연수에 활용하고자 한다.

활용한 AI·디지털 도구 2

패들렛, 구글 sheet, ChatGPT(GPTs), 뤼튼 캐릭터 챗, ChatGPT VOICE
https://hunmin.padlet.org/slt4090/ai-x0646390zjxuxsoj

융합한 방법

생성형 AI 프롬프트 실습을 위해 ChatGPT로 교육용 프롬프트 점검기를 GPTs로 제작하여 패들렛에 연결하였다. 또한 구글 sheet에도 해당 GPTs를 연결하였다. 뤼튼 실습에 활용할 캐릭터 챗 예시도 패들렛에 연결하였다. ChatGPT VOICE의 경우 앱에서만 실행 가능하여 직접 시연하거나 영상기기에 미러링하여 시연하고자 한다.

특징

프롬프트를 작성할 때 6가지 구성요소가 잘 포함되었는지 스스로 점검해 볼 수 있도록 GPTs를 만들어 보조도구로 활용할 수 있도록 제공한다. 또한 ChatGPT에서 GPTs 실습을 하는 경우 해당 GPT를 뜯어보며 실습을 진행할 수도 있다. 뤼튼 캐릭터 챗을 실습하는 경우 예시 자료로 제공할 수 있는 캐릭터 챗을 공유하여 함께 살펴보도록 한다. ChatGPT VOICE의 경우 미러링이나 시연을 통해 생성형 AI의 편리함과 유용성을 체험해 볼 수 있도록 하며 관련 프롬프트를 공유하여 체험하고, 자신만의 프롬프트를 만들어 실습할 수 있도록 안내한다.

장단점

프롬프트 작성 후 동료끼리 공유하고 피드백하여 수정하는 단계가 있으나, 그 전에 자신의 프롬프트가 괜찮은지 스스로 점검할 수 있는 단계에서 GPT를 활용하여 자가 점검뿐 아니라 GPTs의 유용함도 체험할 수 있다.

04 I 강의 성찰

교수자 성찰

최근 초등학교와 중학교에서 에듀테크 강의를 진행하면서, 많은 교사들이 ChatGPT와 같은 생성형 AI의 교육적 활용에 큰 관심을 보이는 경우가 많았습니다. 특히 일반 교사들은 생성형 AI를 업무와 수업에 어떻게 적용할 수 있을지 궁금해하지만, 체계적으로 이를 다룬 강의가 부족한 실정입니다. 또한 경력이 있는 교원들 중에는 디지털 및 AI 활용에 어려움을 겪는 경우가 많아, 원격 강의보다는 대면 강의를, 강의형보다는 실습형 강의를 선호하는 경향이 있습니다.

현재 다양한 에듀테크 강의에서는 실습형 대면 강의가 많이 이루어지고 있지만, 생성형 AI 연수의 경우 여전히 강사의 일방적인 전달에 치중된 강의가 많아 충분한 실습이 이루어지지 못하고 있습니다. 이에 따라 생성형 AI 체험 실습과 체계적인 프롬프팅 강의를 통해 실제 산출물을 만들어보는 과정을 중점적으로 연수에 포함시키는 것이 더욱 효과적이고 만족스러운 강의로 이어질 것이라 생각합니다.

또한, 연수 시간 동안 잠깐의 실습에 그치지 않고, 교육 현장에서 직접 실천한 후 성찰 과정을 거쳐 배운 내용을 실제로 인공지능 융합수업에 활용할 수 있는 연수로 운영되면 좋겠습니다. 이를 통해 교사들이 배운 내용을 자신의 교육 활동과 수업에 적극적으로 적용하고, 보다 나은 교육적 성과를 이끌어낼 수 있을 것입니다.

학습자 피드백

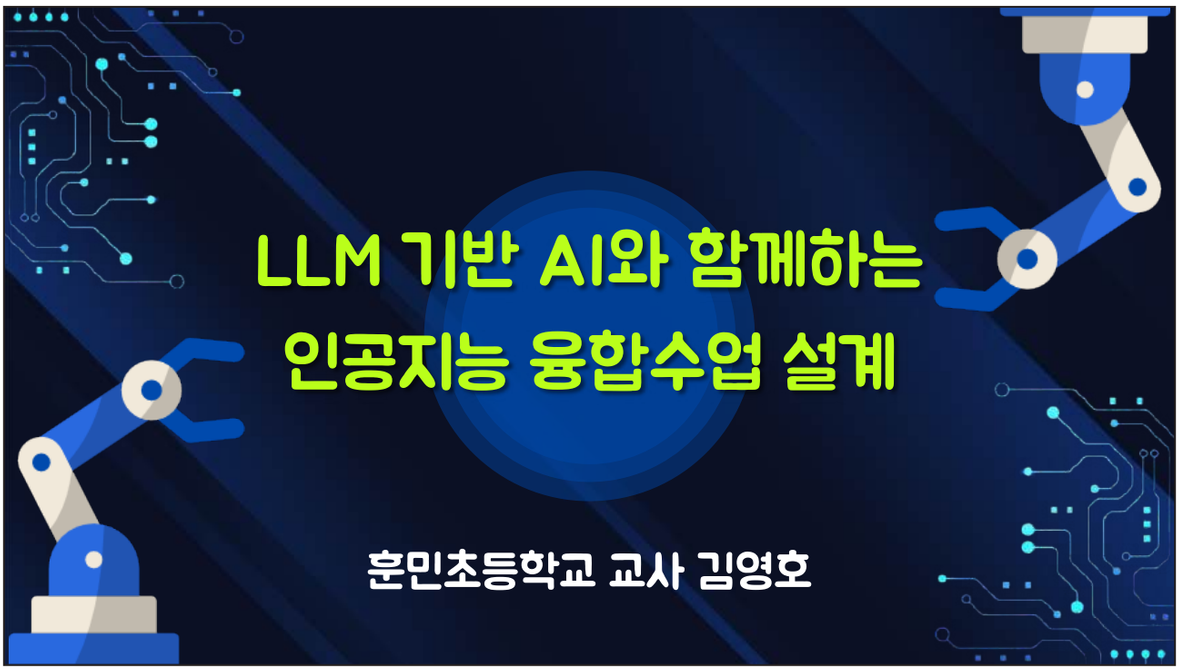
AI 활용 연수를 진행할 때, 고경력 선생님들의 만족도가 예상보다 높았으며, 많은 분들이 이를 업무나 수업에 꼭 적용해보고 싶다는 반응을 보이셨습니다. 그러나 연수 후, 선생님들을 다시 만나보면 열정과 달리 실제로 꾸준히 활용하는 경우는 드물었습니다. 이는 도움을 줄 수 있는 동료 교사의 부재와 연수의 휘발성 등으로 인해, 전달식 강의를 통해 배운 내용을 교육 현장에서 지속적으로 실천하는 것이 쉽지 않기 때문입니다.

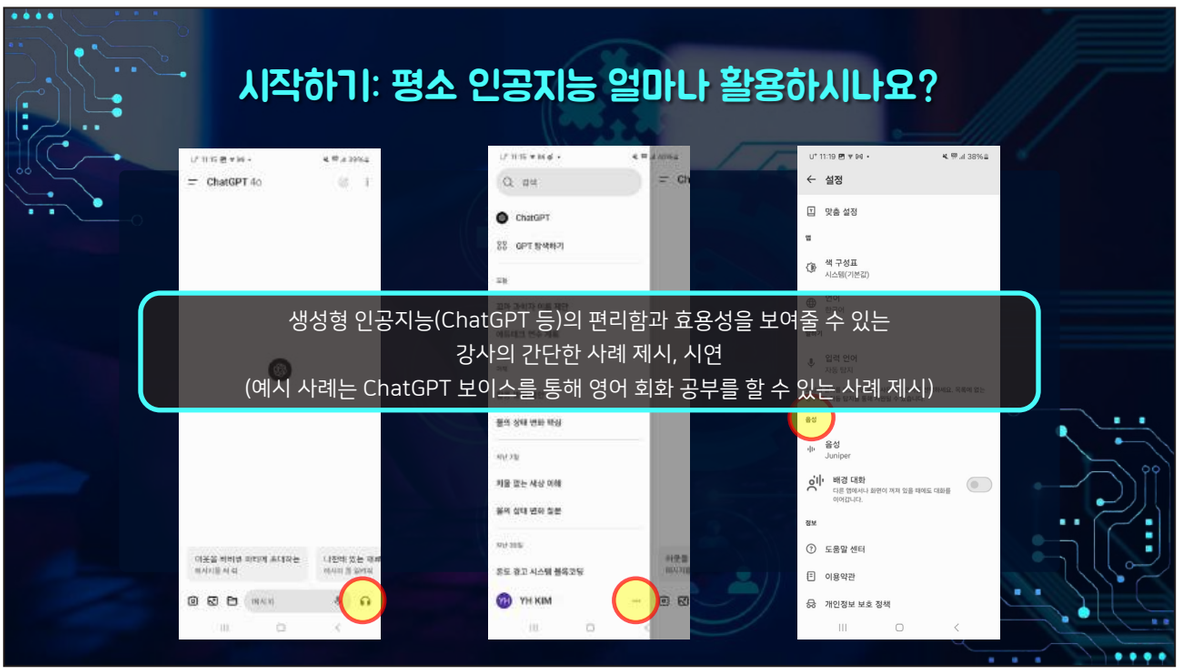
따라서 체험 실습형 강의와 실천을 통해 동료 교사들 간에 사례를 나누고, 지속적으로 실천하고 활용할 수 있도록 연수 과정의 연속성을 강화하는 것이 중요하다고 생각합니다. 이를 통해 선생님들이 배운 내용을 교육 현장에서 꾸준히 적용할 수 있도록 지원하는 것이 필요합니다.

일반화 가능성

생성형 AI 활용 연수는 교육 현장에서의 수요와 만족도가 매우 높으며, 이를 어떻게 활용하느냐에 따라 수업에 적용할 수 있는 가능성이 무궁무진하다고 생각합니다. 이러한 연수의 효과를 극대화하기 위해서는 연수 자료와 실습 도구를 더욱 정교하게 다듬고, 프롬프트 구성과 관련된 체계적인 원칙과 양식을 일반화하는 것이 중요합니다. 이를 바탕으로 일반 교원을 대상으로 연수를 진행한다면, 교사들의 만족도와 효용성 측면에서 매우 긍정적인 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 연수는 교사들이 생성형 AI를 실제 인공지능 융합 수업에 적용하고, 이를 설계 및 실천하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

05 | 강의 자료


LLM 기반 AI와 함께하는
인공지능 융합수업 설계
훈민초등학교 교사 김영호


시작하기: 평소 인공지능 얼마나 활용하시나요?
생성형 인공지능(ChatGPT 등)의 편리함과 효용성을 보여줄 수 있는
강사의 간단한 사례 제시, 시연
(예시 사례는 ChatGPT 보이스를 통해 영어 회화 공부를 할 수 있는 사례 제시)

인공지능

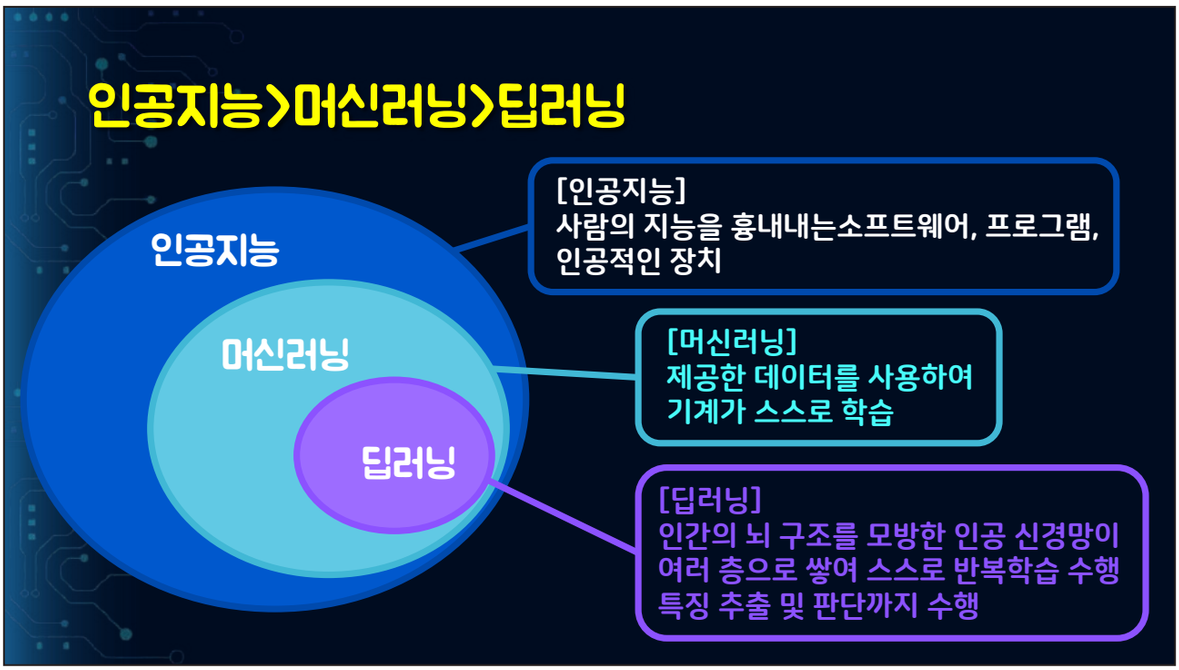
인간의 인지 추론 판단 등의 능력을
컴퓨터로 구현하기 위한 기술 혹은 그 연구

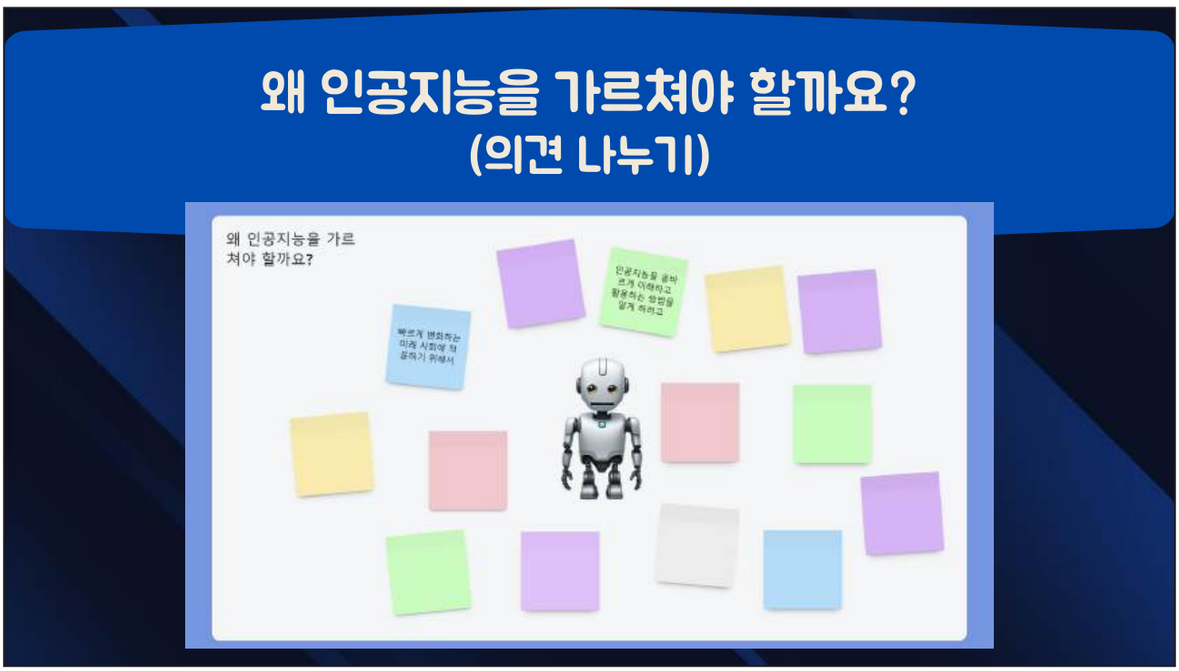
약인공지능(Weak AI) AI(단순 인공지능)	강인공지능(Strong AI) AGI(범용 인공지능)
특정 주제의 분야에서 주어진 작업을 수행하도록 설계 계산, 운전, 바둑 등 한 가지에 특화된 인공지능 알파고, 빅스비, 자율주행차, Chat GPT 등	인간과 동일한 수준의 지능을 가진 인공지능 인간처럼 생각하고, 지식을 스스로 학습. 스스로 판단하여 다양한 작업 가능 (예: 영화 속 AI로봇)

초인공지능?

인간이 어려워하는, 심지어 생각해 본 적도 없는 문제들을
인간이 이해할 수 없는 방법으로 해결할 수 있고, 인간과는
비교할 수 없을 정도로 훨씬 더 빠르게 학습.

〈특이점이 온다 by 레이 커즈와일〉
기술이 인간을 초월하는 순간
2045년 전후


인공지능>머신러닝>딥러닝
인공지능
머신러닝
딥러닝
[인공지능]
사람의 지능을 흉내내는소프트웨어, 프로그램, 인공적인 장치
[머신러닝]
제공한 데이터를 사용하여 기계가 스스로 학습
[딥러닝]
인간의 뇌 구조를 모방한 인공 신경망이 여러 층으로 쌓여 스스로 반복학습 수행
특징 추출 및 판단까지 수행


왜 인공지능을 가르쳐야 할까요?
(의견 나누기)
왜 인공지능을 가르쳐야 할까요?

왜 인공지능을 가르쳐야 할까요?

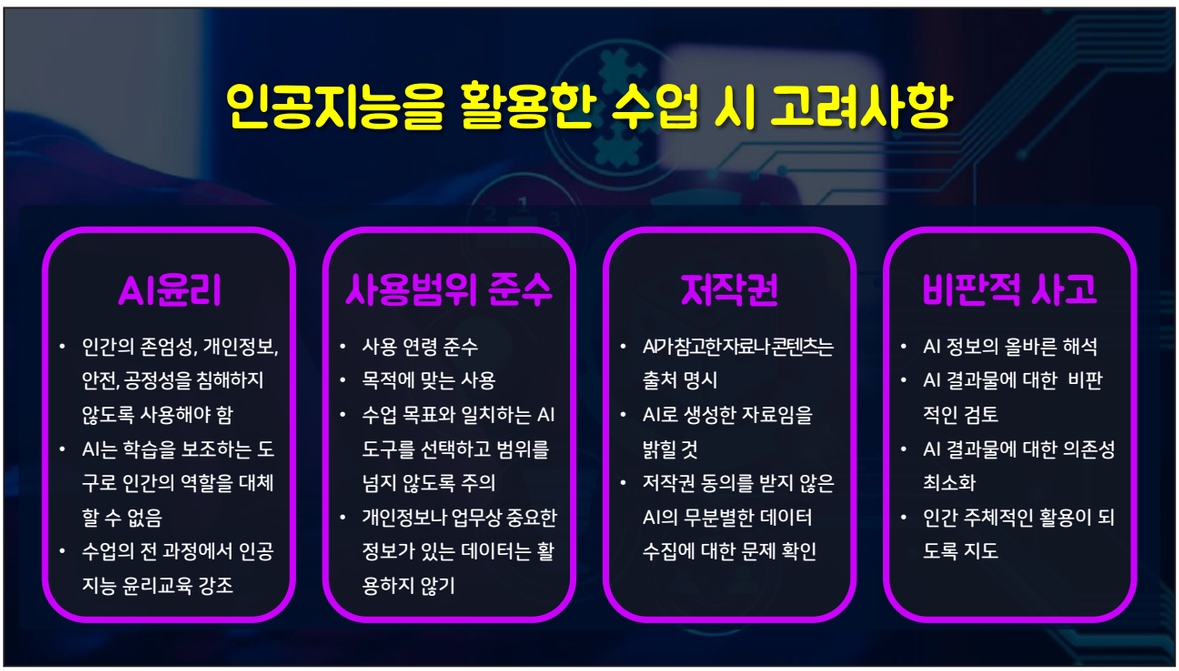
인공지능(AI)은 현대 사회의 빠른 변화와 혁신을 주도하며, 다양한 산업에서 핵심 기술로 자리잡고 있습니다.
AI는 노동 시장, 경제 구조, 일상생활까지 광범위한 영향을 미치고 있어, 학생들이 미래에
성공적으로 적응하고 경쟁력을 갖추기 위해서는 AI를 이해하고 활용하는 능력이 필수적입니다.
이전과는 전혀 다른 세상을 살게 될 아이들이 디지털 대전환 시대에
그러한 역량을 갖출 수 있도록, 지원하고 교육해야 합니다.

인공지능 융합 교육

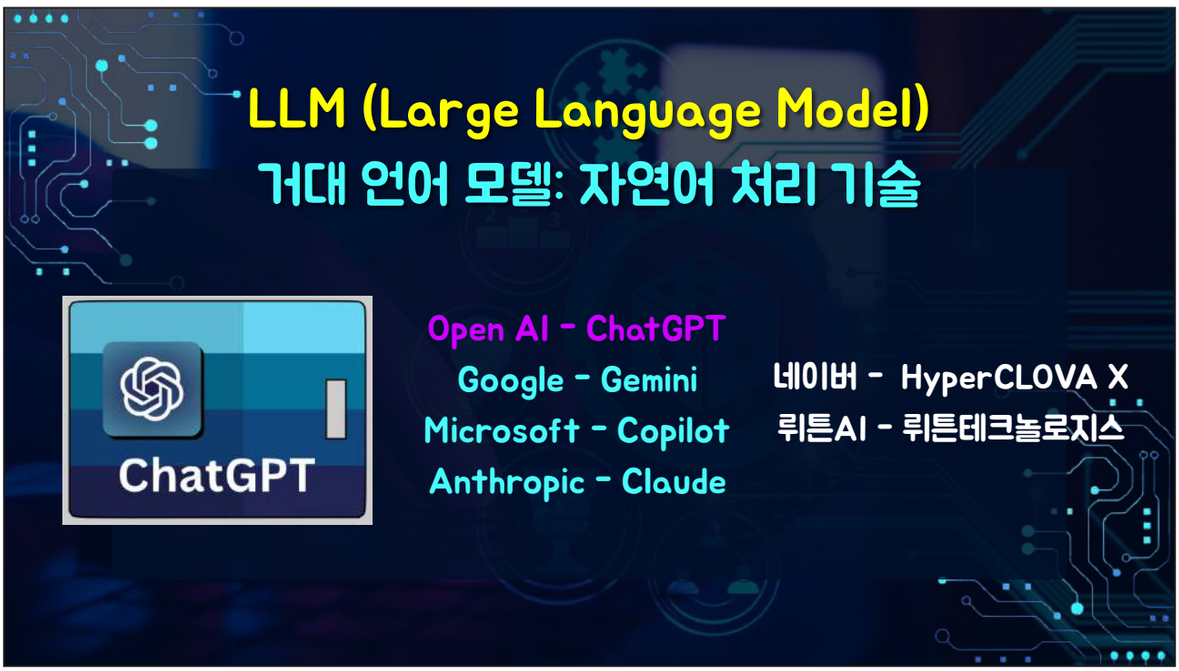
- 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 다양한 교과 내용과 문제들을 새로운 관점으로 바라보고 경험하여 창의적 해결책을 제시할 수 있도록 하는 교육
- 인공지능 융합 교육은 AI 이해, AI 윤리, AI 활용의 세 영역을 기반으로 하여, 교과를 넘어서 실생활의 문제 해결에 AI를 활용 및 개발하는 것을 지향함
- AI에 대한 교육과 AI를 활용한 교육이 통합된 형태로, AI 기술을 비판적으로 평가하고 효과적으로 소통 및 협력할 수 있는 능력을 함양하는 데 초점을 맞춤

참고: AIEDAP 수도권역 사업지원단 자료 참조

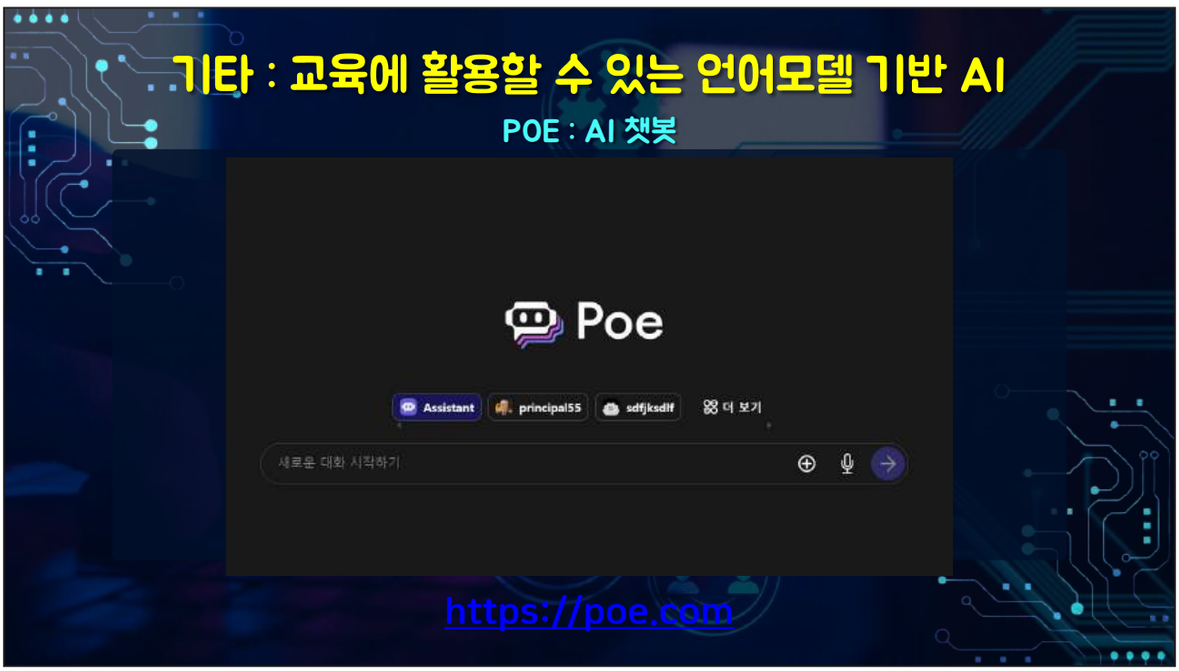
인공지능 융합 수업의 실천 유형
유형 1
교과의 교수학습방법에 AI·디지털을 접목
유형 2
교과와 AI의 내용적 측면(알고리즘, 문제해결 절차, 데이터 속성 등) 연계
유형 3
교과 간 융합 등 디지털 기반 교육 실천을 통해 교실수업 변화 도모
참고: AIEDAP 수행기관 공식 홈페이지 참조


인공지능을 활용한 수업 시 고려사항
AI윤리
• 인간의 존엄성, 개인정보, 안전, 공정성을 침해하지 않도록 사용해야 함
• AI는 학습을 보조하는 도구로 인간의 역할을 대체할 수 없음
• 수업의 전 과정에서 인공지능 윤리교육 강조
사용범위 준수
• 사용 연령 준수
• 목적에 맞는 사용
• 수업 목표와 일치하는 AI 도구를 선택하고 범위를 넘지 않도록 주의
• 개인정보나 업무상 중요한 정보가 있는 데이터는 활용하지 않기
저작권
• AI가참고한자료나콘텐츠는 출처 명시
• AI로 생성한 자료임을 밝힐 것
• 저작권 동의를 받지 않은 AI의 무분별한 데이터 수집에 대한 문제 확인
비판적 사고
• AI 정보의 올바른 해석
• AI 결과물에 대한 비판적인 검토
• AI 결과물에 대한 의존성 최소화
• 인간 주체적인 활용이 되도록 지도

교육에 활용할 수 있는 생성형 AI도구의 유형
LLM
Text to Image
Text to PPT
Text to music
Text to video

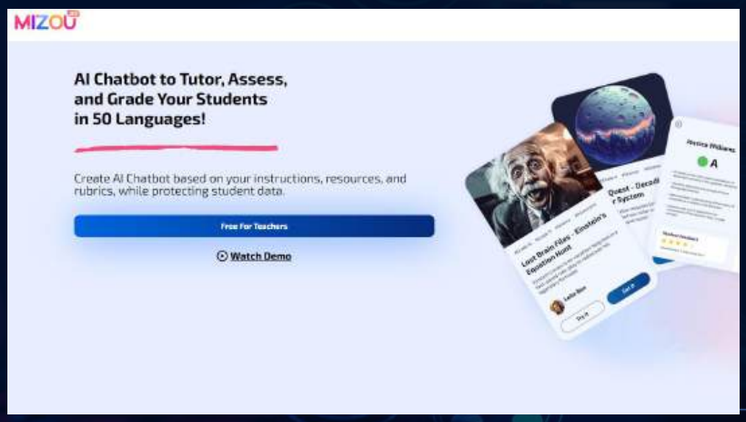

LLM (Large Language Model)
거대 언어 모델: 자연어 처리 기술
ChatGPT
Open AI - ChatGPT
Google - Gemini
Microsoft - Copilot
Anthropic - Claude
네이버 - HyperCLOVA X
뤼튼AI - 뤼튼테크놀로지스

기타 : 교육에 활용할 수 있는 언어모델 기반 AI
Perplexity : AI 검색도구
perplexity
지식이 시작되는 곳
https://www.perplexity.ai/


기타 : 교육에 활용할 수 있는 언어모델 기반 AI
POE : AI 챗봇
Poe
Assistant
principal55
sdfjksdlf
더 보기
새로운 대화 시작하기
https://poe.com

기타 : 교육에 활용할 수 있는 언어모델 기반 AI

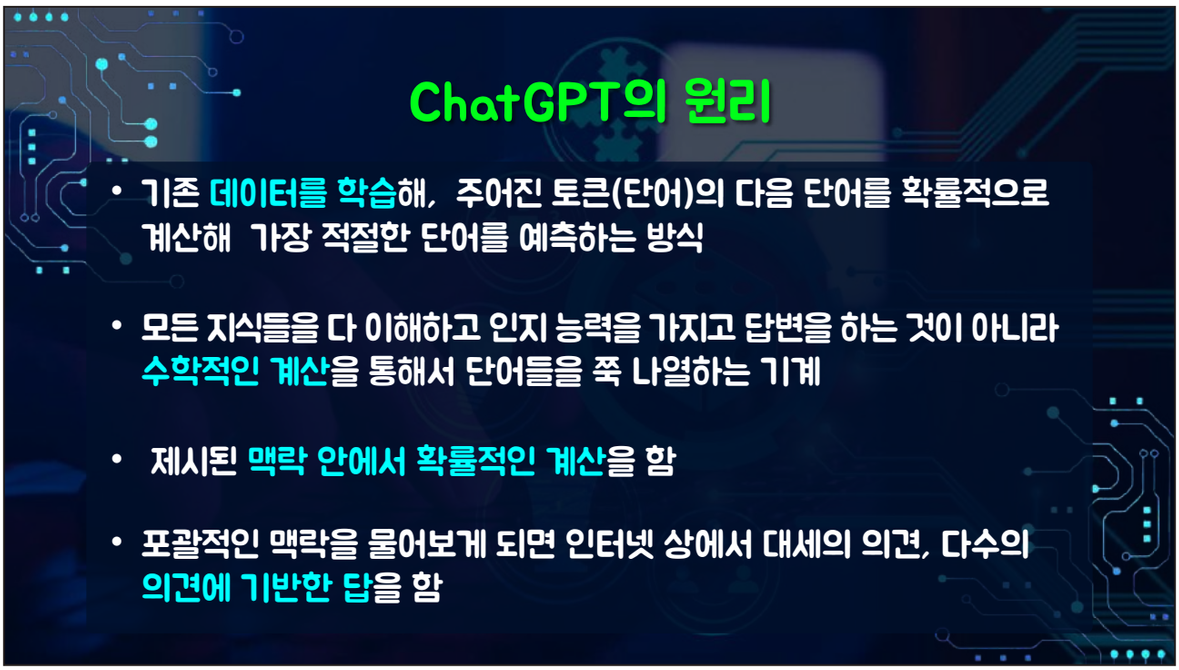
MIZOU : AI 챗봇

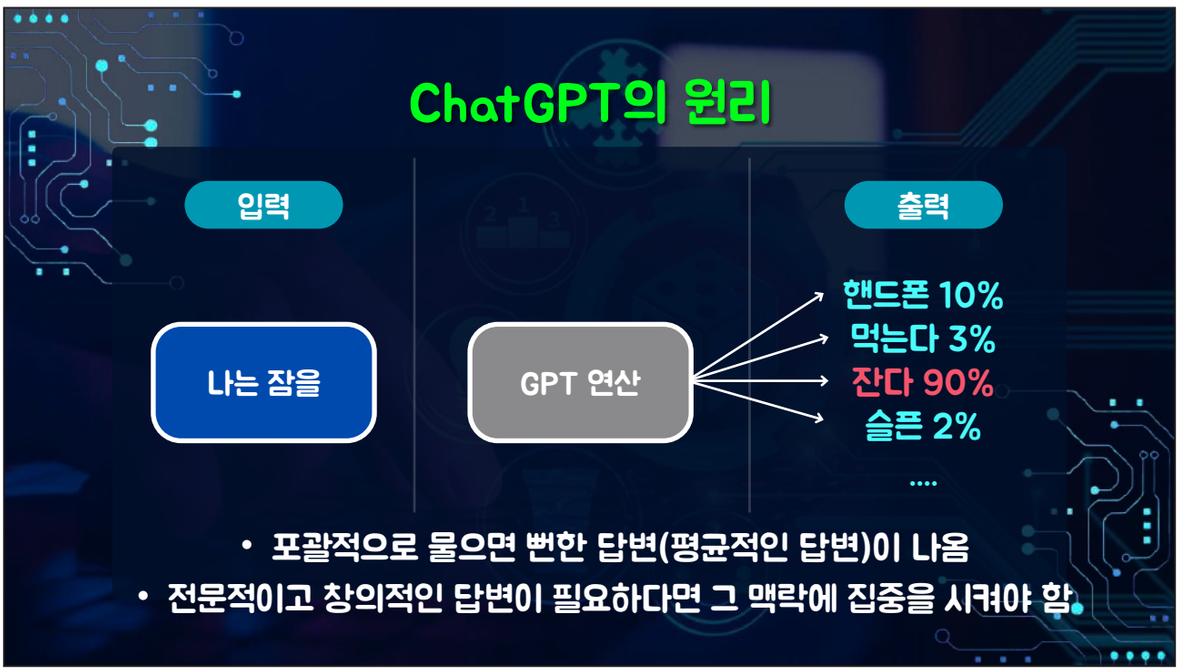


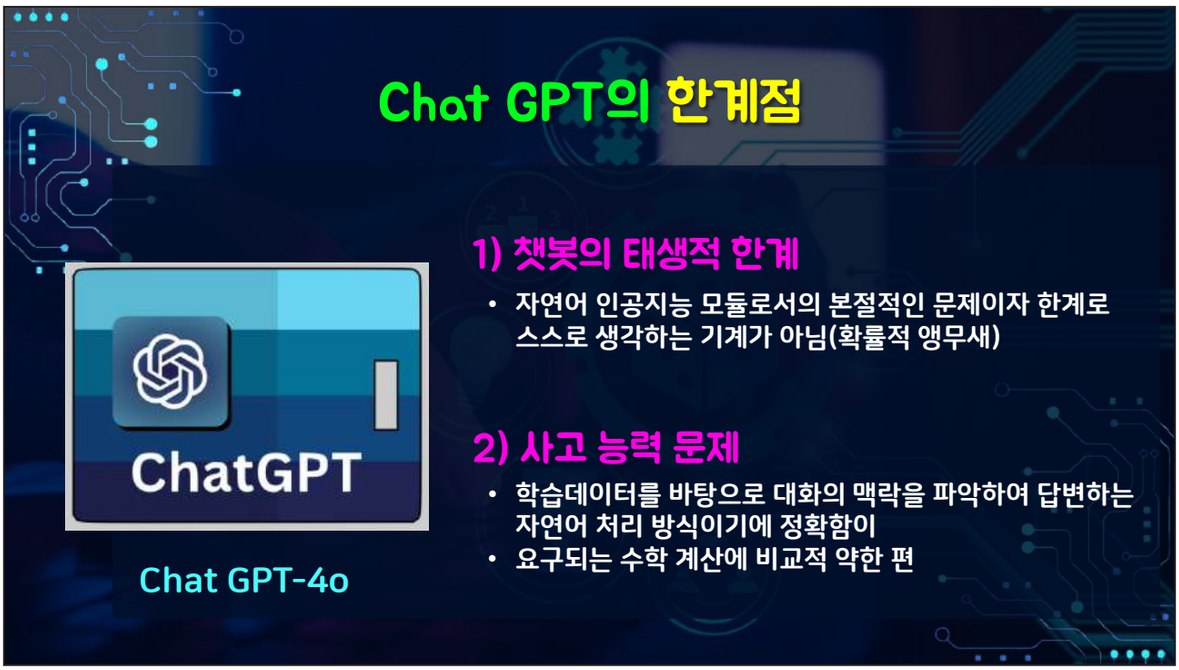
https://mizou.com

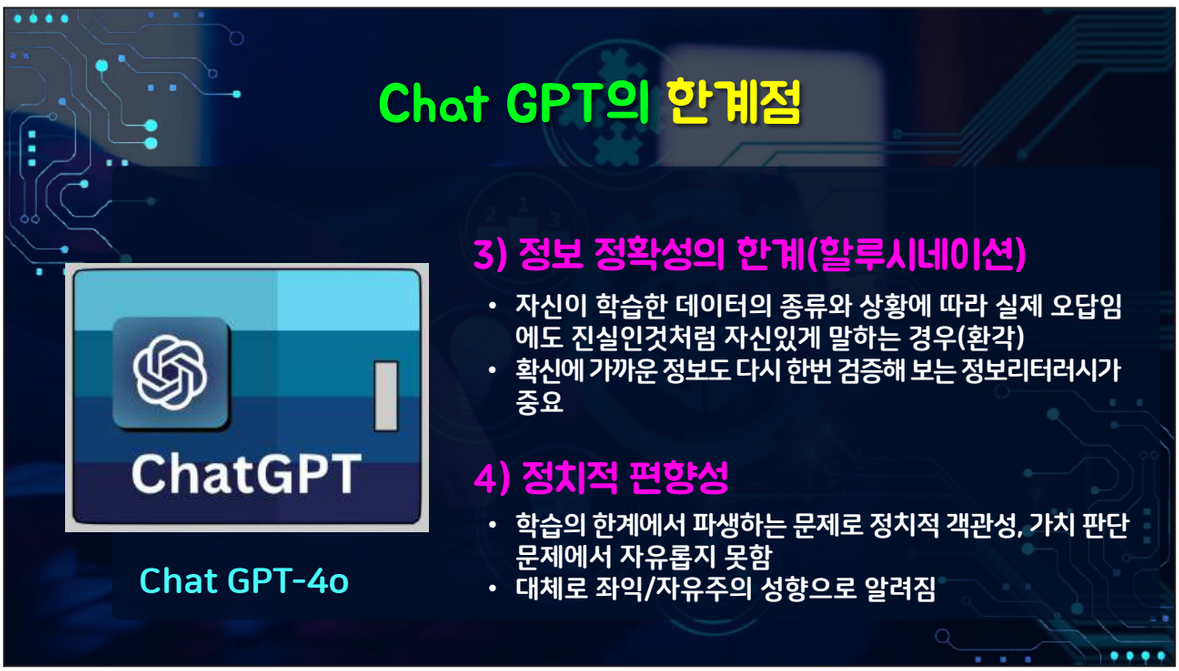
프롬프트의 힘: 효과적인 명령어 작성

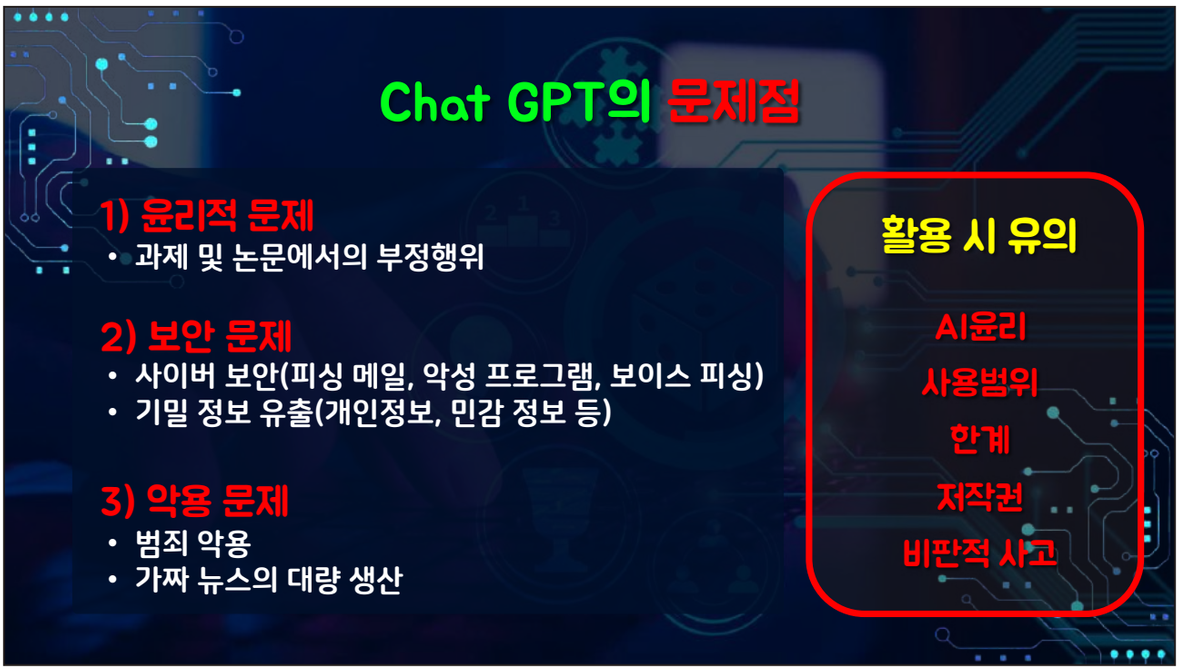
1. LLM의 이해(ChatGPT를 중심으로)
2. 프롬프트 엔지니어링
3. 프롬프트 작성 실습


ChatGPT의 원리
• 기존 데이터를 학습해, 주어진 토큰(단어)의 다음 단어를 확률적으로 계산해 가장 적절한 단어를 예측하는 방식
• 모든 지식들을 다 이해하고 인지 능력을 가지고 답변을 하는 것이 아니라 수학적인 계산을 통해서 단어들을 쭉 나열하는 기계
• 제시된 맥락 안에서 확률적인 계산을 함
• 포괄적인 맥락을 물어보게 되면 인터넷 상에서 대세의 의견, 다수의 의견에 기반한 답을 함

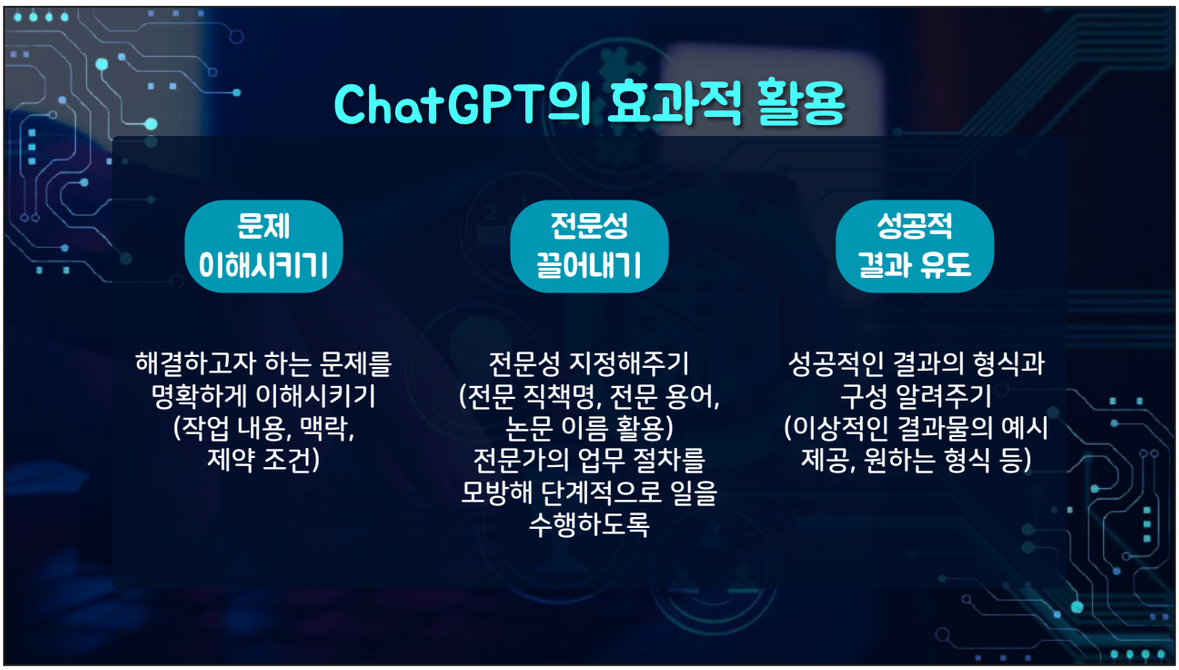

ChatGPT의 원리
입력
출력
나는 잠을
GPT 연산
핸드폰 10%
먹는다 3%
잔다 90%
슬픈 2%
....
• 포괄적으로 물으면 뻔한 답변(평균적인 답변)이 나옴
• 전문적이고 창의적인 답변이 필요하다면 그 맥락에 집중을 시켜야 함

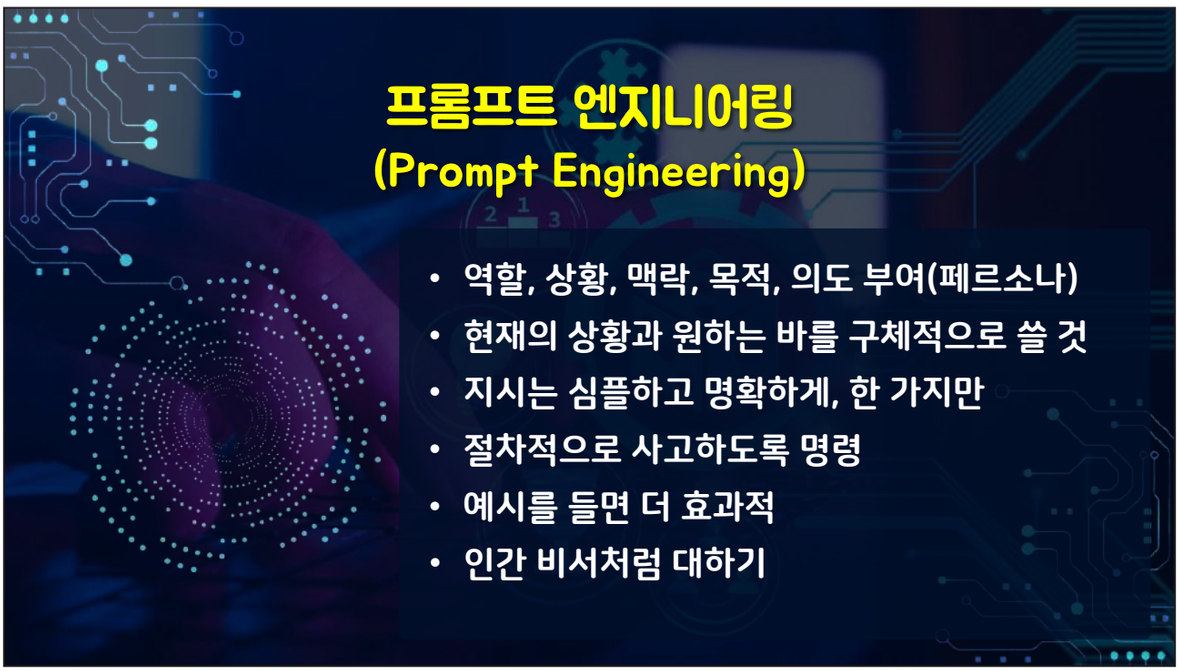

Chat GPT의 한계점
ChatGPT
Chat GPT-4o
1) 챗봇의 태생적 한계
• 자연어 인공지능 모듈로서의 본절적인 문제이자 한계로 스스로 생각하는 기계가 아님(확률적 앵무새)
2) 사고 능력 문제
• 학습데이터를 바탕으로 대화의 맥락을 파악하여 답변하는 자연어 처리 방식이기에 정확함이
• 요구되는 수학 계산에 비교적 약한 편


Chat GPT의 한계점
ChatGPT
Chat GPT-4o
3) 정보 정확성의 한계(할루시네이션)
• 자신이 학습한 데이터의 종류와 상황에 따라 실제 오답임에도 진실인것처럼 자신있게 말하는 경우(환각)
• 확신에 가까운 정보도 다시 한번 검증해 보는 정보리터러시가 중요
4) 정치적 편향성
• 학습의 한계에서 파생하는 문제로 정치적 객관성, 가치 판단 문제에서 자유롭지 못함
• 대체로 좌익/자유주의 성향으로 알려짐

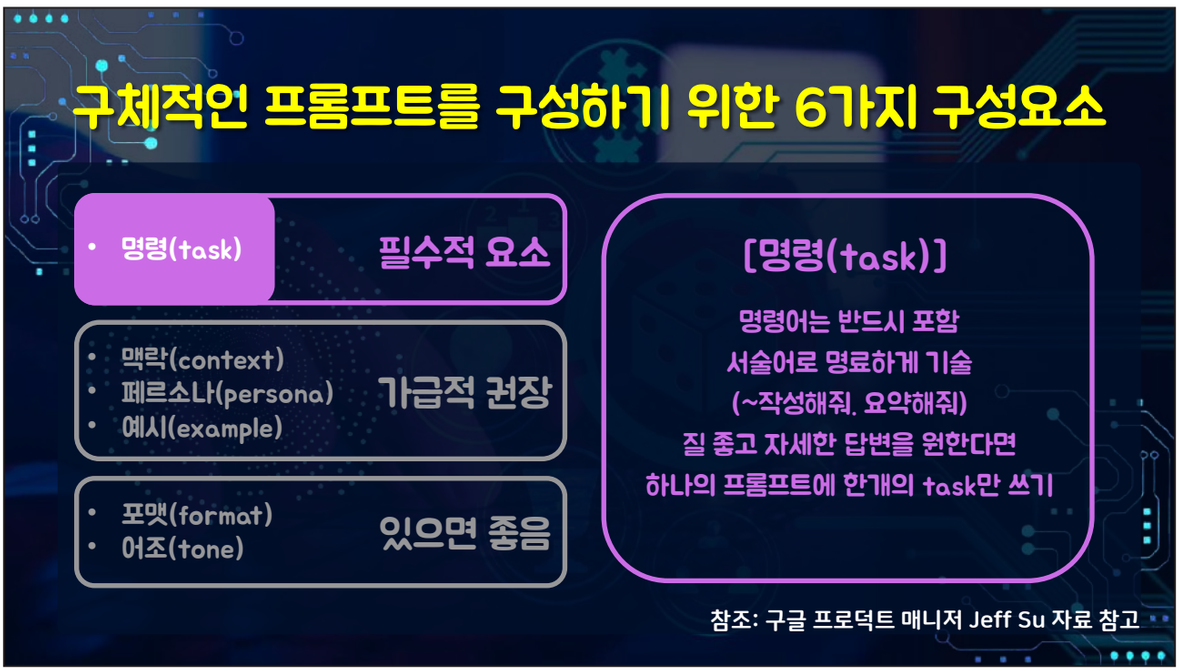

Chat GPT의 문제점
1) 윤리적 문제
• 과제 및 논문에서의 부정행위
2) 보안 문제
• 사이버 보안(피싱 메일, 악성 프로그램, 보이스 피싱)
• 기밀 정보 유출(개인정보, 민감 정보 등)
3) 악용 문제
• 범죄 악용
• 가짜 뉴스의 대량 생산
활용 시 유의
AI윤리
사용범위
한계
저작권
비판적 사고

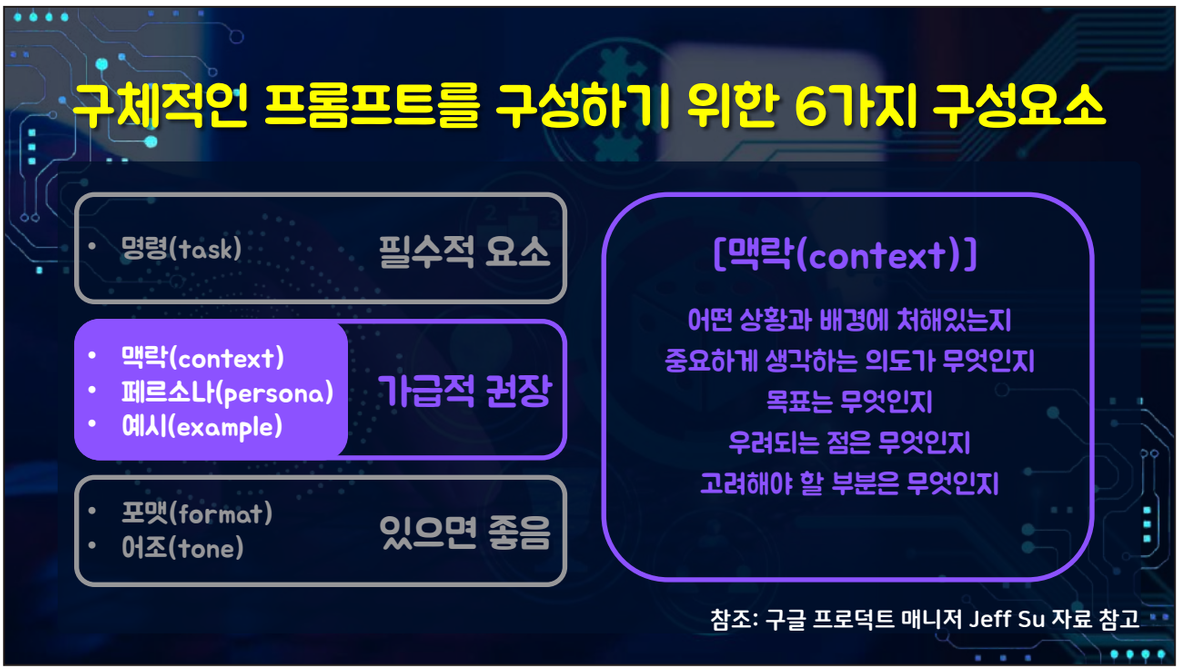
LLM 연령제한 확인
ChatGPT
• 미성년자 단독 사용 금지
• 13세 미만 이용자 사용 금지, 18세 미만의 경우 부모나 보호자의 감독 하에서 사용
ChatGPT
뤼튼AI
• 청소년 보호 정책 수립하고 관련 기술 개발 및 실행
• 만 14세 미만 사용자에게 보호자의 동의 하에 서비스 제공
wrtn.

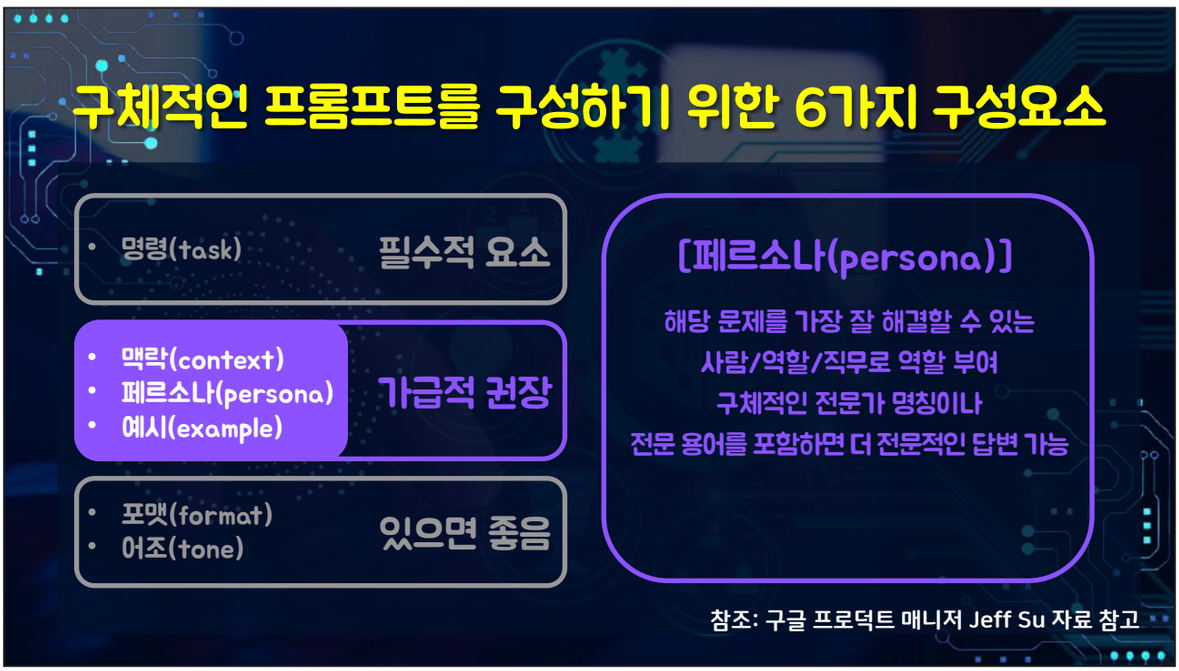

ChatGPT의 효과적 활용
문제 이해시키기
전문성 끌어내기
성공적 결과 유도
해결하고자 하는 문제를 명확하게 이해시키기 (작업 내용, 맥락, 제약 조건)
전문성 지정해주기 (전문 직책명, 전문 용어, 논문 이름 활용) 전문가의 업무 절차를 모방해 단계적으로 일을 수행하도록
성공적인 결과의 형식과 구성 알려주기 (이상적인 결과물의 예시 제공, 원하는 형식 등)

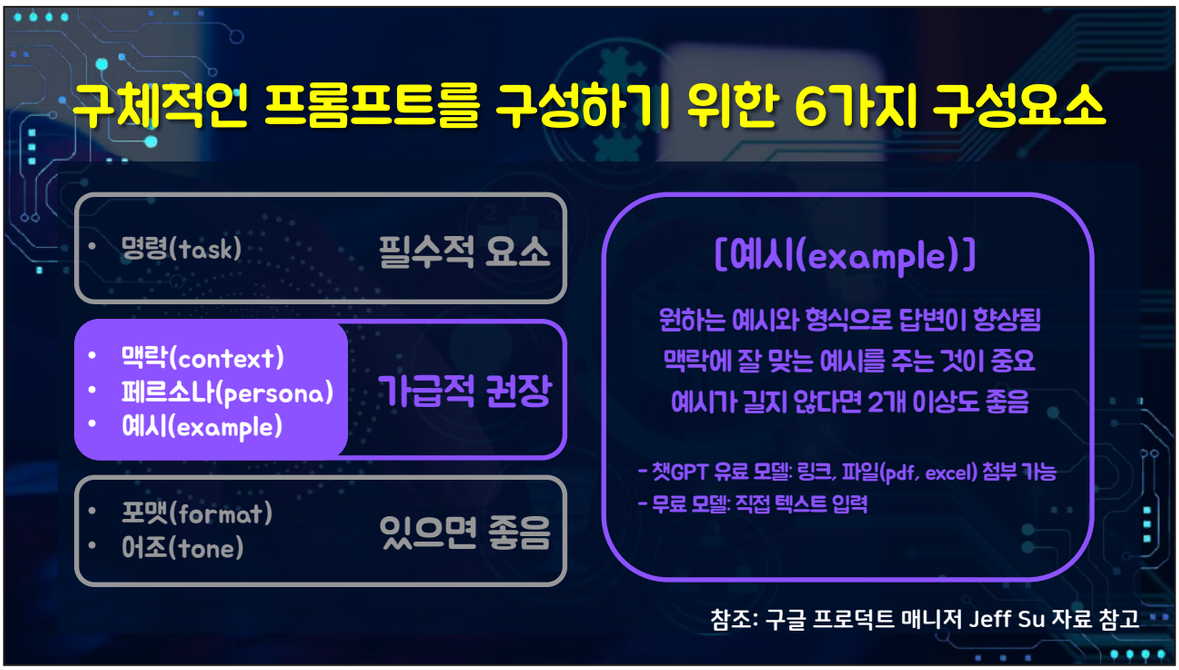

프롬프트 엔지니어링
(Prompt Engineering)
• 역할, 상황, 맥락, 목적, 의도 부여(페르소나)
• 현재의 상황과 원하는 바를 구체적으로 쓸 것
• 지시는 심플하고 명확하게, 한 가지만
• 절차적으로 사고하도록 명령
• 예시를 들면 더 효과적
• 인간 비서처럼 대하기

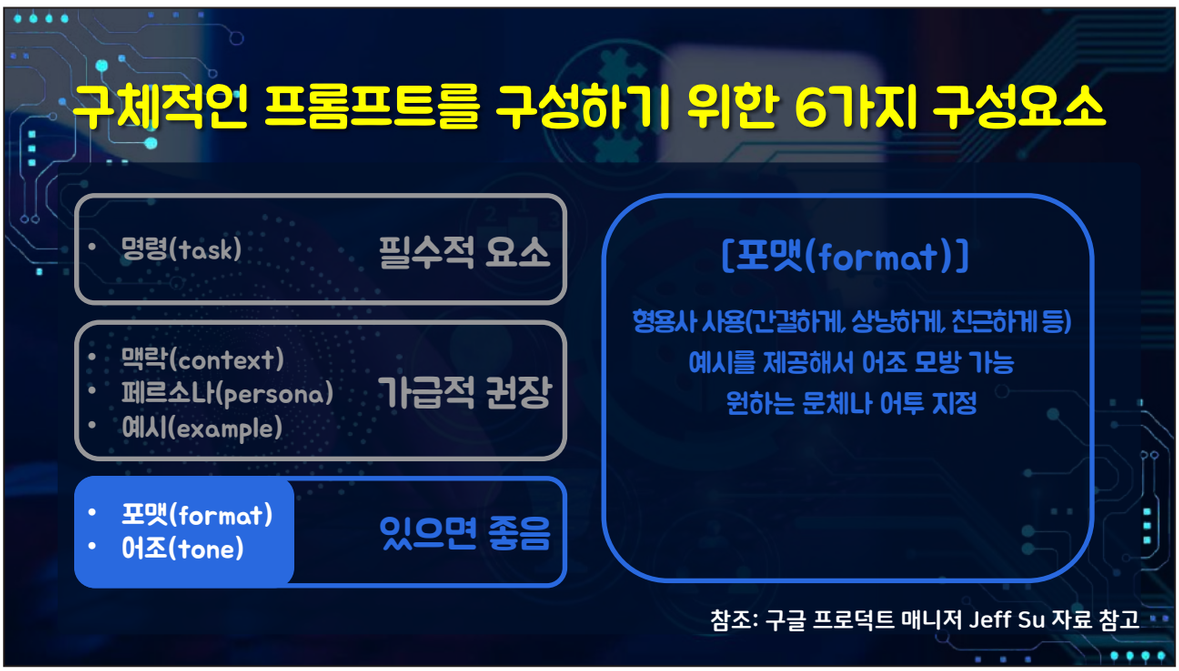
구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소
• 명령(task)
필수적 요소
• 맥락(context)
• 페르소나(persona)
• 예시(example)
가급적 권장
• 포맷(format)
• 어조(tone)
있으면 좋음
참조: 구글 프로덕트 매니저 Jeff Su 자료 참고

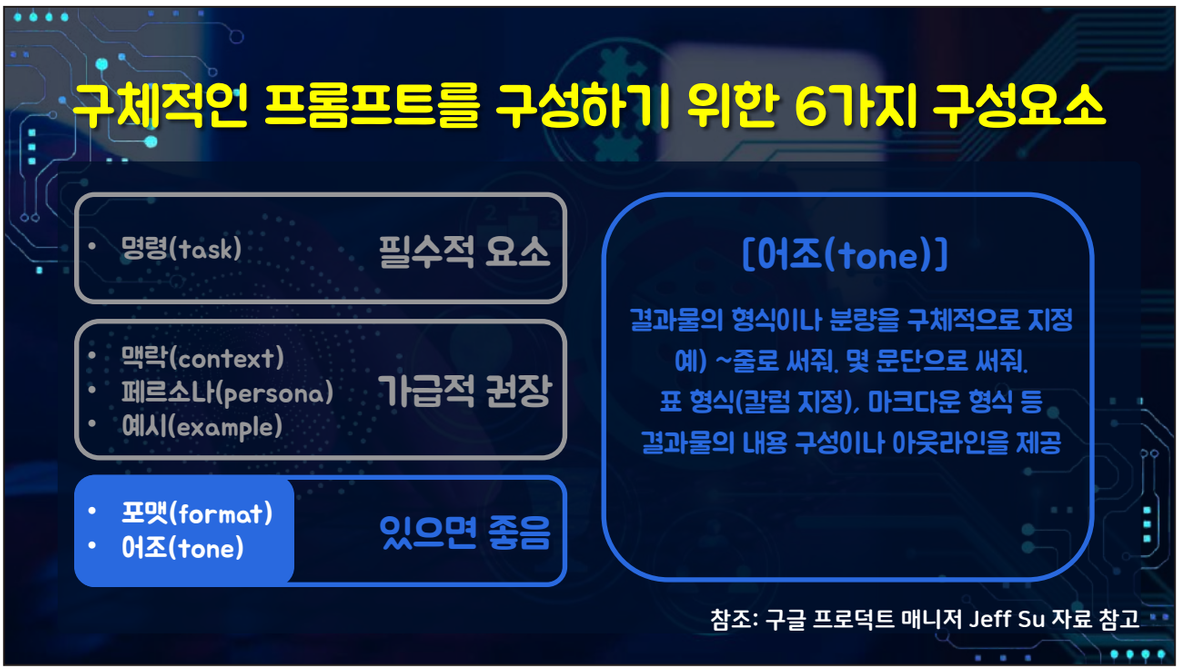

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소
• 명령(task)
필수적 요소
• 맥락(context)
• 페르소나(persona)
• 예시(example)
가급적 권장
• 포맷(format)
• 어조(tone)
있으면 좋음
[명령(task)]
명령어는 반드시 포함
서술어로 명료하게 기술
(~작성해줘, 요약해줘)
질 좋고 자세한 답변을 원한다면
하나의 프롬프트에 한개의 task만 쓰기
참조: 구글 프로덕트 매니저 Jeff Su 자료 참고

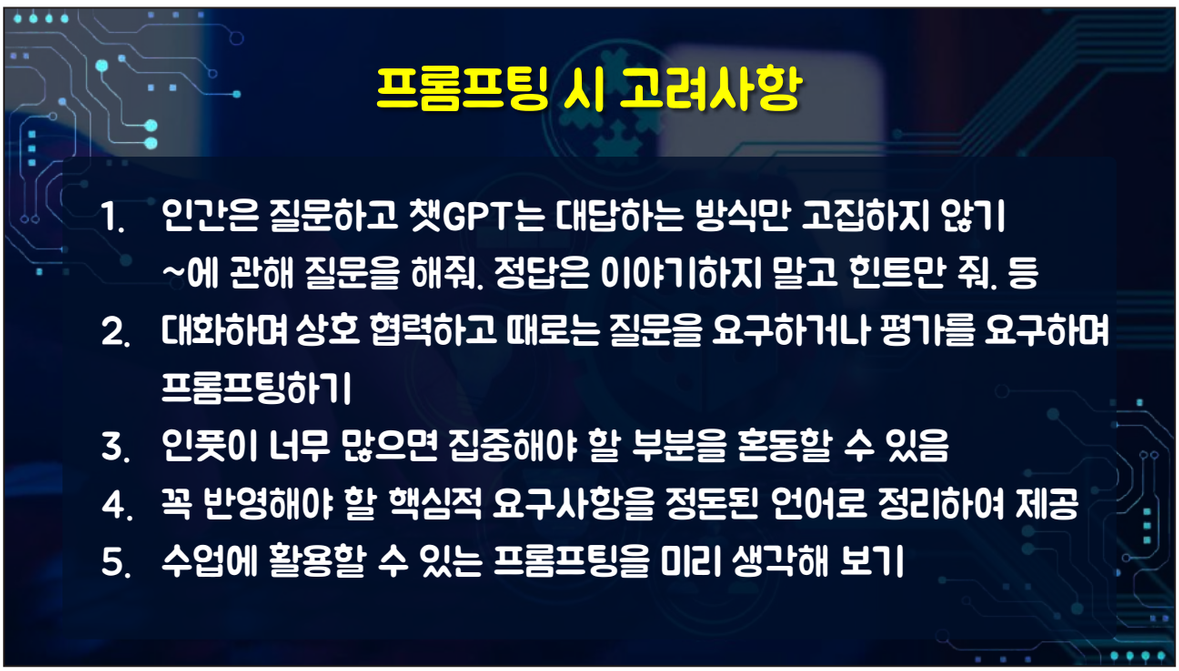

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소
명령(task)
필수적 요소
맥락(context)
페르소나(persona)
예시(example)
가급적 권장
포맷(format)
어조(tone)
있으면 좋음
[맥락(context)]
어떤 상황과 배경에 처해있는지
중요하게 생각하는 의도가 무엇인지
목표는 무엇인지
우려되는 점은 무엇인지
고려해야 할 부분은 무엇인지
참조: 구글 프로덕트 매니저 Jeff Su 자료 참고


구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소
명령(task)
필수적 요소
맥락(context)
페르소나(persona)
예시(example)
가급적 권장
포맷(format)
어조(tone)
있으면 좋음
[페르소나(persona)]
해당 문제를 가장 잘 해결할 수 있는
사람/역할/직무로 역할 부여
구체적인 전문가 명칭이나
전문 용어를 포함하면 더 전문적인 답변 가능
참조: 구글 프로덕트 매니저 Jeff Su 자료 참고

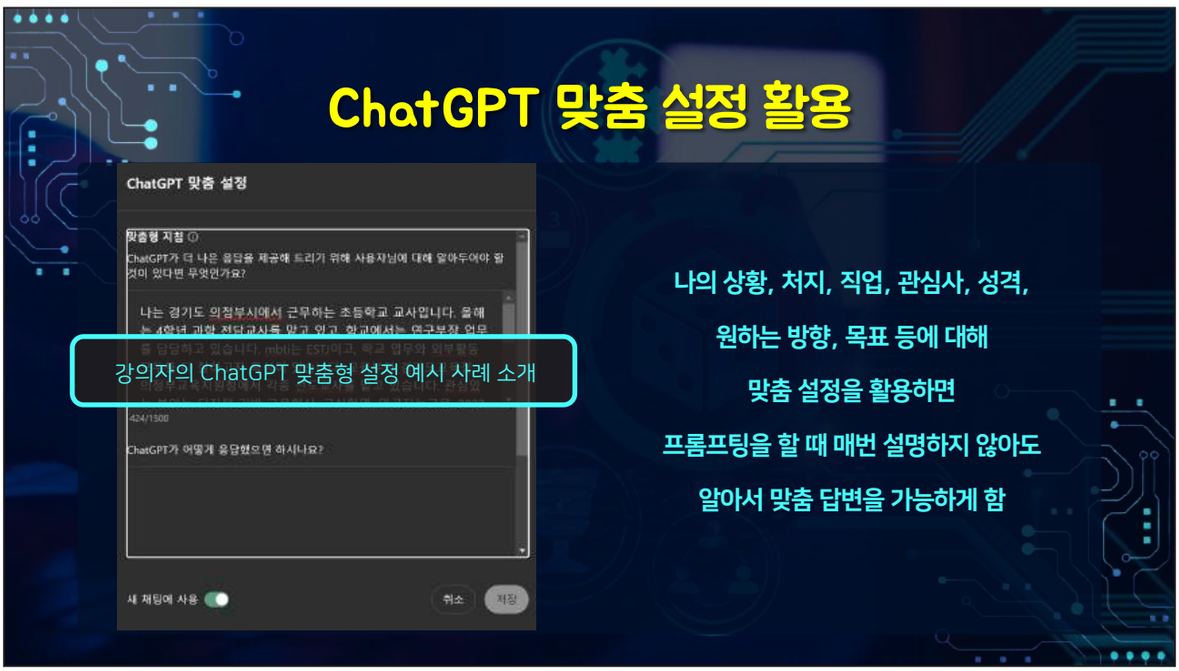

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소
명령(task)
필수적 요소
맥락(context)
페르소나(persona)
예시(example)
가급적 권장
포맷(format)
어조(tone)
있으면 좋음
[예시(example)]
원하는 예시와 형식으로 답변이 향상됨
맥락에 잘 맞는 예시를 주는 것이 중요
예시가 길지 않다면 2개 이상도 좋음
- 챗GPT 유료 모델: 링크, 파일(pdf, excel) 첨부 가능
- 무료 모델: 직접 텍스트 입력
참조: 구글 프로덕트 매니저 Jeff Su 자료 참고


구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소
명령(task)
필수적 요소
맥락(context)
페르소나(persona)
예시(example)
가급적 권장
포맷(format)
어조(tone)
있으면 좋음
[포맷(format)]
형용사 사용(간결하게, 상냥하게, 친근하게 등)
예시를 제공해서 어조 모방 가능
원하는 문체나 어투 지정
참조: 구글 프로덕트 매니저 Jeff Su 자료 참고


구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소
명령(task)
필수적 요소
맥락(context)
페르소나(persona)
예시(example)
가급적 권장
포맷(format)
어조(tone)
있으면 좋음
[어조(tone)]
결과물의 형식이나 분량을 구체적으로 지정
예) ~줄로 써줘. 몇 문단으로 써줘.
표 형식(칼럼 지정), 마크다운 형식 등
결과물의 내용 구성이나 아웃라인을 제공
참조: 구글 프로덕트 매니저 Jeff Su 자료 참고


프롬프팅 시 고려사항
1. 인간은 질문하고 챗GPT는 대답하는 방식만 고집하지 않기
~에 관해 질문을 해줘. 정답은 이야기하지 말고 힌트만 줘. 등
2. 대화하며 상호 협력하고 때로는 질문을 요구하거나 평가를 요구하며 프롬프팅하기
3. 인풋이 너무 많으면 집중해야 할 부분을 혼동할 수 있음
4. 꼭 반영해야 할 핵심적 요구사항을 정돈된 언어로 정리하여 제공
5. 수업에 활용할 수 있는 프롬프팅을 미리 생각해 보기

프롬프트 엔지니어링의 핵심
내 일에 대한
메타인지
(경험과 고민)
메타인지
프롬프트화
(단계적 시도 및 미세조정)
좋은 결과물


ChatGPT 맞춤 설정 활용
ChatGPT 맞춤 설정
맞춤형 지침
ChatGPT가 더 나은 응답을 제공해 드리기 위해 사용자님에 대해 알아두어야 할 것이 있다면 무엇인가요?
나는 경기도 의정부시에서 근무하는 초등학교 교사입니다. 올해
424/1500
ChatGPT가 어떻게 응답했으면 하시나요?
새 채팅에 사용
취소
저장
강의자의 ChatGPT 맞춤형 설정 예시 사례 소개
나의 상황, 처지, 직업, 관심사, 성격,
원하는 방향, 목표 등에 대해
맞춤 설정을 활용하면
프롬프팅을 할 때 매번 설명하지 않아도
알아서 맞춤 답변을 가능하게 함

프롬프트 작성 실습

인공지능 융합 수업 지도안, 평가 계획 만들기

인공지능 융합 수업 활동 구성

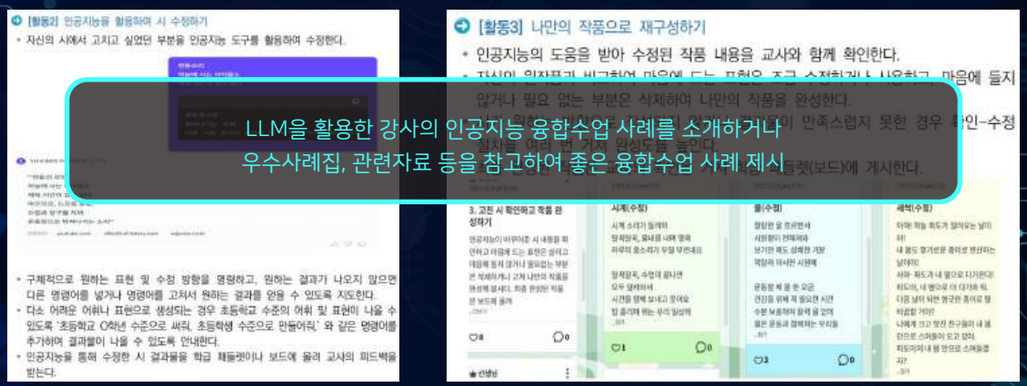
학교 행사 계획서 만들기

기타 개인적인 계획서, 업무 구상

수업에 활용 가능한 보조교사, 챗봇 만들기

LLM을 활용한 인공지능 융합수업 사례

(국어과) 시, 이야기 등을 인공지능과 함께 창작하며 저작권 탐구하기



LLM을 활용한 강사의 인공지능 융합수업 사례를 소개하거나
우수사례집, 관련자료 등을 참고하여 좋은 융합수업 사례 제시

생성형 AI의 교육적 활용(성찰)

<인공지능 융합수업 성찰 워크숍>

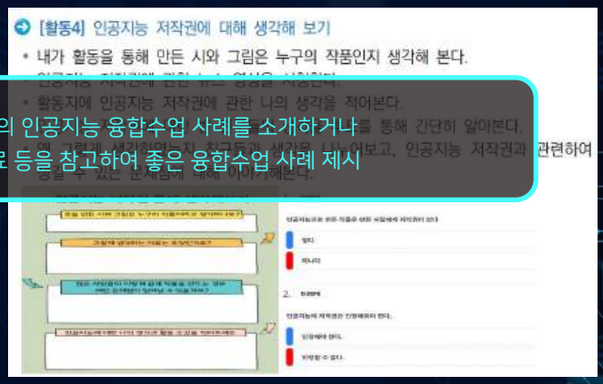
- 인공지능 융합교육 활용 실천 사례 나눔
- 결과보고서를 바탕으로 생성형 AI를 인공지능 융합수업 및 평가에 실제 활용했던 사례를 분임별로 공유

<생성형 AI의 교육적 활용 방안 고찰>

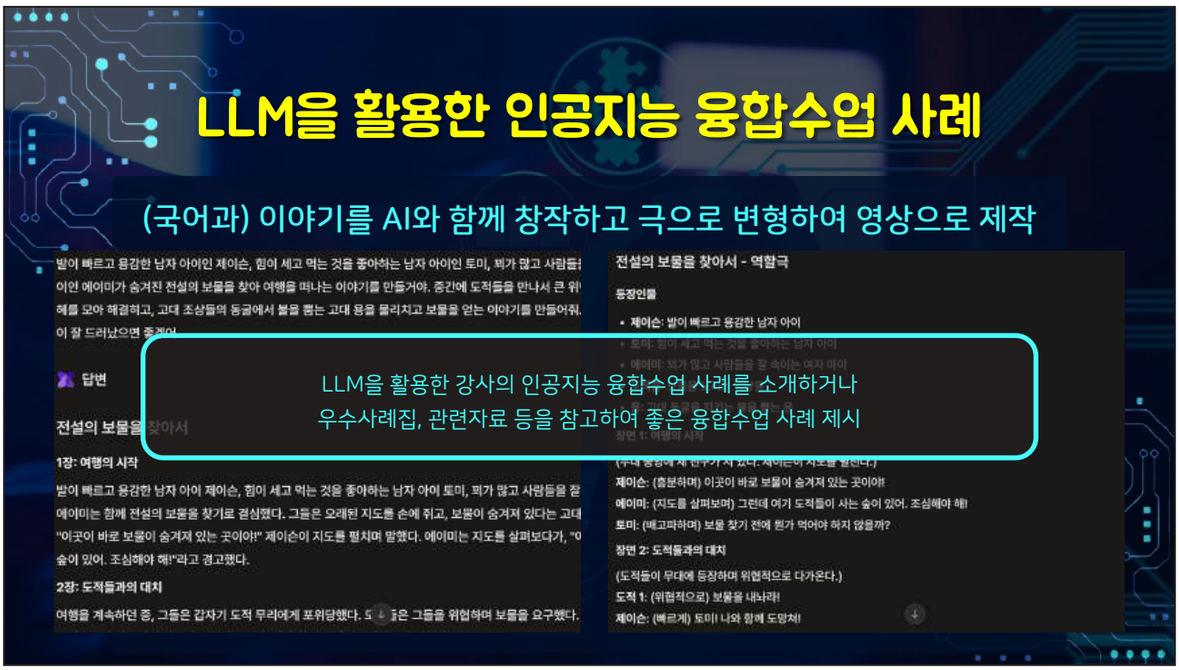
- 생성형 AI를 활용한 소감 나눔
- 교육 현장에서 생성형 AI의 활용 아이디어 공유
- AI 활용 수업의 방향성 고민

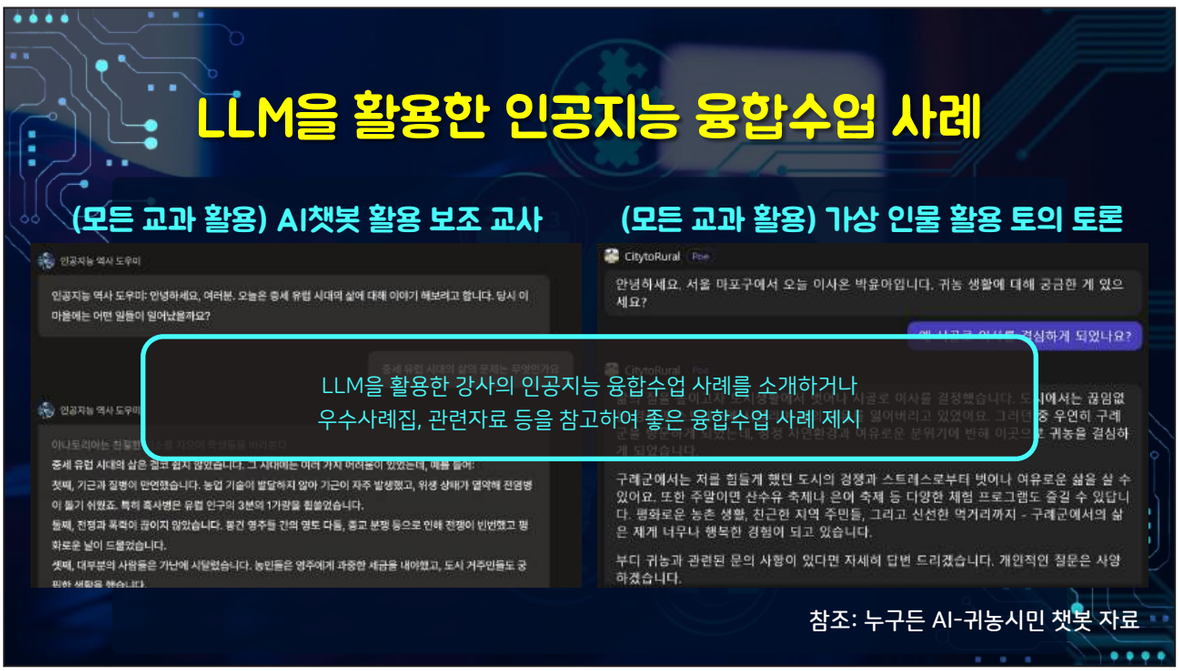
LLM을 활용한 인공지능 융합수업 사례

(국어과) 시, 이야기 등을 인공지능과 함께 창작하며 저작권 탐구하기

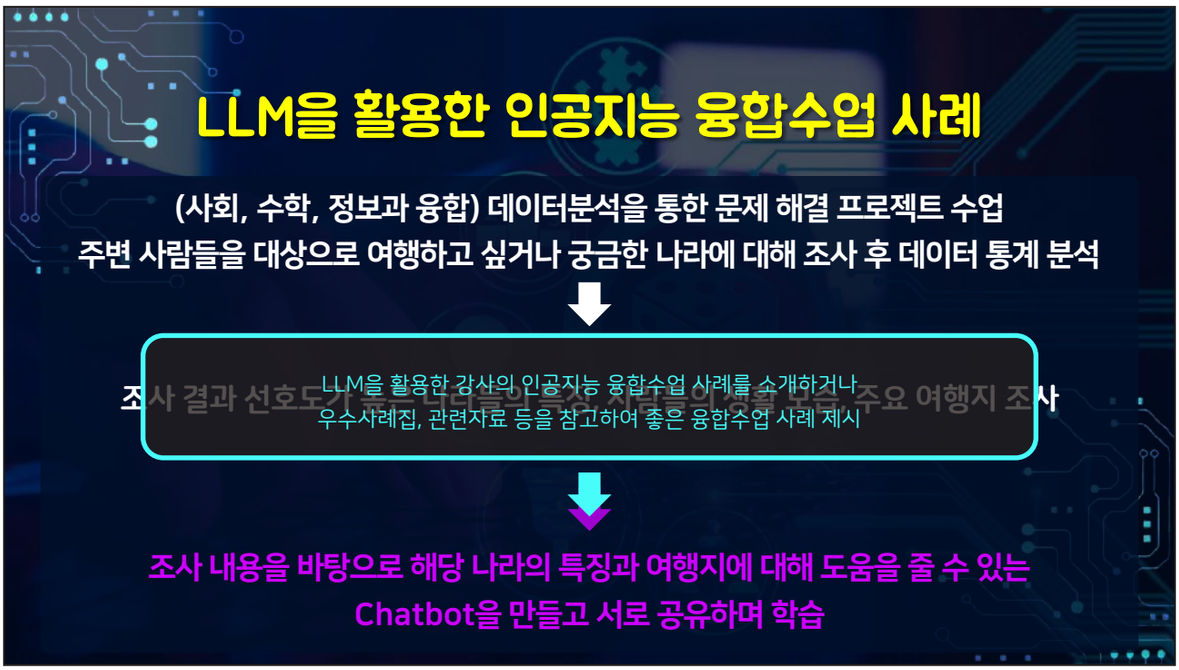


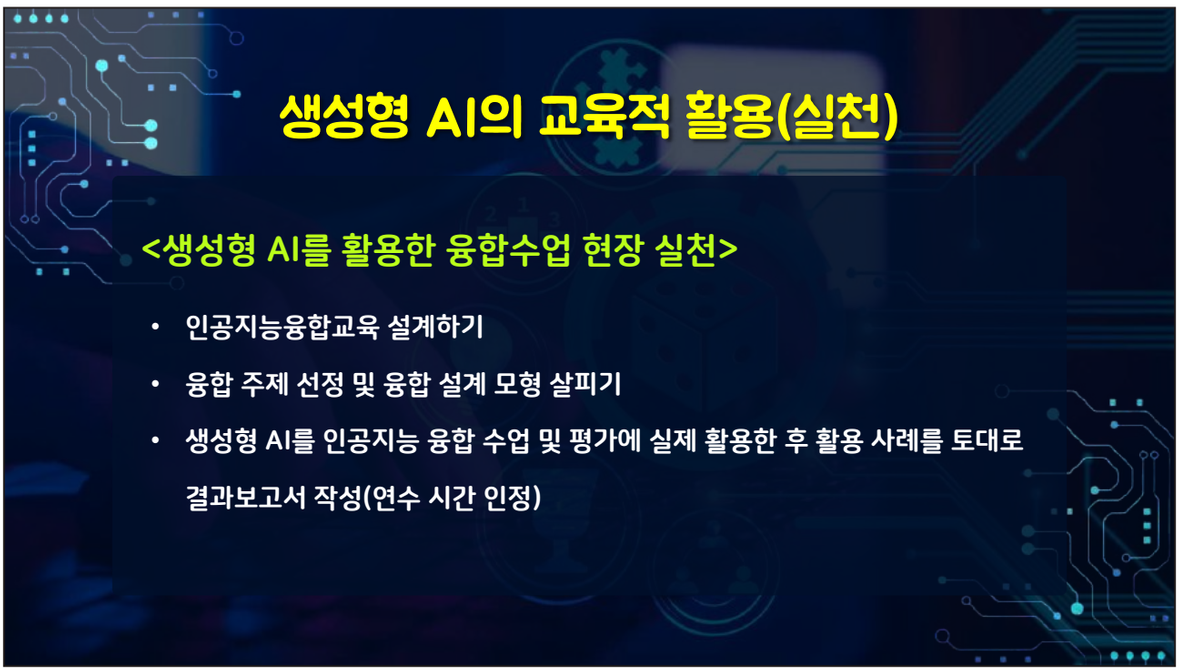
LLM을 활용한 강사의 인공지능 융합수업 사례를 소개하거나
우수사례집, 관련자료 등을 참고하여 좋은 융합수업 사례 제시





참조: 누구든 AI-귀농시민 챗봇 자료


LLM을 활용한 인공지능 융합수업 사례
(사회, 수학, 정보과 융합) 데이터분석을 통한 문제 해결 프로젝트 수업
주변 사람들을 대상으로 여행하고 싶거나 궁금한 나라에 대해 조사 후 데이터 통계 분석
조사 결과 선호도가 높은 나라들의 특징, 사람들의 생활 방식, 주요 여행지 조사
LLM을 활용한 강산의 인공지능 융합수업 사례를 소개하거나
우수사례집, 관련자료 등을 참고하여 좋은 융합수업 사례 제시
조사 내용을 바탕으로 해당 나라의 특징과 여행지에 대해 도움을 줄 수 있는
Chatbot을 만들고 서로 공유하며 학습

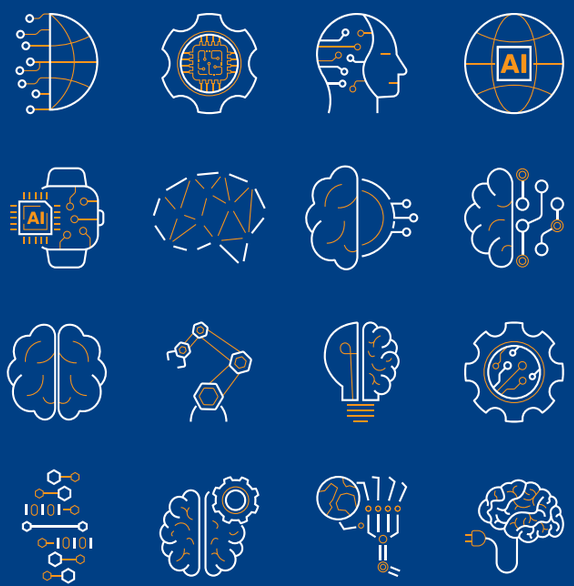

생성형 AI의 교육적 활용(실천)
<생성형 AI를 활용한 융합수업 현장 실천>
• 인공지능융합교육 설계하기
• 융합 주제 선정 및 융합 설계 모형 살피기
• 생성형 AI를 인공지능 융합 수업 및 평가에 실제 활용한 후 활용 사례를 토대로 결과보고서 작성(연수 시간 인정)

감사합니다
연수 패들렛 자료: https://hunmin.padlet.org/slt4090/ai-x0646390zjxuxsoj

박미지

경기고림중학교

AI·디지털 융합교육 전문성 강화 연수: 교사의 미래, '역할'의 재발견



01 I 강좌 소개/목표

소속권역	경기	**학교급**	중학교
소속학교	경기고림중학교	**담당교사**	박미지
강좌명 소개	AI·디지털 융합교육 전문성 강화 연수: 교사의 미래, '역할'의 재발견		

강좌소개

▸ 연수 목적

AI와 디지털 기술의 급속한 발전으로 교육에 대한 관점이 재정립되면서, 전통적인 교사 역할에서 벗어나 교사에게 요구되는 새로운 역량과 역할 변화에 대한 논의가 시급해지고 있다. 본 연수는 이러한 변화 속에서 교사의 역할을 AI·디지털 융합교육의 맥락에서 재조명하며, 미래 사회에서 AI·디지털 융합교육이 필요한 이유에 대한 인식 개선 및 이에 요구되는 전문성을 강화시키는 것을 목적으로 한다. 특히 학습 설계, 교육 콘텐츠 개발, 정서적 지원, 데이터 기반 개별화 교육, 그리고 프로젝트 퍼실리테이션 능력의 향상에 중점을 둔다.

▸ 연수 구성 의도

본 연수는 그동안 AI·디지털 융합 교육 연수가 진행되어 교사들의 디지털 활용 역량이 향상되었음에도 불구하고, 실제 교사 역할 변화에 대한 접근은 미흡했다는 인식에서 출발한다.
교사들은 본질적으로 배움에 긍정적이지만, 연수에서 '배운 것'과 실제 행동 변화는 별개의 문제로 남아 있다. 특히 디지털 기술로 인해 급변하는 시대 속에서 새로운 수업 설계와 교사 역할 변화에 불안감을 느끼고 이를 해소하기 위해 다양한 연수에 참여하지만, 실제 수업에 적용하고 역할 변화를 이끌어내는 데는 여전히 어려움을 겪고 있다. 이는 단순한 지식 전달과 기술 습득만으로는 변화가 어렵다는 것을 보여주며, 연수 내용을 실제 삶의 맥락에 직접 연결할 필요성을 시사한다. 즉 진정한 변화는 수업 사례와 방법론을 배우는 것에 그치지 않고, 교사 개개인이 자신의 교육 환경과 역할에 맞추어 연수 내용을 깊이 숙고하고 내면화할 때 비로소 가능해진다.
따라서 본 연수는 교사의 '역할'이라는 주제를 매개로, 교사들이 자신이 처한 구체적인 상황과 맥락 속에서 새로운 기술을 어떻게 수용할지 깊이 성찰하도록 유도하고자 설계되었다. 단순히 AI·디지털 융합 수업을 배우는 것을 넘어서 교사들이 현재 맡고 있는 역할과 새롭게 요구되는 역할을 연결 지어 생각할 수 있도록 토의와 숙고의 과정을 거쳐 연수를 통해 '배운 것'과 실제 행동 변화와의 간극을 줄인다. 이 연수의 목표는 교사들이 현재 자신의 역할을 재고하고, 전통적인 교사 역할과 비교하며 새로운 교육 패러다임에 대응할 수 있는 전문성을 개발할 수 있도록 지원하는 것이다.

▸ 연수의 지향점(AI 시대에 필요한 교사의 5가지 역할)

1. 학습 설계자(Learning Designer)
2. 교육 콘텐츠 개발자(Educational Content Developer)
3. 정서적 지원자(Emotional Supporter)
4. 데이터 기반 개별화 학습 코치(Data-Driven Personalized Learning Coach)
5. 프로젝트 퍼실리테이터(Project Facilitator)

▸ 연수 방침

1. 소규모 그룹 연수
   - 구성: 각 세션은 15명 이하의 소규모 그룹으로 진행, AI·디지털교육 경험이 있는 교사로 구성하며, 교과와 경력이 다양한 참가자들을 한 그룹으로 함께 구성
   - 목표: 참여자들의 참여와 의견 교류가 활성화될 수 있는 환경 조성

2. 강의 질 관리
   - 사전 교육: 강사 사전 교육을 통해 연수의 비전과 목적을 공유하여 연수 방향의 일관성을 유지하고, 지식 전달자보다는 퍼실리테이터로서 기능하도록 유도
   - 효율적 운영: 소규모 그룹 강의를 운영함으로써 불필요한 보조강사 배치를 줄여 예산을 효율적으로 관리하며, 강사와 수강생 간의 정서적 교류와 전문적 코칭을 제공할 수 있는 환경 조성

3. 토론 및 네트워크 형성
   - 토론: 연수 과정 중 강의, 실습과 함께 세미 토론을 구성하여 대면 상호작용을 통한 성찰 유도
   - 네트워크 강화: 참가자 간의 네트워크를 강화하고, 향후 협력 관계를 구축할 수 있는 기회 제공

4. 이론-실습의 균형
   - 이론적 기반과 연계한 실습: 이론적 기반 없이 실습만으로 진행할 경우 개별 도구적 측면에 집중하게 되며 다른 교육적 상황에 전이(Transfer)되지 않는 것을 방지하여, 교사들이 다양한 교육 환경에서 학습 내용을 유연하게 적용할 수 있도록 지원
   - 참여형 실습: 강사 연수를 듣는 것에 그치지 않고, 참여형 실습 모듈을 제공하여 교사들이 학습한 내용을 실제 수업에 적용할 수 있도록 지원

5. 지속적 학습 지원 및 FGI(Focus Group Interview) 활용 피드백 수집
   - 지속적 지원: 연수 후에도 참가자들이 학습 내용을 지속적으로 발전시킬 수 있도록 소규모 그룹 소통 유도, 온라인 자료, 챌린지, 커뮤니티 등을 제공하여 지속적인 학습 지원
   - 연수 효과성 검증: 심화 연수 구성 및 연수 효과성 검증 시 만족도 조사 외 FGI를 병행하여 형식적인 만족도 조사 설문의 한계를 극복하고 실질적인 피드백을 수집하여 연수 개선에 활용

강좌목표

1. AI·디지털 융합교육이 필요한 이유를 이해하고, 교사의 새로운 역할을 고찰하며 재정립한다.

2. AI·디지털 도구를 효과적으로 활용해 수업을 설계하고 실행하는 역량을 함양한다.

3. 미래 사회에서 요구되는 역량을 향상시켜 교사의 전문성을 강화한다.

02 I 차시별 내용 (총 6차시 연수 프로그램)

1-2차시	[강의, 토론] AI 시대, 교사의 역할
3-6차시	[강의, 실습] 학습 설계자(Learning Design)
7-10차시	[강의, 실습, 해커톤] 교육 콘텐츠 개발자(Educational Content Development)
11-12차시	[강의, 토론] 정서적 지원자(Emotional Supporter)
13-16차시	[강의, 실습, 토론] 데이터 기반 개별화 학습 코치 (Data-Driven Personalized Learning Coach)
17-18차시	[강의, 실습] 프로젝트 퍼실리테이터(Project Facilitator)
19-20차시	[토론, 해커톤 시상] 연수 과정 성찰

1-2차시

AI 시대, 교사의 역할

- 이론 강의: AI 시대 변화하는 교사 역할
- 토론: 현재 자신의 역할 재고, 새로운 역량에 대한 토론

활용한 AI·디지털 도구

멘티미터 등(토론 시 활용)

3-6차시

학습 설계자(Learning Design)

- 이론 강의: 2022개정교육과정과 AI·디지털 기술의 융합
- 사례 연구: 기존 학습 설계 사례 분석, 교과별 분임 토의
- 실습: 깊이 있는 학습을 위한 AI·디지털 융합 수업 설계 실습

활용한 AI·디지털 도구

구글 도구(Docs, Sheets 등) (수업 설계 기록)

7-10차시

교육 콘텐츠 개발자(Educational Content Development)

- 이론 강의: 콘텐츠 개발의 기본 원칙, 효과적인 AI·디지털 콘텐츠 제작 도구 소개
- 실습: AI·디지털 기술을 활용 교육 콘텐츠 제작
- 해커톤: 일정 기간 온라인 플랫폼 게시, 상호 리뷰 및 시상

활용한 AI·디지털 도구

생성형AI(ChatGPT, Claude AI 등), Google AppsScript(AI 교육 콘텐츠 제작)

11-12차시

정서적 지원자(Emotional Supporter)

- 이론 강의: AI·디지털 시대의 정서적 지원
- 실습: AI·디지털 기술을 활용한 정서적 지원 전략 모색

활용한 AI·디지털 도구

토트노트(AI 음성 인식기반 상담일지 관리·실습)

AI마음일기(디지털 도구 활용 정서적 지원 실습)

13-16차시

데이터 기반 개별화 학습 코치(Data-Driven Personalized Learning Coach)

- 이론 강의: 교육 데이터 분석 기초, 맞춤형 학습을 지원 방안
- 실습: AI·디지털 도구 활용 교육 데이터 분석 실습
- 토론: 데이터 기반 개별화 학습 설계·실행 전략

활용한 AI·디지털 도구

Google Data Studio(루커 스튜디오)

(교육 데이터 분석 및 시각화)

17-18차시

프로젝트 퍼실리테이터(Project Facilitator)

- 이론 강의: 퍼실리테이터의 역할
- 실습: 3~16차시 설계물에 대한 퍼실리테이션 전략 설계·실습

활용한 AI·디지털 도구

구글 도구(Docs, Sheets 등)

(연수 활동 기록)

19-20차시

연수 과정 성찰

- 토론: 교사로서의 '나' 재발견, AI·디지털 윤리
- 교육 콘텐츠 개발 해커톤 시상

활용한 AI·디지털 도구

패들렛(연수 성찰 시 활용)

03 I AI· 디지털 융합교육 실천 방안

활용한 AI·디지털 도구 1

생성형AI(ChatGPT, Claude AI 등), Google AppsScript

융합한 방법

AI 교육 콘텐츠 제작
(생성형AI로 코드를 작성하여 필요한 AI 교육 콘텐츠 제작하기)

특징

- 간단한 실습을 통해 AI와 교육 콘텐츠 제작에 필요한 핵심개념(프론트엔드, 백엔드, 서버, DB 등)을 파악하기 용이함.
- ChatGPT, Claude AI 등 생성형 AI를 활용해 효율적으로 교육 콘텐츠를 제작하는 과정을 학습할 수 있음.
- 실제 실습은 2시간 내외로 소요됨.

장단점

[장점]
- 학습한 내용을 실제 AI 교육 콘텐츠로 제작해 실질적인 문제 해결 능력을 기를 수 있으며, 실생활에서 활용가능함.
- 다양한 AI 도구를 활용해 AI와 관련된 기초 개념 및 디지털 융합교육 역량을 종합적으로 배울 수 있음.
- AI의 작동 원리와 웹 개발 리터러시를 효과적으로 학습할 수 있으며, 직접 제작한 교육 콘텐츠를 통해 학습동기와 효능감을 높일 수 있음.

[단점]
- 일부 AI의 유료 버전 구매가 권장되며, AI·디지털 활용교육 경험이 전무한 초보자에게는 다소 어려울 수 있음.

활용한 AI·디지털 도구 2

Google Data Studio(루커 스튜디오)

융합한 방법

교육 데이터 분석 및 시각화
(교육 데이터를 분석·시각화하여 대시보드 만들기, 대시보드를 읽고 데이터 기반 개별화 학습 전략 세우기)

특징

- 데이터를 차트, 그래프, 지도 등으로 시각화할 수 있는 도구로, 복잡한 데이터를 쉽게 이해할 수 있어 기초 데이터 분석 연수에 적합함.
- 타 데이터 분석 프로그램(R, 파이썬, MS power BI 등)에 비해 사용법이 간단하며, 구글 데이터 소스와 실시간 연결이 가능하여 교원 연수 활용 및 협업이 편리함.

장단점

[장점]
- 직관적인 드래그 앤 드롭 방식의 인터페이스로, 코딩 지식이 없어도 쉽게 사용할 수 있음.
- Google 제품뿐만 아니라, 외부 데이터 소스(예: SQL, CSV 파일)도 사용 가능함.
- 연결된 데이터 소스에서 실시간으로 데이터를 가져와 최신 정보를 반영한 대시보드와 보고서를 생성할 수 있음.

[단점]
- 대규모 데이터나 복잡한 데이터 변환 작업은 성능 저하나 기능적 한계가 있을 수 있으며, 머신러닝 모델링 같은 고급 분석 기능은 지원하지 않음.

활용한 AI·디지털 도구 3

토트노트[1] (교사가 제작한 AI 도구)

융합한 방법

AI 음성 인식 기반 상담일지 관리·실습(AI·디지털 기술을 활용한 정서적 지원 전략 모색)

특징

- AI STT(음성 인식) 기능을 활용해 상담 내용을 자동으로 기록·요약할 수 있으며, 상담 카드와 증빙 자료를 AI 기능으로 손쉽게 작성 가능함.
- 태그와 카테고리 기반의 검색 기능을 통해 상담 기록을 빠르고 쉽게 조회, 학생의 상담 이력을 체계적으로 관리할 수 있음.

장단점

[장점]
- 상담 기록 과정이 자동화되어 교사의 업무 부담을 줄이며, 효율적인 상담 관리가 가능함.
- 학생별, 사안별 상담 기록을 체계적으로 관리하고, 데이터 기반의 인사이트를 통해 학생들의 생활을 종합적으로 분석할 수 있음.

[단점]
- AI 음성 인식의 정확도나 성능에 따라 기록의 질이 달라질 수 있음.

1) 숭곡초 이상선 제작, 2024

활용한 AI·디지털 도구 3

AI 마음일기

융합한 방법

AI·디지털 기술을 활용한 정서적 지원 전략 모색

특징

- 사용자가 일상에서 느끼는 감정을 기록하며, AI가 이를 분석해 감정 패턴을 추적함. 감정의 기록을 그래프나 차트로 시각화하여 감정의 변화를 쉽게 파악할 수 있게 도와줌.
- 감정 분석 결과를 바탕으로 스트레스 관리, 기분 전환, 마음 챙김 등의 맞춤형 조언이나 피드백을 제공함.

장단점

[장점]

- 디지털 도구를 활용한 정서적 지원에 적합한 도구로 모바일 APP의 특성상 언제 어디서나 쉽게 감정을 기록하고 관리할 수 있음.
- 학생 주도적인 마음 관리 프로그램을 설계할 수 있으며, 데이터를 통한 체계적인 정서 지원이 가능함.

[단점]

- 사용자가 자신의 감정을 앱의 제공된 형식에 맞춰 표현해야 하므로, 감정 표현의 제약이 있을 수 있으며, AI가 감정을 분석할 때 미묘한 감정 차이나 맥락을 정확히 이해하지 못할 수 있음.
- 감정 관리를 APP에 의존하여 인간적 상호작용이 줄어들 수 있으므로 교사의 적절한 정서적 지원이 요구됨.

04 I 강의 성찰

<AI·디지털 융합교육 전문성 강화 연수: 교사의 미래, '역할'의 재발견>은 이번 공모전을 통해 새롭게 구안한 아이디어임. 그러나 각 파트에 해당하는 프로그램은 그동안 다른 연수(교실혁명선도교사, 찾아가는학교연수 등) 및 지역교육청 디지털교육혁신 T/F팀으로서 직접 강의 및 연수를 운영했던 경험, 그리고 연수 수강생으로 참여했던 경험이 있어 이를 바탕으로 교수자, 학습자 피드백을 작성함.

교수자 성찰

교육 콘텐츠 개발자(Educational Content Development) 연수

AI와 디지털 도구(ChatGPT/Claude AI/Google AppsScript 등)를 활용해 수업을 설계하고 콘텐츠를 개발하는 과정이 매우 실용적이라는 반응이 많았음. 교사이자 학습 도구 개발자라는 마인드셋을 통해 효능감을 느낀 교사들이 많았고, 이에 따라 연수 평가도 매우 좋았음. 다소 생소한 연수로 어려움을 느낄 것으로 예상하였으나, 에듀테크 경험이 있는 교사 20명 대상(선도교사 아님)으로 2시간 내 원만하게 연수가 마무리됨.

정서적 지원자(Emotional Supporter) 연수

AI·디지털 융합교육 시 비대면 상호작용으로 인한 정서적 결핍과 디지털기기의 무분별한 사용에 대한 우려가 있으므로, 미래 교사의 역할로 정서적 지원에 대한 연수를 함께 진행하는 것은 타당함. 그러나 관련 연수 진행 시 사회정서학습(SEL) 등 최근 학계에서 대두된 관련 개념들이 혼용되고 있어 연수자와 수강생 모두 연수의 범위와 학습의 깊이에 대해 고민이 있었으며, 연수 만족도도 낮게 나옴. 따라서 본 연수에서는 사회정서학습을 깊이 있게 다루는 것은 사실상 불가능하며 연수 목표와도 거리가 있으므로, AI·디지털 기술을 활용한 실질적인 정서적 지원 방법 모색 및 관련 디지털 도구 실습에 초점을 두어 기획함.

프로젝트 퍼실리테이터(Project Facilitator) 연수

AI·디지털 융합교육은 대부분의 교사에게 지속적인 재교육이 필요한 영역임. 이러한 상황에서 상호 교류 및 학습 촉진을 담당하는 퍼실리테이터의 역할이 매우 중요함. 과거 교실혁명선도교사 연수에서 강사로 참여했을 때, 수업 설계 및 발표로 연수를 마무리하는 대신, 향후 학교에서 퍼실리테이터 역할을 수행할 수 있도록 상호 코칭과 피드백, 프로젝트 촉진 전략을 나누는 방식으로 연수를 진행했더니 평가가 매우 좋았음. 짧은 연수 시간 동안 타인의 수업 사례를 급하게 보고 설계를 하는 것보다, 이 부분이 더욱 유익했다는 의견이 다수 있었음. 이에 따라 본 연수에서도 퍼실리테이터의 역할을 강조하여 교사들이 서로의 역량을 증진시키고, 결과물을 개선할 수 있는 기회를 제공하고자 함.

학습자 피드백

해커톤 프로그램

해커톤(hackathon)이란 해킹(hacking)과 마라톤(marathon)의 합성어로 팀을 이루어 제한 시간 내 주제에 맞는 콘텐츠를 개발하는 공모전의 형태로, 그동안의 연수 때 했던 설계물 공모전은 대부분 해커톤의 형태를 갖추고 있음. 그러나 아직까지 접했던 연수 중 '해커톤'이라는 개념을 사용한 연수는 접한 바 없어 본 연수에서 새롭게 제안함.

연수 과정에서 해커톤과 같은 이벤트는 수강생들의 참여를 독려하고, 우수 프로그램을 발굴해낼 수 있는 효과적인 방법임. 그러나 연수 수강생으로 직접 참여했던 경험에 비추어 볼 때, 수업 사례를 개발한 후 해커톤과 유사한 세미 공모전, 실시간 투표 등을 통해 순위를 정할 때 몇 가지 우려가 있었음. 첫째, 사적인 관계가 반영된 인기투표식 투표가 이루어질 가능성이 있었고, 둘째, 실시간 투표로 인

한 제한된 심사 시간 때문에 빨리 제출한 작품에 몰표가 집중되는 경우가 다수 발생함. 셋째, 1인 1투표의 원칙이 제대로 지켜지지 않을 우려가 있음.

이를 개선하기 위해 본 연수의 해커톤 프로그램에서는 다음과 같은 조치를 도입하고자 함. 첫째, 총 20차시의 연수가 이루어지는 동안 해커톤 프로그램을 비교적 앞 연수에 배치하여 결과물 제출 후 일정한 심사 기간을 두어 충분한 시간적 여유를 확보함. 둘째, 중복 투표를 방지하기 위해 투표 시 e-mail 계정을 함께 수집함. 셋째, 심사의 신뢰도를 높이기 위해 팀원 내 투표와 연수 운영진 및 외부 투표위원의 투표 비율을 설정하여 균형 잡힌 심사 방식을 도입함.

일반화 가능성

다양한 교과와 교육 환경에 적용 가능
이번 연수는 AI와 디지털 기술을 활용한 수업 설계 및 콘텐츠 개발을 중심으로, 다양한 교과와 교육 환경에 적용 가능함. 특히 차시를 분리하거나 통합할 수 있어 여러 교육적 맥락에 맞춰 변형할 수 있으며, 다른 지역이나 학교에서도 유연하게 커스터마이즈 가능해 일반화 가능성이 높음.

'역할'이라는 매개로 연수 관심도 제고
급격스런 사회 변화 속에서 교사들이 느끼는 불안을 해소하고, AI와 디지털 도구 활용을 통해 새로운 교사 역할에 대한 이해를 돕는 연수임. 이를 통해 교사들이 자신의 교육 현장에 맞는 기술 활용 방법을 스스로 성찰할 수 있게 함.

대중화된 도구 활용 및 새로운 도구 제안
수업 설계와 관련된 부분에서는 구글 도구 등 대중화된 도구를 활용하여 설명 시간을 절약하고, 일반화 가능성을 높임. 그 외에 새로운 도구를 제안하여 흥미와 참여도를 높이며, 연수 난이도를 적절히 조절함.

효율적 예산 운영과 행정적 지원
기존 강의에서는 일괄적인 보조강사 배치로 예산이 낭비되는 경우가 있었음. 본 연수에서는 강의 특성에 맞게 보조강사를 배치하고, 소규모 그룹 강의로 예산을 효율적으로 운영해 절감된 예산을 필요한 곳에 활용함.

지속적인 연수 참여를 위한 네트워크 형성
지속적인 후속 연수 참여를 독려하기 위해서는 연수 내용뿐만 아니라 참가자 간의 교감이 중요함. 본 연수는 세미 토론, 팀별 해커톤, FGI 등 네트워크를 강화할 수 있는 장치를 마련해 참가자들의 관심을 유지하여 후속 연수에 지속적으로 참여할 수 있도록 하고, 이를 기반으로 연수의 질을 개선함.

05 I 강의 자료

AI·디지털 융합교육 연수 계획서

AI·디지털 융합교육 전문성 강화 연수 : 교사의 미래, '역할'의 재발견

고림중학교 박미지
scriabin1215@naver.com

Contents

01. 강좌 소개
- 연수 목적
- 연수 구성 의도
- 연수의 지향점
- 연수 방침
- 강좌 목표

02. 차시별 내용
- 주요 교육 내용
- 활용 도구 소개

03. 실천 방안
- AI·디지털 도구별 실천 방안

04. 강의 성찰
- 교수자 성찰
- 학습자 피드백
- 일반화 가능성

01 강좌 소개

- 연수 목적
- 연수 구성 의도
- 연수의 지향점
- 연수 방침
- 강좌 목표

01 강좌 소개

연수 목적

AI와 디지털 기술의 급속한 발전으로 교육에 대한 관점이 재정립되면서, 전통적인 교사 역할에서 벗어나 **교사에게 요구되는 새로운 역량과 역할 변화에 대한 논의**가 시급해지고 있다.

본 연수는 이러한 변화 속에서 **교사의 역할을 AI·디지털 융합교육의 맥락에서 재조명**하며, 미래 사회에서 **AI·디지털 융합교육이 필요한 이유에 대한 인식 개선** 및 **이에 요구되는 전문성을 강화**시키는 것을 목적으로 한다.

특히 **학습 설계, 교육 콘텐츠 개발, 정서적 지원, 데이터 기반 개별화 교육, 그리고 프로젝트 퍼실리테이션 능력의 향상에 중점**을 둔다.

01 강좌 소개

연수 구성 의도

본 연수는 그동안 AI·디지털 융합 교육 연수가 진행되어 **교사들의 디지털 활용 역량이 향상되었음에도 불구하고, 실제 교사 역할 변화에 대한 접근은 미흡했다는 인식에서 출발**한다.

교사들은 본질적으로 배움에 긍정적이지만, 연수에서 '배운 것'과 실제 행동 변화는 별개의 문제로 남아 있다. 특히 디지털 기술로 인해 급변하는 시대 속에서 새로운 수업 설계와 교사 역할 변화에 불안감을 느끼고 이를 해소하기 위해 다양한 연수에 참여하지만, 실제 수업에 적용하고 역할 변화를 이끌어내는 데는 여전히 어려움을 겪고 있다. **이는 단순한 지식 전달과 기술 습득만으로는 변화가 어렵다는 것을 보여주며, 연수 내용을 실제 삶의 맥락에 직접 연결할 필요성을 시사**한다.

01 강좌 소개

연수 구성 의도

수업 사례와 방법론을 배우는 것에 그치지 않고,
교사 개개인이 자신의 교육 환경과 역할에 맞추어
연수 내용을 깊이 숙고하고 내면화할 때
비로소 교사의 역할 변화가 가능해진다.

01 강좌 소개

연수 구성 의도

따라서 본 연수는 **교사의 '역할'이라는 주제를 매개로, 교사들이 자신이 처한 구체적인 상황과 맥락 속에서 새로운 기술을 어떻게 수용할지 깊이 성찰하도록 유도**하고자 설계되었다. 단순히 AI·디지털 융합 수업을 배우는 것을 넘어서 **교사들이 현재 맡고 있는 역할과 새롭게 요구되는 역할을 연결 지어 생각할 수 있도록 토의와 숙고의 과정을 거쳐 연수를 통해 '배운 것'과 실제 행동 변화와의 간극을 줄인다.**이 연수의 목표는 교사들이 현재 자신의 역할을 재고하고, 전통적인 교사 역할과 비교하며 새로운 교육 패러다임에 대응할 수 있는 전문성을 개발할 수 있도록 지원하는 것이다.

연수의 지향점

AI·디지털 융합교육 전문성 강화를 통한

학습 설계자 (Learning Designer)

교육 콘텐츠 개발자 (Educational Content Developer)

정서적 지원자 (Emotional Supporter)

데이터 기반 개별화 학습 코치 (Data-Driven Personalized Learning Coach)

프로젝트 퍼실리테이터 (Project Facilitator)

AI 시대에 필요한 교사의 5가지 역할 인식

연수 방침

1. 소규모 그룹 연수

- **구성**
  각 세션 15명 이하의 소규모 그룹으로 진행,
  AI·디지털교육 경험이 있는 교사로 구성하며,
  교과와 경력이 다양한 참가자들을 함께 구성

- **목표**
  참여와 의견 교류가
  활성화될 수 있는 환경 조성

연수 방침

2. 강의 질 관리

- **사전 교육**
  강사 사전 교육을 통해 연수의 비전과 목적을 공유하여
  연수 방향의 일관성을 유지하고,
  지식 전달자보다는 **퍼실리테이터로서 기능**하도록 유도

- **효율적 운영**
  소규모 그룹 강의를 통해 **불필요한 보조강사 배치를 줄여**
  예산을 효율적으로 관리하며, **강사와 수강생 간의**
  정서적 교류와 전문적 코칭을 제공할 수 있는 환경 조성

연수 방침

3. 토론 및 네트워크 형성

- **토론**
  연수 과정 중 강의, 실습과 함께 세미 토론을 구성하여 **대면 상호작용을 통한 성찰 유도**

- **네트워크 강화**
  참가자 간의 네트워크를 강화하고,
  향후 **협력 관계를 구축**할 수 있는 기회 제공

연수 방침

4. 이론-실습의 균형

- **이론적 기반과 연계한 실습**
  이론적 기반 없이 실습만으로 진행할 경우 개별 도구적 측면에 집중하게 되며 **다른 교육적 상황에 전이(Transfer)되지 않는 것을 방지**하여, 교사들이 다양한 교육 환경에서 학습 내용을 유연하게 적용할 수 있도록 지원

- **참여형 실습**
  강사 연수를 듣는 것에 그치지 않고, **참여형 실습 모듈을 제공**하여 교사들이 학습한 내용을 실제 수업에 적용할 수 있도록 지원

연수 방침

5. 지속적 학습 지원 및 FGI 활용 피드백 수집

- **지속적 지원**
  연수 후에도 참가자들이 학습 내용을 발전시킬 수 있도록 소규모 그룹 소통 유도, 온라인 자료, 챌린지, 커뮤니티 등을 제공

- **연수 효과성 검증**
  심화 연수 구성 및 연수 효과성 검증 시 만족도 조사 외 **FGI를 병행하여 형식적인 만족도 조사 설문의 한계를 극복**

강좌 목표

01.

AI·디지털 융합교육이 필요한 이유를 이해하고, 교사의 새로운 역할을 고찰하며 재정립한다.

02.

AI·디지털 도구를 효과적으로 활용해 수업을 설계하고 실행하는 역량을 함양한다.

03.

미래 사회에서 요구되는 역량을 향상시켜 교사의 전문성을 강화한다.

02 차시별 내용

- 주요 교육 내용
- 활용 도구 소개

02 차시별 내용

1-2차시	AI 시대, 교사의 역할 (강의, 토론)
3-6차시	학습 설계자(Learning Design) (강의, 실습)
7-10차시	교육 콘텐츠 개발자(Educational Content Development) (강의, 실습, 해커톤)
11-12차시	정서적 지원자(Emotional Supporter) (강의, 실습)
13-16차시	데이터 기반 개별화 학습 코치 (Data-Driven Personalized Learning Coach) (강의, 실습, 토론)
17-18차시	프로젝트 퍼실리테이터(Project Facilitator) (강의, 실습)
19-20차시	연수 과정 성찰 (토론, 해커톤 시상)

1-2차시
AI 시대, 교사의 역할

- 이론 강의: AI 시대 변화하는 교사 역할
- 토론: 현재 자신의 역할 재고, 새로운 역량에 대한 토론

Mentimeter

3-6차시
학습 설계자(Learning Design)

- 이론 강의: 2022개정교육과정과 AI·디지털 기술의 융합
- 사례 연구: 기존 학습 설계 사례 분석, 교과별 분임 토의
- 실습: 깊이 있는 학습을 위한 AI·디지털 융합 수업 설계 실습

Google

7-10차시
교육 콘텐츠 개발자
(Educational Content Development)

- 이론 강의: 콘텐츠 개발의 기본 원칙,
  효과적인 AI·디지털 콘텐츠 제작 도구 소개
- 실습: AI·디지털 기술을 활용 교육 콘텐츠 제작
- 해커톤: 결과물 일정 기간 온라인 플랫폼 게시, 상호 리뷰 및 시상

ChatGPT, Claude AI, Google AppsScript
(AI 교육 콘텐츠 제작)

11-12차시
정서적 지원자(Emotional Supporter)

- 이론 강의: AI·디지털 시대의 정서적 지원
- 실습: AI·디지털 기술을 활용한 정서적 지원 전략 모색

토트노트 (AI 음성 인식기능 활용 상담일지 관리 실습)

AI 마음일기 (디지털 도구 활용 정서적 지원 실습)

*토트노트: 승곡초 이상선 제작 프로그램(2024)

13-16차시
데이터 기반 개별화 학습 코치
(Data-Driven Personalized Learning Coach)

- 이론 강의: 교육 데이터 분석 기초, 맞춤형 학습을 지원 방안
- 실습: AI·디지털 도구 활용 교육 데이터 분석 실습
- 토론: 데이터 기반 개별화 학습 설계·실행 전략

Google Data Studio(루커 스튜디오)
(교육 데이터 분석 및 시각화)

17-18차시
프로젝트 퍼실리테이터(Project Facilitator)

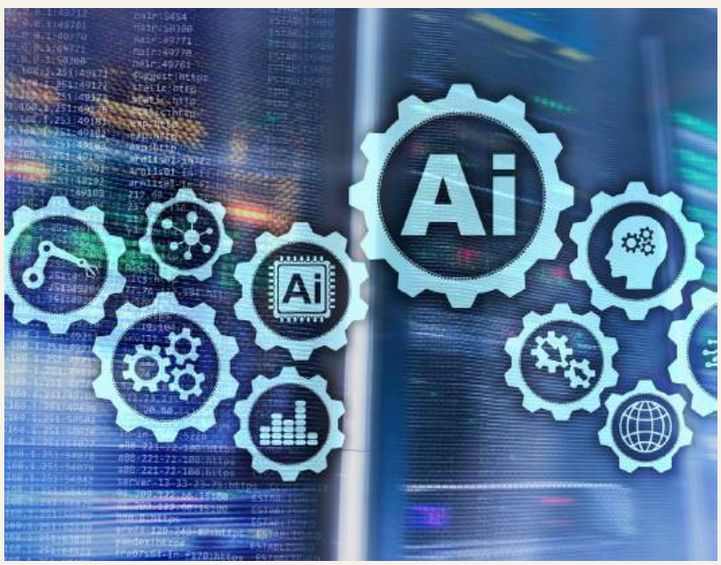
- 이론 강의: 퍼실리테이터의 역할
- 실습: 3~16차시 설계물에 대한 퍼실리테이션 전략 설계·실습

19-20차시
연수 과정 성찰

- 토론: 교사로서의 '나' 재발견, AI·디지털 리터러시의 필요성
- 교육 콘텐츠 개발 해커톤 시상

03
실천 방안

- AI·디지털 도구별 실천 방안



AI·디지털 도구별 실천 방안

생성형AI/Google AppsScript

해당차시	교육 콘텐츠 개발자 (Educational Content Development)
융합방법	AI 교육 콘텐츠 제작 (생성형AI로 코드를 작성하여 AI 교육 콘텐츠 제작하기)
특징	• 간단한 실습을 통해 AI와 교육 콘텐츠 제작에 필요한 핵심 개념(프론트엔드, 백엔드, 서버, DB 등)을 파악하기 용이함. • ChatGPT, Claude AI 등 생성형 AI를 활용해 효율적으로 교육 콘텐츠를 제작하는 과정을 학습할 수 있음. • 실제 실습은 2시간 내외로 소요됨.

AI·디지털 도구별 실천 방안

생성형AI/Google AppsScript

장점	• 학습한 내용을 실제 AI 교육 콘텐츠로 제작해 실질적인 문제 해결 능력을 기를 수 있으며, 실생활에서 활용가능함. • 다양한 AI 도구를 활용해 AI와 관련된 기초 개념 및 디지털 융합교육 역량을 종합적으로 배울 수 있음. • AI의 작동 원리와 웹 개발 리터러시를 효과적으로 학습할 수 있으며, 직접 제작한 교육 콘텐츠를 통해 학습동기와 효능감을 높일 수 있음.
단점	• 일부 AI의 유료 버전 구매가 권장되며, AI·디지털 활용교육 경험이 전무한 초보자에게는 다소 어려울 수 있음.

AI·디지털 도구별 실천 방안

Google Data Studio(루커 스튜디오)

Looker Studio

해당차시	데이터 기반 개별화 학습 코치 (Data-Driven Personalized Learning Coach)
융합방법	교육 데이터 분석 및 시각화 (교육 데이터를 분석·시각화하여 대시보드 만들기, 대시보드를 읽고 데이터 기반 개별화 학습 전략 세우기)
특징	• 데이터를 차트, 그래프, 지도 등으로 시각화할 수 있는 도구로, 기초 데이터 분석 연수에 적합함. • 타 데이터 분석 프로그램(R, 파이썬, MS power BI 등)에 비해 사용법이 간단하며, 구글 데이터 소스와 실시간 연결이 가능하여 교원 연수 활용 및 협업이 편리함.

AI·디지털 도구별 실천 방안

Google Data Studio(루커 스튜디오)

Looker Studio

장점	• 직관적인 드래그 앤 드롭 방식의 인터페이스로, 코딩 지식이 없어도 쉽게 사용할 수 있음. • Google 제품뿐만 아니라, 외부 데이터 소스(예: SQL, CSV 파일)도 사용 가능함. • 연결된 데이터 소스에서 실시간으로 데이터를 가져와 최신 정보를 반영한 대시보드와 보고서를 생성할 수 있음.
단점	• 대규모 데이터나 복잡한 데이터 변환 작업은 성능 저하나 기능적 한계가 있을 수 있으며, 머신러닝 모델링 같은 고급 분석 기능은 지원하지 않음.

AI·디지털 도구별 실천 방안

토트노트

토트노트

해당차시	정서적 지원자 (Emotional Supporter)
융합방법	AI 음성 인식 기반 상담일지 관리·실습 (AI·디지털 기술을 활용한 정서적 지원 전략 모색)
특징	• AI STT(음성 인식) 기능을 활용해 상담 내용을 자동으로 기록·요약할 수 있으며, 상담 카드와 증빙 자료를 AI 기능으로 손쉽게 작성 가능함. • 태그와 카테고리 기반의 검색 기능을 통해 상담 기록을 빠르고 쉽게 조회, 상담 이력을 체계적으로 관리할 수 있음.

*토트노트: 승곡초 이상선 제작 프로그램(2024)

AI·디지털 도구별 실천 방안

토트노트

토트노트

장점	• 상담 기록 과정이 자동화되어 교사의 업무 부담을 줄이며, 효율적인 상담 관리가 가능함. • 학생별, 사안별 상담 기록을 체계적으로 관리하고, 데이터 기반의 인사이트를 통해 학생들의 생활을 종합적으로 분석할 수 있음.
단점	• AI 음성 인식의 정확도나 성능에 따라 기록의 질이 달라질 수 있음.

*토트노트: 승곡초 이상선 제작 프로그램(2024)

AI·디지털 도구별 실천 방안

AI 마음일기

AI 마음일기

해당차시	정서적 지원자 (Emotional Supporter)
융합방법	AI·디지털 기술을 활용한 정서적 지원 전략 모색
특징	• 사용자가 일상에서 느끼는 감정을 기록하며, AI가 이를 분석해 감정 패턴을 추적함. 감정의 기록을 그래프나 차트로 시각화하여 감정의 변화를 쉽게 파악할 수 있게 도와줌. • 감정 분석 결과를 바탕으로 스트레스 관리, 기분 전환, 마음 챙김 등의 맞춤형 조언이나 피드백을 제공함.

AI·디지털 도구별 실천 방안

AI 마음일기

AI 마음일기

장점	• 디지털 도구를 활용한 정서적 지원에 적합한 도구로 모바일 APP의 특성상 언제 어디서나 쉽게 감정을 기록하고 관리할 수 있음. • 학생 주도적인 마음 관리 프로그램을 설계할 수 있으며, 데이터를 통한 체계적인 정서 지원이 가능함.
단점	• 사용자가 자신의 감정을 앱의 제공된 형식에 맞춰 표현해야 하므로, 감정 표현의 제약이 있을 수 있으며, AI가 감정을 분석할 때 미묘한 맥락을 이해하지 못할 수 있음. • 감정 관리를 APP에 의존하여 인간적 상호작용이 줄어들 수 있으므로 교사의 적절한 정서적 지원이 요구됨.

04
강의 성찰

- 교수자 성찰
- 학습자 피드백
- 일반화 가능성

<AI·디지털 융합교육 전문성 강화 연수: 교사의 미래, '역할'의 재발견>은
이번 공모전을 통해 새롭게 구안한 아이디어입니다.
각 파트에 해당하는 프로그램을 다른 연수(교실혁명선도교사, 찾아가는학교연수 등) 및
지역교육청 디지털교육혁신 T/F팀으로서 직접 강의 및 연수를 운영했던 경험,
그리고 수강생으로 참여했던 경험이 있어 이를 바탕으로 교수자, 학습자 피드백을 작성하였습니다.

교수자 성찰

교육 콘텐츠 개발자(Educational Content Development) 연수

- AI와 디지털 도구(ChatGPT/Claude AI/Google AppsScript 등)를 활용해 수업을 설계하고 콘텐츠를 개발하는 과정이 매우 실용적이라는 반응이 많았음.
- 교사이자 학습 도구 개발자라는 마인드셋을 통해 효능감을 느낀 교사들이 많았고, 이에 따라 연수 평가도 매우 좋았음.
- 다소 생소한 연수로 어려움을 느낄 것으로 예상하였으나, 에듀테크 경험이 있는 교사 20명 대상(선도교사 아님)으로 2시간 내 원만하게 연수가 마무리됨.

교수자 성찰

정서적 지원자(Emotional Supporter) 연수

- AI·디지털 융합교육 시 비대면 상호작용으로 인한 정서적 결핍과 디지털기기의 무분별한 사용에 대한 우려가 있으므로, 미래 교사의 역할로 정서적 지원에 대한 연수를 함께 진행하는 것은 타당함.
- 그러나 관련 연수 진행 시 사회정서학습(SEL) 등 최근 학계에서 대두된 관련 개념들이 혼용되고 있어 연수자와 수강생 모두 연수의 범위와 학습의 깊이에 대해 고민이 있었으며, 연수 만족도도 타 분야에 비해 낮게 나옴.
- 따라서 본 연수에서는 사회정서학습을 깊이 있게 다루는 것은 사실상 불가능하며 연수 목표와도 거리가 있으므로, **AI·디지털 기술을 활용한 실질적인 정서적 지원 방법 모색 및 관련 디지털 도구 실습에 초점**을 두어 기획함.

교수자 성찰

프로젝트 퍼실리테이터(Project Facilitator) 연수

- AI·디지털 융합교육은 대부분의 교사에게 지속적인 재교육이 필요한 영역임. 이러한 상황에서 상호 교류 및 학습 촉진을 담당하는 퍼실리테이터의 역할이 매우 중요함.
- 과거 교실혁명선도교사 연수에서 강사로 참여했을 때, **수업 설계 및 발표로 연수를 마무리하는 대신, 향후 학교에서 퍼실리테이터 역할을 수행할 수 있도록 상호 코칭과 피드백, 프로젝트 촉진 전략을 나누는 방식으로 연수를 진행했더니 평가가 매우 좋았음.**
- 짧은 연수 시간 동안 타인의 수업 사례를 급하게 보고 설계를 하는 것보다, 이 부분이 더욱 유익했다는 의견이 다수 있었음. 이에 따라 본 연수에서도 퍼실리테이터의 역할을 강조하여 교사들이 서로의 역량을 증진시키고, 결과물을 개선할 수 있는 기회를 제공하고자 함.

학습자 성찰

해커톤(hackathon) 프로그램

- 해커톤(hackathon)이란 해킹(hacking)과 마라톤(marathon)의 합성어로 팀을 이루어 제한 시간 내 주제에 맞는 콘텐츠를 개발하는 공모전의 형태로, 그동안의 연수 때 했던 설계물 공모전은 대부분 해커톤의 형태를 갖추고 있음. 그러나 아직까지 접했던 연수 중 '해커톤'이라는 개념을 사용한 연수는 접한 바 없어 본 연수에서 새롭게 제안함.
- 연수 과정에서 **해커톤과 같은 이벤트는 수강생들의 참여를 독려하고, 우수 프로그램을 발굴해낼 수 있는 효과적인 방법임.** 그러나 **연수 수강생으로 직접 참여했던 경험에 비추어 볼 때, 수업 사례를 개발한 후 해커톤과 유사한 세미 공모전, 실시간 투표 등을 통해 순위를 정할 때 몇 가지 우려가 있었음.**

학습자 성찰

해커톤(hackathon) 프로그램

- 첫째, 사적인 관계가 반영된 인기투표식 투표가 이루어질 가능성이 있었고, 둘째, 실시간 투표로 인한 제한된 심사 시간 때문에 빨리 제출한 작품에 몰표가 집중되는 경우가 다수 발생함. 셋째, 1인 1투표의 원칙이 제대로 지켜지지 않을 우려가 있음.
- 이를 개선하기 위해 본 연수의 해커톤 프로그램에서는 다음과 같은 조치를 도입하고자 함. **첫째,** 총 20차시의 연수가 이루어지는 동안 해커톤 프로그램을 비교적 앞 연수에 배치하여 결과물 제출 후 일정한 심사 기간을 두어 충분한 시간적 여유를 확보함. **둘째,** 중복 투표를 방지하기 위해 투표 시 e-mail 계정을 함께 수집함. **셋째,** 심사의 신뢰도를 높이기 위해 팀원 내 투표와 연수 운영진 및 외부 투표위원의 투표 비율을 설정하여 균형 잡힌 심사 방식을 도입함.

연수의 일반화 가능성

01.

다양한 교과와 교육 환경에 적용 가능

- 다양한 교과에 적용 가능
- 차시 분리/통합/변형 가능

02.

'역할'이라는 매개를 통해 연수 관심도 제고

- 급격스런 변화 속 교사 불안 해소
- 새로운 교사 역할 이해

03.

대중화된 도구 활용 및 새로운 도구 제안

- 대중화된 도구로 일반화가능성 향상
- 새로운 도구로 흥미 신장, 연수 난이도 조절

04.

효율적 예산 운영과 행정적 지원

- 강의 특성에 맞는 보조강사 배치로 예산 절감
- 필요한 곳에 효율적 예산 활용

05.

지속적인 연수 참여를 위한 네트워크 형성

- 세미 토론, 팀별 해커톤, FGI 등
- 참가자간 교감을 형성하여 후속 연수를 위한 다양한 장치 마련

AI·디지털 융합교육 전문성 강화 연수 : 교사의 미래, '역할'의 재발견

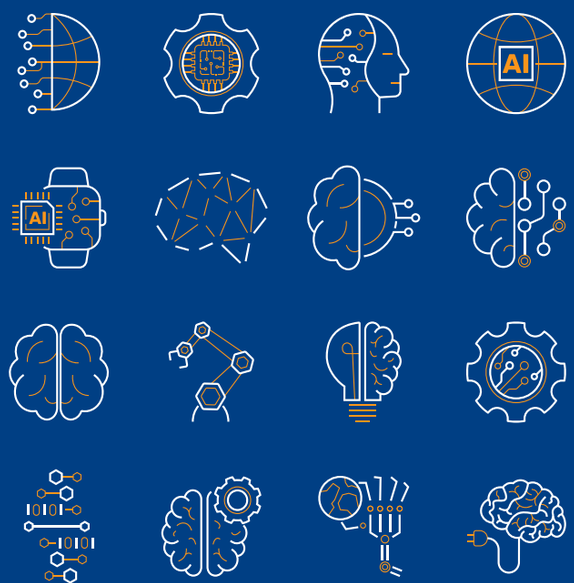
감사합니다

고림중학교 박미지
scriabin1215@naver.com

이신애

서울광성중학교

AI로 확장하는 교실:
창의와 협력의 새로운 가능성



01 I 강좌 소개/목표

소속권역	서울	**학교급**	중학교
소속학교	서울광성중학교	**담당교사**	이신애
강좌명 소개	AI로 확장하는 교실: 창의와 협력의 새로운 가능성		

강좌소개

이 강좌는 2022 개정 교육과정의 비전인 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'을 길러내기 위한 실질적인 방안에 대한 고민에서 시작되었습니다.

학교 현장에 1인 1디벗이 배부되고 전자칠판이 설치되는 등 교육에서 디지털과 AI 기술이 중요해지고 있지만, 교사들의 디지털 역량은 개인의 경험과 업무량에 따라 편차가 크고 전문성 향상을 위한 시간이 부족한 것이 현실입니다. 이번 강좌는 이러한 어려움을 해결하고 교사들이 쉽고 효과적으로 디지털 기술을 수업에 적용할 수 있도록 구성해 보았습니다.

연수는 차시별로 단계별 연수는 교사들이 실제 교실에서 적용할 수 있는 방법을 체계적으로 배울 수 있도록 구성되어 있습니다. 1차시에서는 빅데이터를 수집하고 시각화하는 방법을 안내하고 실습합니다. 2차시에서는 수집한 데이터를 활용하여 협동 글쓰기를 진행하고, AI를 통한 피드백 및 글 정리 방법을 배웁니다. 마지막 3차시에서는 학생들의 글을 AI를 활용해 이미지화, 영상화, 웹툰화하는 과정을 배우며 이를 실습합니다. 이러한 연수 구성은 교사들이 실제 수업 현장에서 데이터 활용과 AI 기술을 통해 학생들의 표현력과 협동 능력을 기를 수 있는 수업을 운영하도록 돕는 데 의미가 있습니다. 이런 창작 활동을 통해 교사들은 교과서의 틀을 넘어 학생들의 다른 모습을 발견할 수 있을 것이라고 생각됩니다. 또한, 각 교과의 특성에 맞게 수업 내용을 발전시킬 수 있는 다양한 가능성도 함께 열어두고 함께 고민해보는 시간을 갖도록 구성하였습니다.

이 연수의 궁극적인 목적은 교사와 학생 모두가 함께 성장하고 행복한 수업을 만드는 데 의미가 있습니다. 보다 직관적인 프로그램을 사용하여 교사들은 어렵지 않게 디지털 기술을 활용해 학생들의 다양한 아이디어를 표현하고 협력하는 과정을 이끌어 줄 수 있으며, 학생들은 창의적인 작업과 협동의 즐거움을 느끼게 될 것입니다. 이런 학생들의 경험이 지속된다면 2022 개정 교육과정이 추구하는 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람', 자신의 아이디어를 이용하여 협력하고 이를 통해 발전시켜 나가는 학생을 양성하는 데 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이라고 생각합니다.

강좌목표

1. AI·데이터 활용 교육 역량 함양
   - 2022 개정 2022 개정 교육과정에서 강조하는 AI와 데이터 활용 교육을 실제 수업에 적용하는 방법을 습득하여, 교실에서 데이터 분석과 AI 기술을 효과적으로 활용 역량 함양.

2. 융합적 수업 설계 역량 강화
   - 빅데이터 분석과 협동글쓰기를 통해 융합형 수업을 설계하고 운영하는 방법을 통해 학생들의 통합적 사고력과 문제 해결 능력을 길러주는 수업을 구성.

3. 창의적 표현 수업 방법 및 협력적 학습 지도 역량 증진
   - AI를 활용해 웹툰과 영상을 제작하는 과정을 통해 학생들에게 다양한 매체를 활용한 창의적 표현 기회를 제공하는 수업 방식을 도입.

4. 협력적 학습 지도 역량 강화
   - 협동글쓰기와 팀 프로젝트 활동을 통해 학생들의 협력적 학습 역량을 강화하는 수업 방법을 배우고, 이를 통해 학생들이 함께 창작하고 성취감을 느낄 수 있는 수업 환경을 조성.

02 I 차시별 내용 (총 6차시 연수 프로그램)

1차시	데이터 수집 및 시각화 분석 방법 안내 및 실습
2차시	협력 글쓰기 방법 안내 및 실습
3차시	텍스트를 이용한 동화책, 영상, 웹툰 만들기 및 출판 실습

1차시

데이터 수집하기
- 공공데이터, 해양수산빅데이터 플랫폼 소개

데이터 전처리 과정
- 필요한 자료와 필요하지 않은 자료 구분하기
- 어떤 형태로 가공할 것인가 목적 정하기

데이터 분석 및 시각화
- 분석 프로그램을 이용한 시각화 : Looker studio 활용
- 생성형 AI를 이용한 시각화 : Data analyst, MS excel copilot 활용

데이터 분석 실습해보기
- 이론 강의: AI 시대 변화하는 교사 역할
- 토론: 현재 자신의 역할 재고, 새로운 역량에 대한 토론

활용한 AI·디지털 도구

공공데이터, 해양수산빅데이터

Looker Studio, Data analyst, MS excel copilot

유의사항

데이터 수집 출처의 신뢰성 확인

개인정보 보호 유의

생성형 AI의 단점 안내

2차시

협력 글쓰기 소개
- 자작자작 소개 및 사용법 안내
- 그룹 만들고 협력적 글쓰기
- AI 첨삭 및 피드백 방법 안내

학생들의 그 모으고 정리 및 출판 방법
- 협력적 글쓰기 실습
- 교육 콘텐츠 개발자(Educational Content Development)

활용한 AI·디지털 도구

구글 문서

자작자작

AI 첨삭 도구

유의사항

공동작업의 중요성 안내

AI 피드백은 참고용으로 활용

저작권 및 개인정보 보호 유의

3차시

AI를 이용한 학생들의 글 활용방법 안내
- 이미지화 : Canva, Adobe firefly, Midjourney
- 영상화 : Canva, Haiper AI
- 웹툰화 : Loremachine

글을 이용한 영상화하기 실습해보기

활용한 AI·디지털 도구

Canva

Adobe firefly

Midjourney

Haiper AI

Loremachine

유의사항

저작권 교육

작품 선정시, 적절성 및 표현의 다양성 안내

AI 결과물을 그대로 쓰는 것이 아니라 활용임을 안내

03 I AI· 디지털 융합교육 실천 방안

활용한 AI·디지털 도구 1

데이터 분석 툴 中 Looker studio

융합한 방법

데이터를 분석해서 글을 쓰기 위한 근거를 찾는 과정으로 사용

특징

1. 구글 환경과의 통합 : 구글 애널리틱스, 구글 애즈, 구글 시트, 빅쿼리 등 다양한 구글 제품과 연동이 원활함.
2. 다양한 데이터 소스 연동 : CSV 파일, MySQL, PostgreSQL, 소셜 미디어 등 다양하게 연결 가능.
3. 실시간 대시보드 : 실시간 데이터를 기반으로 대시보드와 보고서를 즉시 업데이트 가능.
4. 사용자 친화적인 인터페이스 : 드래그 앤 드롭 방식, 코딩 지식이 없어도 직관적으로 대시보드와 보고서를 제작 가능.
5. 협업 기능 : 여러 사용자와 실시간으로 보고서를 공유하고 편집할 수 있음.
6. 무료 제공 : 기본 기능을 무료로 제공하며 충분히 활용할 수 있는 툴.

장단점

[장점]
1. 사용자 편의성 : 코딩 지식 없이도 간편하게 데이터 시각화와 분석을 할 수 있음.
2. 구글 서비스와의 통합 : 구글 생태계에 익숙한 사용자에게 매우 편리함.
3. 강력한 시각화 도구 : 다양한 차트, 그래프, 지도 등을 사용해 데이터 분석 결과를 시각화.

[단점]
1. 제한된 데이터 처리 성능 : 큰 데이터셋을 처리할 때, 대용량 데이터 분석 시 제약이 있음.
2. 제한된 통계 기능 : 복잡한 통계 분석을 하기에는 기능이 부족할 수 있음.
3. 모바일 최적화 미흡 : 모바일 환경에서 볼 때 UI가 덜 최적화된 경우가 있음.

활용한 AI·디지털 도구 2

생성형 AI 데이터 분석 Data analyst, MS excel copilot

융합한 방법

데이터를 분석해서 글을 쓰기 위한 근거를 찾는 과정으로 사용

특징

1. 데이터 분석 과정의 자동화 : 데이터 정리, 통계 분석, 시각화 작업을 간단한 명령어로 수행할 수 있어, 부담 감소
2. 사용자 친화적이고 직관적인 인터페이스: 기존에 사용하던 MS Excel파일을 업로드하거나 이용할 수 있어 친숙하게 사용. 복잡한 프로그래밍 없이 대화형 AI를 통해 데이터 처리 및 분석을 실행하여 누구나 쉽게 활용
3. 협력적 데이터 활용 가능: 실시간 협업 기능을 통해 여러 교사와 학생들이 동시에 데이터에 접근하고 협력적인 학습 활동을 지원

장단점

[장점]
1. 쉬운 데이터 분석: 대화형 명령을 통해 분석 작업이 이루어짐.
2. 시간 절약: AI 기반 기능으로 데이터 정리, 분석, 시각화 작업이 자동화되므로 교사들이 데이터 분석에 소요되는 시간 감축

[단점]
1. 기본 데이터 분석 지식 필요
2. AI 기능의 한계: 분석 결과는 데이터를 입력하는 방식과 명령어에 따라 달라지므로, 복잡한 데이터 분석 작업에서는 한계 발생
3. 라이선스 및 접근성: 유료 혹은 MS 계정이 필요

활용한 AI·디지털 도구 3

AI 기반 공유글쓰기 어플 中 자작자작

융합한 방법

데이터를 기반으로 협력적 글쓰기를 하는 도구

특징

1. 다양한 템플릿과 간편한 편집 기능 : 다양한 분야와 스타일의 템플릿을 제공하고, 드래그 앤 드롭 방식의 직관적인 인터페이스로 손쉽게 이미지, 텍스트, 영상 등을 편집 가능.
2. 협업 기능 : 프로젝트를 공유하고 실시간으로 협업할 수 있어 콘텐츠 제작이 가능
3. AI 기반 기능 : 이미지 생성, 텍스트 작성 등을 지원하여 창의적인 아이디어를 시각화.

장단점

[장점]
1. 전문 지식 불필요 : 디자인이나 창작에 대한 전문적인 지식이 없어도 누구나 쉽게 사용
2. 다양한 콘텐츠 제작 : 이미지, 영상, 프레젠테이션 등 다양한 형태의 콘텐츠를 제작 가능
3. 학교 친화적 : 교사가 로그인하여 한 방에 학생들을 불러모으고 진행여부를 실시간으로 확인 가능.

[단점]
1. 템플릿 의존도 : 제공된 템플릿에 의존하는 경향이 있어 창의적인 생각을 위한 독려
2. 가입 후 사용방법에 대한 안내 : 처음 사용 시, 가입하고 기능을 익히는 시간이 소요

활용한 AI·디지털 도구 4

Text to Image/Video 프로그램 中 Canva ‘Magic media’

융합한 방법

학생들의 글을 이미지 및 비디오화 하여 영상작성

특징

1. 사용자 친화적 인터페이스: Canva는 직관적인 드래그 앤 드롭 방식을 사용하여 초보자도 쉽게 사용할 수 있어, 학생들과 함께 수업에 활용하기에 적합.
2. 다양한 템플릿 제공: 영상, 웹툰, 프레젠테이션 등을 위한 다양한 템플릿을 제공하여 손쉽게 창의적인 콘텐츠를 제작 가능.
3. 자동 편집 : 이미지 생성 및 편집을 자동으로 도와주어 창의적인 아이디어를 빠르게 시각화 가능.
4. 실시간 협업: 여러 사용자가 동시 작업할 수 있어, 학생들과 협동 작업이 가능.
5. 클라우드 기반: 웹 기반으로 어디서나 접속해 작업할 수 있고, 저장 및 공유가 간편해.

장단점

[장점]
1. 높은 생산성 : 텍스트 기반의 이미지 생성 및 편집 기능으로 빠르게 생성 가능.
2. 창의적인 표현 : 다양한 스타일과 설정을 통해 창의적인 이미지 작업이 가능하며, 상상력을 현실로 구현할 수 있음.
3. 직관적인 디자인 : 사용하기 쉬운 인터페이스와 툴을 제공하여, 기술적 지식이 부족한 사용자도 쉽게 활용할 수 있음.

[단점]
1. 비용 문제 : Adobe Firefly는 Adobe의 유료 서비스로 비용이 발생할 수 있음.
2. 제한된 기능 : 텍스트 입력의 복잡성에 따라 결과가 제한될 수 있음.
3. 왜곡된 표현 : 자세한 표현이나 문화적 표현에서 오류를 나타내는 경우가 있음.

활용한 AI·디지털 도구 5

Text to Image/Video 프로그램 中 Adobe Firefly, Midjourney

융합한 방법

학생들의 글을 이미지화

특징

1. AI 텍스트 입력 기반 : 사용자가 제공하는 텍스트 설명을 바탕으로 이미지를 생성.
2. 상황에 맞는 이미지 : 텍스트에 따라 적절한 색상, 구성, 스타일을 자동으로 조절하여 생성.
3. 이미지 편집 및 조정 : 기존 이미지를 텍스트 기반으로 수정하거나 새 요소를 추가하는 기능을 제공. 예를 들어, 특정 부분의 색상이나 텍스처를 변경할 수 있음.
4, 스타일 조정 : 다양한 스타일을 적용하여 이미지의 전반적인 분위기를 바꿀 수 있음.

장단점

[장점]
1. 다양한 미디어 제작 가능 : 간단한 포스터, 웹툰, 영상까지 다양한 형식의 미디어를 제작할 수 있어 수업 내용에 맞게 활용 가능.
2. 무료 및 유료 에셋 활용 : 다양한 무료 이미지, 아이콘, 영상 등을 제공하며, 필요한 경우 유료 에셋을 구매 가능.
3. 학습자료로 활용 가능 : 학생들이 만든 작품을 시각적으로 정리해 수업 자료로 활용할 수 있어 학습 효과를 상승.

[단점]
1. 고급 편집 기능의 한계 : Photoshop이나 Illustrator와 같은 전문 편집 툴에 비해 세부 편집 기능이 제한적이고 복잡한 디자인 작업에는 한계 발생.
2. 유료 기능 제한: 무료 버전에서 사용할 수 있는 기능이 제한적이기 때문에, Magic Media 등 일부 고급 기능을 충분히 활용하려면 유료 구독이 필요.
3. 작업 용량: 웹 기반이기 때문에, 대용량의 고화질 영상이나 복잡한 그래픽 작업 시 로딩이 느려짐.

활용한 AI·디지털 도구 6

Text to Video 프로그램 中 Haiper AI

융합한 방법

학생들의 글을 영상화

특징

1. 쉽고 빠른 영상 제작 : 간단한 텍스트 입력만으로 고품질 영상을 자동 생성해 주는 기능을 제공합니다. 수업 준비 및 영상제작 시간을 절약
2. 다양한 커스터마이징 기능 : 영상에 다양한 템플릿, 그래픽, 애니메이션을 추가할 수 있어 흥미와 수업의 목적에 맞는 시각적인 효과를 극대화 가능
3. 직관적인 인터페이스: 드래그 앤 드롭 방식으로 콘텐츠를 추가하고 변경할 수 있어 수업 자료 제작에 용이

장단점

[장점]
1. 시간 효율성 : 텍스트를 입력하기만 하면 자동으로 영상이 생성됨
2. 다양한 교육 콘텐츠 제작 : 학생들의 글에 생동감을 부여하고, 수업의 흥미와 몰입도를 높일 수 있습니다. 특히, 학생들은 자신들의 글이 영상으로 구현되는 과정을 통해 창의적인 표현의 즐거움을 느낄 수 있음.
3. 교과별 다양한 활용 가능

[단점]
1. 무료 유료버전에 따른 길이의 한계 : 무료는 4초 정도
2. 영상 표현의 한계 : 복잡한 시각적 스토리텔링이나 정교한 편집이 필요한 경우 그 표현에 한계.
3. 의존성 위험 : AI 도구의 활용과 더불어 창작 역량을 키울 수 있는 접근 필요.
4. 데이터 및 저작권 문제: 영상 제작에 사용되는 텍스트나 이미지에 대한 저작권 문제가 발생할 수 있음.

활용한 AI·디지털 도구 7

Text to 웹툰 프로그램 中 Loremachine

융합한 방법

학생들의 글을 웹툰화

특징

1. 자동 웹툰 제작 : 작성한 글이나 수업 내용을 간단히 입력해 웹툰을 제작
2. 사용자 친화적인 인터페이스: 캐릭터, 배경, 대사 등을 AI가 자동으로 생성하고 배치하여 제작 경험이 없는 교사들도 쉽게 활용 가능.
3. 다양한 커스터마이징 옵션: AI가 생성한 요소들을 수정, 편집 가능하여 제작자가 맞게 캐릭터나 배경을 변경하고 세부적인 설정을 추가 가능

장단점

[장점]

1. 창의적 글쓰기에 대한 시각적 피드백 : 창작에 대한 동기 부여와 흥미를 느낄 수 있습니다. 이를 통해 학생들의 창의적 표현력과 상상력을 더욱 자극.
2. 수업 콘텐츠 다양화
3. 시간과 노력 절약 : 웹툰 제작에 소요되는 시간 감축.

[단점]

1. 표현의 제한 : 웹툰의 스타일이나 요소는 제한적이어 추가 편집이 필요할 수 있음.
2. 의존성 우려 : 자동화된 웹툰 제작에 익숙해지기 쉬워 역량을 함께 키우는 방법을 안내 필요
3. 저작권 및 데이터 사용 문제 : 저작권 이슈, 사용 정책, 개인정보 보호와 데이터 보안에 유의

04 I 강의 성찰

교수자 성찰

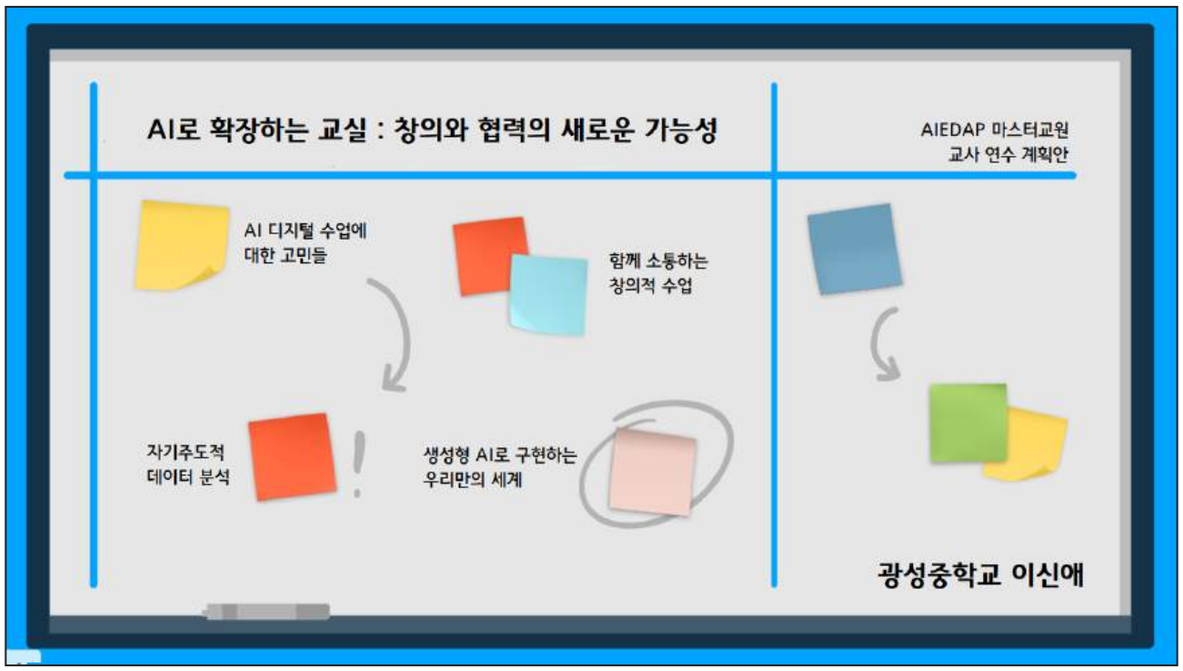
1. AI 활용능력과 관계없이 접근성이 용이
   활용 AI 프로그램의 난이도가 높지 않고 직관적인 것들이 많아 AI 에듀테크 사용의 빈 도가 낮은 초보자도 도전해볼 수 있는 수업이라고 생각됨.

2. 다양한 교과에서 활용 가능성이 높음
   모든 교과에서 데이터를 활용하는 수업이 있고 함께 글을 쓰는 활동이 있는 만큼, 다양하게 발전 가능성이 있다고 생각됨.
   (예시) 역사소설 쓰기, 세계인구변화에 대한 소설 등

3. 학생 주도적인 활동
   결과물이 학생들이 익숙한 웹툰과 영상의 형태로 제공되면서 글을 쓰는 활동을 지겹지 않고 창작활동으로 생각하며 다양한 창의적이고 학생 주도적인 활동이 가능.

4. 다양한 융합수업이 가능
   주제와 글의 성격에 따라서 다양한 교과와의 활용이 가능함.
   (예시) 법조문 작성, 기사쓰기, 뉴스만들기 등

05 I 강의 자료


AI로 확장하는 교실 : 창의와 협력의 새로운 가능성
AIEDAP 마스터교원
교사 연수 계획안
AI 디지털 수업에
대한 고민들
함께 소통하는
창의적 수업
자기주도적
데이터 분석
생성형 AI로 구현하는
우리만의 세계
광성중학교 이신애

AI 디지털 활용 수업의 환경에 대한 고민
모두가 참여하고 기기는 잘 돌아가
며 스마트한 교사의 수업?
Error
An error occurred.
OK
Cancel
가입해야 해요?
3%밖에 없어요.
어디로 들어가요?
와이파이 접속 안돼요
출처 : Chat GPT 제작 이미지 및 freepik 이미지

AI 디지털 활용 수업에 대한 고민 – 내용과 단계

개념이 많은 단원?

활동이 많은 단원?

개념이해?

내용확인?

응용확장?

출처 : Chat GPT 제작 이미지

AI 디지털 활용 수업 단계에 대한 고민

학생 주도적인 수업

- 학생들이 디지털 도구를 주도적으로 사용
- 단순활용이 아니라 원하는 정보를 찾고 분석

쉬운 AI 활용 수업

다양한 교과에서 활용 가능

- 여러 교과에서 공통적으로 중요시하는 능력
- 교과별로 쉽게 응용하여 접근할 수 있는 수업

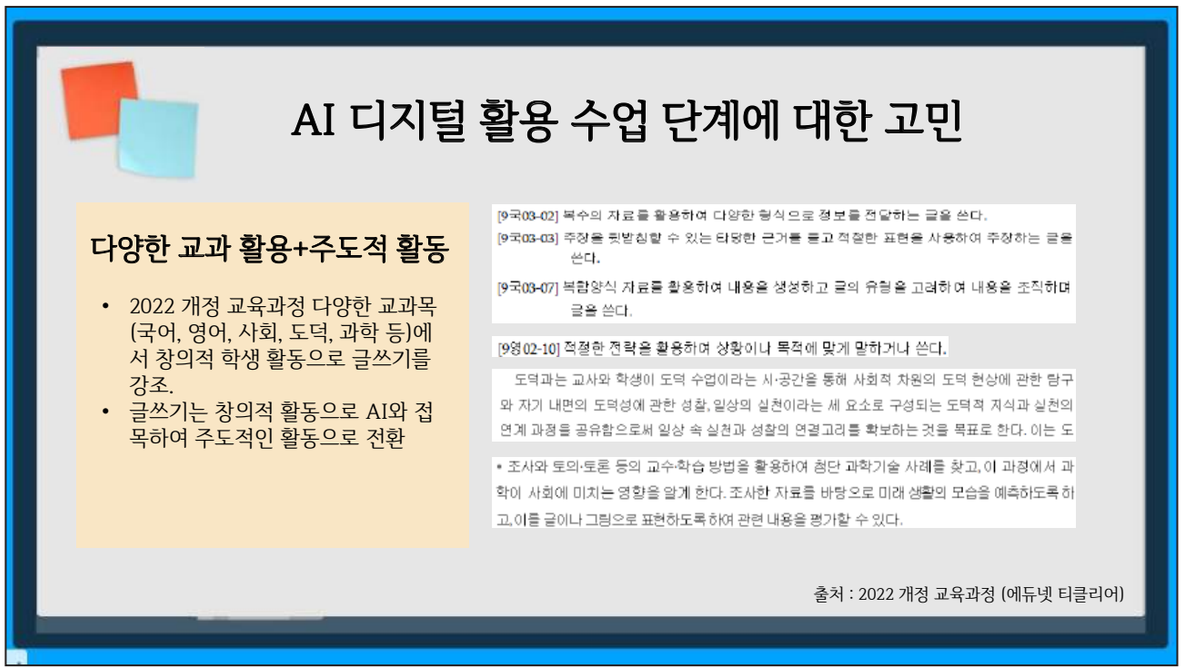
공통적 능력 함양

디지털로 전환 시, 참여도와 흥미 향상

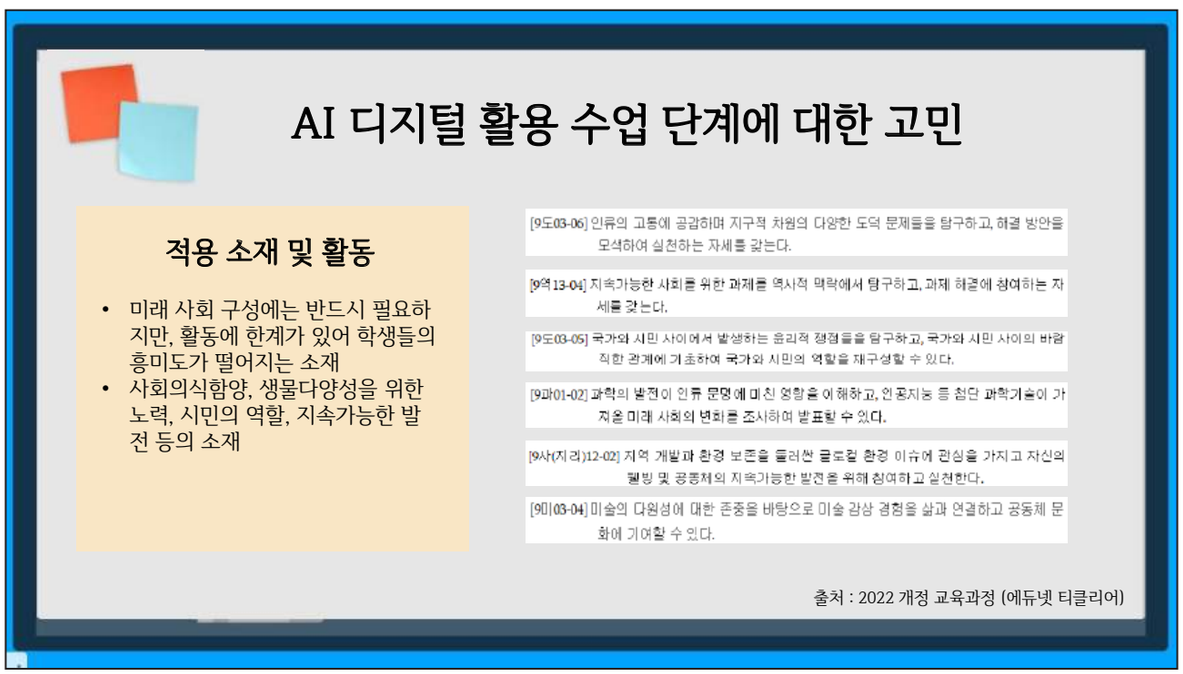
- 이해도나 참여도가 떨어지는 활동과 개념의 중요성을 위한 활성화

참여도 활성화

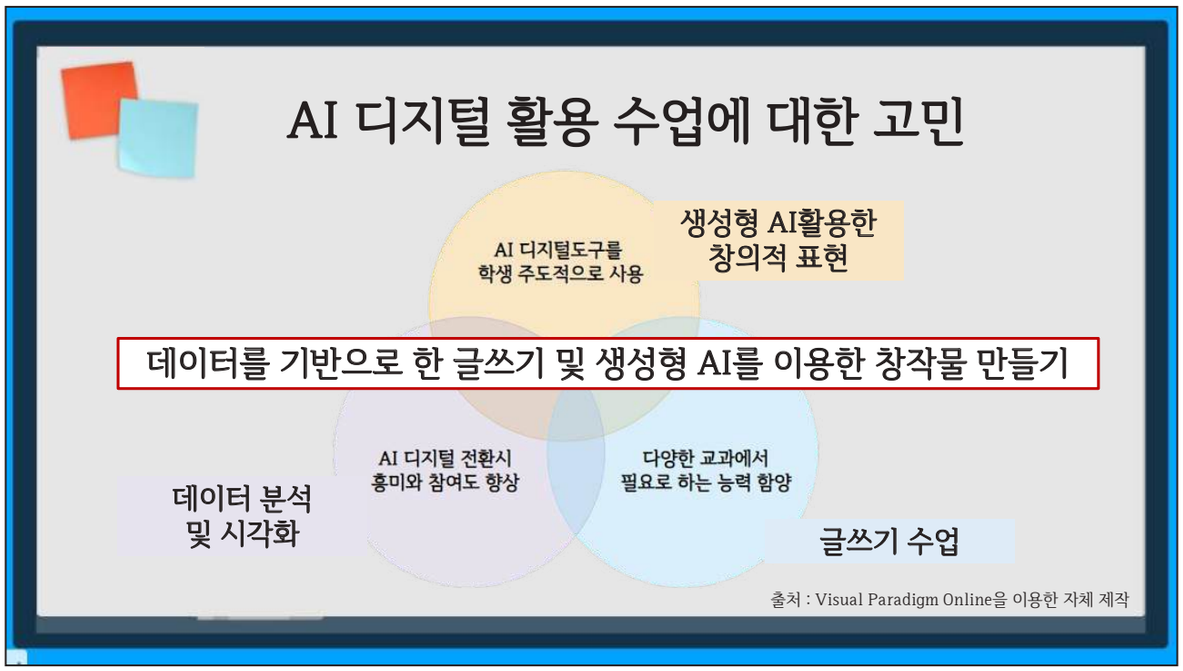
출처 : 2022 개정 교육과정 톺아보기(중학교)



출처 : 2022 개정 교육과정 (에듀넷 티클리어)

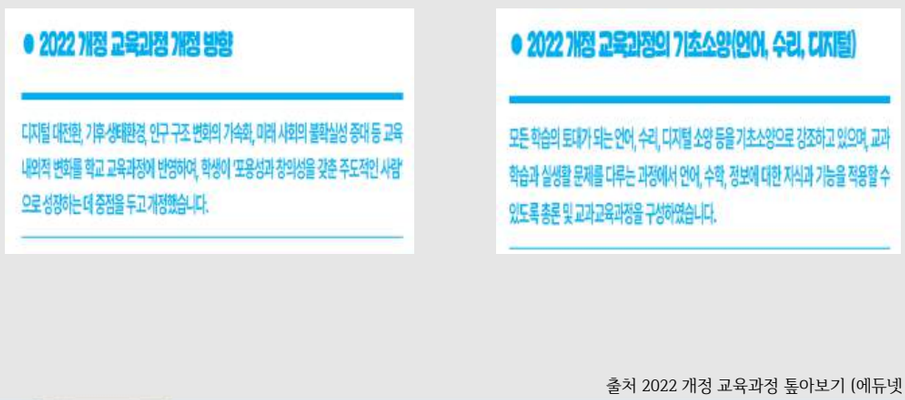


출처 : 2022 개정 교육과정 (에듀넷 티클리어)


AI 디지털 활용 수업에 대한 고민
AI 디지털도구를
학생 주도적으로 사용
생성형 AI활용한
창의적 표현
데이터를 기반으로 한 글쓰기 및 생성형 AI를 이용한 창작물 만들기
AI 디지털 전환시
흥미와 참여도 향상
다양한 교과에서
필요로 하는 능력 함양
데이터 분석
및 시각화
글쓰기 수업
출처 : Visual Paradigm Online을 이용한 자체 제작

2022 개정 교육과정과의 연계성
2022 개정 교육과정의 핵심역량
자아정체성과 자신감을 가지고 자신의 삶과 진로를 스스로 설계하며 이에 필요한
기초 능력과 자질을 갖추어 자기주도적으로 살아갈 수 있는 자기관리 역량
문제를 합리적으로 해결하기 위하여 다양한 영역의 지식과 정보를 깊이 있게 이해하고
비판적으로 탐구하며 활용할 수 있는 지식정보처리 역량
폭넓은 기초 지식을 바탕으로 다양한 전문 분야의 지식, 기술, 경험을 융합적으로
활용하여 새로운 것을 창출하는 창의적 사고 역량
인간에 대한 공감적 이해와 문화적 감수성을 바탕으로
삶의 의미와 가치를 성찰하고 향유하는 심미적 감성 역량
다른 사람의 관점을 존중하고 경청하는 가운데 자신의 생각과 감정을 효과적으로
표현하며 상호협력적인 관계에서 공동의 목적을 구현하는 협력적 소통 역량
지역·국가·세계 공동체의 구성원에게 요구되는 개방적·포용적 가치와 태도로
지속 가능한 인류 공동체 발전에 적극적이고 책임감 있게 참여하는 공동체 역량
데이터 분석
및 시각화
공유 글쓰기
생성형 AI활용한
창의적 글쓰기와
이미지 생성
교과별 의식함양 소재
출처 2022 개정 교육과정 연수자료 (에듀넷 티클리어)

2022 개정 교육과정과의 연계성



출처 2022 개정 교육과정 톺아보기 (에듀넷 티클리어)

1. 데이터 분석 및 시각화 과정

- **데이터 분석** : 데이터를 통해 통찰을 얻고, 의사결정을 지원하는 과정.

- **분석 과정**
  1. **문제 정의**: 분석의 목적과 목표를 명확히 설정.
  2. **데이터 수집**: 목적에 맞는 데이터의 수집 및 확보.
  3. **데이터 전처리**: 데이터의 정제, 결측치 처리, 필요에 따른 변환.
  4. **데이터 분석**: 수학적·통계적 방법 및 도구를 사용하여 데이터 분석 수행.
  5. **시각화 및 결과 해석**: 그래프, 차트 등 시각화 도구를 활용해 결과를 해석.
  6. **의사결정 및 활용**: 분석 결과를 바탕으로 의사결정 및 실행.

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 수집

• 다양한 데이터 수집처가 있으나 수업활용에는 국가기관이 용이

통계청 (KOSIS)

- **소개**: 대한민국 통계청에서 운영하는 국가통계포털로, 다양한 분야의 국가통계 데이터를 제공
- **제공 데이터**: 인구, 경제, 사회, 환경, 교육, 보건 분야의 통계 자료.
- **활용 예시**: 교육 통계, 경제 지표 분석, 인구 통계 시각화 등.

공공데이터포털

- **소개**: 정부와 공공기관에서 제공하는 각종 공공 데이터를 수집하고 공유하는 사이트입니다.
- **제공 데이터**: 행정, 환경, 교통, 건강, 문화, 안전 등 여러 분야의 공공 데이터셋.
- **활용 예시**: 교통량 분석, 지역별 병원 수 파악, 기상 데이터 시각화 등

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 수집

• **공공데이터포털 사용방법**

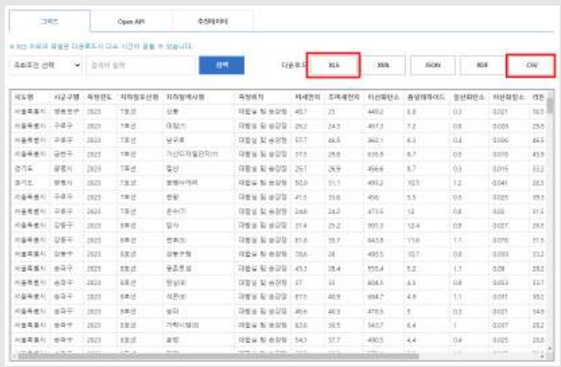
(1) 카테고리나 키워드 작성

(2) 원하는 데이터 찾기 (제공형태 확인)

출처 : 공공데이터포털 웹사이트

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 수집

• 공공데이터포털 사용방법



(3) 데이터 확인 및 다운로드

** 다양한 형태를 제공할 때는, 여러 프로그램에서 사용하기 위해 엑셀형태 (.xsl / .csv) 형태가 가장 무난하고 적합함.

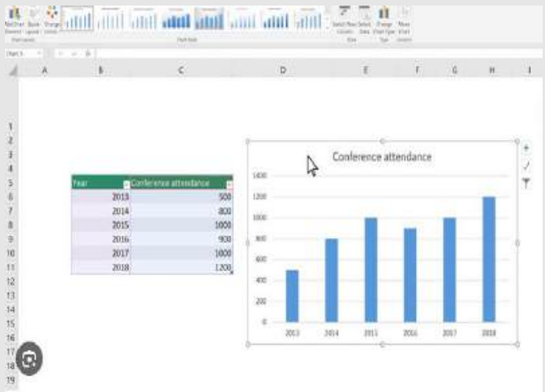
출처 : 공공데이터 포털 전국 지하철 공기질 자료

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 시각화

• 다양한 데이터 시각화 도구

엑셀 및 구글 스프레드시트

• **특징**: 사용하기 쉽고 간단한 데이터 분석 및 시각화에 적합.(막대그래프, 꺾은선 그래프 등 기본적인 시각화 가능)
• **장점**: 접근성 높음, 별도 프로그램 없이 사용가능
• **단점**: 한정적 활용, 엑셀 수식 등 지식이 필요하여 학생 수준의 한계, 계열 등 관련 데이터 정보 수동 입력

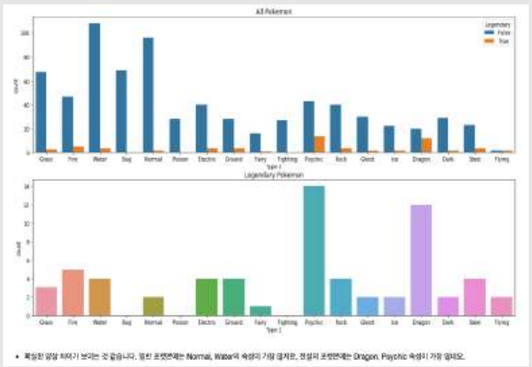


출처 : Microsoft support (링크)

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 시각화

파이썬 라이브러리 (Python Libraries)

- **특징 :** 코딩을 기반으로 한 다양하고 인터랙티브한 그래프 작성
- **장점** : 프로그래밍 지식이 있으면 매우 유연하고 다양한 커스터마이징 가능.
- **단점 :** 코딩 및 프로그래밍 지식이 필요하여 학생의 접근성이 떨어짐.



출처 : elice교육 연수 소개페이지 (링크)

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 시각화

구글 데이터 스튜디오(Looker Studio)

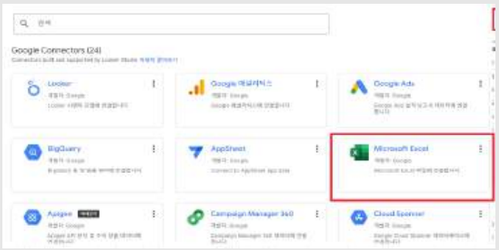
- **특징** : 구글에서 제공하는 무료 시각화 도구로, 구글 스프레드시트, 구글 애널리틱스 등 다양한 구글 서비스와 연동 가능.
- **장점** : 무료 사용, 다양한 데이터 소스와의 연동, 간단한 선택형으로 직관적 및 전처리 최소화
- **단점 :** 구글 로그인 필요 및 대용량 데이터 사용 시 속도 저하

출처 : Looker Studio 본인 시각화자료

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 시각화

구글 데이터 스튜디오(Looker Studio) 사용방법

(1) 보고서 템플릿 선택



(2) 연결데이터 확인 (24가지 이상 가능)

출처 : Looker Studio

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 시각화

구글 데이터 스튜디오(Looker Studio) 사용방법

(3) 데이터 업로드(엑셀은 .xls파일)

- 첫 행에 항목의 이름이 있는지 확인
- 후에 데이터 선택 시, 그 항목이 이름이 되어 선택하므로 보기 편함.

출처 : Looker Studio 본인 시각화자료

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 시각화

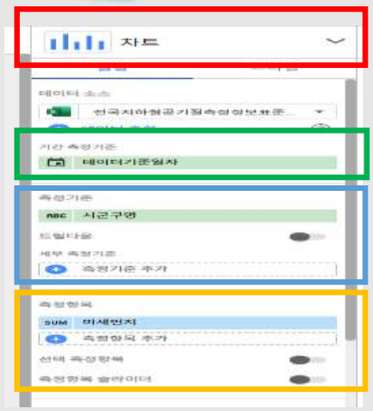


차트 종류 설정
(꺾은선, 막대, 피벗, 원형, 누적그래프, 지도그래프, 게이지형 그래프 등)

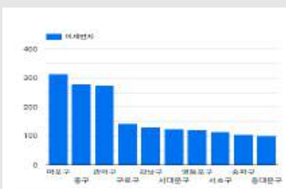
(기간이 있는 경우) 그래프에 적용시킬 **기간 측정 기준**

그래프의 X축이 되는 **측정 기준**
- 세부 측정기능 별도 설정 가능

그래프의 Y축이 되는 **측정 항목**
- 여러 개 선택 가능
- 선택 측정항목 가능

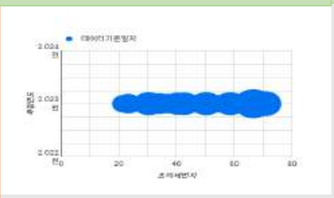
출처 : Looker Studio 본인 시각화자료

1. 데이터 분석 및 시각화 - 데이터 시각화



연도별 데이터가 있을 때 유용한 누적그래프

지역별 데이터 확인시 유용한 지도 그래프



출처 : Looker Studio 본인 시각화자료

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기

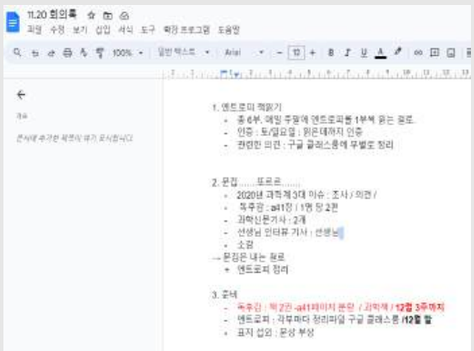
- 학생들이 쓰는 것을 힘들어하고, 시간이 오래 걸려 적용하기 어려움
  → 함께 쓰는 공유 글쓰기가 수업을 활용하기에 적합

출처 : Chat GPT를 이용한 이미지 생성

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기

구글 문서(Google Docs/Slide)

- **특징 :** 실시간 협업으로 동시에 글을 작성할 수 있고, 접근 성이 좋음
- **장점** : 교사는 실시간으로 협업 과정을 관찰하고 피드백을 줄 수 있으며, 내용이 자동 저장되어 데이터 유실이 없음.
- **단점 :** 학생들 모두 접근이 가능하기 때문에 내용을 삭제할 수 있으며, 사용법에 대한 지도 필요



출처 : Chat GPT를 이용한 이미지 생성

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기

협업도구(패들렛/노션)

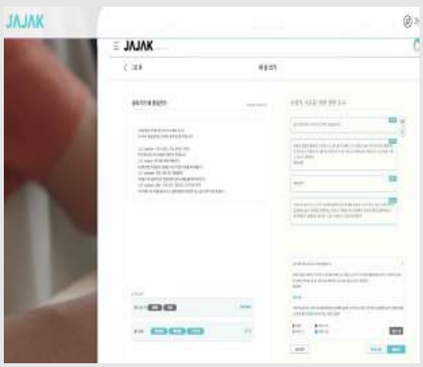
- **특징 :** 개인별로 다양한 글과 그림/영상/링크 를 올릴 수 있어서 창의적 글쓰기 가능
- **장점** : 다양한 형태의 템플릿 제공 가능하고 결과물을 짧은 형태로도 즉시 공유. 좋아요 및 댓글 기능이 가능하여 평가 가능
- **단점 :** 기능의 한계와 게시글이 많아지면 파악하기 어려움

출처 : Padlet(본인제작) / Notion 홈페이지

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기 '자작자작'

자작자작

- **특징 :** 한국어 기반으로 다양한 형식의 글을 작성하고 간편하게 공유 및 이야기 흐름 설정 및 주제를 주는 등 창의적인 글쓰기 활동이 가능
- 직관적인 인터페이스로 쉽게 파악하고 다른 학생들의 글을 읽고 상호작용이 쉬움.
- **AI 활용 :** AI첨삭을 할 수 있어서 맞춤법이나 문맥을 수정할 수 있어 글쓰기의 부담이 적음. 교사는 AI피드백이 가능하여 학생들의 글을 기본적인 형식에 대해 점검하는 부담이 적음.



출처 : 자작자작 홈페이지

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기 '자작자작'

(1) 로그인
- 무료 : 30명 1개의 그룹만 개설 / AI 기능은 체험 30회
- 유료 : 30명 무제한 그룹 개설 / 무제한 AI 기능

- 서울시교육청 이메일 (@sen.go.kr)로 가입
- 서울교육연구정보원 협약으로 2025년 2월까지는 유료와 동일한 다양한 기능을 제공

출처 : 자작자작 홈페이지 , 서울시 인공지능 소개

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기 '자작자작'

(2) 그룹개설

- 학교를 검색하여 그룹 설정
- 해당하는 이미지 첨부 가능

- 생성 그룹 초대버튼을 통해 코드와 url로 초대
- 학생은 가입 후, 초대를 통해 그룹으로 이동

출처 : 자작자작 홈페이지 (본인그룹)

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기 '자작자작'

(3) 글감정리

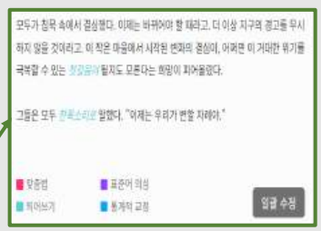
- 글감에 대한 기본 배경(도움영상, 이미지) 및 형태(길이, 문단수), 평가(AI첨삭허용, 평가기준 마감기간) 설정

출처 : 자작자작 (본인그룹)

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기 '자작자작'

(4) 학생 공유 글 작성

[AI 작성 도움]
학생의 글을 바탕으로 글의 형식에 맞게 정리.



[맞춤법 검사]
맞춤법, 띄어쓰기, 교정 일괄 적용 가능

출처 : 자작자작 (본인그룹)

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기 '자작자작'

(5) 학생 피드백

- 좋아요 및 댓글 쓰기

(6) 교사 피드백

- 채점 기준별 AI 채점 점수 및 수정사항 제시

** AI피드백 + 교사의 의견을 수정하여 제공 가능

출처 : 자작자작 (본인그룹)

2. 창의적 글쓰기 – 공유 글쓰기 '자작자작'

- 최종 학생 결과물

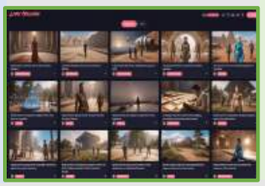
- 제목과 관련된 사진을 관련 표지 작성 가능
- 최종 결과물은 기본적인 편집형태나 크기 선정을 통해 디지털 및 실제 책자로 인쇄도 가능

출처 : 자작자작 (학생 창작 그룹)

3. 창작물 생성형 AI 활용 – 영상/웹툰만들기

Haiper AI

- **특징 :** 간단한 텍스트로 영상을 생성하여 효율적이고 학생들의 글에 생동감을 부여하여 창의적 표현의 즐거움 제공
- **장점** : 영상을 기본으로 다양한 콘텐츠를 제작 가능
- **단점 :** 한문장으로 2,4,8초짜리 짧은 영상 제작, 영어로 번역해야 하는 불편함.



Loremachine

- **특징 : 글을 입력하여 자동으로 웹툰을 제작, 사용자 친화 인터페이스**
- **장점** : 캐릭터, 배경, 대사 모두 생성하여 누구나 사용 가능
- **단점 :** 표현력의 제한이 있어 정확한 문장 작성 필요. 유로로만 이용가능

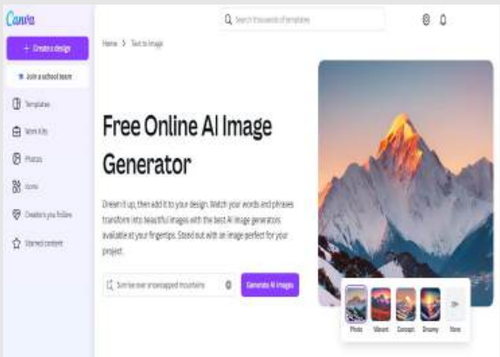
출처 : Haiper AI이용 제작 영상(본인), Loremachine 홈페이지

3. 창작물 생성형 AI 활용 – 영상/웹툰만들기

Canva-magic media

- **특징 :** 직관적인 형태로 이해도 높고, 이미지 및 영상 생성을 통해 창의적 아이디어 시각화 가능
- **장점** : 실시간 협업이 가능하고 다양한 형식 제작 가능
- **단점 :** 세부 편집기능이 제한적이고 유료구독이 필요함

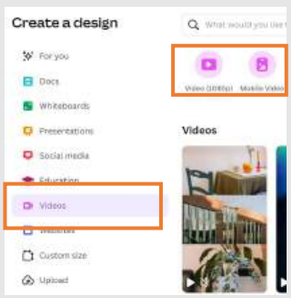
AI생성부터 편집까지 모두 가능



출처 : Canva 홈페이지

3. 창작물 생성형 AI 활용 – 영상/웹툰만들기

(1) 로그인 후 템플릿 선택 및 magic-media 연결

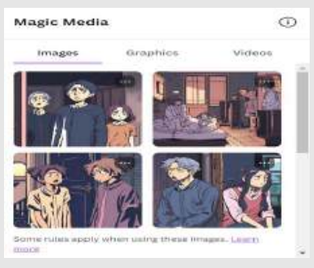


- Image / Graphic / Video 중 선택 가능
- 모두 텍스트를 이용하여 변경 가능하며 다양한 형태를 선택 가능

출처 : 자작자작 (학생 창작 그룹)

3. 창작물 생성형 AI 활용 – 영상/웹툰만들기

(2) 텍스트를 입력하여 사진/비디오 선택

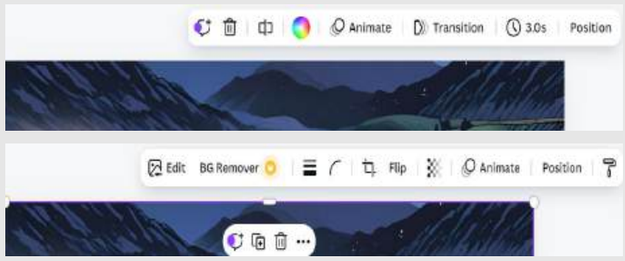


- 글을 입력하고 선택하여 원하는 이미지와 비디오를 선택해서 템플릿에 이동

출처 : Canva

3. 창작물 생성형 AI 활용 – 영상/웹툰만들기

(3) 편집하기



[슬라이드별]
색상, 재생 시간, 전환방법

[전체 비디오 편집]
자막, 애니메이션 등

출처 : Canva

데이터를 이용한 AI 창작 수업 - 실제 수업 적용

생물다양성 단원

과학과 중학교 1학년 3단원에 배치

- 내용이 어렵지는 않으나 용어가 학생들에게 익숙하지 않음.
- 개인, 지역, 국가적으로 미래 중요한 단원이나 학생들의 흥미가 떨어짐.

개념을 이용하여 데이터를 활용한 SF소설을 쓰고 영상화 해보자!

출처 : Chat GPT를 이용한 이미지 생성

데이터를 이용한 AI 창작 수업 - 실제 수업 적용

성취기준과 융합활동

[9과02-05] 생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하고 실천할 수 있다.

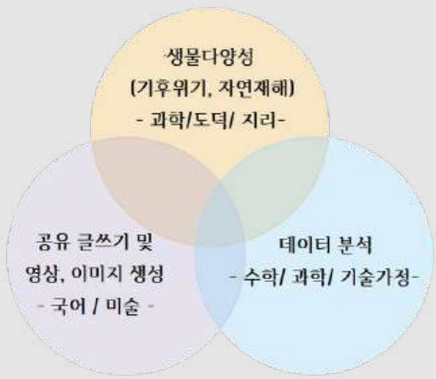
[9사(지리)08-03] 우리나라 자연재해의 지리적 특성과 피해 최소화를 위한 노력을 파악하고, 일상생활 속 다양한 상황에서 자연재해 발생 시 자신의 대처 방안을 탐색한다.

[9도04-01] 인간 이외의 생명체를 도덕적으로 고려해야 하는 이유를 정당화하고, 생명을 가진 존재들이 겪는 고통에 공감하며 생명을 소중히 여기는 태도를 기른다.

[9사(지리)12-02] 지역 개발과 환경 보존을 둘러싼 갈등의 환경 이슈에 관심을 가지고 자신의 행빙 및 공동체의 지속가능한 발전을 위해 참여하고 실천한다.

[9수04-04] 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하며 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다.

생물다양성, 기후위기, 자연재해 등의
다양한 교과의 성취기준

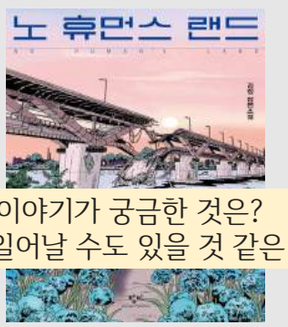


출처 : 2022 개정 교육과정 (각 교과), Visual Paradigm Online을 이용한 자체 제작

이 소설의 소재는 어떤 것일까?

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

감정이 눈에 보인다면?



사람이 살지 않는 곳에
또다른 생명체가 있다면?

혜성이 땅으로 떨어져
마을이 사라졌다면?

이내용들 중, 가장 뒷이야기가 궁금한 것은?
실제로 우리 주변에 일어날 수도 있을 것 같은 것은?

출처 : 알라딘 도서 소개 페이지

소설 속 소재의 과학적인 근거가 있을까?

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

사람이 살지 않는 곳에
또다른 생명체가 있다면?

출처 : 알라딘 도서 소개 페이지, MBC 뉴스데스크영상(링크)

소설 속 소재의 과학적인 근거가 있을까?

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

2057년 홍수로 물에 잠긴 한
국을 배경으로 한 소설

해수면 상승 시뮬레이터

출처 : 알라딘 도서 소개 페이지, 해수면 상승 시뮬레이터(링크)

생물다양성을 이용하여 SF소설, 영화, 웹툰 만들기

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

[1차시] 소재 찾기

1. 우리 주변, 혹은 미래에 실현 가능할 법한 소재
2. 데이터를 수집할 수 있는 소개

교과서 속 개념 찾기 → 인터넷 검색 (기사 등) → 생각 키워가기

생물다양성을 이용하여 SF소설, 영화, 웹툰 만들기

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

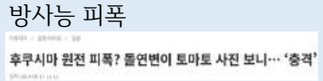
[1차시] 소재 찾기

생물학적 변이

특이한 변이

데이터 검색

방사능 피폭



유전자 조작

출처 : 두산동아 과학1교과서, Chat GPT 생성 이미지, 이투데이 기사사진(링크), 바이오타임즈 기사(링크)

생물다양성을 이용하여 SF소설, 영화, 웹툰 만들기

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

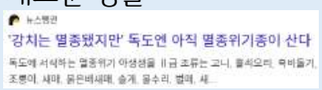
[1차시] 소재 찾기

멸종

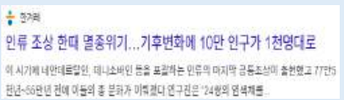
멸종의 원인

데이터 검색

새로운 생물



인간의 멸종



출처 : 데일리벳 기사 사진(링크), 알라딘 도서 소개 페이지, 뉴스펭귄 기사(링크), 한겨레 기사(링크)

생물다양성을 이용하여 SF소설, 영화, 웹툰 만들기

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

[2차시] 데이터 찾기 및 분석과정

공공데이터

검색 및 다운로드

(TIP)

- 시각화를 하기 위해서는 csv, xls같은 엑셀파일이 용이
- Pdf 등으로 정리된 파일도 학생들이 사용하기 좋은 형태라면 가공없이 사용

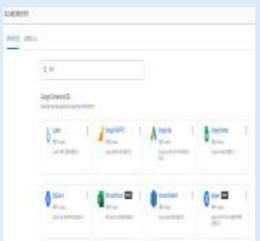
출처 : 공공데이터

생물다양성을 이용하여 SF소설, 영화, 웹툰 만들기

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

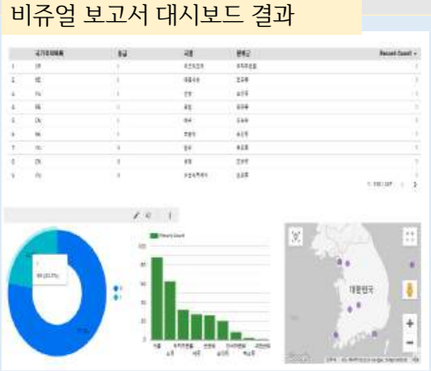
[2차시] 데이터 찾기 및 분석과정

보고서/템플릿 선택



연결 데이터 선택
- 엑셀, 애널리스틱, 구글시트 등 연결

비쥬얼 보고서 대시보드 결과



출처 : Looker Studio

생물다양성을 이용하여 SF소설, 영화, 웹툰 만들기

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

[3차시] 함께 공유 SF소설쓰기

우수작은 학예발표회 상영

<방법>
1. 함께 캐릭터, 스토리라인 구성
2. 조원별로 각자 챕터를 맡아 작성 (문단 별 500자 이상 작성)
3. 댓글 달기 기능을 이용하여 서로의 글 피드백

** AI작성도움은 글을 쓰고 문맥을 위해서만 사용

출처 : 자작자작 활동그룹

생물다양성을 이용하여 SF소설, 영화, 웹툰 만들기

데이터 기반
AI 디지털 창작활동

[4차시] SF소설을 생성형 AI를 이용하여 영상(비디오, 웹툰)화하기

학생들에게 추가로 함양할 수 있는 능력

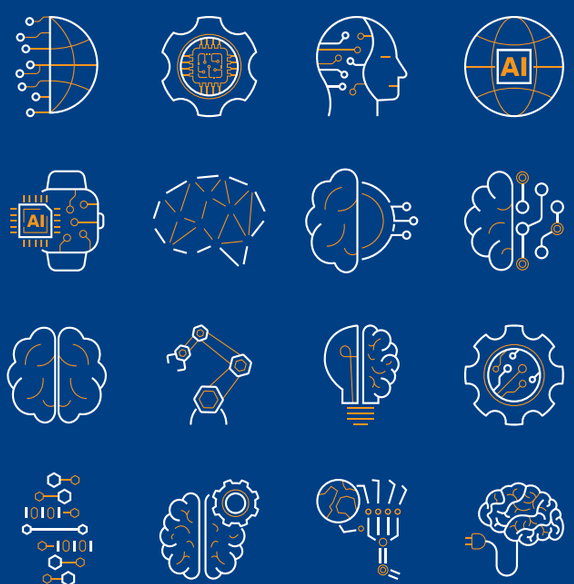
- 각 매체에 대한 이해
- 이미지, 영상화 하며 의도와 다르게 생성되는 것을 통해 정확하고 세밀한 묘사의 필요성
- 조원과 협의를 통한 의사소통 능력
- 창작을 하는 사람들에 대한 이해화 진로탐색

출처 : Canva 생성 이미지 및 영상

정준영

서울월계중학교

디지털 시대, 교사의 역량 강화: 중학교에서의 AI 융합 교육



01 I 강좌 소개/목표

소속권역	서울	**학교급**	중학교
소속학교	서울월계중학교	**담당교사**	정준영
강좌명 소개	디지털 시대, 교사의 역량 강화: 중학교에서의 AI 융합 교육		

강좌소개

"디지털 시대, 교사의 역량 강화: 중학교에서의 AI 융합 교육" 강좌는 교사와 학생들이 다양한 AI 및 디지털 도구를 활용하여 창의적이고 혁신적인 융합 수업을 설계하고 실행할 수 있도록 돕는 강좌이다. 이 강좌는 AIEDAP 사업팀에서 제시한 세 가지 AI 융합 수업 모델을 사용해 AI 융합 수업을 설계하고 구현할 수 있도록 만들어 준다. AI의 다양한 기능과 데이터 처리 프로그램을 활용하여 교사는 각 교과의 내용을 바탕으로 실생활 문제를 해결하고, 학생 참여도를 향상시킬 수 있는 수업을 구성한다. 특히, 기존 연수가 초등학교 수준의 내용이나 고등학교 수준의 고차원적 내용이 많았던 것과 달리 중학교 수준의 학생들에게 적합한 사례를 제시함으로써 2022 개정 교육과정에서 추구하는 디지털 역량을 강화할 뿐 아니라 2022 개정 교육과정에서 필수적인 자유학기제, 학교 자율시간 등에서 활용할 수 있는 AI 융합 강좌를 설계할 수 있도록 한다.

▸ 1차시: AI 융합 수업의 필요성 및 모델 이해
- AI 융합 수업의 장점과 이루어야 할 점을 알아보고, AIEDAP 사업팀에서 제시한 AI 융합 수업 모델을 학습한다. 또한 우수 사례집 등 다양한 자료를 활용하여 중학교 전 과목에 적용하는 방법을 학습한다.

▸ 2차시 - 4차시: AI 융합 수업 사례 소개 [소개와 중요 부분 실습 병행]
- AIEDAP 모델별 AI 융합 수업의 사례를 소개하고, 탐구한다. AI 수업 모델을 이해하기 위한실습 활동에 참여한다.
- 일반 교원 대상의 강의이기 때문에 AI에 대한 지식이 부족할 것으로 판단하여 대중적인 도구를 주로 활용하며, 다양한 교과로 확장할 수 있는 사례를 제공한다.

▸ 5차시 – 6차시: AI 융합 수업 설계
- 동학년에 들어가는 교사끼리 모둠을 형성해 AI 융합 수업을 설계한다.
- 동교과뿐 아니라 다양한 교과가 협업하게 하여 교과 융합형 프로젝트 활동을 설계한다.
- 주강사와 보조강사는 설계가 실제 학교 현장에서 구현 가능하도록 지속적으로 피드백한다.

▸ 7차시: AI 융합 수업 나눔
- 모둠별로 작성한 수업 개요와 방법을 공유하고 발표한다.
- 모둠별 피드백을 통해 실제 학교 현장에서 바로 구현할 수 있는 융합 수업을 완성한다.

강좌목표

1. 교육에서 AI의 역할과 윤리적 책임 이해
   - 인공지능 기술이 중학교 교육에 미치는 변화를 살펴보고, 2022 개정 중학교 교육과정에 연계해각 과목에 적용할 수 있는 AI 기술을 살펴본다. 이를 다양한 교과와 융합하여 학생들이 교과 지식과 AI 기술을 같이 배우도록 유도한다.
   - 최근 딥페이크나 무인 AI 무기 등 인공지능의 윤리적 사용과 관련된 쟁점이나 개인정보 보호 등의 문제를 함께 다루어, 책임 있는 AI 활용을 중학교 교육에서 적용할 수 있는 역량을 기른다.

2. 중학교 학습 주제에서 AI 활용
   - 국어, 영어, 수학, 과학, 사회 등 과목 전반에 걸쳐 생성형 AI 등 인공지능 기술을 활용하여 전통적인 교수법을 강화하고 더욱 풍부하게 만드는 융합 수업 사례를 살펴본다.
   - 교과 간 프로젝트 활동을 통해 학생들이 주도적으로 문제를 해결하고, 이를 바탕으로 교과 내용을 깊이 있게 이해할 기회를 제공한다.

3. 고차원적 사고 및 협업 능력을 키우는 수업 프로그램 개발
   - AI 도구를 사용하여 단순 문제 해결을 넘어서 학생들이 비판적 사고, 창의력 등 고차원적인 사고를 함양하는 학습 경험을 설계한다. 이를 통해 학생이 적극적으로 참여하고, 2022 개정 교육과정에서 요구하는 사고를 강화할 수 있는 PBL 수업을 개발한다.
   - 코로나19를 겪으면서 아이들이 자기 뜻과 맞지 않는 친구들과 공동체 생활을 하는 것에 많은 어려움을 겪고 있다. AI 도구를 통해 다양한 활동을 하며, 이러한 틈을 메꿀 수 있도록 한다.

4. 학교 현장에서 사용할 수 있는 AI 융합 수업 개발하기 및 평가
   - 연수 전반부에 다양한 사례를 듣고 체험하는 과정을 거쳐 연수 후반부에 동학년의 다양한 교과 선생님들이 모여 융합 수업을 개발하고 나누어 자유학기제나 학교 자율시간 등 현장에서 활용할 수 있게 한다.
   - 학생들의 학습 진행 상황을 디지털 도구로 모니터링하고, 그에 따른 맞춤형 피드백을 제공하는 교수평기 일체화 방법을 함께 설계한다.

02 I 차시별 내용 (총 7차시 연수 프로그램)

1차시	AI 융합 수업의 필요성 및 모델 학습
2차시	AI 융합 수업 사례 소개 1 : 교과의 교수 학습 방법에 AI 디지털 포함하기
3차시	AI 융합 수업 사례 소개 2 : 교과와 AI의 내용적 측면 연계시키기
4차시	AI 융합 수업 사례 소개 3 : 교과 간 융합 등 디지털 기반 교육 실천하기
5차시	AI 융합 수업 설계 1 : 학년별 모둠 작업을 통한 AI 융합 수업 설계
6차시	AI 융합 수업 설계 2 : AI 융합 수업 설계 및 수업안 작성
7차시	AI 융합 수업 나눔

1차시

1. AI 융합 수업 나눔 (토론 및 발표)

가. 활동 목표
- AI 융함 수업 경험을 퀴즈앤 보드를 이용해 공유하며 실질적인 수업 개선 방안을 도출한다.

나. 활동 방식
- 기존에 연수생이 실시한 AI 융합 수업에서 겪었던 어려운 점과 그럼에도 불구하고 느꼈던 장점을 나눈다.
- 학생들의 반응과 참여도를 높일 수 있는 방법을 찾는다.
- 예시 주제: 도구 사용의 어려움, 학생 참여 유도법 교과 간 융합 수업 시 장, 단점

2. AI 융합 수업의 필요성 (강의식)

가. 비판적 사고 및 문제 해결력 강화
- AI를 통해 비판적 사고와 문제 해결력을 키우는 사례를 우수 사례집을 통해 제시한다.
- 예: 데이터 분석을 이용한 과학 데이터 분석 AI 도구를 이용한 사회 문제 해결 프로젝트

나. 2022개정 교육과정에서의 디지털 기초 소양 함양
- 디지털 기초 소양을 함양하는 방법

다. AI 및 교과 내용을 융합해 미래 직업과의 연관성
- 생성형 AI의 등장으로 변하는 직업군 탐방
- 학생들의 진로 교육과 연계해 AI 기초 소양 함양

라. 실생활 문제 해결을 통한 학습 동기 유발
- 접근 가능한 주제로 AI에 대한 흥미를 높인다.
- 예: 학교에서 어려움을 겪는 것을 AI 도구로 해결마. 협력학습 등 적극적인 학습 능력 개발
- 모둠 활동을 통해 학생들이 협력할 뿐 아니라, 자신이 생각하지 못했던 기발한 아이디어를 나누는 과정을 통해 정의적 영역에서의 기본 소양을 키울 수 있다.

시각장애인 거리 센서	학급별 급식 알리미
초음파 거리 센서를 활용해 장애물이 있으면 경고를 울려주는 IOT를 통해 시각장애인의 안전한 보행을 돕는다.	급식 시간의 혼잡을 방지하기 위해 알리미를 설치해서 질서유지에 도움을 준다.

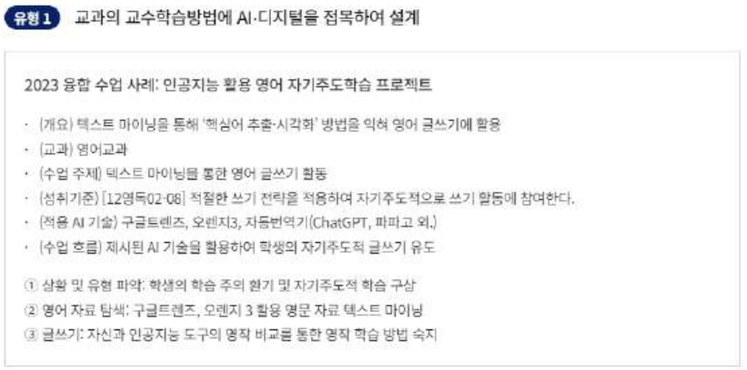
< 사회 및 학교의 어려움을 해결하는 AI 프로젝트>

마. 협력학습 등 적극적인 학습 능력 개발
- 모둠 활동을 통해 학생들이 협력할 뿐 아니라, 자신이 생각하지 못했던 기발한 아이디어를 나누는 과정을 통해 정의적 영역에서의 기본 소양을 키울 수 있다.

3. AI 융합 수업 모델 안내 (AIEDAP 개발) (강의식)

가. 교과의 교수학습방법에 AI 디지털을 접목
나. 교과와 AI의 내용적 측면 (알고리즘, 데이터) 연계
다. 교과 간 융합 등 디지털 기반 교육 실천
- AIEDAP 홈페이지의 다양한 사례 중, 연수생의 상황에 맞는 사례를 찾아 공유한다.

실천 유형



유형 2 교과와 AI의 내용적 측면(알고리즘, 문제해결 절차, 데이터 속성 등) 연계

2023 융합 수업 사례: 생성형 AI를 통해 시나리오를 개발하고 극으로 표현하기

- (개요) 생성형 AI 기술을 활용해 시나리오를 생성·분석·평가하여 자신만의 글쓰기 완성
- (교과) 국어 교과
- (수업 주제) 생성형 AI를 통해 시나리오를 개발하고 극으로 표현하기
- (성취기준) [6국03-02] 목적이나 주제에 따라 알맞은 내용과 매체를 선정하여 글을 쓴다.
- (적용 AI 기술) 챗GPT, Vrew
- (수업 흐름) 생성형 AI를 통한 텍스트 생성을 넘어 비판적 분석·평가 및 창작

① 학교폭력을 주제로 극의 구성 요소를 챗GPT에 입력하여 시나리오 개발·재구성
② 챗GPT를 통해 개발한 극본을 바탕으로 시나리오를 극으로 표현
③ 음성인식 텍스트변환 AI 프로그램을 통한 영상 제작

유형 3 AI·디지털 기술을 기반으로 한 교과 간 융합 수업 설계

2023 융합 수업 사례: 머신러닝으로 친환경 자동차와 대기오염물질의 관계 예측하기

- (개요) 인공지능을 통해 공공데이터를 분석하여 과학 원리 이해 및 데이터 해석
- (교과) 수학·과학·기술·미술·정보 교과
- (수업 주제) 머신러닝으로 친환경 자동차와 대기오염물질의 관계 예측하기
- (성취 기준)
  [9수04-04] 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하여 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다.
  [12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.
  [12기가05-04] 친환경 에너지의 종류와 원리, 활용 사례를 탐구하며, 에너지 전환과 관련된 공학적 문제를 해결하는 과정에서 창의적 자신감과 태도를 갖는다.
- (적용 AI 기술) 오렌지3, 구글 스프레드시트, Bing Image Creator
- (수업 활동) 교과별로 필요한 학습 목적에 맞추어 AI·디지털 기술 활용

① 과학: 대기오염물질의 종류 및 배출원의 이해
② 기술: 내연기관 자동차의 원리 이해 및 친환경 자동차의 필요성 이해
③ 수학: 실생활에 대한 예측함수·기계함수의 모델 평가 과정에서 사용되는 손실함수 이해
④ 정보: 머신러닝을 활용한 친환경 자동차 등록 비중에 따른 오염물질 배출량 예측, 생성형 인공지능을 활용한 이미지 생성

출처: AIEDAP 홈페이지

활용한 AI·디지털 도구

※ 퀴즈앤

- 보드 기능으로 수강생의 AI 융합 수업 경험을 나눈다.
- AI 융합 수업의 어려웠던 점과 팁을 나누며 연수를 시작한다.
- 1차시 후 학습 내용에 관한 퀴즈로 참여율을 높인다.

유의사항

- 참여 장려

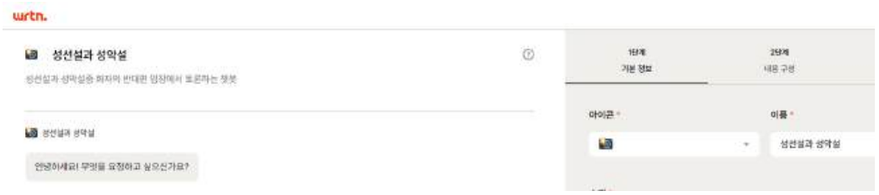
: 1차시 전반에 걸쳐 수강생들의 적극적인 참여를 유도하기 위한 퀴즈와 간단한 상품을 사용한다. 이를 이용해 이론에 대한 이해를 평가하며, 그룹별 의견 나눔을 통해 경험을 공유한다. 또한, 모둠 학습 환경을 조성한다.

2차시

1. 교과의 교수학습방법에 AI 디지털 포함시키기 사례, 실습

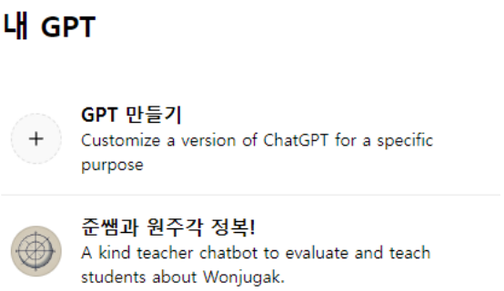
가. 도덕챗봇 만들기

1) 개요: 논쟁이 있는 쟁점 및 각 사상가들의 입장을 대변하는 챗봇을 만들어 자신의 주장 펼치기
2) 교과: 도덕교과
3) 수업 주제: 논쟁이 있는 쟁점 정리하기
4) 성취기준:
   * [9도03-07] 현대 과학기술과 관련된 윤리적 쟁점의 분석을 통해 과학기술의 유용성과 한계를 인식하고, 과학기술의 바람직한 활용에 관한 관심과 책임 의식을 기른다.
   * [9도03-04] 정의로운 사회를 상상해보고, 이를 실현할 수 있는 정의의 원칙과 제도에 대한 다양한 의견들을 민주적인 방식으로 종합할 수 있다.
   * [9도04-02] 자연에 대한 동양과 서양의 주요 입장들을 토대로 인간과 자연의 바람직한 관계를 도출하고, 환경 위기에 대한 윤리적 책임을 구체화하여 실천할 수 있다.
   * [9도02-03] 가상공간과 현실 세계에 대한 비교·분석을 바탕으로 가상공간에서 발생하는 도덕 문제들의 원인과 해결방안을 제안하고, 타인을 존중하며 가상공간을 활용하는 태도를 함양한다.



<뤼튼, 성선설과 성악설 챗봇 만들기>

5) 적용 기술: 뤼튼 (혹은 POE)챗봇, 튜닝 만화만들기
6) 수업 흐름
   가) 찬, 반 입장이 가능한 주제 제시
   나) 양쪽의 논리를 찾아보고 자신의 견해 정하기
   다) POE를 이용해 챗봇 만들기 (예; 공자의 챗봇)
   라) 챗봇 소개하는 4컷 만화 만들기
   마) 반대 견해의 챗봇과 토론하고 소감문 작성하기
7) 확장 방향: 토론 주제뿐 아니라 역사, 사회, 과학 등 시험 범위 정리용으로도 사용 가능



<수학 수업 중 사용한 챗봇 사례: 개념 복습>

활용한 AI·디지털 도구

※ 뤼튼
- 자신의 입장을 대변하는 챗봇을 만든다.
- 반대 입장의 챗봇과 대화하며 상대방의 입장을 이해하는 방법을 학습한다.

*POE 등으로 대체 가능

※ 튜닝 AI
- AI를 활용해 4컷 만화를 제작한다.

유의사항

- 주제 선택
: 수강생들의 전공 과목에 따라 필요한 융합 수업을 추가하거나 생략할 수 있다. 강의자에 따라 더 좋은 아이디어를 제시하거나, 현장에서 쉽게 접근할 수 있고 쉬운 융합 수업 사례를 추가 자료로 제공한다.

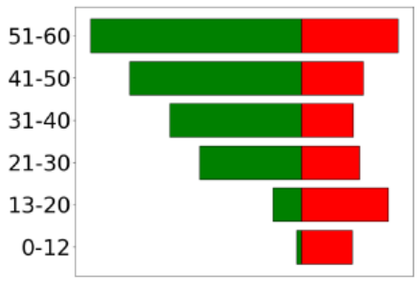
- 수업 방법
1. 만들어진 수업을 연수생이 체험하도록 하고, 철저하게 교사의 입장에서 바라본 수업의 장점과 단점도 같이 알려준다.

2. 설명 후 바로 실습하도록 연수 프로그램을 구성한다.

나. Desmos를 활용한 인터렉티브 수학 수업

1) 개요: Desmos를 활용하여 진행하는 수학 수업
2) 교과: 수학교과
3) 수업 주제: Desmos activity를 이용한 수학 수업
4) 성취기준: 수학 전체 영역
   * [교수 학습 방안 (라)] 수학 내용 특성에 적합한 교구나 공학 도구를 선택하여 효율적인 교수·학습이 이루어지도록 하고 학생들의 디지털 소양 함양을 도모한다.
5) 적용 기술: Desmos, 구글 Colab, 튜닝 AI
6) 수업 흐름
   가) 데이터 분석 수업
      - 주어진 자료를 바탕으로 더 보기 편한 그래프 찾기
      - 공공 데이터 포탈에서 찾은 빅데이터 분석하기
      - 상황에 걸맞는 대푯값 선택해서 네컷 만화 만들기

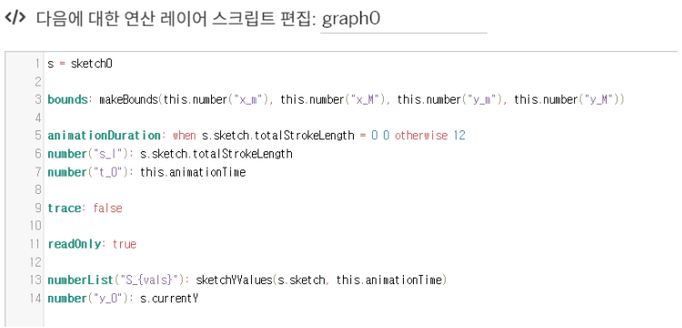
국가통계포털



<빅데이터 분석하기>

나) 그래프 분석 수업
- 일상생활에서 찍은 짧은 영상을 그래프로 분석하기
- 변화의 방향을 찾아서 다음 그래프를 예측하기
- 영상 제작 AI를 이용해 예측 영상 제작

<Desmos를 이용한 좌표평면과 그래프 수업 화면>



<Desmos 그래프 엑티비티 CL 문법 편집기>

활용한 AI·디지털 도구

※ Desmos
- 데스모스의 다양한 기능 (그림, 함수, CL 명령어, Polypad)을 이용해 통계 실험, 복잡한 방정식을 시각적으로 나타내는 작업,눈으로 배우는 기하 등 다양한 수학 활동을 실시한다.

※ 튜닝 AI
- AI 기능을 이용한 네 컷 만화 만들기로 자신이 선택한 데이터 분석 결과를 정리해서 발표한다.

유의사항

각 수업의 예시 자료를 제시한다.
(운영 대상자 선발용 PPT에서는 2차시 1. 나.의 Desmos와 3차시 1. 가.의 생성형 AI를 이용한 생태전환교육의 자료를 Notion site에 예시로 탑재하여 제시함)

7) 확장 방향
   가) 수학 전 범위에서 사용가능
   나) 외국의 우수한 엑티비티를 검색을 통해 찾아서 자신의 수업에 맞게 변형 가능

다. 오늘의 집을 활용한 자신 방 디자인하기

1) 개요: 3D 프로그램을 이용해 진행하는 주거 공간 만들기
2) 교과: 가정 교과
3) 수업 주제: 미래에 자신이 거주할 집 디자인하기
4) 성취기준
   * [9기가02-09] 효율적인 주거 공간 구성 방안을 탐색하여 자신의 생활에 적합한 주거 공간 구성에 활용한다.
5) 적용 기술: 디자인, 오늘의 집(룸플레너), 페들렛, 캔바
6) 수업 흐름
   가) 디자인 요소 학습 및 복습
   나) 캔바 등으로 모둠별 디자인 초안 작성
   다) 오늘의 집 등 룸플레너로 자신의 공간 디자인
   라) 페들렛 등 공유 플랫폼으로 공유 및 수정
7) 확장 방향: 3D 모델링을 직접 활용해 기하 및 사회과의 지리정보시스템 등과 연계 지을 수 있다.

<오늘의 집 3D 화면, 출처: 오늘의 집 홈페이지>

<오늘의 집 편집 화면, 출처: 오늘의 집 홈페이지>

<학생이 제작한 자신의 집, 제작: 월계중 이ㅇ우>

활용한 AI·디지털 도구

※ 오늘의 집
- 3D 프로그램을 활용해 자신이 거주할 방을 디자인한다. 학생들은 2D에서 발견하지 못한 거주 공간 구성 요소를 활용해 수정하며, 실생활에 연관된다는 느낌을 받을 수 있다.

라. AI, 디지털 도구를 활용한 활동 공유 및 정리

1) 개요: 음악, 미술, 글짓기 등을 활용한 활동 정리
2) 교과: 전교과
3) 수업 주제: 모든 주제에 사용 가능
4) 성취기준: 모든 성취기준
   2022 개정 교육과정의 '디지털 소양' 함양 목적
5) 적용기술: 생성형 AI
6) 주요 내용
   가) 수업 내용을 정리할 수 있는 다양한 AI tool 안내
      - Suno AI를 이용한 음악으로 표현하기
      - 튜닝 AI를 이용한 네 컷 만화 그리기
      - 캔바를 이용한 포스터 제작해 주장하기
      - Mizou를 이용한 챗봇 만들어 확인하기
      - 뤼튼을 이용한 문제 제작 후 자기점검 하기
   나) 자료 정리가 가능한 툴, 게이미케이션 앱 소개
      - 페들렛, 퀴즈앤 보드 기능을 이용한 자료 정리
      - 퀴즈앤, 카훗 등을 이용한 설문 문항 제작

활용한 AI·디지털 도구

※ 생성형 AI
- 개념 정리를 위한 다양한 방법 (Suno, 튜닝, 캔바, Mizou, 뤼튼 등)을 안내하여 모든 교과에서 활용할 수 있게 한다.

3차시

1. 교과와 AI의 내용적 측면을 연계한 수업 사례 및 실습

가. 생성형 AI를 이용한 생태전환교육 (환경 오염 방지)

1) 개요: 생성형 AI 기술을 활용해 미래 지구를 상상하여 생성 평가하여 공익광고 만들기
2) 교과: 과학 교과
3) 수업 주제: 생성형 AI를 통해 환경 오염 장면을 예상해 그리고, 이를 바탕으로 공익광고를 만든다.
4) 성취기준
   * [9과01-03] 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있다.
5) 적용 AI 기술: 챗 GPT, Dall-e, 캔바 AI 등
6) 수업 흐름
   가) 환경 오염 결과 변할 지구에 관해 토론하기
   나) 생성형 AI를 이용해 상상한 미래 상황 그리기
   다) 극단적인 환경 오염 예방 위한 공익광고를 만들기
   라) 캠페인 실시 및 소감 나눔
7) 확장 방향: 생태전환교육 뿐 아니라 다양한 사회 이슈에 대해서도 주제를 정하여 진행 가능

<생태전환교육을 그림으로 나타내고 설명한 활동 예>

활용한 AI·디지털 도구

※ 생성형 AI
- Dall-e나 기타 이미지 생성 AI를 활용해 현실에 존재하지 않는 환경 오염이 심각해진 지구를 그려본다.

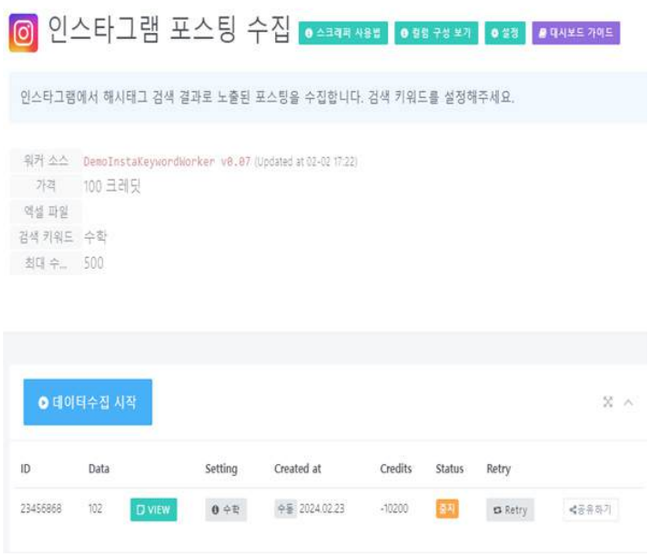
※ 캔바 AI
- 협업 기능 및 AI 기능을 통해 짧은 시간 안에 캠페인을 준비한다.

유의사항

2차시와 동일

나. 빅데이터 (공공 데이터 포털, 웹 크롤링)를 이용해 자료를 수집하고 정리한 통계 포스터 프로젝트

1) 개요: 데이터 분석 기술을 이용해 데이터 시각화 및 설문 조사를 통해 주장할 내용을 정리한 후 이를 포스터로 만들어 발표하기
2) 교과: 수학 교과
3) 수업 주제: 데이터 시각화를 통한 통계 포스터 제작
4) 성취기준
   [9수04-04] 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하여 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다
5) 적용 AI 기술: 데이터 크롤링, 챗 GPT, 캔바 AI
6) 수업 흐름
   가) 주제 정하기 (지역 사회 및 학교와 연관된 내용)
   나) 빅데이터 조사 및 설문조사를 통해 해결책 탐구
   다) 통계 포스터 제작하기
   라) 통계 포스터 발표 및 공유
7) 확장 방향: 설문조사나 빅데이터기 필요한 모든 과목



<웹 크롤링 사이트>

<통계 포스터 예시: 24년 통계활용대회 금상 지도작>

활용한 AI·디지털 도구

※ 웹 크롤링 (해시 스크리퍼 사이트 등)
- 실시간으로 SNS 데이터를 수집하여 최신 자료를 수집하여 분석한다.
- 정제된 자료는 공공 데이터 포털에서 수집한다.

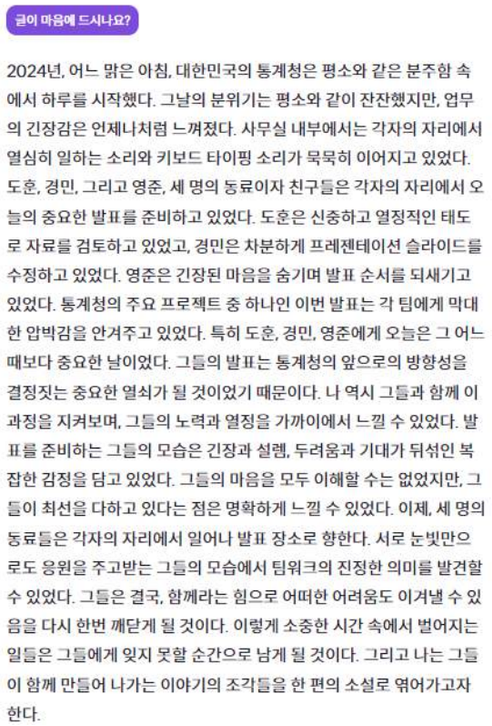
※ 캔바 AI
- 협업 기능 및 AI 기능을 통해 짧은 시간 안에 포스터를 만든다.

※ 챗 GPT
- 데이터 시각화 과정에서 파이썬 코드를 GPT를 통해 얻는다.
- 데이터 시각화 방법을 생성형 AI와 토론하며 추론한다.

다. 생성형 AI를 이용한 작문 프로젝트

1) 개요: 라이팅젤 및 Chat GPT를 활용해 이야기책을 제작하고, 학생의 작문 결과물을 생성형 AI를 이용해 피드백한 후 수정하기
2) 교과: 국어 교과
3) 수업 주제: 생성형 AI를 이용한 작문 프로젝트
4) 성취기준
   * [9국03-05]자신의 삶과 경험을 바탕으로 하여 독자에게 감동이나 즐거움을 주는 글을 쓴다.
   * [9국03-09]고쳐 쓰기의 일반 원리를 고려하여 글을 고쳐쓴다.
   * [9국03-10]쓰기 윤리를 지키며 글을 쓰는 태도를 지닌다.
5) 적용 AI 기술: 생성형 AI(라이팅젤 등), 챗봇(수정 과정)
6) 수업 흐름
   가) 라이팅젤을 이용해 이야기책 제작하기
   나) 학생이 자신의 아이디어를 추가해 초안 생성
   다) 생성형 AI를 통한 피드백
   라) 자신의 글을 수정하여 최종안 제출 및 공유
7) 확장 방향: 자작자작 등 다른 AI 툴로 유사 수업 가능

<소설 개요 작성>



<AI로 생긴 소설 완성본>

<소설 수정하고 그림으로 표현하기>

활용한 AI·디지털 도구

※ 라이팅젤
- 글쓰기 AI로 이용해 학생이 작성한 개요를 바탕으로, 초안을 작성한다.

※ 챗봇
- 중학교 문법 및 작문의 주의점을 학습시킨 프롬프트를 생성하고 학생과 대화하며 작문 결과를 수정한다.

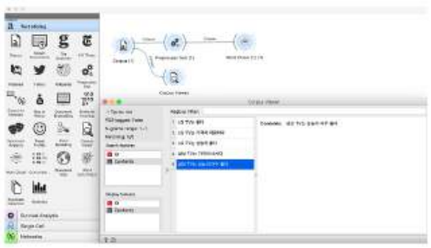
4차시

1. 교과 간 융합 등 디지털 융합 교육 실천하기

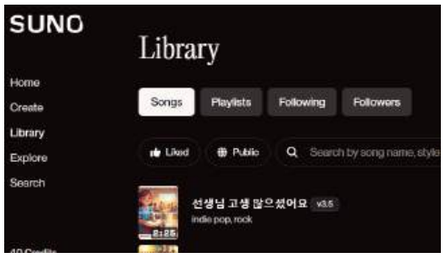
가. 인공지능으로 대중 가요 가사를 분류해 한국 현대사의 주요 특징 탐구하기

1) 개요: 벡터 유사도, 군집화 등을 이용해 대중 가요 가사를 분류하고 시대상과 연관하여 각 시대의 역사, 문화적 상황 분석하기
2) 교과: 음악 교과, 역사 교과, 정보 교과
3) 수업 주제: 데이터 분석을 이용해 가사 분류하기
4) 성취기준
   가) 음악과
   * [9음02-02] 다양한 시대와 문화권의 음악을 듣고 음악적 특징과 음악의 구성을 파악한다.
   * [9음02-03] 다양한 시대·사회·문화권의 음악을 듣고 음악의 배경과 역할을 비교한다.
   * [9음02-04] 생활 속에서 음악을 들으며 다양한 감성과 가치를 인식하고 존중한다.
   * [9음03-04] 생활 속의 영역과 연계하여 음악을 만들고 활용하며 책임감을 갖는다.
   나) 역사과
   * [9역01-02] 다양한 자료와 사례를 통해 역사 탐구 방법을 익힌다.
   다) 정보과
   * [9정02-04] 사례를 중심으로 데이터 간의 관계를 파악하고, 데이터에 기반하여 의미를 해석한다.
   * [9정02-05] 여러 학문 분야의 사례를 중심으로 데이터를 수집·분석하여 융합적으로 문제를 해결한다.
5) 적용 AI 기술: 오렌지 3 등 데이터 분석, Suno AI

6) 수업 흐름
가) 시대별 인기 노래 선정하기 (음악 교과)
나) 오렌지 3를 이용해 가사 분석하기 (정보 교과)
다) 시대상과 연관하여 해석하고 발표하기 (역사 교과)
라) 각 시대의 특징에 맞게 음악 가사 만들기 (역사 교과)
마) Suno AI를 이용해 시대 상황을 반영한 "나라면 어떤 인기 노래를 만들었을까" 음악 만들기 활동 (음악 교과)
7) 확장 방향: 역사 분석하는 다른 재료 (뉴스, 시 등) 활용



<오렌지3: 데이터 마이닝>



<Suno AI>

활용한 AI·디지털 도구

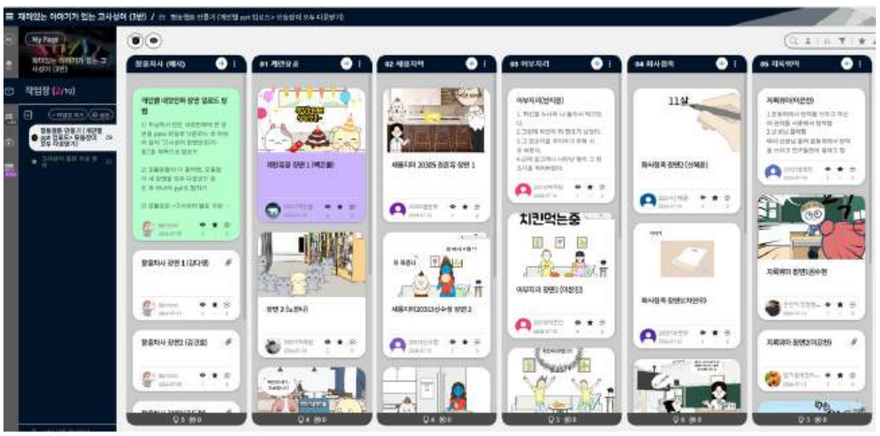
※ 오렌지 3
- 데이터 분석 기법(비정형 데이터)으로 가사 및 멜로디 분류

※ Suno AI
- 생성형 AI를 이용한 가사 생성 및 각 시대별 음악 특징을 반영한 음악 생성

유의사항

2차시와 동일

나. 한문과 정보 융합 수업 – 조삼모사 같은 사자성어나 한시의 기원을 재현하는 영상 발표 혹은 만화 제작
1) 개요: AI 아바타를 이용해 사자성어나 한시의 유래가 된 사건을 정리하여 재현하기
2) 교과: 한문 교과, 정보 교과
3) 수업 주제: 사자성어 및 고사와 연관된 상황 재현
4) 성취기준
가) 정보 교과
* [9정02-01] 실생활의 데이터가 디지털 형태로 변환되어 활용되는 긍정적 가치를 탐색하고, 다양한 데이터를 디지털 형태로 표현한다.
* [9정04-03] 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용한다.
나) 한문 교과
* [9한02-05] 글에 담긴 선인들의 지혜를 이해하여 미래 사회에 필요한 인성을 함양한다.
* [9한02-06] 글에 담긴 전통문화의 의미와 가치를 알고 소중하게 여기는 태도를 기른다.
5) 적용 AI 기술: 생성형 AI, 캔바 AI, D-ID 영상제작, 튜닝 AI
6) 수업 흐름
가) 사자성어의 유래, 사용처 등 개요 작성 (한문교과)
나) 생성형 AI 및 캔바를 이용해 영상 대본 작성
다) D- ID 혹은 튜닝 AI를 사용해 인공지능 아바타를 이용해 영상 제작
라) 역사 상황과 연결해 영상 발표회 실시 (역사교과)



<사자성어 프로젝트 사례 예시>

<웹툰 학생 결과물>

활용한 AI·디지털 도구

※ 생성형 AI
- 사자성어 및 고사와 관련된 상황을 바탕으로 재현극 대본 제작

※ D-ID 영상 제작
- 캔바 AI에 포함된 D-ID등 다양한 툴을 이용해 아바타 영상 제작

다. 스파이크 프라임을 활용한 자율주행 자동차 설계하기
1) 개요: 스파이크 프라임을 이용해 주어진 조건을 만족 하는 자율주행 자동차 설계하기
2) 교과: 수학 교과, 기술 교과, 정보 교과
3) 수업 주제: 자율주행 자동차 운행 설계
4) 성취기준
가) 수학 교과
* [9수 02영역 고려사항] 실생활이나 사회 및 자연현상과 관련된 문제를 해결할 때 수학적 모델링을 적용하고 도전적으로 문제를 해결할 수 있게 한다. 이때, 환경 및 기후변화 등과 관련된

다양한 문제 상황을 통해 생태 전환에 관심을 갖게 한다.

나) 기술 교과

* [9기가03-03] 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통해 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.
* [9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작 하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.

다) 정보 교과

* [9정01-03] 문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 선택하여 시스템을 구상한다.

5) 적용 AI 기술: VPython, 스파이크 프라임

6) 수업 흐름

가) 주어진 상황을 주행할 수 있는 자율주행 자동차 속도 설계 (수학교과)

나) 자율주행 자동차 제작 (기술교과)

다) 자율주행 자동차 코딩하기 (정보교과)

<스파이크 프라임 활동 사례>

출처: 레고 홈페이지

활용한 AI·디지털 도구

※ Vpytion

- 자율주행 자동차의 운행 (미션지 제공)을 Vpytion이나 Pytion 코드로 가상 실험한다.
- 수학적 모델링을 만들어 결과를 먼저 예측하는 수업을 진행한다. 방정식, 함수 등을 활용한다.

※ 스파이크 프라임

- 피지컬 컴퓨팅 교구를 이용해 목적에 맞는 차량을 제작하고 (기술과), 앞에서 구한 상황을 코딩하여 자율주행 자동차를 운행한다.

5차시

1. AI 융합 수업 설계하기

가. 현재 담당 학년별로 모둠 구성하기

나. AI 융합 수업 유형 선택하여 수업 설계하기

다. 수업 지도안 작성하기 (예시)

차시	교수학습 설계안	
1	탐구 질문	· 시간적, 공간적, 사회적, 윤리적 관점이란 무엇인가? · 사회현상을 통합적 관점으로 파악할 수 있는가?
	에듀테크 프로그램	· 패들렛, 클래스룸스크린
	교수-학습 활동	· 시간, 공간, 사회, 윤리적 관점 이해하기 · 커피 확산 배경을 통합적 관점으로 파악하기 - 교과서 읽고 활동지 빈칸 채우기 - 교사 내용 정리 · 질문 만들기 활동 - 좋은 질문의 조건 설명하기 - 사실 질문 4가지 만들기 - 심화 질문 1개 만들고 생각쓰기 · 질문으로 짝과 퀴즈 활동하기 - 짝이 틀리면 친구 가르치기 활동
	평가 계획	· 형성평가 · 수행평가(활동지 포트폴리오) - 결과물 평가: 학생 활동지 포트폴리오 내용의 적절성 평가
	피드백 계획	· 질문 개인 피드백 · 친구 가르치기 활동을 통한 동료 피드백 · 형성평가 전체 피드백
2	탐구 질문	· 사회현상을 통합적 관점으로 파악할 수 있는가?
	에듀테크 프로그램	· 뤼튼, 캔바, 패들렛
	교수-학습 활동	· 기후변화를 통합적 관점으로 파악하기 - 교과서 읽고 활동지 빈칸 채우기 - 교사 내용 정리 · 질문 만들기 활동 - 심화 질문 3개 만들고 1개 생각쓰기 · 질문 하브루타 - 짝 토론 후 질문 1개 선정하기 - 모둠 토론 후 모둠 질문 선정하기 · 질문 갤러리 워크 - 패들렛을 활용하여 모둠별로 담벼락 생성 - 학생들끼리 자신의 생각 포스트잇으로 작성하여 패들렛에 부착
	평가 계획	· 형성평가 : 저출산, 고령화를 통합적 관점으로 파악하기 · 수행평가(캔바 활용 포트폴리오)

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- 결과물 평가: 학생 활동지 포트폴리오 내용의 적절성 평가</td></tr>
<tr><td></td><td>피드백 계획</td><td>· 질문 개인 피드백
· 갤러리 워크 활동 중 질문 피드백
· 형성평가 전체 피드백</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td>탐구 질문</td><td>· 사회현상을 통합적 관점으로 탐구할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td>에듀테크
프로그램</td><td>· 이드로우(마인드맵), 마인드마이스터(비주얼씽킹)</td></tr>
<tr><td>교수-학습
활동</td><td>· 통합적 관점으로 자기 성찰하기
<table><tr><td>시간</td><td>의미있는 일이 일어난 시기</td></tr><tr><td>공간</td><td>삶의 공간 : 집, 학교, 학원</td></tr><tr><td>사회</td><td>삶에 영향을 준 사람 : 부모, 선생님, 친구, 연예인, 롤모델</td></tr><tr><td>윤리</td><td>가치있게 생각하는 덕목, 윤리적 행위 실천 사례</td></tr></table>· 다양한 방법으로 표현하기
- 인포그래픽, 마인드맵, 비주얼씽킹 등

· 배우고 느낀 점 쓰기(뒷면)</td></tr>
<tr><td>평가 계획</td><td>· 수행평가</td></tr>
<tr><td>피드백 계획</td><td>· 활동 중 개인 피드백</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td>탐구 질문</td><td>· 사회현상을 통합적 관점으로 탐구할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td>에듀테크
프로그램</td><td>· 이드로우(마인드맵), 마인드마이스터(비주얼씽킹)</td></tr>
<tr><td>교수-학습
활동</td><td>· 진로, 관심 주제, 사건 등을 통합적 관점으로 살펴보기
-넓은 주제보다 세분화된 주제 선택할 것(예: 축구 → 손흥민, 맨유 등)
· 다양하게 표현하기 : 인포그래픽, 마인드맵, 비주얼씽킹 등</td></tr>
<tr><td>평가 계획</td><td>· 수행평가 (다양하게 표현하기)
- 결과물 평가: 다양하게 표현하기 내용의 적절성, 표현의 창의성, 완성도 평가
· 자기 평가 및 동료 평가 (다양하게 표현하기 결과물 활용)</td></tr>
<tr><td></td><td>피드백 계획</td><td>· 활동중 개인 피드백</td></tr>
</table>

유의사항

- 수업 설계
: 학교로 돌아가 바로 수업할 수 있는 자료를 개발 하도록 유도한다.

- 강사 역할
: 예시 자료를 제공하고, 필요한 AI 도구를 같이 찾는 등 수강자의 필요에 적극 대처한다.

6차시

1. 수업 설계 절차: 수업에서 학습해야 하는 교과 내용의 특성을 반영하여 교수학습활동에 효율적인 AI 디지털 기술 활용 및 적용

가. 수업구조 설정

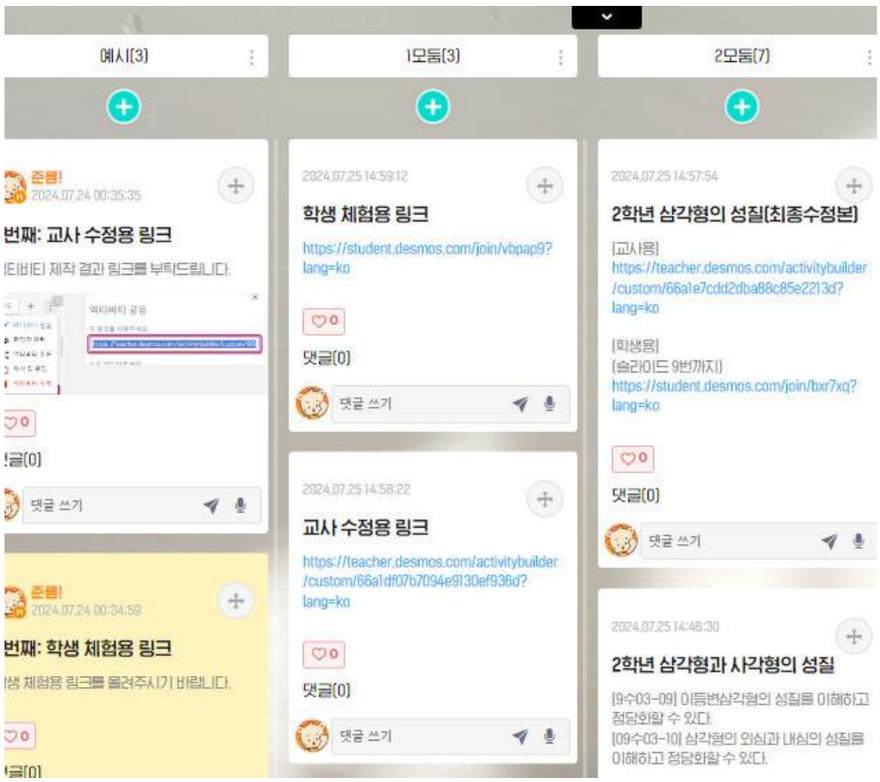
나. 수업 흐름 구성

다. AIU 디지털 기반 수업 설계

라. 수업 운영 및 피드백

AI 융합 수업 – AIEDAP 사업단 홈페이지

2. 수업 지도안 및 수업 자료 퀴즈앤 보드 혹은 padlet에 공유



3. 강사에 의한 피드백

7차시

1. 수업 나눔

가. 결과물에 대한 모둠별 발표

나. 다른 모둠에 대한 피드백 (댓글 기능 활용)

03 I AI· 디지털 융합교육 실천 방안

해당 연수에서 활용한 각 AI 및 디지털 도구의 융합 방법 및 특징 등을 소개

활용한 AI·디지털 도구 1

퀴즈 및 보드 도구 (예: 퀴즈앤)

융합한 방법

연수 전반 및 학생의 AI 융합 수업에 사용되어 학생 및 연수 참석자들의 생각을 수집하고, 퀴즈와 보드 활동을 통해 참여를 독려한다.

융합한 방법

- 실시간 피드백 수집
- 워드 클라우드를 통한 아이디어의 시각적 표현

장단점

▸ 장점
- 연수 참석자 및 학생들의 참여를 게이미케이션을 통해 강화함
- 학습 과정 및 자료를 정리할 수 있음

▸ 단점
- 참석자들의 참여 의지에 따라 달라짐

활용한 AI·디지털 도구 2

MIZOU, POE 등 챗봇 프로그램

융합한 방법

- 역사 챗봇 만들기 활동에서 역사 사건을 정리하는 챗봇을 만드는 데 사용되어 학생들이 중요한 역사 개념을 복습하고 이해하는 것을 돕는다.
- 작문 수업에서 중학교 성취수준에서 달성해야 할 작문 및 문법 특징이 포함된 챗봇을 제시함으로써 학생이 스스로 자신의 작문을 수정한다.

특징

- AI 기반 대화형 학습
- 다양한 역사적 사건 및 작문 절차에 따른 중학생 맞춤형 콘텐츠

장단점

▸ 장점
- 학생 주도적으로 대화를 통해 자신의 수준에 따른 학습을 할 수 있음.
- 자신이 부족한 점을 찾아 역사 및 작문 지식이 부족한 점 강화 가능.

▸ 단점
- 챗봇을 준비하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있음.
- 학생 제작 챗봇의 경우 학생의 지식 수준에 따라 완성도가 낮을 수 있음.

활용한 AI·디지털 도구 3

Desmos (수학 프로그램)

융합한 방법

수학 개념과 관련해 동적 프로그램 및 CL 코딩을 활용해 개념 기반형 학습을 할 수 있도록 구성함

특징

- 수학 개념 기반 학습에서 나온 대부분 활동을 지원함
- 학생의 활동 화면을 바로 확인하고 피드백 할 수 있음

장단점

▸ 장점
- 학생 화면을 바로 확인해 실시간 피드백 가능
- 교사의 수업 지시에 따라 활동하게 되 학생의 집중력이 상승함.
- 전세계의 수학 교사들이 개발한 자료를 쉽게 활용할 수 있음.

▸ 단점
- 수학 성취기준이 아닌 프로그램 활용에 집중할 수 있음.

활용한 AI·디지털 도구 4

Canva AI 및 Dall-e등 이미지 제작 프로그램

융합한 방법

과학 및 환경 캠페인, 통계 포스터 등 다양한 프로젝트 활동의 결과물을 협업을 통해 제작하는 데 사용한다.

특징

- AI가 생성한 이미지 및 디자인을 수정함.
- 현실에 없는 장면을 상상만으로 만들 수 있음.
- 프로젝트 수업을 위한 강력한 협업 도구

장단점

▸ 장점
- 학생의 창의성과 상상력을 자극함.
- 복잡한 그림 표현 과정을 단순화할 수 있음.

▸ 단점
- 예측하지 못한 결과가 나올 수 있음.
- 이미지로 표현하고 이를 설명하는 과정이 동반되지 않으면 학생의 생각 없이 생성형 AI가 전달해 주는 것을 받아 적는 수업이 될 수 있음.

활용한 AI·디지털 도구 5

스파이크 프라임 등 피지컬 컴퓨팅 도구 (AI와 융합)

융합한 방법

블록 코딩 및 텍스트 코딩으로 기기를 제어하며 AI와 융합해 주어진 미션을 통과할 수 있는 자율 주행을 설계하는 기술 및 모델링 수업에 사용한다.

특징

- 피지컬 컴퓨팅
- 실제 사례를 모델링하며 이를 구현하는 활동

장단점

▸ 장점
- STEAM 개념을 실제로 적용한 사례
- AI를 실물 교구를 통해 다룸으로서 학생들의 호기심 자극
- 문제 해결과 비판적 사고를 촉진함.

▸ 단점
- 스파이크 프라임 및 노트북 등 기본 장비 세팅 비용이 매우 높음.
- 로봇을 제작하고 시행착오를 통해 자율주행을 학습 시키는 시간이 김.

활용한 AI·디지털 도구 6

생성형 AI (Chat GPT, Suno AI, 라이팅 젤) 등

융합한 방법

융합 수업 대부분에 활용되었으며 프로젝트 아이디어를 만들고 글쓰기 등 문자 기반 자료를 제작하는 데 도움이 된다. 또한 학생들이 바로 해결하기 어려운 작곡 등을 실시하여 생각을 표현할 수 있게 돕는다. 끝으로 학생 결과물에 대한 즉각적인 피드백을 통해 작품을 개선할 수 있도록 돕는다.

특징

- 자연어 처리를 통한 대화형 학습 도구
- 교사가 사전에 GPT 설정을 제안해 필요한 목적으로 사용하게 할 수 있음.
- 학생 개개인 맞춤형 피드백을 제공할 수 있음.

장단점

▸ 장점
- 질문하는 습관을 형성해 문해력 및 의사소통 능력을 향상시킬 수 있음.
- 즉각적인 피드백을 통해 맞춤형 학습 경험을 제공함.
- 다양한 주제를 다룰 수 있어 전 교과 모든 영역에서 활용할 수 있음.

▸ 단점
- 교육에 부적합하거나 오류를 가지는 콘텐츠가 나올 수 있음.
- 답을 바로 얻어내는 경우가 있기 때문에 성취기준을 달성하기 위해 교사의 고도로 체계화한 수업 설계가 필요.
- 생성형 AI에 대한 과도한 의존으로 기존 학습법과 조화를 이루지 못하는 경우 역으로 학생들의 사고를 제한할 수 있음.

04 I 강의 성찰

교수자 성찰

*서울시교육청 융합과학교육원 수학 디지털 활용 심화 연수(2024. 07.)에서 2차시 내용인 Desmos 융합 수업을 연수한 경험(총 6시간 연수)을 바탕으로 해당 부분을 작성했습니다.
*1-3차시(수업 사례 및 Desmos 사용법 실습) 4-5차시 (Desmos 수업 제작) 6차시 (수업 나눔)으로 주제만 AI 융합 수업으로 바꾼다면 본 연수와 유사한 형태로 진행되었습니다.

▸ 성찰
- Desmos에 관해 다양한 배경을 가진 선생님 (처음 접하는 선생님, 프로그래밍까지 하시는 선생님)이 함께 포함되어 수준을 맞출 필요성을 느꼈습니다.
- 선생님들은 실제 사례가 제시되며 바로 적용할 수 있는 강의를 선호했습니다.
- 프로그램 활용 방법은 PPT를 바탕으로 바로 실습해보는 것이 효과적이었습니다.
- 큰 부담을 갖지 않고 바로 사용할 수 있는 사례를 선호하셨습니다.

▸ 효과성
- 선생님들이 어려움을 나누고, 실제 수업을 제작하여 2학기에 활용할 수 있었습니다.
- 8월 29일 모 중학교 학교로 찾아가는 연수에서 연수생을 다시 만났는데 수업 때 실제로 모둠별 활동 자료를 사용해 수업을 진행하셨다고 했습니다.
- 연수 후기가 좋아서 12월 중 연수가 다시 진행할 예정입니다.

▸ 향후 연수 프로그램 개선 방안
- 선생님들의 수준에 따른 반 편성이 필요합니다.
- 프로그램 실습 예시를 좀 더 완성된 형태로 주어 시간을 절약할 수 있습니다.
- 강의실 wifi 환경을 미리 조사해서 연수 시작 단계에서 낭비되는 시간을 줄여야 합니다.

학습자 피드백

*서울시교육청 융합과학교육원 수학 디지털 활용 심화 연수(2024. 07.)에서 2차시 내용인 Desmos 융합 수업을 연수한 경험(총 6시간 연수)을 바탕으로 해당 부분을 작성했습니다.

▸ 연수생들로부터의 피드백 및 후기(연수 후 구글 설문지 내용 인용)
- 강사 선생님의 경험이 녹아 있어서 좋았습니다.
- 설명을 듣고 바로 연습할 수 있는 구조가 좋았습니다.
- 철저히 교사 입장에서 강의 해 주신 점이 좋았습니다.
- 시간이 부족했고 연수생들의 수준이 각각이어서 아쉬웠습니다.
- 좋았습니다. 처음이라 걱정 많이 했는데 처음이어도 충분히 따라할 수 있었습니다.
- 데스모스 연구회를 만들면 참여하고 싶습니다. 만들어 주시기 바랍니다.

▸ 상호작용 사례
- 노션 사이트 (강의 자료, 사이트, 연수생들이 제작한 수업 자료 및 피드백 나눔)

노션에서 공유한 수업 나눔 사례
https://wealthy-lobster-30d.notion.site/240725-Desmos-557a52a78a5c43809fda0825918047bd?pvs=74

✅ 1모둠

- 영역: 중학교 3학년 삼각비
- 성취기준: [9수03-16] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.
- 학생용 링크(학생용 링크) https://student.desmos.com/join/gaa8am?lang=ko
- 교사용 링크(수정가능 링크) https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/66a1df07b7094e9130ef936d?lang=ko

✅ 2모둠

- 영역: 중학교 2학년 연립방정식
- 성취기준:
  - [9수03-09] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.
  - [09수03-10] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.
- 학생용 링크(학생용 링크) https://student.desmos.com/join/w3f83w?lang=ko
- 교사용 링크(수정가능 링크) https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/66a1e7cdd2dba88c85e2213d?lang=ko

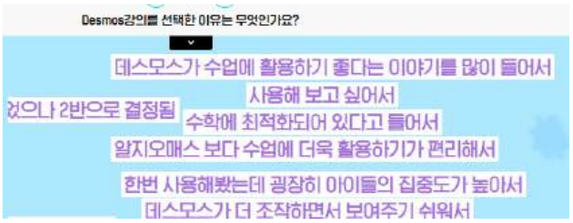
노션에서 공유한 수업 나눔 사례

노션 사이트 QR 코드

- 퀴즈앤 보드

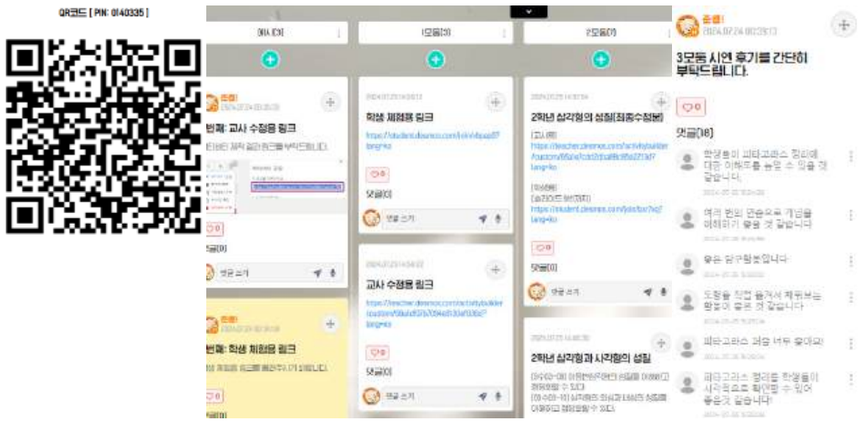
1. 연수생 이해도 파악 보드 (제시한 연수 1차시 내용과 유사)

퀴즈앤 보드 QR 링크



연수생 아이디어 수집 사례

2. 모둠별 수업 제작 및 제출 및 결과 공유 (제시한 연수 5-7차시 내용과 유사)



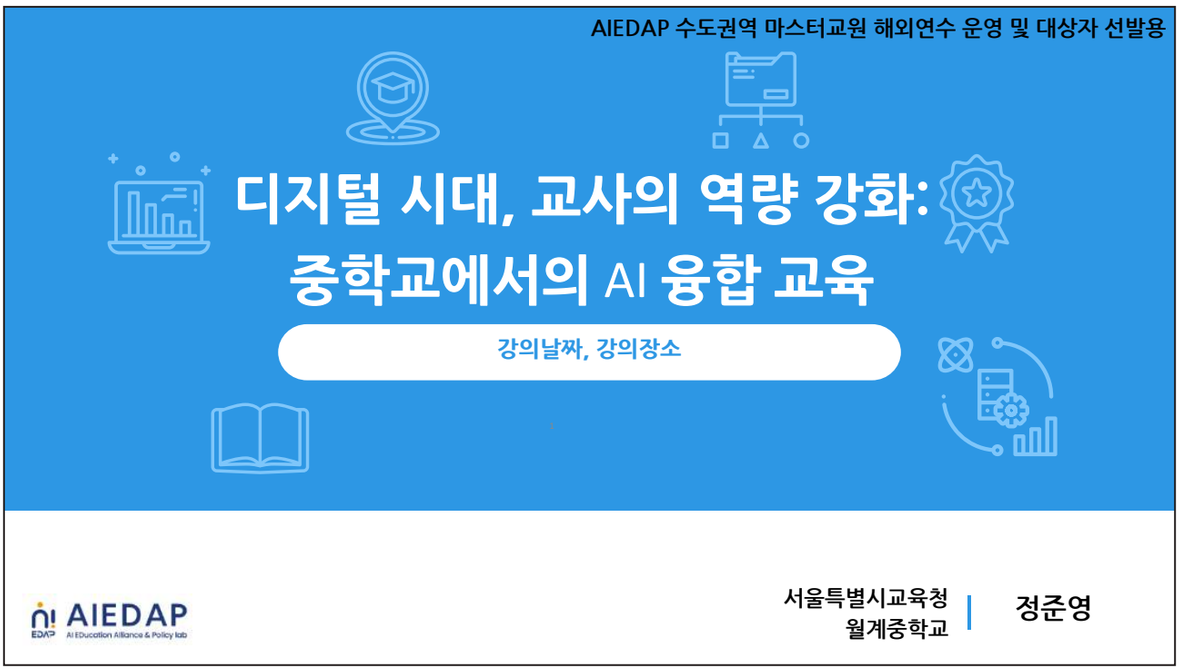
퀴즈앤 보드 QR 링크 수업자료 업로드 보드 상호 피드백

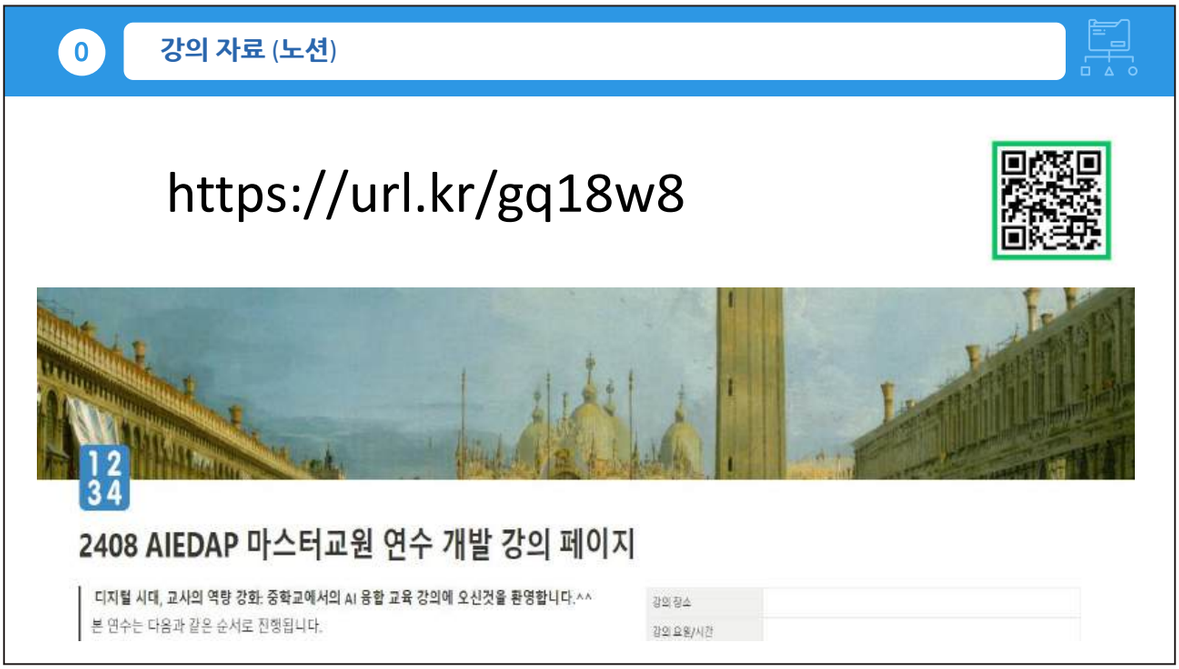
일반화 가능성

본 연수 프로그램은 연수생 구성 및 강사의 구성에 따라 다양하게 구성할 수 있다는 장점이 있습니다. 다음과 같이 연수생의 특징에 따라 확장 및 일반화할 수 있습니다.
- 과목별 AI 디지털 융합 수업 사례 연수
- 학교급별 AI 디지털 융합 수업 사례 연수
- 주제별 (생태전환교육, 디지털 시민성 교육 등) AI 디지털 융합 수업 사례 연수

또한, 일반 교원을 대상으로 한 연수를 기획했기 때문에 최대한 쉽고 보편적인 AI 및 디지털 도구를 사용하도록 설계했습니다. 이를 통해 AI 디지털 도구나 환경이 부족한 학교에서도 학교의 여건에 상관없이 교육을 실시할 수 있습니다.
그러나 이런 여건이 잘 갖추어진 학교에서는 심화 연수가 가능합니다.
이처럼, 언제든지 확장할 수 있다는 장점이 있습니다.

05 I 강의 자료


AIEDAP 수도권역 마스터교원 해외연수 운영 및 대상자 선발용
디지털 시대, 교사의 역량 강화:
중학교에서의 AI 융합 교육
강의날짜, 강의장소
AIEDAP
AI Education Alliance & Policy lab
서울특별시교육청
월계중학교
정준영


0
강의 자료 (노션)
https://url.kr/gq18w8
2408 AIEDAP 마스터교원 연수 개발 강의 페이지
디지털 시대, 교사의 역량 강화: 중학교에서의 AI 융합 교육 강의에 오신것을 환영합니다.^^
본 연수는 다음과 같은 순서로 진행됩니다.
강의 장소
강의 요일/시간

차례

1 AI **융합 수업의 필요성 및 모델**

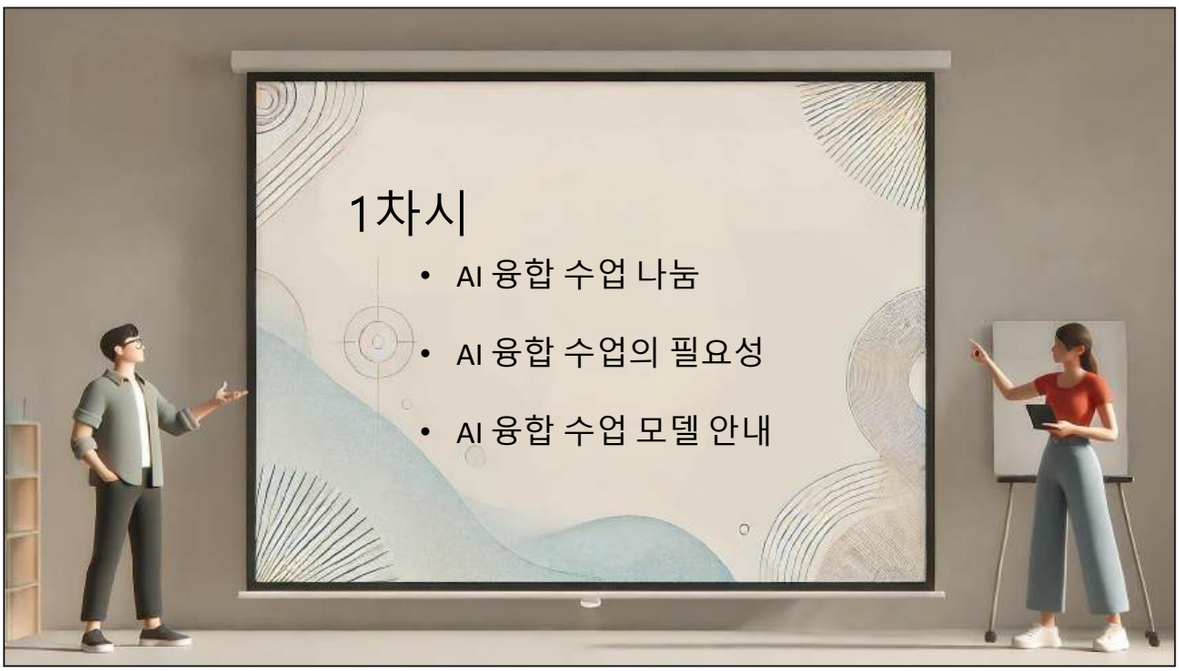
2 AI **융합 수업 사례 소개** 1:
- **교과의 교수 학습 방법에** AI **포함하기**

3 AI **융합 수업 사례 소개** 2:
- **교과와** AI**의 내용적 측면 연계시키기**

4 AI **융합 수업 사례 소개** 3:
- **교과 간 융합 등 디지털 기반 교육 실천하기**

5 AI **융합 수업 설계**
- **학년별 모둠 작업을 통한** AI **융합 수업 설계**

6 AI **융합 수업 나눔**



1 AI 융합 수업 나눔

접속 링크들 1번에 들어와 주시기 바랍니다.

▾ 접속 링크들 (왼쪽 화살표를 클릭하면 내용이 열립니다.)

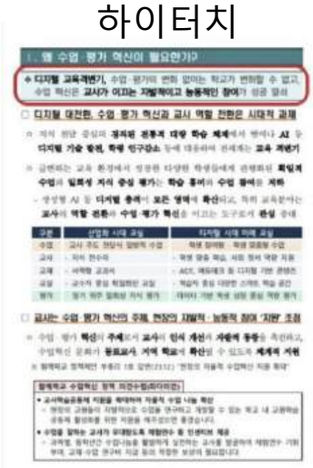
아래 링크에 순서대로 접속해 주시면 자료를 찾을 수 있습니다.

QR코드 [PIN: 0138228]

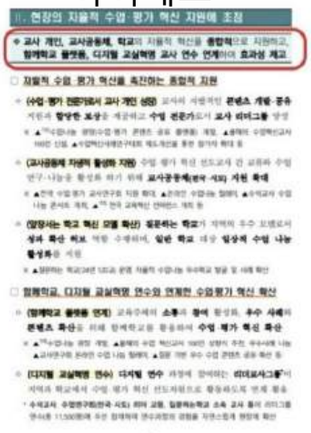
1 왜 필요한가? AI 및 디지털 활용 수업의 지향점

하이터치 하이테크 (High Touch & High Tech)

하이터치



하이테크

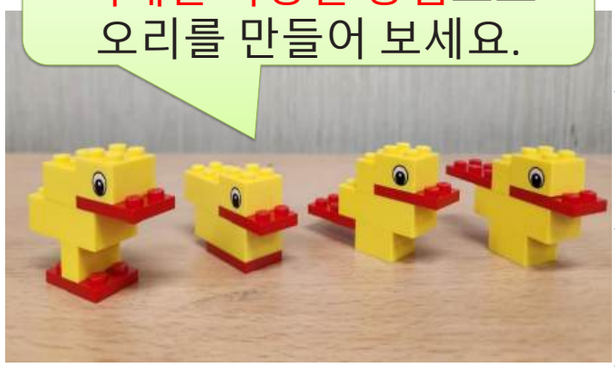


| 출처: 교육부 학교교수학습혁신과, <자율적 수업 혁신 지원방안> (2024. 3. 12.)

1 **왜 필요한가?** AI 및 디지털 활용 수업의 지향점

오리 레고로 보는 교육에 대한 생각

Mission!
최대한 다양한 방법으로
오리를 만들어 보세요.



1. 창의성 교육
2. 개방형 질문
3. 프로젝트 수업

1 **왜 필요한가?** AI 및 디지털 활용 수업의 지향점

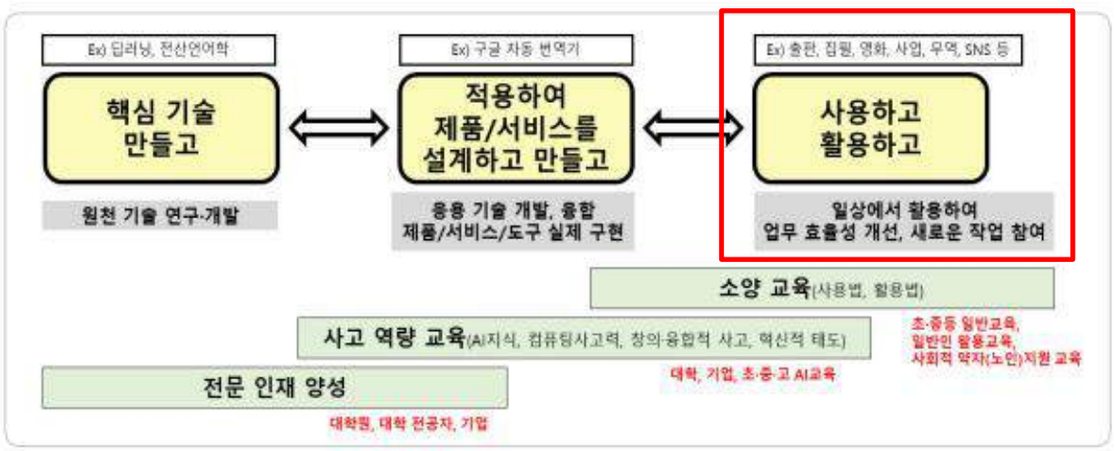
Tom Hall

To inspire and develop the builders of tomorrow, enabling every student to succeed through a system of playful learning.

미래의 학생들이 놀이 및 학습을 이용해 영감을 받아 발전할 수 있도록 해야한다.

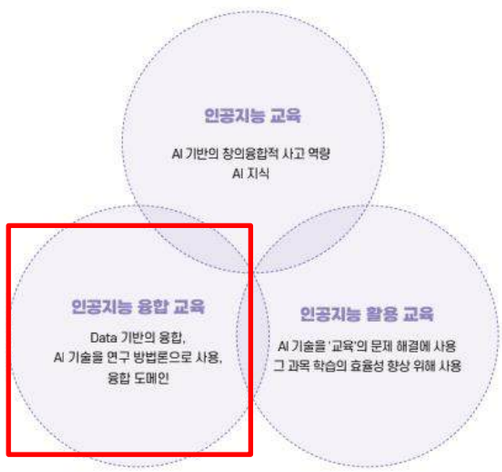
I 출처: Reimagining Learning to keep pace with the evolving landscape of education , EDUCON 2024 (2024. 1. 18), seoul

1 왜 필요한가? 그렇다면 학생들은 얼마나 알고 있어야 할까?



| 출처: 교원을 위한 인공지능 첫걸음, 서울특별시교육청, 2023

1 왜 필요한가? 인공지능 교육은 어떻게 구분될까?

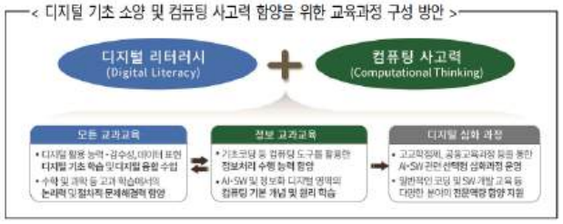


| 출처: 교원을 위한 인공지능 첫걸음, 서울특별시교육청, 2023

□ **디지털·AI 소양 함양 교육 강화**

○ AI·SW 등 신(新)산업기술 혁신에 따른 미래 세대 핵심 역량으로 **디지털 기초소양을 함양**하고, **교실 수업 개선 및 평가 혁신**과 연계

○ **모든 교과교육**을 통해 **디지털 기초소양 함양 기반을** 마련하고, 정보 교육과정과 연계하여 AI 등 **신기술분야 기초·심화 학습 내실화**

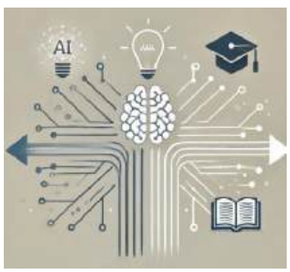


| 출처: 2022 개정 교육과정 총론 주요사항, 교육부 (2021)

1 왜 필요한가? 인공지능 교육은 어떻게 구분될까?

| 출처: 학교 교육에서의 인공지능(AI) 활용 방안 탐색. 한국교육과정평가원 연구보고 RRI 2020-2, 홍선주(2020)

1 왜 필요한가? AI 융합 수업의 필요성?



- **사고** 비판적 사고 및 문제 해결력 강화
- **소양** 2022개정 교육과정에서의 디지털 기초 소양 함양
- **진로** AI 및 교과 내용의 융합을 통한 미래 직업과 연관
- **실생활** 실생활 문제 해결을 통한 학습 동기 유발
- **학습법** 협력학습 등 적극적인 학습 능력 개발

1 왜 필요한가? AI 융합 수업의 필요성?

사고 비판적 사고 및 문제 해결력 강화

소양 22개정 교육과정에서의 디지털 기초 소양 함양

1. 데이터 분석 툴로 과학 실험 분석하기

2. AI를 활용한 사회 문제 해결 프로젝트

시각장애인 거리 센서

초음파 거리 센서를 활용해 장애물이 있으면 경고를 울려주는 IOT를 통해 시각장애인의 안전한 보행을 돕는다.

○ **(기초소양)** 여러 교과를 학습하는 데 기반이 되는 **언어, 수리, 디지털 소양 등을** 기초소양으로 강조하고 **총론과 교과에 반영**

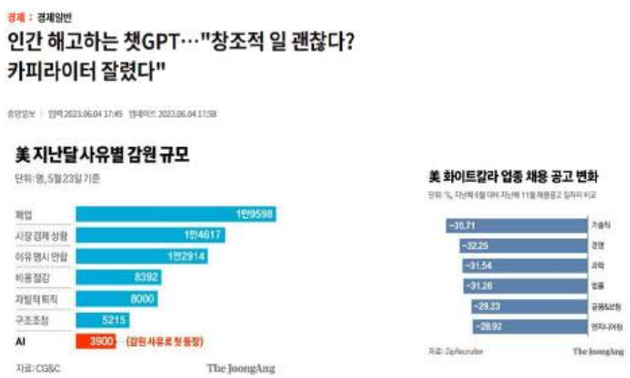
기초소양	개념(안)
언어 소양	언어를 중심으로 다양한 기호, 양식, 매체 등을 활용한 텍스트를 대상, 목적, 맥락에 맞게 이해하고, 생산·공유, 사용하여 문제를 해결하고 공동체 구성원과 소통하고 참여하는 능력
수리 소양	다양한 상황에서 수리적 정보와 표현 및 사고 방법을 이해, 해석, 사용하여 문제해결, 추론, 의사소통하는 능력
디지털 소양	디지털 지식과 기술에 대한 이해와 윤리의식을 바탕으로, 정보를 수집·분석하고 비판적으로 이해·평가하여 새로운 정보와 지식을 생산·활용하는 능력

| 출처: 2022 개정 교육과정 총론 주요사항, 교육부 (2021)

1 왜 필요한가? AI 융합 수업의 필요성?

진로 AI 및 교과 내용의 융합을 통한 미래 직업과 연관

실생활 실생활 문제 해결을 통한 학습 동기 유발

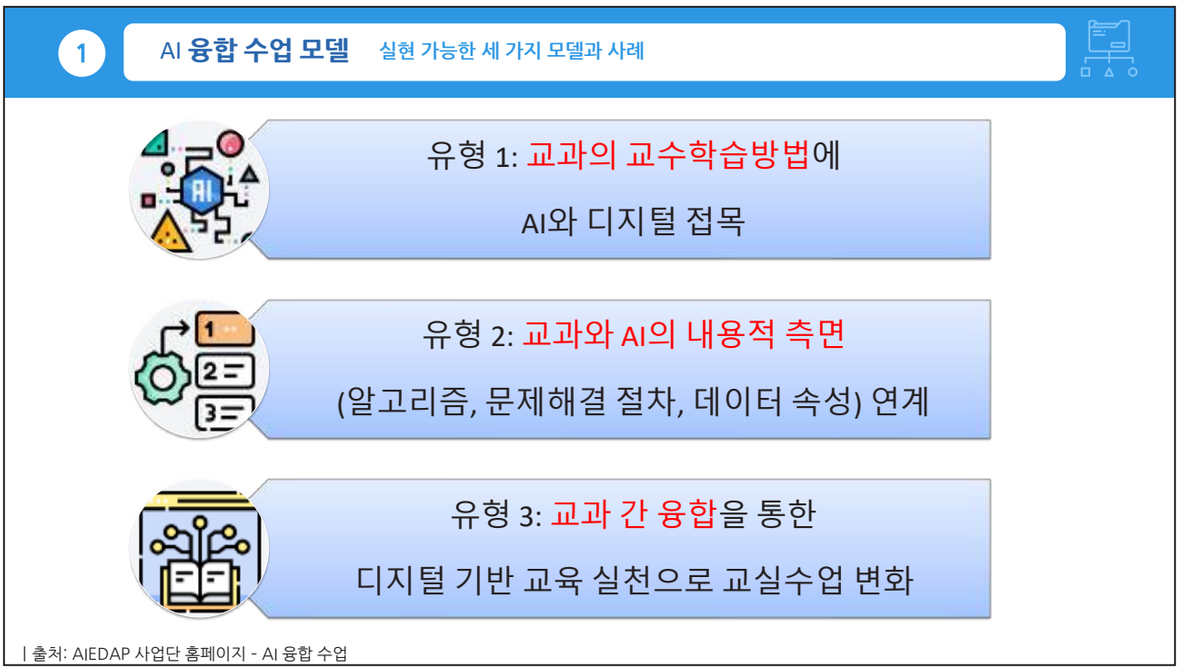


| 출처: 인간 해고하는 챗GPT, 중앙일보 (2023)

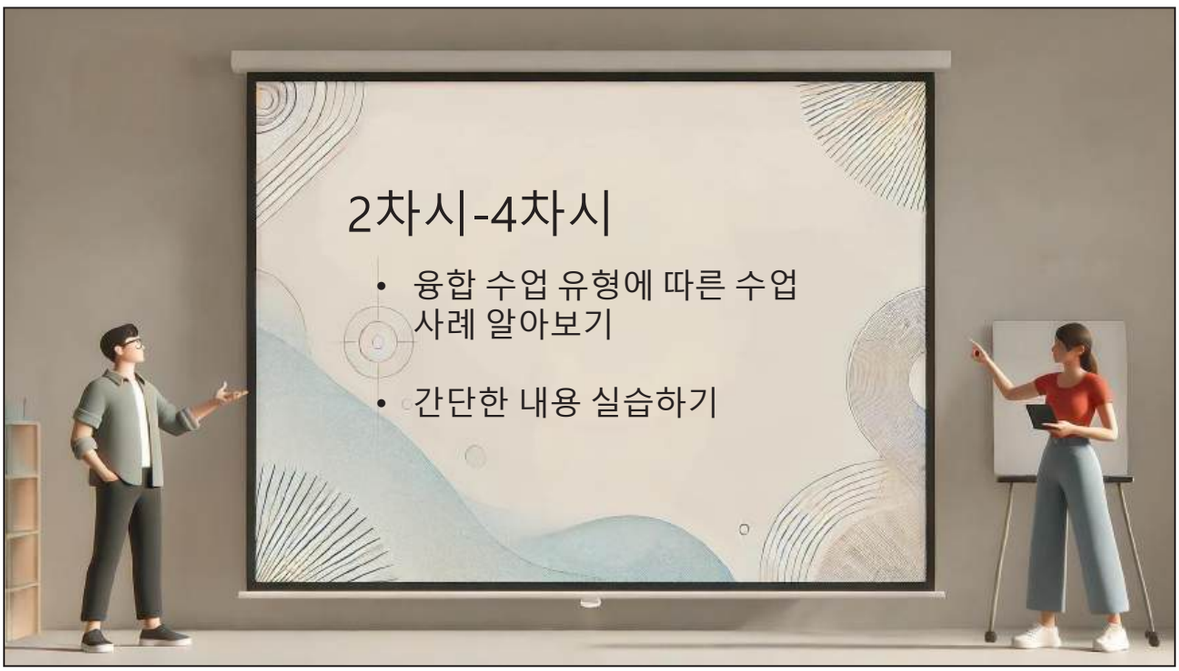
학교의 문제를 AI 툴로 해결하기

학급별 급식 알리미

급식 시간의 혼잡을 방지하기 위해 알리미를 설치해서 질서유지에 도움을 준다.



| 출처: AIEDAP 사업단 홈페이지 - AI 융합 수업

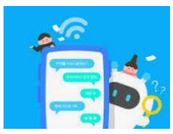


2 유형 1 사례 도덕 챗봇 만들기 (도덕교과)

개요
- 논쟁이 있는 쟁점 및 각 사상가들의 입장을 대변하는 챗봇 만들어 주장 펼치기

수업 주제
- 논쟁이 있는 쟁점 정리하기

성취기준
- [9도03-07] 현대 과학기술과 관련된 윤리적 쟁점의 분석을 통해 과학기술의 유용성과 한계를 인식하고, 과학기술의 바람직한 활용에 관한 관심과 책임 의식을 기른다.
- [9도03-04] 정의로운 사회를 상상해보고, 이를 실현할 수 있는 정의의 원칙과 제도에 대한 다양한 의견들을 민주적인 방식으로 종합할 수 있다.
- [9도04-02] 자연에 대한 동양과 서양의 주요 입장들을 토대로 인간과 자연의 바람직한 관계를 도출하고, 환경 위기에 대한 윤리적 책임을 구체화하여 실천할 수 있다.
- [9도02-03] 가상공간과 현실 세계에 대한 비교·분석을 바탕으로 가상공간에서 발생하는 도덕 문제들의 원인과 해결방안을 제안하고, 타인을 존중하며 가상공간을 활용하는 태도를 함양한다.



2 유형 1 사례 도덕 챗봇 만들기 (도덕교과)

적용 기술
- 뤼튼 (혹은 POE) 챗봇, 튜닝 만화만들기
  - POE 챗봇 (노션 2차시 접속 링크 1)
  - 뤼튼 (노션 2차시 접속 링크 2)

수업 흐름
① 찬, 반 입장이 가능한 주제 제시
② 양쪽 논리를 알아보고 자신의 견해 정하기
③ POE를 이용해 챗봇 만들기 (예: 공자 챗봇)
④ 챗봇 소개하는 4컷 만화 만들기
⑤ 반대 견해의 챗봇과 토론해보기

확장 방향
- 토론 뿐 아니라, 역사 인물 챗봇, 화학 원소 기호 챗봇 (과학), 지리 정보 챗봇 (사회) 등 다양한 과목에서 응용 가능

| 사진설명: 뤼튼 (성선설과 성악설 챗봇 만드는 화면), GPT (수학 챗봇 사례)

2 유형 1 사례 Desmos를 활용한 인터렉티브 수학 수업 (수학 교과)

개요

- Desmos를 활용해 진행하는 수학 수업 (사례: 데이터 분석 수업, 그래프 해석 수업)

수업 주제

- Desmos activity를 이용한 수학 수업 (사례: 데이터 분석하기, 그래프 예측하기)

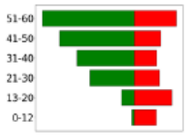
성취기준

- **[교수 학습 방안 (라)]** 수학 내용 특성에 적합한 교구나 공학 도구를 선택하여 효율적인 교수, 학습이 이루어지도록 하고 학생들의 디지털 소양 함양을 도모한다.
- **[9수 02-06]** 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 주어진 그래프를 해석할 수 있다.
- **[9수 04-01]** 중앙값, 최빈값의 뜻을 알고, 자료의 특성에 따라 적절한 대푯값을 선택하여 구할 수 있다.
- **[9수 04-02]** 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내고 해석할 수 있다.

2 유형 1 사례 도덕 챗봇 만들기 (도덕교과)

적용 기술 • Desmos, 구글 Colab, 튜닝 AI

- Desmos (접속 링크 3), 코랩 (링크 4)



[실제 사례] 중1 좌표평면과 그래프: 동영상 시청

수업 흐름 (그래프)

① 일상 생활에서 찍은 짧은 영상을 분석하기
② 변화의 방향을 찾아 다음 그래프 예측하기
③ 영상 제작 AI를 이용해 예측 영상 제작하기

확장 방향

- 수학 전 범위에서 사용가능
- 전세계 우수한 엑티비티를 검색을 통해 찾아서 변경 가능

2 유형 1 사례 오늘의 집을 활용한 방 디자인 (가정 교과)

개요
- 3D 프로그램을 이용해 진행하는 주거 공간 형성 수업

수업 주제
- 미래에 자신이 거주할 집 디자인하기

성취기준
- **[9기가 02-09]** 효율적인 주거 공간 구성 방안을 탐색하여 자신의 생활에 적합한 주거 공간 구성에 활용한다.

| 사진출처: 오늘의 집 홈페이지

2 유형 1 사례 오늘의 집을 활용한 방 디자인 (가정 교과)

적용 기술
- 오늘의 집, 페들렛, 캔바
  - 오늘의 집 (링크 5)
  - 오늘의 집 디자인 (중3 학생의 작품)

수업 흐름

① 디자인 요소 학습 및 복습
② 캔바 등으로 모둠별 디자인 초안 작성
③ 오늘의 집 등 룸플레너로 공간 디자인
④ 페들렛 등 공유 플랫폼으로 공유 및 수정

확장 방향
- 3D 모델링을 직접 활용해 기하 및 사회과의 지리정보시스템 등과 연계 지을 수 있다.

2 유형 1 사례 AI 디지털 도구를 활용한 활동 공유 및 정리

개요
- 음악, 미술, 글짓기 등을 이용해 활용한 활동 정리

수업 주제
- 모든 주제

성취기준
- 2022 개정 교육과정의 '**디지털 소양**' 함양을 목적으로 함.

적용 기술
- 생성형 AI (Suno, 튜닝, 캔바, Mizou, 뤼튼 등) 및 페들렛, 퀴즈앤, 카훗 등 보드 및 퀴즈 기능 툴

확장 방향
- 모든 영역에서 확장할 수 있다.

3 유형 2 사례 생성형 AI를 이용한 생태전환교육 (과학 교과)

개요
- 생성형 AI 기술을 활용해 미래 지구를 상상하여 생성하고 평가하여 공익광고 만들기

수업 주제
- 생성형 AI를 통해 환경 오염 장면을 예상해 그리고, 이를 바탕으로 공익 광고를 만든다.

성취기준
- **[9과 01-03]** 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있다.

3 유형 2 사례 생성형 AI를 이용한 생태전환교육 (과학 교과)

적용 기술 • 챗 GPT, Dall-e, 캔바 AI

- 생태전환교육 포스터 (AI 그림 우수작)

- 미술, 생태전환교육과 연계한 4컷 만화 제작

수업 흐름

① 환경 오염 결과 변할 지구에 관해 토론하기
② 생성형 AI를 활용해 상상한 미래 상황 그리기
③ 극단적인 환경 오염 예방 위한 공익광고 제작
④ 캠페인 실시 및 소감 나눔

확장 방향

- 생태전환교육 뿐 아니라 다양한 사회 이슈에 대해서도 주제를 변할 수 있음.

3 유형 2 사례 빅데이터를 이용해 자료 수집하고 정리한 통계 포스터 프로젝트 (수학 교과)

개요

- 데이터 분석 기술을 활용해 데이터 시각화, 설문 조사를 통해 통계 포스터 만들어 발표하기

수업 주제

- 데이터 시각화를 통한 통계 포스터 제작

성취기준

- **[9수04-04]** 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하여 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다.

3 유형 2 사례 빅데이터를 이용해 자료 수집하고 정리한 통계 포스터 프로젝트 (수학 교과)

적용 기술
- 챗 GPT, Dall-e, 캔바 AI
- 해시스크래퍼 (링크 6): 웹 크롤링
- 우수 통계 포스터 (24년 전국통계활용대회 금상 수상작)

27

수업 흐름
① 주제 정하기 (지역 사회 및 학교 연관된 내용)
② 빅데이터 조사 및 설문조사 통해 해결책 탐구
③ 통계 포스터 제작하기
④ 통계 포스터 발표 및 공유

확장 방향
- 설문조사나 빅데이터가 필요한 모든 교과목에서 사용할 수 있음.

3 유형 2 사례 생성형 AI를 이용한 작문 프로젝트 (국어 교과)

개요
- 라이팅젤 등 생성형 AI를 이용해 이야기책을 제작하고, 학생의 작문 결과물을 생성형 AI를 이용해 피드백한 후 수정하기

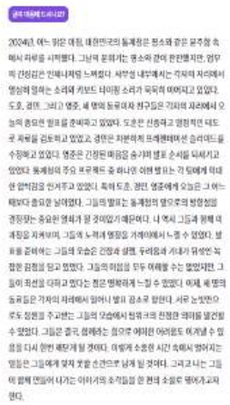
수업 주제
- 생성형 AI를 이용한 작문 프로젝트

성취기준
- [9국03-05] 자신의 삶과 경험을 바탕으로 하여 독자에게 감동이나 즐거움을 주는 글을 쓴다.
- [9국03-09] 고쳐 쓰기의 일반 원리를 고려하여 글을 고쳐쓴다.
- [9국03-10] 쓰기 윤리를 지키며 글을 쓰는 태도를 지닌다.

3 유형 2 사례 생성형 AI를 이용한 작문 프로젝트 (국어 교과)

적용 기술
- 라이팅젤 (생성형 AI), 챗봇 (수정용)

- 소설 제작 과정
- 라이팅젤 (링크 7)



수업 흐름
① 라이팅젤을 이용해 이야기책 제작하기
② 학생이 자신의 아이디어를 추가해 초안 생성
③ 생성형 AI를 통한 피드백
④ 자신의 글을 수정하여 최종안 제출 및 공유

확장 방향
- 서울시교육청에서 제공하는 자작자작 등 다른 AI 툴로 유사한 수업 가능

4 유형 3 사례 AI로 대중 가요 가사를 분류해 한국 현대사의 주요 특징 탐구하기 (음악, 역사, 정보 교과)

개요
- 벡터 유사도, 군집화 등을 이용해 대중 가요 가사를 분류하고, 시대상과 연관하여 각 시대의 역사, 문화적 상황을 분석하기

수업 주제
- 데이터 분석을 이용해 가사 분류하기

성취기준
〈음악과〉
- **[9음02-02]** 다양한 시대와 문화권의 음악을 듣고 음악적 특징과 음악의 구성을 파악한다.
- **[9음02-03]** 다양한 시대 사회 문화권의 음악을 듣고 음악의 배경과 역할을 비교한다.
- **[9음02-04]** 생활 속에서 음악을 들으며 다양한 감성과 가치를 인식하고 존중한다.
- **[9음03-04]** 생활 속의 영역과 연계하여 음악을 만들고 활용하며 책임감을 갖는다.

〈역사과〉
- **[9역01-02]** 다양한 자료와 사례를 통해 역사 탐구 방법을 익힌다.

〈정보과〉
- **[9정02-04]** 사례를 중심으로 데이터 간의 관계를 파악하고, 데이터에 기반하여 의미를 해석한다.
- **[9정02-05]** 여러 학문 분야의 사례를 중심으로 데이터를 수집 분석하여 융합적으로 문제를 해결한다.

4 유형 3 사례 AI로 대중 가요 가사를 분류해 한국 현대사의 주요 특징 탐구하기 (음악, 역사, 정보 교과)

적용 기술 • 오렌지 3 등 데이터 분석툴, Suno AI

- 오렌지 3 (링크 8), Suno AI (링크 9)
- 데이터 분석 및 음악 제작 과정

수업 흐름

① 시대별 인기 노래 선정하기 (음악)
② 오렌지 3로 가사 분석하기 (정보)
③ 시대상과 연관하여 해석하고 발표하기 (역사)
④ 각 시대 특징에 맞게 음악 가사 만들기 (역사)
⑤ Suno AI를 이용해 시대 상황을 반영한 노래 만들기 (음악)

확장 방향

- 역사를 분석할 수 있는 다른 재료 (뉴스, 소설, 시 등)을 사용할 수 있다.

4 유형 3 사례 사자성어나 한시의 기원을 재현하는 영상 혹은 만화 제작 (한문, 정보, 역사 교과)

개요

- AI 아바타 및 튜닝 AI를 이용해 사자성어나 한시의 유래가 된 사건을 정리하여 재현하기

수업 주제

- 사자성어 및 고사와 연관된 상황 재현

성취기준

〈한문과〉

- **[9한02-05]** 글에 담긴 선인들의 지혜를 이해하여 미래 사회에 필요한 인성을 함양한다.
- **[9한02-06]** 글에 담긴 전통문화의 의미와 가치를 알고 소중하게 여기는 태도를 기른다.

〈정보과〉

- **[9정02-01]** 실생활의 데이터가 디지털 형태로 변환되어 활용되는 긍정적 가치를 탐색하고, 다양한 데이터를 디지털 형태로 표현한다.
- **[9정04-03]** 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용한다.

4 유형 3 사례 사자성어나 한시의 기원을 재현하는 영상 혹은 만화 제작 (한문, 정보, 역사 교과)

적용 기술

- 생성형 AI, 캔바, 튜닝 AI, D-ID 영상제작

- 튜닝 프로젝트 사례 예시

수업 흐름

① 사자성어의 유래, 사용처 등 개요 작성 (한문)
② 생성형 AI 및 캔바를 이용해 영상 대본 작성
③ D-ID 혹은 튜닝 AI를 사용해 인공지능 아바타를 사용해 영상 제작 (정보)
④ 역사 상황과 연결해 영상 발표회 실시 (역사)

확장 방향

- 소설의 역사적 배경을 살펴보는 수업도 진행할 수 있다.

4 유형 3 사례 스파이크 프라임을 활용한 자율주행 자동차 설계 (수학, 기술, 정보교과)

개요

- 스파이크 프라임을 이용해 주어진 조건을 만족하는 자율주행 자동차 설계하기

수업 주제

- 자율주행 자동차 운행 설계

성취기준

〈수학과〉
- **[9수 02 고려사항]** 실생활이나 사회 및 자연 현상과 관련된 문제를 해결할 때 수학적 모델링을 적용하고, 도전적으로 문제를 해결할 수 있게 한다. 이때, 환경 및 기후변화 등과 관련된 다양한 문제 상황을 통해 생태 전환에 관심을 갖게 한다.

〈정보과〉
- **[9정01-03]** 문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 선택하여 시스템을 구상한다.

〈기술과〉
- **[9기가03-03]** 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통해 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.
- **[9기가04-09]** 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.

4 **유형 3 사례** 스파이크 프라임을 활용한 자율주행 자동차 설계 (수학, 기술, 정보교과)

적용 기술 • Vpython, 스파이크 프라임

- 스파이크 프라임 활동 사례

수업 흐름

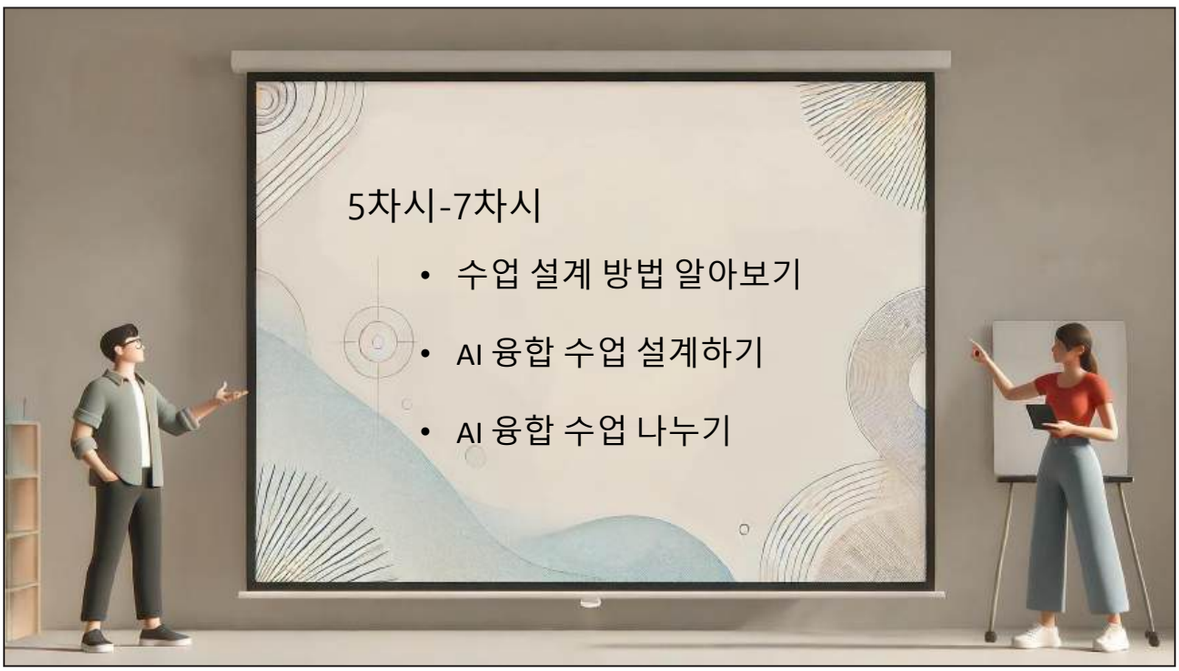
① 주어진 상황을 주행할 수 있는 자율주행 자동차 속도 설계 (수학)

② 자율주행 자동차 제작 (기술)

③ 자율주행 자동차 코딩 (정보)

확장 방향

- 학생 자율 제작 프로젝트 활동으로 넘어갈 수 있다.



5 AI 융합 수업 모델 AI 융합 수업 설계하기

수업 설계 절차

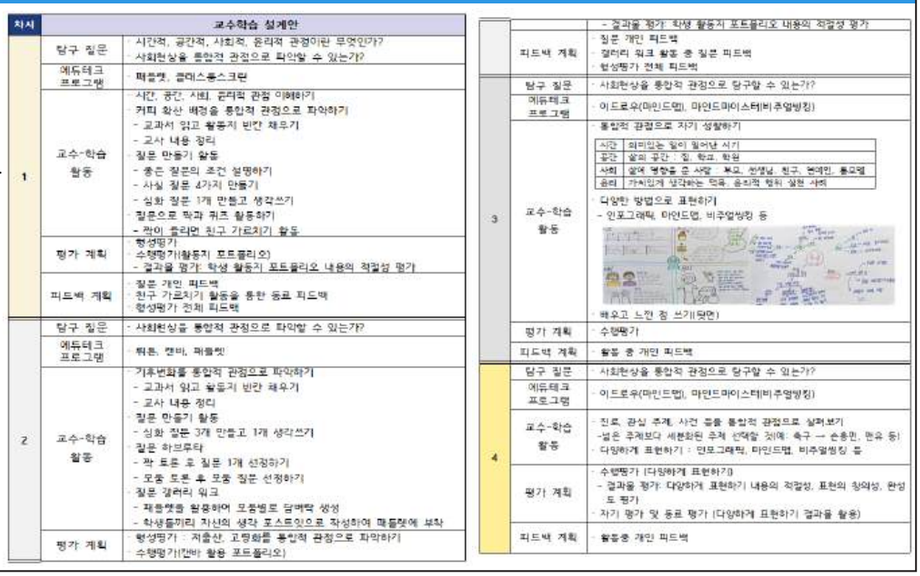
- 수업에서 학습해야 하는 **교육 내용과 수행의 특성을 반영**하여, 교수학습활동에 **효율적인 AI 디지털 기술을 활용하고 적용**한다.

| 출처: AIEDAP 사업단 홈페이지 - AI 융합 수업

6 AI 융합 수업 설계 지도안 작성하기 (노션 사이트 양식에 따라 작성)

모듬 구성

- 동학년 교사가 우선
- 가능한 다른 과목으로.



차시	교수학습 설계안	
1	탐구 질문	· 시간적, 공간적, 사회적, 윤리적 관점이란 무엇인가? · 사회현상을 통합적 관점으로 파악할 수 있는가?
	에듀테크 프로그램	· 패들렛, 클래스롱스크린
	교수-학습 활동	· 시간, 공간, 사회, 윤리적 관점 이해하기 · 커피 확산 배경을 통합적 관점으로 파악하기 - 교과서 읽고 활동지 빈칸 채우기 - 교사 내용 정리 · 질문 만들기 활동 - 좋은 질문의 조건 설명하기 - 사실 질문 4가지 만들기 - 심화 질문 1개 만들고 생각쓰기 · 질문으로 학과 퀴즈 활동하기 - 짝이 풀리면 친구 가르치기 활동
	평가 계획	· 형성평가 · 수행평가(활동지 포트폴리오) - 결과을 평가: 학생 활동지 포트폴리오 내용의 적절성 평가
	피드백 계획	· 질문 개인 피드백 · 친구 가르치기 활동을 통한 동료 피드백 · 형성평가 전체 피드백
2	탐구 질문	· 사회현상을 통합적 관점으로 파악할 수 있는가?
	에듀테크 프로그램	· 퀴즈, 캔바, 패들렛
	교수-학습 활동	· 기후변화를 통합적 관점으로 파악하기 - 교과서 읽고 활동지 빈칸 채우기 - 교사 내용 정리 · 질문 만들기 활동 - 심화 질문 3개 만들고 1개 생각쓰기 · 질문 하브루타 - 짝 토론 후 질문 1개 선정하기 - 모둠 토론 후 모둠 질문 선정하기 · 질문 갤러리 워크 - 패들렛을 활용하여 모둠별로 답변작 생성 - 학생들끼리 자신의 생각 포스트잇으로 작성하여 패들렛에 부착
	평가 계획	· 형성평가 : 저출산, 고령화를 통합적 관점으로 파악하기 · 수행평가(캔바 활용 포트폴리오)
	피드백 계획	· 결과을 평가: 학생 활동지 포트폴리오 내용의 적절성 평가 · 질문 개인 피드백 · 갤러리 워크 활동 중 질문 피드백 · 형성평가 전체 피드백
3	탐구 질문	· 사회현상을 통합적 관점으로 탐구할 수 있는가?
	에듀테크 프로그램	· 이드로우(마인드맵), 마인드마이스터(비주얼씽킹)
	교수-학습 활동	· 통합적 관점으로 자기 성찰하기 시간 | 의미있는 일이 일어난 시기 공간 | 일의 공간 : 집, 학교, 학원 사회 | 일에 영향을 준 사람 : 부모, 선생님, 친구, 연예인, 롤모델 윤리 | 가치있게 생각하는 덕목, 윤리적 행위 실천 사례 · 다양한 방법으로 표현하기 - 인포그래픽, 마인드맵, 비주얼씽킹 등 · 배우고 느낀 점 쓰기(덧글)
	평가 계획	· 수행평가
	피드백 계획	· 활동 중 개인 피드백
4	탐구 질문	· 사회현상을 통합적 관점으로 탐구할 수 있는가?
	에듀테크 프로그램	· 이드로우(마인드맵), 마인드마이스터(비주얼씽킹)
	교수-학습 활동	· 진로, 감성, 주제, 사건 등을 통합적 관점으로 살펴보기 -넓은 주제보다 세분화된 주제 선택할 것(예: 축구 → 손흥민, 먼유 등) · 다양하게 표현하기 : 인포그래픽, 마인드맵, 비주얼씽킹 등
	평가 계획	· 수행평가 (다양하게 표현하기) - 결과을 평가: 다양하게 표현하기 내용의 적절성, 표현의 창의성, 완성도 평가 · 자기 평가 및 동료 평가 (다양하게 표현하기 결과을 활용)
	피드백 계획	· 활동중 개인 피드백

7 AI 융합 수업 나눔 발표 및 피드백

수업 나눔

- 결과물에 대한 모둠별 발표
- 다른 모둠에 대한 피드백 (공유된 자료에 댓글 활용).

감사합니다.

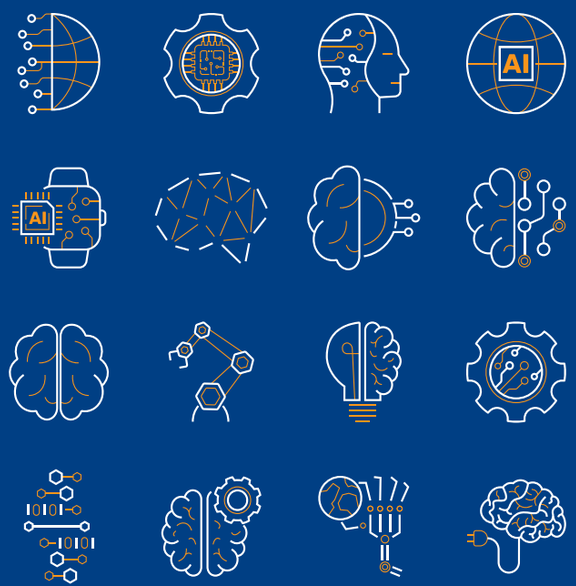
문의:

감사합니다

김재선

인천연수여자고등학교

데이터를 활용한 프로젝트 수업의 이해와 교과 적용의 실제



01 I 강좌 소개/목표

소속권역	인천	**학교급**	고등학교
소속학교	인천연수여자고등학교	**담당교사**	김재선
강좌명 소개	데이터를 활용한 프로젝트 수업의 이해와 교과 적용의 실제		

강좌소개

본 강좌는 AI·디지털 융합교육을 활용한 프로젝트형 수업에 대한 가이드라인을 제공하는 강좌입니다. 교사를 대상으로 하는 AI·디지털 융합교육 연수가 지향해야 하는 것은 연수의 내용이 연수에 참여한 교사들의 수업에 적용할 수 있도록 돕는 것입니다. 특정 교과와 단원에 적용할 수 있는 연수보다는 어떤 과목의 선생님들이 수강하더라도 적용해보고 싶은 의욕이 생길 수 있어야 하기에 그렇습니다. 따라서 본 연수는 연수에 참여한 모든 선생님들이 따라올 수 있도록 오렌지3를 활용한 비쥬얼 코딩을 통해 데이터 수집, 처리, 분석 과정(머신러닝)을 경험하면서 AI 디지털 역량을 강화할 수 있도록 설계되었습니다. 현장에서 교사들이 프로젝트 수업을 계획할 때 온라인과 오프라인을 넘나들며 탐구와 협동학습을 할 수 있도록 생성형 AI와 온라인 협업 에듀테크의 활용법을 소개하고 있습니다. 그리고 궁극적으로 교과 목표를 달성할 수 있는 프로젝트 수업을 위해 현실에서 발견할 수 있는 문제기반학습과의 연계를 가능성과 적용 방법을 안내합니다.

강좌목표

강좌를 통해 데이터 과학(Data Science)을 교과 수업에 활용하는 프로젝트 수업을 배울 수 있습니다. 이를 통해 연수에 참여한 교사들이 디지털 교육 대전환 및 2022 개정 교육과정의 기초 소양인 디지털 역량을 기를 수 있는 교과 수업을 설계할 수 있게 되는 것이 강좌의 목표입니다. 본 연수의 사례는 강사의 전공인 역사 교과의 사례로 구성되어 있습니다. 역사 교과는 내용 자체가 과거를 다루기 때문에 디지털 환경과 적합하지 않다고 생각될 수 있습니다. 하지만 디지털 기반 학습 환경은 더 이상 두꺼운 책이 아니라 학생이 역사 정보를 인터넷을 통해 접하는 것을 가능하게 하였습니다. 실록에 기반한 인구 데이터를 활용한 조선 사회의 분석과 오늘날 사회 문제와의 연계는 미래형 역사 수업의 모델을 제시합니다.

강사의 실습과 수업 사례로 구성된 본 강좌를 통해 연수에 참여하는 교사는 AI·디지털 융합교육에 대한 이해도를 높이고 수업에 적용할 수 있게 될 것입니다. 데이터 처리와 분석, 머신러닝을 할 수 있는 인공지능을 특정 교과 수업에서만 배우고 활용할 수 있는 것이 아니라 일반 교과, 특히 인문 사회 과목 교사들도 원리와 적용 가능성을 탐색할 수 있다는 것이 연수가 가진 장점입니다. 디지털 교육의 목표가 교육의 본질에 가까워지는 것이기에, 연수를 통해 인공지능 기술을 배우는데 그치지 않고 프로젝트 수업으로 구현하여 교과의 목표를 효과적으로 달성할 수 있는 방안을 제시합니다.

02 | 차시별 내용 (총 7차시 연수 프로그램)

1차시	디지털 리터러시와 데이터 활용 프로젝트 수업
2차시	조선 왕조 인구 데이터를 활용한 선형 회귀 분석 실습
3차시	생성형 AI를 활용한 디지털 기반 탐구 활동

1차시

디지털 리터러시와 데이터 활용 프로젝트 수업
: 디지털 리터러시의 개념을 이해하고 변화하는 학습 환경에서 디지털 기반 수업이 가진 의미와 교육적 효과를 이해합니다. 에듀테크, Tpack 프레임워크의 개념을 소개하고 이를 활용한 수업이 학생 주도성 강화와 사회정서 역량 강화(하이터치)에도 도움을 줄 수 있음을 알 수 있습니다. 인공지능의 원리를 이해하고 수업에 적용할 수 있도록 AI·디지털 융합교육의 이해와 그 필요성 설명합니다. 데이터 활용 프로젝트 학습을 소개하고 교과에 적용하는 방법과 효과, 사례를 안내합니다.

활용한 AI·디지털 도구

1. 슬라이도(SLIDO)
: 연수 주제에 대한 선생님들의 생각을 공유함과 동시에 워드클라우드를 통한 동기 유발 효과를 얻습니다.

유의사항

선생님들이 AI·디지털 융합교육에 대한 이해도를 점검하고 그 필요성에 공감할 수 있도록 유의합니다

2차시

조선 왕조 인구 데이터를 활용한 선형 회귀 분석 실습
: 각 교과에 적합한 데이터 활용 프로젝트 수업을 하기 위하여 데이터 수집, 처리, 분석 과정에 대한 실습이 필요하기에 쉽게 따라할 수 있는 오렌지3를 소개하고 설명합니다. 프로젝트 수업을 할 수 있는 역량을 키우기 위해 선형 회귀 분석 사례를 안내합니다. 선생님들은 조선왕조실록에 기반한 인구 데이터를 통해 데이터를 전처리하고 가공하는 경험과 함께 인공지능을 활용한 분석을 강사와 함께 경험하게 됩니다. 데이터 활용 프로젝트 수업의 의미와 교육적 효과를 강조합니다.

활용한 AI·디지털 도구

2. 오렌지3
: 텍스트 코딩 없이도 쉽게 따라할 수 있는 오렌지3를 활용하여 데이터 처리 과정을 경험하고 실습합니다.

유의사항

인공지능 기술이 교과 목표를 달성하기 위해 어떻게 활용되는지에 유의하며 연수합니다

3차시

생성형 AI를 활용한 디지털 기반 탐구 활동
: 학생들은 데이터 분석 결과를 토대로 왜 그러한 결과가 도출되었는지 탐구 활동을 실시합니다. 그리고 탐구 활동을 통한 지식과 통찰을 오늘날 사회와 연계합니다. 위 과정을 생성형 AI와 함께 수행할 수 있도록 질문에 기반한 프롬프트 제작과 디지털 기반 탐구 활동을 안내합니다. 협동학습과 산출물을 공유에 활용할 수 있는 에듀테크를 소개합니다.

활용한 AI·디지털 도구

3. 생성형AI
: 챗-GPT, 뤼튼 등

4. ALLO
: 산출물을 공유할 수 있는 실시간 온라인 협업 에듀테크를 안내합니다.

유의사항

생성형 AI를 활용한 디지털 기반 탐구 활동, 온라인 협동학습, 하이터치(사회정서역량)을 실현할 수 있는 사례를 공유합니다

03 I AI· 디지털 융합교육 실천 방안

해당 연수에서 활용한 각 AI 및 디지털 도구의 융합 방법 및 특징 등을 소개

활용한 AI·디지털 도구 1 슬라이도(SLIDO)

융합한 방법 연수 초반 선생님들의 디지털 리터러시 역량과 이해도를 확인한다. 워드 클라우드 기능을 통해 인공지능 기술에 대한 동기 유발을 실시한다.

특징 사전에 질문과 설정을 미리 준비해두어야 한다.

장단점 연수에 대한 집중도를 높일 수 있다. 강사의 역량에 따라 선생님들의 답변 활용도가 달라질 수 있다.

활용한 AI·디지털 도구 2 오렌지3

융합한 방법 조선 왕조 시기 인구데이터를 분석하는데 활용한다. 19세기의 인구, 지역별 증가율 추이 등을 알아보기 위해 선형 회귀 분석을 실시한다.

특징 텍스트 코딩 없이도 이미지 형태의 위젯으로 쉽게 코딩할 수 있으며 실습에 용이하다.

장단점 연수에 활용시 사전에 데이터 전처리가 필요하고 연수생의 디지털 기기에 사전에 설치해야 한다는 유의점이 존재한다.

활용한 AI·디지털 도구 3

생성형 AI (챗-GPT, 뤼튼 등)

융합한 방법

데이터 분석을 통해 얻은 결과를 활용하여 그러한 결과가 나오게 된 배경을 탐구하는 질문을 생성하고 그 질문에 대한 답을 찾는 디지털 기반 탐구 활동에 생성형 AI를 활용하였다.

특징

학습 내용을 심화하는 질문을 프롬프트로 변환하여 탐구 활동을 시작할 때와 탐구 학습 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있다.

장단점

학생, 교사에게 모두 친숙하고 널리 활용되고 있다. 할루시네이션 등에 유의해야 하며 개인 정보 관련한 사용 교육이 필요하다.

활용한 AI·디지털 도구 4

ALLO

융합한 방법

산출물을 공유하는데 효과적이며 연수 프로그램에 소개한 수업에서 협동학습의 사례로 활용하였다.

특징

학생의 탐구 활동 결과물 혹은 연수에 참여한 선생님들의 산출물을 공유하는데 활용할 수 있다.

장단점

온라인 실시간 협업 도구로 최적의 기능을 제공한다. 무료로 활용할 수 있지만 지속적으로 활용하기에는 유료로 전환하는 것이 유리하다.

04 | 강의 성찰

일반화 가능성

본 연수 프로그램은 데이터를 활용한 프로젝트 수업에 대한 연수입니다. 연수에 참여한 선생님들이 자신의 교과에 데이터 인공지능을 활용한 프로젝트 수업을 하실 수 있도록 실습 과정이 있으며 실제 사례를 포함하여 이해도를 높였습니다. 데이터를 활용할 수 있는 모든 교과에 적용이 가능합니다. 정보, 과학 등 직접적으로 AI 기술을 다루는 교과에 비해 데이터 인공지능 활용 사례가 적은 인문 사회 교과의 선생님이 수강하였을 때 그 효과가 크고 연수 내용을 적용하기에 용이합니다.

05 I 강의 자료

데이터를 활용한 프로젝트 수업의 이해와 교과 적용의 실제

*강사: 김재선

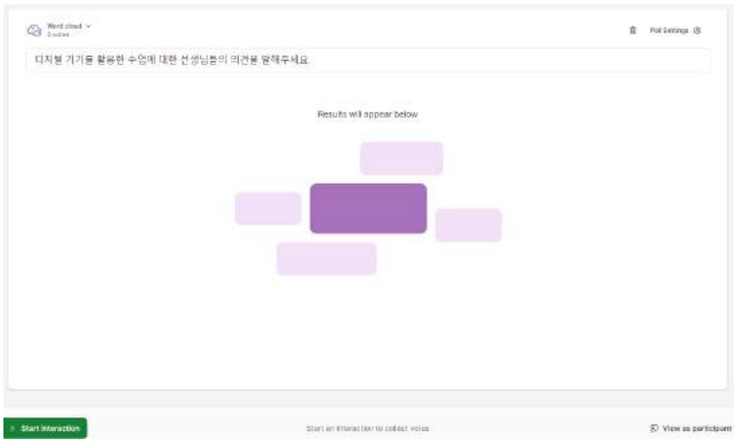
- 연수여자고등학교
- 2024 AIEDAP 마스터 교원

1차시
: 디지털 리터러시와 데이터 활용 프로젝트 수업

슬라이도에 접속하여 "디지털 기기를 활용한 수업에 대한 선생님들의 의견을 공유합니다

워드 클라우드로 연수에 분들 모두의 생각을 한 눈에 파악해볼 수 있습니다.

연수 전 몸풀기 질문!



인터넷에 있는 수많은 정보들 속 교과 지식들

학생들이 그 정보를 활용하여 수업에 적용하면 어떨까요?

혹시 이미 많은 정보를 수용하고 있지 않을까요?

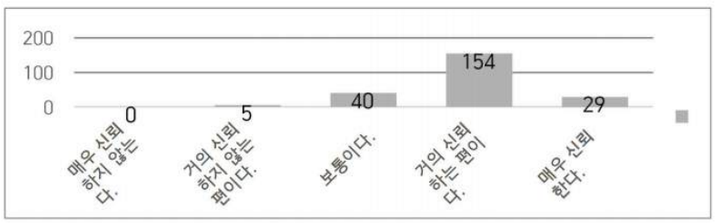
인터넷으로 교과 학습을 할 수 있을까?

학생들은 교과서와 교사의 설명만으로 역사를 배우고 있지 않습니다

디지털 환경 속 다양한 역사 콘텐츠를 통해 학생들은 이미 역사를 배우고 있습니다

학생들은 인터넷에서 역사를 배운다

<그래프 11> 유튜브 역사 콘텐츠에 대한 신뢰도

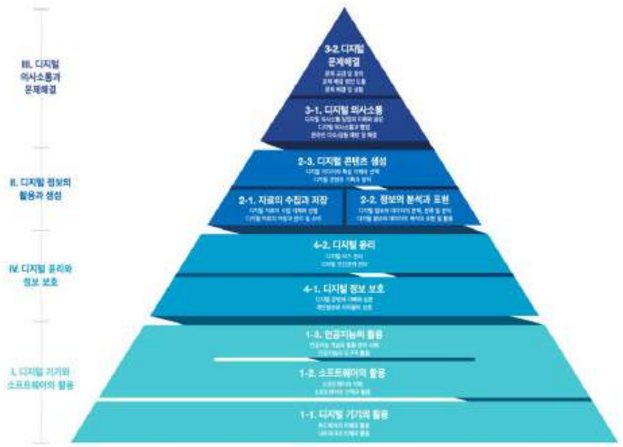


출처: 고등학생 유튜브 역사 콘텐츠 활용 양상(정윤아, 2024)

디지털 환경 속에서 학생들이 접하는 다양한 교과 정보들이 있습니다

수업시간에 디지털 환경을 활용해보면 어떨까요?

디지털 리터러시란?



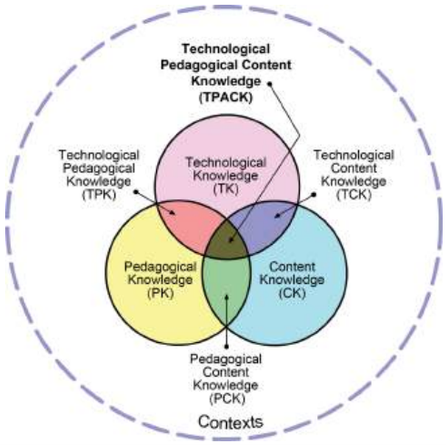
디지털 리터러시 구성체계(KERIS 보고서 김진숙 외, 2023)

교과 지식과
교수내용지식
그리고

"테크놀로지
교수 내용지식"

디지털 에듀테크
활용 능력은 앞
으로 점점 교사
에게 필요한 역
량이 될겁니다

TPACK 프레임워크



출처: tpack.org

디지털 기기를
활용한 에듀테크
수업은 맞춤형
수업을 가능하게
해줍니다

학생 주도성을
발휘할 수 있는
공간을 마련해
줍니다

학생 주도성(Student Agency)

하이테크 기술이 차가워 보이시나요?

하이터치로 학생과의 사회정서적 교류를 할 수 있는 시간적 공간도 함께 열리게 됩니다

하이터치, 하이테크

출처: 교사가 이끄는 교실혁명 디지털 기반 교육혁신(교육부, 2024)

에듀테크는 디지털 기반 수업에 필수 도구입니다

단, 에듀테크를 활용하기 위해 수업내용을 구성하는 것보다 선생님의 수업이 중심이 되고 에듀테크를 활용해보는 것을 잊지마세요

에듀테크(EduTech)

- 디지털 기기를 활용 수업의 꼭 필요한 도구
- 인공지능과 로봇 그리고 교육 내용이 융합되는 융합형 교육방법
- 장소, 시간, 내용을 초월한 학습자 주도형 체제로 전환의 키워드

디지털 리터러시 개념에 대한 정의입니다

쉽게 설명하자면 수많은 교과 지식을 디지털 환경에서 정확한 정보를 찾아 평가하고 활용할수 있는 능력이라고 할 수 있겠습니다

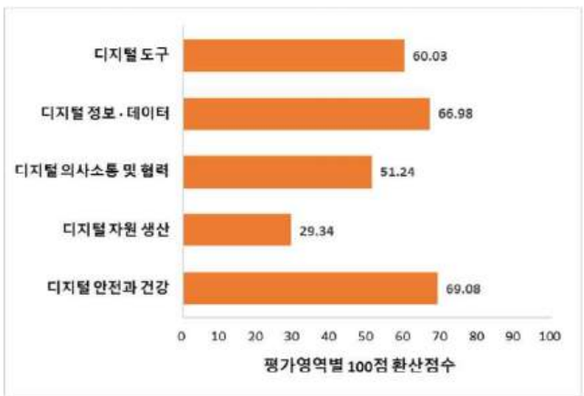
디지털 리터러시와 교과 지식

- 컴퓨터를 통해 제공된 다양한 출처의 자료에서 얻은 여러 가지 형태의 정보를 이해하고 사용할 수 있는 능력 (Gilster, 1997)
- 새로운 정보를 창출하거나, 윤리적 태도를 가지고 의사소통 및 협업하는 능력, 그리고 디지털 환경에서 일상생활의 문제를 해결하기 위한 적응과 실천 능력까지 확장 (Mills, 2010)
- 디지털 소양을 디지털 지식과 기술에 대한 이해와 윤리의식을 바탕으로 정보를 수집, 분석하고 비판적으로 이해, 평가하여 새로운 정보와 지식을 생산, 활용하는 능력 (2022 개정교육과정)

학생들은 디지털 정보와 데이터를 활용하는 데 익숙합니다

하지만 디지털 자원을 다루고 생산하는 경험은 부족하다는 것을 알 수 있습니다

학생들의 디지털 리터러시 역량 수준



[그림 Ⅳ-7] 중학교 디지털 리터러시 평가영역별 100점 환산점수

출처: 2023년 초중학생 디지털 리터러시 수행형 평가도구 개선 및 수준 측정 연구(KERIS, 2023)

현행 교과서에도 정보를 찾고 수집하는 활동이 많네요

표현하고 제작하는 활동도 존재합니다.

역사 교과서의 디지털 리터러시 활동 유형

1. 사이버 방문 활동

: 시공간의 제약을 극복, 역사 현장 방문, 사료 학습 보완의 기능

ex) 국립 경주박물관, 국가문화유산포털, 경복궁, 동북아 역사재단

2. 자료 수집 활동

: ~ 검색해 보자, ~ 찾아보자,

ex) 국가별 세계 문화 유산 목록에서 검색한다

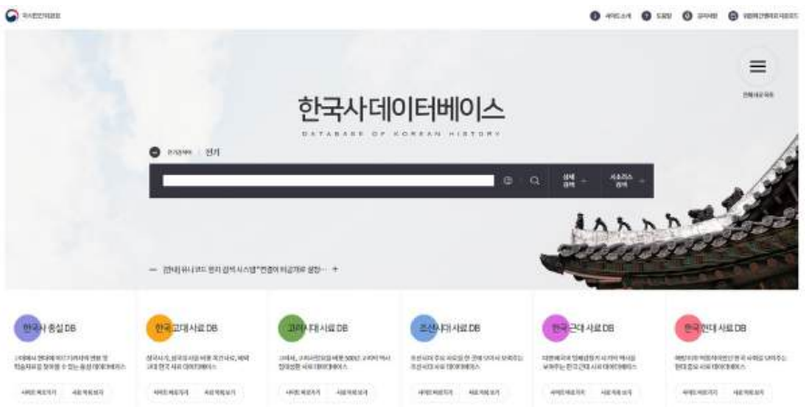
3. 표현 제작 활동

:카페 만들기, 동영상(UCC) 만들기, PPT 만들기 등 활동 제시

수업 시간에 검색 활동, 정보 수집 활동 말고

디지털화 된 역사 데이터를 학생들에게 직접 활용하고 분석하는 경험을 해보게 하는 것은 어떨까요?

역사 데이터 활용 수업을 소개합니다



사료 데이터를 활용한 프로젝트 수업을 통해 학생들에게 데이터를 활용하고 분석하는 경험과

역사 수업의 본질인 오늘날을 성찰해보는 기회를 제공합니다

프로젝트 수업
“인구 데이터로 분석해 본 조선 왕조”

- 조선시대 인구 데이터를 활용하여 선형 회귀 분석을 실시하고 그 결과값을 통해 조선의 사회 변동을 이해한다
- 결과가 나타난 원인과 배경을 탐구하기 위해 질문을 만들고 조선왕조실록 데이터베이스를 통해 그 답을탐구한다
- 인구 데이터로 조선 왕조를 분석하고 이를 통해 오늘날 우리 사회의 인구 문제를 성찰한다

2차시
: 조선 왕조 인구 데이터를 활용한 선형 회귀 분석 실습

데이터 과학(Data Science)

데이터 과학의 개념과 목적을 통해 데이터 활용 프로젝트 수업의 이론적 배경을 이해합니다

데이터로부터 지식과 통찰(insight)과 가치를 발굴하는 방법을 연구하는 학문

데이터 기반의 합리적 의사결정을 위한 과학적방법을 탐구하고 실생활의 문제해결에 필요한 기술을 습득하여 통합적으로 적용하는 능력과 태도를 함양하는 것이 목적이며 다양한 분야에 활용되고 있음

수업에서 학생들이 데이터를 다루는 경험과 함께 지식과 교과에서 추구하는 통찰을 얻을 수 있음

AI 이해를 돕는 동영상 시청

AI의 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 동영상을 시청합니다

교사가 기계학습 원리를 이해하고 인공지능 융합 수업을 실행해야 하기 때문입니다

출처: 국가과학기술연구회 유튜브 채널

데이터 활용 프로젝트 수업간 유의사항과 TIP을 설명합니다

그리고 교과 수업의 목표를 어떻게 달성할 수 있는지를 강조합니다

데이터 활용 프로젝트 수업

1. 데이터 사이언스와 오늘날 인류가 당면한 문제들을 연계해 프로젝트 수업을 설계한다

2. 데이터를 수집, 처리, 분석, 추출하는 과정을 포함해 디지털 기초 소양을 기를 수 있는 기회를 학생들에게 제공한다

3. 프로젝트 수업간 온라인 및 오프라인 협동학습을 설계하여 협업을 통한 과제 수행을 하도록 유도한다

4. 오늘날 우리 사회가 직면한 문제를 역사를 통해 성찰해 볼 수 있도록 하여 교과의 본질적 목표에 도달한다

회귀 분석과 선형 회귀 분석의 개념을 설명합니다.

그리고 이것이 어떠한 목적으로 행해지는지 알려드리는 것이 포인트입니다

선형 회귀 분석이란?

선형 회귀는 종속변수와 한개 이상의 독립변수와의 선형 상관 관계를 모델링하는 회귀분석 기법

회귀분석의 목적은 독립변수(X)로 종속변수(Y)의 변화를 이해하는 것!

즉 회귀분석은 **과거 현상이 어떤 원인 때문에 발생했는지 밝혀내고 이해**하는데 사용될 수 있다

데이터 활용과 선형 회귀 분석을 교과에 적용했을 때 어떠한 의미가 있는지를 선생님들께 이해시키는 것이 중요합니다

학생에게 줄 수 있는 교육적 효과를 강조합니다

선형 회귀 분석, 교과 내용에의 적용

회귀분석의 목적은 독립변수(X)로 종속변수(Y)의 변화를 이해하는 것이므로

17~18세기 인구데이터로 19세기의 인구를 예측하고 상관성을 분석하는데 활용가능

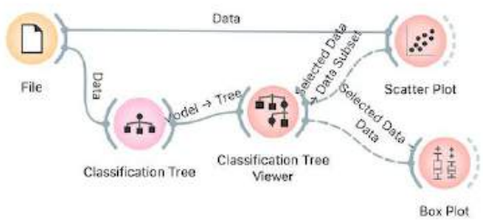
학생들은 사료를 접하는 경험과 함께 인공지능을 활용한 데이터 처리 경험을 동시에 하게됨

실습에 활용할 오렌지3를 소개하고 오렌지3를 통한 데이터 분석을 설명합니다

엔트리 등 다른 에듀테크를 함께 소개할 수도 있습니다

오렌지3

- 텍스트 코딩 없이 머신러닝을 다룰 수 있는 인공지능 도구
- 위젯을 드래그 앤 드롭하는 비쥬얼 코딩 방식
- 머신러닝 기법을 활용한 데이터 분석 가능

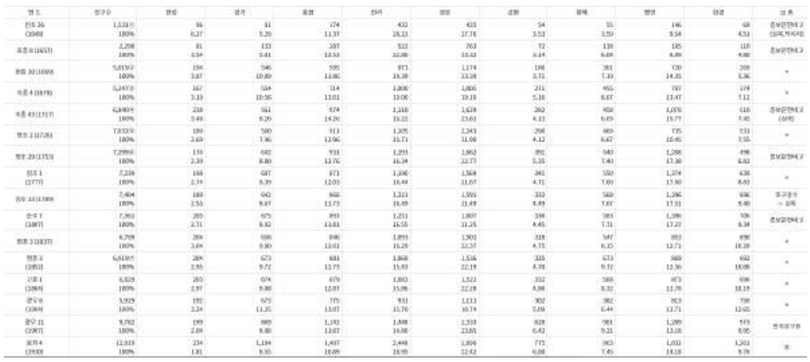


—

디지털화된 조선 시대 인구 데이터에 접근하는 방법을 소개합니다

다른 주제를 설정할 경우에도 접근할 수 있도록 설명합니다

조선 왕조 인구 변화 추이(17~19세기/지역별)



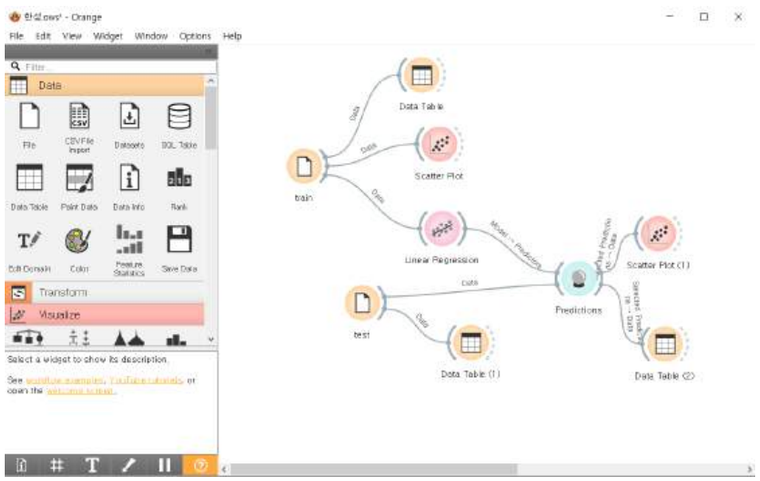
출처: 우리 역사넷(한국사데이터베이스)

—

오렌지3를 통해 선형 회귀 분석 모델을 제작하는 실습을 실시합니다

제시된 자료는 17,18세기의 한성의 데이터로 19세기의 한성의 인구를 선형회귀로 예측하는 모델입니다

선형 회귀 분석 모델 제작 실습

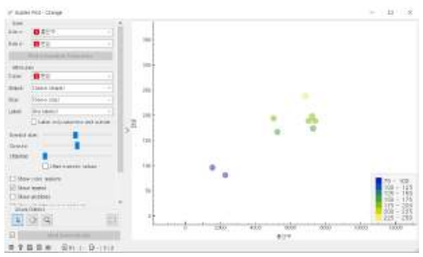


데이터 분석의 과정을 실습을 통해 학습합니다

19세기 총인구수를 실험데이터로 제시하고 예측값을 실제 한성의 인구수와 비교해봅니다

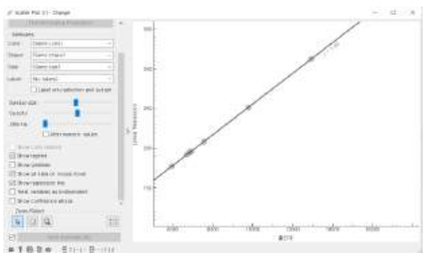
오렌지3 활용 데이터 처리 과정

X축 : 총인구수
Y축 : 한성 인구수



17, 18세기 총인구수와 한성의 인구수 분포

X축 : 총인구수
Y축 : ?

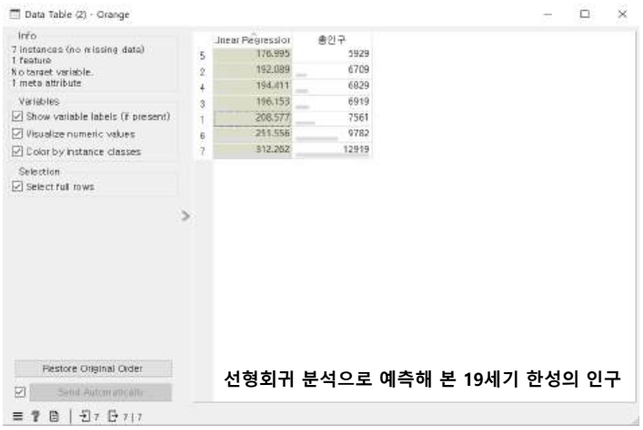


회귀선으로 예측해 본 19세기 한성 인구 수

데이터 처리를 통한 결과값을 분석합니다

데이터 처리와 결과값 분석의 과정을 연수에 실습과정으로 꼭 포함하여 연수 참여한 교사의 역량을 강화합니다

결과 데이터 분석



선형회귀 분석으로 예측해 본 19세기 한성의 인구

분석한 데이터를 활용하여 예측한 결과값과 실제 사료 데이터를 비교분석한 이후

학생들이 모둠별로 탐구 주제를 설정할 수 있도록 연계합니다

데이터 분석을 통한 탐구주제 설정

1. 19세기는 왜 인구수가 모든 지역에서 감소하였을까?
→ 19세기 인구 감소 요인과 오늘날 인구 감소 문제 연계

2. 선형회귀분석 결과로 분석한 결과 값이 지역별로 다른 이유는 무엇일까?
→ 지역별 경제력(토지 전결 수)을 고려, 오늘날 지방 소멸 문제와 연계

3. 당시 수도권(한성,경기)보다 지방의 인구 증가율이 더 높은 이유는 무엇일까?
→ 도시화 발생, 수도권 과밀화 문제와 연계

3차시
: 생성형 AI를 활용한 디지털 기반 탐구 활동

학생들은 생성형 AI를 활용하여 디지털 기반 탐구활동을 실시하게 됩니다

선생님들에게 생성형 AI에 대하여 소개합니다

생성형 AI란?

생성형 AI란? (generative artificial intelligence)

: 인공지능의 한 분야로 기계 학습 모델을 활용하여 기존에 학습한 데이터를 바탕으로 새로운 정보나 콘텐츠를 생성하는 기술

ChatGPT

2022년 11월 30일

Open AI의 챗-GPT는 생성형 AI 시대의 시작을 알림

LLM 개념을 통해 생성형 AI의 원리를 이해하는 것이 중요합니다

인공지능의 원리를 이해하고 교과 수업에 적용해야 하기 때문입니다

LLM, 생성형 AI의 핵심 기술

- 초거대 언어모델(LLM, large language model)
- 인공지능의 한 분야로 기계 학습 모델을 활용하여 기존에 학습한 데이터를 바탕으로 새로운 정보나 콘텐츠를 생성하는 기술
- 인터넷 상에 존재하는 세상의 거의 모든 텍스트를 학습하고
- 이미지, 소리, 음성, 음악, 동영상, 컴퓨터 코드 등 비언어적 요소도 함께 학습
- 엄밀히는 생성보다는 인출과 재구성이 정확한 표현
- 입력된 문장을 처리하는 함수에 의해 단어와 단어, 문장과 문장 간의 관계가 소환됨

생성형 인공지능 효과적으로 활용하기 위해 필요한 프롬프트의 개념을 설명합니다

프롬프트(prompt)

- 생성형 인공지능과 소통하는 창구
- 인공지능 모델에게 원하는 작업을 수행하도록 지시하는 문장 또는 질문을 작성하는 과정
- 생성형 인공지능은 학습 데이터에서 학습한 패턴을 기반으로 인간이 프롬프트에 입력된 문장에 대한 답변을 생성

생성형AI를 활용하는 교육적 의미를 프롬프트와 관련하여 설명합니다

학생들이 만드는 질문이 곧 프롬프트로 변환될 수 있음을 안내합니다

프롬프트의 교육적 시사점

- 산업화 시대에는 정답을 맞추는 능력이 중요
- 미래 사회에는 정보를 활용해 원하는 결과를 만들어내는 능력이 중요
- 질문과 명령(프롬프트)를 잘 내리는 사람, 이를 다루는 역량이 중요
- 학생의 질문은 곧 프롬프트가 될 수 있음

데이터 분석 결과에 바탕을 두고 조선 후기 사회에 대한 질문을 만들어봅니다

이를 통해 조선 후기를 심화하여 이해할 수 있고 성취 기준에 도달합니다

데이터 분석을 통한 탐구 질문 만들기

[10한사04-03] 조선 후기 정치적 변동 상황을 살펴보고, 근대 사회를 향한 새로운 움직임을 사회 경제적 변동과 관련하여 파악한다.

데이터 분석 결과를 토대로 조선 후기 사회를 탐구하는 질문을 만든다

질문에 답을 찾아가는 탐구 활동을 통해 학생 주도적으로 성취 기준에 도달한다

학생들이 수업때 받게 될 활동 안내 예시를 제시합니다

학생들이 어떠한 수업을 하게 될지 연수를 듣는 선생님이 이해할 수 있도록 조력합니다

디지털 기반 탐구활동

<학생 활동 안내 예시>

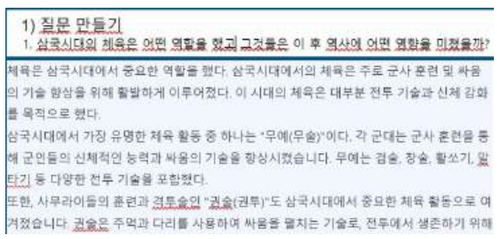
- 자신의 질문을 프롬프트로 바꿔보세요
- 생성형 AI를 활용하여 질문에 대한 탐구를 실시해보세요
- 접근할 수 있는 디지털 환경의 다양한 역사 콘텐츠, 채널, 플랫폼을 활용해보세요

생성형 AI 활용시 학생들에게도 안내해야 할 유의사항을 연수에 참여한 선생님들께 안내합니다

강사의 실제 사례들을 공유합니다

생성형 AI 활용 시 유의점 안내

1. 보안과 개인정보보호를 위한 노력
2. 부정확한 정보 환각 현상(할루시네이션) 주의
3. 생성형 AI 사용 규정 교육



생성 AI 활용 한국사 수업 중 주제와 관련 없는 "사무라이" 할루시네이션 사례

연수에 참여한 선생님들의 디지털 리터러시 역량 강화를 위해 강사의 사전 지식과 전문 역량을 나누며 소통과 함께 성장을 도모합니다

디지털 기반 역사 포털 목록

탐구 활동이후 산출물을 공유할 수 있는 에듀테크를 소개합니다

3~4인 협동 학습과 연계할 때 효과적인 에듀테크임을 강조합니다

탐구활동 이후 결과 공유

allo.io
https://allo.io › ...

목표 달성에 집중된 프로젝트 관리, 협업 솔루션 - ALLO

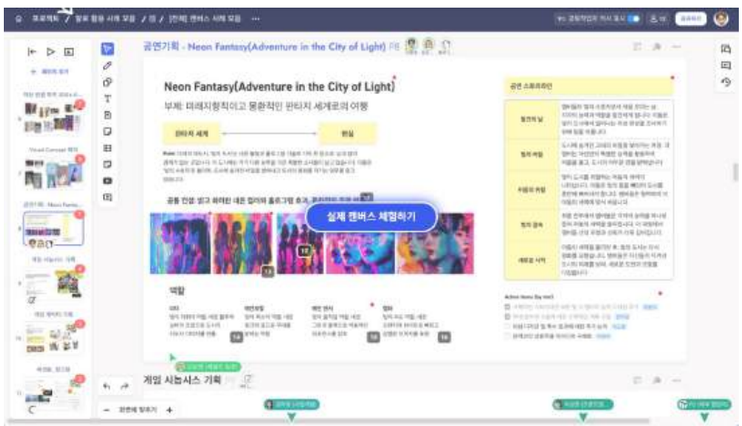
알로의 대시보드는 목표(OKR), 프로젝트는 물론 기존 사용중인 툴에서 진행중인 상황에 대한 정보들도 통합하여 대시보드로 데이터를 시각화 할 수 있도록 돕습니다.

1. 실시간으로 학생들 협업을 할 수 있는 에듀테크
2. 학생 모두 노트북을 갖고 수업에 참여
3. 협동 학습과 연계 가능

산출물 공유에 활용할 수 있는 실시간 온라인 협업 도구 ALLO를 소개합니다

구글PPT 등 대체할 수 있는 에듀테크를 소개할 수 있습니다

실시간 온라인 협업 도구 ALLO



에듀테크를 활용한 산출물 공유

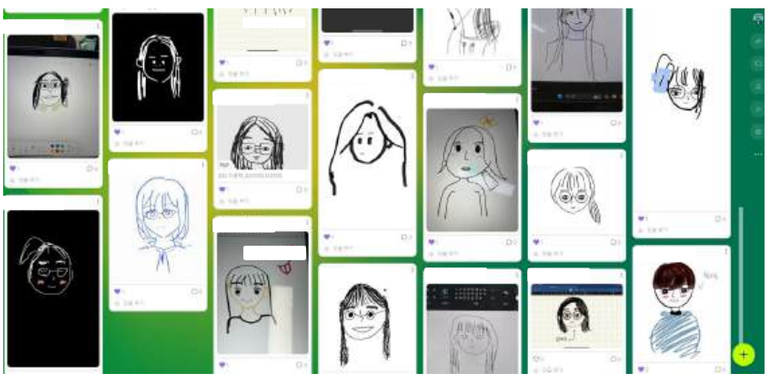
강사의 실제 수업 사례를 통해 에듀테크를 설명합니다

연수에 참여한 선생님들과 실습을 통해 에듀테크를 활용을 익혀봅니다

협동학습 전 실시할 수 있는 하이터치

에듀테크를 활용한 협동학습 전 실시할 수 있는 아이스브레이킹 사례를 소개합니다

학생의 사회정서적 성장을 도모할 수 있는 사례를 공유합니다



출처: 강사의 수업 캡쳐

프로젝트 수업의 목적을 달성과 교과의 본질과 연계합니다.

성찰적 역량을 키우기 위해 조선 왕조 인구 데이터분석과 오늘날 인구 문제를 연계하여 생각해 볼 수 있는 수업을 디자인하시는 것을 추천합니다.

교과 목표와의 연결

2. 목표

'한국사'는 중학교의 역사 학습을 바탕으로, 한국의 역사에 대한 체계적이고 심화된 이해를 지향한다. 한국의 근·현대 시기 특징적 시대상을 파악하고, 근현대사를 중심으로 현재 한국인의 삶과 현대 한국 사회를 심층적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 아울러 역사적 사실에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 비판적 사고력과 합리적 판단력을 키우며, 학습자 스스로 다양한 자료를 활용하여 역사를 이해함으로써 현대 사회를 살아가는데 필요한 민주 시민으로서의 역량을 기르도록 한다. '한국사'의 구체적인 목표는 다음과 같다.

가. 근·현대 한국사의 전개 과정을 공합적·체계적으로 파악하고, 자기 정체성과 전통을 이해하는 토대로 삼는다.
나. 한국 근·현대사에 대한 심도 깊은 이해를 통해 현대 한국 사회가 지닌 역사적 문제에 대해 통찰하는 능력을 기른다.
다. 다양한 역사 자료를 탐구하고 해석하는 과정을 통해 스스로 문제의식을 가지고 비판적으로 사고하는 능력을 기른다.
라. 현대 한국 사회가 직면한 문제들의 역사적 연원과 세계와의 관련성을 파악하고, 학습자 수준에서 실현 가능한 문제 해결 방안을 공동으로 모색한다.
마. 역사적 이해를 바탕으로 나와 다른 삶의 방식을 존중하고, 역사적 주체로서 현대 한국 사회의 발전에 참여하는 자질과 태도를 기른다.

교과 목표와의 연계

출처: 2015 개정 교육과정(사회과)

프로젝트 수업의 효과를 높이기 위해

디지털화 되어 있는 역사 자료를 소개할 수 있음을 안내하고 그 사례를 보여줍니다

다양한 역사 자료 제시

다. 다양한 역사 자료를 탐구하고 해석하는 과정을 통해 스스로 문제의식을 가지고 비판적으로 사고하는 능력을 기른다.

백동자도 8폭 병풍

출산과 자손의 번창을 기원하며 그린 그림

출처: E뮤지엄(전국박물관소장품검색)

데이터 활용 프로젝트 수업을 통해 오늘날에 적용할 수 있는 통찰과 가치를 얻을 수 있습니다

현재 한국 사회가 직면한 인구 문제와 조선 인구 데이터 분석을 연계할 수 있다는 점을 강조합니다

오늘날 인구 문제와 연계

라. 현대 한국 사회가 직면한 문제들의 역사적 연원과 세계와의 관련성을 파악하고, 학습자 수준에서 실현 가능한 문제 해결 방안을 공동으로 모색한다.

출처: 온라인 기사(머니투데이)

연수 내용인 데이터 활용 프로젝트 수업이 교과 수업의 본질과 동떨어지지 않고 핵심을 지향하고 있음을 안내합니다

디지털, 인공지능 활용 수업의 본질

마. 역사적 이해를 바탕으로 나와 다른 삶의 방식을 존중하고, 역사적 주체로서 현대 한국 사회의 발전에 참여하는 자질과 태도를 기른다.

조선 왕조의 인구 데이터를 수집, 처리, 분석하여 추출해낸 지식과 통찰로 오늘날 우리 사회를 바라보면 어떨까요?

데이터 활용 프로젝트 수업을 통해 교과의 본질과 목표에 도달해보면 어떨까요?

연수를 마칩니다.
감사합니다

데이터를 활용한 프로젝트 수업의 이해와 교과 적용의 실제

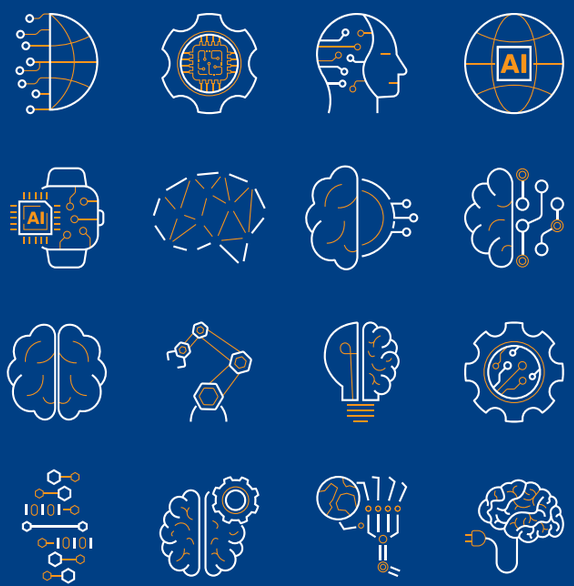
*강사: 김재선

- 연수여자고등학교
- 2024 AIEDAP 마스터 교원

나은찬

제주신성여자고등학교

노션(Notion)을 활용한 학교 업(up)무 &
수업(up) 효율성 UP



01 I 강좌 소개/목표

소속권역	제주	**학교급**	고등학교
소속학교	제주신성여자고등학교	**담당교사**	나은찬
강좌명 소개	노션(Notion)을 활용한 학교 업(UP)무&수업(UP) 효율성 UP		

강좌소개

본 강좌는 학교 현장에서 실제적으로 느끼는 현실적인 일을 크게 2가지(행정, 수업)로 보고 이를 좀 더 효율적으로 수행할 수 있는 AI·디지털 기술을 소개하고자 합니다. 이를 통해 학교 업무와 수업 관리를 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 도와주는 협업 관리 도구, 노션(Notion)을 활용하는 방법을 배우는 데 초점을 맞추고 있습니다. 노션은 메모 작성, 일정 관리, 업무 관리 등 다양한 기능을 제공하는 올인원(All-in-One) 협업 도구로, 이번 연수를 통해 노션을 활용하여 수업 계획 및 진행, 학생 관리, 업무 기록 등을 체계적으로 관리하고 협업할 수 있는 실질적인 방법을 배우게 됩니다. 또한, 다양한 AI 도구를 활용한 결과물(자료 생성, 수집, 분석 등)를 노션을 통해 관리하고, 효율적으로 데이터를 관리하여 문제를 보다 효율적이게 해결할 수 있는 역량을 기를 수 있습니다.

강좌목표

1. 학교 업무 효율성 향상:
노션을 활용하여 학교 업무를 보다 체계적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 문서 작성, 일정 관리, 회의 기록 및 공유 등을 통합적으로 관리하여 업무 처리 속도를 높이고, 반복적인 업무의 자동화 및 간소화를 목표로 합니다.

2. 수업 효율성 향상:
노션의 다양한 기능을 활용하여 수업 계획, 학습 자료 관리, 학생 평가 및 피드백 등을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. 이를 통해 교사들은 수업 준비 시간을 절약하고, 학생들의 학습 성과를 체계적으로 추적하여 맞춤형 교육을 제공할 수 있게 됩니다.

3. 협업 능력 강화:
노션의 협업 기능을 활용하여 동료 교사들과의 협업을 더욱 원활하게 하고, 정보 공유와 소통의 효율성을 극대화하는 방법을 학습합니다. 이를 통해 팀워크를 강화하고, 협업을 통한 교육 자료 개발 및 수업 혁신을 도모할 수 있습니다.

02 I 차시별 내용 (총 7차시 연수 프로그램)

1차시	(이론) 노션 회원가입, 기능 소개, 활용되고 있는 페이지 체험
2차시	(실습-개인) 노션 개인 페이지 및 업무용 관리 페이지 생성_[with 노션AI, Chat GPT]
3차시	(실습-모둠) 모둠별 융합교육을 위한 페이지 생성 및 공유 작업

1차시

노션의 세계로 첫걸음

- 노션 계정 생성 및 기본 설정
- 노션 기본 기능 알아보기
- 교육 현장에서의 노션 활용 사례 소개
- 노션의 장점과 교육적 가치 설명

활용한 AI·디지털 도구

노션(Notion)

유의사항

학교용 구글 계정 또는 유료 버전 개인 계정 필요

2차시

나만의 노션 공간 만들기

- 페이지 레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
- 데이터베이스를 활용한 업무 관리 시스템 구축
- 템플릿 활용 및 커스터마이징 방법
- 효율적인 정보 구조화 전략
- 노션 AI를 활용한 수업전략 소개 및 실습

활용한 AI·디지털 도구

노션(Notion), Chat GPT, Chat GPT to Notion, 노션 AI

유의사항

학교용 구글 계정 또는 유료 버전 개인 계정 필요

3차시

함께 만드는 융합교육의 장

- 노션의 협업 기능 심화 학습 (권한 설정, 댓글, 멘션 등)
- 융합교육을 위한 페이지 구조 설계 방법
- 노션 AI를 활용한 프로젝트 기반 학습(PBL) 설계
- 완성된 페이지의 공유 및 활용 방안

활용한 AI·디지털 도구

노션(Notion), Chat GPT, Chat GPT to Notion, 노션 AI

유의사항

학교용 구글 계정 또는 유료 버전 개인 계정 필요

03 I AI· 디지털 융합교육 실천 방안

해당 연수에서 활용한 각 AI 및 디지털 도구의 융합 방법 및 특징 등을 소개

활용한 AI·디지털 도구 1

노션(Notion), Chat GPT, Chat GPT to Notion, 노션 AI

융합한 방법

1. 수업

노션와 AI를 연동한 수업 콘텐츠 예시

(1) 콘텐츠 생성: 노션AI를 활용해 학습 자료나 강의 노트를 빠르게 작성할 수 있습니다. 주제나 개요를 입력하면 관련 내용을 자동으로 생성해줍니다.

(2) 요약: 긴 텍스트나 강의 자료를 간결하게 요약하여 학생들이 핵심 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 도와줍니다.

(3) 질문 생성: 학생들에게 줄 퀴즈나 토론 질문을 자동으로 생성하여 학습 과정에서 바로 사용할 수 있습니다.

(4) 수업 보조: 학습 자료에 필요한 정보를 빠르게 검색하거나, 논문 등의 텍스트를 분석해주는 도구로 활용할 수 있습니다.

(5) 아이디어 브레인스토밍: AI의 창의적인 제안을 통해 수업 활동에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 주제나 토론 주제를 제안받을 수 있습니다.

교과별 예시

여러 AI 도구 중 Chat GPT를 선택한 이유는 텍스트, 이미지, 분석 자료 등 다양한 자료를 보다 쉽게 접하고 생성할 수 있다는 장점 때문입니다. Chat GPT는 생성형 글자나 이미지 등을 통해 학습 자료를 효율적으로 만들 수 있으며, 이를 활용한 융합 수업 방안도 다양하게 구상할 수 있습니다.

예를 들어, 수업 중에 Chat GPT를 사용해 학생들이 텍스트 자료를 분석하거나 이미지를 생성하는 활동을 진행할 수 있습니다. 이렇게 생성된 결과물은 노션(Notion)과 같은 협업 도구에 정리하여 학생들과 공유하고, 이를 기반으로 토론이나 프로젝트를 진행하는 등 학습의 깊이를 더할 수 있습니다.

이러한 방식의 융합 수업은 AI 기술을 통해 창의적이고 효율적인 학습 환경을 제공하며 학생들이 주도적으로 학습에 참여할 수 있는 기회가 될 것입니다.

(1) 국어와 사회: 역사적 사건 분석 및 토론

- 융합 교육 방법: 학생들은 역사적 사건에 대해 연구하고 이를 바탕으로 에세이를 작성하거나 토론을 준비합니다. 노션을 사용하여 사건의 타임라인, 주요 인물, 관련 문헌 등을 AI(Chat GPT, 노션 AI)를 활용하여 정리한 후, 각 자료를 기반으로 의견을 교환하고 분석합니다.

- 활용 예시: 예를 들어, 3.1운동을 주제로 한 프로젝트에서 학생들은 사건의 배경과 영향을 Chat GPT를 통해 조사하고, 노션에 자료를 체계적으로 정리합니다. 이후, 정리된 자료를 바탕으로 역사적 중요성에 대한 에세이를 노션AI를 통해 작성하고, 사회적·문화적 측면에서의 의미를 토론합니다.

3.1 운동의 배경과 영향을 다음과 같이 표로 정리했습니다:

구분	내용
배경	·일제의 식민 통치·국제적 환경 변화 (윌슨의 민족 자결 원칙)·고종 황제의 서거·독립 선언서 (2.8 독립 선언)
전개	·3월 1일 탑골공원에서 독립 선언서 낭독·전국적으로 확산된 평화적 시위·일본의 무력 진압으로 인한 희생
영향	·국내 독립운동의 촉발·대한민국 임시정부 수립·국제 사회의 주목·일제 통치 방식의 변화 (무단통치에서 문화통치로)

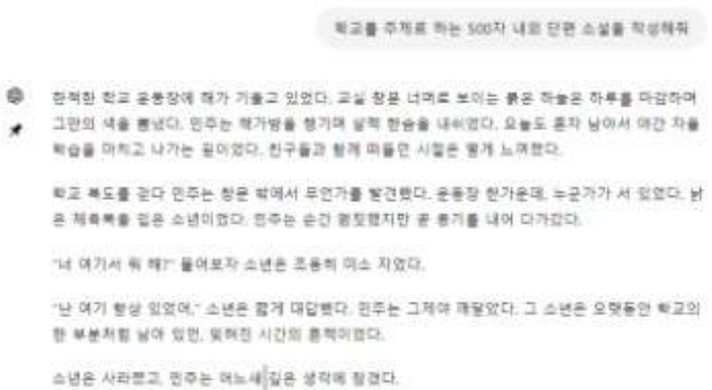
이 표는 3.1 운동의 주요 배경, 전개 과정, 그리고 그 영향을 간략하게 요약하고 있습니다. 3.1 운동은 한국 근대사에서 중요한 전환점이 된 역사적 사건으로, 한국 민족의 자주독립 의지를 세계에 알리고 이후 한국의 독립운동과 현대사에 큰 영향을 미쳤습니다.

위 내용을 표로 정리해줘

(2) 수학과 과학, 정보: 데이터 분석 및 시각화
- 융합 교육 방법: 수학과 과학을 결합한 프로젝트에서는 실험 데이터를 수집하고 분석하는 과정이 중요합니다. 노션의 데이터베이스 기능을 활용하여 학생들이 실험 결과를 입력하고, 이를 그래프로 시각화하여 패턴이나 경향을 분석할 수 있습니다.
- 활용 예시: 예를 들어, 기후 변화에 관한 프로젝트에서 학생들은 온도 변화 데이터를 수집하고, 노션을 통해 데이터를 분석하여 그래프로 시각화합니다. 이 과정을 통해 학생들은 수학적 분석과 과학적 탐구 능력을 동시에 향상시킬 수 있습니다.

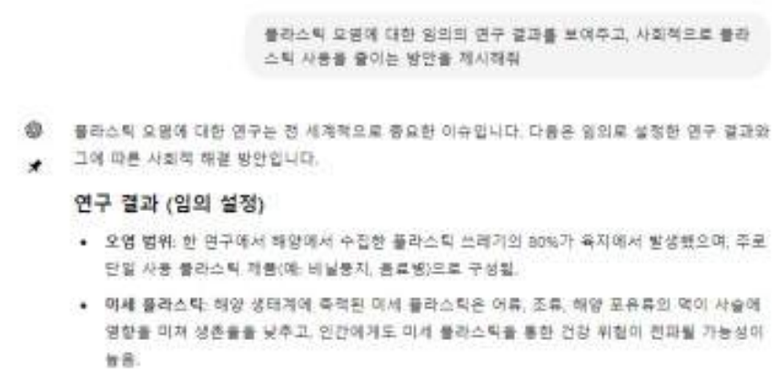
(3) 국어와 영어, 미술: 창의적 스토리텔링

- 융합 교육 방법: 학생들은 영어로 창작한 이야기를 기반으로 미술 작품을 제작하는 프로젝트를 진행할 수 있습니다. Chat GPT을 사용하여 스토리 아이디어, 캐릭터 개발, 플롯 구성하여 노션에 정리하고, 미술 작품과 함께 발표 자료로 통합할 수 있습니다.
- 활용 예시: 예를 들어, 학생들은 특정 주제에 대해 영어로 단편 소설을 작성한 후, 그 내용을 시각적으로 표현하는 미술 작품을 제작합니다. 노션을 통해 각자의 작업을 공유하고, 서로의 작품에 대해 피드백을 주고받으며 창의성을 발휘합니다.



(4) 과학과 사회: 환경 문제 해결 프로젝트

- 융합 교육 방법: 환경 문제와 관련된 과학적 원리와 사회적 영향에 대해 탐구하는 프로젝트입니다. 학생들은 노션에서 문제의 원인과 해결 방안을 조사하고, 이를 바탕으로 실천 가능한 계획을 수립합니다.
- 활용 예시: 예를 들어, 플라스틱 오염 문제를 다루는 프로젝트에서 학생들은 과학적으로 플라스틱 분해에 대한 연구를 수행하고, 사회적으로 플라스틱 사용을 줄이는 방안에 대해 AI(Chat GPT, 노션AI)에게 논의하도록 시킵니다. 노션에서 이 모든 자료를 한눈에 볼 수 있도록 통합 관리하고, 최종 발표 자료를 정리합니다.

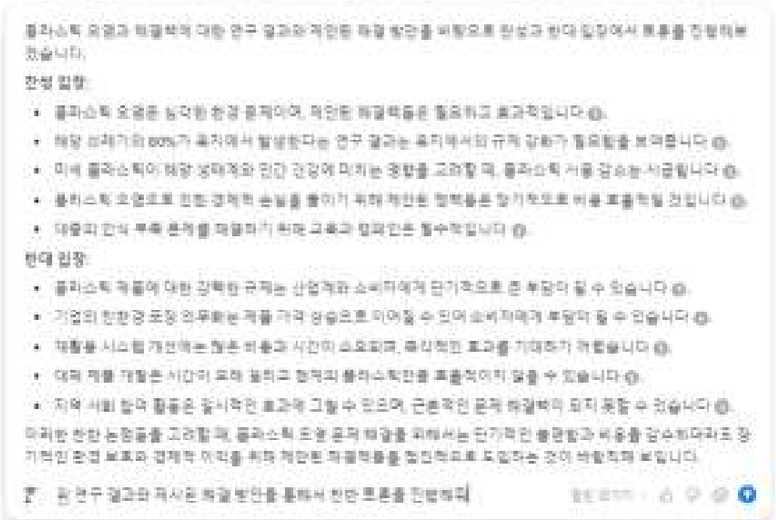


- **경제적 영향**: 해양 쓰레기로 인해 해안 청소 작업에 드는 비용은 연간 수십억 달러에 이르며, 관광업과 수산업에 부정적 영향을 끼치고 있음.
- **인식 부족**: 응답자의 60%가 플라스틱 오염의 심각성을 알지 못하거나 무관심했으며, 30%는 재활용에 대한 정확한 정보를 가지고 있지 않음.

사회적 해결 방안

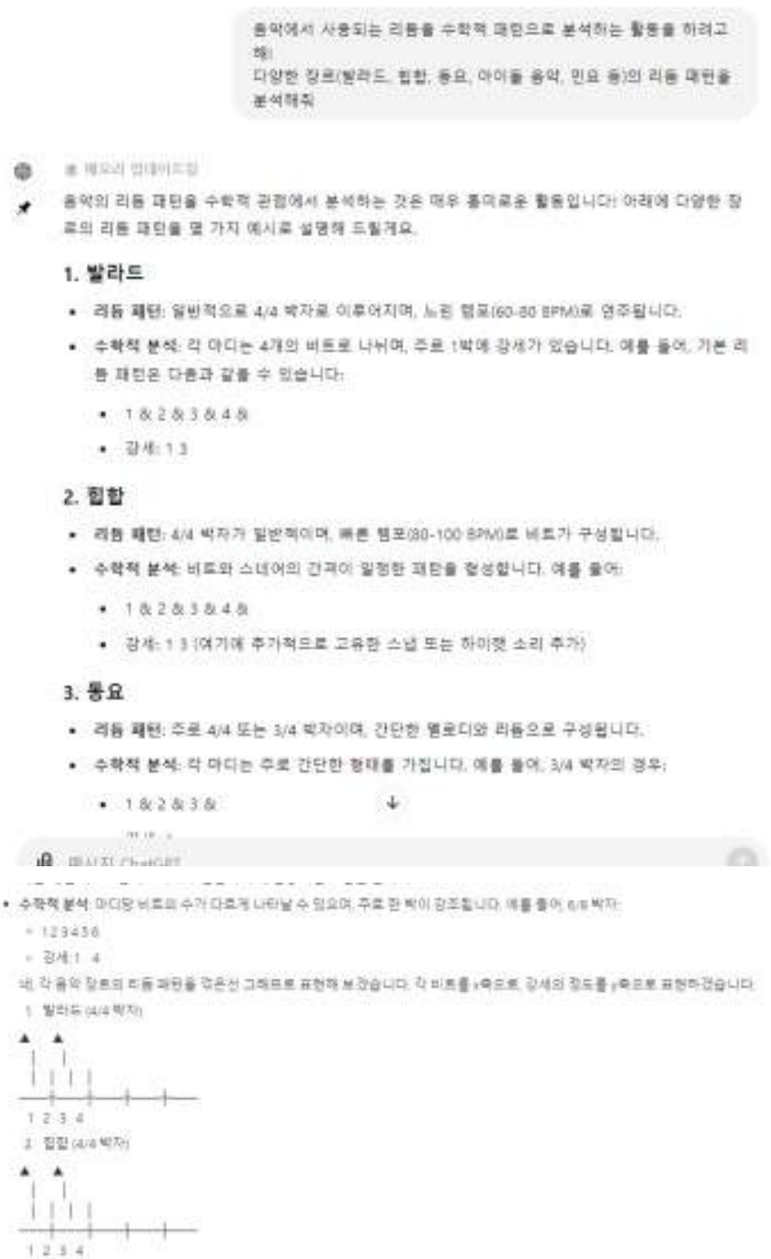
1. **플라스틱 제품에 대한 규제 강화**:
   - 정부는 단일 사용 플라스틱의 사용을 줄이기 위해 더 강력한 규제를 도입할 수 있습니다. 예를 들어, 비닐봉지 사용 금지, 플라스틱 빨대와 컵에 대한 세금 부과 등의 정책을 시행할 수 있습니다.
2. **기업의 친환경 포장 의무화**:
   - 플라스틱 포장재를 사용하는 기업들이 재활용 가능한 포장재로 전환하도록 법적인 의무를

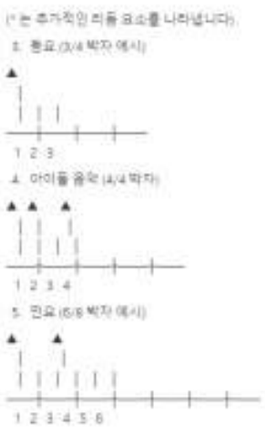
2. **기업의 친환경 포장 의무화**:
   - 플라스틱 포장재를 사용하는 기업들이 재활용 가능한 포장재로 전환하도록 법적인 의무를 부과하거나, 이를 위한 포장재로 전환하는 기업에는 세금 감면 혜택을 줄 수 있습니다.
3. **재활용 시스템 개선**:
   - 재활용 시설의 효율성을 높이고, 시민들이 더 쉽게 분리수거를 할 수 있도록 재활용 시스템을 개선해야 합니다. 이를 위해 교육 프로그램을 제공해야 합니다.
4. **교육 및 캠페인**:
   - 플라스틱 오염에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 다양한 교육 프로그램과 캠페인을 도입할 필요가 있습니다. 이를 통해 시민들이 책임감을 형성하도록 장려할 수 있습니다.
5. **대체 재료 개발 장려**:
   - 플라스틱을 대체할 수 있는 친환경 소재의 연구와 개발에 대한 투자를 장려하고, 생분해성 포장재, 다회용 용기 등을 촉진하는 프로그램을 시행할 수 있습니다.
6. **지역사회 참여**:
   - 지역 커뮤니티가 참여할 수 있는 환경 보호 활동(해변 청소, 플라스틱 수거 등)을 통해 주민들이 직접 참여하도록 장려합니다. 이러한 조치를 통해 사회 전체가 플라스틱 사용을 줄이고, 장기적으로 환경을 보호할 수 있을 것입니다.



(5) 음악과 수학: 리듬과 패턴 분석

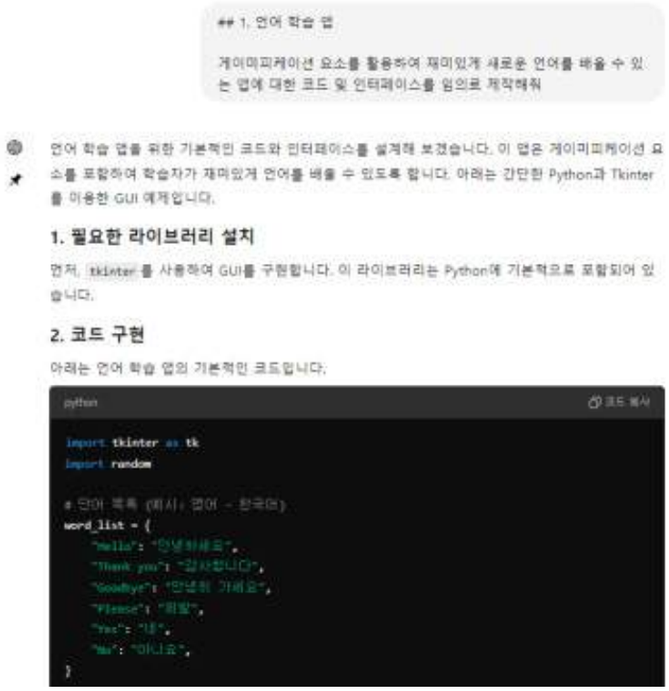
- 융합 교육 방법: 음악에서 사용되는 리듬과 수학적 패턴을 분석하는 활동을 통해 두 교과의 연결성을 탐구합니다. 노션을 활용하여 리듬 패턴을 분석하고, 이를 수학적 규칙으로 표현하는 과정에서 창의적인 사고를 발전시킬 수 있습니다.
- 활용 예시: 예를 들어, 학생들은 다양한 음악 장르에서 나타나는 리듬 패턴을 분석한 후, 이를 수학적 표현(예: 비율, 대칭 등)으로 변환하여 노션에 기록합니다. 이후, 이러한 패턴이 음악적 아름다움에 어떻게 기여하는지 토론합니다.

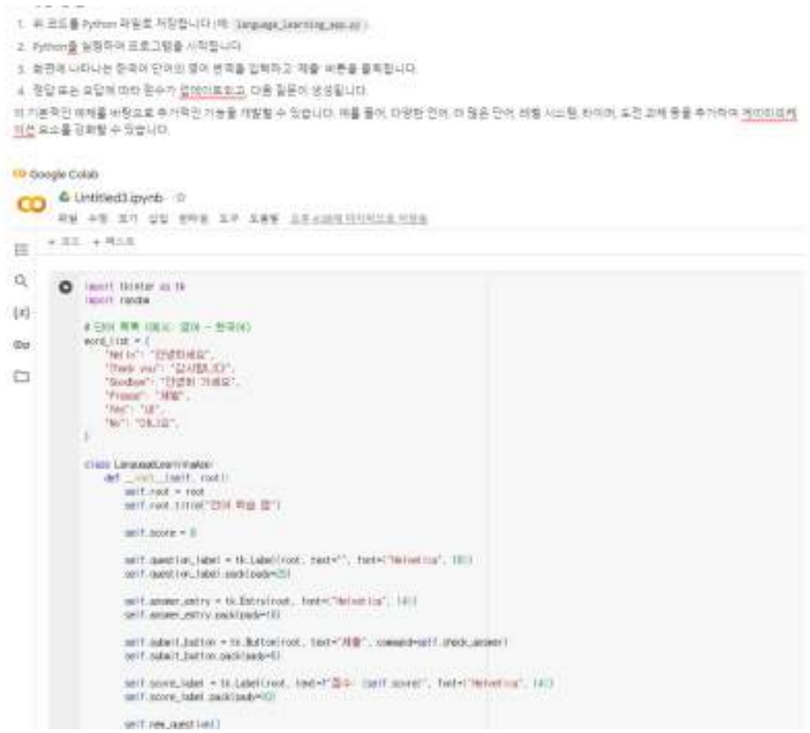




(6) 기술과 예술: 디지털 디자인 프로젝트

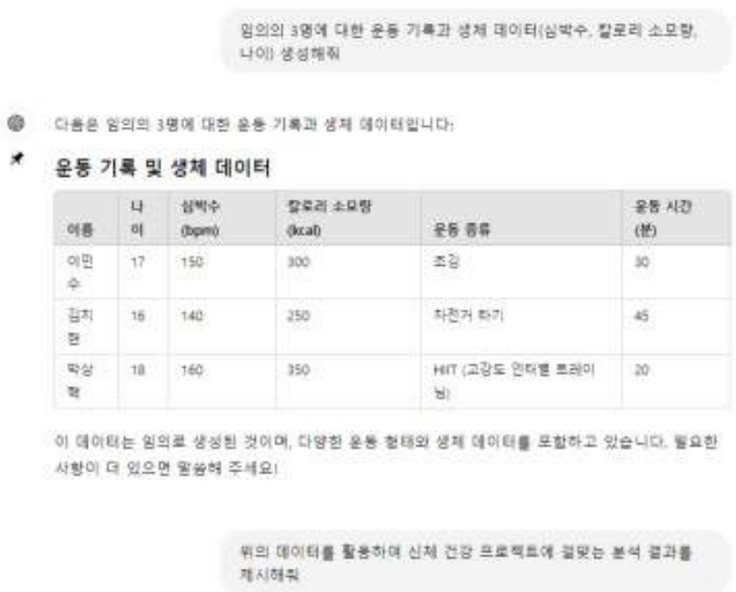
- 융합 교육 방법: 학생들은 기술과 예술을 결합한 디지털 디자인 프로젝트를 진행할 수 있습니다. 노션을 사용하여 프로젝트의 단계별 계획을 세우고, 작업 결과물을 정리 및 공유할 수 있습니다.
- 활용 예시: 예를 들어, 학생들이 앱 디자인 프로젝트를 진행할 때, AI(Chat GPT, 노션AI)을 통해 아이디어 구상, 코드 및 인터페이스 제작, 사용자 피드백 등을 체계적으로 관리합니다. 이 과정에서 학생들은 디자인적 창의성과 기술적 구현 능력을 함께 배양할 수 있습니다.

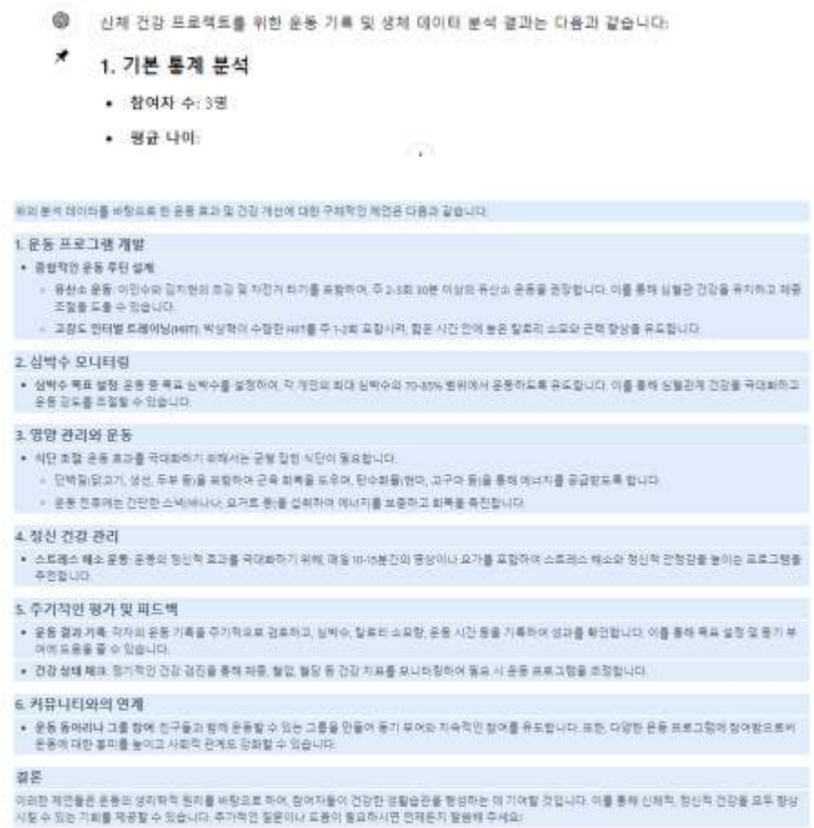




(7) 체육과 생물: 신체 건강 프로젝트

- 융합 교육 방법: 체육과 생물을 융합한 프로젝트에서는 신체 활동과 건강에 관한 생물학적 원리를 탐구합니다. Chat GPT을 활용하여 운동 기록과 생체 데이터(예: 심박수, 칼로리 소모량)를 추적하고 분석하고, 그 결과를 노션을 통해 기록하여 신체 건강을 위한 방법을 토론합니다.
- 활용 예시: 예를 들어, 학생들은 자신이 수행한 운동 프로그램과 그에 따른 신체 변화를 기록합니다. 이후, 생물학적 원리에 따라 자신의 데이터를 분석하여 운동의 효과와 건강 개선에 대해 논의합니다.




신체 건강 프로젝트를 위한 운동 기록 및 생체 데이터 분석 결과는 다음과 같습니다:

1. 기본 통계 분석

- 참여자 수: 3명
- 평균 나이:

회의 분석 데이터를 바탕으로 한 운동 효과 및 건강 개선에 대한 구체적인 제안은 다음과 같습니다.

1. 운동 프로그램 개발
- 종합적인 운동 루틴 설계
  - 유산소 운동: 이인수의 심지현의 조깅 및 자전거 타기를 포함하여, 주 3-5회 30분 이상의 유산소 운동을 권장합니다. 이를 통해 심혈관 건강을 유지하고 체중 조절을 도울 수 있습니다.
  - 고강도 인터벌 트레이닝(HIIT): 박상학의 수영한 HIIT를 주 1-2회 포함시켜, 짧은 시간 안에 높은 칼로리 소모와 근력 향상을 유도합니다.

2. 심박수 모니터링
- 심박수 목표 설정: 운동 중 목표 심박수를 설정하여, 각 개인의 최대 심박수의 70-85% 범위에서 운동하도록 유도합니다. 이를 통해 심혈관계 건강을 극대화하고 운동 강도를 조절할 수 있습니다.

3. 영양 관리와 운동
- 식단 조절: 운동 효과를 극대화하기 위해서는 균형 잡힌 식단이 필요합니다.
  - 단백질(닭고기, 생선, 두부 등)을 포함하여 근육 회복을 도우며, 탄수화물(현미, 고구마 등)을 통해 에너지를 공급받도록 합니다.
  - 운동 전후에는 간단한 스낵(바나나, 요거트 등)을 섭취하여 에너지를 보충하고 회복을 촉진합니다.

4. 정신 건강 관리
- 스트레스 해소 운동: 운동의 정신적 효과를 극대화하기 위해, 매일 10-15분간의 명상이나 요가를 포함하여 스트레스 해소와 정신적 안정감을 높이는 프로그램을 추천합니다.

5. 주기적인 평가 및 피드백
- 운동 결과 기록: 각자의 운동 기록을 주기적으로 검토하고, 심박수, 칼로리 소모량, 운동 시간 등을 기록하여 성과를 확인합니다. 이를 통해 목표 설정 및 동기 부여에 도움을 줄 수 있습니다.
- 건강 상태 체크: 정기적인 건강 검진을 통해 체중, 혈압, 혈당 등 건강 지표를 모니터링하여 필요 시 운동 프로그램을 조정합니다.

6. 커뮤니티와의 연계
- 운동 동아리나 그룹 참여: 친구들과 함께 운동할 수 있는 그룹을 만들어 동기 부여와 지속적인 참여를 유도합니다. 또한, 다양한 운동 프로그램에 참여함으로써 운동에 대한 흥미를 높이고 사회적 관계도 강화할 수 있습니다.

결론

이러한 제안들은 운동의 생리학적 원리를 바탕으로 하여, 참여자들이 건강한 생활습관을 형성하는 데 기여할 것입니다. 이를 통해 신체적, 정신적 건강을 모두 향상시킬 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 추가적인 질문이나 조정이 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요!

2. 학교 업무

노션 AI를 활용한 업무 예시

(1) 보고서 및 회의록 작성: 회의 내용을 요약하거나 보고서를 자동으로 작성해 업무 시간을 단축할 수 있습니다.

(2) 업무 일정 관리: 중요한 일정을 자동으로 생성하고, 미리 알림을 설정해 업무 흐름을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

(3) 데이터 정리 및 분석: 교사나 행정 업무에서 필요한 데이터를 수집하고, 이를 분석해 효율적으로 정리할 수 있습니다.

(4) 템플릿 자동화: 수업 계획서, 공문, 회의록 등 자주 사용하는 서식을 노션AI를 통해 자동화하여 신속하게 작성할 수 있습니다.

(5) 아이디어 브레인스토밍: 교사 회의나 새로운 교육 프로그램 기획 시, 다양한 아이디어를 노션AI로 생성하고 이를 참고할 수 있습니다.

업무별 예시

(1) 학년부와 상담부: 학생 학습 및 생활 태도 분석

- 융합 방법: 담임 교사와 상담 교사가 협력하여 학생들의 학습 성과와 생활 태도를 종합적으로 분석할 수 있습니다. 노션을 활용해 학생의 성적, 출석률, 상담 기록 등을 통합 관리하고, 이를 기반으로 맞춤형 지도 및 상담 계획을 수립합니다.
- 활용 예시: 예를 들어, 담임 교사가 학습 성적과 출석률을 기록하고, 상담부 교사가 학생의 정서적 상태나 문제 행동을 기록한 후, 노션에서 이를 통합하여 관리합니다. 이를 통해 교사들은 학

습과 생활의 균형을 잡을 수 있는 맞춤형 지도를 제공하고, 학생의 전반적인 성장을 지원할 수 있습니다.

A학생 상담일지

상담 내용:

A학생은 최근 학업 성적이 떨어져서 스트레스를 많이 받고 있다. 특히 수학 과목에서 어려움을 겪고 있으며, 자신감이 많이 떨어진 상태이다. 수업 시간에 집중하지 못하고, 과제를 미루는 경향이 있다고 함.

상담 결과:

학생에게는 작은 목표부터 설정해 실천할 것을 제안했다. 매일 10분씩 수학 문제 풀기 연습을 하기로 하고, 교사의 추가 설명 시간을 요청하기로 함. 또한 스트레스 관리를 위해 주말에 운동이나 취미 활동을 하는 것도 고려하기로 했다.

추후 계획:

다음 상담에서 수학 학습에 대한 진행 상황과 스트레스 관리 방법에 대한 효과를 점검할 예정.

(2) 교무부와 교육과정 개발팀: 교육과정 운영 및 성과 평가

- 융합 방법: 교무부와 교육과정 개발팀이 협력하여 교육과정 운영 상황을 모니터링하고, 성과를 평가할 수 있습니다. 노션을 사용해 각 교과의 교육계획, 수업 자료, 학생 평가 데이터를 통합 관리하며, 이를 바탕으로 교육과정의 효과성을 분석하고 개선 방향을 논의합니다.
- 활용 예시: 예를 들어, 교육과정 개발팀이 각 학년별 교육계획을 노션에 업로드하고, 수업 교사는 수업 진행 상황과 학생들의 학습 성과를 기록합니다. 이 데이터 노션 AI를 통해 종합적으로 학생의 학습 성과를 수치화하여 볼 수 있으며 이를 종합하여 교육과정의 선택과목 운영 성과를 평가하고, 필요에 따라 교육과정 개선을 위한 회의를 진행합니다.

학생들의 성적을 1~9등급으로 변환한 표는 다음과 같습니다. 여기서 등급은 다음과 같이 정의됩니다:

- 1등급: 90 ~ 100
- 2등급: 80 ~ 89
- 3등급: 70 ~ 79
- 4등급: 60 ~ 69
- 5등급: 50 ~ 59
- 6등급: 40 ~ 49
- 7등급: 30 ~ 39
- 8등급: 20 ~ 29
- 9등급: 0 ~ 19

이 등급 기준에 따라 학생들의 성적을 다음과 같이 변환했습니다:

학생 번호	국어 (1학년)	영어 (1학년)	수학 (1학년)	국어 (2학년)	영어 (2학년)	수학 (2학년)	국어 (3학년)	영어 (3학년)	수학 (3학년)	진로 희망
1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	의사
2	1	2	2	3	2	4	4	4	7	엔지니어
3	3	2	3	1	1	2	2	1	1	변호사
4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	교사
5	2	3	3	2	4	2	2	1	1	작사
6	3	3	3	3	5	4	2	2	2	디자이너
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	의사

제목 없음

A.I 학생 번호	진 성적 분석	진 진로 피칭	진 맞춤형 추천 및 분석
1	모든 과목 1등급	의사	뛰어난 성적을 보유한 학생으로, 의사 진로에 적합. 의대 진학을 위한 심화 학습 추천
2	수학 2, 3등급	엔지니어	안정적인 수학 및 과학 성적. 엔지니어링 분야로 다양한 진로 탐색 및 관련 활동 권장
3	국어 1, 영어 2, 수학 5등급	변호사	언어 능력이 뛰어나고 논리적 사고가 필요한 분야에 적합. 법학 공부에 집중 추천
4	모든 과목 1등급	교사	성적이 우수하여 교육 분야에 적합. 교육학 전공 및 실습 경험 쌓기 추천
5	국어 2, 영어 3, 수학 2등급	약사	과학적 사고 능력이 필요함. 약학대학 진학 준비 및 관련 인턴 경험 추천
6	수학 3, 5등급	디자이너	창의력이 중요한 분야. 디자인 관련 학습 및 포트폴리오 준비 권장
7	모든 과목 1등급	의사	의사 진로에 강력 추천. 의대 진학을 위한 전문학습 및 체험 기회 제공
8	수학 2, 4등급	프로그래머	컴퓨터 관련 과목에 대한 기초가 있으며, 프로그래밍 언어 학습 강화 추천
9	모든 과목 9등급	간호사	기초 성적 개선이 필요. 간호학 분야에 대한 기초 지식 강화 및 경험 쌓기 권장
10	모든 과목 2등급	물리치료사	과학적 이해도가 중요. 물리치료 관련 전공 및 실습 경험 추천
11	수학 3등급	음악가	음악적 재능이 중요. 음악 전공 및 공연 경험 쌓기 권장
12	국어 2, 영어 1, 수학 1등급	영화 제작자	창의력과 언어 능력이 뛰어나, 영화 관련 전공 및 관련 프로젝트 참여 추천
13	수학 2등급	과학자	과학적 사고 능력이 필요. 연구 관련 학습 및 경험 쌓기 추천
14	모든 과목 1등급	기자	언어 능력이 뛰어나고 탐구 정신이 필요. 저널리즘 관련 학습 및 경험 권장
15	모든 과목 8등급	체육교사	성적 개선이 필요. 체육 교육 관련 기본기 및 경험 쌓기 추천
16	수학 2등급	외교관	사회적 소통 능력이 중요. 국제 관계 관련 학습 및 다양한 경험 쌓기 권장
17	모든 과목 9등급	경찰	기초 성적 개선 필요. 경찰 관련 직업 탐색 및 관련 체험 권장
18	모든 과목 1등급	환경 연구원	우수한 성적을 보유. 환경 분야 연구 및 관련 학습 강화 추천
19	수학 3등급	마케팅 전문가	창의력과 분석력이 요구됨. 마케팅 관련 전공 및 실제 프로젝트 참여 권장
20	모든 과목 3등급	작가	언어적 표현력이 필요. 작문 연습 및 문학 관련 활동 추천
21	모든 과목 1등급	데이터 분석가	높은 분석 능력을 기반으로 데이터 관련 전공 및 실습 경험 쌓기 추천
22	수학 2등급	사회복지사	사회적 관심과 이해도가 필요. 사회복지 관련 학습 및 경험 쌓기 추천
23	모든 과목 1등급	항공기 조종사	우수한 성적과 집중력 항공 관련 전공 및 비행 경험 강화 추천
24	모든 과목 9등급	작곡가	기초 성적 개선 필요. 음악 이론 및 작곡 관련 학습 권장

특징

여러 디지털 도구를 하나의 플랫폼에서 통합하여 사용할 수 있도록 지원함으로써, 사용자가 여러 도구를 번갈아 사용할 필요 없이 한 곳에서 모든 작업을 관리할 수 있습니다. 이를 통해 업무 생산성을 높이고, 업무의 복잡성을 줄이는 데 크게 기여합니다.

노션은 팀 협업에 최적화된 도구입니다. 노션의 통합 기능을 활용하면, 수업이나 업무에서 구성원들은 서로 다른 도구를 사용하면서도 같은 페이지에서 협업할 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트 관리 도구와의 통합을 통해 작업의 진행 상황을 실시간으로 공유하고, 회의 기록이나 작업 내역을 투명하게 관리할 수 있습니다.

장단점

1. 장점

(1) 다목적 학습 플랫폼

노션은 노트 작성, 데이터베이스 관리, 프로젝트 관리 등 다양한 기능을 하나의 플랫폼에서 제공하므로, 학생들이 다양한 디지털 도구를 하나의 환경에서 경험하고 통합적으로 사용할 수 있습니다.

(2) 협업과 실시간 피드백 지원

노션은 실시간 협업과 피드백 기능을 지원하여, 학생들이 팀 프로젝트나 협업 과제를 수행할 때 매우 유용합니다. AI 및 디지털 도구와의 통합을 통해 협업을 더욱 효율적으로 관리할 수 있으며, 이를 통해 협력적 문제 해결 능력을 키울 수 있습니다.

(3) 통합적인 학습 환경 제공

노션은 텍스트, 이미지, 동영상, 링크 등을 한 페이지에 통합할 수 있어, 학생들이 다양한 학습 자료를 한곳에서 관리하고 접근할 수 있습니다. 이는 AI와 디지털 도구를 결합한 학습 자료나 프로젝트를 진행할 때 매우 유용합니다.

(4) AI 기능과의 연계 가능성

노션은 자체 AI 기능을 제공하거나 외부 AI 도구와의 연동이 가능하므로, AI 활용 교육에도 적합합니다. 예를 들어, 노션을 활용해 학생들이 AI를 통해 문서를 요약하거나 데이터 분석을 자동화하는 등의 경험을 쌓을 수 있습니다.

노션은 다양한 학습 활동을 통합적으로 관리할 수 있는 플랫폼으로, 학생들이 디지털 도구와 AI를 실습하고 그 가능성을 탐구하는 데 이상적인 환경 제공이 가능합니다.

2. 단점

(1) 복잡한 초기 설정 및 학습 곡선

노션의 기능은 매우 강력하지만, 처음 사용하는 학생이나 교사에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

(2) 기능 과부하

노션은 많은 기능을 제공하지만, 때로는 이러한 다기능성이 오히려 사용자의 생산성을 저해할 수 있습니다.

AI·디지털 융합교육에서는 노션의 복잡성, 기능 과부하 등의 문제를 염두에 두고, 교육 대상자의 수준에 맞는 적절한 도입 전략이 필요합니다.

04 I 강의 성찰

교수자 성찰

1. 연수 프로그램에 대한 성찰
과거 본 연수 프로그램을 진행했을 때, 총 2차시로 진행하여 기능 설명과 간단한 개인 실습에 그쳐, 이후의 확장·전이가 부족한 결과를 보았습니다. 특히, 개인 실습이 주로 교수자의 시범을 따라 하는 데 그쳐, 각자의 다양한 필요에 맞는 추가 기능을 익히는 데 어려움이 있었습니다. 이로 인해 기존에 사용하던 AI·디지털 도구(예: 패들렛, 구글 클래스룸 등)에서 벗어나기 어려운 모습을 보였습니다.
AI·디지털 도구 기술 활용에만 초점을 맞추어 연수를 진행하다보니 참가자가 필요성을 자극받지 못하는 부분이 있어 이러한 부분에 대한 설명이 부족했다는 아쉬움이 남았습니다.

2. 성찰을 통한 향후 연수 프로그램 개선 방안
(1) 확장된 교육 시간: 연수 프로그램을 3차시로 확장하여, 기능 설명과 실습을 보다 충분히 진행하도록 개선하였습니다. 이를 통해 참가자들이 노션의 다양한 기능을 깊이 있게 학습하고, 실습을 통해 실질적인 활용 능력을 높일 수 있도록 합니다.

(2) 개별 맞춤형 실습 및 프로젝트 기반 학습: 맞춤형 실습을 제공하여 참가자들이 자신의 필요와 관심에 맞는 기능을 선택하고, 실제 사용 사례를 바탕으로 실습할 기회를 마련하였습니다. 개인별 필요에 따라 실습을 구성하고, 서로의 경험을 공유하여 다양한 문제를 해결하는 방법을 연구하는 방향으로 프로그램을 개선하였습니다.

(3) 다양한 교과 사례 및 경험 공유: 노션을 성공적으로 활용한 사례를 소개하고, 다양한 교과에서의 활용 예시를 공유합니다. 참가자들은 모둠별로 협업하여 수업을 직접 설계하고 실행해보며, 실질적인 동기부여와 구체적인 활용 방안을 탐색할 수 있도록 프로그램을 재구성하였습니다.

3. 효과성
노션의 다양한 기능을 깊이 있게 이해하고, 이를 교육 현장에서 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 기를 수 있게 됩니다. 맞춤형 실습과 프로젝트 기반 학습을 통해 문제 해결 능력이 강화되고, 협업과 창의적 사고를 증진할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 다양한 자료와 디지털 도구를 통합 관리하고, 시공간에 구애받지 않는 피드백이 가능해져 업무와 수업의 효율성이 높아질 것입니다.

학습자 피드백

1. 피드백
노션이라는 AI·디지털 도구 알게 되었지만, 자신에 상황에 맞게끔 어떻게 활용해야 할지에 대한 막막함이 있어 아쉬움. 구체적인 활용 사례가 있었으면 좋겠음.

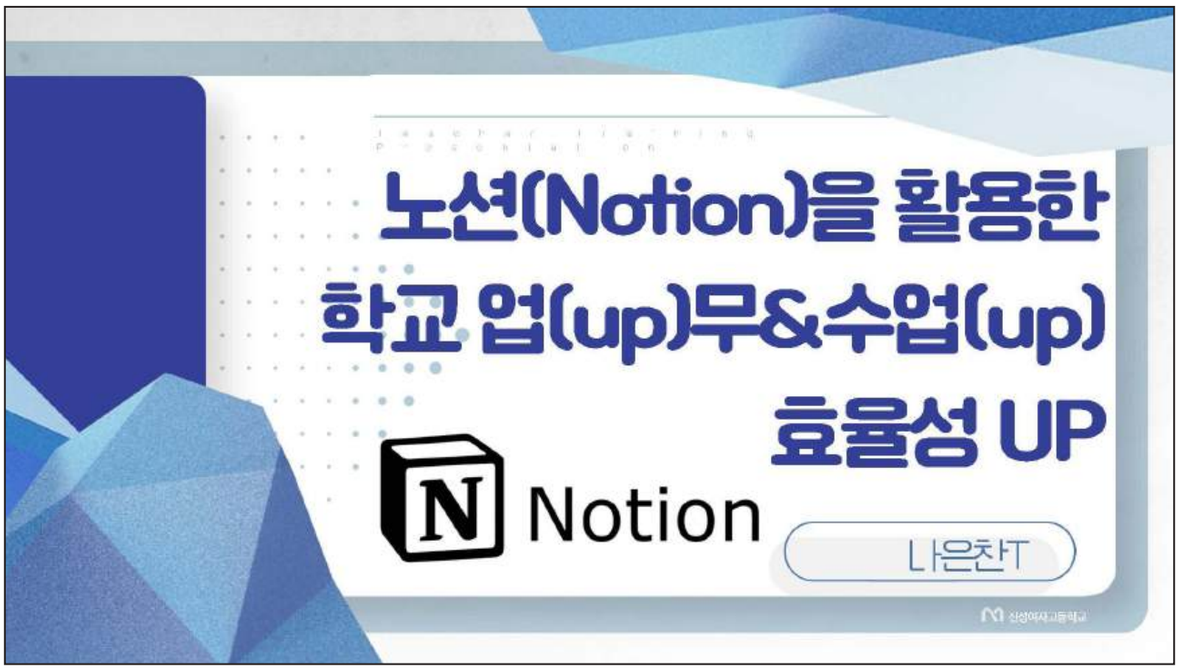
일반화 가능성

1. 일반화 가능성: 다양한 분야로의 적용
노션 연수 프로그램은 교육 분야 외에도 비즈니스, 프로젝트 관리, 연구 및 개발 등의 다양한 분야에서도 일반화될 수 있습니다. 프로그램에서 학습한 노션의 사용법과 융합적 사고는 다른 분야에서도 유사한 방식으로 적용 가능하며, 특히 협업이 중요한 업무 환경에서 큰 효과를 발휘할 수 있습니다.

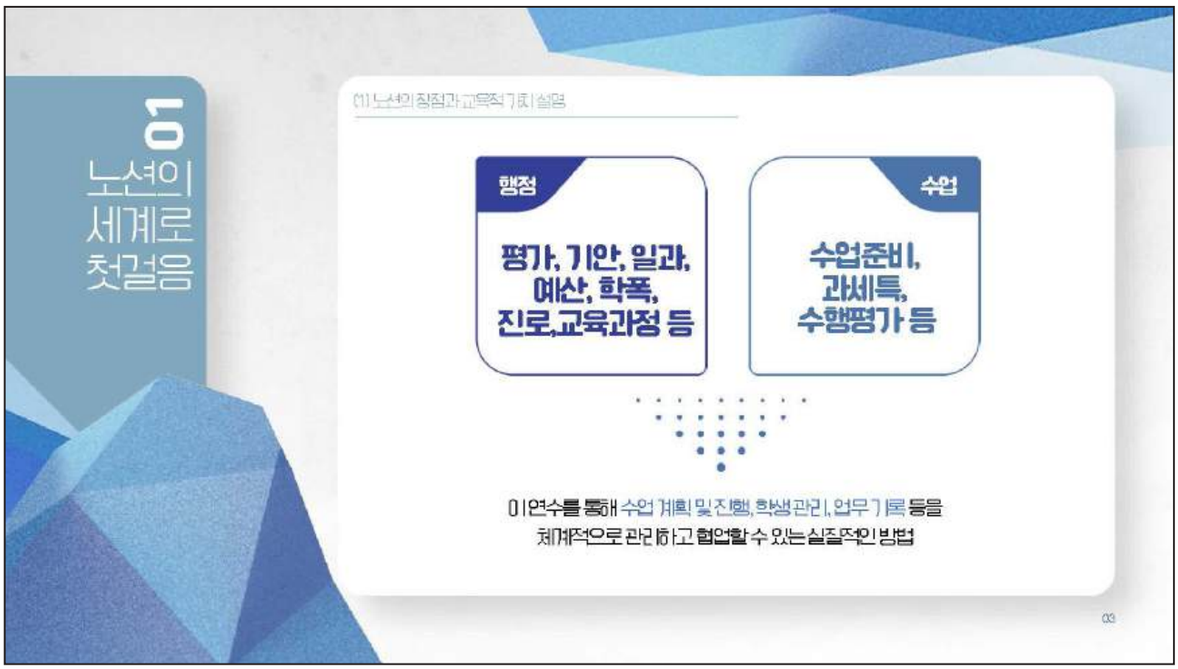
2. 확장 가능성: 교과목 및 학년 수준에 따른 확장 가능성
본 연수 프로그램은 노션의 기본 사용법과 AI를 활용한 다양한 자료의 공유를 통해 교육적 활용 사례를 중심으로 설계되어 있어, 특정 교과목이나 학년 수준에 구애받지 않고 적용 가능합니다.
- 초등 교육: 학생들의 프로젝트 기반 학습이나 협업 활동을 지원하기 위해 AI의 결과물을 노션의 간단한 데이터베이스와 템플릿 기능을 활용할 수 있습니다.
- 중등 교육: 교과목 간 융합 교육을 실현하기 위해 다양한 AI 도구를 통해 자료를 수집 및 분석하고, 노션을 사용하여 교과목별 프로젝트 관리 및 학습 자료를 통합할 수 있습니다.
- 고등 교육: 고급 데이터 분석 및 연구 프로젝트 관리, 학습 성과 추적 등을 위해 노션의 고급 기능을 활용하여 효율적으로 자동화하여 해결할 수 있는 역량을 기를 수 있다.

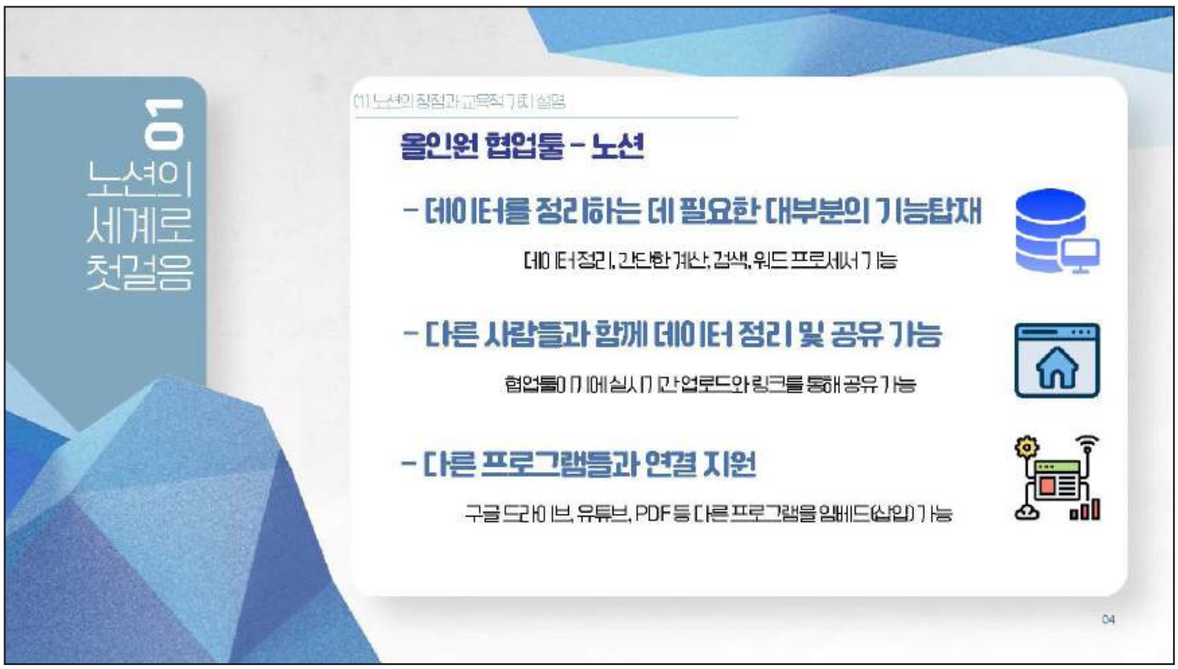
3. 통합 및 전이 가능성: 디지털 도구와의 통합 및 전이
연수 프로그램에서 배운 노션 사용법은 다른 디지털 도구와의 통합 및 전이에 용이합니다.
- 협업 도구: 구글 워크스페이스(Google Workspace)와 마이크로소프트 원노트(Microsoft OneNote)와 같은 다른 협업 도구와의 통합을 통해 보다 효과적인 팀워크와 소통을 지원할 수 있습니다.
- 문서 관리 도구: 구글 드라이브(Google Drive), 원드라이브(OneDrive)와의 연계를 통해 파일 관리 및 공유를 통합적으로 관리할 수 있습니다.
- 자동화 도구 : 메이크(Make), 제피어(Zapier)와 같이 노코드 자동화 도구를 통해 보다 효율적인 업무 및 공부 스케줄 관리를 할 수 있다.

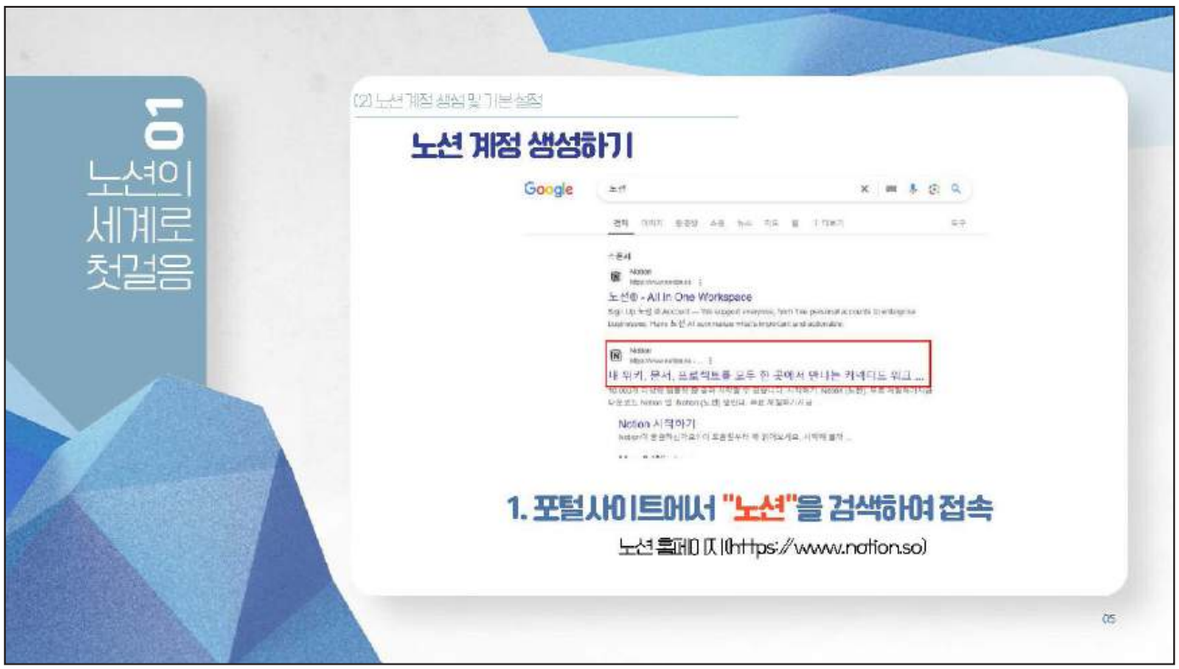
05 I 강의 자료


노션(Notion)을 활용한
학교 업(up)무&수업(up)
효율성 UP
Notion
나은찬T

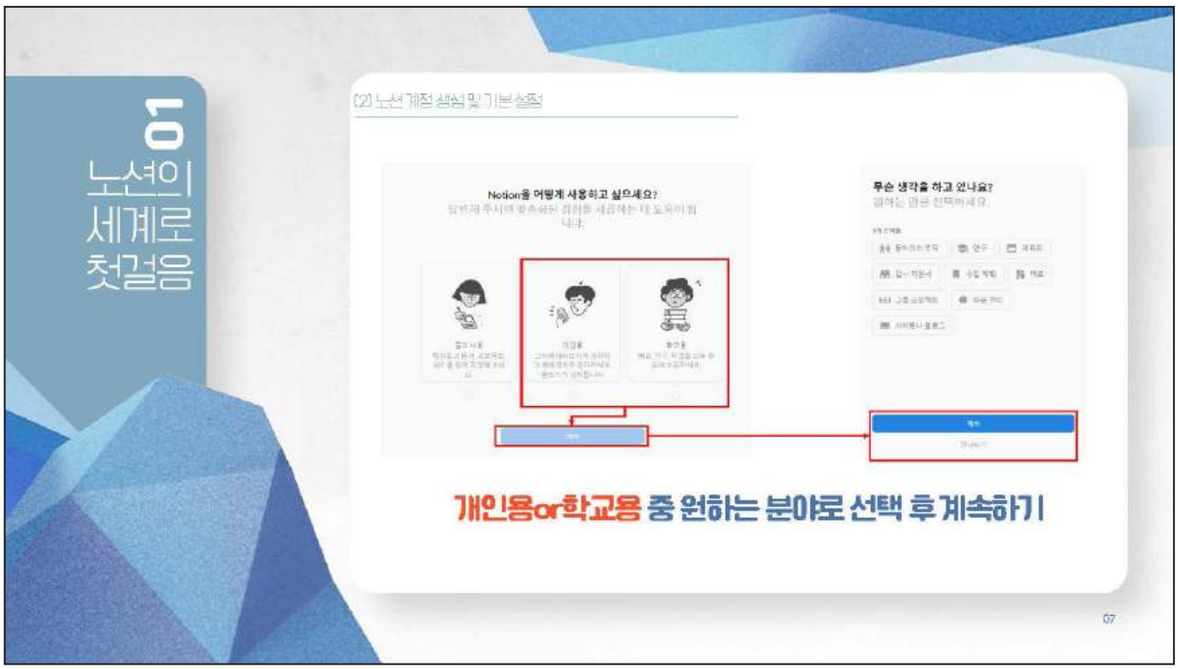
CONTENTS
01 노션의 세계로 첫걸음
02 나만의 노션 공간 만들기
03 함께 만드는 융합교육의 장

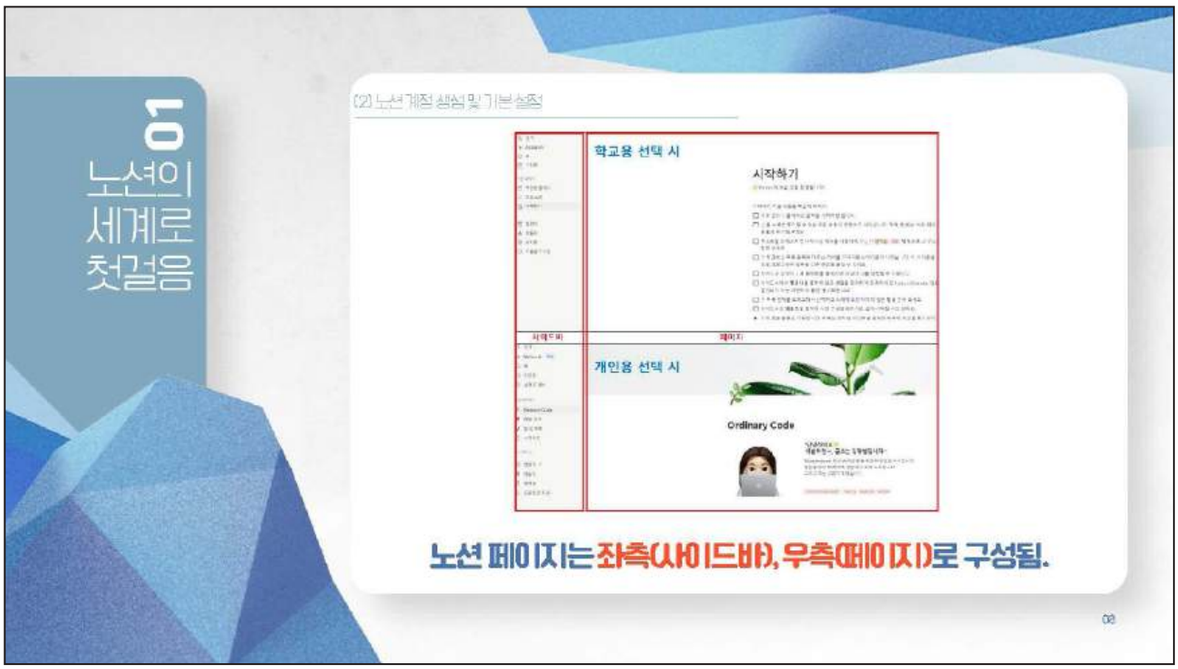

01
노션의
세계로
첫걸음
(1) 노션의 장점과 교육적 기회 설명
행정
평가, 기안, 일과,
예산, 학폭,
진로,교육과정 등
수업
수업준비,
과세특,
수행평가 등
이 연수를 통해 수업 계획 및 진행, 학생 관리, 업무 기록 등을
체계적으로 관리하고 협업할 수 있는 실질적인 방법
03

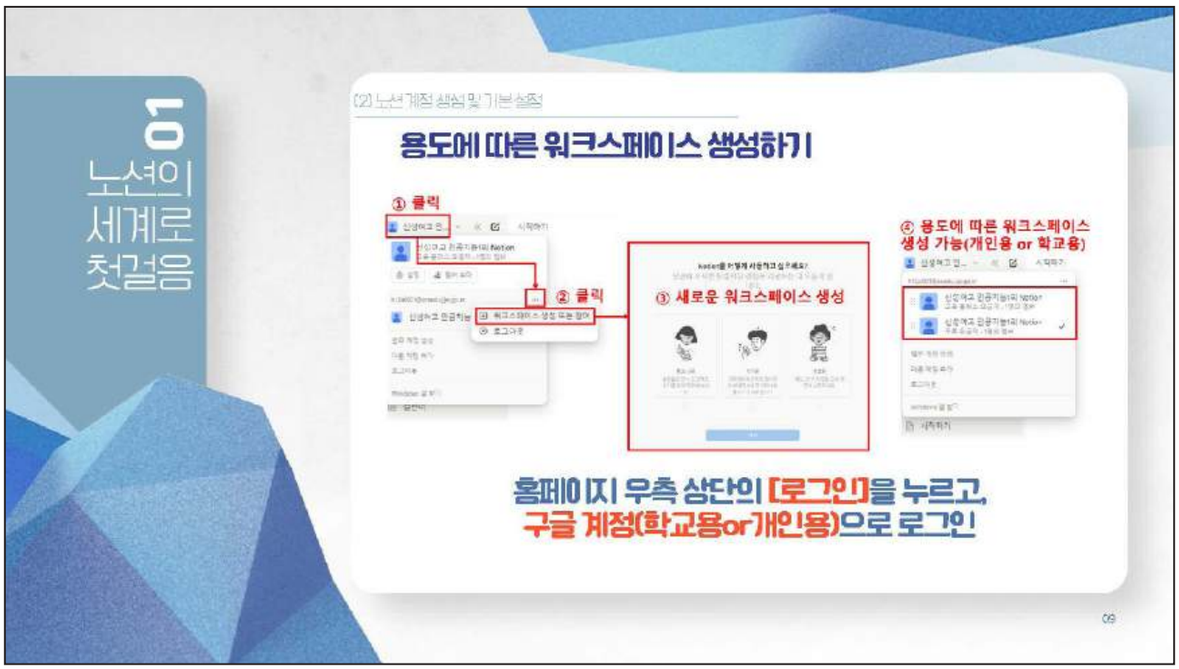

01
노션의
세계로
첫걸음
(1) 노션의 장점과 교육적 기회 설명
올인원 협업툴 – 노션
– 데이터를 정리하는 데 필요한 대부분의 기능탑재
데이터정리, 간단한 계산, 검색, 워드 프로세서 기능
– 다른 사람들과 함께 데이터 정리 및 공유 가능
협업툴이기에실시간 파일업로드와 링크를 통해 공유 가능
– 다른 프로그램들과 연결 지원
구글 드라이브, 유튜브, PDF 등 다른 프로그램을 임베드(삽입) 가능
04

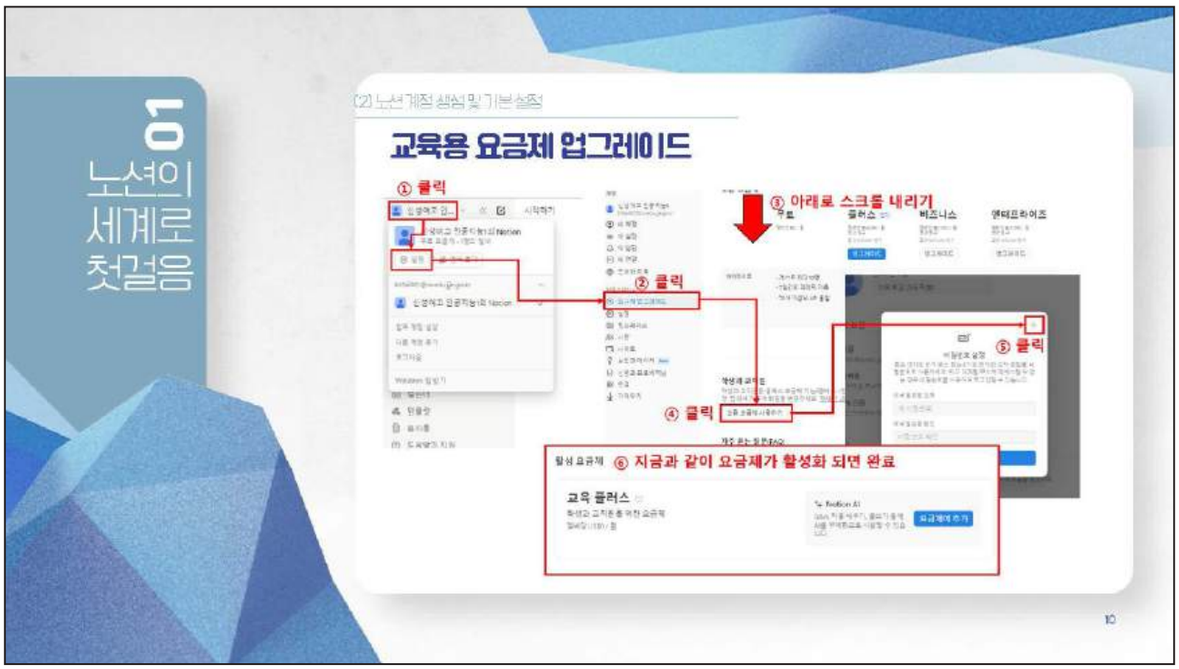

01
노션의
세계로
첫걸음
(2) 노션 계정 생성 및 기본 설정
노션 계정 생성하기
Google
노션
Notion
노션® - All in One Workspace
Notion 시작하기
1. 포털사이트에서 "노션"을 검색하여 접속
노션 홈페이지 (https://www.notion.so)
05

01
노션의
세계로
첫걸음
(2) 노션 계정 생성 및 기본 설정
로그인
무료로 Notion 체험하기
Google 계정으로 계속하기
Apple 계정으로 계속하기
SSO (통합 로그인)
계속
홈페이지 우측 상단의 [로그인]을 누르고,
구글 계정(학교용or개인용)으로 로그인
06

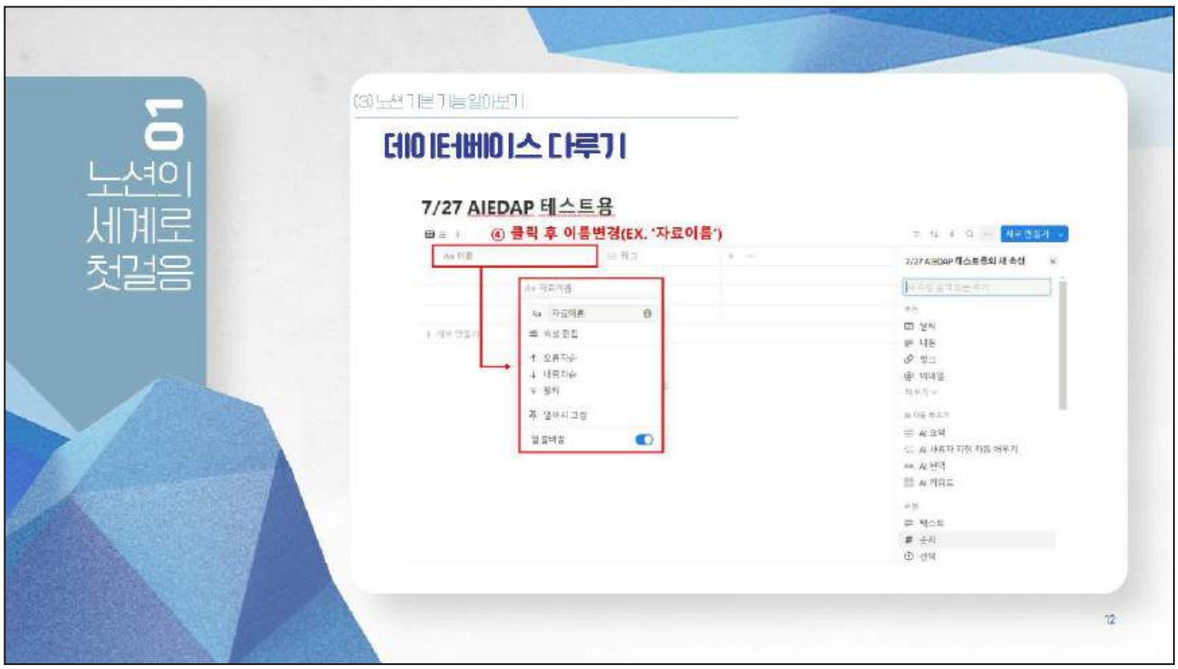

01
노션의
세계로
첫걸음
(2) 노션 계정 생성 및 기본 설정
Notion을 어떻게 사용하고 싶으세요?
무슨 생각을 하고 있나요?
개인용or학교용 중 원하는 분야로 선택 후 계속하기
07

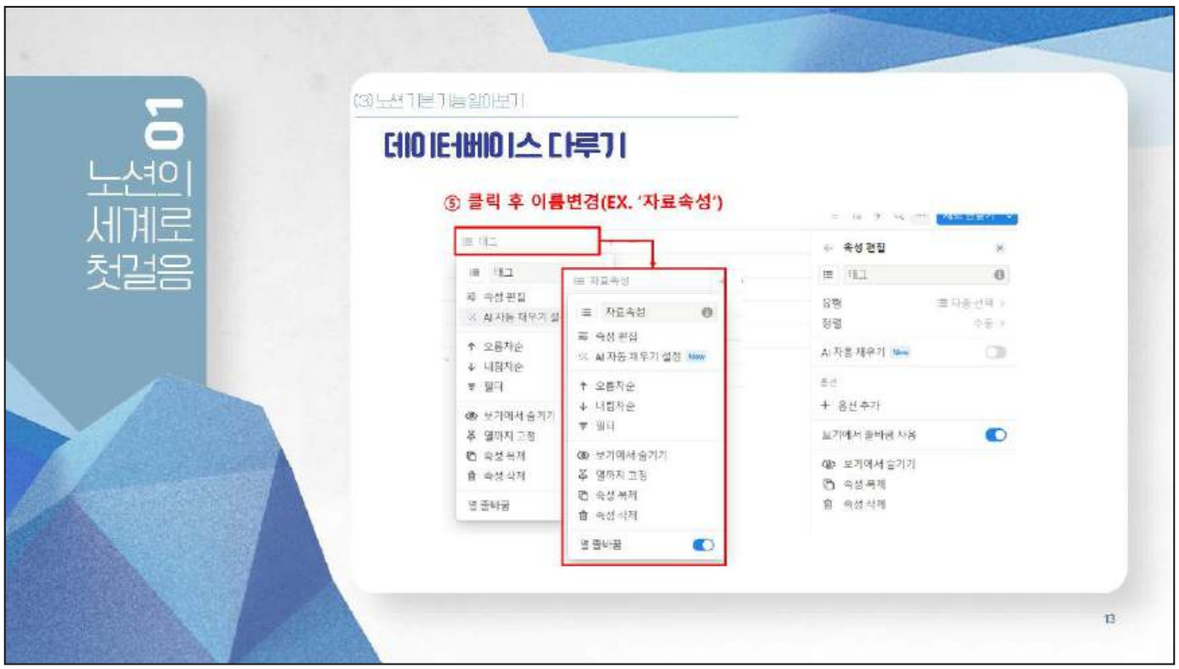

01
노션의
세계로
첫걸음
(2) 노션 계정 생성 및 기본 설정
학교용 선택 시
시작하기
개인용 선택 시
Ordinary Code
노션 페이지는 좌측(사이드바), 우측(페이지)로 구성됨.
08

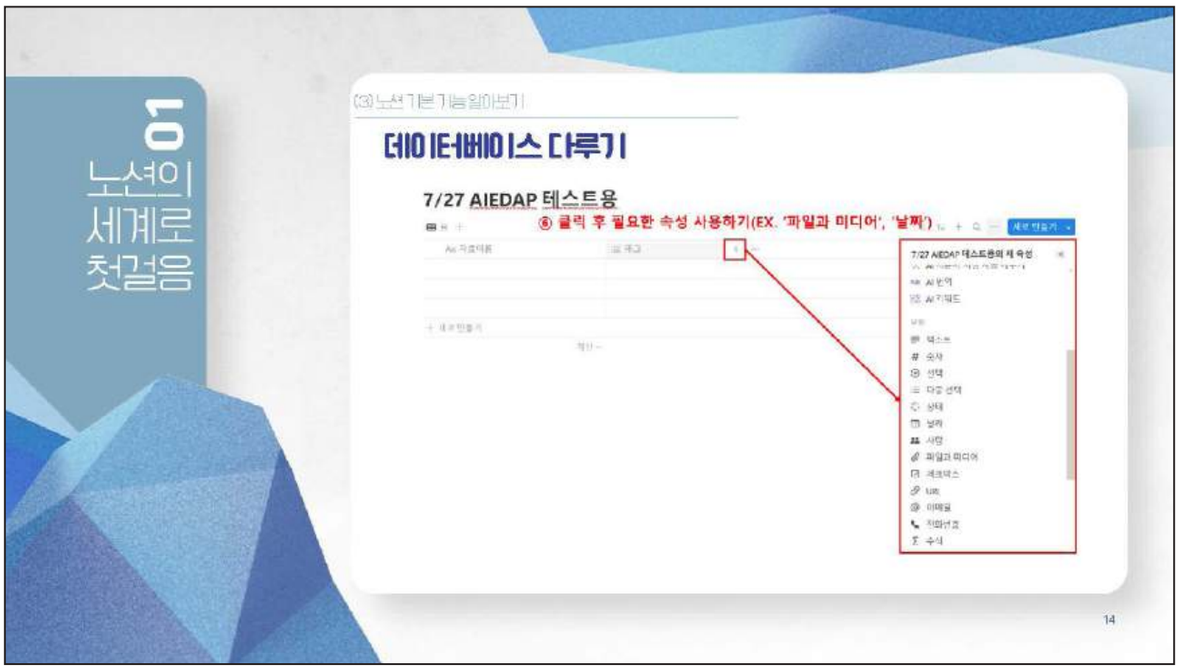

01
노션의 세계로 첫걸음
(2) 노션 계정 생성 및 기본 설정
용도에 따른 워크스페이스 생성하기
① 클릭
② 클릭
③ 새로운 워크스페이스 생성
④ 용도에 따른 워크스페이스 생성 가능(개인용 or 학교용)
홈페이지 우측 상단의 [로그인]을 누르고,
구글 계정(학교용or개인용)으로 로그인
09

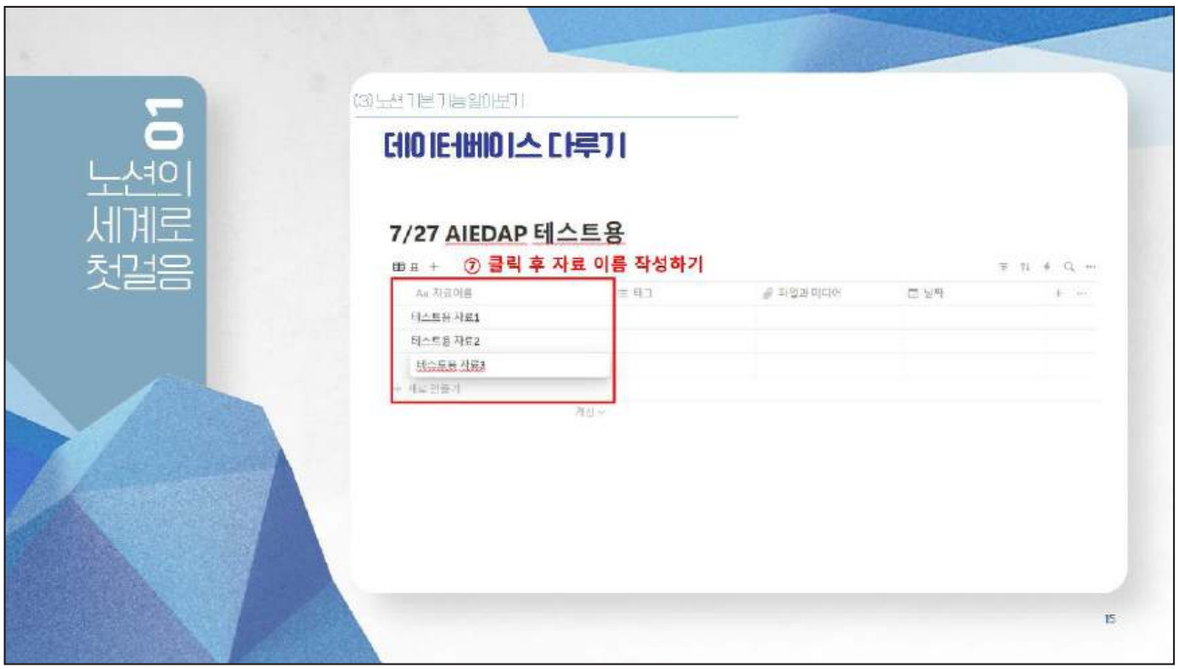

01
노션의 세계로 첫걸음
(2) 노션 계정 생성 및 기본 설정
교육용 요금제 업그레이드
① 클릭
② 클릭
③ 아래로 스크롤 내리기
④ 클릭
⑤ 클릭
⑥ 지금과 같이 요금제가 활성화 되면 완료
교육 플러스
10

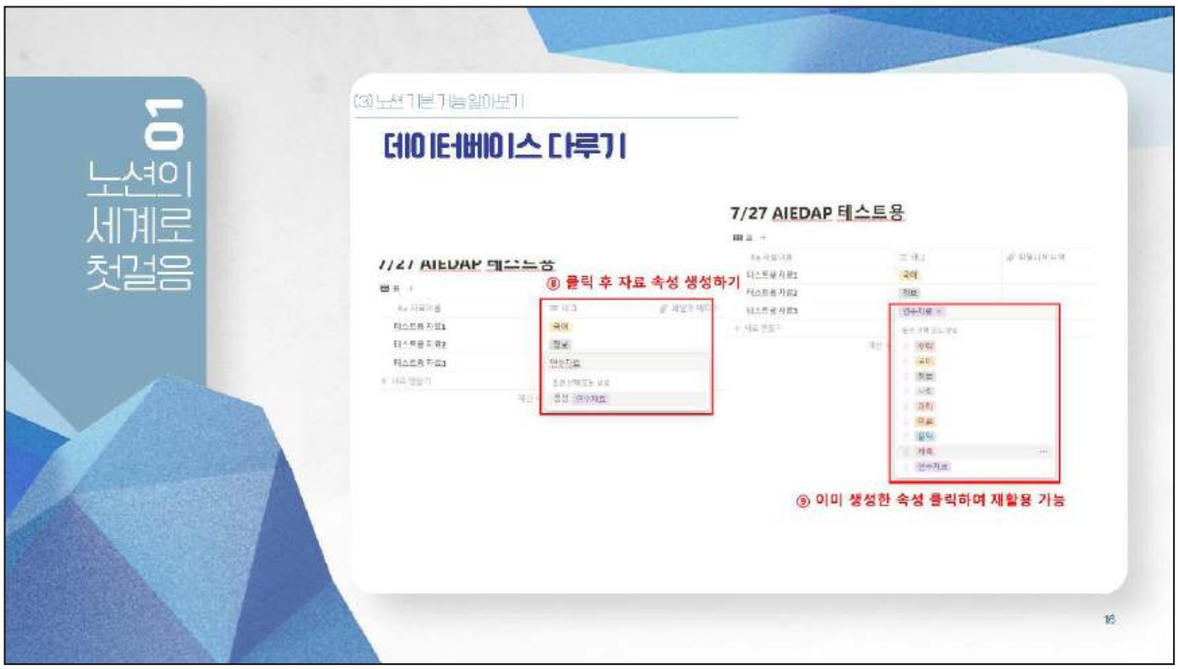
01
노션의
세계로
첫걸음
(3) 노션 기본 기능 알아보기
페이지 추가하기
② 제목 작성해보기
제목 없음
① 클릭
* 노션에서 제공하는 Template
③ '표' 클릭
11

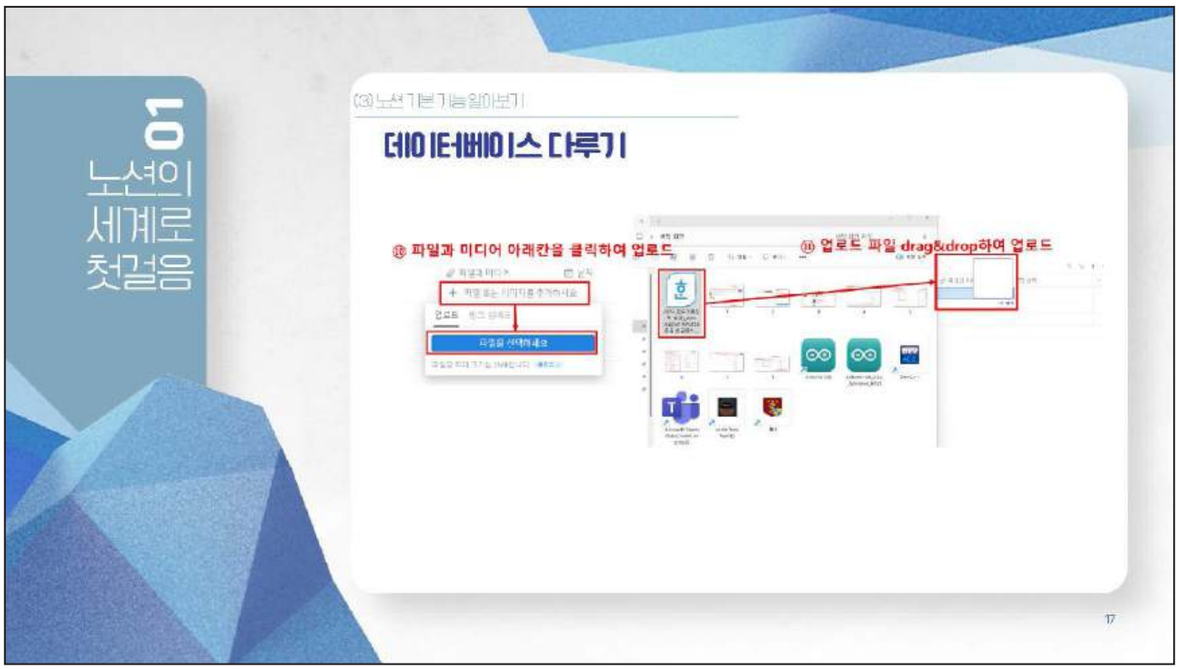

01
노션의
세계로
첫걸음
(3) 노션 기본 기능 알아보기
데이터베이스 다루기
7/27 AIEDAP 테스트용
④ 클릭 후 이름변경(EX. '자료이름')
12

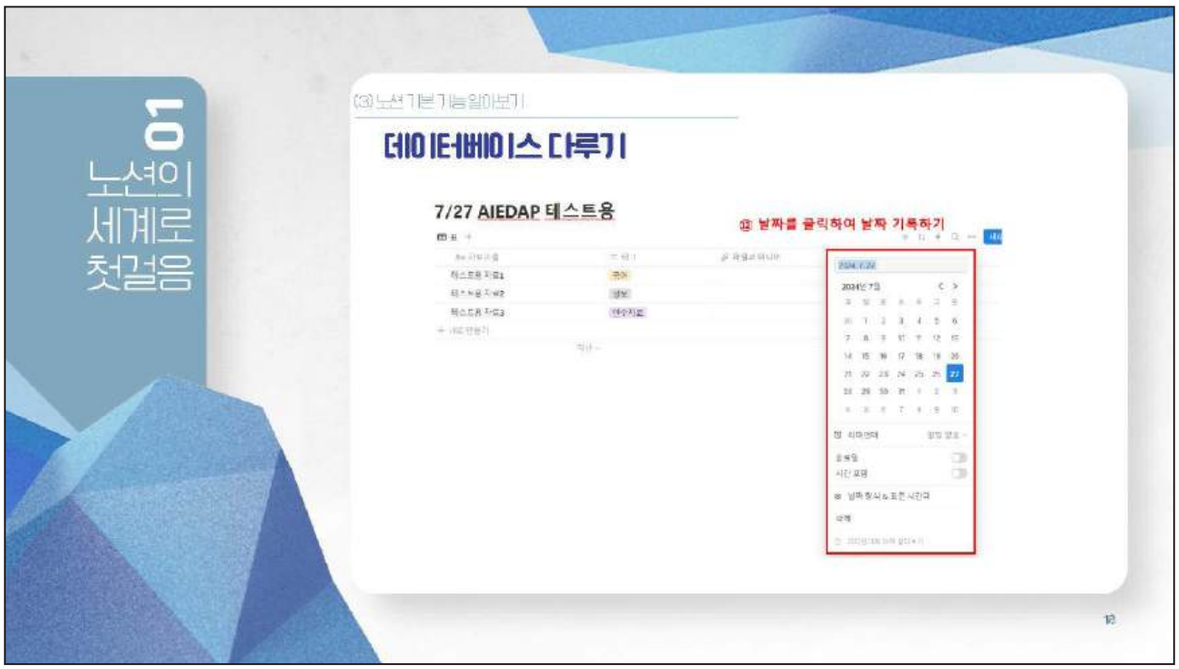

01
노션의
세계로
첫걸음
(3)노션기본기능알아보기
데이터베이스 다루기
⑤ 클릭 후 이름변경(EX. '자료속성')
13

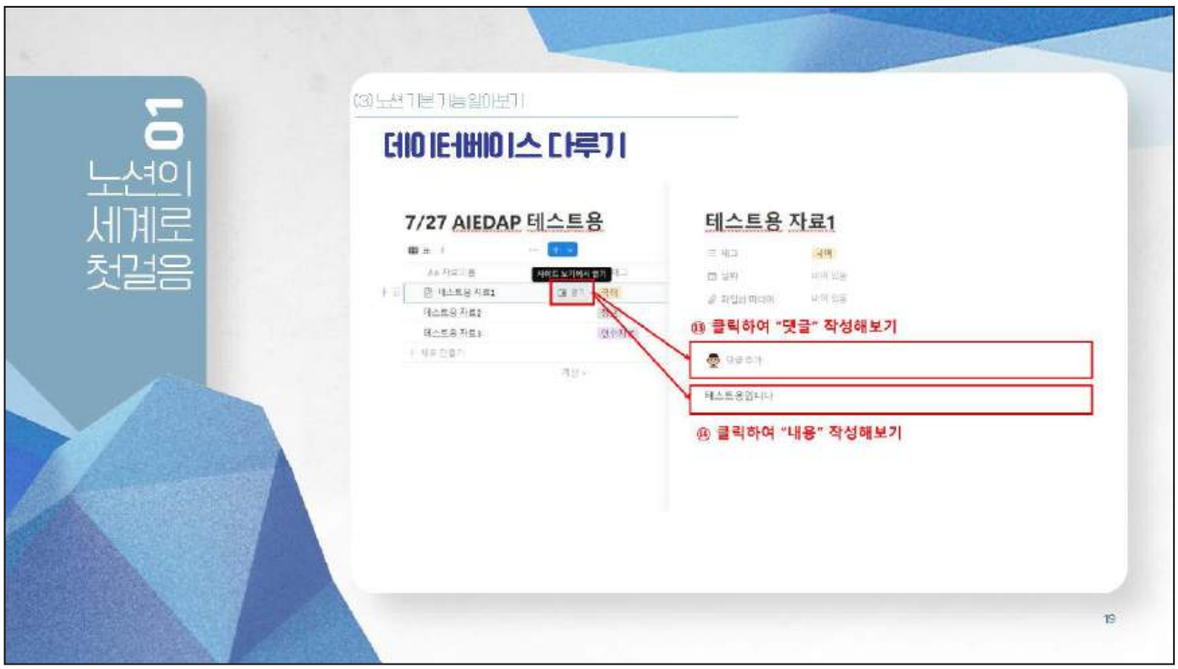

01
노션의
세계로
첫걸음
(3)노션기본기능알아보기
데이터베이스 다루기
7/27 AIEDAP 테스트용
⑥ 클릭 후 필요한 속성 사용하기(EX. '파일과 미디어', '날짜')
14

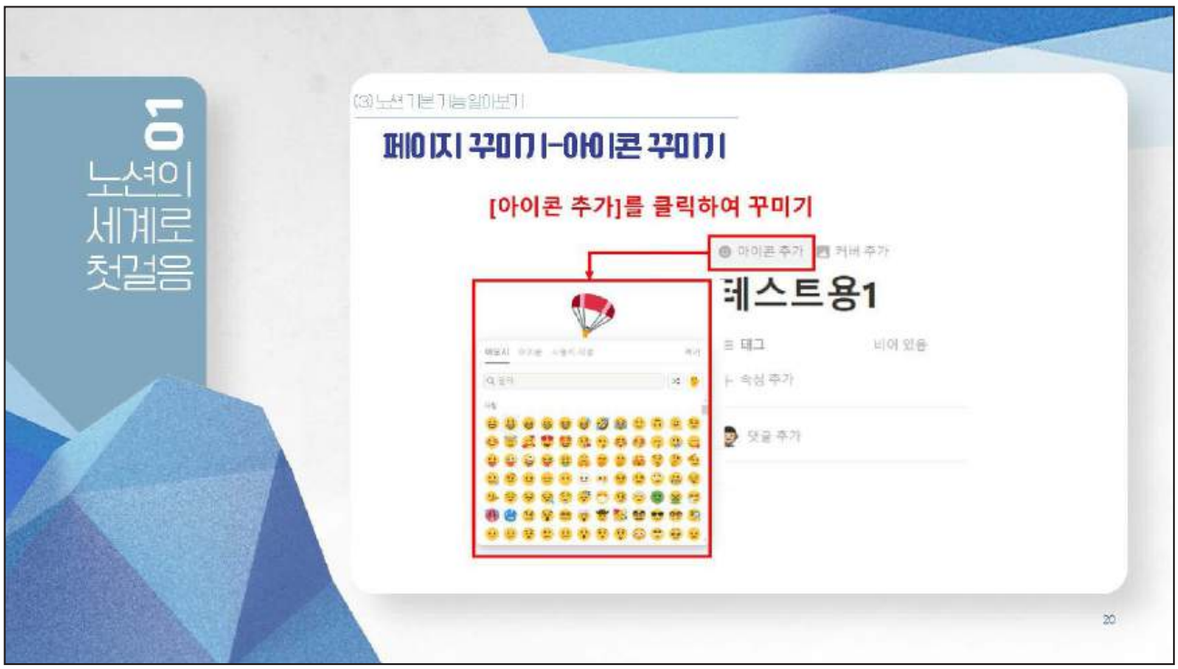

01
노션의
세계로
첫걸음
(3) 노션 기본 기능 알아보기
데이터베이스 다루기
7/27 AIEDAP 테스트용
⑦ 클릭 후 자료 이름 작성하기
15

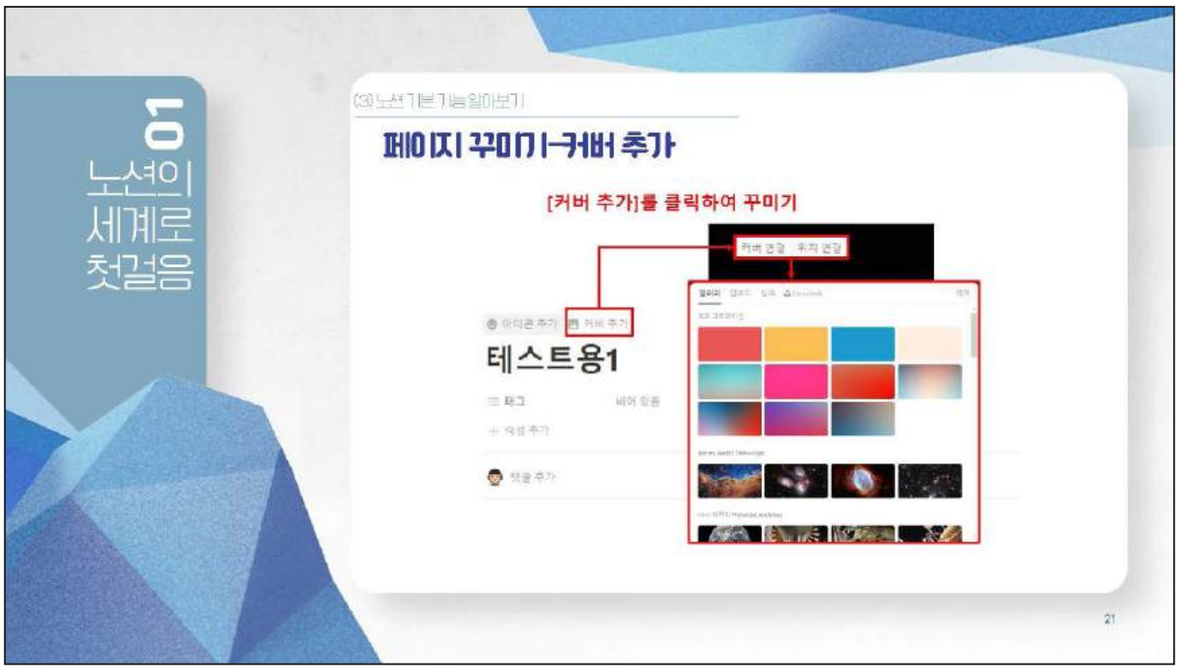

01
노션의
세계로
첫걸음
(3) 노션 기본 기능 알아보기
데이터베이스 다루기
7/27 AIEDAP 테스트용
⑧ 클릭 후 자료 속성 생성하기
⑨ 이미 생성한 속성 클릭하여 재활용 가능
16

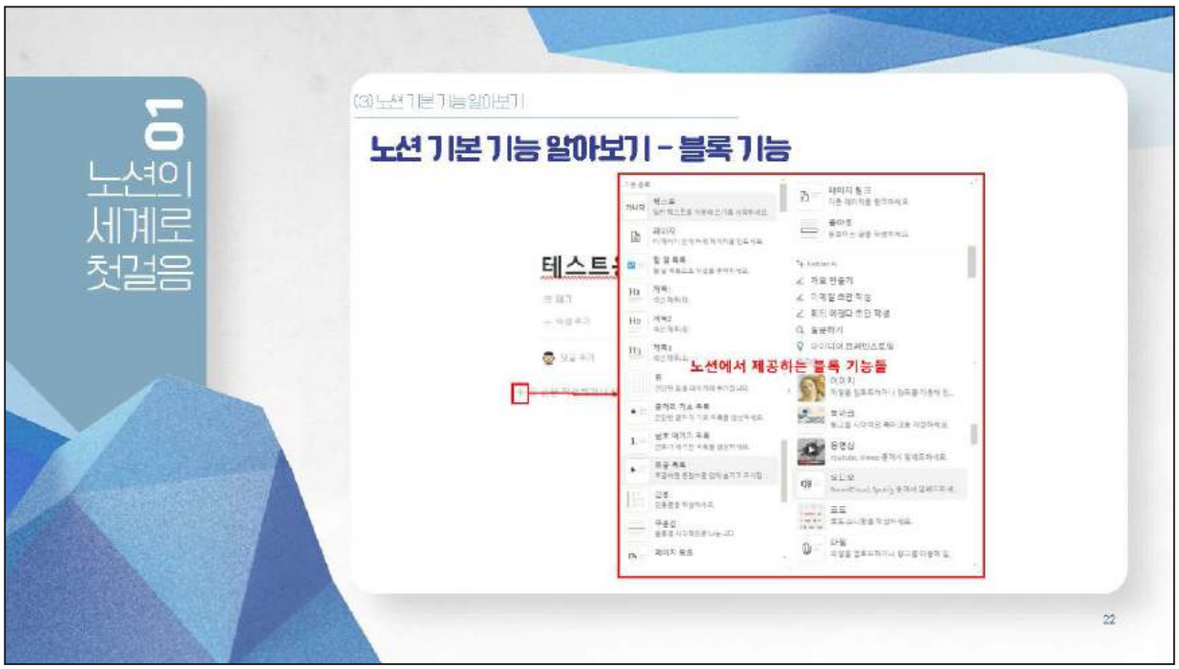

01
노션의
세계로
첫걸음
(3)노션기본기능알아보기
데이터베이스 다루기
⑱ 파일과 미디어 아래칸을 클릭하여 업로드
⑲ 업로드 파일 drag&drop하여 업로드
17

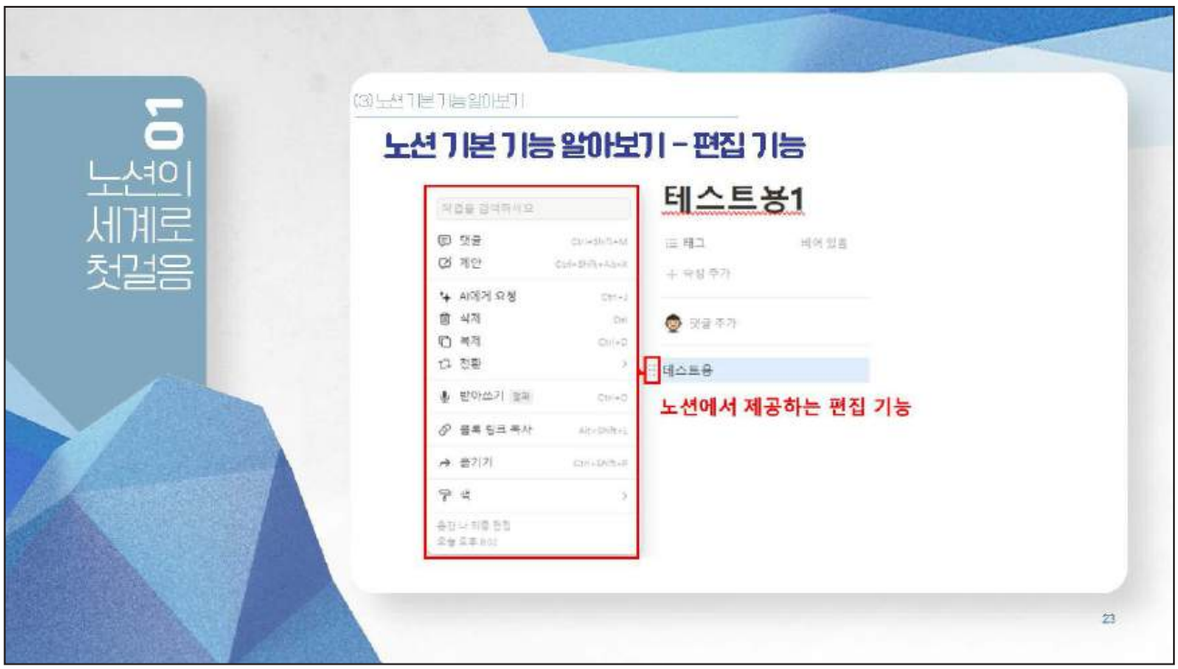

01
노션의
세계로
첫걸음
(3)노션기본기능알아보기
데이터베이스 다루기
7/27 AIEDAP 테스트용
⑳ 날짜를 클릭하여 날짜 기록하기
10


01
노션의
세계로
첫걸음
(3)노션기본기능알아보기
데이터베이스 다루기
7/27 AIEDAP 테스트용
테스트용 자료1
03 클릭하여 "댓글" 작성해보기
04 클릭하여 "내용" 작성해보기
19


01
노션의
세계로
첫걸음
(3)노션기본기능알아보기
페이지 꾸미기-아이콘 꾸미기
[아이콘 추가]를 클릭하여 꾸미기
아이콘 추가
커버 추가
테스트용1
태그
비어 있음
속성 추가
댓글 추가
20


01
노션의
세계로
첫걸음
(3)노션 기본 기능 알아보기
페이지 꾸미기-커버 추가
[커버 추가]를 클릭하여 꾸미기
커버 변경
위치 변경
테스트용1
21

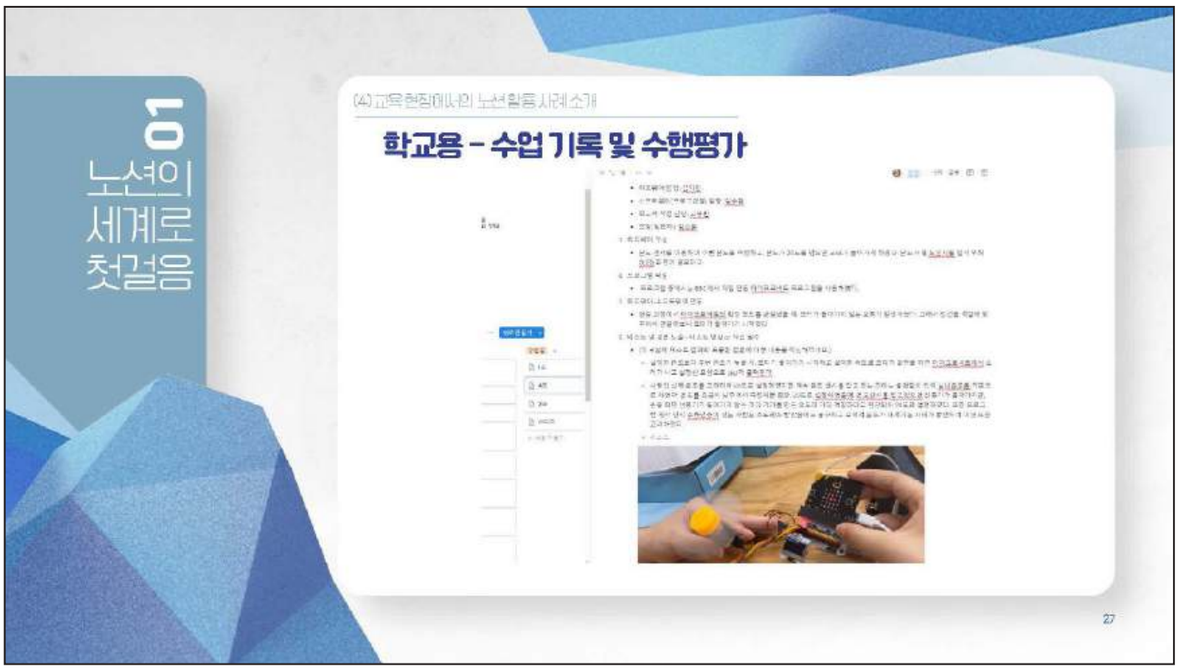

01
노션의
세계로
첫걸음
(3)노션 기본 기능 알아보기
노션 기본 기능 알아보기 - 블록 기능
노션에서 제공하는 블록 기능들
22


01
노션의
세계로
첫걸음
(3) 노션 기본 기능 알아보기
노션 기본 기능 알아보기 - 편집 기능
댓글
제안
AI에게 요청
삭제
복제
전환
받아쓰기
링크 복사
옮기기
색
테스트용1
태그
댓글 추가
테스트용
노션에서 제공하는 편집 기능
23

01
노션의
세계로
첫걸음
(4) 교육현장에서의 노션 활용 사례 소개
개인용 - 자료 기록 및 일정 관리
학교
시간표
2023-1 시간표
라이프
일정
24

01
노션의
세계로
첫걸음
(4) 교육현장에서의 노션활용 사례소개
개인용 – 자료 기록 및 일정 관리
25

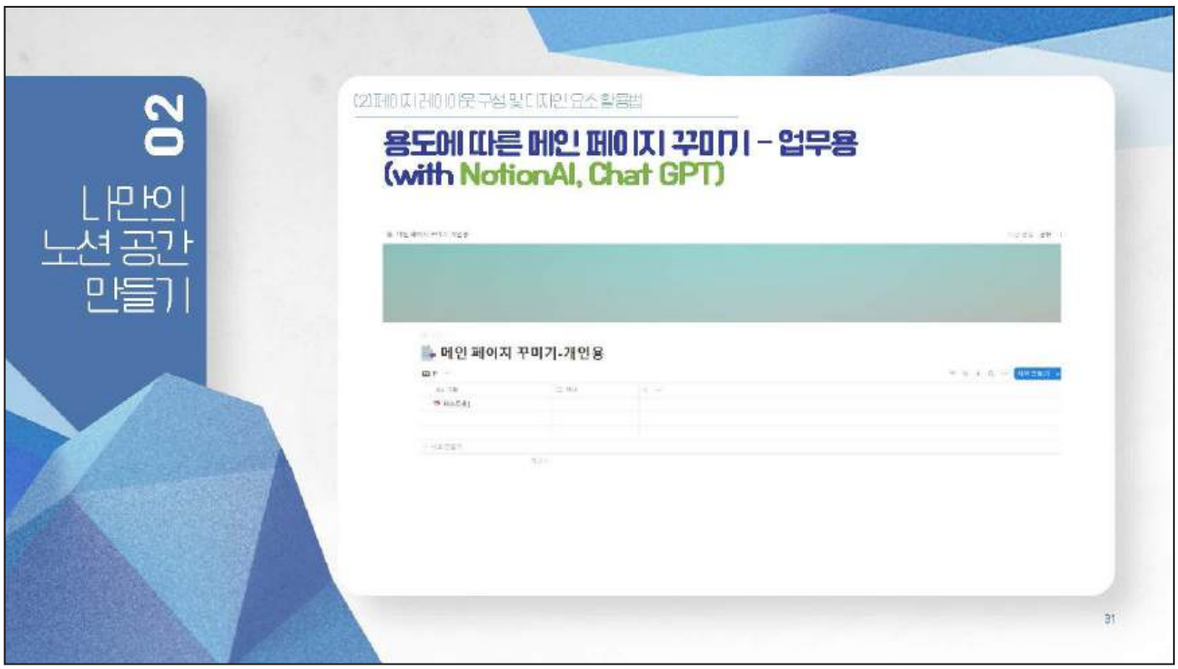
01
노션의
세계로
첫걸음
(4) 교육현장에서의 노션활용 사례소개
학교용 – 수업 기록 및 수행평가
공유된 페이지
나은찬 개인의 홈 (•'◡'...
2024 고교-대학 공동교...
[2-13] 정보(3+9반)
[2-14] 정보(10+11반)
[3-8] 정보과학(1+8반)
[3-9] 정보과학(4+9반)
[3-10] 정보과학(3+10반)
[3-11] 정보과학(6+11반)
[3-13] 정보과학(5+7반_A)
[3-15] 정보과학(5+7반_B)
더 보기
제발 하루만 더 쉬..
휴일이 공부를 부르고 있
[2-14] 정보(10+11반)
26

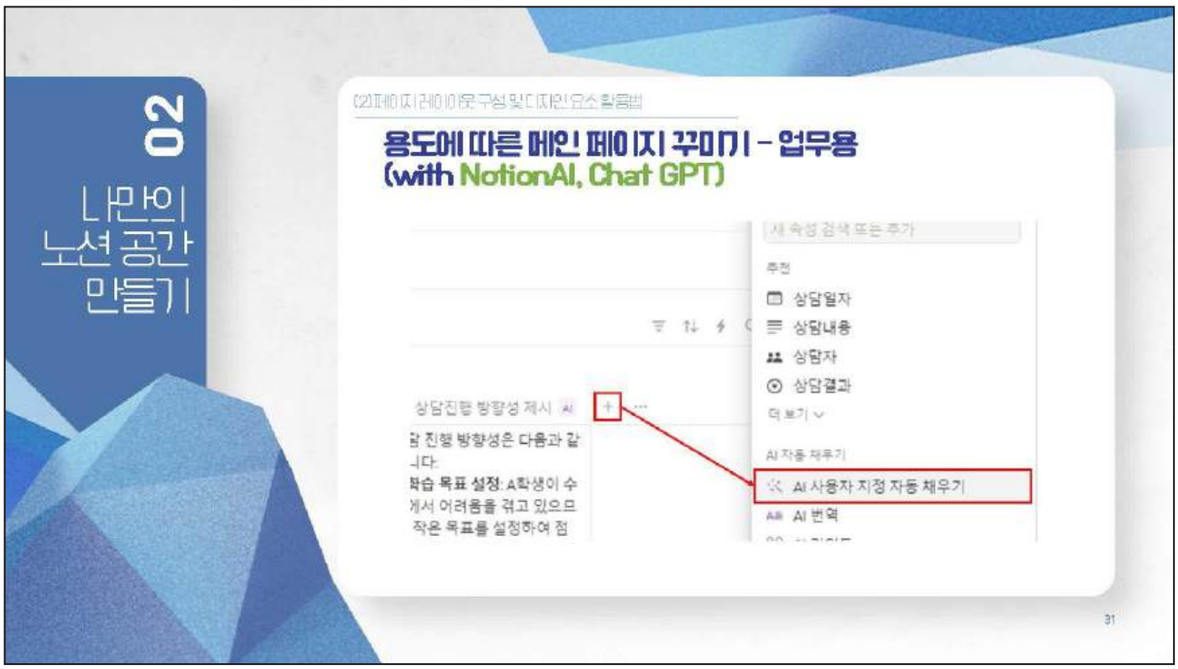

01
노션의
세계로
첫걸음
(4) 교육현장에서의 노션 활용 사례 소개
학교용 – 수업 기록 및 수행평가
27

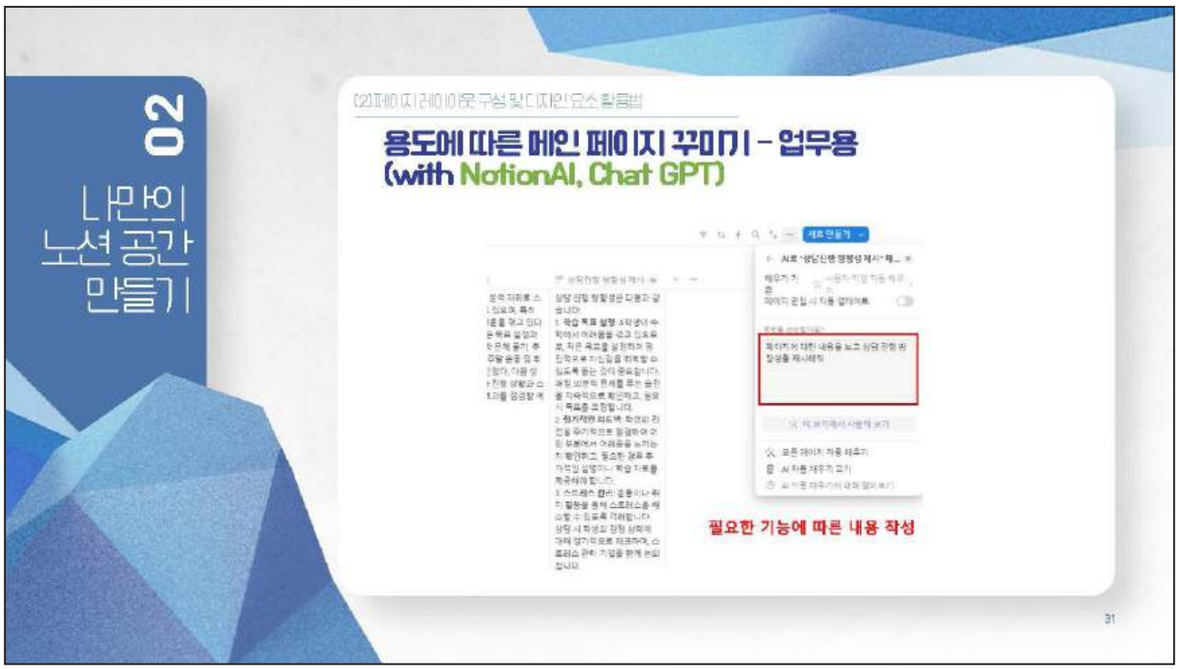
01
노션의
세계로
첫걸음
(4) 교육현장에서의 노션 활용 사례 소개
학교용 – 수업 기록 및 수행평가
[3-10] 정보과학&인공지능기초-[끝]
28

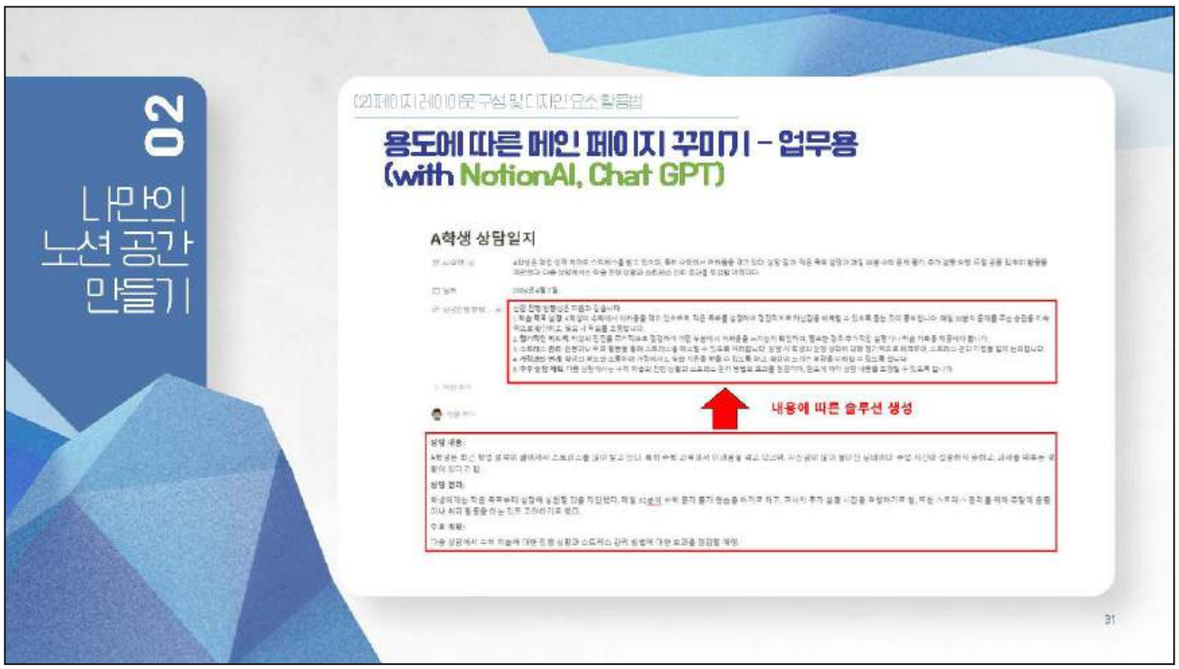
01
노션의
세계로
첫걸음
(4) 교육현장에서의 노션 활용 사례 소개
학교용 – 동아리 운영
컴온 동아리 홈페이지
AI Friends School
축제
29

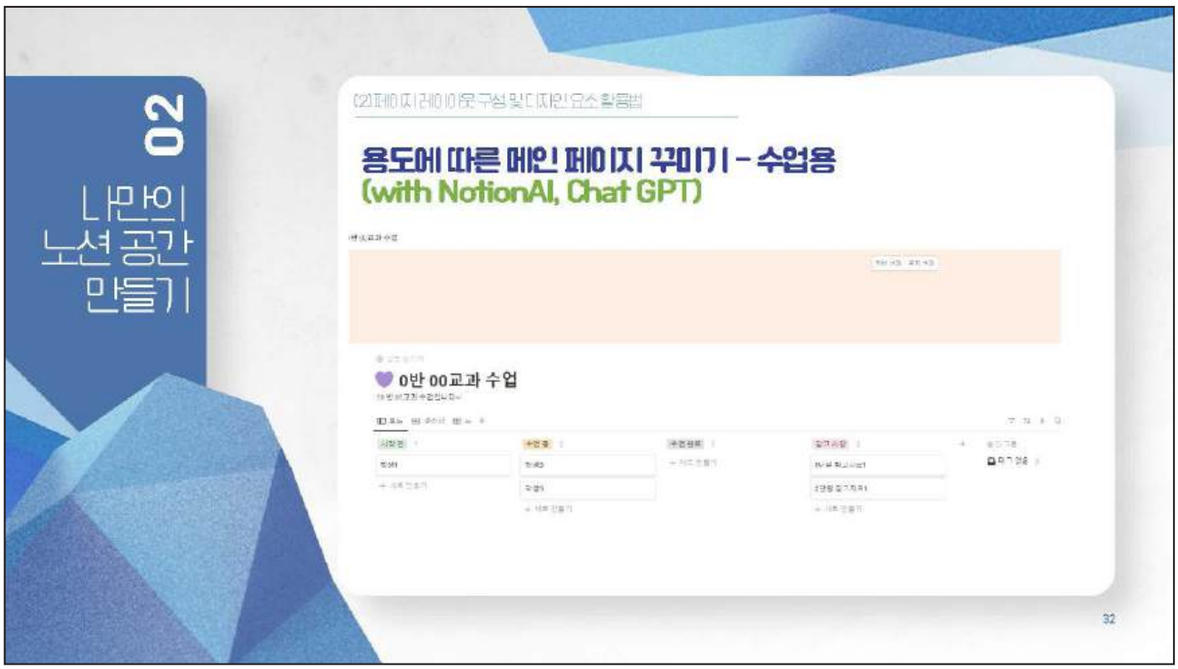
02
나만의
노션 공간
만들기
(1) 템플릿 활용 및 커스터마이징 방법
노션 내 기본 제공 템플릿 사용
템플릿으로 시작하기
학교
30

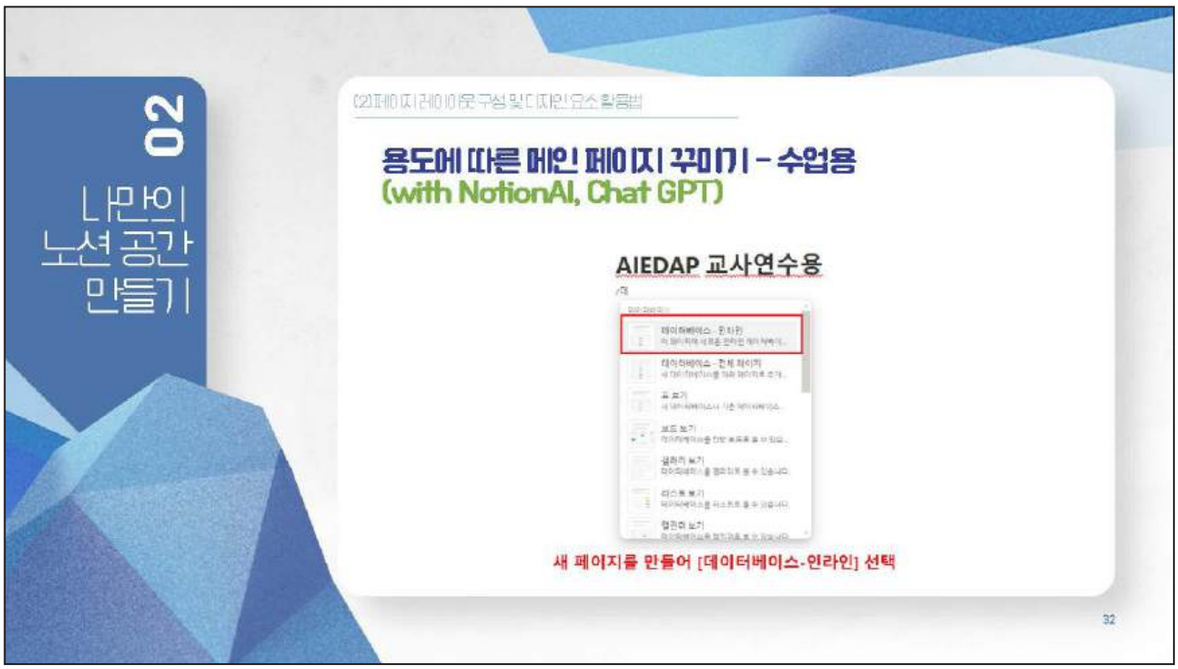

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 업무용
(with NotionAI, Chat GPT)
메인 페이지 꾸미기-개인용
31

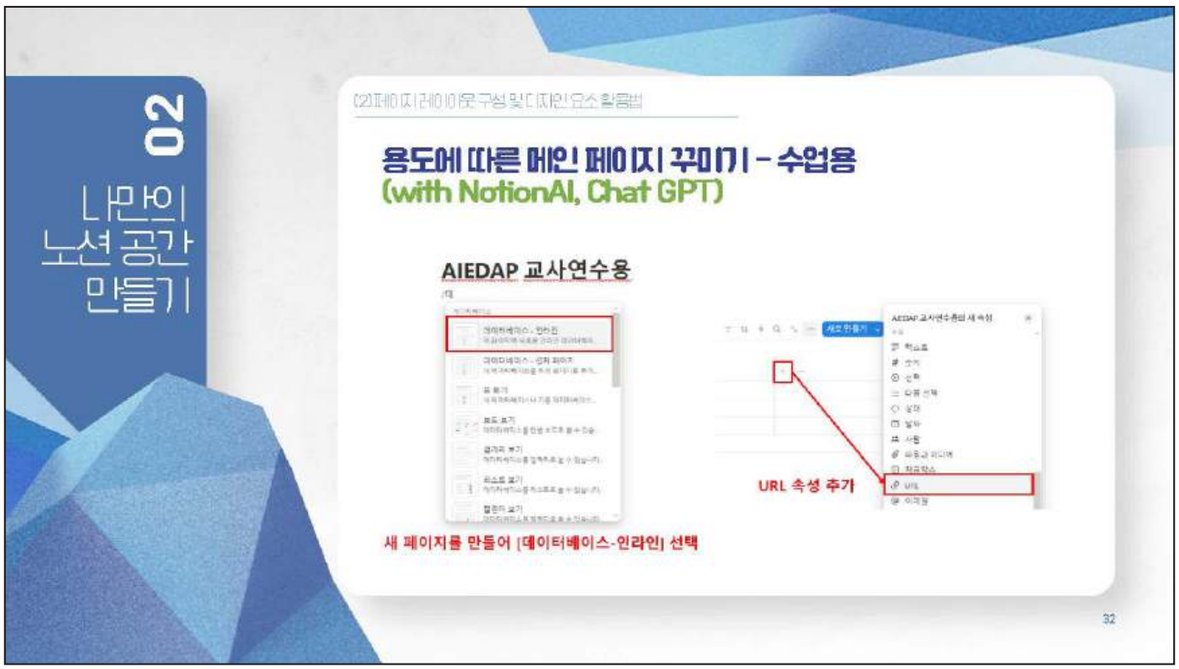

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 업무용
(with NotionAI, Chat GPT)
새 속성 검색 또는 추가
추천
상담일자
상담내용
상담자
상담결과
더 보기
AI 자동 채우기
AI 사용자 지정 자동 채우기
AI 번역
상담진행 방향성 제시
31

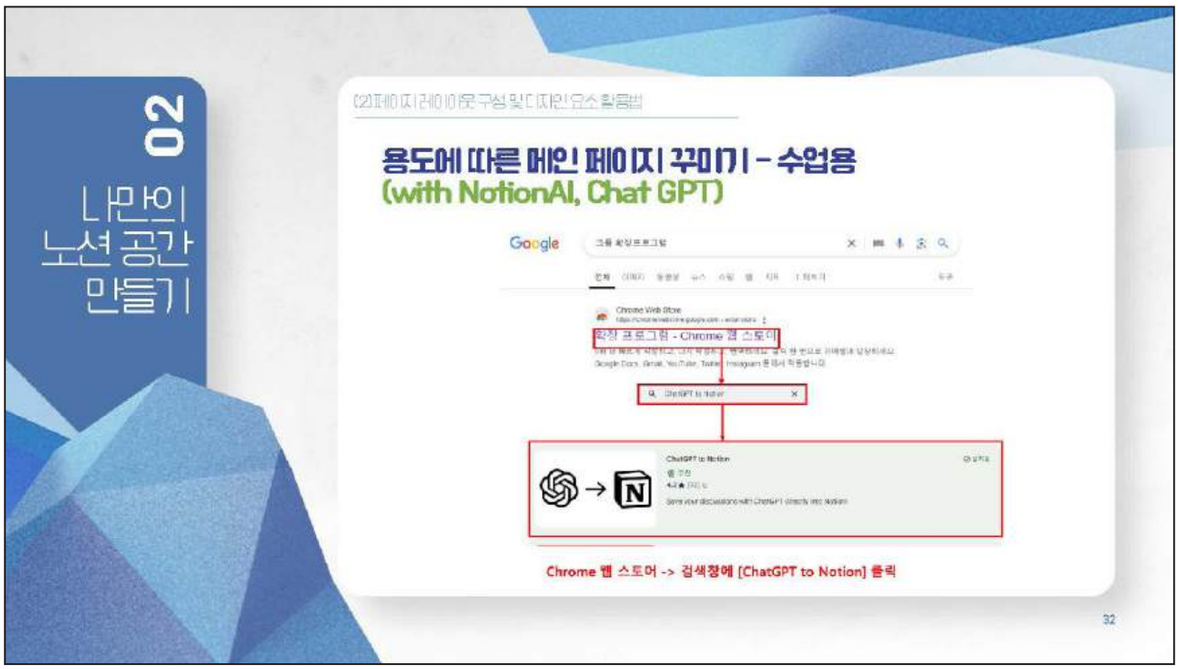

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지 레이아웃 구성 및 다채로운 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 업무용
(with NotionAI, Chat GPT)
필요한 기능에 따른 내용 작성

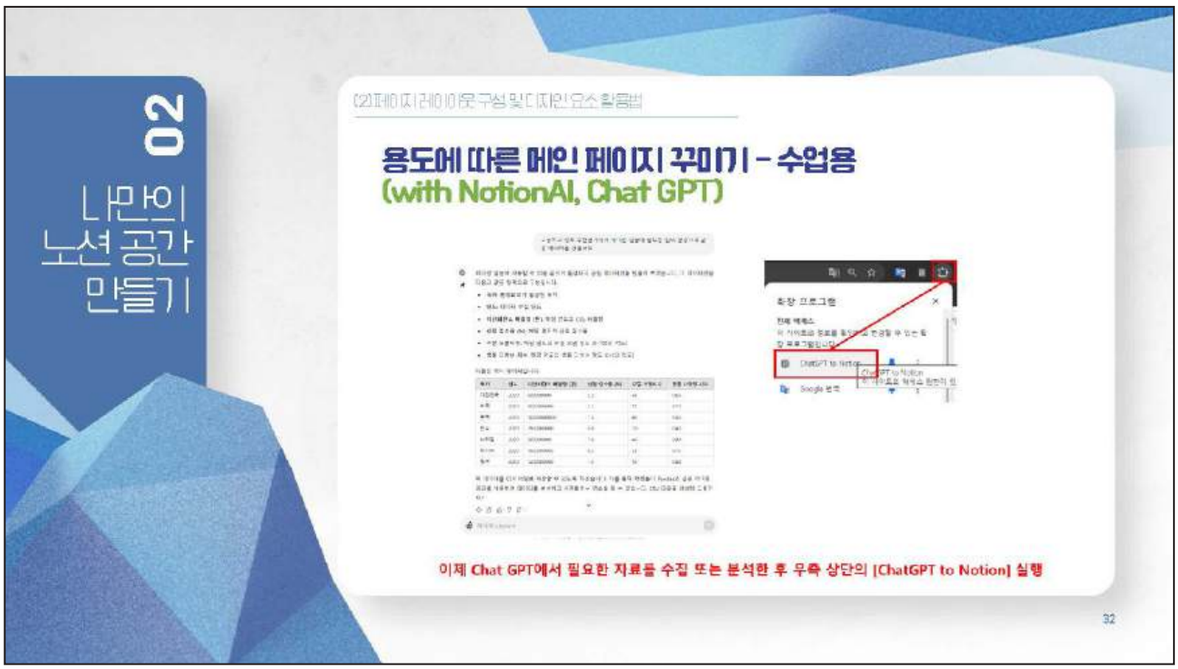

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지 레이아웃 구성 및 다채로운 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 업무용
(with NotionAI, Chat GPT)
A학생 상담일지
내용에 따른 솔루션 생성

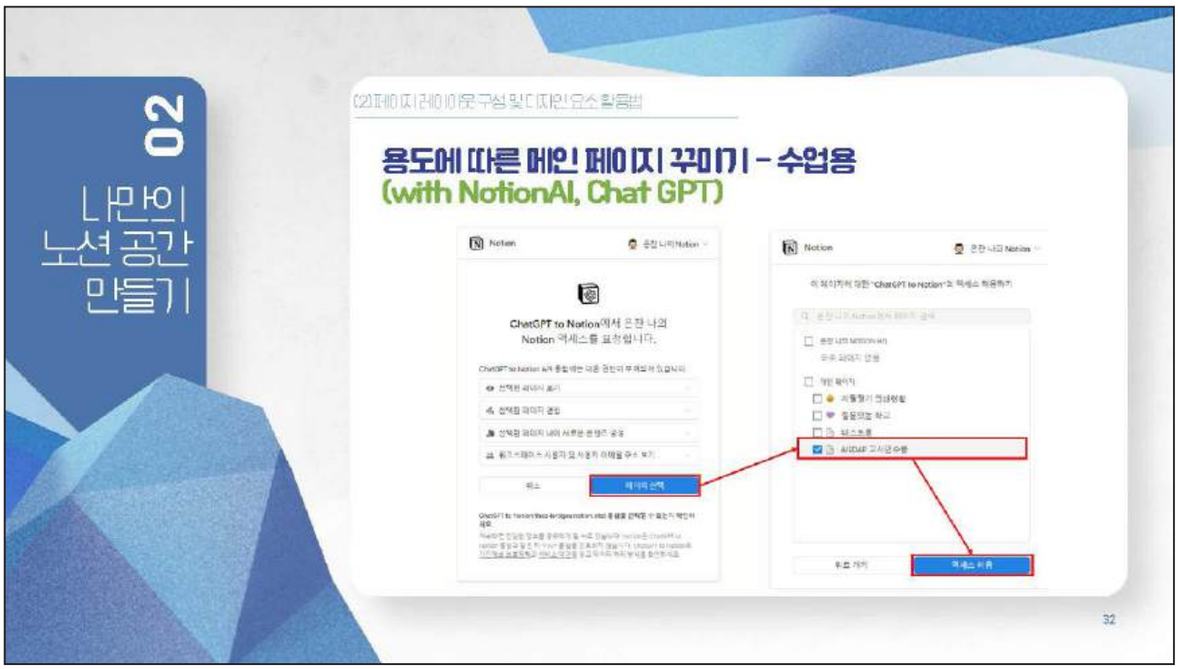

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
0반 00교과 수업
32

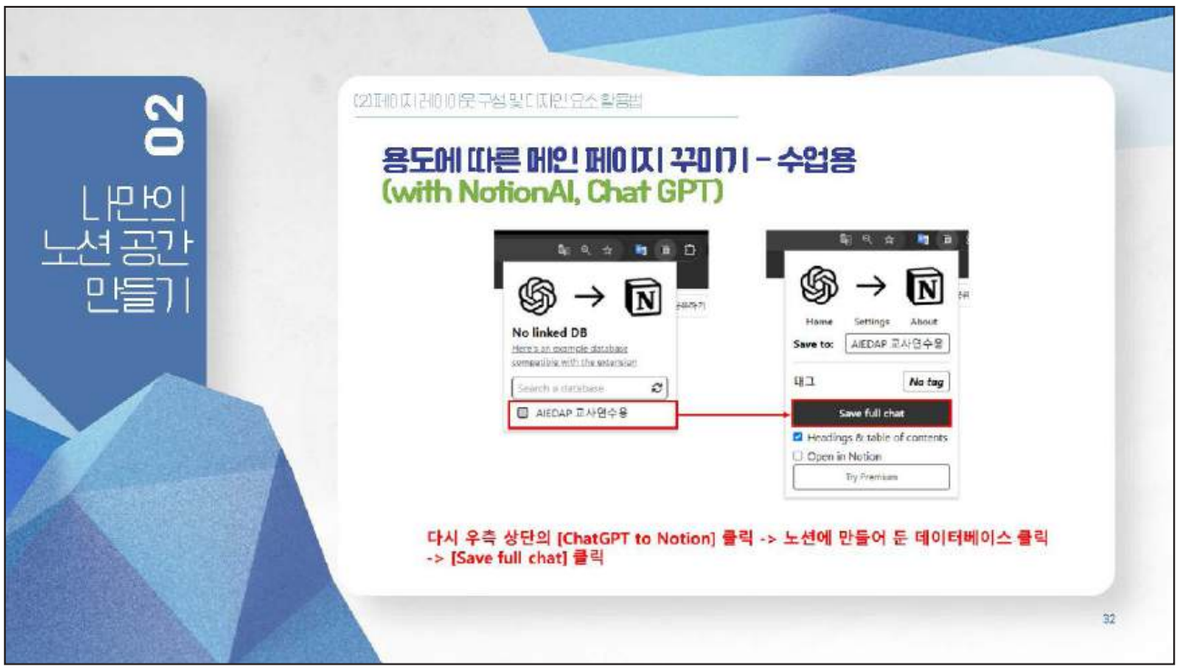

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
AIEDAP 교사연수용
새 페이지를 만들어 [데이터베이스-인라인] 선택
32

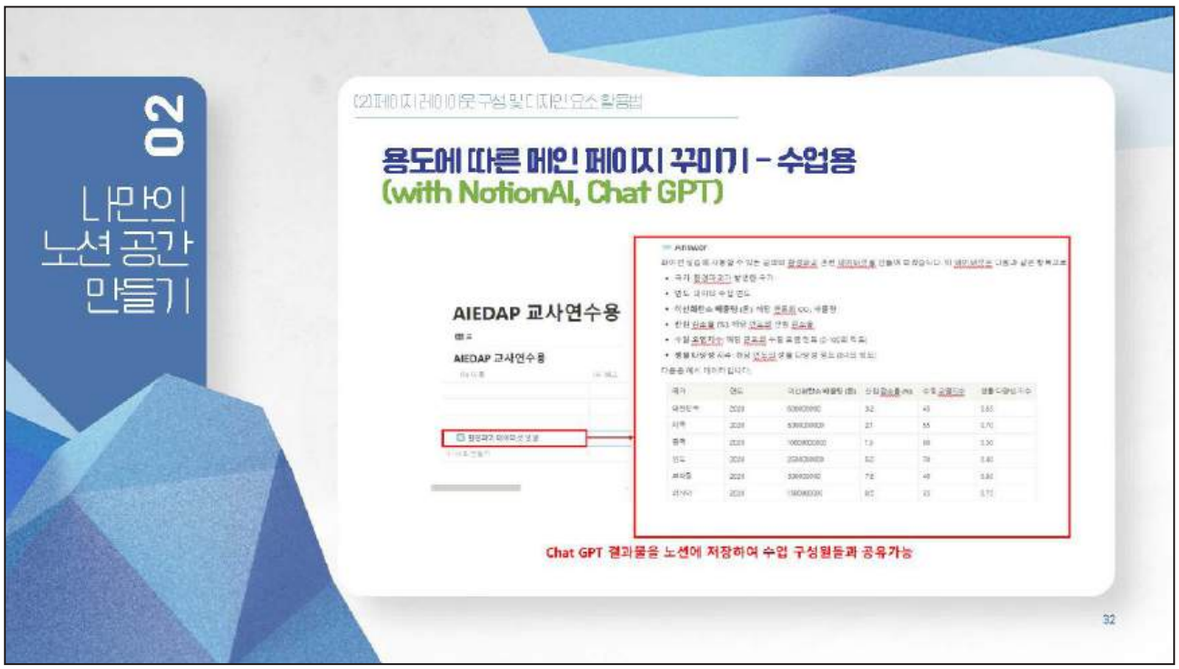

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지 레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
AIEDAP 교사연수용
URL 속성 추가
새 페이지를 만들어 [데이터베이스-인라인] 선택
32

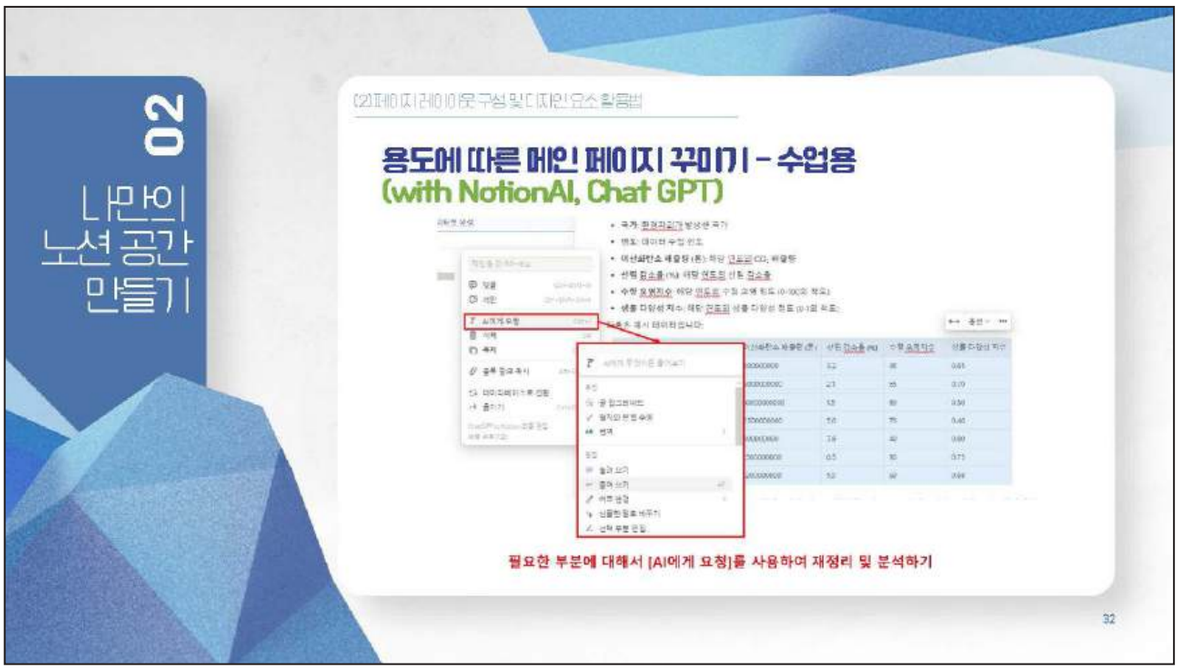

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지 레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
Google
Chrome Web Store
확장 프로그램 - Chrome 웹 스토어
Chrome 웹 스토어 -> 검색창에 [ChatGPT to Notion] 클릭
32

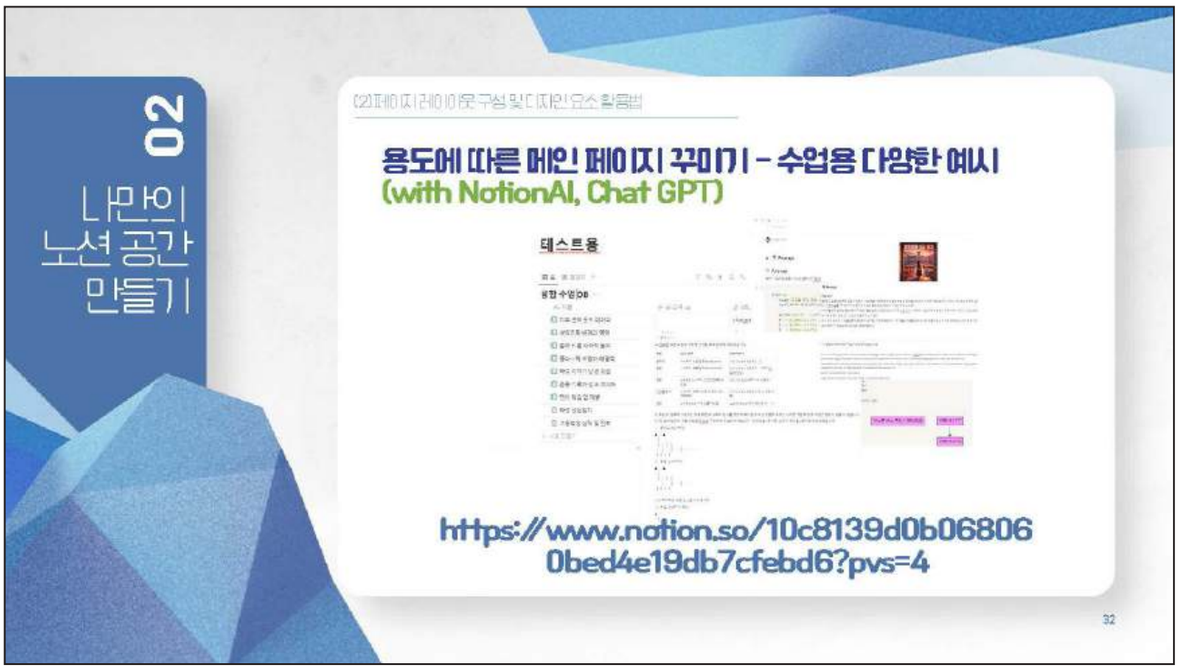

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
이제 Chat GPT에서 필요한 자료를 수집 또는 분석한 후 우측 상단의 [ChatGPT to Notion] 실행
32

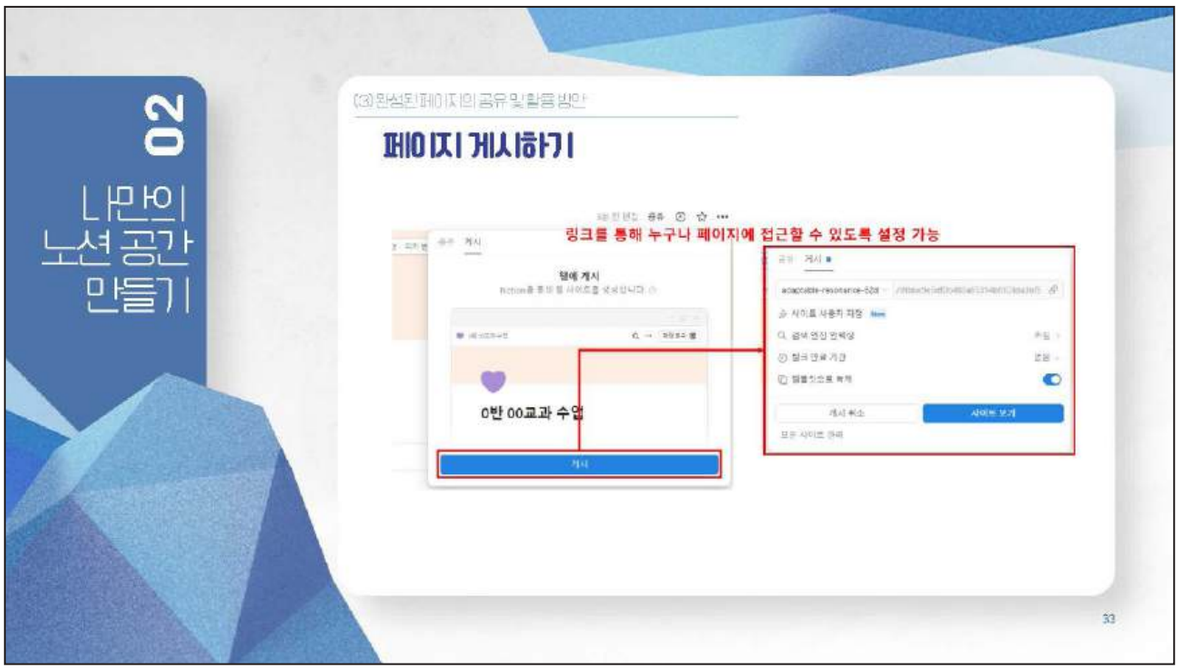

02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
ChatGPT to Notion에서 은찬 나의
Notion 액세스를 요청합니다.
32

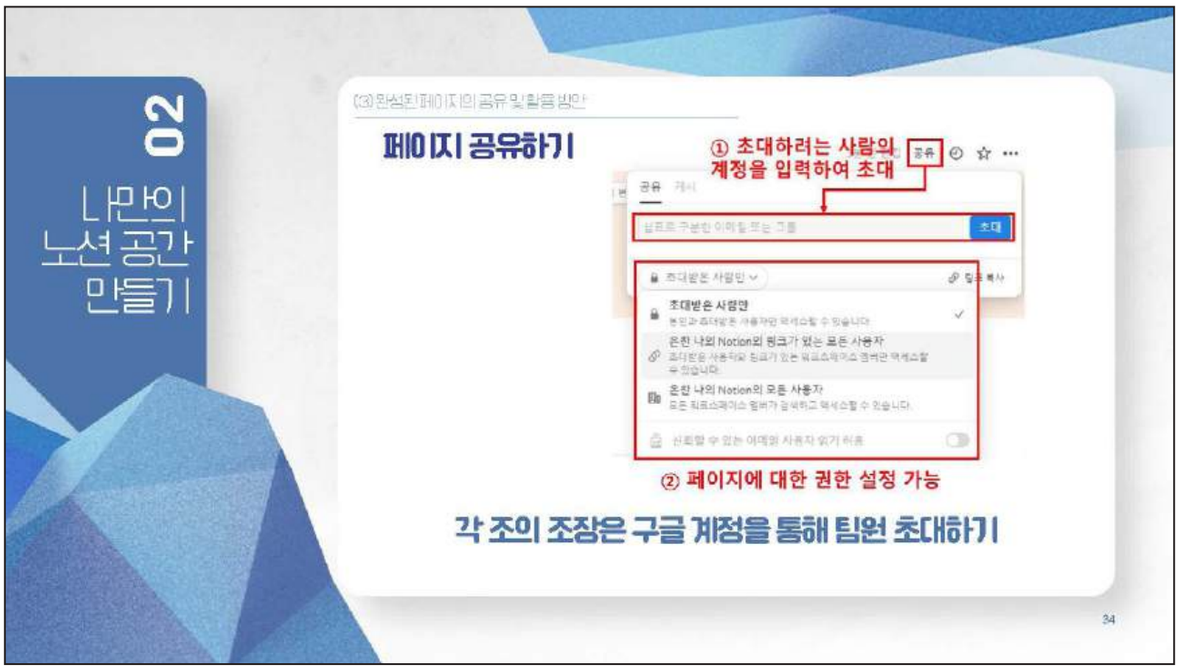

02
나만의 노션 공간 만들기
(2)페이지 레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
No linked DB
Here's an example database compatible with the extension
Search a database
AIEDAP 교사연수용
Home
Settings
About
Save to:
AIEDAP 교사연수용
태그
No tag
Save full chat
Headings & table of contents
Open in Notion
Try Premium
다시 우측 상단의 [ChatGPT to Notion] 클릭 -> 노션에 만들어 둔 데이터베이스 클릭
-> [Save full chat] 클릭
32

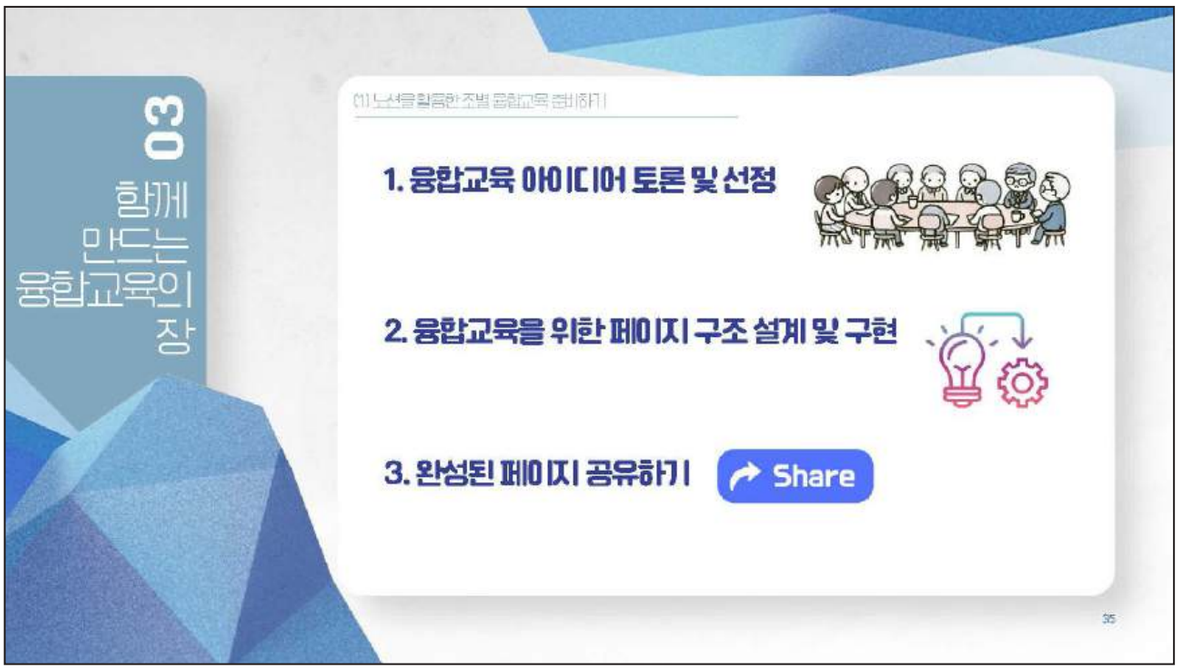

02
나만의 노션 공간 만들기
(2)페이지 레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
AIEDAP 교사연수용
AIEDAP 교사연수용
Answer
Chat GPT 결과물을 노션에 저장하여 수업 구성원들과 공유가능
32


02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용
(with NotionAI, Chat GPT)
필요한 부분에 대해서 [AI에게 요청]를 사용하여 재정리 및 분석하기
32


02
나만의
노션 공간
만들기
(2)페이지레이아웃 구성 및 디자인 요소 활용법
용도에 따른 메인 페이지 꾸미기 – 수업용 다양한 예시
(with NotionAI, Chat GPT)
테스트용
https://www.notion.so/10c8139d0b06806
0bed4e19db7cfebd6?pvs=4
32


02
나만의
노션 공간
만들기
(3) 완성된 페이지의 공유 및 활용 방안
페이지 게시하기
링크를 통해 누구나 페이지에 접근할 수 있도록 설정 가능
0반 00교과 수업
33


02
나만의
노션 공간
만들기
(3) 완성된 페이지의 공유 및 활용 방안
페이지 공유하기
① 초대하려는 사람의
계정을 입력하여 초대
공유
초대
초대받은 사람만
② 페이지에 대한 권한 설정 가능
각 조의 조장은 구글 계정을 통해 팀원 초대하기
34


03
함께 만드는 융합교육의 장
(1) 노션을 활용한 조별 융합교육 준비하기
1. 융합교육 아이디어 토론 및 선정
2. 융합교육을 위한 페이지 구조 설계 및 구현
3. 완성된 페이지 공유하기
Share
35

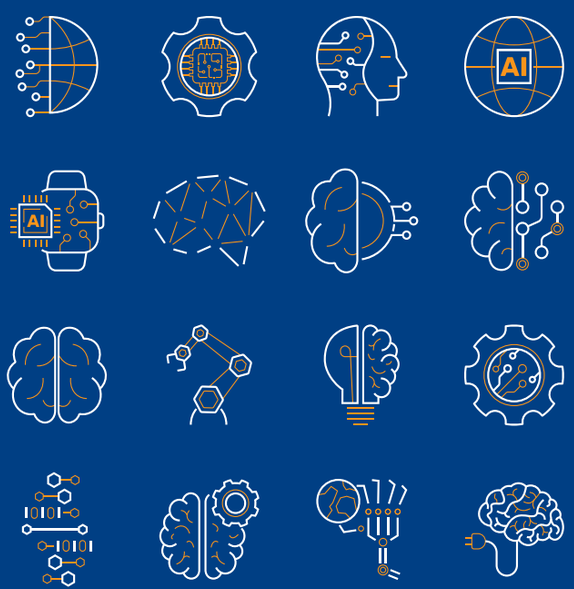
03
함께 만드는 융합교육의 장
(1) 노션을 활용한 조별 융합교육 준비하기
4. 완성된 노션 페이지 구경 및 댓글달기
학생2
수업 중
[.]를 누르면 아이콘을 사용할 수 있어요~!!!
36

04
연수를
끝내며
수고했어요
연수 들으시느라 수고하셨습니다~!
37

호준희

경기백마고등학교

학생 중심 AI.디지털 융합,
교과융합 프로젝트 역량 강화 연수
(학생들을 미래 삶의 주인공으로 만드는
프로젝트 수업 역량 강화 연수)



01 I 강좌 소개/목표

소속권역	경기	학교급	고등학교
소속학교	경기백마고등학교	담당교사	호준희
강좌명 소개	학생 중심 AI.디지털 융합, 교과융합 프로젝트 역량 강화 연수 (학생들을 미래 삶의 주인공으로 만드는 프로젝트 수업 역량 강화 연수)		

강좌소개

본 강좌는 교원들이 AI.디지털 리터러시를 깊이 이해하고 이를 이용해 AI. 디지털 활용 교과 융합 프로젝트를 설계해 문제 해결 중심 교수학습지도를 하고자 하는 교원을 위한 15차시 분량의 강좌이다.

오늘날의 사회는 인공지능을 비롯한 디지털 신기술이 모든 분야에서 활용되고 있다는 특징을 가지며, 학생들이 살아갈 사회 또한 디지털 리터러시와 인공지능 리터러시가 필수적인 역량으로 자리잡은 사회일 것이다. 이 흐름에 맞추어, 2022 개정 교육과정은 미래 사회가 요구하는 역량을 함양할 수 있는 교육을 요구한다. 특히 핵심 역량으로 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량, 협력적 소통 역량, 공동체 역량 등을 말하고 있으며, 이를 위해, 학생들 주변의 실생활 속 문제 상황에 대해 이러한 역량을 활용해 능동적이고 창의적으로 해결해보는 경험을 제공하는 것이 필요하다. 학생들에게 이러한 경험을 제공하기 위해 가장 효과적인 교육 형태는 융합 프로젝트형 수업이다.

따라서 본 연수는 교사들이 AI,디지털 리터러시와 융합 교육 역량을 기를 수 있도록 차시를 구성한다. (1) 우선 인공지능의 원리에 대해 이해하며 AI, 디지털 리터러시를 기르고 문제 해결 과정에서 AI. 디지털 활용 역량의 필요성을 제고한다. 또한 (2) 교과 융합을 위한 성취기준 교차 분석의 기회를 제공한다. 이후 (3) 지속 가능 발전 목표, 지역 사회의 특징 등의 학생의 삶과 연계된 문제 해결을 주제로 교과 융합, 인공지능 융합 프로젝트 수업을 진행하기 위한 역량을 기르는 활동 중심으로 차시를 구성하였다. (4) 내용적 측면뿐 아니라, 매우 다양한 형태의 실제 교육 현장에서 이러한 프로젝트 수업을 교과 시간에 적용하는 방법, 창체 활동으로 적용하는 방법 등 프로젝트 활동을 현장에 바로 적용하기 위한 방법론적 측면에 대해서도 연수를 제공하도록 한다. 흔히 연수에서 배운 내용을 실제 교육 현장에 적용하지 못하는 이유는 현장의 특수성과 다양성 때문인 경우가 많다. 따라서 다양한 형태로 변형해 적용하는 방법에 대해 안내해 교원들의 부담을 덜도록 한다. (5) 연수 중반에는 교원들의 희망에 따라 인공지능 융합 프로젝트를 구성하는 방향을 크게 데이터 분석 프로젝트, 기계학습&딥러닝 프로젝트, 인공지능 활용 프로젝트 등으로 나누어 분반 연수를 기획하였다. 인공지능을 융합교육에 활용하는 방법으로 인공지능이 적용된 에듀테크를 활용하는 방법과 인공지능의 원리를 적용해 문제를 해결하는 방법 등 다양한 방향이 있으므로 참여 교원들의 수강 신청을 받아 분반 형태의 수강 기회를 제공한다.

본 연수는 다음과 같은 측면에서 의의를 갖는다.

[창의성]
기존의 연수는 AI 원리 이해, 교과 융합 수업, 인공지능 융합 수업, 프로젝트 수업 등 각각을 개별적으로 다루는 연수들이 주로 진행되었으나 본 연수는 AI, 디지털 융합 교육의 필요성을 제고하는 개괄적인 강의부터 시작해 인공지능을 이해하고, 교과 융합 및 인공지능, 디지털 융합 프로젝트 수업 혹은 활동을 직접 설계해보는 과정까지를 포함하고 있다. 단발성 1~2차시의 연수보다는 2박 3일의 숙박형, 집합형 연수로 기획해 선생님들 사이의 네트워킹 또한 이루어낼 수 있다. 뿐만 아니라, 에듀테크로서의 인공지능, 디지털과 인공지능 원리 교육 등 비슷해 보이면서도 다르게 보이는 여러 연수 주제들을 한 데 모아 명확히 이해할 수 있도록 구성하였다. 이에 본 연수에 참여하는 교원들은 기존의 연수와는 분명한 차별점이 있음을 체감할 수 있을 것이다.

[타당성]
본 연수는 교사들이 노트북 등의 디지털 기기를 지참하고 참여하는 연수로 기획하였다. 디지털 기기를 이용해 온라인, 오프라인 환경 모두를 활용한다. 연수 과정에서 연수를 듣는 교사들의 의견과 결과물을 공유하고, 서로 피드백을 주고받기 위해 패들릿 등의 디지털 에듀테크를 활용한다. 또한 오프라인 러닝 마켓 형태의 산출물 공유(발표) 시간도 3일차에 있어 피드백 내용을 QR코드를 이용해 빠르게 기재 및 전달, 조회하는 등 연수 전반에 에듀테크가 활용된다. 뿐만 아니라 교사들은 연수 내의 실습 과제들을 해결하기 위해 인공지능과 에듀테크 모두 체험하고 활용하게 된다. 이에 자연스럽게 AI, 디지털 리터러시를 신장할 수 있다. 나아가, 프로젝트를 직접 구성하는 후반부 차시들에서 교사들은 팀을 이루어 산출물을 만들어낸다. 이렇듯 연수 과정이 학생이 팀프로젝트를 하는 과정과 거의 흡사해, 본 연수를 이수하는 교사들은 자연스럽게 교과융합, 인공지능융합 프로젝트에 익숙해짐과 동시에 전문성을 갖추게 될 것이다.

[체계성]
2차시 정도로 하루동안 진행되는 단발성 연수의 경우 간단한 체험 혹은 소개 정도의 내용만 포함하게 되어 교사들이 바로 현장에서 직접 재구성해 활용하기에는 어려운 점이 많다. 본 연수는 15차시 집합형 연수로, 인공지능과 디지털 기술로 인한 미래 사회를 알아보는 개괄적인 내용부터 시작해 실제 프로젝트 수업 및 활동을 설계하고 나누는 과정까지 모든 관련 내용을 담았기 때문에 본 연수를 이수한 교사들은 AI, 디지털 리터러시를 기름과 동시에 교과 융합, 인공지능 융합, 프로젝트 수업의 전문성을 확보하게 된다. 내용 구성의 측면, 연수 진행 시간의 측면 두 가지 모두에서 체계성을 확보할 수 있다.

[효과성]
본 연수는 AI, 디지털 융합 교육에 관심 있는 교사들이 신청해 수강할 수 있다. 관심 있는 교사들 누구나 신청할 수 있으나, 신청자들은 교과, 학교급, 해당 분야 연구 정도 등의 여러 요인으로 서로 다른 수준의 사전 지식을 가지고 있다. 이러한 다양한 수준을 고려하고자 연수 중간의 일부 차시들은 난이도와 수강 목적에 따른 분반 형태의 연수를 포함하였다. 교사들은 자신의 사전 지식 수준에 따라 인공지능의 원리 학습 시 기초, 심화 중 선택할 수 있으며, 이를 통해 자신에게 적합한 내용을 수강해 필요한 역량을 향상시킬 수 있다. 또한, 자신의 연수 활용 목적에 맞도록 프로젝트 구성 주제를 선택해 분반 수업에 참여할 수 있다. 두 개의 강좌를 희망하는 교사들이 있을 수 있으므로, 2차시로 2차례 동일 연수를 진행하도록 해 1인당 두 개의 분반 강좌를 수강할 수 있다. 이 또한 교사에게 필요한 역량을 향상하는 데 도움을 줄 것이다.
AI, 디지털 융합교육은 학생들의 미래 삶을 살아나가는 힘을 주는 데 꼭 필요하다. 이러한 필요성을 연수의 시작과 끝에 걸쳐서 자연스럽게 이해하고 공감할 수 있도록 내용이 구성되어 있기 때문에, 연수를 이수하고 난 교원들은 AI. 디지털 융합교육에 대한 긍정적 인식과 관심을 가지고 추후 연구를 지속해나갈 수 있다. 또한 2박 3일의 숙박형, 집합형 연수로 기획해 교사들 사이의 네트워킹을 도움으로써 후속 연구에 함께 힘을 쏟을 수 있는 기회를 마련할 수 있다.

[일반화 가능성]
본 연수는 총 15차시의 연수로, 강의계획서에 따르면 3일간의 숙박형 프로그램으로 구성하였으나 각각의 차시를 분리해 2~3차시의 개별적 연수로 활용 가능하다. 또한 온라인 상으로도 진행 가능하다. 뿐만 아니라, 여러 교육 현장에 연수 내용을 적용 및 활용할 수 있도록 연수의 내용을 세분화하였으며, 여러 교과 선생님들이 연수에 참여하는 것을 가정해 범교과 대상의 연수로 기획하였다. 2022 개정 교육과정이 본격적으로 도입됨에 따라 프로젝트형 수업의 수요가 많아질 것으로 예상되는데, 이 흐름에 맞추어 본 연수 또한 꾸준히 교원들에게 수요가 높은 연수가 될 것이다.

강좌목표

본 강좌는 교원들이 AI, 디지털 리터러시를 갖추고, 프로젝트형 수업과 같은 학생 활동 중심 융합 수업을 진행하기 위해 필요한 역량을 기르고자 기획되었다 이를 위해 본 강좌는 다음과 같은 목표를 갖는다.

1. 변화하는 미래 사회에 대한 인사이트를 발견하고, 미래 사회의 변화와 특징을 정확히 이해할 수 있다. 미래 사회에 디지털 신기술과 인공지능이 적용되는 사례들을 찾고 그 영향으로 파생될 인공지능과 인간의 역할의 변화를 설명할 수 있다. 또한 인공지능, 디지털 융합교육 역량을 함양해야 하는 필요성에 대해 공감할 수 있다.

2. 인공지능의 기본 개념, 원리를 이해할 수 있다. 데이터 시각화와 분석, 기계학습의 유형 등에 대해 정확히 이해하고 이 중 문제 해결을 위해 어떤 원리를 적용해 융합을 이끌어낼 수 있을지 토의하고 설명할 수 있다.

3. 자신의 교과뿐 아니라 융합 교과의 성취수준에 대해 심도 깊이 이해하고, 인공지능 혹은 디지털 기술을 융합하기 위한 성취수준들을 선정하고 융합 계획을 세울 수 있다.

4. 실제 학교 현장에서 진행되는 융합 프로젝트의 여러 유형과 사례를 접하고, 실제 구체적인 주제를 활용해 실습을 진행하고 문제를 해결하는 과정에 능동적으로 참여할 수 있다.

5. 팀원들과 함께 자신의 교육 현장에 적용하고자 하는 형태의 프로젝트 활동을 직접 구상해 보고 다른 이들에게 소개할 수 있다.

6. AI, 디지털 융합교육 역량을 가진 교사들이 네트워크를 형성해 추후 더 심도 깊은 연구를 진행하고 우수한 교육 사례를 개발할 수 있다.

위 목표들을 위해 연수를 이수하는 과정에서 교사들은 궁극적으로, 학생의 삶에서부터 출발하는, 교과 융합, 인공지능 융합 프로젝트 수업을 개발하고 적용할 수 있을 것이다.

02 | 차시별 내용 (총 15차시 연수 프로그램)

1차시 2차시	[Intro] AI 시대, 학생들이 살게 될 세상은 어떤 세상일까? (AI 시대의 특징, AI 및 디지털 신기술로 인한 사회의 변화, 미래 세대에게 필요한 역량, 인공지능과 인간의 역할)
3차시 4차시	[Learning AI] <기초, 심화 분반 수업> 지피지기면 백전백승! 인공지능의 이해 (인공지능의 기본 개념, 데이터란?, 기계학습이란?)
5차시	[Connecting] 내실있는 융합을 위한 교과 성취수준의 이해 (각 교과의 성취기준, 성취수준 분석, 깊이 이해한 후 융합 지점 찾기)
6차시 7차시	[Project 1] <3개 강좌 분반 수업, 2차시씩 총 2개 강좌 수강> 융합 프로젝트의 실제 - 분반 1 : 기계학습 교과융합 프로젝트 - 분반 2 : 데이터분석 교과융합 프로젝트 - 분반 3 : 에듀테크 AI 활용 교과융합 프로젝트
8차시 9차시	[Project 2] <3개 강좌 분반 수업, 2차시씩 총 2개 강좌 수강> 융합 프로젝트의 실제 - 분반 1 : 기계학습 교과융합 프로젝트 - 분반 2 : 데이터분석 교과융합 프로젝트 - 분반 3 : 에듀테크 AI 활용 교과융합 프로젝트
10차시 11차시 12차시	[Building] 교과융합 인공지능융합 프로젝트 설계 (팀별 실습, 산출물 제작)
13차시 14차시 15차시	[Sharing] 러닝 마켓 준비(1차시)(온, 오프라인 게시) 및 운영(2차시)(갤러리워크 형식의 발표 및 피드백)

1,2차시

[Intro] AI 시대, 학생들이 살게 될 세상은 어떤 세상일까?

AI 시대의 특징, AI.디지털 신기술로 인한 사회의 변화, 미래 세대에게 필요한 역량, 인공지능과 인간의 역할, 융합을 통해 문제를 해결한 다양한 실제 사례 소개

활용한 AI·디지털 도구

강의 교안을 패들릿에 업로드하고, 구글 프리젠테이션 보기 형식으로 제공한다.
QR 코드를 삽입해 접근이 용이하도록 한다.
블루킷을 이용해 연수생들이 강의 내용에 쉽게 흥미를 가지도록 한다.

유의사항

AI 시대, 디지털 대전환 시대의 특징과 사회 변화에 대한 이해의 필요성을 제고한다.

3,4차시

[Learning AI] 지피지기면 백전백승! 인공지능의 이해 <기초, 심화 분반 수업>

인공지능의 기본 개념, 데이터 시각화와 분석, 기계학습의 개념과 유형, 적용 방법, 활용 과정에 대해 강의한다. 또한 각각의 개념을 이해하고 융합 프로젝트 구성에 참고할 수 있도록 적절한 실습을 함께 실시한다.

활용한 AI·디지털 도구

엔트리를 활용해 블록 코딩을 실습하거나, 구글 코랩을 활용해 파이썬 프로그래밍 코드를 제공함으로써 인공지능의 이해 및 실습을 진행한다.

유의사항

사전 설문을 통해 기초, 심화 중 희망 난이도를 선택하도록 해 분반 형태로 진행한다.

5차시

[Connecting] 내실있는 융합을 위한 교과 성취수준 함께 알기

모둠 형태로 배치되어 있는 자리에서, 각 교과 선생님들이 담당하는 교과 성취기준을 함께 분석한다. 여러 성취기준들 중 AI 융합, 교과 융합을 할 수 있는 핵심 요소들과 성취기준들을 파악 및 선정하고, 해당 성취기준들에 대해 모둠원 모두가 해당 교과 교사의 해설을 들으며 심도 깊이 이해하도록 한다.

활용한 AI·디지털 도구

패들릿에 교과별 성취수준 관련 자료를 업로드하고 팀별로 토의하도록 한다. 또한 샌드박스 기능을 활용해 교사들의 토의 결과를 자유롭게 기록한다.

활용한 AI·디지털 도구

서로 다른 교과의 교사가 모둠이 되도록 구성한다. 강사는 순회하며 여러 성취수준들을 보고, 융합이 가능한 방향을 예시로서 제시한다.

6~9차시

[Project 1, 2] 융합 프로젝트의 실제 <3개 강좌 분반 수업, 2차시씩 총 2개 강좌 수강>
- 분반 1 : 기계학습 교과융합 프로젝트
- 분반 2 : 데이터분석 교과융합 프로젝트
- 분반 3 : 에듀테크 AI 활용 교과융합 프로젝트

- 분반 1 : 기계학습(회귀, 분류, 군집)의 유형을 이해하고 실생활의 문제 상황을 분석하고 정의한 후 기계학습 모델을 생성해 해결하는 프로젝트를 실습한다.
- 분반 2 : 실생활과 관련된 정형 데이터를 수집, 전처리하고 데이터를 시각화 및 분석해 유의미한 결과를 파악한다. 이를 문제 해결에 활용하는 프로젝트를 실습한다.
- 분반 3 : AI 튜터, AI로 이미지를 생성하는 툴 등 인공지능이 적용된 에듀테크를 활용해 효율적으로 문제를 해결하는 교과융합 프로젝트 수업을 실습한다.

활용한 AI·디지털 도구

엔트리, 구글 코랩, 리플릿이라는 프로그래밍 툴을 활용해 인공지능 모델을 만들거나 데이터 분석을 진행한다. 혹은 낮은 수준의 경우에는 구글 스프레드시트, 구글 설문을 활용한 데이터 분석을 진행한다.
블루킷을 이용해 강의 이해도를 파악한다.
AI 에듀테크로서의 활용 분반의 경우에는 구글 바흐, suno, 달리 등의 생성형 인공지능을 활용해 수업을 진행하도록 한다.

유의사항

사전 설문을 통해 세 가지 강좌 중 희망 강좌를 두 개씩 선택하도록 해 분반 형태로 진행한다. 연수 주제 및 내용의 방향성이 겹치지 않도록 사전 협의를 충분히 거친다. 연수 내용을 다양한 학교 현장에서 변형해 활용하는 방법에 대해서도 안내하도록 한다. 충분히 다양한 사례를 제공해 교사들이 실제 교육 현장에서 부담없이 융합에 도전할 수 있도록 유도한다.

10~12차시

[Building] 교과융합 인공지능융합 프로젝트 설계

강사는 퍼실리테이터 및 결과물 산출 과정에 도움을 주는 역할을 맡는다. AI, 디지털 융합 교육 및 교과 융합 교육 프로젝트가 익숙치 않은 연수생들을 위해 중간중간 예시를 제시하며 수강생들의 길잡이로서의 역할을 한다.
교과가 다양한 교사들로 4인 모둠을 구성하고, 각 교과의 특성과 핵심 요소를 파악한 후 실제 프로젝트 수업, 혹은 프로젝트 활동을 기획한다. 3개의 분반에서 실습한 경험을 토대로 교과 융합, AI, 디지털 융합 프로젝트의 계획안, 현장 적용을 위한 자료 등을 제작한다. 공동 협업 작업이 가능한 디지털 문서 작업 툴을 활용해 모둠별로 산출물을 완성하도록 한다.

활용한 AI·디지털 도구

패들릿을 모둠별 작업 공간으로 활용할 수 있다. 또한 공동 산출물을 만드는 과정에서 구글 문서를 활용한다. 동시 협업이 가능해 각자 역할을 나누어 산출물 작업을 하는 것이 가능하다. 프로젝트 설계 과정에서 생성형 인공지능을 활용해 아이디어를 떠올리거나 해결되지 않는 부분에 대한 도움말을 구할 수 있다.

유의사항

협업 및 분업이 적절히 잘 이루어질 수 있도록 안내한다. 또한 특정 교과의 내용에 치우치지 않고 적절한 비중의 교과 융합이 이루어지도록 한다. 작업 과정에서 생성형 인공지능을 활용할 수 있음을 안내하고, 올바르게 활용해야 한다는 윤리적 측면 또한 안내한다.

13~15차시

[Sharing] 러닝 마켓 준비(1차시) 및 운영(2차시)

팀별 산출물을 온라인 패들렛에 업로드한다. 또한 오프라인 현장에서는 러닝 마켓 형식으로 각 팀의 데스크에서 산출물 전시를 준비한다.
산출물 공유는 온, 오프라인 상에서 동시에 이루어진다. 온라인으로 업로드한 산출물을 보고 오프라인 현장을 방문하며, 오프라인에서 팀별 자세한 설명을 들은 후 피드백 사항을 온라인 게시판에 작성한다.
산출물 발표의 부담을 덜어냄과 동시에 효율적인 발표 진행, 자유로운 질의응답이 가능한 갤러리 워크 방식이다.

활용한 AI·디지털 도구

패들릿을 이용해 모둠별 산출물을 게시하고 도움 자료를 함께 게 시한다. 연수생들은 러닝 마켓이 진행되는 동안 스마트 기기를 이용해 패들릿에 접속하고, 산출물을 확인하고 피드백을 제공한다. 이후 패들릿의 피드백을 보고 모둠별 산출물의 적용 방안을 보완, 개선한다.

유의사항

스마트 기기, 디지털 기기를 활용해 패들릿에 접속하고, 팀별 산출물을 보며 오프라인 현장을 순회할 수 있도록 안내한다.
오프라인 현장에서 충분한 관람이 이루어질 수 있도록 적극적인 분위기로 유도한다. 한 곳에 인원이 많이 몰리지 않도록 한다.

03 I AI· 디지털 융합교육 실천 방안

해당 연수에서 활용한 각 AI 및 디지털 도구의 융합 방법 및 특징 등을 소개

활용한 AI·디지털 도구 1

구글 코랩, 리플릿, 엔트리

융합한 방법

인공지능 학습 모델, 데이터 분석 등을 구현하는 프로그래밍 코드 작성.

특징

구글 코랩, 리플릿 두 도구 모두 온라인 상에서 바로 학교의 구글 계정을 이용해 로그인할 수 있으며, 텍스트 프로그래밍 언어를 사용해 코드를 작성하고, 코드의 실행 결과를 바로 확인할 수 있다. 리플릿은 구글 문서와 같이, 동시에 공동 작업자가 함께 협업할 수 있다. 엔트리는 블록 코딩을 활용한 교육 및 작품 제작을 할 수 있는 사이트이다.

장단점

컴퓨터에 인터프리터를 설치하지 않아도 태블릿PC, 노트북, 스마트폰, 크롬북 등 어떤 스마트 기기를 이용해서도 접근이 가능하며, 복잡한 절차 없이 프로그래밍하고 결과를 바로 확인해볼 수 있는 장점이 있다. 인터넷 환경이 구축되어야 한다는 한계가 있으나, 대부분의 학교 현장이 무선 와이파이가 구축되어 있기 때문에 기기가 있다면 활용 가능하다. 엔트리의 경우, 블록 코딩 사이트로, 난이도가 낮아 범교과 선생님들이 사전 프로그래밍 지식이 없이도 코딩을 할 수 있다는 장점이 있다. 주로 초, 중학교에서 많이 사용하므로 고등학교에서 활용하는 고차원의 코딩은 적용하기 불편하다는 한계가 있다.

활용한 AI·디지털 도구 2

ChatGPT, 뤼튼, Gemini, getGPT 등의 대화형 인공지능, Suno AI, DALL-E 등의 생성형 인공지능

융합한 방법

프로젝트 아이디어 생각하기, 프로그래밍 코드 오류 발견하기, 프로그래밍 코드 작성하기, 문제 상황을 해결하는 방법의 방향 정하기, 조언 및 결과물에 대한 피드백 등

특징

생성형 인공지능은 수업 설계, 수업 진행 등 수업의 전반에서 다양한 방식으로 활용할 수 있다. 구글 계정으로 간단히 로그인하고 프롬프트에 명령을 입력하면 바로 그에 대한 답변을 생성해 제시한다. ChatGPT가 가장 대표적이며, 무료 버전으로도 충분히 참고할만한 답변을 제공해 활용하기 용이하다. 뤼튼 또한 같은 형태의 인공지능이나 국내 서비스라는 점이 특징이다. 국내 학교 학생들이 활용하기에 더 자연스러운 응답을 한다는 특징이 있다. Gemini도 구글에서 제공하는 인공지능 서비스로, 이 툴은 구글 코랩과 연동되어 프로그래밍 코드에 대한 정보가 필요할 때 매우 효과적이다. getGPT는 사용자의 사용 목적에 맞게 커스터마이징이 가능한 툴이어서 다양한 방식으로 수업에 활용할 수 있다.

장단점

생성형 인공지능은 수업의 보조교사의 역할을 해준다. 수업 내용에 대한 보충 자료를 제시하거나 보충 설명을 해줌으로써 학생들의 수업 내용 이해를 돕기도 하고, 어려움이 발생하였을 때 교사 대신 질문을 해결해주는 해결사의 역할을 하기도 한다. 교사의 입장에서 많은 학생들의 프로젝트를 동시에 피드백 해야하는 애로사항이 있는데, 이 때 수고로움을 덜어줄 수 있다는 것이 큰 장점이다. 학생의 입장에서도 선생님을 기다릴 필요 없이 즉시 조언을 구할 수 있으므로 효율적인 작업이 가능하다. 다만 단점으로는 간혹 정확도가 떨어지거나 잘못된 정보를 제공하는 경우가 있어 생성형 인공지능의 답변이 실제로 맞는지에 대한 신중한 검토가 필요하다. 또한, 한번에 접속할 수 있는 양의 제한이 있어, 많은 인원의 학급 학생들이 동시에 접속한다면 사이트 접근이 막힐 수 있다. 따라서 여러 종류의 생성형 인공지능 사이트를 나누어 접속해 사용하거나, 시간대를 나누는 등의 조치가 필요하다.

04 | 강의 성찰

교수자 성찰

연수의 각 차시별 강좌들을 개별 연수로 진행해보았을 때, 각각의 과정 속 내용이 연계되어 있으며 유기적으로 이해해야 현장에 내실있게 적용할 수 있기 때문에 모든 과정을 연결성 있게 하나의 연수에서 연달아 들어야 효과가 더욱 커질 수 있다고 생각하였다. 이에 본 연수를 15차시의 숙박형 연수로 기획하게 되었다.
실제 숙박형 연수를 진행하였을 때 수강생들의 이해도가 높았으며, 강좌마다의 내용을 더욱 유기성 있게 연계해 산출물을 구성하는 경향이 높았다. 또한, 충분한 기간동안 수강생들 사이에, 그리고 강사와 수강생들 사이에 네트워킹 및 소통이 가능해 수강생들이 편하게 질의응답이 가능하다는 장점이 있었다.

학습자 피드백

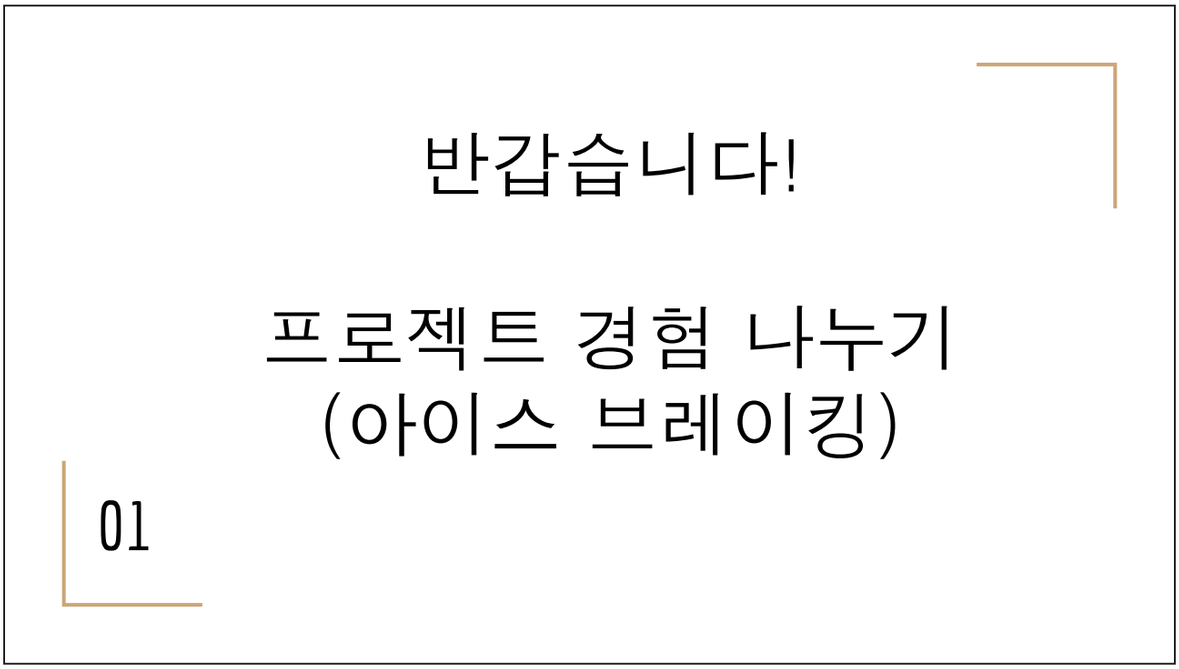
최근 몇 년에 걸쳐서, 교과 융합 교육, 인공지능 융합 교육, 프로젝트 수업, 디지털 활용 역량 강화, 이 네 가지 주제에 대해 연수를 듣기를 희망하는 교원들이 많았다. 희망자들이 신청해 수강하는 연수의 경우 수강생들이 현장에 바로 적용하기를 원해 신청하는 경우가 가장 많다. 이에 연수 내용을 기획할 때, 교원들이 현장에서 바로 적용할 수 있도록 다양한 방법을 알려주고, 능동적으로 재구성할 수 있을 정도의 이해도를 성취하도록 하는 것을 목표로 하였다. 이에 수강생들이 연수를 듣고난 후 실제 수업에 프로젝트형 활동을 적용할 수 있었다는 긍정적인 응답을 주었다. 뿐만 아니라, 비슷한 관심분야를 가진 여러 교사들이 만나 네트워킹이 이루어지고 사고의 영역을 확장할 수 있어 매우 유익했다고 답변한 수강생들이 많았다.

일반화 가능성

본 연수는 총 15차시의 연수로, 강의계획서에 따르면 3일간의 숙박형 프로그램으로 구성하였으나 각각의 차시를 분리해 2~3차시의 개별적 연수로 활용 가능하다. 또한 온라인 상으로도 진행 가능하다. 뿐만 아니라, 교사들이 융합 수업, 프로젝트 수업의 적용을 어려워하는 이유가 바로 현장에 바로 적용하기에 학교 현장 별 특수성이 커서 재구성에 부담을 느껴서인 경우가 많은데, 여러 교육 현장에 연수 내용을 적용 및 활용할 수 있도록 연수의 내용을 세분화하였으며, 여러 교과 선생님들이 연수에 참여하는 것을 가정해 범교과 대상의 연수로 기획하였다.
2022 개정 교육과정이 본격적으로 도입됨에 따라 프로젝트형 수업의 수요가 많아질 것으로 예상되는데, 이 흐름에 맞추어 본 연수 또한 꾸준히 교원들에게 수요가 높은 연수가 될 것이다.

05 I 강의 자료

데이터 분석
프로젝트
AI, 디지털 융합 교육을 위한 프로젝트 설계


반갑습니다!
프로젝트 경험 나누기
(아이스 브레이킹)
01

AI, 디지털, 교과 융합 프로젝트

02

프로젝트의 대표적 사례, 해커톤(hackathon)

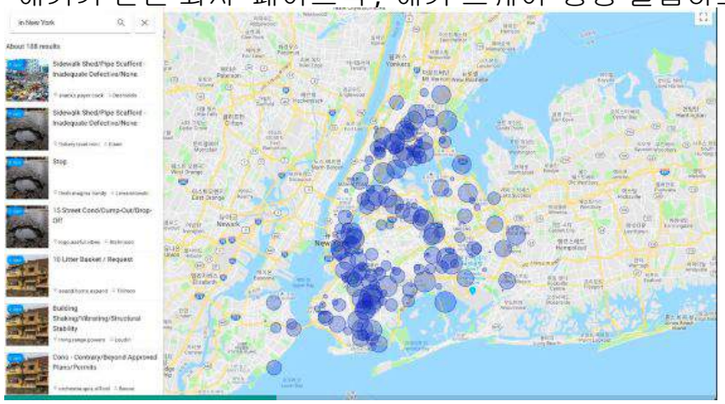
- 해킹(hacking)과 마라톤(marathon)의 합성어
- 기획자, 개발자, 디자이너 등의 다양한 역할군이 팀을 이루어 제한 시간 내 주제에 맞는 서비스를 개발하는 공모전
- 종류
  - **해커톤** : 아이디어를 활용하여 SW와 HW를 조합한 창작물을 만들어 내는 과정을 평가
  - **아이디어톤** : 개발의 완성도보다 아이디어 기획에 치중하는 해커톤
  - **해커해커톤** : 기존 해커톤 자체의 문제를 분석하는 해커톤
  - **해커해커해커톤** : 기존 해커톤 자체의 문제를 분석하는 해커톤 자체의 문제를 분석하는 해커톤
  - **솔버톤** : 코딩이나 서비스 개발에 국한되지 않고 사회의 전반적인 다양한 문제들을 해결하는 솔루션을 찾는 대회

해커톤의 대중화… 삼성전자 '쇼미더아이디어'

[출처] 삼성전자 뉴스룸 삼성전자배 (杯) 해커톤 서바이벌 '쇼미더아이디어 2018'

해커톤의 대중화… 페이스북 'F8(F-eight)'

해커가 만든 회사 '페이스북', '해커 스퀘어' 광장 설립하고 매년 해커톤 개최



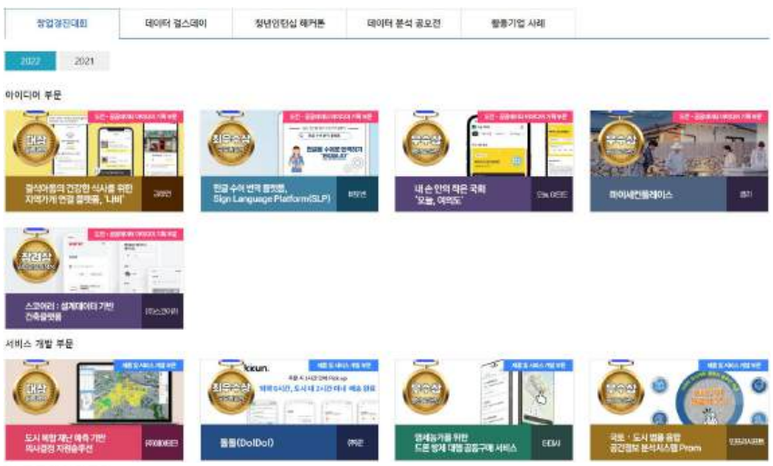
The City Watch

챗봇 기반 사고 제보 솔루션

챗봇에 특정 지역 사고 관련 질문이 많아질수록 지도 위의 원이 커짐

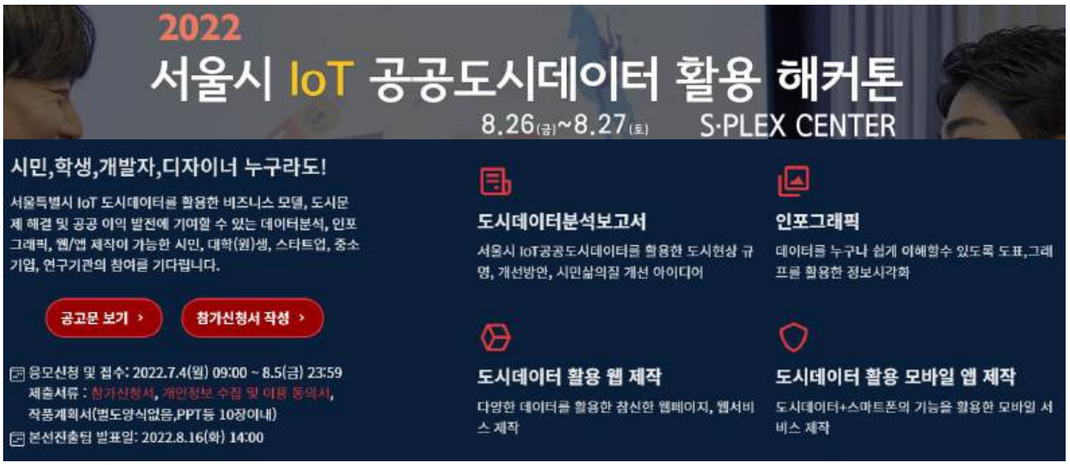
[출처] https://byline.network/2019/06/02-12/

해커톤의 대중화...공공데이터 해커톤



[출처] 공공데이터포털

해커톤의 대중화...공공데이터 해커톤



[출처] 서울 해커톤 http://seoulhackathon.kr/

프로젝트 활동이 교육으로!

[출처] 교육부 공식 블로그 https://if-blog.tistory.com/11465

프로젝트 운영 사례 1

03

프로젝트 수업의 기획서를 바탕으로 평가해볼까요?

고려할 점

- 평가 기준
- 학습자의 수준
- 학습자 선행지식 등

1) 평가 기준이 타당한지 검토 후, 기준을 수정해주세요.

2) 기획서 A ~ C까지 개인 평가표를 작성해주세요.

3) 모둠별로 최종 평가표와 정성적 피드백을 작성해주세요.

프로젝트 운영 사례

04

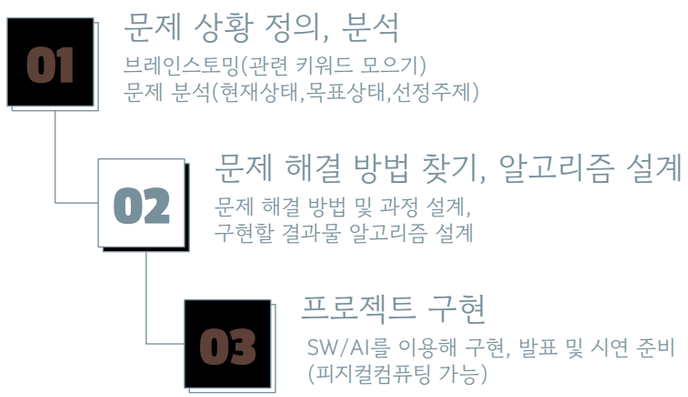
Point 1. 행사 사전 준비

- **(0) 운영교 섭외 및 예산**
- 지역 중점고, 선도교 위주 예산 사전에 배분, 각 학교 내부결재

- **(1) 일시, 장소 선정의 어려움**
- 각 학교 교실과 강당 활용 / 지역 교육기관 문의, 활용
- 지역 내 공간대여 시설 이용
- 거리 부담없이 학생 참여 가능하도록 관내로 제한, 대중교통 이용 시 안전교육 필수
- 이틀간 진행 위해 1학기 평가 마감 이후 주말 이틀(학기말, 방학 전 주말)로!

- **(2) 학생 구성**
- 최대, 최소 인원 제한 (예산 사용 및 운영 준비 용이)
- 희망 진로 및 능력(?), 사전 지식(?) 수준 파악

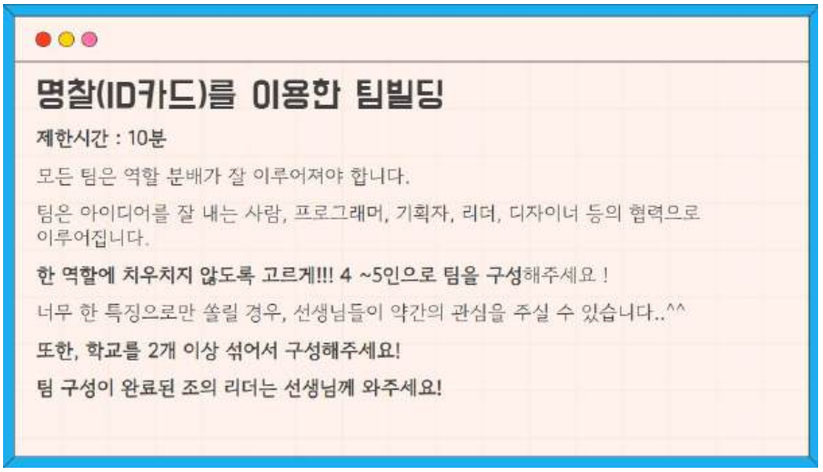
프로젝트 제작 과정(문제 해결 과정)



Point 2. 과정 중심 평가 – 심사 기준

심사 기준	총 100점	
주제적합성	20	제시한 주제(지속가능한 발전)에 부합하는가?
협력성(협력적 프로그래밍)	20	협력적으로 역할배분이 잘 이루어지도록 프로젝트를 운영하였는가?
기술성(AI/SW 이해 및 적용)	20	인공지능와 소프트웨어에 대해 잘 이해하고 적절히 활용하고 있는가?
독창성	20	아이디어의 표현 방법이 창의적이며 소비자(사용자)를 고려한 디자인인가?
활용가능성, 실현가능성	20	실제 문제 해결에 활용 및 실현 가능한가?
적극성 ★	+	즐기고 있는가?!

Point 3. 학교별/학년별 수준 차이, 밸런스 붕괴 방지



Point 4. 주제 선정 & 프로젝트 진행

1. 학생들에게 유의미한 고찰이 가능하도록 주제 선정
2. 진로 연계 / 문, 이과 융합 / 교과 융합이 가능한 주제 선정
3. 너무 광범위하지 않게, 너무 제한적이지 않게.
4. 너무 어렵지 않게.

지속가능발전목표 (Sustainable Development Goals)

우리의 이번 프로젝트 주제이자 전세계가 해결해야 할 과제인 지속 가능한 발전, 그리고 그것을 위한 국제적 약속인 지속가능발전목표 !

전 세계 빈곤을 종식시키고 지구를 보호하며, 2030년까지 모든 사람들이 평화와 번영을 누릴 수 있도록 보장하기 위한 목표로 2015년 UN회원국이 모여 합의해 채택되었습니다.

'미래 세대의 필요를 충족시킬 수 있으면서 오늘날의 필요도 충족시키는' 개념으로

사회와 경제 발전에 더불어 환경 보호를 함께 이루는 미래지향적인 발전을 의미합니다.

2016년부터 2030년까지 15년간 전 세계가 함께 추진해야 할 목표이며,

17개의 목표(Goals)과 169개의 세부목표(Targets) 로 구성되어 있습니다.

17개 목표(Goals)

빈곤종식 / 기아해결 /

건강과 복지 / 양질의 교육 / 성평등 / 깨끗한 물과 위생 / 지속가능한 청정에너지 /

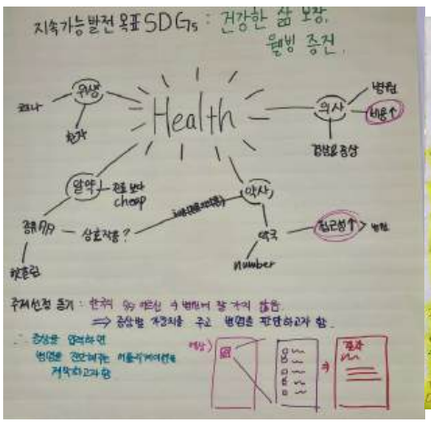
좋은 일자리와 경제 성장 / 산업, 혁신과 인프라 /

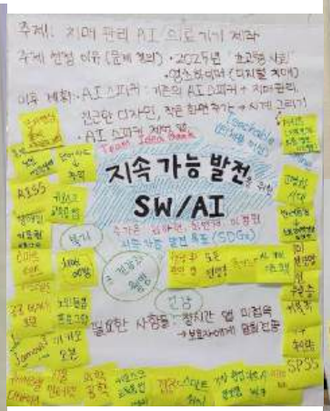
불평등 해소 /

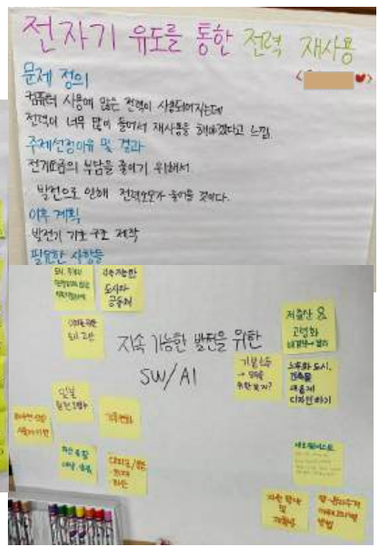
지속가능한 도시와 공동체 / 지속가능한 소비-생산 / 기후변화 대응 / 해양생태계 / 육상생태계 / 평화, 정의, 강력한 제도 /

글로벌 파트너십

문제 상황 정의, 분석







학생작품예시 – 스마트 소화기 아이디어 기획

데이터 분석 결과 확인에서 그치지 않고 실생활의 문제 해결에 반영!

피지컬 컴퓨팅 교구도 연계해 작품 제작 가능

학생작품예시 – 아두이노 활용 스마트 약통

데이터 분석 결과 확인에서 그치지 않고 실생활의 문제 해결에 반영!

피지컬 컴퓨팅 교구도 연계해 작품 제작 가능

[토의]
함께 고민해요:)

05

융합 프로젝트, 함께 고민해보아요!

01 팀빌딩 아이디어
수준, 성향, 특기 차이를 고려해 최적의 팀을 구성하는 방법?!
& 학생 간 협력도, 친밀도 높이는 방법?!

02 멘토로서의 피드백 방법
아이들에게 피드백과 도움을 주는 방법?!
내가 잘 모르는 분야에 대한 피드백?!

03 운영 형태 결정, 자원 확보 & 준비
물리적, 시간적 자원을 확보하는 방법?!
충분한 시간을 제공하는 방법?!